

TWO THOUSAND THEOREMS

STATEMENTS ONLY

関数解析 2000 大問

Hahn-Banach から指数定理まで

$\operatorname{ind} T = \dim \ker T - \dim \operatorname{coker} T$ は $T + K$ (K コンパクト) で不変

全 2000 大問 — すべて証明問題、すべて名前のついた定理

10 部 $\times$ 200 題 / 100 章 $\times$ 20 題

難易度：★★★★☆ 1394 題 / ★★★★★ 606 題

誘導なし・解答なし

はじめに

本書は関数解析の**定理の主張だけ**を 2000 個並べた問題集である。誘導はない。解答もない。各問は「この定理を証明せよ」という要求であり、そこから先はすべて読者の仕事になる。

収録したのはすべて**名前のついた定理**、あるいは名前のついた空間・作用素・不等式に関する定理である。難易度は★★★★☆（院試の難問から専門書の標準的な定理まで。半日）と★★★★★（専門書の山場や研究論文の主定理。一題に数日、ときに数週間）の二段階のみ — 入門的な問題は一題も入れていない。

全体は 10 部からなり、各部は 10 章、各章は 20 題である。

第 I 部	位相ベクトル空間と基礎原理 — ノルム空間、Hahn–Banach、Baire と三大定理、双対と弱位相、Krein–Milman と Choquet、局所凸空間、樽型空間、Fréchet 空間、不動点定理、Bochner 積分
第 II 部	Hilbert 空間と有界作用素 — Hilbert 幾何、作用素の基本、数域と作用素不等式、コンパクト作用素、Fredholm 指数、Schatten クラス、積分作用素、再生核、膨張理論、不変部分空間
第 III 部	スペクトル理論 — Banach 環、Gelfand 理論、スペクトル定理、非有界作用素、摂動論、スペクトルの分類、散乱理論、半古典解析、非自己共役作用素、第二量子化
第 IV 部	作用素半群と発展方程式 — Hille–Yosida、Lumer–Phillips、解析半群、近似と積公式、漸近挙動、正值半群、非線形半群、最大正則性と H^∞ 計算、双曲系、無限次元の制御
第 V 部	Banach 空間の幾何 — Schauder 基底、古典的空間の同型理論、凸性と平滑性、型と余型、局所理論、作用素イデアル、漸近構造、非線形幾何、Banach 束、記述集合論
第 VI 部	関数空間と超関数 — L^p と再配置不変空間、超関数、Fourier 変換、Sobolev 空間、補間理論、核型空間、楕円型作用素、擬微分作用素、Hardy 空間と BMO、関数空間上の作用素
第 VII 部	作用素環 — C^* -環、表現と状態、von Neumann 環、型分類、富田–竹崎理論、単射性と核型性、K 理論、分類理論、部分因子と剛性、自由確率論
第 VIII 部	非線形関数解析 — Banach 空間の微分法、写像度、分岐、変分法の直接法、臨界点理論、単調作用素、凸解析、非線形楕円型方程式、分散型・流体方程式、無限次元力学系
第 IX 部	確率と関数解析 — 確率測度の空間、ガウス測度、chaining、マルチンゲールと確率積分、Markov 半群と関数不等式、Malliavin 解析、確率偏微分方程式、大偏差と集中、最適輸送、エルゴード理論とランダム行列
第 X 部	群・幾何・指数と大定理の合流 — 局所コンパクト群の調和解析、ユニタリ表現論、非可換幾何、指数定理、Baum–Connes 予想、数論、距離空間と幾何、量子情報、古典的大定理、大定理の合流

使用許可のルール

2000 題は**通し番号順**に**一本の階段**として並んでいる。番号 n の問題を解くとき、

- $1, \dots, n-1$ のすべての結果
- 学部標準の基礎事実（線形代数・微積分・複素関数論・測度論と Lebesgue 積分・一般位相・確率論の基礎）

は自由に使ってよい。それ以外の n 以降の結果を使ってはならない（循環論法になる）。ただし第 VI 部以降の各部は前の部の結果だけを本質的に用いるように並べてあるので、部の冒頭から読み始めてもよい。第 X 部の数論・幾何・量子情報の章では、その分野の大学院標準の事実（Riemann 多様体の基礎、特性類、ゼータ関数の基本性質、量子力学の公理）を前提とする。部をまたぐ依存の主な筋は付録 A に地図としてまとめた。

言明のみを求める問題

後半の部には、完全な証明が論文一本から一冊の専門書に及ぶ定理（Connes の単射因子の分類、Kirchberg–Phillips 分類、Hairer の正則性構造、Atiyah–Patodi–Singer の指数定理、Baum–Connes 予想の諸結果、Green–Tao の定理など）がある。問題文が「骨格を与えよ」「再構成せよ」と言うときは、主張を正確に述べ直し、証明の骨格（どの定理をどの順で使うか）を再構成し、鍵となる一つの補題を完全に証明することを求めて解答とせよ。それ自体が ★★★★★ の仕事である。

詰まったときに

本書に解答はないが、付録 B に章ごとの参考書対応表を置いた。第 I–III 部の入口で詰まったときは、姉妹編『数学 1000 大問』の第 II 部（関数解析）へ、凸解析・変分法・最適輸送で詰まったときは『非線形最適化 2000 大問』の対応する部へ戻ること。

そして — 一題を一晩寝かせること。翌朝に解ける問題が驚くほど多くある。2000 題は逃げない。

記号の約束

X, Y, H	Banach 空間（断りがなければ複素）、Hilbert 空間（内積は第一変数に線形）
$X^*, \langle x, x^* \rangle, X_*$	双対空間、双対ペアリング、前双対
$B(X, Y), B(H), K(H)$	有界作用素、 H 上の有界作用素、コンパクト作用素
$S_p, \ \cdot\ _p, \text{Tr}$	Schatten p クラス、そのノルム、トレース
$\sigma(T), \rho(T), r(T), R(\lambda, T)$	スペクトル、レゾルベント集合、スペクトル半径、レゾルベント $(\lambda - T)^{-1}$
$\sigma_{\text{ess}}, \sigma_{\text{ac}}, \sigma_{\text{sc}}, \sigma_{\text{pp}}$	本質的スペクトル、絶対連続・特異連続・純点スペクトル
$D(A), \ker A, \text{ran } A, \text{ind}$	定義域、核、値域、Fredholm 指数 $\dim \ker - \dim \text{coker}$
$(T(t))_{t \geq 0}, \omega_0, s(A)$	C_0 半群、増大限界、スペクトル限界
$\mathcal{S}, \mathcal{S}', \mathcal{D}', \hat{f}$	Schwartz 空間、緩増加超関数、超関数、Fourier 変換 $\int f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$
$W^{k,p}, H^s, B_{p,q}^s, \text{BMO}$	Sobolev 空間、Bessel ポテンシャル空間、Besov 空間、有界平均振動
$M', M'', Z(M), M_*$	可換子、二重可換子、中心、前双対（正規汎関数）
$\otimes_{\min}, \otimes_{\max}, \bar{\otimes}, \rtimes$	空間的・最大 C^* -テンソル積、von Neumann テンソル積、接合積
K_0, K_1, KK	C^* -環の K 群、Kasparov の KK 群

$\gamma, H_\gamma, W_p, H(\nu \mu)$	ガウス測度、Cameron–Martin 空間、Wasserstein 距離、相対エントロピー
$\lambda, L(G), C_r^*(G)$	左正則表現、群 von Neumann 環、被約群 C*-環

目次

第 I 部 位相ベクトル空間と基礎原理	1–200
I-1 ノルム空間と Banach 空間	1–20
I-2 Hahn–Banach の系譜	21–40
I-3 Baire のカテゴリーと三大定理	41–60
I-4 双対性と弱位相	61–80
I-5 端点・Krein–Milman・Choquet 理論	81–100
I-6 局所凸空間	101–120
I-7 樽型空間と双対理論	121–140
I-8 Fréchet 空間と帰納極限	141–160
I-9 不動点定理	161–180
I-10 ベクトル値測度と Bochner 積分	181–200
第 II 部 Hilbert 空間と有界作用素	201–400
II-1 Hilbert 空間の幾何	201–220
II-2 有界作用素の基本	221–240
II-3 数域・作用素不等式・行列解析	241–260
II-4 コンパクト作用素	261–280
II-5 Fredholm 作用素と指数	281–300
II-6 Schatten クラスとトレース	301–320
II-7 積分作用素と古典的作用素	321–340
II-8 再生核 Hilbert 空間	341–360
II-9 縮小作用素と膨張理論	361–380
II-10 不変部分空間と作用素の構造	381–400
第 III 部 スペクトル理論	401–600
III-1 Banach 環のスペクトル	401–420
III-2 Gelfand 理論と可換 Banach 環	421–440
III-3 有界正規作用素のスペクトル定理	441–460
III-4 非有界作用素	461–480
III-5 摂動論	481–500
III-6 スペクトルの分類と時間発展	501–520

III-7	散乱理論	521–540
III-8	半古典解析とスペクトル	541–560
III-9	非自己共役作用素のスペクトル	561–580
III-10	第二量子化と CCR・CAR	581–600
第 IV 部 作用素半群と発展方程式		601–800
IV-1	C_0 半群と Hille–Yosida の定理	601–620
IV-2	散逸作用素と Lumer–Phillips の定理	621–640
IV-3	解析半群と分数冪	641–660
IV-4	近似・摂動・積公式	661–680
IV-5	半群の漸近挙動	681–700
IV-6	正值半群と Perron–Frobenius 理論	701–720
IV-7	非線形半群と非線形発展方程式	721–740
IV-8	最大正則性と H^∞ 関数計算	741–760
IV-9	非自律発展方程式と双曲系	761–780
IV-10	無限次元の制御理論	781–800
第 V 部 Banach 空間の幾何		801–1000
V-1	Schauder 基底と基本列	801–820
V-2	古典的空間の同型理論	821–840
V-3	凸性・平滑性・再ノルム	841–860
V-4	型・余型と Rademacher 平均	861–880
V-5	局所理論と高次元凸幾何	881–900
V-6	作用素イデアルと絶対総和作用素	901–920
V-7	漸近構造と Ramsey 理論	921–940
V-8	Banach 空間の非線形幾何	941–960
V-9	Banach 束と順序構造	961–980
V-10	記述集合論と Banach 空間の分類	981–1000
第 VI 部 関数空間と超関数		1001–1200
VI-1	L^p 空間と再配置不変空間	1001–1020
VI-2	超関数	1021–1040
VI-3	Fourier 変換と緩増加超関数	1041–1060
VI-4	Sobolev 空間	1061–1080

VI-5	補間理論	1081–1100
VI-6	核型空間と Schwartz の核定理	1101–1120
VI-7	楕円型作用素の関数解析	1121–1140
VI-8	擬微分作用素	1141–1160
VI-9	Hardy 空間と BMO	1161–1180
VI-10	関数空間上の作用素	1181–1200
第 VII 部 作用素環		1201–1400
VII-1	C^* -環の基本	1201–1220
VII-2	表現と状態空間	1221–1240
VII-3	von Neumann 環の基礎	1241–1260
VII-4	型分類と因子	1261–1280
VII-5	富田–竹崎のモジュラー理論	1281–1300
VII-6	単射性・核型性・完全性	1301–1320
VII-7	C^* -環の K 理論	1321–1340
VII-8	分類理論と構造	1341–1360
VII-9	部分因子と II_1 因子の剛性	1361–1380
VII-10	自由確率論と群 C^* -環	1381–1400
第 VIII 部 非線形関数解析		1401–1600
VIII-1	Banach 空間の微分法	1401–1420
VIII-2	写像度理論	1421–1440
VIII-3	分岐理論	1441–1460
VIII-4	変分法の直接法	1461–1480
VIII-5	臨界点理論	1481–1500
VIII-6	単調作用素	1501–1520
VIII-7	凸解析	1521–1540
VIII-8	非線形楕円型方程式	1541–1560
VIII-9	非線形分散型・流体方程式	1561–1580
VIII-10	無限次元力学系とアトラクター	1581–1600
第 IX 部 確率と関数解析		1601–1800
IX-1	確率測度の空間と弱収束	1601–1620
IX-2	Banach 空間上のガウス測度	1621–1640

IX-3	確率過程の正則性と chaining	1641–1660
IX-4	マルチンゲールと確率積分	1661–1680
IX-5	Markov 半群と関数不等式	1681–1700
IX-6	Malliavin 解析	1701–1720
IX-7	確率偏微分方程式	1721–1740
IX-8	大偏差と集中	1741–1760
IX-9	最適輸送	1761–1780
IX-10	エルゴード理論とランダム行列	1781–1800

第 X 部 群・幾何・指数と大定理の合流 1801–2000

X-1	局所コンパクト群上の調和解析	1801–1820
X-2	ユニタリ表現論	1821–1840
X-3	非可換幾何	1841–1860
X-4	指数定理	1861–1880
X-5	Baum–Connes 予想と高次指数	1881–1900
X-6	数論と関数解析	1901–1920
X-7	距離空間・幾何と関数解析	1921–1940
X-8	量子情報と作用素論	1941–1960
X-9	古典的大定理の関数解析的証明	1961–1980
X-10	大定理の合流	1981–2000

付録

付録 A	依存の地図
付録 B	参考書対応表
付録 C	定理名索引

第 I 部 位相ベクトル空間と基礎原理

FOUNDATIONS — 1 to 200

無限次元では「有界閉集合はコンパクト」が壊れる。その代償として現れたのが、Hahn–Banach（拡張）と Baire（完備性）という二本の柱、弱位相という新しい幾何、そして局所凸空間の双対理論である。ノルム空間の基礎から、Krein–Milman と Choquet、樽型空間、Fréchet 空間と帰納極限、不動点定理までを、以後の 1800 題が暗黙に使う道具としてすべて証明する。

I-1 ノルム空間と Banach 空間

1–20

大問 1 Riesz の補題と有限次元性

★★★★☆

ノルム空間 X の真の閉部分空間 M と $0 < \theta < 1$ に対し、 $\|x\| = 1$, $\text{dist}(x, M) \geq \theta$ なる x が存在する。系として、閉単位球がコンパクト $\iff \dim X < \infty$ を示し、 $\theta = 1$ にとれない例 ($C[0, 1]$ の部分空間) を作れ。

大問 2 有限次元ノルムの同値性

★★★★☆

有限次元ベクトル空間上の任意の二つのノルムは同値である。系として、ノルム空間の有限次元部分空間は閉で、有限次元空間上の線形写像は連続であることを示せ。

大問 3 完備性の級数による特徴づけ

★★★★☆

ノルム空間 X が完備 $\iff$ 絶対収束級数 $\sum \|x_n\| < \infty$ がつねに収束する。これを用いて L^p ($1 \leq p \leq \infty$) の完備性 (Riesz–Fischer) を示せ。

大問 4 商空間と完備化

★★★★☆

X が Banach 空間、 M が閉部分空間なら X/M は商ノルムで Banach 空間である。任意のノルム空間が稠密に埋め込まれる完備化をもち、等距離同型を除いて一意であることを示せ。

大問 5 有界線形作用素の空間

★★★★☆

Y が Banach なら $\mathcal{B}(X, Y)$ は作用素ノルムで Banach 空間である。 X の稠密部分空間上の有界作用素は、ノルムを保って X 全体に一意に拡張されることを示せ (BLT 定理)。

大問 6 c_0, ℓ^1, ℓ^∞ の双対

★★★★☆

$c_0^* \cong \ell^1$, $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$ を等距離同型として示し、 $(\ell^\infty)^*$ が ℓ^1 より真に大きい (有限加法的測度の空間 $ba(\mathbb{N})$) ことを示せ。

大問 7 Riesz–Markov–角谷の表現定理

★★★★☆

局所コンパクト Hausdorff 空間 K について、 $C_0(K)^*$ は正則な有限符号付き Borel 測度の空間 $M(K)$ に全変動ノルムで等距離同型である。正值汎関数の場合の構成 (外測度・内正則性) を完全に与えよ。

大問 8 L^p の双対 (Riesz)

★★★★☆

$1 \leq p < \infty$ と σ -有限測度について $(L^p)^* \cong L^q$ ($1/p + 1/q = 1$)。Radon–Nikodym の定理から証明し、 $p = \infty$ で成り立たないことを示せ。

大問 9 Clarkson の不等式と一様凸性

★★★★☆

$2 \leq p < \infty$ で $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{1}{2}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ 。これから L^p ($1 < p < \infty$) が一様凸であることを示せ ($1 < p < 2$ では Hanner の不等式を用いよ)。

大問 10 Milman–Pettis の定理

★★★★☆

一様凸 Banach 空間は反射的である。Goldstine の定理と一様凸性から証明し、反射的だが一様凸と同値なノルムをもたない空間の存在 (Day の空間) を述べよ。

大問 11 Banach–Mazur の普遍性定理

★★★★☆

任意の可分 Banach 空間は $C[0, 1]$ のある閉部分空間に等距離に埋め込める。単位双対球の弱*位相とコントロール集合からの連続全射を用いて証明せよ。

大問 12 Mazur–Ulam の定理

★★★★☆

実ノルム空間の間の全射等距離写像はアフィンである。中点の特徴づけによる証明 (Väisälä の簡単な証明) を完成させ、全射性を落とすと偽になる例を作れ。

大問 13 Banach 空間のハメル基底の濃度

★★★★☆

無限次元 Banach 空間のハメル基底は非可算である。Baire のカテゴリー定理から証明し、ハメル次元が $\mathfrak{c}$ 以上であること (Lacey) を述べよ。

大問 14 Jordan–von Neumann の定理

★★★★☆

ノルムが内積から来る $\iff$ 平行四辺形法則が成り立つ。極化恒等式を用いて証明し、2 次元部分空間ですべて内積的なら全体が内積的であることを示せ。

大問 15 Kakutani の特徴づけ (Hilbert 空間)

★★★★★

$\dim X \geq 3$ のノルム空間で、すべての 2 次元部分空間がノルム 1 の射影の像となるならば X は内積空間である (Kakutani 1939)。証明の骨格を与えよ。

大問 16 Schur の性質 (ℓ^1)

★★★★☆

ℓ^1 では弱収束列はノルム収束する (Schur の補題)。滑らかな「ずれ」の議論 (gliding hump) で証明し、弱位相とノルム位相は異なる (単位球面の弱閉包が単位球) ことと矛盾しない理由を説明せよ。

大問 17 $C(K)$ の Banach–Stone の定理

★★★★☆

コンパクト Hausdorff 空間 K, L について、 $C(K)$ と $C(L)$ が等距離同型 $\iff K$ と L が同相。端点 (Dirac 測度の符号付き) による証明を与えよ。

大問 18 Stone–Weierstrass の定理

★★★★☆

コンパクト Hausdorff 空間 K 上の $C(K)$ の部分代数で、定数を含み点を分離するものは稠密である (複素版では共役で閉じることにも要する)。束の議論で証明し、複素版で共役の条件が必要な例 (円板代数) を挙げよ。

大問 19 Lindenstrauss–Pełczyński の $\mathcal{L}_p$ 空間

★★★★★

有限次元部分空間が ℓ_p^n に一様に近い部分空間に含まれる空間 ($\mathcal{L}_{p,\lambda}$ 空間) を定義し、 $\mathcal{L}_\infty$ 空間の双対が $\mathcal{L}_1$ 空間であること (Lindenstrauss–Rosenthal)、 $C(K)$ と $L^1(\mu)$ が例であることを示せ。

大問 20 Grothendieck の L^∞ の Dunford–Pettis 性

★★★★★

$C(K)$ と $L^1(\mu)$ は Dunford–Pettis 性 (弱コンパクト作用素は弱 Cauchy 列をノルム収束列に写す) をもつ (Grothendieck)。証明し、無限次元反射的空間はこの性質をもたないことを示せ。

大問 21 Hahn–Banach の拡張定理 (実)

★★★★☆

実ベクトル空間 X 上の劣線形汎関数 p と、部分空間 M 上の線形汎関数 $f \leq p$ に対し、 X 全体への線形拡張 $F \leq p$ が存在する。一次元拡張と Zorn の補題で証明し、拡張の一意性が一般に成り立たないことを示せ。

大問 22 複素版と Bohnenblust–Sobczyk

★★★★☆

複素ノルム空間の部分空間上の有界線形汎関数は、ノルムを保って全体に拡張できる (Bohnenblust–Sobczyk, Suhomlinov)。実部と虚部の関係 $f(x) = \operatorname{Re} f(x) - i \operatorname{Re} f(ix)$ から導け。

大問 23 Hahn–Banach の系：点の分離と双対ノルム

★★★★☆

$\|x\| = \max\{|f(x)| : \|f\| \leq 1\}$ (最大は達成) を示し、標準埋め込み $X \rightarrow X^{**}$ が等距離であることを導け。
 $\operatorname{dist}(x, M) = \max\{|f(x)| : f \in M^\perp, \|f\| \leq 1\}$ も示せ。

大問 24 Hahn–Banach の幾何形 (分離定理)

★★★★☆

位相ベクトル空間の交わらない凸集合 A, B で A が開なら、連続線形汎関数で分離できる。局所凸空間で A がコンパクト、 B が閉なら強分離できることを Minkowski 汎関数で証明せよ。

大問 25 Banach 極限

★★★★☆

ℓ^∞ 上の線形汎関数 L で、 L がシフト不変、正值、 $\liminf x_n \leq L(x) \leq \limsup x_n$ をみたすものが存在する。Hahn–Banach と Markov–Kakutani の二通りで構成し、 L が一意でないことを示せ。

大問 26 Banach の測度問題

★★★★☆

$\mathbb{R}$ および $\mathbb{R}^2$ 上には、すべての有界部分集合に定義された、合同不変で有限加法的な測度で Lebesgue 測度を拡張するものが存在する (Banach 1923)。可解群の従順性あるいは Hahn–Banach を用いて証明し、 $\mathbb{R}^3$ では Banach–Tarski により不可能であることを述べよ。

大問 27 Banach–Tarski の逆理

★★★★★

$\mathbb{R}^3$ の単位球は有限個に分割し回転と平行移動で単位球二つに組み替えられる。自由群 $F_2 \subset SO(3)$ の構成 (Hausdorff) と逆理的分解の議論を完成させ、従順性の欠如が本質であること (Tarski の定理) を述べよ。

大問 28 Hahn–Banach と選択公理

★★★★★

Hahn–Banach の定理は選択公理より真に弱い ZF では証明できない。Hahn–Banach からある非可測集合の存在が従うこと (Foreman–Wehrung) を述べ、Ultrafilter 補題からの証明の骨格を与えよ。

大問 29 正值線形汎関数の拡張 (M. Riesz–Krein)

★★★★☆

順序付きベクトル空間 X の錐 K と、 $M + K = X$ をみたす部分空間 M 上の正值線形汎関数は X 上の正值線形汎関数に拡張できる。M. Riesz の拡張定理とその Hamburger モーメント問題への応用を述べよ。

大問 30 Mazur–Orlicz の定理

★★★★☆

劣線形汎関数 p と集合 $\{x_t\}$, 実数 $\{c_t\}$ に対し、 $f \leq p$ かつ $f(x_t) \geq c_t$ なる線形汎関数 f が存在 $\iff$ 任意の有限非負結合で $\sum \lambda_t c_t \leq p(\sum \lambda_t x_t)$ 。証明し、Hahn–Banach の一般化であることを示せ。

大問 31 Hahn–Banach の vector 版と単射空間 (Nachbin–Goodner–Kelley)

★★★★★

実 Banach 空間 Y が「任意の作用素がノルムを保って拡張される」(1-単射) $\iff Y \cong C(K)$ (K は極端に非連結なコンパクト空間)。 ℓ^∞ が 1-単射であることを示し、定理の骨格を与えよ。

大問 32 Phillips の補題と c_0 の非補空間性

★★★★☆

c_0 は ℓ^∞ で補空間をもたない (Phillips 1940)。 ℓ^∞ から c_0 への有界射影の非存在を、非可算な概非交差族 (Whitley の証明) で示せ。

大問 33 Sobczyk の定理

★★★★☆

c_0 は任意の可分 Banach 空間の中で (閉部分空間として含まれれば) ノルム 2 以下の射影をもつ。証明し、可分性が必要であること (ℓ^∞) を示せ。

大問 34 Hahn-Banach の不変版 (Agnew-Morse, Markov)

★★★★☆

可換な線形作用素の族の下で不変な劣線形汎関数に対し、不変な拡張が存在する。Markov-Kakutani の不動点定理から導け。

大問 35 Hahn-Banach による Lagrange 乗数の存在

★★★★☆

凸計画 $\min f(x)$ s.t. $g(x) \leq 0$ (Slater 条件) の乗数の存在を、像空間での Hahn-Banach の分離から導け。

大問 36 Hahn-Banach と Krein-Milman の同値 (ZF 上)

★★★★★

ZF において、Hahn-Banach + Krein-Milman が選択公理と同値であること (Bell-Fremlin) を述べ、一方の証明の骨格を与えよ。

大問 37 Hahn-Banach 拡張の一意性 (Taylor-Foguel)

★★★★☆

ノルム空間 X のすべての部分空間上の汎関数がノルム保存の拡張を一意にもつ $\iff X^*$ が狭義凸。証明せよ。

大問 38 Hahn-Banach と最良近似の双対特徴づけ

★★★★☆

$m^* \in M$ が x の M からの最良近似 $\iff \|f\| = 1, f \in M^\perp, f(x - m^*) = \|x - m^*\|$ なる f が存在する。Chebyshev 近似の交代定理を導け。

大問 39 Hahn-Banach の非可換版 (Arveson の拡張定理への布石)

★★★★★

作用素系 (C^* -環の自己共役な単位的部分空間) 上の完全正写像の拡張問題で、正值性だけでは拡張できない例を作り、完全正值性が Hahn-Banach の「正しい」非可換版の仮定であることを説明せよ。Krein の正值拡張定理と比較せよ。

大問 40 Hahn-Banach の幾何形と Bishop-Phelps の定理

★★★★★

Banach 空間の閉凸集合 C の支持点は境界で稠密で、 C を支持する汎関数は X^* で稠密である (Bishop-Phelps 1961)。Bishop-Phelps 錐による Zorn 型論法で証明し、ノルム達成汎関数の稠密性を系として導け。

I-3 Baire のカテゴリーと三大定理

41-60

大問 41 Baire のカテゴリー定理

★★★★☆

完備距離空間 (あるいは局所コンパクト Hausdorff 空間) において、可算個の稠密開集合の共通部分は稠密である。系として、完備距離空間は第一類 (疎集合の可算和) ではないことを示せ。

大問 42 一様有界性原理 (Banach-Steinhaus)

★★★★☆

Banach 空間 X からノルム空間への有界作用素の族 $\{T_\alpha\}$ が各点有界ならば一様有界である。Baire の定理で証明し、さらに「各点有界でない点の集合は残留的 (稠密 G_δ) である」という凝縮版を示せ。

大問 43 連続関数の Fourier 級数の発散

★★★★☆

Fourier 部分和 $S_N f(0)$ が発散する連続関数 f が存在し、そのような f は $C(\mathbb{T})$ の残留集合をなす。Dirichlet 核の L^1 ノルム (Lebesgue 定数) $\|D_N\|_1 \sim \frac{4}{\pi^2} \log N$ と一様有界性原理から示せ (du Bois-Reymond)。

大問 44 開写像定理

★★★★☆

Banach 空間の間の有界線形全射は開写像である。Baire の定理と「近似的に全射なら全射」の補題で証明し、系として有界な線形全単射の逆が有界であること (Banach の逆写像定理) を導け。

大問 45 閉グラフ定理

★★★★☆

Banach 空間の間の線形写像 T はグラフが閉 $\iff$ 有界。開写像定理から導き、Hellinger-Toeplitz の定理 (Hilbert 空間全体で定義された対称作用素は有界) を系として示せ。

大問 46 閉値域定理 (Banach)

★★★★☆

Banach 空間の間の有界作用素 T について、 $\text{range } T$ が閉 $\iff \text{range } T^*$ が閉 $\iff \text{range } T = (\ker T^*)^\perp \iff \text{range } T^* = (\ker T)^\perp$ 。証明せよ。

大問 47 開写像定理の逆: Baire 性の必要性

★★★★☆

不完備なノルム空間では開写像定理・閉グラフ定理・一様有界性原理がいずれも偽になりうる例を作れ。

大問 48 Banach-Pettis の自動連続性定理

★★★★☆

Baire 性をもつ空間では、可測な (Baire の性質をもつ) 準同型は連続である (Banach-Pettis)。 $\mathbb{R}$ 上の不連続な加法的関数 (Hamel 基底による) が Lebesgue 非可測であることを示せ。

大問 49 Pettis の補題 (Steinhaus の定理の一般化)

★★★★☆

Polish 群 G の Baire の性質をもつ非疎集合 A について AA^{-1} は単位元の近傍を含む。Steinhaus の定理 (正測度集合 A で $A - A$ は 0 の近傍を含む) も示せ。

大問 50 至る所微分不可能な連続関数の汎性

★★★★☆

$C[0, 1]$ において、どの点でも微分可能でない関数の集合は残留的である (Banach 1931, Mazurkiewicz)。Baire の定理で証明せよ。

大問 51 Osgood の定理と各点極限の連続点

★★★★☆

完備距離空間上の連続関数列の各点極限は、残留集合上で連続である (Baire の第一類関数の連続点集合は残留的)。証明せよ。

大問 52 二つの Banach 空間の位相の比較

★★★★☆

ベクトル空間上の二つの完備ノルム $\|\cdot\|_1 \leq C\|\cdot\|_2$ なら両者は同値である。開写像定理から導け。

大問 53 Banach-Steinhaus と求積公式の収束 (Pólya-Szegő)

★★★★☆

求積公式 $Q_n(f) = \sum w_k^{(n)} f(x_k^{(n)})$ が $C[a, b]$ のすべての f について $\int f$ に収束する $\iff$ 多項式について収束し、 $\sup_n \sum |w_k^{(n)}| < \infty$ 。証明し、Newton-Cotes 公式が収束しない理由を述べよ。

大問 54 Lebesgue 定数と補間多項式の発散 (Faber)

★★★★☆

任意の節点系に対し、Lagrange 補間多項式が一様収束しない連続関数が存在する (Faber 1914)。Lebesgue 定数 $\Lambda_n \geq \frac{2}{\pi} \log n - C$ (Bernstein-Erdős) と一様有界性原理から示せ。

大問 55 Banach の閉値域定理と Fredholm の交代

★★★★☆

有界作用素 T について、 $\ker T$ が有限次元で $\text{range } T$ が閉なら半 Fredholm である。 $T = I - K$ (K コンパクト) で値域が閉であることを示し、Fredholm の交代定理への準備とせよ。

大問 56 Baire 空間における Banach–Steinhaus (Fréchet 空間)

★★★★☆

Fréchet 空間 (あるいは樽型空間) 上の連続線形写像の各点有界な族は同程度連続である。Baire 性と樽の議論で証明せよ。

大問 57 Anderson–Kadec の定理

★★★★☆

すべての無限次元可分 Banach 空間は互いに (位相的に) 同相であり、 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ に同相である (Anderson–Kadec)。主張を述べ、線形同型とは全く異なる概念であることを強調せよ。

大問 58 Ulam の問題と Hyers の安定性

★★★★☆

Banach 空間への写像 f で $\|f(x+y) - f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon$ なら、 $\|f(x) - A(x)\| \leq \varepsilon$ なる加法的写像 A が一意に存在する (Hyers 1941)。直接法 ($A(x) = \lim 2^{-n} f(2^n x)$) で証明せよ。

大問 59 Baire カテゴリーによる存在証明の典型: Kuratowski–Ulam の定理

★★★★★

$X \times Y$ (第二可算 Baire 空間) の Baire の性質をもつ集合 E が疎 (第一類) $\iff$ ほとんどすべての (残留的な) x について切口 E_x が第一類。Fubini の定理のカテゴリー版として証明せよ。

大問 60 一様有界性原理の非線形版と Nikodým の有界性定理

★★★★★

σ -代数上の有界な有限加法的測度の族が各集合で有界ならば一様有界である (Nikodým)。Baire の定理 (σ -代数上の擬距離) を用いて証明し、Vitali–Hahn–Saks の定理を導け。

I-4 双対性と弱位相

61–80

大問 61 弱位相・弱*位相の基本性質

★★★★☆

ノルム空間 X の弱位相 $\sigma(X, X^*)$ の弱収束列は有界で、 $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$ 。無限次元では弱位相が距離化可能でない (単位球面の弱閉包は単位球) ことを示せ。

大問 62 Banach–Alaoglu の定理

★★★★☆

ノルム空間 X の双対の閉単位球は弱*コンパクトである。Tychonoff の定理による証明を与え、 X が可分なら単位球の弱*位相は距離化可能で点列コンパクトであることを示せ。

大問 63 Goldstine の定理

★★★★☆

X の単位球の標準像は X^{**} の単位球で弱*稠密である。分離定理から証明し、局所反射性 (Lindenstrauss–Rosenthal の原理) の弱い形を述べよ。

大問 64 反射性の特徴づけ (Kakutani)

★★★★☆

Banach 空間が反射的 $\iff$ 単位球が弱コンパクト。Goldstine と Alaoglu から示し、反射的空間の閉部分空間・商・双対が反射的であることを導け。

大問 65 Eberlein–Šmulian の定理

★★★★★

Banach 空間の部分集合について、弱コンパクト・弱点列コンパクト・弱可算コンパクトの各概念の相対版は同値である。証明の骨格 (Whitley の証明) を与えよ。

大問 66 James の定理

★★★★★

Banach 空間 X が反射的 $\iff$ すべての $f \in X^*$ が単位球上でノルムを達成する (James 1964)。可分の場合の証明の骨格を与え、非可分の場合の困難を述べよ。

大問 67 James 空間 (反射的でない同型的に双対と同型な空間)

★★★★☆

James 空間 J は J^{**}/J が一次元で J が J^{**} に等距離同型である (James 1951)。構成と主要な性質を示し、標準埋め込みでない等距離同型が存在しうることを強調せよ。

大問 68 Krein–Šmulian の定理

★★★★☆

Banach 空間 X の双対 X^* の凸集合 C が弱*閉 $\iff$ 任意の $r > 0$ で $C \cap rB_{X^*}$ が弱*閉。証明し、Banach–Dieudonné の定理 (有界集合上で弱*位相とプレコンパクト収束位相が一致) を述べよ。

大問 69 Krein–Šmulian の弱コンパクト凸包定理

★★★★☆

Banach 空間の弱コンパクト集合の閉凸包は弱コンパクトである (Krein–Šmulian)。Krein–Šmulian の弱*閉性判定から証明せよ。

大問 70 双対空間の可分性と元の空間

★★★★☆

X^* が可分なら X も可分である。逆が偽であること (ℓ^1) を示せ。

大問 71 弱 Cauchy 列と Rosenthal の ℓ^1 定理

★★★★★

Banach 空間の有界列は、弱 Cauchy な部分列をもつか、 ℓ^1 の単位ベクトル基底と同値な部分列をもつ (Rosenthal 1974)。Ramsey 理論的な証明の骨格を与えよ。

大問 72 Dunford–Pettis の定理 (L^1 の弱コンパクト性)

★★★★☆

$L^1(\mu)$ (有限測度) の有界集合が相対弱コンパクト $\iff$ 一様可積分。Eberlein–Šmulian と Radon–Nikodym を用いて証明せよ。

大問 73 Vitali–Hahn–Saks の定理

★★★★☆

有限測度に絶対連続な測度の列 ν_n が各可測集合で収束すれば、 ν_n は一様に絶対連続で、極限も可算加法的である。Baire の議論で証明せよ。

大問 74 Orlicz–Pettis の定理

★★★★☆

Banach 空間の級数 $\sum x_n$ が弱無条件収束 (すべての部分級数が弱収束) ならば、ノルム無条件収束する。証明せよ。

大問 75 Bessaga–Pełczyński の c_0 定理

★★★★★

Banach 空間 X に $\sum |f(x_n)| < \infty$ ($\forall f$) だがノルム無条件収束しない級数が存在 $\iff X$ が c_0 と同型な部分空間を含む。証明の骨格を与えよ。

大問 76 Schur 性と弱点列完備性

★★★★☆

$L^1(\mu)$ は弱点列完備である (弱 Cauchy 列が弱収束) が、 $C[0,1]$ はそうでない。両者を示し、弱点列完備で非反射的な空間は ℓ^1 を含むか (Rosenthal の定理の系として) を論ぜよ。

大問 77 ノルム達成作用素の稠密性 (Lindenstrauss, Bourgain)

★★★★☆

X が反射的 (あるいは RNP をもつ) なら、ノルムを達成する作用素の全体は $\mathcal{B}(X, Y)$ で稠密である (Lindenstrauss 1963, Bourgain 1977)。一方 c_0 から一般の空間への作用素では稠密でない例 (Lindenstrauss) を述べよ。

大問 78 弱位相の位相的性質：Kadec–Klee 性

★★★★☆

一様凸空間では、 $x_n \rightharpoonup x$ かつ $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ ならノルム収束する (Radon–Riesz 性)。これから単位球面上で弱位相とノルム位相が一致することを示せ。

大問 79 James の定理の完全証明 (Pryce, Simons, Morillon)

★★★★★

非可分な Banach 空間 X についても、すべての $f \in X^*$ が単位球上でノルムを達成するなら X は反射的である。Simons の不等式 (sup–limsup 定理) を用いた証明を完成させよ。

大問 80 Eberlein–Šmulian の位相的一般化 (Grothendieck の二重極限条件)

★★★★★

コンパクト空間 K 上の $C(K)$ の有界集合 A が相対弱コンパクト $\iff$ 任意の $f_n \in A, x_m \in K$ で $\lim_n \lim_m f_n(x_m) = \lim_m \lim_n f_n(x_m)$ (両方存在するとき)。Grothendieck の二重極限定理を証明し、Eberlein–Šmulian を導け。

I-5 端点・Krein–Milman・Choquet 理論

81–100

大問 81 Krein–Milman の定理

★★★★☆

局所凸 Hausdorff 空間の空でないコンパクト凸集合は端点をもち、端点集合の閉凸包に等しい。Zorn の補題による極端部分集合の議論で証明せよ。

大問 82 Milman の逆定理

★★★★☆

コンパクト凸集合 $K = \overline{\text{conv}}(Z)$ (Z はコンパクト) ならば $\text{ext } K \subset Z$ (Milman)。証明し、 $\text{ext } K$ が閉とは限らないことを示せ。

大問 83 L^1, c_0 は双対空間ではない

★★★★☆

$L^1[0, 1]$ と c_0 の閉単位球がどちらも端点をもたないことを示し、Krein–Milman と Alaoglu から両者がいかなる Banach 空間の双対とも等距離同型でないことを導け。

大問 84 $C(K)^*$ の単位球の端点

★★★★☆

$C(K)^*$ の単位球の端点がちょうど $\pm \lambda \delta_x$ ($|\lambda| = 1, x \in K$) であることを示し、Banach–Stone の定理への応用を述べよ。

大問 85 Birkhoff の定理の無限次元版と Krein–Milman

★★★★☆

二重確率作用素 (L^∞ と L^1 で縮小、定数を保つ) の集合の端点が、測度保存変換で生成される作用素であるか (Lindenstrauss の問題) を論じ、有限次元の Birkhoff–von Neumann の定理を Krein–Milman から再証明せよ。

大問 86 Stone–Weierstrass の de Branges による証明

★★★★☆

$C(K)$ の閉部分代数 A について、 $A^\perp$ の単位球の端点 μ の台上で A の元は定数であることを示し、これから Stone–Weierstrass の定理を導け (de Branges 1959)。

大問 87 Bishop の反対称分解

★★★★☆

一様代数 $A \subset C(K)$ に対し、 K は最大反対称集合に分割され、 $f \in C(K)$ が各最大反対称集合上で A に属するなら $f \in A$ (Bishop の Stone–Weierstrass 定理)。de Branges の方法で証明せよ。

大問 88 Choquet の表現定理

★★★★☆

距離化可能なコンパクト凸集合 K の各点 x は、 $\text{ext } K$ (G_δ 集合) に集中した確率測度 μ の重心である。上包 $\hat{f}$ と最大測度 (Bishop–de Leeuw 順序) の議論で証明せよ。

大問 89 Bishop–de Leeuw の定理

★★★★☆

距離化可能でないコンパクト凸集合では $\text{ext } K$ が Borel 可測でないことがあるが、各点は $\text{ext } K$ を含むすべての Baire 集合に集中した測度で表現される (Bishop–de Leeuw)。主張を述べよ。

大問 90 Choquet 単体と表現の一意性

★★★★★

コンパクト凸集合 K において、各点の最大表現測度が一意 $\iff K$ が Choquet 単体 (K が生成する錐が束をなす)。Choquet–Meyer の定理を証明の骨格とともに述べよ。

大問 91 不変測度の集合のエルゴード分解

★★★★☆

コンパクト距離空間上の連続写像の不変確率測度全体は Choquet 単体であり、端点はちょうどエルゴード的測度である。Choquet の定理からエルゴード分解を導け。

大問 92 Bernstein の定理 (完全単調関数)

★★★★☆

$(0, \infty)$ 上の完全単調関数 f ($(-1)^n f^{(n)} \geq 0$) は $f(x) = \int_{[0, \infty)} e^{-xt} d\mu(t)$ と表される。 $f(0+) = 1$ の完全単調関数の凸集合の端点が指数関数 e^{-tx} であることを示し、Choquet の定理から導け。

大問 93 Bochner の定理の Choquet 理論的証明

★★★★☆

$\mathbb{R}$ 上の連続な正定値関数で $\varphi(0) = 1$ のものの全体の凸集合の端点が指標 $e^{i\xi x}$ であることを示し、Bochner の定理を Choquet 表現として導け。

大問 94 de Finetti の定理 (Hewitt–Savage)

★★★★☆

交換可能な確率変数列の分布は i.i.d. 列の分布の混合である。交換可能な確率測度の凸集合の端点が i.i.d. 測度であることを示し、Choquet の定理から導け。

大問 95 Krein–Milman の逆と Lindenstrauss の定理 (露出点)

★★★★★

Banach 空間の弱コンパクト凸集合は、強露出点の閉凸包である (Lindenstrauss 1963, Troyanski)。証明の骨格を与えよ。

大問 96 Krein–Milman 性と Radon–Nikodym 性

★★★★★

Banach 空間 X が Krein–Milman 性 (有界閉凸集合が端点の閉凸包) をもつことを定義し、 $\text{RNP} \Rightarrow \text{KMP}$ (Lindenstrauss) を示せ。逆は双対空間・束では成り立つ (Huff–Morris, Bourgain–Talagrand) が一般には未解決であることを述べよ。

大問 97 面と極端部分集合の位相

★★★★☆

コンパクト凸集合の閉面の格子構造と、端点集合の境界性 (Choquet 境界、Shilov 境界との関係) を説明し、円板代数の Shilov 境界が単位円周であることを示せ。

大問 98 Shilov 境界の存在

★★★★☆

一様代数 $A \subset C(K)$ に対し、 A のすべての元の最大値をとる最小の閉集合 (Shilov 境界) が存在する。証明し、Choquet 境界の閉包と一致すること (Bishop–de Leeuw) を述べよ。

大問 99 Phelps の Choquet 理論の主要定理群

★★★★★

距離化可能なコンパクト凸集合について、(i) 端点集合が G_δ 、(ii) Choquet の表現定理、(iii) 単体であることと表現の一意性の同値、(iv) Bauer 単体 (端点集合が閉) $\iff K \cong P(\text{ext } K)$ (確率測度空間)、をすべて証明せよ。

大問 100 Poulsen 単体の普遍性と一意性 (Lindenstrauss–Olsen–Sternfeld)

★★★★★

端点集合が稠密な距離化可能 Choquet 単体 (Poulsen 単体) は、アフィン同相を除いて一意で、任意の距離化可能単体を閉面として含む (Lindenstrauss–Olsen–Sternfeld 1978)。主張と、端点集合の位相の均質性の議論を述べよ。

I-6 局所凸空間

101–120

大問 101 局所凸空間の半ノルムによる記述

★★★★★

位相ベクトル空間が局所凸 $\iff$ 半ノルムの族で位相が生成される。Minkowski 汎関数を用いて証明し、局所凸空間が距離化可能 $\iff$ 可算個の半ノルムで生成されることを示せ。

大問 102 L^p ($0 < p < 1$) の双対は自明

★★★★★

$0 < p < 1$ で $L^p[0, 1]$ は完備な距離化可能位相ベクトル空間だが、連続線形汎関数は 0 のみである (Day 1940)。証明し、局所凸性を欠くと Hahn–Banach が破綻することを結論せよ。

大問 103 Kolmogorov の正規化可能性判定

★★★★★

Hausdorff 位相ベクトル空間がノルム化可能 $\iff$ 有界な凸の 0 の近傍をもつ (Kolmogorov 1934)。証明せよ。

大問 104 双対対と整合的位相 (Mackey–Arens)

★★★★★

双対対 $\langle X, Y \rangle$ に対し、 X 上の局所凸位相で双対が Y となるものは、弱位相 $\sigma(X, Y)$ と Mackey 位相 $\tau(X, Y)$ (Y の絶対凸 $\sigma(Y, X)$ -コンパクト集合上の一様収束) の間にあるものに限る (Mackey–Arens)。証明せよ。

大問 105 双極定理

★★★★★

双対対 $\langle X, Y \rangle$ について、 $A \subset X$ の双極 $A^{\circ\circ}$ は A の $\sigma(X, Y)$ -閉絶対凸包に等しい。Hahn–Banach の分離形から証明せよ。

大問 106 Mackey の定理 (有界集合)

★★★★★

局所凸空間の部分集合が有界であることは、双対に整合的なすべての位相で同じである (Mackey)。特に弱有界 $\iff$ 有界。Banach–Steinhaus から導け。

大問 107 Grothendieck の完備化定理

★★★★★

局所凸空間 X の完備性を双対で特徴づけ: X の完備化は、 X^* 上の線形汎関数で、 X の同程度連続部分集合上で弱*連続なもの全体である (Grothendieck)。証明せよ。

大問 108 Tychonoff 積と局所凸空間の例

★★★★★

$\mathbb{R}^I$ 、 $C(\Omega)$ (コンパクト一様収束位相)、 $C^\infty(\Omega)$ 、 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ が局所凸空間であることを示し、どれが Fréchet 空間でどれがノルム化可能でないかを判定せよ。

大問 109 Montel 空間

★★★★★

有界集合が相対コンパクトな樽型空間を Montel 空間という。 $C^\infty(\Omega)$ 、 $\mathcal{H}(\Omega)$ (正則関数)、 $\mathcal{S}$ 、 $\mathcal{D}$ が Montel であることを示し、無限次元 Banach 空間は Montel でないことを示せ。

大問 110 Montel 空間の反射性

★★★★★

Montel 空間は反射的であり、その強双対も Montel である。証明せよ。

大問 111 Schwartz 空間 (Grothendieck の意味) と核型空間の区別

★★★★☆

局所凸空間が Schwartz 空間 (各 0 の近傍 U に、 U に関してプレコンパクトな近傍 V が存在) であることを定義し、核型 $\Rightarrow$ Schwartz $\Rightarrow$ (Fréchet なら) Montel の含意と、逆が成り立たない例を述べよ。

大問 112 弱位相の完備性の失敗

★★★★☆

無限次元ノルム空間 X は弱位相 $\sigma(X, X^*)$ で完備でない (完備化は X^* の代数的双対) ことを示せ。

大問 113 Banach–Dieudonné の定理

★★★★☆

Fréchet 空間 X の双対 X^* 上で、弱*位相の同程度連続集合上での制限が決める最も強い位相は、 X の零列からなるコンパクト集合上の一様収束位相に一致する。証明せよ。

大問 114 Krein の定理 (局所凸空間の弱コンパクト凸包)

★★★★☆

準完備な局所凸空間の弱コンパクト集合の閉凸包は弱コンパクトである (Krein)。Krein–Šmulian の定理の局所凸版として証明せよ。

大問 115 Banach 空間の超積と有限表現可能性

★★★★☆

Banach 空間の超積 $(X)_\mathcal{U}$ を定義し、 Y が X で有限表現可能 $\iff Y$ が超冪 $X_\mathcal{U}$ に等距離に埋め込める (Stern, Heinrich) ことを示せ。 X^{**} が X で有限表現可能であること (局所反射性) を述べよ。

大問 116 局所反射性原理 (Lindenstrauss–Rosenthal, Johnson–Rosenthal–Zippin)

★★★★☆

X^{**} の有限次元部分空間 E と X^* の有限次元部分空間 F 、 $\varepsilon > 0$ に対し、 $(1 + \varepsilon)$ -同型 $T: E \rightarrow X$ で $E \cap X$ 上恒等、 $\langle Te, f \rangle = \langle e, f \rangle$ ($f \in F$) となるものが存在する。証明せよ。

大問 117 Grothendieck の不等式による局所凸位相の比較

★★★★☆

可換 C^* -環上の双線形形式が有界ならば、二つの状態 φ, ψ で $|u(x, y)| \leq K_G \|u\| \varphi(|x|^2)^{1/2} \psi(|y|^2)^{1/2}$ をみたす (Grothendieck の不等式の関数解析的形)。主張を述べ、射影テンソル積と単射テンソル積のノルムの比較として解釈せよ。

大問 118 テンソル積の位相 (射影・単射)

★★★★☆

Banach 空間の射影テンソル積 $X \hat{\otimes}_\pi Y$ と単射テンソル積 $X \check{\otimes}_\varepsilon Y$ を定義し、 $(X \hat{\otimes}_\pi Y)^* \cong \mathcal{B}(X, Y^*)$ 、 $L^1(\mu) \hat{\otimes}_\pi X \cong L^1(\mu; X)$ 、 $C(K) \check{\otimes}_\varepsilon X \cong C(K; X)$ を示せ。

大問 119 Grothendieck の近似性質とテンソル積

★★★★☆

Banach 空間 X が近似性質をもつ $\iff$ すべての Y で $X \hat{\otimes}_\pi Y \rightarrow X \check{\otimes}_\varepsilon Y$ が単射 $\iff$ 核作用素がトレースで well-defined (Grothendieck)。同値性を証明せよ。

大問 120 Grothendieck の「Résumé」の基本定理

★★★★☆

ℓ^1 から ℓ^2 への任意の有界作用素は 1-総和作用素であり、 $\pi_1(T) \leq K_G \|T\|$ である。Grothendieck の不等式 ($\ell^\infty \otimes \ell^\infty$ 上の双線形形式の版) から導け。

I-7 樽型空間と双対理論

121–140

大問 121 樽型空間と Banach–Steinhaus

★★★★☆

局所凸空間 X が樽型 (すべての樽 = 閉絶対凸吸収集合が 0 の近傍) であることを定義し、Baire な局所凸空間 (特に Fréchet 空間) は樽型であること、樽型空間上で各点有界な連続線形写像の族は同程度連続であることを示せ。

大問 122 Banach–Mackey の定理

★★★★☆

局所凸空間の有界・閉・絶対凸・完備な集合 B について、 X^* の弱*有界集合は B 上で一様有界である。これから樽型空間の弱*有界集合が同程度連続であることを導け。

大問 123 ボルノロジカル空間

★★★★☆

すべての有界集合を吸収する絶対凸集合が 0 の近傍となる空間をボルノロジカルという。距離化可能な局所凸空間はボルノロジカルであり、ボルノロジカル空間上の有界線形写像（有界集合を有界集合に写す）は連続であることを示せ。

大問 124 樽型だがボルノロジカルでない空間

★★★★☆

樽型だがボルノロジカルでない空間、およびボルノロジカルだが樽型でない空間の例を構成せよ（Nachbin–Shirota の定理： $C(X)$ が樽型 $\iff X$ のすべての有界閉集合がコンパクト）。

大問 125 Nachbin–Shirota の定理

★★★★☆

完全正則空間 X 上のコンパクト一様収束位相をもつ $C(X)$ が樽型 $\iff X$ の関数的有界な閉集合がコンパクト。証明せよ。

大問 126 強双対と反射性（局所凸）

★★★★☆

局所凸空間 X の強双対 X'_β と半反射性・反射性を定義し、 X が反射的 $\iff X$ が樽型かつ弱位相で有界集合が相対コンパクト、を示せ。

大問 127 Grothendieck の DF 空間

★★★★☆

Fréchet 空間の強双対が DF 空間（可算基本有界集合系をもち、有界集合の可算和で吸収される同程度連続性の条件）であることを示し、DF 空間の強双対が Fréchet であること（Grothendieck）を述べよ。

大問 128 準樽型空間と強双対の同程度連続性

★★★★☆

準樽型空間を定義し、ボルノロジカル空間・樽型空間がともに準樽型であること、準樽型空間の強有界集合が同程度連続であることを示せ。

大問 129 閉グラフ定理の一般化（Ptak, Grothendieck）

★★★★☆

樽型空間から B -完備（Ptak）空間への閉グラフ線形写像は連続である（Ptak の閉グラフ定理）。Fréchet 空間が B -完備であることを示し、閉グラフ定理の最も一般的な形の一つとして述べよ。

大問 130 De Wilde の閉グラフ定理（網空間）

★★★★☆

網（web）をもつ局所凸空間を定義し、超ボルノロジカル空間から網空間への閉グラフ写像が連続であること（De Wilde 1978）を述べよ。LF 空間・超関数空間が網空間であることを示せ。

大問 131 Grothendieck 空間（Grothendieck 1953）

★★★★☆

Grothendieck 空間（双対の弱*収束列が弱収束する空間）を定義し、 ℓ^∞ と $C(K)$ （ K が極端に非連結）が Grothendieck 空間であることを（Grothendieck 1953）を示せ。

大問 132 Banach 空間の双対の弱*可分性

★★★★☆

Banach 空間 X が可分なら X^* の単位球は弱*距離化可能であり、逆に X^* の単位球が弱*距離化可能なら X は可分であることを示せ。 ℓ^∞ の双対の単位球が弱*点列コンパクトでない（ $\beta\mathbb{N}$ が点列コンパクトでない）ことを示せ。

大問 133 Josefson–Nissenzweig の定理

★★★★★

任意の無限次元 Banach 空間 X の双対には、ノルム 1 で弱*に 0 に収束する列が存在する (Josefson, Nissenzweig 1975)。証明の骨格を与え、弱*点列収束とノルム収束が無限次元で決して一致しないことを結論せよ。

大問 134 Banach 空間の超ボルノロジカル性と帰納極限

★★★★☆

Banach 空間の帰納極限として表されるボルノロジカル空間 (超ボルノロジカル空間) を定義し、 $\mathcal{D}(\Omega)$ がそうであることを示せ。

大問 135 Mackey 空間と双対の決定

★★★★☆

Mackey 位相をもつ空間 (Mackey 空間) を定義し、ボルノロジカル空間・樽型空間が Mackey 空間であること、したがってそれらの位相が双対で決まることを示せ。

大問 136 Grothendieck の完備性判定と準完備性

★★★★☆

局所凸空間 X が準完備 (有界閉集合が完備) ならば、そのコンパクト集合の閉凸包はコンパクトである。準完備だが完備でない空間 (弱位相の ℓ^2 の双対など) の例を作れ。

大問 137 Eberlein の定理 (局所凸版)

★★★★★

準完備な局所凸空間において、弱可算コンパクトな集合は弱相対コンパクトである (Eberlein)。証明の骨格を与えよ。

大問 138 双対対の「凸性」による Hahn–Banach の局所凸版

★★★★☆

双対対 $\langle X, Y \rangle$ と部分空間 $M \subset X$ について、 M の $\sigma(X, Y)$ -閉包が $M^{\perp\perp}$ に等しいことを示し、ノルム閉と弱閉が凸集合で一致すること (Mazur) を一般の整合的位相で述べよ。

大問 139 Köthe の超空間理論 (Köthe 列空間)

★★★★★

Köthe 行列 $A = (a_n(k))$ に対する列空間 $\lambda^p(A)$ を定義し、 $\lambda^p(A)$ が Montel $\iff$ Schwartz、核型の Grothendieck–Pietsch 判定 ($\sum_k a_n(k)/a_m(k) < \infty$) を証明せよ。整関数の空間 $\mathcal{H}(\mathbb{C})$ が Köthe 空間として表されることを示せ。

大問 140 Fréchet 空間の分割定理と Vogt–Wagner の不変量

★★★★★

Fréchet 空間の短完全列 $0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow E \rightarrow 0$ が分裂する条件として、Vogt–Wagner の (DN)– (Ω) 条件を述べ、 $\mathcal{S}$ の補空間 (s と同型な補空間) の特徴づけへの応用の主張を与えよ。

I-8 Fréchet 空間と帰納極限

141–160

大問 141 Fréchet 空間の開写像定理

★★★★☆

Fréchet 空間の間の連続線形全射は開写像である。Banach 空間の場合と同様に Baire の定理で証明し、閉グラフ定理・一様有界性原理の Fréchet 版も導け。

大問 142 Fréchet 空間の典型例と半ノルム

★★★★☆

$C^\infty(\Omega)$ 、 $\mathcal{H}(\Omega)$ 、 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 、 s (急減少列空間) を可算半ノルムで記述し、それぞれが完備で、ノルム化可能でないことを示せ。

大問 143 $\mathcal{S} \cong s$ (Schwartz 空間と急減少列空間の同型)

★★★★☆

Hermite 関数展開により $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \cong s$ を示せ (係数の急減少性と関数の Schwartz 性の対応)。

大問 144 Borel の補題と Mityagin–Seeley 拡張

★★★★☆

任意の数列 (a_n) に対し $f^{(n)}(0) = a_n$ なる C^∞ 関数が存在する (Borel)。 $C^\infty([0, \infty))$ から $C^\infty(\mathbb{R})$ への連続線形拡張作用素の存在 (Seeley 1964) を示せ。

大問 145 Mittag-Leffler 補題 (射影極限)

★★★★☆

Fréchet 空間 (あるいは完備距離空間) の射影系 $\cdots \rightarrow X_{n+1} \rightarrow X_n$ で、各写像の像が稠密なら、射影極限から各 X_n への像も稠密である (Mittag-Leffler の補題、Arens)。正則関数の Mittag-Leffler の定理・Runge の定理への応用を述べよ。

大問 146 $\lim^1$ と射影極限の消滅 (Palamodov–Retakh)

★★★★☆

Fréchet 空間の射影系の導来関手 Proj^1 を定義し、その消滅が短完全列の射影極限の完全性を保証することを示せ。Mittag-Leffler 条件との関係を述べよ。

大問 147 Banach 空間の帰納極限と正則性

★★★★☆

Banach 空間の増大列の帰納極限 $X = \varinjlim X_n$ (LB 空間) が正則 (有界集合がある X_n の有界集合に含まれる) であるための条件を論じ、正則でない LB 空間の例を述べよ。

大問 148 LF 空間 $\mathcal{D}(\Omega)$ の構造

★★★★☆

$\mathcal{D}(\Omega) = \varinjlim \mathcal{D}_{K_n}$ の帰納極限位相を定義し、列 $\varphi_j \rightarrow 0 \iff$ ある K_n に台が含まれ $\mathcal{D}_{K_n}$ で収束 (Dieudonné–Schwartz) を示せ。 $\mathcal{D}(\Omega)$ が距離化可能でないことを示せ。

大問 149 Dieudonné–Schwartz の定理

★★★★☆

厳密な LF 空間 (X_n が X_{n+1} の閉部分空間で位相が誘導される) では、有界集合はある X_n の有界集合に含まれ、完備である。証明せよ。

大問 150 LF 空間の閉グラフ定理と開写像定理 (Grothendieck)

★★★★☆

LF 空間から LF 空間への閉グラフ線形写像は連続であり、LF 空間の間の連続線形全射は開写像である (Grothendieck)。主張と、網空間の理論による証明の骨格を述べよ。

大問 151 Fréchet 空間の双対と超関数

★★★★☆

$\mathcal{E}'(\Omega) = C^\infty(\Omega)'$ がコンパクト台超関数の空間であること、 $\mathcal{D}'$ の元の局所有限階数性 (局所的に連続関数の有限階導関数) を一様有界性原理から導け。

大問 152 Fréchet–Urysohn 性と超関数の列の収束

★★★★☆

$\mathcal{D}'(\Omega)$ では弱*収束する列は強収束し (Montel 性)、各点収束する超関数列の極限は超関数である。証明せよ。

大問 153 Fréchet 空間における Banach–Alaoglu の代替 (同程度連続集合)

★★★★☆

Fréchet 空間 X の双対の同程度連続部分集合は弱*相対コンパクトであり、 X^* は同程度連続集合の可算和である。証明せよ。

大問 154 Eidelheit の定理 (Fréchet 空間の補間問題)

★★★★☆

Fréchet 空間 X と連続線形汎関数の列 f_n について、任意の数列 c_n に対し $f_n(x) = c_n$ なる x が存在するための条件 (Eidelheit 1936) を述べ、Borel の補題がその特殊化であることを示せ。

大問 155 連続ノルムをもたない Fréchet 空間 (Bessaga–Pełczyński)

★★★★☆

連続ノルムをもたない Fréchet 空間は $\omega = \mathbb{K}^\mathbb{N}$ と同型な補空間を含む (Bessaga–Pełczyński 1957)。証明し、 $C^\infty(\mathbb{R})$ は連続ノルムをもつが $\mathbb{K}^\mathbb{N}$ はもたないことを確かめよ。

大問 156 Fréchet 空間の Hilbert 化可能性と核型性

★★★★☆

核型 Fréchet 空間はヒルベルト半ノルムで位相が生成されることを示し、核型 Fréchet 空間のすべての有界集合が相対コンパクト (Montel) であることを導け。

大問 157 正則関数空間 $\mathcal{H}(\Omega)$ の同型類

★★★★☆

$\Omega \subset \mathbb{C}$ が単連結なら $\mathcal{H}(\Omega)$ は $\mathcal{H}(\mathbb{D})$ と同型で、 $\mathcal{H}(\mathbb{C})$ とは同型でない (Dragilev 不変量)。主張を述べ、冪級数空間 Λ_1 と Λ_∞ の区別を説明せよ。

大問 158 冪級数空間と直径次元

★★★★☆

有限型冪級数空間 $\Lambda_0(\alpha)$ と無限型 $\Lambda_\infty(\alpha)$ を定義し、直径次元 (Kolmogorov 幅の漸近) が同型不変量であることを示して、 $\mathcal{H}(\mathbb{D}) \not\cong \mathcal{H}(\mathbb{C})$ を導け。

大問 159 Fréchet 空間の Mittag-Leffler 手続きと $\bar{\partial}$ 方程式の可解性

★★★★★

$\Omega \subset \mathbb{C}$ 上で $\bar{\partial}: C^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ が全射であることを、コンパクト集合上の可解性 (Pompeiu の公式) と Runge 近似、Mittag-Leffler 手続きで証明せよ。さらにこれが Proj^1 の消滅として解釈できることを示せ。

大問 160 Grothendieck の位相の問題 (Taskinen)

★★★★★

Grothendieck の「問題の密度」: Fréchet 空間 E, F の射影テンソル積の有界集合が、 E, F の有界集合のテンソル積の閉凸包に含まれるか。Taskinen (1986) が否定的に解決したことを述べ、構成の骨格を与えよ。

I-9 不動点定理

161–180

大問 161 Banach の縮小写像の原理

★★★★☆

完備距離空間の縮小写像は一意的な不動点を持ち、反復は線形収束する。Picard–Lindelöf の定理と陰関数定理への応用を述べ、縮小でない ($d(Tx, Ty) < d(x, y)$) だけでは不動点がない例を作れ (コンパクトなら存在すること (Edelstein) も示せ)。

大問 162 Schauder の不動点定理

★★★★☆

Banach 空間の閉凸集合 C から C への連続写像で像が相対コンパクトなものは不動点をもつ。Brouwer の定理と Schauder 射影 (有限次元近似) で証明せよ。

大問 163 Tychonoff の不動点定理

★★★★☆

局所凸空間のコンパクト凸集合から自身への連続写像は不動点をもつ。Schauder の方法を局所凸空間に拡張して証明せよ。

大問 164 Schaefer の定理 (Leray–Schauder の先験的評価)

★★★★☆

Banach 空間上のコンパクト連続写像 T について、 $\{x: x = \lambda Tx, 0 \leq \lambda \leq 1\}$ が有界なら T は不動点をもつ。Schauder から導き、非線形楕円型方程式の存在証明への応用を述べよ。

大問 165 Markov–Kakutani の不動点定理

★★★★☆

局所凸空間のコンパクト凸集合 K 上の可換な連続アフィン写像の族は共通不動点をもつ。証明し、可換群・可解群の従順性への応用を述べよ。

大問 166 Kakutani の不動点定理 (群版)

★★★★☆

局所凸空間のコンパクト凸集合に同程度連続にアフィンに作用する群は不動点をもつ (Kakutani 1938)。コンパクト群上の Haar 測度の存在を導け。

大問 167 Ryll-Nardzewski の不動点定理

★★★★★

Banach 空間の弱コンパクト凸集合 K にアフィン弱連続に作用する半群で、ノルムで非収縮 (distal) なものは共通不動点をもつ (Ryll-Nardzewski 1967)。Namioka-Asplund の証明の骨格を与え、コンパクト群の Haar 測度の存在の別証明とせよ。

大問 168 Kakutani-Fan-Glicksberg の不動点定理

★★★★☆

局所凸空間のコンパクト凸集合上の、凸閉値で上半連続な集合値写像は不動点をもつ。Kakutani の有限次元版から導け。

大問 169 Browder-Göhde-Kirk の定理

★★★★☆

一様凸 Banach 空間の有界閉凸集合上の非拡大写像は不動点をもつ。正規構造による Kirk の証明を与えよ。

大問 170 Alspach の例 (L^1 の弱コンパクト凸集合上の固定点のない非拡大写像)

★★★★★

$L^1[0,1]$ の弱コンパクト凸集合で、不動点をもたない等距離写像が存在する (Alspach 1981)。構成の骨格を与え、正規構造の必要性を論ぜよ。

大問 171 Maurey の定理 (反射的部分空間の不動点性)

★★★★★

L^1 の反射的部分空間の閉凸有界集合上の非拡大写像は不動点をもつ (Maurey)。超積の手法による証明の骨格を述べよ。

大問 172 Dowling-Lennard の定理 (不動点性と反射性)

★★★★★

L^1 の非反射的部分空間は不動点性を欠く (Dowling-Lennard 1997)。主張を述べ、Maurey の結果と合わせて L^1 の部分空間では「不動点性 $\iff$ 反射性」であることを結論せよ。

大問 173 Caristi の定理と Ekeland の原理の同値性

★★★★☆

完備距離空間上の Caristi 写像 ($d(x, Tx) \leq \phi(x) - \phi(Tx)$) は不動点をもつ。Ekeland の変分原理と同値であることを示せ。

大問 174 Krasnoselskii の不動点定理 (縮小+コンパクト)

★★★★☆

閉凸集合 C 上の写像 $A+B$ (A はコンパクト連続、 B は縮小) で $Ax+Bx \in C$ なら不動点をもつ。Schauder と Banach から証明せよ。

大問 175 Lefschetz の不動点定理 (有限次元) と Schauder の位相的意味

★★★★☆

コンパクト多面体上の連続写像の Lefschetz 数が非零なら不動点が存在する。Brouwer の定理を特殊化として得て、Schauder の定理を Lefschetz-Leray の文脈に位置づけよ。

大問 176 Darbo-Sadovskii の不動点定理 (非コンパクト性測度)

★★★★☆

Kuratowski の非コンパクト性測度 α を定義し、 $\alpha(T(A)) \leq k\alpha(A)$ ($k < 1$) をみたす連続写像は不動点をもつ (Darbo 1955)。証明せよ。

大問 177 Brouwer の不動点定理の解析的証明 (Milnor-Rogers)

★★★★☆

B^n から S^{n-1} への C^1 レトラクションが存在しないことを、体積の多項式性 (Milnor の証明) あるいは微分形式 (Rogers) で示し、Brouwer の定理を導け。

大問 178 Sperner の補題と Brouwer の組合せ論的証明

★★★★☆

単体の三角形分割の Sperner 彩色には奇数個の完全彩色単体が存在する。これから Brouwer の不動点定理を導き、計算量 (PPAD) の観点を述べよ。

大問 179 Leray–Schauder の継続原理

★★★★☆

コンパクトなホモトピー $H(x, t)$ で $x \neq H(x, t)$ ($x \in \partial U$) なら、 $H(\cdot, 0)$ と $H(\cdot, 1)$ の不動点指数は等しい。
Leray–Schauder 写像度の基本性質から導き、非線形境界値問題の存在定理に応用せよ。

大問 180 Brouwer の不動点定理の無限次元での破綻と Kakutani の例

★★★★★

無限次元 Hilbert 空間の閉単位球から自身への連続写像で不動点をもたないものが存在する (Kakutani 1943)。構成し、さらに単位球は単位球面へのレトラクトであり可縮である (Benyamini–Sternfeld : Lipschitz レトラクト) ことを述べよ。

I-10 ベクトル値測度と Bochner 積分

181–200

大問 181 Bochner 可測性と Pettis の可測性定理

★★★★☆

Banach 空間値関数 f が強可測 (単関数のほとんど至る所の極限) $\iff$ 弱可測かつ本質的に可分値 (Pettis 1938)。証明せよ。

大問 182 Bochner 積分

★★★★☆

f が Bochner 可積分 $\iff$ 強可測かつ $\int \|f\| < \infty$ 。Bochner 積分の優収束定理と、有界作用素との交換 $T \int f = \int Tf$ を示せ。

大問 183 Pettis 積分と Bochner 積分の違い

★★★★☆

弱可積分で Pettis 積分をもつが Bochner 可積分でない関数の例 (c_0 値や ℓ^2 値) を作れ。

大問 184 ベクトル測度の基本性質 (Bartle–Dunford–Schwartz)

★★★★☆

可算加法的なベクトル測度 $F : \Sigma \rightarrow X$ は有界な半変分をもち、非負な制御測度 λ ($\lambda(E) \rightarrow 0 \Rightarrow \|F\|(E) \rightarrow 0$) をもつ (Bartle–Dunford–Schwartz)。証明せよ。

大問 185 Lyapunov の凸性定理

★★★★☆

非原子的な $\mathbb{R}^n$ 値ベクトル測度の値域はコンパクト凸集合である (Lyapunov 1940)。Lindenstrauss の Krein–Milman を用いた証明を与えよ。

大問 186 Lyapunov の定理の無限次元での破綻

★★★★☆

ℓ^2 値の非原子的ベクトル測度で値域が凸でない、あるいは閉でない例を作れ (Lyapunov の定理は無限次元で成り立たない)。Uhl の定理 (RNP をもつ空間値で有界変分なら値域の閉包は凸) を述べよ。

大問 187 Radon–Nikodym 性質の定義と例

★★★★☆

Banach 空間 X が RNP (有界変分で μ に絶対連続なベクトル測度が Bochner 可積分な密度をもつ) をもつことを定義し、反射的空間と可分な双対空間が RNP をもち、 c_0 , $L^1[0, 1]$, $C[0, 1]$ がもたないことを示せ。

大問 188 Dunford–Pettis の定理 (可分双対の RNP)

★★★★☆

可分な双対空間は RNP をもつ (Dunford–Pettis 1940)。弱*可測関数の可分性を用いて証明せよ。

大問 189 RNP のマルチンゲールによる特徴づけ (Chatterji)

★★★★★

X が RNP をもつ $\iff L^1$ 有界な X 値マルチンゲールがすべて概収束する (Chatterji 1968)。証明の骨格を与えよ。

大問 190 RNP の幾何学的特徴づけ (Rieffel, Davis–Phelps, Huff) ★★★★★☆

X が RNP をもつ $\iff$ すべての有界集合が dentable (任意の ε で直径 $< \varepsilon$ のスライスをもつ)。 L^1 の単位球が dentable でないことを示せ。

大問 191 Bochner 空間 $L^p(\mu; X)$ の双対 ★★★★★☆

$1 \leq p < \infty$ について $L^p(\mu; X)^* \cong L^q(\mu; X^*) \iff X^*$ が RNP をもつ。証明せよ。

大問 192 Vitali の収束定理 (ベクトル値) ★★★★★☆

Bochner 可積分関数列が一様可積分かつ測度収束すれば $L^1(\mu; X)$ で収束する。証明せよ。

大問 193 Diestel–Faires の定理 (c_0 と ℓ^∞) ★★★★★☆

すべての有界な有限加法的 X 値測度が可算加法的になるための条件、および X が c_0 を含まなければ弱可算加法的ベクトル測度が可算加法的であることを述べよ (Diestel–Faires)。

大問 194 ベクトル測度に関する積分 (Bartle 積分) と表現定理 ★★★★★★

$C(K)$ から X への弱コンパクト作用素は、 X 値の正則ベクトル測度 F によって $Tf = \int f dF$ と表される (Bartle–Dunford–Schwartz)。証明の骨格を与えよ。

大問 195 Dunford–Pettis の表現定理 (L^1 からの作用素) ★★★★★☆

$L^1(\mu)$ から RNP をもつ空間 X への有界作用素は、 $\|g\|_\infty$ 有界な強可測関数 g による $Tf = \int fg d\mu$ で表される (Dunford–Pettis)。証明せよ。

大問 196 Banach 空間値の解析関数 ★★★★★☆

Banach 空間値関数が弱解析的なら強解析的である (Dunford の定理)。Cauchy の積分公式と Liouville の定理が成り立つことを示し、スペクトルの非空性の証明に用いよ。

大問 197 ベクトル値 Riemann–Stieltjes 積分と有界変分関数 ★★★★★☆

$[a, b]$ 上の有界変分 X 値関数に対する Riemann–Stieltjes 積分を定義し、 $C[a, b]$ からの作用素の表現 (Riesz 型) を与えよ。

大問 198 Banach 空間値 Lebesgue 微分定理と RNP ★★★★★☆

X が RNP をもつ $\iff [0, 1]$ から X への Lipschitz 写像がほとんど至る所微分可能 (Rademacher 型、Rieffel)。 L^1 値の Lipschitz 写像 $t \mapsto \mathbf{1}_{[0, t]}$ がどこでも微分可能でないことを示せ。

大問 199 Bourgain の RNP の特徴づけ (Bourgain–Stegall) ★★★★★★

閉有界凸集合 C が RNP をもつ $\iff C$ の任意の閉凸部分集合が強露出点をもつ $\iff X^*$ の稠密 G_δ 集合の元が C 上で強露出的に最大値をとる (Stegall の変分原理)。証明の骨格を与えよ。

大問 200 RNP と Krein–Milman 性の関係 (Huff–Morris, Bourgain–Talagrand) ★★★★★★

双対空間では $KMP \Rightarrow RNP$ (Huff–Morris)、Banach 束でも成り立つ (Bourgain–Talagrand) ことを示し、一般の Banach 空間での同値性が未解決であることを述べよ。Lindenstrauss の $RNP \Rightarrow KMP$ の証明を完全に与えよ。

第 II 部 Hilbert 空間と有界作用素

HILBERT SPACES AND OPERATORS — 201 to 400

内積がある空間では、射影・直交分解・随伴が使え、無限次元でも有限次元の幾何がほぼそのまま生き残る。Hilbert 空間の幾何、有界作用素と正規作用素、数域と作用素不等式、コンパクト作用素と Fredholm 理論、Schatten クラスとトレース、積分作用素、再生核、行列解析まで — 量子力学から数値解析まで使われる「作用素の言葉」をここで証明する。

II-1 Hilbert 空間の幾何

201–220

大問 201 射影定理と直交分解

★★★★☆

Hilbert 空間 H の閉凸集合 C への最近点射影は一意に存在し、閉部分空間 M について $H = M \oplus M^\perp$ 。 P_M が自己共役冪等作用素で、逆に自己共役冪等作用素が直交射影であることを示せ。

大問 202 Riesz の表現定理

★★★★☆

Hilbert 空間上の有界線形汎関数 f は $f(x) = \langle x, y \rangle$ と一意の y で表され、 $\|f\| = \|y\|$ 。射影定理から証明し、Lax–Milgram の定理（強圧的有界双線形形式の表現）へ一般化せよ。

大問 203 Lax–Milgram の定理

★★★★☆

有界かつ強圧的な（非対称でよい）双線形形式 a に対し、 $a(u, v) = \langle f, v \rangle$ ($\forall v$) は一意解 u をもち $\|u\| \leq \|f\|/\alpha$ 。証明し、Dirichlet 問題 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ の弱解の存在を導け。

大問 204 Bessel の不等式と Parseval の等式

★★★★☆

正規直交系 $\{e_n\}$ について $\sum |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ 、完全系なら等号。Hilbert 空間が完全正規直交系をもつこと（Zorn）と、可分なら ℓ^2 と等距離同型であることを示せ。

大問 205 Hilbert 次元の well-definedness

★★★★☆

Hilbert 空間の任意の二つの完全正規直交系は同じ濃度をもつ。無限の場合の証明を与えよ。

大問 206 Gram–Schmidt と Gram 行列式

★★★★☆

線形独立列の Gram–Schmidt 直交化を示し、 $\operatorname{dist}(x, \operatorname{span}\{x_1, \dots, x_n\})^2 = G(x_1, \dots, x_n, x)/G(x_1, \dots, x_n)$ （Gram 行列式の比）を導け。

大問 207 Müntz–Szász の定理

★★★★☆

$0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots \rightarrow \infty$ について、 $\{1, x^{\lambda_1}, x^{\lambda_2}, \dots\}$ の線形結合が $C[0, 1]$ （あるいは $L^2[0, 1]$ ）で稠密 $\iff \sum 1/\lambda_n = \infty$ 。 L^2 の場合を Gram 行列式（Cauchy 行列式）で証明せよ。

大問 208 直交多項式と三項漸化式

★★★★☆

重み w に関する直交多項式は三項漸化式 $x p_n = a_{n+1} p_{n+1} + b_n p_n + a_n p_{n-1}$ をみたし、零点は単純で台の凸包の内部にあり、隣り合う次数で交互配置することを示せ。Jacobi 行列との関係を述べよ。

大問 209 Favard の定理

★★★★☆

三項漸化式 ($a_n > 0$) で定まる多項式列は、ある正の測度に関する直交多項式系である（Favard）。スペクトル定理を用いて証明せよ。

大問 210 Haar 系と Walsh 系の完全性

★★★★☆

Haar 系が $L^2[0, 1]$ の完全正規直交系であることを示し、 L^p ($1 < p < \infty$) の無条件基底でもあること (Paley, Marcinkiewicz) を述べよ。

大問 211 Paley–Wiener の安定性定理 (基底の摂動)

★★★★☆

正規直交基底 $\{e_n\}$ と列 $\{f_n\}$ で $\|\sum c_n(e_n - f_n)\| \leq \lambda \|c\|_{\ell^2}$ ($\lambda < 1$) なら、 $\{f_n\}$ は Riesz 基底である。証明し、Kadec の 1/4 定理 ($|\lambda_n - n| \leq L < 1/4$ なら $\{e^{i\lambda_n t}\}$ は $L^2[-\pi, \pi]$ の Riesz 基底) を述べよ。

大問 212 Kadec の 1/4 定理

★★★★☆

$\lambda_n \in \mathbb{R}$, $|\lambda_n - n| \leq L < \frac{1}{4}$ ならば $\{e^{i\lambda_n t}\}$ は $L^2[-\pi, \pi]$ の Riesz 基底であり、1/4 は最良である (Ingham の例)。証明を完成させよ。

大問 213 Riesz 基底とフレーム

★★★★★

Riesz 基底を有界可逆作用素による正規直交基底の像として特徴づけ、フレーム ($A\|x\|^2 \leq \sum |\langle x, f_n \rangle|^2 \leq B\|x\|^2$) の再構成公式 (双対フレーム) を導け。

大問 214 Hilbert 空間の部分空間の角度と Friedrichs 角

★★★★☆

閉部分空間 M, N の Friedrichs 角 $c(M, N)$ を定義し、 $M + N$ が閉 $\iff c(M, N) < 1$ 、および交互射影の収束率 $\|(P_M P_N)^k - P_{M \cap N}\| = c^{2k-1}$ を示せ。

大問 215 二つの部分空間の相対位置 (Halmos の二射影定理)

★★★★☆

一般の位置にある二つの部分空間 M, N に対し、 $H = L^2 \oplus L^2$ 型の分解で $P_M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $P_N = \begin{pmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{pmatrix}$ と同時に表される (Halmos 1969)。証明せよ。

大問 216 Hilbert 空間のテンソル積と Fock 空間

★★★★☆

Hilbert 空間のテンソル積 $H \otimes K$ を構成し、 $L^2(X) \otimes L^2(Y) \cong L^2(X \times Y)$ を示せ。対称 Fock 空間 $\Gamma_s(H)$ と指数ベクトルの完全性を示せ。

大問 217 Hilbert 空間の超積と有限次元近似

★★★★☆

Hilbert 空間の超積は Hilbert 空間であることを示し、ノルム空間の超冪が Hilbert 空間 $\iff$ もとの空間が Hilbert 空間であることを示せ。

大問 218 等角埋め込みと Schoenberg の定理

★★★★☆

距離空間 (X, d) が Hilbert 空間に等距離に埋め込める $\iff d^2$ が条件付き負定値 ($\sum c_i = 0 \Rightarrow \sum c_i c_j d(x_i, x_j)^2 \leq 0$) (Schoenberg 1938)。証明し、 e^{-td^2} が正定値であることとの同値性を示せ。

大問 219 Hilbert 空間の位相的特徴づけ: Kwapien の定理

★★★★★

Banach 空間 X が Hilbert 空間と同型 $\iff X$ が型 2 かつ余型 2 (Kwapien 1972)。Maurey の分解定理を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 220 Lindenstrauss–Tzafriri の補空間定理

★★★★★

すべての閉部分空間が補空間をもつ Banach 空間は Hilbert 空間と同型である (Lindenstrauss–Tzafriri 1971)。Dvoretzky の定理と Kwapien の定理を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 221 随伴作用素と零空間・値域

★★★★☆

Hilbert 空間上の有界作用素 T について $\ker T^* = (\text{range } T)^\perp$, $\overline{\text{range } T^*} = (\ker T)^\perp$, $\|T^*T\| = \|T\|^2$ を示せ。

大問 222 自己共役作用素のノルムと数域

★★★★☆

自己共役作用素 A について $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle Ax, x \rangle|$ 。一般の作用素では $\|T\| \leq 2w(T)$ (数域半径) で、最良であることを示せ。

大問 223 正作用素の平方根

★★★★☆

正作用素 $A \geq 0$ は一意の正の平方根 $A^{1/2}$ をもち、 A と可換な作用素は $A^{1/2}$ と可換である。級数 (あるいは単調収束) による構成で証明せよ。

大問 224 極分解

★★★★☆

有界作用素 T は $T = V|T|$ ($|T| = (T^*T)^{1/2}$, V は $\ker V = \ker T$ の部分等長) と一意に表される。 T が可逆なら V はユニタリであることを示せ。

大問 225 部分等長作用素の特徴づけ

★★★★☆

V が部分等長 $\iff V^*V$ が射影 $\iff VV^*$ が射影 $\iff VV^*V = V$ 。初期空間と終空間の関係を示せ。

大問 226 Wold 分解

★★★★☆

Hilbert 空間上の等長作用素 V は、ユニタリ部分と片側シフトの直和 $V = U \oplus S^{(\alpha)}$ に一意に分解される (Wold-von Neumann)。 $\bigcap V^n H$ を用いて証明せよ。

大問 227 片側シフトのスペクトルと不変部分空間

★★★★☆

ℓ^2 上の片側シフト S のスペクトルは閉円板、点スペクトルは空、 S^* の点スペクトルは開円板であることを示せ。

大問 228 Fuglede の定理

★★★★☆

正規作用素 N と可換な有界作用素は N^* と可換である (Fuglede 1950)。Rosenblum の証明 ($e^{izN} T e^{-izN}$ の有界整関数性と Liouville) を与え、Putnam による二つの正規作用素版を導け。

大問 229 正規作用素のノルムとスペクトル半径

★★★★☆

正規作用素 N について $\|N\| = r(N)$ 、 $\|N^k\| = \|N\|^k$ 。準正規 (hyponormal, $T^*T \geq TT^*$) 作用素でも $\|T\| = r(T)$ であることを示せ (Stampfli)。

大問 230 Putnam の不等式 (準正規作用素)

★★★★★

準正規作用素 T について $\|T^*T - TT^*\| \leq \frac{1}{\pi} |\sigma(T)|$ (面積)。証明の骨格を与え、準正規作用素でスペクトルの面積が零なら正規であることを結論せよ。

大問 231 Berberian の技法とスペクトルの近似点スペクトル

★★★★☆

任意の作用素について、境界 $\partial\sigma(T) \subset \sigma_{ap}(T)$ (近似点スペクトル) を示し、Berberian の拡大で近似固有値を真の固有値に変えられることを述べよ。

大問 232 Rosenblum の定理 (Sylvester 方程式)

★★★★☆

有界作用素 A, B について $\sigma(A) \cap \sigma(B) = \emptyset$ なら、 $AX - XB = Y$ は任意の Y に対し一意解 X をもつ (Rosenblum 1956)。Riesz-Dunford の積分表示 $X = \frac{1}{2\pi i} \oint (A - z)^{-1} Y (B - z)^{-1} dz$ で証明せよ。

大問 233 Lumer–Rosenblum の定理 (交換子のスペクトル)

★★★★☆

内部導分 $\delta_{A,B}(X) = AX - XB$ のスペクトルは $\sigma(A) - \sigma(B)$ に等しい (Lumer–Rosenblum)。証明せよ。

大問 234 Kleinecke–Shirokov の定理

★★★★☆

Banach 環で $[A, [A, B]] = 0$ なら $[A, B]$ は擬冪零 (スペクトル半径 0) である。証明し、Wielandt–Wintner の定理 ($AB - BA = I$ は有界作用素で不可能) を導け。

大問 235 Brown–Percy の交換子の特徴づけ

★★★★★

$\mathcal{B}(H)$ (H 可分無限次元) の元が交換子 $AB - BA$ であるための必要十分条件は、 $\lambda I + K$ ($\lambda \neq 0$, K コンパクト) の形でないことである (Brown–Percy 1965)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 236 Percy–Topping の分解定理

★★★★★

$\mathcal{B}(H)$ (H 可分無限次元) の任意の元は 4 個のユニタリ作用素の線形結合であり、5 個の冪等作用素の和である (Percy–Topping 1967)。前者を自己共役縮小作用素 $A = \frac{1}{2}((A + i\sqrt{1 - A^2}) + (A - i\sqrt{1 - A^2}))$ から示し、後者の証明の骨格を与えよ。

大問 237 Russo–Dye の定理

★★★★☆

単位的 C^* -環の開単位球はユニタリの凸包に含まれる (Russo–Dye 1966)。Kadison–Pedersen の証明 ($x = \frac{1}{n} \sum u_k$) を与えよ。

大問 238 Kadison の不等式 (Jensen 型)

★★★★☆

単位的正写像 Φ と自己共役 A について $\Phi(A)^2 \leq \Phi(A^2)$ (Kadison 1952)。2-正写像では $\Phi(A)^* \Phi(A) \leq \Phi(A^* A)$ (Choi) を示せ。

大問 239 Halmos の 10 の問題と準三角作用素 (Apostol–Foias–Voiculescu)

★★★★★

作用素 T が準三角 (有限ランク射影の増大列 $P_n \rightarrow I$ で $\|P_n T P_n - T P_n\| \rightarrow 0$) であるための必要十分条件は、半 Fredholm 指数が負とならないこと (Apostol–Foias–Voiculescu 1973)。主張と証明の骨格を与え、片側シフト S^* が準三角でないことを示せ。

大問 240 Voiculescu の非可換 Weyl–von Neumann 定理

★★★★★

可分 C^* -環 $A \subset \mathcal{B}(H)$ の二つの表現 π, ρ について、 $\pi \oplus \rho$ と π はコンパクト作用素を法として近似的にユニタリ同値である (ρ がコンパクト作用素を零に写すとき) (Voiculescu 1976)。主張を述べ、Weyl–von Neumann の定理を特殊化として得よ。

II-3 数域・作用素不等式・行列解析

241–260

大問 241 Toeplitz–Hausdorff の定理

★★★★☆

有界作用素の数域 $W(T) = \{\langle Tx, x \rangle : \|x\| = 1\}$ は凸であり、 $\overline{W(T)} \supset \sigma(T)$ 。 2×2 の場合の楕円定理から証明せよ。

大問 242 数域半径の性質

★★★★☆

数域半径 $w(T)$ はノルムであり $\frac{1}{2}\|T\| \leq w(T) \leq \|T\|$ 。 $T^2 = 0$ なら $w(T) = \frac{1}{2}\|T\|$ を示せ。

大問 243 Berger のべき不等式

★★★★★

$w(T^n) \leq w(T)^n$ (Berger 1965)。Percy の初等的証明を与え、Halmos の予想の解決として位置づけよ。

大問 244 Ando の数域半径の特徴づけ

★★★★☆

$w(T) \leq 1 \iff$ ある縮小作用素 Z で $T = 2(I - Z^*Z)^{1/2}Z$ と書ける (Ando 1973)。証明し、これから $w(T) \leq 1$ の作用素が 2×2 作用素行列の膨張で特徴づけられることを述べよ。

大問 245 Löwner–Heinz の不等式

★★★★☆

$A \geq B \geq 0$ なら $0 \leq p \leq 1$ で $A^p \geq B^p$ だが、 $p > 1$ では一般に成り立たない (2×2 の反例)。積分表示 $t^p = \frac{\sin p\pi}{\pi} \int_0^\infty \frac{t}{t+s} s^{p-1} ds$ を用いて証明せよ。

大問 246 Löwner の定理 (作用素単調関数)

★★★★★

$(0, \infty)$ 上の関数 f がすべてのサイズの行列で作用素単調 $\iff f$ が上半平面に解析接続されて上半平面を自身に写す (Pick 関数)。Löwner 行列の正定値性と Pick–Nevanlinna 表示を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 247 Hansen–Pedersen–Jensen の作用素不等式

★★★★☆

作用素凸関数 f ($f(0) \leq 0$) と縮小作用素 C について $f(C^*AC) \leq C^*f(A)C$ (Hansen–Pedersen 1982)。作用素凸性の特徴づけとして証明せよ。

大問 248 作用素平均の Kubo–Ando 理論

★★★★☆

正作用素の作用素平均 $A\sigma B$ を公理的に定義し、作用素単調関数との一対一対応 $A\sigma B = A^{1/2}f(A^{-1/2}BA^{-1/2})A^{1/2}$ (Kubo–Ando 1980) を示せ。幾何平均 $A\#B$ の極値的特徴づけ $\max\{X \geq 0 : \begin{pmatrix} A & X \\ X & B \end{pmatrix} \geq 0\}$ を示せ。

大問 249 Heinz–Kato の不等式

★★★★☆

$|\langle Tx, y \rangle|^2 \leq \langle |T|^{2\alpha} x, x \rangle \langle |T^*|^{2(1-\alpha)} y, y \rangle$ ($0 \leq \alpha \leq 1$)。証明せよ。

大問 250 McIntosh–Heinz の不等式

★★★★★

$\|A^\nu XB^{1-\nu} + A^{1-\nu}XB^\nu\| \leq \|AX + XB\|$ ($A, B \geq 0, 0 \leq \nu \leq 1$, ユニタリ不変ノルム)。補間の議論で証明の骨格を与えよ。

大問 251 Weyl の不等式 (固有値と特異値)

★★★★☆

$n \times n$ 行列の固有値 $|\lambda_1| \geq \dots$ と特異値 $s_1 \geq \dots$ について $\prod_{i \leq k} |\lambda_i| \leq \prod_{i \leq k} s_i$ (Weyl 1949)。外積代数で証明し、 $\sum_{i \leq k} |\lambda_i|^p \leq \sum_{i \leq k} s_i^p$ を導け。

大問 252 Ky Fan の支配定理とユニタリ不変ノルム

★★★★☆

ユニタリ不変ノルムは対称ゲージ関数 Φ により $\|A\| = \Phi(s(A))$ と表される (von Neumann)。 $\|A\| \leq \|B\|$ がすべてのユニタリ不変ノルムで成り立つ $\iff$ Ky Fan k -ノルムで成り立つことを示せ。

大問 253 Lidskii–Wielandt の定理

★★★★☆

Hermite 行列 A, B の固有値 (降順) について、 $\lambda(A+B) - \lambda(A)$ は $\lambda(B)$ の置換の凸包に属する (Lidskii 1950)。Wielandt の min-max 原理から証明せよ。

大問 254 Horn の問題と Knutson–Tao の飽和定理

★★★★★

Hermite 行列 $A, B, C = A + B$ の固有値の組として可能なものは Horn の不等式で特徴づけられる。Klyachko の定理と Knutson–Tao のハニカム (飽和予想の解決) による主張を述べよ。

大問 255 Schur 積定理とその作用素版

★★★★☆

$A, B \geq 0$ なら Hadamard 積 $A \circ B \geq 0$ (Schur)。Schur 乗数のノルムが $\|S_M\| = \inf\{\|X\| \|Y\| : M_{ij} = \langle x_i, y_j \rangle\}$ (Grothendieck–Haagerup) で与えられることを示せ。

大問 256 Grothendieck–Haagerup の Schur 乗数定理

★★★★☆

行列 M による Schur 乗数 $X \mapsto M \circ X$ が $\mathcal{B}(\ell^2)$ 上で縮小 $\iff$ 単位ベクトル以下の x_i, y_j で $M_{ij} = \langle x_i, y_j \rangle$ 。証明せよ。

大問 257 主三角射影の非有界性 (Kwapień–Pełczyński)

★★★★☆

上三角部分をとる写像は $\mathcal{B}(\ell_n^2)$ 上でノルム $\asymp \log n$ をもち、 $\mathcal{B}(\ell^2)$ 上で非有界である。Hilbert 行列を用いて証明し、Schatten p -クラス ($1 < p < \infty$) では有界 (Macaev) であることを述べよ。

大問 258 Choi の定理 (完全正值写像の特徴づけ)

★★★★☆

線形写像 $\Phi: M_n \rightarrow M_m$ が完全正值 $\iff$ Choi 行列 $\sum E_{ij} \otimes \Phi(E_{ij}) \geq 0 \iff$ Kraus 表現 $\Phi(X) = \sum V_k^* X V_k$ 。証明し、転置写像が正だが完全正でないことを示せ。

大問 259 Lieb–Ruskai の強劣加法性と Lieb の凹性定理

★★★★★

$(A, B) \mapsto \operatorname{tr} K^* A^p K B^{1-p}$ の結合凹性 (Lieb 1973) を用いて、量子エントロピーの強劣加法性 $S(\rho_{ABC}) + S(\rho_B) \leq S(\rho_{AB}) + S(\rho_{BC})$ (Lieb–Ruskai) を証明せよ。

大問 260 作用素単調関数の Löwner 定理の完全証明 (Hansen–Pedersen, Bhatia)

★★★★★

作用素単調関数 f が Pick 関数であることを、作用素単調性 $\Rightarrow$ Löwner 行列の正定値性 $\Rightarrow f$ の C^∞ 性と Bernstein 型表現 $\Rightarrow$ Nevanlinna 表示、の順に完全に証明せよ。

II-4 コンパクト作用素

261–280

大問 261 コンパクト作用素の基本性質

★★★★☆

$\mathcal{K}(X, Y)$ は $\mathcal{B}(X, Y)$ の閉イデアルであり、 T がコンパクト $\iff T^*$ がコンパクト (Schauder)。証明せよ。

大問 262 Hilbert 空間でのコンパクト作用素の有限ランク近似

★★★★☆

Hilbert 空間上のコンパクト作用素は有限ランク作用素のノルム極限である。Banach 空間では一般に成り立たない (近似性質の欠如、Enflo) ことを述べよ。

大問 263 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理

★★★★☆

Hilbert 空間上のコンパクト自己共役作用素 A は $A = \sum \lambda_n \langle \cdot, e_n \rangle e_n$ ($\lambda_n \rightarrow 0$, e_n 正規直交) と表される。 $\pm \|A\|$ の一方が固有値であることから帰納的に証明せよ。

大問 264 Riesz–Schauder 理論

★★★★☆

Banach 空間上のコンパクト作用素 K について、 $\sigma(K) \setminus \{0\}$ は有限重複度の固有値からなる高々可算集合で、集積点は 0 のみ。 $I - K$ の Riesz 分解 (零空間と値域の昇降列の安定化) を用いて証明せよ。

大問 265 Fredholm の交代定理

★★★★☆

コンパクト K について、 $x - Kx = y$ が任意の y で可解 $\iff x = Kx$ が自明解のみ。さらに $\dim \ker(I - K) = \dim \ker(I - K^*)$ を示せ。

大問 266 Weyl–von Neumann の定理

★★★★☆

可分 Hilbert 空間の任意の自己共役作用素 A と $\varepsilon > 0$ に対し、Hilbert–Schmidt ノルム $< \varepsilon$ の自己共役作用素 K で $A + K$ が対角化可能なものが存在する (von Neumann)。Weyl の版 (コンパクト摂動) とともに証明せよ。

大問 267 Kuroda の定理 (Schatten 摂動による対角化)

★★★★☆

Weyl-von Neumann の定理で、 K を任意の $p > 1$ の Schatten p -クラスにとれる (Kuroda) が、 $p = 1$ (トレースクラス) では一般に不可能 (Kato-Rosenblum の定理による) ことを述べよ。

大問 268 Calkin 環と本質的スペクトル

★★★★☆

Calkin 環 $\mathcal{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ の単純性 ($\mathcal{K}(H)$ が $\mathcal{B}(H)$ の唯一の非自明閉イデアル、Calkin 1941) を示し、本質的スペクトル $\sigma_e(T)$ をその像のスペクトルとして定義せよ。

大問 269 Weyl の本質的スペクトル定理

★★★★☆

自己共役作用素の本質的スペクトルはコンパクト摂動で不変であり、孤立有限重複度固有値を除いたスペクトルに一致する。Weyl の判定条件 (特異 Weyl 列) とともに示せ。

大問 270 Lomonosov の不変部分空間定理

★★★★☆

非スカラーで非零コンパクト作用素と可換な作用素は非自明な超不変部分空間をもつ (Lomonosov 1973)。Schauder の不動点定理を用いた証明を完成させよ。

大問 271 Aronszajn-Smith の定理

★★★★☆

Banach 空間上のコンパクト作用素は非自明な閉不変部分空間をもつ (Aronszajn-Smith 1954, von Neumann)。Lomonosov の定理から導け。

大問 272 Volterra 作用素

★★★★☆

$Vf(x) = \int_0^x f$ は $L^2[0, 1]$ 上の準冪零 ($\sigma(V) = \{0\}$) コンパクト作用素であり、不変部分空間はちょうど $\{f : f = 0 \text{ on } [0, a]\}$ の形である (Brodskii, Donoghue)。 $\|V\| = 2/\pi$ を示せ。

大問 273 Titchmarsh の畳み込み定理と Volterra の不変部分空間

★★★★☆

$f * g = 0$ on $[0, 1]$ なら、ある a, b ($a + b \geq 1$) で $f = 0$ on $[0, a]$, $g = 0$ on $[0, b]$ (Titchmarsh 1926)。これから Volterra 作用素の不変部分空間の決定を導け。

大問 274 コンパクト作用素の Schauder 基底による特徴づけ (Banach 空間)

★★★★☆

基底をもつ Banach 空間で、コンパクト作用素が有限ランク作用素で近似できることを示し、Grothendieck の近似性質の同値条件 (コンパクト集合上の恒等写像の有限ランク近似) を述べよ。

大問 275 Enflo の近似性質の反例

★★★★☆

近似性質をもたない (したがって Schauder 基底をもたない) 可分 Banach 空間が存在する (Enflo 1973)。Davie による簡略化された構成の骨格を与え、Mazur の「スコティッシュブック」の問題 (ガチョウの賞品) との関係述べよ。

大問 276 Szankowski の定理 ($\mathcal{B}(H)$ は近似性質をもたない)

★★★★☆

$\mathcal{B}(\ell^2)$ は近似性質をもたない (Szankowski 1981)。主張と証明の着想を述べ、 ℓ^p ($p \neq 2$) の部分空間で近似性質をもたないものが存在すること (Szankowski) を述べよ。

大問 277 弱コンパクト作用素と Gantmacher の定理

★★★★☆

T が弱コンパクト $\iff T^{**}(X^{**}) \subset Y \iff T^*$ が弱コンパクト (Gantmacher 1940)。証明せよ。

大問 278 Davis-Figiel-Johnson-Pelczyński の因数分解

★★★★☆

弱コンパクト作用素は反射的 Banach 空間を経由して分解する (DFJP 1974)。補間による反射的空間の構成を与え、弱コンパクト集合が反射的空間の単位球の像に含まれることを導け。

大問 279 Read の不変部分空間問題の反例

★★★★★

非自明な閉不変部分空間をもたない有界作用素が ℓ^1 上に存在する (Read 1984, 1985; Enflo の先行構成)。主張と構成の着想を述べ、Hilbert 空間では未解決であることを強調せよ。

大問 280 Figiel–Johnson の定理 (近似性質と有界近似性質)

★★★★★

近似性質をもつが有界近似性質をもたない Banach 空間が存在することを示し (Figiel–Johnson 1973)、反射的空間または可分双対空間では近似性質から計量的近似性質が従うこと (Grothendieck) を証明せよ。

II-5 Fredholm 作用素と指数

281–300

大問 281 Fredholm 作用素と指数

★★★★☆

有界作用素 T が Fredholm ($\ker T, \operatorname{coker} T$ が有限次元) なら値域は閉である。指数 $\operatorname{ind} T = \dim \ker T - \dim \operatorname{coker} T$ を定義し、 $\operatorname{ind}(I - K) = 0$ (K コンパクト) を示せ。

大問 282 Atkinson の定理

★★★★☆

T が Fredholm $\iff$ Calkin 環で可逆 $\iff ST - I, TS - I$ がコンパクトとなる S が存在する。証明せよ。

大問 283 指数の乗法性

★★★★☆

Fredholm 作用素 S, T について $\operatorname{ind}(ST) = \operatorname{ind} S + \operatorname{ind} T$ 。完全列の議論で証明せよ。

大問 284 指数の安定性

★★★★☆

Fredholm 作用素の集合は開集合で、指数は局所定数 (ノルム連続) であり、コンパクト摂動で不変である。Schechter の安定性の議論で証明せよ。

大問 285 Fredholm 作用素の連結成分と指数 (Atiyah–Jänich の原型)

★★★★☆

$\mathcal{B}(H)$ の Fredholm 作用素の連結成分は指数で完全に分類される (各整数に一つ)。 $S^n, (S^*)^n$ が各成分の代表であることを示せ。

大問 286 半 Fredholm 作用素と Kato の摂動定理

★★★★☆

値域が閉で核または余核の一方が有限次元の作用素 (半 Fredholm) の集合は開で、指数 ($\pm\infty$ を許す) は局所定数であり、Kato の「縮小最小モジュラス」で安定性半径を評価できることを示せ。

大問 287 Toeplitz 作用素の指数定理

★★★★☆

単位円周上の連続関数 φ (零点なし) に対する Toeplitz 作用素 T_φ は Fredholm で $\operatorname{ind} T_\varphi = -\operatorname{wind}(\varphi, 0)$ (Gohberg–Krein)。Hardy 空間とシフトを用いて証明せよ。

大問 288 Coburn の補題

★★★★☆

非零の Toeplitz 作用素 T_φ について、 $\ker T_\varphi = 0$ または $\ker T_\varphi^* = 0$ のいずれかが成り立つ (Coburn 1966)。証明し、指数が零なら可逆であることを導け。

大問 289 Wiener–Hopf 分解と Toeplitz 方程式

★★★★☆

φ が Wiener 代数に属し回転数零なら、 $\varphi = \varphi_+ \varphi_-$ ($\varphi_\pm$ は内外で可逆) と分解でき、 $T_\varphi^{-1} = T_{\varphi_+^{-1}} T_{\varphi_-^{-1}}$ 。証明せよ。

大問 290 Szegő の極限定理

★★★★☆

正の連続関数 f の Toeplitz 行列 $T_n(f)$ について $\lim \frac{1}{n} \log \det T_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int \log f$ (Szegő の第一定理)。強 Szegő 定理 $\det T_n(f) \sim G(f)^n E(f)$ ($E(f) = \exp \sum k \widehat{\log f(k)}^2$) を述べよ。

大問 291 強 Szegő 極限定理 (Ibragimov, Johansson)

★★★★★

$\sum k |\widehat{\log f}(k)|^2 < \infty$ の下で $\det T_n(f)/G(f)^n \rightarrow \exp(\sum_{k \geq 1} k \widehat{\log f}(k) \widehat{\log f}(-k))$ 。Borodin-Okounkov の公式あるいは Widom の作用素論的証明の骨格を与えよ。

大問 292 Fisher-Hartwig 予想

★★★★☆

零点・ジャンプをもつ記号の Toeplitz 行列式の漸近公式 (Fisher-Hartwig) を述べ、Deift-Its-Krasovsky による解決 (Riemann-Hilbert 法) を述べよ。

大問 293 楕円型作用素の Fredholm 性 (有界領域)

★★★★☆

滑らかな有界領域上の一樣楕円型作用素 L が $H^2 \cap H_0^1 \rightarrow L^2$ の Fredholm 作用素 (指数 0) であることを、Gårding の不等式と Rellich のコンパクト性から示せ。

大問 294 Fredholm 理論の Banach 環版 (Ruston, Barnes)

★★★★☆

Banach 環のイデアル J に関する Fredholm 元を定義し、Riesz 元 (J を法とするスペクトル半径 0) の性質を述べよ。

大問 295 本質的スペクトルの諸定義と関係

★★★★☆

Fredholm スペクトル、Weyl スペクトル (指数零の Fredholm でない)、Browder スペクトルの関係 $\sigma_e \subset \sigma_w \subset \sigma_b$ を示し、それぞれが真の包含となる例を作れ。

大問 296 Weyl の定理 (作用素論の意味)

★★★★☆

正規作用素 (より一般に準正規作用素) について、 $\sigma(T) \setminus \sigma_w(T)$ がちょうど孤立した有限重複度の固有値の集合であること (Weyl の定理、Coburn) を示せ。

大問 297 Fredholm 指数と分光流 (spectral flow)

★★★★☆

自己共役 Fredholm 作用素の連続族 A_t の分光流を定義し、 $\mathbb{R}$ 上の $\partial_t + A_t$ の Fredholm 指数が分光流に等しいこと (Robbin-Salamon) を述べよ。

大問 298 Fredholm 写像と Smale の無限次元 Sard 定理

★★★★★

Banach 多様体の間の C^k Fredholm 写像 (指数 $n, k > \max(n, 0)$) の正則値は残留集合をなす (Smale 1965)。証明の骨格を与え、指数が微分の指数で定まることを示せ。

大問 299 Atiyah-Jänich の定理

★★★★★

コンパクト空間 X について、 X から Fredholm 作用素の空間 $\mathcal{F}(H)$ への写像のホモトピー類は $K^0(X)$ に同型である: $[X, \mathcal{F}] \cong K^0(X)$ (Atiyah-Jänich)。指数束の構成と Kuiper の定理 ($\mathcal{GL}(H)$ の可縮性) を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 300 Kuiper の定理

★★★★★

無限次元可分 Hilbert 空間の可逆作用素の群 $GL(H)$ はノルム位相で可縮である (Kuiper 1965)。証明の骨格を与え、Banach 空間では成り立たない例 (Douady, Mityagin) を述べよ。

II-6 Schatten クラスとトレース

301-320

大問 301 トレースクラスとトレース

★★★★☆

$\|T\|_1 = \operatorname{tr} |T| < \infty$ のコンパクト作用素の空間 $\mathcal{S}_1$ は Banach 空間で、トレース $\operatorname{tr} T = \sum \langle T e_n, e_n \rangle$ は正規直交基底に依らず well-defined である。 $|\operatorname{tr} T| \leq \|T\|_1$ を示せ。

大問 302 Schatten クラスの双対

★★★★☆

$\mathcal{K}(H)^* \cong \mathcal{S}_1, \mathcal{S}_1^* \cong \mathcal{B}(H), \mathcal{S}_p^* \cong \mathcal{S}_q$ ($1 < p < \infty$) をトレース双対性 $(A, B) \mapsto \operatorname{tr} AB$ により示せ。

大問 303 Schatten クラスの Hölder 不等式と三角不等式

★★★★☆

$\|AB\|_r \leq \|A\|_p \|B\|_q$ ($1/r = 1/p + 1/q$) と、 $\|\cdot\|_p$ がノルムであること ($p \geq 1$) を、特異値の Ky Fan 型不等式 (Horn の不等式) から示せ。

大問 304 Lidskii のトレース定理

★★★★☆

トレースクラス作用素 T について $\operatorname{tr} T = \sum \lambda_n(T)$ (固有値の和、重複度込み) (Lidskii 1959)。Schur の三角化と準冪零部分のトレースが零であること (Ringrose)、あるいは Fredholm 行列式の Hadamard 因数分解による証明を与えよ。

大問 305 Fredholm 行列式

★★★★☆

トレースクラス T について $\det(I + zT) = \prod (1 + z\lambda_n)$ は整関数で、 $|\det(I + T)| \leq e^{\|T\|_1}$ 。 $\det(I + T) \neq 0 \iff I + T$ が可逆であることを示し、Plemelj-Smithies の公式を述べよ。

大問 306 Fredholm の積分方程式論

★★★★☆

連続核 $K(x, y)$ について、Fredholm 行列式 $D(\lambda)$ と Fredholm 小行列式による $(I - \lambda K)^{-1}$ の表示を導き、Hadamard の不等式を用いて級数の収束を示せ (Fredholm 1903)。

大問 307 Weyl の不等式 (Schatten クラス)

★★★★☆

$T \in \mathcal{S}_p$ なら $\sum |\lambda_n|^p \leq \sum s_n^p = \|T\|_p^p$ (Weyl)。 $p \leq 1$ でも成り立つことを外積代数から示せ。

大問 308 Hilbert-Schmidt 作用素

★★★★☆

$\mathcal{S}_2$ は内積 $\operatorname{tr}(B^*A)$ で Hilbert 空間であり、 $L^2(X)$ 上の積分作用素が Hilbert-Schmidt $\iff$ 核が $L^2(X \times X)$ に属することを示せ。

大問 309 トレースクラス積分作用素と Mercer の定理

★★★★☆

コンパクト空間上の連続な正定値核 K について、 $K(x, y) = \sum \lambda_n \phi_n(x) \overline{\phi_n(y)}$ が一様収束し、 $\operatorname{tr} K = \int K(x, x) dx$ (Mercer 1909)。証明せよ。

大問 310 連続核のトレースの公式の失敗 (Carleman の例)

★★★★☆

連続核をもつ積分作用素でトレースクラスでないもの (Carleman 1918) を構成し、Duflo・Bislawski の定理 (トレースクラスなら $\operatorname{tr} = \int K(x, x)$ が適当な意味で成り立つ) を述べよ。

大問 311 Schatten クラスの補間

★★★★☆

$\mathcal{S}_p$ の族が複素補間空間をなす: $[\mathcal{S}_{p_0}, \mathcal{S}_{p_1}]_\theta = \mathcal{S}_p$ 。これを用いて Schatten クラスの Hausdorff-Young 型不等式を示せ。

大問 312 McCarthy の不等式と Clarkson 型不等式

★★★★☆

$\mathcal{S}_p$ ($1 < p < \infty$) の一様凸性と一様平滑性を、Clarkson-McCarthy の不等式から示せ。

大問 313 Macaev のイデアルと Dixmier トレース

★★★★☆

Macaev イデアル $\mathcal{L}^{1,\infty}$ ($\sum_{n \leq N} s_n = O(\log N)$) を定義し、Banach 極限 ω による Dixmier トレース $\operatorname{Tr}_\omega(T) = \omega(\frac{1}{\log N} \sum_{n \leq N} s_n)$ が正値・ユニタリ不変・有限ランク作用素で零であることを示せ。

大問 314 Connes のトレース定理

★★★★☆

閉多様体 M^n 上の $(-n)$ 次の古典擬微分作用素 P について $\mathrm{Tr}_\omega(P) = \frac{1}{n(2\pi)^n} \mathrm{Res}_W(P)$ (Wodzicki 留数) (Connes 1988)。主張を述べ、 $P = (1 + \Delta)^{-n/2}$ で体積を復元することを確認せよ。

大問 315 Calkin のイデアル対応

★★★★☆

$\mathcal{B}(H)$ の両側イデアルと、正の数列空間 c_0^+ の再配置不変で遺伝的なイデアルとの一対一対応 (Calkin 1941) を示せ。

大問 316 交換子の空間とトレースの一意性 (Dykema–Figiel–Weiss–Wodzicki)

★★★★★

イデアル J 上のトレース (交換子で零となる線形汎関数) の存在が、 J の数列空間の「Cesàro 不変性」で決まること (DFWW 2004) を述べ、 $\mathcal{S}_1$ 上のトレースが一意 (スカラー倍を除いて) であることを示せ。

大問 317 Kato–Rosenblum の定理

★★★★☆

自己共役作用素 A のトレースクラス摂動 $B = A + V$ について、波動作用素 $W_\pm = \mathrm{s}\text{-}\lim e^{itB} e^{-itA} P_{ac}(A)$ が存在し完全である (Kato 1957, Rosenblum)。絶対連続部分がユニタリ同値であることを結論せよ。

大問 318 Krein のスペクトルシフト関数

★★★★☆

トレースクラス摂動 $B = A + V$ について、 $\mathrm{tr}(f(B) - f(A)) = \int f'(\lambda) \xi(\lambda) d\lambda$ となる $\xi \in L^1$ が存在する (Krein 1953)。 ξ と摂動行列式の関係 $\xi(\lambda) = \frac{1}{\pi} \lim \arg \det(I + V(A - \lambda - i0)^{-1})$ を述べよ。

大問 319 Krein のトレース公式の作用素 Lipschitz 性 (Potapov–Sukochev)

★★★★★

Lipschitz 関数 f は $\mathcal{S}_p$ ($1 < p < \infty$) 上で作用素 Lipschitz である: $\|f(A) - f(B)\|_p \leq C_p \|A - B\|_p$ (Potapov–Sukochev 2011)。一方 $p = 1, \infty$ では成り立たない ($|x|$ の反例、Kato, Farforovskaya) ことを述べ、二重作用素積分による証明の骨格を与えよ。

大問 320 Lidskii の定理の完全証明

★★★★★

トレースクラス作用素 T について、 $\det(I + zT)$ の零点が $-1/\lambda_n$ で位数が代数的重複度に等しいこと、 $\log \det(I + zT)$ の Taylor 係数と $\mathrm{tr} T^k$ の関係、そして $|\det(I + zT)| \leq \exp(\|zT\|_1)$ と Hadamard の因数分解定理 (位数 1 の整関数) を組み合わせて、 $\mathrm{tr} T = \sum \lambda_n$ を完全に証明せよ。

II-7 積分作用素と古典的作用素

321–340

大問 321 Schur の判定 (積分作用素の有界性)

★★★★☆

正の関数 p, q と定数で $\int |K(x, y)| q(y) dy \leq C p(x)$, $\int |K(x, y)| p(x) dx \leq C q(y)$ ならば、 K は L^2 上で $\|K\| \leq C$ 。証明し、Hilbert の不等式 $\sum \frac{a_m b_n}{m+n} \leq \pi \|a\| \|b\|$ を導け (定数 π は最良)。

大問 322 Hilbert 行列のスペクトル

★★★★☆

Hilbert 行列 $H = (\frac{1}{i+j+1})$ は ℓ^2 上のノルム π の有界作用素であり、スペクトルは $[0, \pi]$ で純粋に絶対連続である (Magnus)。主張を述べ、ノルムの評価を証明せよ。

大問 323 Hardy の不等式と Hardy 作用素

★★★★☆

$Hf(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f$ は $L^p(0, \infty)$ ($1 < p < \infty$) 上で有界で $\|H\| = \frac{p}{p-1}$ (最良)。証明し、離散版も示せ。

大問 324 Carleman の不等式

★★★★☆

$\sum_n (a_1 \cdots a_n)^{1/n} < e \sum a_n$ ($a_n \geq 0$ 、定数 e は最良)。Hardy の不等式の $p \rightarrow \infty$ 極限として、あるいは直接証明せよ。

大問 325 Young の畳み込み不等式と最良定数 (Beckner, Brascamp–Lieb)

★★★★☆

$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ ($1 + 1/r = 1/p + 1/q$) を示し、最良定数がガウス関数で達成されること (Beckner 1975, Brascamp–Lieb 1976) を述べよ。

大問 326 Hilbert 変換の L^2 理論

★★★★☆

$Hf = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int \frac{f(y)}{x-y} dy$ は $L^2(\mathbb{R})$ 上のユニタリ作用素 ($\widehat{Hf} = -i \operatorname{sgn} \xi \hat{f}$) で $H^2 = -I$ 。証明し、Riesz の定理 (L^p 有界性、 $\|H\|_p = \cot \frac{\pi}{2p^*}$ 、Pichorides) を述べよ。

大問 327 Pichorides の定理 (Hilbert 変換の L^p ノルム)

★★★★★

共役関数作用素の $L^p(\mathbb{T})$ ノルムは $\tan \frac{\pi}{2p}$ ($1 < p \leq 2$)、 $\cot \frac{\pi}{2p}$ ($2 \leq p < \infty$) である (Pichorides 1972)。調和優関数の方法で証明の骨格を与えよ。

大問 328 Laplace 変換作用素と Carleman 作用素

★★★★☆

$L^2(0, \infty)$ 上の Laplace 変換 $\mathcal{L}f(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$ は自己共役でノルム $\sqrt{\pi}$ 、 $\mathcal{L}^2$ は Carleman 作用素 (核 $\frac{1}{s+t}$) であることを示し、Mellin 変換による対角化でスペクトルを決定せよ。

大問 329 Mellin 変換と Hardy 型作用素の対角化

★★★★☆

同次核 $K(x, y)$ ($K(\lambda x, \lambda y) = \lambda^{-1} K(x, y)$) の積分作用素が Mellin 変換で乗算作用素に対角化され、ノルムが $\int_0^\infty K(1, t) t^{-1/2} dt$ であることを示せ (Schur, Hardy–Littlewood–Pólya の定理 319)。

大問 330 Volterra 型積分方程式の一意可解性

★★★★☆

連続核の Volterra 方程式 $u(x) - \int_0^x K(x, y) u(y) dy = f(x)$ は任意の f に一意解をもち、Neumann 級数が収束する。 $\|V^n\| \leq \frac{(Mx)^n}{n!}$ を示せ。

大問 331 Sturm–Liouville 作用素のスペクトル理論

★★★★☆

正則な Sturm–Liouville 問題 $-(pu')' + qu = \lambda wu$ (分離型境界条件) の固有値は単純で $\lambda_n \rightarrow \infty$ 、固有関数は完全正規直交系をなし、第 n 固有関数は $n-1$ 個の零点をもつ。Green 関数のコンパクト性と Sturm の比較定理で証明せよ。

大問 332 Weyl の極限点・極限円の二分法

★★★★☆

特異な Sturm–Liouville 作用素 $-u'' + qu$ ($[0, \infty)$) について、無限遠端が極限点 (すべての λ で L^2 解が一次元) か極限円 (すべてが L^2) のいずれかであり、極限点なら自己共役拡張が境界条件 1 つで定まることを示せ (Weyl 1910)。

大問 333 Weyl–Titchmarsh の m 関数

★★★★☆

極限点の場合の m 関数 $m(\lambda)$ が Herglotz 関数であり、そのスペクトル測度 μ によるユニタリ変換で作用素が $L^2(\mu)$ 上の掛け算作用素に変換されることを示せ。

大問 334 Borg–Marchenko の一意性定理

★★★★☆

$[0, \infty)$ 上の Schrödinger 作用素について、 m 関数が一致すればポテンシャルが一致する (Borg 1952, Marchenko)。Simon の局所版 ($m_1 - m_2 = O(e^{-2a\sqrt{-\lambda}})$ なら $[0, a]$ で一致) を述べよ。

大問 335 Gelfand–Levitan の逆スペクトル理論

★★★★★

スペクトル測度からポテンシャルを再構成する Gelfand–Levitan 積分方程式を導き、その一意可解性を示せ。

大問 336 Jacobi 行列と直交多項式のスペクトル理論

★★★★☆

有界 Jacobi 行列 J は $\ell^2(\mathbb{N})$ 上の自己共役作用素で、 e_1 のスペクトル測度に関する直交多項式によって $L^2(\mu)$ 上の掛け算作用素とユニタリ同値である。Favard の定理との対応を示せ。

大問 337 Killip–Simon の定理 (Jacobi 行列の和則)

★★★★★

Jacobi 行列 J が自由 Jacobi 行列の Hilbert–Schmidt 摂動であることが、スペクトル測度の Szegő 型条件 (準 Szegő 条件と固有値の和の条件) と同値である (Killip–Simon 2003)。Case 和則の役割を述べよ。

大問 338 Szegő の定理と Verblunsky 係数

★★★★☆

単位円周上の確率測度 μ について、 $\prod(1 - |\alpha_n|^2) = \exp \int \log w \frac{d\theta}{2\pi}$ (α_n は Verblunsky 係数、 w は ac 部分の密度) (Szegő–Verblunsky の定理)。証明し、 $\sum |\alpha_n|^2 < \infty \iff \int \log w > -\infty$ を導け。

大問 339 Paley–Wiener 空間と標本化定理

★★★★☆

帯域制限関数の空間 $PW_\pi = \{f \in L^2 : \text{supp } \hat{f} \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]\}$ が再生核 $\text{sinc}(x - y)$ をもつ RKHS であり、Shannon の標本化定理 $f(x) = \sum f(n) \text{sinc}(x - n)$ が成り立つことを示せ。

大問 340 Landau の必要密度条件

★★★★★

PW_Ω の安定な標本化集合 (および補間集合) の下 (上) Beurling 密度は $|\Omega|$ 以上 (以下) である (Landau 1967)。時間周波数集中作用素の固有値分布 (Landau–Pollak–Slepian) を用いた証明の骨格を与えよ。

II-8 再生核 Hilbert 空間

341–360

大問 341 再生核の基本定理 (Moore–Aronszajn)

★★★★☆

集合 X 上の正定値核 K に対し、 K を再生核とする Hilbert 空間 H_K が一意に存在し、逆に点評価が連続な関数の Hilbert 空間は再生核をもつ (Moore–Aronszajn)。証明せよ。

大問 342 再生核の演算 (和・積・制限・引き戻し)

★★★★☆

二つの正定値核の和・積 (Schur 積)・制限・合成 $K(\phi(x), \phi(y))$ が正定値であり、対応する RKHS が記述できることを示せ (Aronszajn 1950)。

大問 343 Bergman 空間と Bergman 核

★★★★☆

領域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上の二乗可積分正則関数の空間 $A^2(\Omega)$ は RKHS であり、単位円板では $K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2}$ 。Bergman 核の変換則を示せ。

大問 344 Hardy 空間 H^2 と Szegő 核

★★★★☆

$H^2(\mathbb{D})$ の再生核が $\frac{1}{1 - z\bar{w}}$ であることを示し、 H^2 上の乗算作用素が H^∞ の元に限ることを示せ。

大問 345 Pick の補間定理

★★★★☆

$z_1, \dots, z_n \in \mathbb{D}$, $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{D}$ に対し、 $f(z_i) = w_i$ をみたす $\|f\|_\infty \leq 1$ の正則関数が存在 $\iff$ Pick 行列 $\left(\frac{1 - w_i \bar{w}_j}{1 - z_i \bar{z}_j} \right)$ が半正定値。Sarason の可換子持ち上げによる証明を与えよ。

大問 346 完全 Pick 核 (Agler–McCarthy)

★★★★☆

RKHS が完全 Pick 性 (行列値の Pick 補間が Pick 行列の正値性で決まる) をもつ $\iff$ 核の「 $1 - 1/K$ 」が正定値の階数 $\leq$ 可算の形をもつ (McCullough–Quiggin, Agler–McCarthy)。Drury–Arveson 空間が普遍的な完全 Pick 空間であることを述べよ。

大問 347 Drury–Arveson 空間と von Neumann の不等式の多変数版

★★★★☆

行縮小作用素の組 $(T_1, \dots, T_d)$ ($\sum T_i T_i^* \leq I$) について、多項式 p に対し $\|p(T)\| \leq \|p\|_{\text{mult}(H_d^2)}$ (Drury 1978)。Drury–Arveson 空間の乗算作用素ノルムで置き換える必要があることを示せ。

大問 348 Gauss 核の RKHS と特徴写像

★★★★☆

Gauss 核 $e^{-\|x-y\|^2/2\sigma^2}$ の RKHS を記述し、普遍性 ($C(K)$ で稠密、Steinwart) と、Bochner の定理によるランダム Fourier 特徴の正当化を述べよ。

大問 349 Mercer の定理と RKHS のスペクトル表示

★★★★☆

コンパクト空間上の連続正定値核の RKHS が $\{\sum a_n \phi_n : \sum |a_n|^2 / \lambda_n < \infty\}$ と表されることを示し、積分作用素 $L_K^{1/2}$ の値域として特徴づけよ。

大問 350 Representer 定理 (Kimeldorf–Wahba, Schölkopf–Herbrich–Smola)

★★★★☆

$\min_{f \in H_K} \sum \ell(y_i, f(x_i)) + \Omega(\|f\|)$ (Ω 増加) の解は $\sum \alpha_i K(x_i, \cdot)$ の形にとれる。直交分解で証明せよ。

大問 351 カーネル平均埋め込みと特性的核 (Sriperumbudur–Gretton–Fukumizu)

★★★★☆

確率測度 $P \mapsto \int K(x, \cdot) dP(x)$ が単射となる核 (特性的核) を定義し、平行移動不変核が特性的 $\iff$ その Fourier 測度の台が全空間であることを示せ。

大問 352 de Branges 空間

★★★★☆

Hermite–Biehler 関数 E ($|E(\bar{z})| < |E(z)|$, $\text{Im } z > 0$) に対し、de Branges 空間 $\mathcal{H}(E)$ を再生核 $\frac{E(w)E(z) - \overline{E^\#(w)}E^\#(z)}{2\pi i(\bar{w}-z)}$ をもつ RKHS として定義し、Paley–Wiener 空間が例であることを示せ。

大問 353 de Branges の順序定理

★★★★☆

$\mathcal{H}(E)$ の閉部分空間で同種の de Branges 空間であるものは包含で全順序をなす (de Branges の順序定理)。主張を述べ、標準的な系 (canonical system) の逆スペクトル理論との関係を論ぜよ。

大問 354 Dirichlet 空間と容量

★★★★☆

Dirichlet 空間 $\mathcal{D} = \{f : \int_{\mathbb{D}} |f'|^2 < \infty\}$ の境界値の例外集合が対数容量零の集合で特徴づけられること (Beurling 1940) を述べ、 $\mathcal{D}$ の再生核 $\log \frac{e}{1-z\bar{w}}$ を示せ。

大問 355 Bargmann–Segal–Fock 空間

★★★★☆

Fock 空間 $\mathcal{F} = \{f \text{ 整関数} : \int |f|^2 e^{-|z|^2} dA < \infty\}$ の再生核 $e^{z\bar{w}}$ を示し、Bargmann 変換が $L^2(\mathbb{R})$ から $\mathcal{F}$ へのユニタリで、Hermite 関数を $z^n / \sqrt{\pi n!}$ に写すことを示せ。

大問 356 Fock 空間の標本化・補間集合 (Seip, Lyubarskii)

★★★★★

Fock 空間の標本化集合が上 (下) Beurling 密度 $> 1/\pi$ ($< 1/\pi$) で特徴づけられる (Seip–Wallstén 1992, Lyubarskii) ことを述べ、Gabor フレームの密度定理への応用を論ぜよ。

大問 357 Bergman 空間の標本化と補間 (Seip)

★★★★★

Bergman 空間 $A^2(\mathbb{D})$ の標本化集合と補間集合の上下の Seip 密度による完全な特徴づけ (Seip 1993) を述べよ。

大問 358 Kolmogorov の正定値核と Gauss 過程

★★★★☆

正定値核 K に対し、共分散 K の中心化 Gauss 過程が存在することを Kolmogorov の拡張定理から示し、その Cameron–Martin 空間が H_K であることを述べよ。

大問 359 Agler の多重円板での Pick 補間と有界実補題

★★★★★

二重円板 $\mathbb{D}^2$ 上の Schur 類関数 ($\|f\|_\infty \leq 1$) が Agler 分解 $1 - f(z)\overline{f(w)} = (1 - z_1\bar{w}_1)K_1 + (1 - z_2\bar{w}_2)K_2$ (K_i 正定値) をもつこと (Agler 1990) を、Andô の膨張定理と von Neumann の不等式の二変数版から証明せよ。

大問 360 Carleson の補間定理と Hardy 空間の補間列

★★★★★

$\mathbb{D}$ の列 $\{z_n\}$ が H^∞ の補間列 (任意の有界数列を値としてとれる) $\iff$ 一様分離 $\inf_n \prod_{m \neq n} \left| \frac{z_m - z_n}{1 - \bar{z}_m z_n} \right| > 0$ (Carleson 1958)。Shapiro–Shields による H^2 版 (Riesz 列の特徴づけ) とともに証明の骨格を与えよ。

II-9 縮小作用素と膨張理論

361–380

大問 361 von Neumann の不等式

★★★★☆

Hilbert 空間の縮小作用素 T と多項式 p について $\|p(T)\| \leq \sup_{|z| \leq 1} |p(z)|$ (von Neumann 1951)。Sz.-Nagy の膨張定理から導き、Banach 空間では成り立たない例を作れ。

大問 362 Sz.-Nagy のユニタリ膨張定理

★★★★☆

縮小作用素 T に対し、より大きな Hilbert 空間 $K \supset H$ 上のユニタリ U で $T^n = P_H U^n|_H$ ($n \geq 0$) となるものが存在し、極小なものは一意である (Sz.-Nagy 1953)。Schäffer の行列構成あるいは正定値関数の議論で証明せよ。

大問 363 Andô の膨張定理

★★★★☆

可換な二つの縮小作用素 T_1, T_2 は可換なユニタリ膨張をもち、したがって二変数の von Neumann 不等式が成り立つ (Andô 1963)。証明せよ。

大問 364 Varopoulos・Parrott の反例 (三変数)

★★★★☆

三つの可換な縮小作用素は一般に可換ユニタリ膨張をもたず (Parrott 1970)、三変数の von Neumann 不等式は成り立たない (Varopoulos 1974, Crabb–Davie の 8×8 の例)。反例を構成せよ。

大問 365 Naimark の膨張定理

★★★★☆

正值作用素値測度 (POVM) E は、より大きな Hilbert 空間の射影値測度 P の圧縮 $E(\cdot) = V^* P(\cdot) V$ として表される (Naimark 1943)。Stinespring の定理の特殊化として示せ。

大問 366 Stinespring の膨張定理

★★★★☆

C^* -環 A から $\mathcal{B}(H)$ への完全正写像 Φ は $\Phi(a) = V^* \pi(a) V$ (π は表現) と表される (Stinespring 1955)。GNS 構成の一般化として証明せよ。

大問 367 Arveson の拡張定理

★★★★☆

作用素系 $S \subset A$ 上の完全正写像 $\Phi: S \rightarrow \mathcal{B}(H)$ は A 全体の完全正写像に拡張できる (Arveson 1969)。有限次元への帰着と Choi 行列で証明せよ。

大問 368 Wittstock の完全有界写像の分解

★★★★☆

完全有界写像 $\Phi: A \rightarrow \mathcal{B}(H)$ は $\Phi(a) = V^* \pi(a) W$ と表され、 $\|\Phi\|_{cb} = \|V\| \|W\|$ (Wittstock, Haagerup, Paulsen)。完全正写像の差として表されることを示せ。

大問 369 Sz.-Nagy–Foias の特性関数

★★★★☆

完全非ユニタリ縮小作用素 T の特性関数 $\Theta_T(z) = [-T + z D_{T^*} (I - z T^*)^{-1} D_T]|_{\mathcal{D}_T}$ が純な縮小的解析関数であり、 T のユニタリ同値類を完全に決定することを示せ (関数モデル)。

大問 370 Sz.-Nagy–Foias の関数モデル

★★★★☆

完全非ユニタリ縮小作用素 T は、 $H^2(\mathcal{D}_{T^*}) \oplus \overline{\Delta L^2(\mathcal{D}_T)} \ominus \{\Theta_T w \oplus \Delta w\}$ 上の圧縮シフトとユニタリ同値である。 C_0 縮小作用素の場合 ($\Delta = 0$) にモデル空間 $H^2 \ominus \Theta H^2$ 上の圧縮シフトとなることを示せ。

大問 371 可換子持ち上げ定理 (Sz.-Nagy–Foiias, Sarason)

★★★★☆

縮小作用素 T と、 T の極小等長膨張 V 、 $TX = XT$ をみたす X に対し、 $VY = YV$, $P_H Y = X P_H$, $\|Y\| = \|X\|$ をみたす Y が存在する。証明し、Nevanlinna–Pick 補間を導け。

大問 372 Sarason の定理 (モデル空間上の可換子)

★★★★☆

内部関数 θ のモデル空間 $K_\theta = H^2 \ominus \theta H^2$ 上の圧縮シフト S_θ と可換な作用素は $\varphi(S_\theta)$ ($\varphi \in H^\infty$) の形で、 $\|\varphi(S_\theta)\| = \text{dist}(\varphi, \theta H^\infty)$ (Sarason 1967)。証明せよ。

大問 373 Nehari の定理

★★★★☆

Hankel 作用素 H_φ のノルムは $\text{dist}_{L^\infty}(\varphi, H^\infty)$ に等しい (Nehari 1957)。可換子持ち上げから導き、 H^1 と BMOA の双対性との関係を述べよ。

大問 374 Adamyan–Arov–Krein の定理

★★★★☆

Hankel 作用素の第 k 特異値 $s_k(H_\varphi)$ は、 φ の H^∞ + 高々 k 個の極をもつ有理関数による最良 L^∞ 近似の誤差に等しい (AAK 1971)。 $k = 0$ で Nehari を回復することを示せ。

大問 375 Kronecker の定理 (有限ランク Hankel 作用素)

★★★★☆

Hankel 作用素 H_φ が有限ランク $n \iff \varphi$ の反解析部分が n 次の有理関数 (Kronecker 1881)。証明せよ。

大問 376 Hartman の定理 (コンパクト Hankel 作用素)

★★★★☆

H_φ がコンパクト $\iff \varphi \in H^\infty + C$ (Hartman 1958)。証明し、Peller の定理 ($H_\varphi \in \mathcal{S}_p \iff \bar{P}\varphi \in B_{p,p}^{1/p}$) を述べよ。

大問 377 Peller の定理 (Schatten クラスの Hankel 作用素)

★★★★★

$H_\varphi \in \mathcal{S}_p$ ($0 < p < \infty$) $\iff \varphi$ の反解析部分が Besov 空間 $B_{p,p}^{1/p}$ に属する (Peller 1980, Semmes)。 $p = 1$ の場合の証明の骨格を与えよ。

大問 378 等長作用素の不変部分空間と Beurling の定理

★★★★☆

$H^2(\mathbb{D})$ 上のシフト S の非自明な閉不変部分空間はちょうど θH^2 (θ は内部関数) の形である (Beurling 1949)。Wold 分解から証明せよ。

大問 379 Beurling–Lax–Halmos の定理 (ベクトル値)

★★★★★

$H^2(\mathcal{E})$ 上のシフトの不変部分空間は、内部作用素値関数 Θ により $\Theta H^2(\mathcal{F})$ と表される (Lax 1959, Halmos 1961)。証明の骨格を与えよ。

大問 380 Sz.-Nagy–Foiias の C_0 理論と Jordan 標準形

★★★★★

C_0 類縮小作用素 (ある非零 H^∞ 関数で $u(T) = 0$) は、内部関数の列 $\theta_1|\theta_2|\cdots$ による Jordan 模型 $\bigoplus S(\theta_j)$ に準相似である (Sz.-Nagy–Foiias, Bercovici)。有限次元の Jordan 標準形の無限次元版として主張を述べ、証明の骨格を与えよ。

II-10 不変部分空間と作用素の構造

381–400

大問 381 不変部分空間問題の現状

★★★★☆

Hilbert 空間上のすべての有界作用素は非自明な閉不変部分空間をもつか、という問題を述べ、肯定的部分結果 (コンパクト作用素、正規作用素、多項式的コンパクト (Bernstein–Robinson, Halmos)、準正規 (Brown 1978 の部分的結果)、Lomonosov) と Banach 空間での反例 (Enflo, Read) を整理せよ。

大問 382 正規作用素の不変部分空間と反射性

★★★★☆

正規作用素は豊富な不変部分空間をもち（スペクトル射影）、その不変部分空間の格子から作用素が回復できる（反射性、Sarason 1966）。 H^2 上のシフトが反射的であることを示せ。

大問 383 Bernstein–Robinson の定理（Halmos による初等化）

★★★★☆

$p(T)$ がコンパクト（ p は非零多項式）な作用素は非自明な不変部分空間をもつ（Bernstein–Robinson 1966、超準解析による；Halmos の標準的証明）。Halmos の証明を完成させよ。

大問 384 Brown の定理（準正規作用素の不変部分空間）

★★★★★

準正規（subnormal）作用素は非自明な不変部分空間をもつ（S. Brown 1978）。Thomson の有界点評価の定理による別証の骨格を述べよ。

大問 385 Brown–Chevreau–Percy の定理

★★★★★

スペクトルが単位円周を含む縮小作用素は非自明な不変部分空間をもつ（Brown–Chevreau–Percy 1988）。 A_1 性と双対代数の理論の骨格を述べよ。

大問 386 Scott Brown の手法と双対代数

★★★★☆

弱*閉作用素代数が性質 A_1 （すべての弱*連続汎関数が $x \otimes y$ の形で実現される）をもつとき、不変部分空間が豊富に存在することを示せ。

大問 387 準相似と準アフィン変換

★★★★☆

二つの作用素の準相似（単射稠密値域の作用素による相互の交絡）を定義し、準相似が不変部分空間の格子の非自明性を保つことを示せ。

大問 388 Donoghue 作用素と単鎖の不変部分空間格子

★★★★☆

重み付きシフト（Donoghue 作用素）でその不変部分空間格子が全順序（単鎖）となる例を構成せよ。

大問 389 巢代数（nest algebra）と Ringrose の定理

★★★★☆

巢 $\mathcal{N}$ の巢代数 $\text{Alg } \mathcal{N}$ の Jacobson 根基の特徴づけ（Ringrose 1965）と、巢代数の対角への射影の有界性を述べよ。

大問 390 Arveson の距離公式（巢代数）

★★★★★

巢代数 $\text{Alg } \mathcal{N}$ について $\text{dist}(T, \text{Alg } \mathcal{N}) = \sup_{P \in \mathcal{N}} \|(I - P)TP\|$ （Arveson 1975）。証明の骨格を与えよ。

大問 391 Lomonosov の定理の Hilbert 空間外への拡張と限界

★★★★☆

Lomonosov の定理（非スカラーなコンパクト作用素と可換）を、Hadwin–Nordgren–Radjavi–Rosenthal の例（Lomonosov の仮定をみたさないが不変部分空間をもつ作用素の存在）とともに論じ、Lomonosov の方法で扱えない作用素が存在することを示せ。

大問 392 Bishop 作用素と Davie の結果

★★★★☆

$L^2[0, 1]$ 上の Bishop 作用素 $T_\alpha f(x) = xf(\{x + \alpha\})$ について、 α が非 Liouville 数なら非自明な超不変部分空間をもつ（Davie 1974）。主張と証明の着想を述べよ。

大問 393 Halmos の準三角作用素と準対角作用素

★★★★☆

準対角作用素（有限ランク射影の列で $\|P_n T - T P_n\| \rightarrow 0$ ）を定義し、片側シフトが準対角でないこと（Halmos）、準対角 C^* -環の概念（Voiculescu）への発展を述べよ。

大問 394 Weyl–von Neumann–Berg の定理（正規作用素の対角化）

★★★★☆

可分 Hilbert 空間の正規作用素は、任意に小さいコンパクト摂動で対角作用素になる（Berg 1971）。Weyl–von Neumann の自己共役版から導く際の困難（二次元格子の扱い）を述べよ。

大問 395 Brown–Douglas–Fillmore の理論

★★★★★

本質的正規作用素（ $T^*T - TT^*$ がコンパクト）のコンパクト摂動に関するユニタリ同値類は、本質的スペクトル X と $\text{Ext}(X) \cong \text{Hom}(K^1(X), \mathbb{Z})$ （ $X \subset \mathbb{C}$ なら穴ごとの指数）で分類される（BDF 1973）。主張を述べ、 $X \subset \mathbb{C}$ の場合の証明の骨格を与えよ。

大問 396 Anderson の paving 予想と Kadison–Singer 問題

★★★★★

任意の $\varepsilon > 0$ に対し r が存在して、対角成分が 0 の任意の有限行列 T について、和が I となる対角射影 $P_1, \dots, P_r$ で $\|P_i T P_i\| \leq \varepsilon \|T\|$ となるものが存在する（Anderson の paving 予想）。これが Kadison–Singer 問題（ ℓ^∞ 上の純粋状態の $\mathcal{B}(\ell^2)$ への拡張の一意性）と同値であることを示し、Marcus–Spielman–Srivastava（2013）による肯定的解決を述べよ。

大問 397 Lin の定理（ほぼ可換な自己共役行列）

★★★★★

任意の $\varepsilon > 0$ に対し $\delta > 0$ が存在し、 $\|A\|, \|B\| \leq 1$, $\|AB - BA\| < \delta$ の自己共役行列 A, B （任意次元）について、可換な自己共役行列 A', B' で $\|A - A'\| + \|B - B'\| < \varepsilon$ となるものが存在する（Lin 1997, Friis–Rørdam の簡単な証明）。証明の骨格を与えよ。

大問 398 Voiculescu のほぼ可換ユニタリ行列の反例

★★★★☆

$\|UV - VU\| \rightarrow 0$ だが可換なユニタリ組に近くない $n \times n$ ユニタリ行列 U, V が存在する（Voiculescu 1983）。回転数（Bott 不変量）による障害を述べよ。

大問 399 Brown–Douglas–Fillmore の Ext 群の完全な理論

★★★★★

コンパクト距離空間 X に対し、 $C(X)$ の拡大の同値類の集合 $\text{Ext}(X)$ が群をなすこと（Voiculescu の定理による単位元の存在、Arveson による逆元の存在）、 Ext が K -ホモロジー $K_1(X)$ に同型であることを示し、平面集合で指数写像 $\text{Ext}(X) \rightarrow \text{Hom}(\pi^1(X), \mathbb{Z})$ が同型であることを証明せよ。

大問 400 Enflo の不変部分空間の反例の構造

★★★★★

Banach 空間上の作用素で非自明な閉不変部分空間をもたないものの構成（Enflo 1976/87、Read 1985）の骨格を、多項式の「ほぼ直交」列による空間の構成と、 $p(T)x$ の軌道が稠密となる仕組みとして再構成せよ。

第 III 部 スペクトル理論

SPECTRAL THEORY — 401 to 600

行列の固有値分解の無限次元版は、スペクトルという集合と、その上の射影値測度という対象を生む。Banach 環のスペクトルと Gelfand 理論、関数カルキュラス、有界・非有界自己共役作用素のスペクトル定理、自己共役拡張、摂動論、スペクトルの分類と量子力学的時間発展、Schrödinger 作用素、散乱理論まで — 量子力学の数学的基礎をすべて証明する。

III-1 Banach 環のスペクトル

401–420

大問 401 スペクトルは空でないコンパクト集合

★★★★☆

単位的複素 Banach 環の元 a のスペクトル $\sigma(a)$ は空でないコンパクト集合である。レゾルベント $(a - \lambda)^{-1}$ の弱解析性と Liouville の定理で証明せよ。

大問 402 Gelfand のスペクトル半径公式

★★★★☆

$r(a) = \lim \|a^n\|^{1/n} = \inf \|a^n\|^{1/n}$ (Gelfand 1941)。レゾルベントの Laurent 展開の収束半径と劣乗法性 (Fekete の補題) から証明せよ。

大問 403 Gelfand–Mazur の定理

★★★★☆

すべての非零元が可逆な複素 Banach 環は $\mathbb{C}$ に同型である。スペクトルの非空性から導き、実 Banach 環では $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ に限ること (Mazur) を述べよ。

大問 404 スペクトルの部分代数依存性 (Shilov)

★★★★☆

閉部分環 $B \subset A$ について $\sigma_A(b) \subset \sigma_B(b)$ で、 $\partial\sigma_B(b) \subset \sigma_A(b)$ ($\sigma_B(b)$ は $\sigma_A(b)$ にいくつかの「穴」を埋めたもの)。円板代数のシフトで例示せよ。

大問 405 スペクトル写像定理 (多項式・正則関数)

★★★★☆

多項式 p について $\sigma(p(a)) = p(\sigma(a))$ 。正則関数カルキュラス $f(a)$ についても $\sigma(f(a)) = f(\sigma(a))$ を示せ。

大問 406 $\sigma(ab) \cup \{0\} = \sigma(ba) \cup \{0\}$ (Jacobson の補題)

★★★★☆

$1 - ab$ が可逆なら $1 - ba$ も可逆で $(1 - ba)^{-1} = 1 + b(1 - ab)^{-1}a$ 。これから非零スペクトルの一致を導き、0 の扱いの差を例で示せ。

大問 407 スペクトルの上半連続性と不連続性 (Newburgh)

★★★★☆

$a \mapsto \sigma(a)$ は上半連続だが連続ではない (Kakutani の重み付きシフトの例)。可換な Banach 環やスペクトルが全不連結な元では連続であること (Newburgh 1951) を示せ。

大問 408 Kakutani の例 (スペクトル半径の不連続性)

★★★★☆

重み付きシフト T_k でスペクトル半径が正なのに、ノルムで任意に近い幕零作用素が存在する例を構成し、スペクトル半径が不連続であることを示せ。

大問 409 Banach 環の Jacobson 根基と半単純性

★★★★☆

極大左イデアルの共通部分 (Jacobson 根基) $\text{rad } A = \{a : r(xa) = 0 \ \forall x\}$ を示し、可換なら Gelfand 変換の核に等しいことを示せ。

大問 410 Johnson の一意ノルム定理

★★★★☆

半単純な Banach 環上の完備環ノルムはすべて同値である (Johnson 1967)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 411 自動連続性 (Kaplansky の問題と Dales–Esterle)

★★★★☆

$C(K)$ から Banach 環への不連続準同型の存在が、連続体仮説の下で成立し (Dales, Esterle 1978)、Solovay のモデルでは不在である (Solovay–Woodin) ことを述べよ。

大問 412 Banach 環の位相的零因子と境界スペクトル

★★★★☆

$\partial\sigma(a)$ の点 λ について $a - \lambda$ は位相的零因子 ($\|x_n\| = 1, (a - \lambda)x_n \rightarrow 0$) であることを示せ。

大問 413 Riesz 分解定理 (スペクトルの分割)

★★★★☆

$\sigma(a) = \sigma_1 \sqcup \sigma_2$ (閉集合) なら、Riesz 射影 $p = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} (\lambda - a)^{-1} d\lambda$ は a と可換な冪等元で、 a は σ_1 と σ_2 を各々スペクトルにもつ部分に分解する。証明せよ。

大問 414 孤立固有値の代数的重複度と Riesz 射影

★★★★☆

作用素 T の孤立スペクトル点 λ の Riesz 射影 P_λ の値域が有限次元なら λ は固有値で、 $(T - \lambda)P_\lambda$ は冪零であることを示せ。

大問 415 Banach 環の指数関数と単位元の連結成分

★★★★☆

可逆元の群 $G(A)$ の単位元の連結成分は指数関数の有限積で生成される群であり、可換なら $\exp(A)$ に一致することを示せ。

大問 416 Arens–Royden の定理

★★★★☆

可換 Banach 環 A について $G(A)/\exp(A) \cong H^1(\mathcal{M}_A, \mathbb{Z})$ (Čech コホモロジー) (Arens 1963, Royden 1963)。主張を述べ、 $C(\mathbb{T})$ で回転数との対応を確かめよ。

大問 417 Banach 環の左逆元と Fredholm 理論の抽象化

★★★★☆

Banach 環で左可逆な元の集合は開で、 $\sigma_l(a)$ (左スペクトル) の境界は近似点スペクトル型の性質をもつことを示せ。

大問 418 可換元のスペクトル半径の劣加法性と劣乗法性

★★★★☆

可換な a, b について $r(a + b) \leq r(a) + r(b)$, $r(ab) \leq r(a)r(b)$ 。非可換では偽である例を作れ。

大問 419 Banach 環における Wiener のタウバー定理の抽象化 (Gelfand の証明)

★★★★★

$f \in L^1(\mathbb{R})$ の平行移動の線形結合が L^1 で稠密 $\iff \hat{f}$ が零点をもたない。Gelfand 変換と L^1 の極大イデアル空間の決定 (Wiener の補題) を用いて証明せよ。

大問 420 Banach 環の自動連続性と Bade–Curtis の定理

★★★★★

$C(K)$ から Banach 環への準同型は、連続部分と「有限個の点に集中した」不連続部分に分解される (Bade–Curtis 1960)。主張と証明の骨格を述べ、不連続準同型の存在が ZFC から独立であることとの関係を論ぜよ。

III-2 Gelfand 理論と可換 Banach 環

421–440

大問 421 Gelfand 変換

★★★★☆

可換単位的 Banach 環 A の極大イデアル空間 $\mathcal{M}_A$ (指標全体、弱*コンパクト) について、Gelfand 変換 $\hat{a}(\varphi) = \varphi(a)$ は縮小準同型で $\sigma(a) = \hat{a}(\mathcal{M}_A)$ 、 $\|\hat{a}\|_\infty = r(a)$ 。証明せよ。

大問 422 Wiener の補題

★★★★☆

絶対収束 Fourier 級数をもつ零点のない関数 f について、 $1/f$ も絶対収束 Fourier 級数をもつ (Wiener 1932)。Wiener 代数の極大イデアル空間が $\mathbb{T}$ であることから導け。

大問 423 Wiener–Lévy の定理

★★★★☆

$f \in A(\mathbb{T})$ と f の値域の近傍で正則な F について $F \circ f \in A(\mathbb{T})$ (Lévy 1935)。正則関数カルキュラスから導け。

大問 424 Katznelson の定理 (Wiener–Lévy の逆)

★★★★★

$A(\mathbb{T})$ に作用する ($F \circ f \in A$ for all real $f \in A$) 関数 F は実解析的である (Katznelson 1959, Helson–Kahane–Katznelson–Rudin)。主張と証明の骨格を述べよ。

大問 425 円板代数の極大イデアル空間

★★★★☆

円板代数 $A(\mathbb{D})$ の極大イデアル空間は閉円板 $\mathbb{D}$ であり、Shilov 境界は単位円周であることを示せ。

大問 426 H^∞ の極大イデアル空間と Carleson のコロナ定理

★★★★★

$H^\infty(\mathbb{D})$ の極大イデアル空間で $\mathbb{D}$ は稠密である (Carleson 1962)。 $\sum |f_j| \geq \delta$ なら $\sum f_j g_j = 1$ となる $g_j \in H^\infty$ が存在する、という同値な形を述べ、Wolff の $\bar{\delta}$ による証明の骨格を与えよ。

大問 427 $L^1(G)$ の極大イデアル空間と Fourier 変換

★★★★☆

局所コンパクト可換群 G について、 $L^1(G)$ の極大イデアル空間は双対群 $\hat{G}$ であり、Gelfand 変換は Fourier 変換に一致する。証明せよ。

大問 428 Shilov の冪等元定理

★★★★★

可換 Banach 環 A の極大イデアル空間が $U_1 \sqcup U_2$ (開閉集合) と分解されれば、 $\hat{e} = \mathbf{1}_{U_1}$ となる冪等元 $e \in A$ が存在する (Shilov 1953)。多変数正則関数カルキュラス (Arens–Calderón) を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 429 多変数正則関数カルキュラス (Arens–Calderón, Waelbroeck)

★★★★☆

可換 Banach 環の元の組 $(a_1, \dots, a_n)$ の結合スペクトルの近傍で正則な関数 f に対し $f(a)$ を定義し、 $\widehat{f(a)} = f(\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_n)$ を示せ。

大問 430 結合スペクトルと Taylor スペクトル

★★★★☆

可換作用素の組の結合スペクトルとして、代数的結合スペクトルと Taylor スペクトル (Koszul 複体の完全性) を定義し、Taylor の正則関数カルキュラスの存在を述べよ。

大問 431 正則凸性と多項式凸包

★★★★☆

有限生成可換 Banach 環 A (生成元 $a_1, \dots, a_n$) の極大イデアル空間は、結合スペクトルの多項式凸包と同相である。 $P(K)$ (多項式で生成される一様代数) の極大イデアル空間が $\hat{K}$ (多項式凸包) であることを示せ。

大問 432 Mergelyan の定理

★★★★★

$K \subset \mathbb{C}$ がコンパクトで $\mathbb{C} \setminus K$ が連結なら、 K 上連続で内部で正則な関数は多項式で一様近似できる (Mergelyan 1951)。証明の骨格を与えよ。

大問 433 Gleason 部分と解析的構造

★★★★☆

一様代数の極大イデアル空間の Gleason 部分 ($\|\varphi - \psi\| < 2$ の同値類) を定義し、 H^∞ の Gleason 部分が一点または解析的円板であること (Hoffman 1967) を述べよ。

大問 434 正則凸と Rossi の局所最大値原理

★★★★☆

一様代数の極大イデアル空間において、Shilov 境界から離れた開集合上では局所最大値原理が成り立つ (Rossi 1960)。主張を述べよ。

大問 435 Gelfand–Naimark の定理（可換）

★★★★☆

可換単位的 C^* -環 A について、Gelfand 変換は A から $C(\mathcal{M}_A)$ への等距離 $*$ -同型である。 C^* -恒等式から $\|\hat{a}\|_\infty = \|a\|$ を示し、Stone–Weierstrass で全射性を示せ。

大問 436 連続関数カルキュラス

★★★★☆

C^* -環の正規元 a について、 $C(\sigma(a)) \rightarrow C^*(a)$, $f \mapsto f(a)$ は等距離 $*$ -同型である。スペクトル写像定理と、正元の平方根の存在を導け。

大問 437 Wermer の極大性定理

★★★★☆

円周上の円板代数 $A(\mathbb{T})$ （境界値）は $C(\mathbb{T})$ の極大閉部分代数である（Wermer 1953）。証明せよ。

大問 438 Banach 環の正則性とスペクトル合成

★★★★☆

可換 Banach 環が正則（閉集合と点を Gelfand 変換で分離できる）であることを定義し、 $L^1(G)$ が正則で、スペクトル合成が一般に成り立たないこと（Malliavin 1959）を述べよ。

大問 439 Malliavin のスペクトル合成の失敗

★★★★★

任意の非コンパクト局所コンパクト可換群 G について、 $L^1(G)$ にはスペクトル合成が成り立たない閉集合が存在する（Malliavin 1959）。Schwartz の $\mathbb{R}^3$ の球面の例（Schwartz 1948）を述べ、Malliavin の構成の骨格を与えよ。

大問 440 コロナ定理の完全証明（Wolff の $\bar{\delta}$ 法）

★★★★★

$f_1, \dots, f_n \in H^\infty$, $\sum |f_j| \geq \delta > 0$ に対し、 $\bar{\delta}$ 方程式の有界解の存在（Carleson 測度と Wolff の補題）を用いて $\sum f_j g_j = 1$ なる $g_j \in H^\infty$ を構成し、Carleson のコロナ定理を完全に証明せよ。

III-3 有界正規作用素のスペクトル定理

441–460

大問 441 スペクトル定理（掛け算作用素形）

★★★★☆

可分 Hilbert 空間上の有界自己共役作用素 A は、ある有限測度空間 (X, μ) 上の $L^2(X, \mu)$ における実数値有界関数による掛け算作用素とユニタリ同値である。巡回ベクトルの直和分解と Riesz–Markov の定理で証明せよ。

大問 442 射影値測度とスペクトル定理（積分形）

★★★★☆

正規作用素 N に対し、 $\sigma(N)$ 上の射影値測度 E が一意に存在して $N = \int \lambda dE(\lambda)$ 。Borel 関数カルキュラス $f \mapsto f(N) = \int f dE$ が $*$ -準同型で、有界 Borel 関数の各点有界収束を強収束に写すことを示せ。

大問 443 Borel 関数カルキュラスの一意性と von Neumann 環

★★★★☆

$f(N)$ は N の生成する von Neumann 環に属し、 N と可換な作用素は $f(N)$ と可換である。 $W^*(N) \cong L^\infty(\sigma(N), \mu)$ (μ はスカラースペクトル測度) を示せ。

大問 444 スペクトル重複度理論（Hahn–Hellinger）

★★★★★

自己共役作用素のユニタリ同値類は、互いに特異な測度の列 $\mu_1 \gg \mu_2 \gg \dots$ （重複度関数）で完全に分類される（Hahn–Hellinger）。証明の骨格を与えよ。

大問 445 可換 von Neumann 環の構造

★★★★☆

可分 Hilbert 空間上の極大可換 von Neumann 環は $L^\infty[0, 1]$ 、 $\ell^\infty(\{1, \dots, n\})$ 、 $\ell^\infty(\mathbb{N})$ の直和にユニタリ同値である。単純スペクトルの作用素の存在から導け。

大問 446 スペクトルの分解 (点・ac・sc)

★★★★☆

自己共役作用素 A について $H = H_{pp} \oplus H_{ac} \oplus H_{sc}$ (スペクトル測度の Lebesgue 分解による) と分解され、各部分空間が A で不変であることを示せ。

大問 447 正規作用素の同時対角化 (可換族)

★★★★☆

可換な正規作用素の族は、共通の射影値測度により同時に掛け算作用素として表される (可換 C^* -環の表現)。可換 C^* -環のスペクトル定理として証明せよ。

大問 448 ユニタリ作用素のスペクトル定理と Herglotz の定理

★★★★☆

ユニタリ U に対し $\langle U^n x, x \rangle = \int_{\mathbb{T}} z^n d\mu_x$ (Herglotz: 正定値数列は円周上の測度の Fourier 係数)。Herglotz の定理を証明しスペクトル定理を導け。

大問 449 Stone の定理への準備: 一径数ユニタリ群のスペクトル表示

★★★★☆

強連続一径数ユニタリ群 $U(t)$ は $U(t) = \int e^{it\lambda} dE(\lambda)$ と表される。Bochner の定理 (正定値関数) から導け。

大問 450 正規作用素の平方根・極分解・関数の連続性

★★★★☆

正規作用素の Borel 関数カルキュラスにおいて、 $f_n \rightarrow f$ 一様なら $f_n(N) \rightarrow f(N)$ ノルム収束、各点有界なら強収束であることを示し、 $\sqrt{N^*N}$, sgn 等の計算に用いよ。

大問 451 Weyl の判定条件

★★★★☆

自己共役作用素 A について $\lambda \in \sigma(A) \iff \|x_n\| = 1, \|(A - \lambda)x_n\| \rightarrow 0$ なる列 (Weyl 列) が存在する。 $\lambda \in \sigma_{ess}(A) \iff$ 弱零収束する Weyl 列が存在することも示せ。

大問 452 min-max 原理 (Courant–Fischer–Weyl)

★★★★☆

下に有界な自己共役作用素 A について $\mu_n(A) = \sup_{\phi_1, \dots, \phi_{n-1}} \inf_{\psi \perp \phi_i, \|\psi\|=1} \langle \psi, A\psi \rangle$ は、本質的スペクトルの下端より下の固有値 (重複込み) を順に与え、そうでなければ本質的スペクトルの下端に等しい。証明せよ。

大問 453 Dirichlet–Neumann ブラケットング

★★★★☆

領域の分割で Dirichlet 境界条件を加えると固有値が上がり、Neumann を加えると下がる。これを用いて Weyl の固有値漸近則 $N(\lambda) \sim \frac{|\Omega|\omega_n}{(2\pi)^n} \lambda^{n/2}$ を証明せよ。

大問 454 Weyl の固有値漸近則の第二項 (Ivrii)

★★★★☆

周期的測地線が測度零の領域で、Dirichlet ラプラシアン Δ の固有値計数関数が $N(\lambda) = c_n |\Omega| \lambda^{n/2} - \frac{1}{4} c_{n-1} |\partial\Omega| \lambda^{(n-1)/2} + o(\lambda^{(n-1)/2})$ をみたす (Ivrii 1980)。主張を述べよ。

大問 455 太鼓の形は聞こえるか (Kac, Gordon–Webb–Wolpert)

★★★★★

平面領域の Dirichlet スペクトルから面積・周長・穴の数が決まる (熱核の漸近展開) が、等スペクトルで非合同な平面領域が存在する (Gordon–Webb–Wolpert 1992)。熱トレースの展開の最初の三項を導け。

大問 456 Pólya 予想と Li–Yau の不等式

★★★★★

Dirichlet 固有値について $\sum_{k \leq N} \lambda_k \geq \frac{n}{n+2} C_n |\Omega|^{-2/n} N^{1+2/n}$ (Li–Yau 1983) を示し、Pólya 予想 $\lambda_k \geq C_n (k/|\Omega|)^{2/n}$ との関係 (円板での最近の証明、Filonov–Levitin–Polterovich–Sher 2023) を述べよ。

大問 457 Faber–Krahn と Szegő–Weinberger

★★★★☆

同体積の領域の中で第一 Dirichlet 固有値を最小化するのは球 (Faber–Krahn)、第一非零 Neumann 固有値を最大化するのは球 (Szegő–Weinberger)。前者を対称化で証明せよ。

大問 458 Payne–Pólya–Weinberger 予想 (Ashbaugh–Benguria)

★★★★★

λ_2/λ_1 は球で最大となる (Ashbaugh–Benguria 1991)。主張を述べ、証明の骨格を与えよ。

大問 459 スペクトル定理の三つの形の同値性の完全な証明

★★★★★

有界正規作用素について、(i) 掛け算作用素形、(ii) 射影値測度形、(iii) 連続関数カルキュラスの Borel 拡張形、が互いに導かれることを完全に示し、非可分 Hilbert 空間でも成り立つ形 (局所化可能な測度空間) に一般化せよ。

大問 460 Weyl 則の剰余項と古典力学 (Duistermaat–Guillemin)

★★★★★

閉 Riemann 多様体上の Laplacian の固有値計数関数について、周期測地流の測度が零なら $N(\lambda) = c\lambda^{n/2} + o(\lambda^{(n-1)/2})$ である (Duistermaat–Guillemin 1975)。波動トレースの特異性と閉測地線の長さの対応 (Poisson 関係式) を述べよ。

III-4 非有界作用素

461–480

大問 461 閉作用素・可閉作用素・随伴

★★★★☆

稠密に定義された作用素 T の随伴 T^* は閉作用素で、 T が可閉 $\iff T^*$ が稠密に定義され、このとき $\bar{T} = T^{**}$ 。グラフの直交補空間 $\Gamma(T^*) = J\Gamma(T)^\perp$ を用いて証明せよ。

大問 462 対称作用素と自己共役作用素の基本判定

★★★★☆

閉対称作用素 A について、 A が自己共役 $\iff \text{range}(A \pm i) = H \iff \ker(A^* \pm i) = 0$ 。 A が本質的自己共役 $\iff \text{range}(A \pm i)$ が稠密を示せ。

大問 463 $-d^2/dx^2$ の自己共役性と境界条件

★★★★☆

$L^2(0,1)$ 上の $-d^2/dx^2$ (定義域 $C_c^\infty(0,1)$) は自己共役でなく、不足指数 $(2,2)$ で、自己共役拡張は境界条件の $U(2)$ 族で与えられることを示せ。

大問 464 運動量作用素の自己共役拡張

★★★★☆

$L^2(0,1)$ 上の $-i\frac{d}{dx}$ (C_c^∞) の自己共役拡張が周期条件 $\psi(1) = e^{i\theta}\psi(0)$ で尽きること、 $L^2(0,\infty)$ 上では自己共役拡張をもたないこと (不足指数 $(1,0)$) を示せ。

大問 465 非有界自己共役作用素のスペクトル定理

★★★★☆

自己共役作用素 A は $L^2(X, \mu)$ 上の実数値可測関数 (非有界でよい) による掛け算作用素とユニタリ同値である。Cayley 変換 $U = (A - i)(A + i)^{-1}$ のスペクトル定理から導け。

大問 466 Cayley 変換

★★★★☆

閉対称作用素 A の Cayley 変換は $\text{range}(A + i)$ から $\text{range}(A - i)$ への等長写像であり、 A が自己共役 $\iff$ Cayley 変換がユニタリ。逆変換の公式を示せ。

大問 467 Stone の定理

★★★★☆

強連続一径数ユニタリ群 $U(t)$ は自己共役作用素 A により $U(t) = e^{itA}$ と一意に表され、逆に自己共役 A から強連続ユニタリ群が得られる (Stone 1932)。生成子の定義域の稠密性 (Gårding 型の平均化) を含めて証明せよ。

大問 468 Nelson の解析ベクトル定理

★★★★☆

対称作用素 A の定義域に解析ベクトル ($\sum \frac{\|A^n x\|}{n!} t^n < \infty$) の全体集合が稠密に存在すれば、 A は本質的自己共役である (Nelson 1959)。証明せよ。

大問 469 Nelson の可換性判定と反例

★★★★☆

二つの本質的自己共役作用素が共通の不変稠密定義域で可換でも、スペクトル射影が可換とは限らない (Nelson の反例)。例を述べ、Nelson の判定 ($A^2 + B^2$ の本質的自己共役性) を述べよ。

大問 470 Friedrichs 拡張

★★★★☆

下に有界な対称作用素 A は、同じ下界をもつ自己共役拡張 (Friedrichs 拡張) をもち、それは二次形式の閉包に付随する作用素である。形式の完備化を用いて証明せよ。

大問 471 二次形式と自己共役作用素の対応 (表現定理)

★★★★☆

下に有界な閉二次形式 q と下に有界な自己共役作用素 A は $q(\psi) = \|(A + c)^{1/2}\psi\|^2 - c\|\psi\|^2$ によって一対一に対応する (Kato の第一・第二表現定理)。証明せよ。

大問 472 不足指数と von Neumann の拡張理論

★★★★☆

閉対称作用素 A の不足指数 $n_{\pm} = \dim \ker(A^* \mp i)$ について、自己共役拡張が存在 $\iff n_+ = n_-$ であり、拡張は $\ker(A^* - i)$ から $\ker(A^* + i)$ へのユニタリと一対一対応する (von Neumann の第二公式)。証明せよ。

大問 473 実作用素の自己共役拡張の存在 (von Neumann)

★★★★☆

共役作用 C (反ユニタリ $C^2 = I$) と可換な対称作用素は $n_+ = n_-$ をみたし、自己共役拡張をもつ。 $-\Delta + V$ (実ポテンシャル) に適用せよ。

大問 474 Krein-Vishik-Birman の拡張理論

★★★★☆

正定値対称作用素 A の非負自己共役拡張全体が、Friedrichs 拡張 A_F と Krein-von Neumann 拡張 A_K の間に (形式の順序で) あり、 $A_K \leq \tilde{A} \leq A_F$ をみたすことを示せ (Krein 1947)。

大問 475 境界三つ組 (boundary triples) による拡張の記述

★★★★☆

閉対称作用素 A の境界三つ組 $(\mathcal{H}, \Gamma_0, \Gamma_1)$ を定義し、自己共役拡張が $\mathcal{H}$ 上の自己共役線形関係と対応すること、Weyl 関数 (Krein の Q 関数) とレゾルベントの Krein 公式を導け。

大問 476 Krein のレゾルベント公式

★★★★☆

同一の対称作用素の二つの自己共役拡張 A_1, A_2 のレゾルベントの差が有限ランク (不足指数有限のとき) で、 $(A_1 - z)^{-1} - (A_2 - z)^{-1} = \gamma(z)(\Theta - M(z))^{-1}\gamma(\bar{z})^*$ と表されることを示せ。

大問 477 Laplacian の本質的自己共役性 ($\mathbb{R}^n$ と多様体)

★★★★☆

$-\Delta$ は $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上で本質的自己共役である。完備 Riemann 多様体上でも本質的自己共役であること (Gaffney, Chernoff, Strichartz) を示せ。

大問 478 Chernoff の定理 (双曲型方程式による本質的自己共役性)

★★★★☆

有限伝播速度をもつ対称双曲系の生成子は本質的自己共役である (Chernoff 1973)。完備多様体上の Dirac 作用素・Laplacian の本質的自己共役性に応用せよ。

大問 479 Schrödinger 作用素の本質的自己共役性 (Kato の不等式と Simon の定理)

★★★★☆

$V \in L_{loc}^2(\mathbb{R}^n)$, $V \geq 0$ なら $-\Delta + V$ は C_c^∞ 上で本質的自己共役である (Kato 1972)。Kato の超関数不等式 $\Delta|u| \geq \operatorname{Re}(\operatorname{sgn} \bar{u} \Delta u)$ を証明して用いよ。

大問 480 Weyl の極限点・極限円理論と不足指数 (完全版)

★★★★☆

$\tau = -\frac{d}{dx}p\frac{d}{dx} + q$ の最小作用素の不足指数が、各端点が極限点か極限円かで $(0, 0), (1, 1), (2, 2)$ に決まることを示し、Weyl の円の縮小 (m 関数の Weyl 円) の議論を完全に与えよ。

大問 481 Kato–Rellich の定理

★★★★☆

自己共役作用素 A と対称作用素 B ($D(B) \supset D(A)$) で $\|B\psi\| \leq a\|A\psi\| + b\|\psi\|$ ($a < 1$) なら $A + B$ は $D(A)$ 上で自己共役。 A が下に有界なら $A + B$ も下に有界であることを示せ。

大問 482 水素原子の自己共役性 (Kato 1951)

★★★★☆

$-\Delta - \frac{\gamma}{|x|}$ は $H^2(\mathbb{R}^3)$ 上で自己共役で下に有界である。 $1/|x|$ が $-\Delta$ に関して相対限界 0 をもつこと ($\frac{1}{|x|} \in L^2 + L^\infty$) を示し、多電子原子に拡張せよ。

大問 483 KLMN の定理

★★★★☆

自己共役 $A \geq 0$ と対称な二次形式 β で $|\beta(\psi)| \leq a\langle\psi, A\psi\rangle + b\|\psi\|^2$ ($a < 1$) なら、 $\alpha + \beta$ に付随する一意の自己共役作用素が存在する (Kato–Lions–Lax–Milgram–Nelson)。デルタ関数ポテンシャルの一次元 Schrödinger 作用素に適用せよ。

大問 484 Hardy の不等式と臨界的逆二乗ポテンシャル

★★★★☆

$\int \frac{|u|^2}{|x|^2} \leq \frac{4}{(n-2)^2} \int |\nabla u|^2$ ($n \geq 3$, 定数最良)。 $-\Delta - \frac{c}{|x|^2}$ が $c \leq \frac{(n-2)^2}{4}$ で下に有界で、それを超えると下に非有界であることを示せ。

大問 485 解析的摂動論 (Kato の正則族)

★★★★☆

型 (A) の正則族 $T(\kappa) = A + \kappa B$ について、孤立固有値 λ_0 (有限重複度) は κ の近傍で解析的な固有値 (の分岐) に摂動され、全重複度は保たれる。Riesz 射影の解析性から証明し、Rayleigh–Schrödinger 級数の一次・二次の係数を導け。

大問 486 Rellich の定理 (自己共役な解析的族)

★★★★☆

自己共役な正則族では、孤立固有値の各分岐が実解析的に選べ、固有射影も解析的である (交差を許す) (Rellich)。証明せよ。

大問 487 漸近級数と非解析的摂動 (非調和振動子)

★★★★☆

$-\frac{d^2}{dx^2} + x^2 + \beta x^4$ の固有値の Rayleigh–Schrödinger 級数は収束半径 0 だが漸近級数であり、Borel 和可能である (Simon 1970, Graffi–Grecchi–Simon)。主張を述べ、 $\beta < 0$ への解析接続の障害を説明せよ。

大問 488 Stark 効果と共鳴

★★★★☆

水素原子に電場を加えた $-\Delta - 1/r + Fx_1$ はスペクトルが全実軸の絶対連続スペクトルとなり、束縛状態が消えて共鳴になることを述べよ (複素スケーリング法, Aguilar–Balslev–Combes)。

大問 489 Aguilar–Balslev–Combes の理論 (複素スケーリング)

★★★★☆

dilation 解析的ポテンシャルに対し、スケーリング $U(\theta)HU(\theta)^{-1}$ の複素化 $H(\theta)$ の本質的スペクトルが $e^{-2i\theta}[0, \infty)$ へ回転し、共鳴が孤立固有値として現れることを示せ。

大問 490 Weyl の定理 (コンパクト摂動と本質的スペクトル) と相対コンパクト摂動

★★★★☆

B が A -コンパクト ($B(A+i)^{-1}$ がコンパクト) なら $\sigma_{\text{ess}}(A+B) = \sigma_{\text{ess}}(A)$ 。 $V \in L^2 + L^\infty_\epsilon$ のとき $\sigma_{\text{ess}}(-\Delta + V) = [0, \infty)$ を示せ。

大問 491 Birman–Schwinger の原理

★★★★☆

$V \leq 0$ について、 $-\Delta + V$ の $E < 0$ 以下の固有値の個数は $K_E = |V|^{1/2}(-\Delta - E)^{-1}|V|^{1/2}$ の 1 以上の固有値の個数に等しい。証明し、Cwikel–Lieb–Rozenblum の評価への応用を述べよ。

大問 492 Cwikel–Lieb–Rozenblum の不等式

★★★★★

$n \geq 3$ で $-\Delta + V$ の負固有値の個数は $N \leq C_n \int V_-^{n/2}$ (CLR)。Lieb の証明 (Feynman–Kac) あるいは Cwikel の弱型 Schatten 評価の骨格を与えよ。

大問 493 Lieb–Thirring の不等式

★★★★☆

$\sum |E_j|^\gamma \leq L_{\gamma,n} \int V_-^{\gamma+n/2}$ ($\gamma \geq \frac{1}{2}$ ($n=1$), $\gamma > 0$ ($n=2$), $\gamma \geq 0$ ($n \geq 3$)). $\gamma=1$ の場合を Birman–Schwinger と CLR から導き、物質の安定性 (Lieb–Thirring 1975) への応用を述べよ。

大問 494 物質の安定性 (Dyson–Lenard, Lieb–Thirring)

★★★★★

N 個の電子と K 個の原子核からなる Coulomb 系の基底エネルギーが $E_0 \geq -C(N+K)$ (線形) であること (Dyson–Lenard 1967, Lieb–Thirring 1975) を、Lieb–Thirring の不等式と Thomas–Fermi 理論の非結合定理から導く骨格を与えよ。

大問 495 一次元・二次元の弱結合束縛状態 (Simon)

★★★★☆

$n=1, 2$ では、 $\int V \leq 0$ ($V \not\equiv 0$) の小さなポテンシャル λV について $-\Delta + \lambda V$ は負の固有値をもち、その漸近形 $E(\lambda) \sim -\frac{\lambda^2}{4} (\int V)^2$ ($n=1$) が成り立つ (Simon 1976)。 $n=3$ では成り立たないことを示せ。

大問 496 Kato の不等式と diamagnetic 不等式

★★★★☆

磁場付き Schrödinger 作用素について $|e^{-t(-\nabla - A)^2} f| \leq e^{t\Delta} |f|$ (diamagnetic 不等式)。Kato の不等式から導き、磁場が基底エネルギーを上げることを結論せよ。

大問 497 Trotter の積公式と Feynman–Kac 公式

★★★★☆

$e^{-t(-\Delta+V)} = \text{s-lim}(e^{t\Delta/n} e^{-tV/n})^n$ (Trotter) を示し、Feynman–Kac 公式 $(e^{-tH} f)(x) = E_x[e^{-\int_0^t V(B_s) ds} f(B_t)]$ を導け。

大問 498 HVZ 定理

★★★★☆

N 体 Schrödinger 作用素 (重心を除いた) の本質的スペクトルは $[\Sigma, \infty)$ で、 Σ は二つのクラスターへの分解の閾値の最小値である (Hunziker, van Winter, Zhislin)。Ruelle–Simon の幾何学的方法 (IMS 局所化公式) で証明せよ。

大問 499 Zhislin の定理 (中性・正イオン原子の無限個の束縛状態)

★★★★★

$Z \geq N$ (中性または正イオン) の原子では、本質的スペクトルの下に無限個の固有値が存在する (Zhislin 1960)。一方 $Z < N-1$ に十分負なら有限個 (Yafaev) であることを述べ、Zhislin の議論 (Coulomb の長距離引力) を完成させよ。

大問 500 Efimov 効果 (Yafaev, Sobolev, Tamura)

★★★★★

二体の部分系が束縛状態をもたず、少なくとも二つの部分系が零エネルギー共鳴をもつ三体系は、無限個の束縛状態をもつ (Efimov 効果、Yafaev 1974)。固有値の計数関数の漸近 $N(E) \sim c |\log |E||$ (Sobolev 1993) を述べよ。

III-6 スペクトルの分類と時間発展

501–520

大問 501 RAGE 定理

★★★★☆

自己共役 H とコンパクト作用素 C について、 $\psi \in H_c$ (連続部分空間) なら $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \|C e^{-itH} \psi\|^2 dt = 0$ 、 $\psi \in H_{pp}$ なら局所化が一樣に保たれる (Ruelle–Amrein–Georgescu–Enss)。Wiener の定理から証明せよ。

大問 502 Wiener の定理 (測度の Fourier 変換と原子)

★★★★☆

有限測度 μ について $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |\hat{\mu}(t)|^2 dt = \sum_x |\mu(\{x\})|^2$. 証明せよ。

大問 503 Riemann–Lebesgue と絶対連続スペクトル

★★★★☆

$\psi \in H_{ac}$ なら $\langle \phi, e^{-itH} \psi \rangle \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$). 特異連続スペクトルでは一般に崩れないことを、Fourier 係数が零に収束しない特異測度 (Cantor 測度) で示せ。

大問 504 Rajchman 測度と特異連続スペクトル

★★★★☆

Fourier 係数が零に収束する特異測度 (Rajchman 測度) の存在 (Menshov) を示し、特異連続スペクトルでも相関関数が減衰しうことを述べよ。

大問 505 Simon–Wolff の判定条件

★★★★☆

ランク 1 摂動 $H_\lambda = H + \lambda \langle \delta, \cdot \rangle \delta$ について、区間 I 上で Lebesgue ほとんどすべての E で $\int \frac{d\mu(x)}{(x-E)^2} < \infty \iff$ ほとんどすべての λ で H_λ のスペクトルが I 上純点 (Simon–Wolff 1986). 証明の骨格を与えよ。

大問 506 Aronszajn–Donoghue の理論 (ランク 1 摂動)

★★★★☆

ランク 1 摂動族 H_λ の特異部分が λ ごとに互いに特異であり、絶対連続部分は λ に依らないこと (Aronszajn–Donoghue) を、Borel 変換 $F(z) = \int \frac{d\mu(x)}{x-z}$ と $F_\lambda = F/(1 + \lambda F)$ から示せ。

大問 507 Gordon の補題と特異連続スペクトル (Jitomirskaya–Simon)

★★★★☆

一次元離散 Schrödinger 作用素で、ポテンシャルが「ほぼ周期的に繰り返す」(Gordon 条件) なら固有値をもたない。Gordon の補題 (転送行列の Cayley–Hamilton) で証明せよ。

大問 508 Simon の「特異連続スペクトルは一般的」定理

★★★★☆

有界自己共役作用素の稠密 G_δ 集合 (適当な位相で) は純特異連続スペクトルをもつ (Simon 1995 "Operators with singular continuous spectrum: I. General operators"). 主張を述べ、Baire 論法の骨格を与えよ。

大問 509 Kotani 理論 (一次元エルゴード Schrödinger 作用素)

★★★★☆

エルゴードのポテンシャルの一次元 Schrödinger 作用素で、絶対連続スペクトルの本質的台が Lyapunov 指数が零となるエネルギーの集合 (の本質的閉包) に一致する (Kotani 1984, Ishii–Pastur). 主張と証明の骨格を与えよ。

大問 510 Ishii–Pastur の定理

★★★★☆

エルゴード的一次元 Schrödinger 作用素について、Lyapunov 指数 $\gamma(E) > 0$ のエネルギー集合上には絶対連続スペクトルがない (Ishii 1973, Pastur 1980). Ruelle–Oseledec の定理から導け。

大問 511 Anderson 局在 (一次元, Kunz–Souillard)

★★★★☆

i.i.d. ポテンシャルの一次元離散 Schrödinger 作用素は、ほとんど確実に純点スペクトルで固有関数は指数的に減衰する (Kunz–Souillard 1980, Gol'dsheid–Molchanov–Pastur). 証明の骨格を与えよ。

大問 512 Aizenman–Molchanov の分数モーメント法

★★★★☆

多次元 Anderson 模型で、大きな乱雑さ (あるいはバンド端) においてグリーン関数の分数モーメントが指数減衰し、局在 (純点スペクトル) が従う (Aizenman–Molchanov 1993). 証明の骨格を与えよ。

大問 513 Almost Mathieu 作用素と Aubry 双対性

★★★★☆

$(H_{\lambda, \alpha, \theta} u)(n) = u(n+1) + u(n-1) + 2\lambda \cos(2\pi(\alpha n + \theta))u(n)$ について、Aubry 双対性 $\lambda \leftrightarrow 1/\lambda$ を示し、Lyapunov 指数が $\max(0, \log \lambda)$ であること (Herman, Bourgain–Jitomirskaya) を述べよ。

大問 514 Ten Martini 問題 (Avila–Jitomirskaya)

★★★★★

無理数 α と $\lambda \neq 0$ について、almost Mathieu 作用素のスペクトルは Cantor 集合である (Avila–Jitomirskaya 2009, Ten Martini 問題の解決)。主張を述べ、証明の主要な段階を述べよ。

大問 515 Avila の大域理論 (Lyapunov 指数の量子化)

★★★★★

解析的一周波数擬周期 Schrödinger 作用素の Lyapunov 指数の複素化 $L(E, \varepsilon)$ が ε について区分線形凸で傾きが量子化されている (Avila 2015) ことを述べ、超臨界・臨界・亜臨界の分類を説明せよ。

大問 516 周期 Schrödinger 作用素のバンド構造 (Floquet–Bloch)

★★★★☆

周期ポテンシャルの Schrödinger 作用素 $-\Delta + V$ は Floquet–Bloch 分解により純絶対連続スペクトルをもち、バンド構造をなす (Thomas 1973)。一次元で Hill 判別式によるバンド・ギャップの記述を与えよ。

大問 517 Thomas の定理 (周期作用素の絶対連続性)

★★★★★

周期ポテンシャル $V \in L^\infty$ の $-\Delta + V$ は固有値をもたず、スペクトルは純粋に絶対連続である (Thomas 1973)。複素準運動量の議論で証明の骨格を与えよ。

大問 518 Bethe–Sommerfeld 予想

★★★★★

次元 $n \geq 2$ の周期 Schrödinger 作用素のスペクトルのギャップは有限個である (Bethe–Sommerfeld 予想、Parnowski 2008 による一般的解決)。主張を述べ、一次元では無限個のギャップが一般的であることと対比せよ。

大問 519 量子力学の時間発展とスペクトルの次元 (Guarneri, Last)

★★★★★

スペクトル測度の Hausdorff 次元 $\dim_H \mu$ と、波束の運動量の拡散 $\langle |x|^2 \rangle_t \gtrsim t^{2 \dim_H \mu / n}$ (Guarneri–Combes–Last の下界) の関係を述べ、証明の骨格を与えよ。

大問 520 Deift–Simon の定理と一次元 ac スペクトルの保存

★★★★★

エルゴード的一次元 Jacobi 行列について、絶対連続スペクトル上では一般化固有関数が「ほぼ周期的」に振る舞い、Lyapunov 指数零の集合上でスペクトル測度がほぼすべての θ で ac であること (Deift–Simon 1983, Kotani) を述べ、Kotani の決定論的ポテンシャル定理 (ac スペクトルをもつなら非決定的でない) を述べよ。

III-7 散乱理論

521–540

大問 521 波動作用素の存在と Cook の方法

★★★★☆

$\int_1^\infty \|V e^{-itH_0} \psi\| dt < \infty$ (ψ の稠密集合で) なら波動作用素 $\Omega_\pm = \text{s-lim}_{t \rightarrow \mp\infty} e^{itH} e^{-itH_0}$ が存在する (Cook 1957)。 $V \in L^2(\mathbb{R}^3)$ の場合に適用せよ。

大問 522 波動作用素の基本性質

★★★★☆

$\Omega_\pm$ は部分等長で、交絡関係 $H\Omega_\pm = \Omega_\pm H_0$ をみたし、値域は H の絶対連続部分空間に含まれる。完全性 (値域 $= H_{ac}(H)$) の定義と、散乱作用素 $S = \Omega_-^* \Omega_+$ のユニタリ性との関係を示せ。

大問 523 Birman–Kato–Rosenblum の定理

★★★★★

$H - H_0$ がトレースクラスなら波動作用素は存在して完全である (Kato 1957, Rosenblum, Birman)。Kato–Rosenblum の平滑化の議論で証明の骨格を与えよ。

大問 524 Birman の不変性原理

★★★★☆

適当な関数 ϕ ($\phi' > 0$) について $\Omega_\pm(\phi(H), \phi(H_0)) = \Omega_\pm(H, H_0)$ (Birman の不変性原理)。 $\phi(H) - \phi(H_0)$ がトレースクラスとなる場合を用いて、局所トレースクラス摂動の完全性を導け。

大問 525 Kato の平滑性理論

★★★★☆

A が H -平滑 ($\int \|Ae^{-itH}\psi\|^2 dt \leq C\|\psi\|^2$) $\iff \sup_{\varepsilon>0, \lambda} \|A(\operatorname{Im}(H - \lambda - i\varepsilon)^{-1})A^*\| < \infty$ (Kato 1966)。これから波動作用素の存在と完全性を導け。

大問 526 極限吸収原理 (Agmon)

★★★★★

短距離ポテンシャル $|V(x)| \leq C\langle x \rangle^{-1-\varepsilon}$ について、 $\langle x \rangle^{-s}(H - \lambda \mp i0)^{-1}\langle x \rangle^{-s}$ ($s > 1/2$) が正のエネルギーで存在し連続である (Agmon 1975)。証明の骨格を与え、漸近完全性を導け。

大問 527 Mourre 推定

★★★★★

共役作用素 A (dilation 生成子) について、エネルギー区間 I で $E_I(H)i[H, A]E_I(H) \geq cE_I(H) + K$ (K コンパクト) が成り立てば、 I 上で固有値は有限重複度で有限個に集積せず、特異連続スペクトルは存在せず、極限吸収原理が成り立つ (Mourre 1981)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 528 ビリアル定理

★★★★☆

$H = -\Delta + V$ の固有関数 ψ について $\langle \psi, [H, iA]\psi \rangle = 0$ (A は dilation 生成子)、すなわち $2\langle -\Delta \rangle = \langle x \cdot \nabla V \rangle$ 。Coulomb 系で $E = -\langle T \rangle$ を導け。

大問 529 Kato の定理 (正の固有値の非存在)

★★★★☆

$V(x) = o(|x|^{-1})$ なら $-\Delta + V$ は正の固有値をもたない (Kato 1959)。一方 Wigner-von Neumann ポテンシャル $V(r) \sim \frac{8 \sin 2r}{r}$ が正の固有値をもつことを示せ。

大問 530 Enss の方法 (漸近完全性の時間依存的証明)

★★★★★

位相空間の入射・出射への分解 (Enss 1978) により、短距離ポテンシャルの漸近完全性を、時間依存的・幾何的に証明する骨格を与えよ。

大問 531 長距離散乱と修正波動作用素 (Dollard, Hörmander)

★★★★☆

Coulomb ポテンシャルでは通常の波動作用素は存在せず、位相修正 $e^{-iS(t,p)}$ を入れた修正波動作用素 $s\text{-}\lim e^{itH}e^{-iS(t,D)}$ が存在する (Dollard 1964)。修正位相の構成を与えよ。

大問 532 N 体散乱の漸近完全性 (Sigal-Soffer, Graf, Dereziński)

★★★★☆

短距離 N 体系の漸近完全性 (すべての状態がクラスターの散乱チャンネルの和に漸近する) を述べ (Sigal-Soffer 1987)、伝播評価の役割を説明せよ。

大問 533 散乱行列と散乱振幅

★★★★☆

固定エネルギーの散乱行列 $S(\lambda)$ が単位球面上のユニタリ作用素で、 $S(\lambda) - I$ がコンパクトであることを示し、光学定理 (前方散乱振幅の虚部と全断面積の関係) を導け。

大問 534 Birman-Krein の公式

★★★★★

トレースクラス摂動について $\det S(\lambda) = e^{-2\pi i \xi(\lambda)}$ (ξ はスペクトルシフト関数) (Birman-Krein 1962)。証明の骨格を与えよ。

大問 535 Levinson の定理

★★★★☆

一次元 (あるいは s 波) 散乱で、散乱位相のエネルギー 0 から ∞ までの変化が束縛状態の個数 (と零エネルギー共鳴) で与えられる (Levinson 1949)。Birman-Krein の公式から導け。

大問 536 Jost 関数と一次元散乱

★★★★☆

半直線の Schrödinger 方程式の Jost 解 $f(k, x) \sim e^{ikx}$ と Jost 関数 $F(k) = f(k, 0)$ を定義し、 F の上半平面の零点が束縛状態に対応し、 $S(k) = F(-k)/F(k)$ であることを示せ。

大問 537 逆散乱法と Marchenko 方程式

★★★★★

散乱データ（反射係数と束縛状態のデータ）からポテンシャルを再構成する Marchenko 積分方程式を導き、KdV 方程式の解法（Gardner–Greene–Kruskal–Miura）における散乱データの時間発展が線形になることを示せ。

大問 538 Lax–Phillips の散乱理論

★★★★☆

波動方程式の Lax–Phillips の散乱理論で、入射・出射部分空間と散乱作用素の解析性、共鳴が Lax–Phillips 半群の生成子の固有値に対応することを述べよ。

大問 539 Mourre 推定による漸近完全性の完全証明（Sigal–Soffer, Hunziker–Sigal–Soffer）

★★★★★

短距離二体系について、Mourre 推定から伝播評価（極小速度評価 $\|F(\frac{|x|}{t} < \theta)e^{-itH}g(H)\psi\| \in L^2(dt)$ ）を導き、漸近完全性を完全に証明せよ。

大問 540 共鳴の計数と Weyl 則（Melrose, Sjöstrand–Zworski）

★★★★★

コンパクト台ポテンシャルの $\mathbb{R}^n$ （ n 奇数）での散乱共鳴の個数 $N(r) \leq Cr^n$ （Melrose 1983）を述べ、一次元で $N(r) \sim \frac{2\text{diam}(\text{supp } V)}{\pi}r$ （Zworski 1987）を示す骨格を与えよ。

III-8 半古典解析とスペクトル

541–560

大問 541 Weyl 量子化と Moyal 積

★★★★☆

シンボル $a(x, \xi)$ の Weyl 量子化 $a^w(x, hD)$ を定義し、合成 $a^wb^w = (a\#b)^w$ の漸近展開 $a\#b = ab + \frac{h}{2i}\{a, b\} + O(h^2)$ を導け。

大問 542 Calderón–Vaillancourt の定理

★★★★☆

有界な導関数をもつシンボル $a \in S_{0,0}^0$ の Weyl 量子化は L^2 上で有界である（Calderón–Vaillancourt 1971）。Cotlar–Stein の概直交補題を用いて証明せよ。

大問 543 Cotlar–Stein の概直交補題

★★★★☆

作用素の族 T_j が $\sup_j \sum_k \|T_j^*T_k\|^{1/2} \leq A, \sup_j \sum_k \|T_jT_k^*\|^{1/2} \leq A$ をみたせば、 $\|\sum T_j\| \leq A$ 。証明せよ。

大問 544 鋭い Gårding 不等式

★★★★☆

$a \geq 0$ なら $\langle a^wu, u \rangle \geq -Ch\|u\|^2$ （Hörmander）、さらに Fefferman–Phong の不等式 $\geq -Ch^2\|u\|^2$ を述べよ。

大問 545 Egorov の定理

★★★★☆

$P = p^w$ の Heisenberg 時間発展 $e^{itP/h}a^we^{-itP/h}$ は、Hamilton 流 Φ_t による古典的時間発展 $(a \circ \Phi_t)^w$ に $O(h)$ の誤差で一致する（Egorov 1969）。証明せよ。

大問 546 半古典 Weyl 則

★★★★☆

$P_h = -h^2\Delta + V$ （ $V \rightarrow \infty$ あるいは $\liminf V > E$ ）の固有値 $\leq E$ の個数は $N(E, h) \sim (2\pi h)^{-n}|\{(x, \xi) : |\xi|^2 + V(x) \leq E\}|$ 。Dirichlet–Neumann ブラケットングあるいは関数計算で証明せよ。

大問 547 Agmon 評価と固有関数の指数減衰

★★★★☆

古典的禁止領域 $\{V > E\}$ で、固有関数は Agmon 距離 $d_E(x)$ により $|\psi(x)| \lesssim e^{-(1-\varepsilon)d_E(x)/h}$ と減衰する（Agmon 1982）。Agmon の恒等式を用いて証明せよ。

大問 548 二重井戸のトンネル効果 (Helffer–Sjöstrand, Simon)

★★★★★

対称二重井戸 $-h^2\Delta + V$ の最低二つの固有値の差 (トンネル分裂) が $e^{-S_0/h}$ の程度であること (S_0 は井戸間の Agmon 距離) (Helffer–Sjöstrand, Simon 1984) を述べ、指数の上下評価の骨格を与えよ。

大問 549 調和近似 (Simon, Helffer–Sjöstrand)

★★★★☆

V の非退化最小点の近くで、 $-h^2\Delta + V$ の低い固有値が調和振動子の固有値 $h \sum (2n_j + 1)\omega_j + O(h^{3/2})$ に漸近する (Simon 1983)。IMS 局所化で証明せよ。

大問 550 量子エルゴード性 (Shnirelman–Zelditch–Colin de Verdière)

★★★★☆

測地流がエルゴード的な閉 Riemann 多様体では、Laplacian の固有関数の密度子列 (密度 1) が Liouville 測度に弱収束する。Egorov の定理と局所 Weyl 則を用いて証明せよ。

大問 551 量子一意エルゴード性 (Lindenstrauss)

★★★★★

コンパクト算術双曲曲面の Hecke–Laplace 固有関数の質量は、全体として一様分布に収束する (量子一意エルゴード性、Lindenstrauss 2006、Soundararajan による脱出の排除)。主張を述べ、測度剛性 (エントロピー正性) の役割を説明せよ。

大問 552 Anantharaman のエントロピー評価

★★★★★

負曲率多様体の固有関数の半古典測度は正の Kolmogorov–Sinai エントロピーをもつ (Anantharaman 2008)。主張を述べ、固有関数が単一の閉測地線に集中できないことを結論せよ。

大問 553 Bohr–Sommerfeld 量子化条件

★★★★☆

一次元井戸の固有値が $\oint p dx = 2\pi h(n + \frac{1}{2}) + O(h^2)$ をみたすことを WKB 近似 (あるいは Maslov 指数) から導け。

大問 554 Gutzwiller の跡公式 (主張と構造)

★★★★☆

双曲的な測地流をもつ系で、状態密度の振動部分が周期軌道の和 $\sum_{\gamma} \frac{T_{\gamma} e^{iS_{\gamma}/h - i\pi\mu_{\gamma}/2}}{|\det(I - P_{\gamma})|^{1/2}}$ で表される (Gutzwiller) ことを述べ、Selberg 跡公式が厳密版であることを説明せよ。

大問 555 Selberg の跡公式

★★★★☆

コンパクト双曲曲面 $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ の Laplacian の固有値 $\lambda_j = \frac{1}{4} + r_j^2$ について、 $\sum h(r_j) = \frac{\text{area}}{4\pi} \int r h(r) \tanh(\pi r) dr + \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma_0)}{2 \sinh(\ell(\gamma)/2)} g(\ell(\gamma))$ を導け ($g = \hat{h}$)。

大問 556 Weyl 則の熱核による証明と Minakshisundaram–Pleijel 展開

★★★★☆

閉 Riemann 多様体上の熱トレース $\text{tr } e^{t\Delta} \sim (4\pi t)^{-n/2} \sum a_k t^k$ を示し、 $a_0 = \text{vol}$, $a_1 = \frac{1}{6} \int R$ を計算して、Karamata のタウバー定理から Weyl 則を導け。

大問 557 Karamata のタウバー定理

★★★★☆

非減少関数 $N(\lambda)$ について、 $\int e^{-t\lambda} dN(\lambda) \sim Ct^{-\alpha}$ ($t \rightarrow 0$) なら $N(\lambda) \sim \frac{C}{\Gamma(\alpha+1)} \lambda^{\alpha}$ 。Weierstrass 近似による証明を与えよ。

大問 558 固有関数の L^p 評価 (Sogge)

★★★★☆

閉多様体の Laplace 固有関数 $\|\phi_{\lambda}\|_{L^p} \leq C \lambda^{\sigma(p)} \|\phi_{\lambda}\|_{L^2}$ の最良指数 $\sigma(p)$ (Sogge 1988) を述べ、球面調和関数 (zonal · highest weight) で最良であることを示せ。

大問 559 Colin de Verdière の量子エルゴード性定理の完全証明 ★★★★★

エルゴード的測地流をもつ閉多様体で、 $\frac{1}{N(\lambda)} \sum_{\lambda_j \leq \lambda} |\langle A\phi_j, \phi_j \rangle - \int \sigma(A) d\mu_L|^2 \rightarrow 0$ (量子分散の消滅) を、Egorov の定理、局所 Weyl 則、Birkhoff のエルゴード定理を組み合わせで完全に証明し、密度 1 部分列の存在を導け。

大問 560 Helffer-Sjöstrand の公式と関数計算 ★★★★★

$f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ の概解析拡張 $\tilde{f}$ を用いた $f(A) = \frac{1}{\pi} \int \bar{\partial} \tilde{f}(z)(z - A)^{-1} dL(z)$ (Helffer-Sjöstrand の公式) を自己共役作用素について証明し、擬微分作用素の関数計算 ($f(P)$ が擬微分作用素であること) に応用せよ。

III-9 非自己共役作用素のスペクトル 561-580

大問 561 擬スペクトルとその特徴づけ ★★★★★☆

$\sigma_\varepsilon(T) = \{z : \|(T - z)^{-1}\| > 1/\varepsilon\}$ が $\bigcup_{\|E\| < \varepsilon} \sigma(T + E)$ に等しいことを示し、正規作用素では $\sigma_\varepsilon = \sigma + \varepsilon\mathbb{D}$ だが、非正規作用素 (Jordan ブロック) では大きく広がることを示せ。

大問 562 Kreiss の行列定理 ★★★★★☆

$n \times n$ 行列 A について、 $\sup_k \|A^k\|$ と Kreiss 定数 $\sup_{|z| > 1} (|z| - 1) \|(z - A)^{-1}\|$ は $K \leq \sup \|A^k\| \leq enK$ で比較される (Kreiss 1962, Spijker の改良)。証明せよ。

大問 563 Toeplitz 行列の擬スペクトルと有限切断 (Reichel-Trefethen, Böttcher) ★★★★★☆

帯 Toeplitz 行列の有限切断 $T_n(a)$ の擬スペクトルが、記号 a の曲線で囲まれる領域 ($\text{wind} \neq 0$) に収束することを示せ (Landau, Reichel-Trefethen, Böttcher)。固有値 (Schmidt-Spitzer 曲線) とは全く異なることを示せ。

大問 564 Schmidt-Spitzer の定理 ★★★★★☆

帯 Toeplitz 行列の有限切断の固有値は、記号 a の「 $\Lambda(a)$ 曲線」 ($|z_k(\lambda)| = |z_{k+1}(\lambda)|$ をみたす λ) に集積する (Schmidt-Spitzer 1960)。主張を述べよ。

大問 565 Keldysh の完全性定理 ★★★★★

$A = H(I + S)$ (H はコンパクト自己共役で $\mathcal{S}_p$ に属し、 S はコンパクト、 $I + S$ 可逆) の根ベクトル (一般化固有ベクトル) の系は完全である (Keldysh 1951)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 566 Livšic の完全性定理 ★★★★★☆

散逸的 ($\text{Im } A \geq 0$) なコンパクト作用素 A で $\text{Im } A$ がトレースクラスの時、根ベクトルの系が完全 $\iff \sum_j \text{Im } \lambda_j(A) = \text{tr Im } A$ (Livšic 1954)。Lidskii のトレース定理と、準冪零部分の虚部のトレースが零であることから証明せよ。

大問 567 Gohberg-Krein の三角積分表示 ★★★★★☆

コンパクトな準冪零作用素 V で $\text{Im } V \in \mathcal{S}_1$ のものは、不変部分空間の極大集 $\{P_t\}$ に関する三角積分 $V = 2i \int P_t (\text{Im } V) dP_t$ で表される (Gohberg-Krein, Brodskii)。積分 $\int_0^x$ の作用素で確かめよ。

大問 568 Macaev の定理 (Volterra 作用素の虚部と実部) ★★★★★☆

Volterra 作用素 V について、 $\text{Im } V \in \mathcal{S}_p$ ($1 < p < \infty$) なら $\text{Re } V \in \mathcal{S}_p$ である (Macaev)。主三角射影の $\mathcal{S}_p$ 有界性との関係を述べよ。

大問 569 非正規作用素の関数計算の失敗と Crouzeix の予想

★★★★★

任意の正方行列 A と数域 $W(A)$ 上の多項式 p について $\|p(A)\| \leq C \sup_{W(A)} |p|$ が $C = 1 + \sqrt{2}$ で成り立つ (Crouzeix–Palencia 2017) ことを述べ、Crouzeix の予想 ($C = 2$) との関係を論ぜよ。

大問 570 Crouzeix–Palencia の定理

★★★★★

$\|f(A)\| \leq (1 + \sqrt{2}) \sup_{W(A)} |f|$ (f は $W(A)$ の近傍で正則)。Cauchy 変換と二重層ポテンシャルを用いた証明の骨格を与えよ。

大問 571 von Neumann のスペクトル集合と K -スペクトル集合

★★★★☆

閉集合 X がスペクトル集合 (有理関数 r について $\|r(T)\| \leq \sup_X |r|$) であることを定義し、縮小作用素では閉円板がスペクトル集合であること (von Neumann)、Delyon–Delyon の K -スペクトル集合定理を述べよ。

大問 572 準相似と相似の問題 (Halmos の多項式有界性の反例)

★★★★★

多項式有界 ($\|p(T)\| \leq C \sup_{\mathbb{D}} |p|$) だが縮小作用素に相似でない作用素が存在する (Pisier 1997, Halmos の問題の否定的解決)。主張を述べ、Paulsen の判定 (相似 $\iff$ 完全多項式有界) を述べよ。

大問 573 Paulsen の相似性判定

★★★★☆

作用素 T が縮小作用素に相似 $\iff T$ が完全多項式有界 ($\|p_{ij}(T)\| \leq C \sup \|p_{ij}\|$ が行列値多項式で一様) (Paulsen 1984)。Arveson–Wittstock の拡張定理を用いて証明せよ。

大問 574 Sz.-Nagy の相似定理

★★★★☆

$\sup_{n \in \mathbb{Z}} \|T^n\| < \infty$ の可逆作用素はユニタリ作用素に相似である (Sz.-Nagy 1947)。Banach 極限を用いた同値内積の構成で証明し、片側版 ($\sup_{n \geq 0}$) では縮小作用素に相似とは限らないこと (Foguel 1964) を述べよ。

大問 575 Foguel の反例

★★★★☆

$\sup_{n \geq 0} \|T^n\| < \infty$ (べき有界) だが縮小作用素に相似でない作用素が存在する (Foguel 1964)。構成を与えよ。

大問 576 Gelfand–Hille の定理

★★★★☆

$\sigma(T) = \{1\}$ かつ $\sup_{n \in \mathbb{Z}} \|T^n\| < \infty$ なら $T = I$ (Gelfand 1941)。 $\|T^n\| = O(|n|^k)$ なら $(T - I)^{k+1} = 0$ (Hille) を示せ。

大問 577 Katznelson–Tzafriri の定理

★★★★★

べき有界作用素 T について、 $\lim \|T^{n+1} - T^n\| = 0 \iff \sigma(T) \cap \mathbb{T} \subset \{1\}$ (Katznelson–Tzafriri 1986)。証明の骨格を与えよ。

大問 578 Esterle–Strouse–Zouakia の拡張

★★★★☆

Katznelson–Tzafriri の定理の一般化：べき有界作用素と、スペクトル合成の性質をもつ関数 $f \in A^+(\mathbb{T})$ について $\|T^n f(T)\| \rightarrow 0 \iff f$ が $\sigma(T) \cap \mathbb{T}$ 上で零 (Esterle–Strouse–Zouakia) を述べよ。

大問 579 非正規行列の固有値の不安定性とランダム摂動 (Śniady, Davies–Hager, Sjöstrand–Vogel)

★★★★★

大きな Jordan ブロック J_n に小さなランダム摂動 δG (G は Ginibre) を加えると、固有値はほぼ確実に半径 $\delta^{1/n}$ の円周上に集積し、経験分布が円周上の一様分布に収束する (Davies–Hager 2009, Sjöstrand–Vogel)。主張を述べ、証明の骨格を与えよ。

大問 580 Pisier の多項式有界性反例の構成

★★★★★

Pisier (1997) による、多項式有界だが縮小作用素に相似でない作用素の構成の骨格 (Foguel–Hankel 作用素と、作用素空間 $\max \ell^2$ と $\min \ell^2$ のノルムの比較、Haagerup–Pisier の自由群の作用素空間の評価) を再構成せよ。

III-10 第二量子化と CCR・CAR

581–600

大問 581 対称・反対称 Fock 空間と第二量子化

★★★★☆

Hilbert 空間 $\mathfrak{h}$ の対称 Fock 空間 $\Gamma_s(\mathfrak{h})$ 上の生成消滅作用素 $a^*(f), a(f)$ を定義し、CCR $[a(f), a^*(g)] = \langle f, g \rangle$ を示せ。第二量子化 $d\Gamma(h)$ と $\Gamma(U)$ の性質を示せ。

大問 582 Segal 場作用素の本質的自己共役性

★★★★☆

Segal 場 $\Phi(f) = \frac{1}{\sqrt{2}}(a(f) + a^*(f))$ は有限粒子ベクトル上で本質的自己共役であり (Nelson の解析ベクトル定理)、Weyl 作用素 $W(f) = e^{i\Phi(f)}$ は Weyl 型 CCR $W(f)W(g) = e^{-\frac{i}{2}\text{Im}\langle f, g \rangle} W(f+g)$ をみたす。証明せよ。

大問 583 Stone–von Neumann の定理

★★★★☆

有限自由度の Weyl 型 CCR の既約な強連続表現は、Schrödinger 表現とユニタリ同値である (Stone–von Neumann)。von Neumann の射影 $P = \int W(z) e^{-|z|^2/4} dz$ の議論で証明せよ。

大問 584 無限自由度での非同値表現の存在

★★★★☆

無限自由度の CCR には、Fock 表現とユニタリ非同値な既約表現が無数に存在する (例えば非可算個の非同値な準自由表現)。Friedrichs、van Hove の議論で例を示せ。

大問 585 Shale の定理 (Bogoliubov 変換の実装可能性)

★★★★★

シンプレクティック変換 T が Fock 表現でユニタリに実装される $\iff T^*T - I$ が Hilbert–Schmidt (Shale 1962)。証明の骨格を与えよ。

大問 586 Shale–Stinespring の定理 (CAR の場合)

★★★★☆

CAR の Bogoliubov 変換 (直交変換) が Fock 表現で実装可能 $\iff$ 反線形部分が Hilbert–Schmidt (Shale–Stinespring 1965)。主張を述べよ。

大問 587 CAR 環の一意性と UHF 構造

★★★★☆

CAR 環 $\text{CAR}(\mathfrak{h})$ ($\mathfrak{h}$ 可分無限次元) は M_{2^∞} (UHF 環) に同型である (Jordan–Wigner 変換)。証明せよ。

大問 588 準自由状態と Araki–Woods の表現

★★★★☆

CAR・CCR の準自由状態を定義し、その GNS 表現が生成する von Neumann 環の型 (I, II, III) が二点関数で決まること (Araki–Woods 1963, Powers–Størmer) を述べよ。

大問 589 Powers–Størmer の不等式

★★★★☆

正のトレースクラス作用素 A, B について $\|A^{1/2} - B^{1/2}\|_2^2 \leq \|A - B\|_1$ (Powers–Størmer 1970)。証明し、準自由状態の準同値性判定に用いよ。

大問 590 自由ボソン場の Hamiltonian と Hermite 展開

★★★★☆

$d\Gamma(\omega)$ が $\Gamma_s(L^2)$ 上の自己共役作用素であることを示し、Gauss 空間 $L^2(\mathcal{S}', \mu)$ との Wiener–Itô–Segal 同型の下で Ornstein–Uhlenbeck 作用素と一致することを示せ。

大問 591 Nelson の超縮小性

★★★★☆

Ornstein-Uhlenbeck 半群 e^{-tN} は $e^{2t} \geq \frac{q-1}{p-1}$ なら $L^p(\gamma)$ から $L^q(\gamma)$ への縮小である (Nelson 1973)。Gross の対数 Sobolev 不等式との同値性を用いて証明し、Hamiltonian の下に有界性 ($P(\phi)_2$ 模型) への応用を述べよ。

大問 592 Gross の対数 Sobolev 不等式

★★★★☆

標準 Gauss 測度について $\int f^2 \log f^2 d\gamma - \|f\|_2^2 \log \|f\|_2^2 \leq 2 \int |\nabla f|^2 d\gamma$ (Gross 1975)。一次元の二点不等式から中心極限定理で導け。

大問 593 Friedrichs 模型と共鳴

★★★★☆

Friedrichs 模型 (離散状態と連続スペクトルの結合) の固有値問題を解き、結合により埋め込まれた固有値が消えて共鳴 (Fermi の黄金律) になることを示せ。

大問 594 Nelson 模型の紫外くりこみ (Nelson 1964)

★★★★☆

粒子とスカラー場の相互作用 Hamiltonian の紫外カットオフ Λ について、自己エネルギー E_Λ を引いた $H_\Lambda - E_\Lambda$ が $\Lambda \rightarrow \infty$ でノルムレゾルベント収束することを述べ、Gross 変換の役割を説明せよ。

大問 595 Spin-boson 模型と基底状態の存在

★★★★☆

spin-boson 模型 (二準位系とボソン場) の基底状態が、赤外条件の下で存在することを述べ (Spohn, Hübner-Spohn)、赤外発散で存在しない場合を説明せよ。

大問 596 Glimm-Jaffe の ϕ_2^4 模型

★★★★☆

二次元 ϕ^4 場の Hamiltonian の自己共役性と下有界性 (Glimm-Jaffe, Nelson の超縮小性による) を述べ、構成的場の理論における関数解析の役割を説明せよ。

大問 597 Osterwalder-Schrader の再構成定理

★★★★★

Euclid Green 関数 (Schwinger 関数) が反射正值性などの公理をみたせば、相対論的量子場 (Wightman 理論) が再構成される (Osterwalder-Schrader 1973)。反射正值性から Hilbert 空間と Hamiltonian を構成する部分を示せ。

大問 598 Wightman の再構成定理と Reeh-Schlieder の定理

★★★★★

Wightman 関数からの場の再構成と、真空が局所代数に関して巡回的かつ分離的であること (Reeh-Schlieder 1961) を述べよ。

大問 599 Bisognano-Wichmann の定理

★★★★★

Wightman 場の理論で、楔領域の局所代数と真空に関する富田-竹崎のモジュラー群が楔を保つ Lorentz ブーストに一致する (Bisognano-Wichmann 1975)。主張を述べ、Unruh 効果との関係を説明せよ。

大問 600 Haag の定理

★★★★★

相互作用する場と自由場は (同じ時刻で同じ正準交換関係をみたすとしても) ユニタリ同値な表現では実現できない (Haag 1955)。Poincaré 共変性と真空の一意性から導く議論の骨格を与え、相互作用描像の数学的困難を説明せよ。

第 IV 部 作用素半群と発展方程式

SEMIGROUPS AND EVOLUTION EQUATIONS — 601 to 800

$\dot{u} = Au$ の解を $e^{tA}u_0$ と書くこと — これを無限次元で正当化するのが半群理論である。 C_0 半群と Hille–Yosida、散逸作用素と Lumer–Phillips、解析半群と分数冪、近似と摂動、漸近挙動、正值半群と Markov 過程、非線形半群、最大正則性と H^∞ 関数計算、非自律発展方程式まで、偏微分方程式を作用素論で解く技術を証明する。

IV-1 C_0 半群と Hille–Yosida の定理

601–620

大問 601 C_0 半群の生成子の基本性質

★★★★☆

Banach 空間上の強連続半群 $T(t)$ は $\|T(t)\| \leq Me^{\omega t}$ をみたし、生成子 A は閉で稠密に定義され、 $\frac{d}{dt}T(t)x = AT(t)x = T(t)Ax$ ($x \in D(A)$)。証明せよ。

大問 602 レゾルベントの Laplace 変換表示

★★★★☆

$\operatorname{Re} \lambda > \omega$ について $(\lambda - A)^{-1}x = \int_0^\infty e^{-\lambda t}T(t)x dt$ で、 $\|(\lambda - A)^{-n}\| \leq \frac{M}{(\operatorname{Re} \lambda - \omega)^n}$ 。証明せよ。

大問 603 Hille–Yosida の定理

★★★★☆

閉稠密作用素 A が縮小 C_0 半群を生成 $\iff (0, \infty) \subset \rho(A)$ かつ $\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq 1/\lambda$ 。Yosida 近似 $A_\lambda = \lambda A(\lambda - A)^{-1}$ による構成で証明せよ。

大問 604 Feller–Miyadera–Phillips の定理

★★★★☆

A が $\|T(t)\| \leq Me^{\omega t}$ の C_0 半群を生成 $\iff \|(\lambda - A)^{-n}\| \leq \frac{M}{(\lambda - \omega)^n}$ (すべての $n, \lambda > \omega$)。同値ノルムの構成で Hille–Yosida に帰着させよ。

大問 605 指数公式 (Post–Widder の反転)

★★★★☆

$T(t)x = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - \frac{t}{n}A)^{-n}x$ (一様に t のコンパクト集合上)。Chernoff の積公式あるいは確率論的議論 (Gamma 分布の集中) で証明せよ。

大問 606 一様連続半群と有界生成子

★★★★☆

C_0 半群がノルム連続 $\iff$ 生成子が有界、このとき $T(t) = e^{tA} = \sum \frac{t^n A^n}{n!}$ 。証明せよ。

大問 607 抽象 Cauchy 問題の適切性

★★★★☆

$\dot{u} = Au, u(0) = x$ が $D(A)$ のすべての初期値に一意的な古典解をもち解が初期値に連続に依存する $\iff A$ が C_0 半群を生成する。証明せよ。

大問 608 非斉次問題と mild solution

★★★★☆

$\dot{u} = Au + f$ の mild solution $u(t) = T(t)x + \int_0^t T(t-s)f(s)ds$ を定義し、 $f \in C^1$ あるいは $f \in C([0, T]; D(A))$ なら古典解であることを示せ。 f が連続なだけでは古典解とは限らない例を作れ。

大問 609 双対半群と太陽双対 (sun dual)

★★★★☆

C_0 半群 $T(t)$ の双対 $T(t)^*$ は一般に強連続でないが、 $X^\odot = \overline{D(A^*)}$ 上では強連続である (Phillips)。反射的なら $X^\odot = X^*$ であることを示せ。

大問 610 C_0 群とその生成子

★★★★☆

A が C_0 群を生成 $\iff \pm A$ がともに C_0 半群を生成。Stone の定理を Banach 空間の等長群の場合に一般化し (Lumer–Phillips)、自己共役作用素の場合と比較せよ。

大問 611 移動半群と微分作用素の半群

★★★★☆

$L^p(\mathbb{R})$ 上の平行移動群 $(T(t)f)(x) = f(x+t)$ の生成子が $\frac{d}{dx}$ (定義域 $W^{1,p}$) であることを示し、 L^∞ や C_b では強連続でないことを示せ。

大問 612 熱半群とガウス核

★★★★☆

$L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 上の熱半群 $e^{t\Delta}f = G_t * f$ が縮小 C_0 半群であり、生成子が Δ (定義域 $W^{2,p}$, $1 < p < \infty$) であることを示せ。 $p=1$ では定義域が $W^{2,1}$ より大きいことを述べよ。

大問 613 波動方程式の半群 (エネルギー空間)

★★★★☆

$u_{tt} = \Delta u$ を $H^1 \times L^2$ 上の一階系 $\frac{d}{dt}(u, v) = (v, \Delta u)$ と書き、生成子がスキュー随伴でユニタリ群を生成することを示せ。 $L^p \times W^{-1,p}$ ($p \neq 2, n \geq 2$) では半群を生成しないこと (Littman) を述べよ。

大問 614 Littman の定理

★★★★☆

$n \geq 2$ のとき、波動方程式の解作用素は L^p ($p \neq 2$) で有界でない (Littman 1963)。主張を述べ、Fourier 乗数 $\cos(t|\xi|)$ の L^p 非有界性として理解せよ。

大問 615 Schrödinger 群の L^p 非有界性

★★★★☆

$e^{it\Delta}$ は L^p ($p \neq 2$) 上で有界でない (Hörmander)。乗数 $e^{-it|\xi|^2}$ の L^p 有界性が $p=2$ に限ることを示せ。

大問 616 Hille–Yosida の定理の局所凸空間版 (Yosida, Komura)

★★★★☆

同程度連続半群の生成子の特徴づけを局所凸空間で述べ、 $\mathcal{S}'$ 上の熱方程式の解作用素に適用せよ。

大問 617 準縮小半群と再ノルム

★★★★☆

$\|T(t)\| \leq Me^{\omega t}$ の半群に対し、同値ノルム $|x| = \sup_{t \geq 0} \|e^{-\omega t} T(t)x\|$ のもとで準縮小 ($|T(t)| \leq e^{\omega t}$) となることを示せ。Hilbert 空間で同値な内積で縮小にできるとは限らない例 (Chernoff, Packel) を述べよ。

大問 618 有界でない M と半群の成長限界

★★★★☆

成長限界 $\omega_0 = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \|T(t)\|$ を定義し、 $\omega_0 = \inf\{\omega : \|T(t)\| \leq M_\omega e^{\omega t}\}$ 、スペクトル上界 $s(A) \leq \omega_0$ を示せ。 $s(A) < \omega_0$ となる例 (Zabczyk) を述べよ。

大問 619 Zabczyk の例 (スペクトル上界と成長限界の不一致)

★★★★☆

Hilbert 空間上の C_0 群で、生成子のスペクトルが虚軸上にあるのに成長限界が正となるもの (Zabczyk 1975) を、有限次元 Jordan ブロックの直和で構成せよ。

大問 620 Kato の自己共役半群と Kato–Trotter の定理

★★★★☆

Hilbert 空間の自己共役作用素 $A \leq 0$ の半群 e^{tA} について、 $e^{t(A+B)}$ の存在と Trotter の積公式 $e^{t(A+B)} = \text{s-lim}(e^{tA/n} e^{tB/n})^n$ かつ、 $A+B$ が形式和として自己共役 ($D(A) \cap D(B)$ 上で本質的自己共役でなくてよい) なら成り立つこと (Kato 1978) を述べ、証明の骨格を与えよ。

IV-2 散逸作用素と Lumer–Phillips の定理

621–640

大問 621 散逸作用素と Lumer–Phillips の定理

★★★★☆

A が散逸的 (各 $x \in D(A)$ に双対写像 $x^* \in J(x)$ で $\operatorname{Re}\langle Ax, x^* \rangle \leq 0$) で $\operatorname{range}(\lambda - A) = X$ (ある $\lambda > 0$) なら、 A は縮小 C_0 半群を生成する (Lumer–Phillips 1961)。証明せよ。

大問 622 Hilbert 空間の極大散逸作用素

★★★★☆

Hilbert 空間で A が縮小 C_0 半群を生成 $\iff A$ が極大散逸的 $\iff A$ が閉、散逸的、 A^* も散逸的。証明せよ。

大問 623 Phillips の散逸拡張理論

★★★★☆

散逸作用素の極大散逸拡張の存在と、その記述（対称作用素の自己共役拡張の類似）を Phillips (1959) に従って述べよ。

大問 624 楕円型作用素の半群生成 (L^2)

★★★★☆

有界領域上の一様楕円型作用素 $Lu = \partial_i(a_{ij}\partial_j u) + b_i\partial_i u + cu$ (Dirichlet 境界条件) が L^2 上の準縮小 C_0 半群を生成することを Lumer–Phillips と Lax–Milgram で示せ。

大問 625 L^p 上の散逸性 (Laplacian)

★★★★☆

Δ が L^p ($1 < p < \infty$) 上で散逸的であること ($\int \Delta u |u|^{p-2} \bar{u} \leq 0$) を示し、熱半群が L^p 縮小であることを再証明せよ。

大問 626 Beurling–Deny の判定 (Markov 性)

★★★★☆

Hilbert 空間 $L^2(X, \mu)$ 上の対称縮小半群が正值保存かつ L^∞ 縮小 (sub-Markov) $\iff$ 付随する二次形式が Dirichlet 形式 ($\mathcal{E}(u \wedge 1) \leq \mathcal{E}(u)$ など) である (Beurling–Deny)。証明せよ。

大問 627 Dirichlet 形式の基本理論 (Fukushima)

★★★★☆

正則 Dirichlet 形式と Hunt 過程の対対応 (Fukushima の定理) を述べ、Beurling–Deny の表現 (拡散部分・跳躍部分・消滅部分) を与えよ。

大問 628 Kato の Laplacian の L^1 理論 (m-散逸性)

★★★★☆

Δ の $L^1(\mathbb{R}^n)$ における閉包が m-散逸的であることを示し、 L^1 上の熱半群の生成子の定義域を記述せよ。

大問 629 非線形散逸作用素への橋 (m-増大作用素)

★★★★☆

Banach 空間の m-増大作用素 ($-A$ が m-散逸的) の定義を線形から集合値非線形へ拡張し、Hilbert 空間では極大単調作用素と一致することを示せ。

大問 630 Kolmogorov 作用素とスペクトル (Ornstein–Uhlenbeck の L^p スペクトル)

★★★★☆

$L^p(\gamma)$ (γ はガウス測度) 上の Ornstein–Uhlenbeck 作用素 $Lu = \Delta u - x \cdot \nabla u$ のスペクトルが p に依らず $\{0, -1, -2, \dots\}$ であること ($1 < p < \infty$)、一方 $L^p(\mathbb{R}^n, dx)$ では p に依存することを述べよ (Metafune–Pallara–Priola)。

大問 631 Ornstein–Uhlenbeck 半群の L^p スペクトルの p 依存性

★★★★☆

Lebesgue 測度に関する $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上の OU 作用素のスペクトルが、左半平面の p 依存の扇形を含むこと (Metafune 2001) を述べよ。

大問 632 境界条件と半群: Wentzell 境界条件

★★★★☆

動的境界条件 (Wentzell 境界条件 $\Delta u + \beta \partial_\nu u = 0$ on $\partial\Omega$) をもつ Laplacian が $C(\bar{\Omega})$ 上の Feller 半群を生成することを述べよ (Favini–Goldstein–Goldstein–Romanelli)。

大問 633 Feller 半群と Hille–Yosida–Ray の定理

★★★★☆

$C_0(E)$ 上の正值縮小半群 (Feller 半群) の生成子が正の最大値原理をみたし、逆に正の最大値原理と値域条件をみたす作用素が Feller 半群を生成すること (Hille–Yosida–Ray) を示せ。

大問 634 Lévy 過程の半群と Lévy–Khinchin 生成子

★★★★☆

Lévy 過程の遷移半群が L^p と C_0 上の Feller 半群で、生成子が擬微分作用素 $-\psi(D)$ (ψ は Lévy 指数) であることを示せ。

大問 635 スキュー随伴作用素とユニタリ群の Lumer–Phillips 版

★★★★☆

Hilbert 空間で A がスキュー随伴 $\iff \pm A$ がともに極大散逸的 $\iff A$ がユニタリ群を生成する。Stone の定理を Lumer–Phillips から再証明せよ。

大問 636 熱方程式の Neumann 問題と保存性

★★★★☆

Neumann Laplacian の熱半群が質量を保存する ($\int e^{t\Delta_N} f = \int f$) ことを示し、Dirichlet の場合の質量減少と比較せよ。

大問 637 確率的完全性と Grigor'yan の判定

★★★★★

完備 Riemann 多様体の熱半群が確率的完全 ($e^{t\Delta} 1 = 1$) であるための体積増大条件 $\int^\infty \frac{r dr}{\log V(r)} = \infty$ (Grigor'yan 1986) を述べ、証明の骨格を与えよ。

大問 638 Kato 型の摂動による生成定理 (Miyadera–Voigt)

★★★★☆

A が C_0 半群を生成し、 B が $\int_0^\alpha \|BT(t)x\| dt \leq q\|x\|$ ($q < 1$) をみたせば、 $A + B$ も C_0 半群を生成する (Miyadera 1966, Voigt)。証明せよ。

大問 639 Desch–Schappacher の摂動定理

★★★★★

A が C_0 半群を生成し、 $B: X \rightarrow X_{-1}$ (外挿空間) で $\int_0^t T_{-1}(t-s)Bu(s)ds \in X$ かつ小さいとき $(A_{-1} + B)|_X$ が C_0 半群を生成する (Desch–Schappacher 1984)。境界摂動への応用 (Greiner の境界摂動) を述べよ。

大問 640 Lumer–Phillips の定理の非線形版 (Crandall–Liggett 生成定理)

★★★★★

Banach 空間の m -散逸的 (非線形・集合値) 作用素 A について、指数公式 $S(t)x = \lim(I - \frac{t}{n}A)^{-n}x$ が $\overline{D(A)}$ 上で一様収束して非線形縮小半群を定める (Crandall–Liggett 1971)。差分方程式の誤差評価を含めて証明せよ。

IV-3 解析半群と分数冪

641–660

大問 641 解析半群の特徴づけ

★★★★☆

C_0 半群 $T(t)$ について次は同値: (i) 扇形 Σ_δ に有界解析的に拡張される、(ii) $\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq \frac{M}{|\lambda|}$ ($\lambda \in \Sigma_{\pi/2+\delta}$)、(iii) $\sup_{t \in (0,1]} \|tAT(t)\| < \infty$ 。証明せよ。

大問 642 扇形作用素の Dunford 積分による半群の構成

★★★★☆

扇形作用素 A (角 $< \pi/2$) に対し $e^{-tA} = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma e^{-t\lambda}(\lambda - A)^{-1} d\lambda$ が解析半群を定めることを示し、 $\|A^k e^{-tA}\| \leq C_k t^{-k}$ を導け。

大問 643 自己共役作用素の半群は解析的

★★★★☆

Hilbert 空間の下に有界な自己共役作用素 A について e^{-tA} は角 $\pi/2$ の解析半群である。スペクトル定理から示せ。

大問 644 楕円型作用素の L^p 解析半群 (Agmon の技法)

★★★★☆

滑らかな有界領域上の強楕円型作用素 (Dirichlet 境界条件) が L^p ($1 < p < \infty$) 上で解析半群を生成することを、Agmon–Douglis–Nirenberg 評価と Agmon の補助変数の技法で示せ。

大問 645 Stewart の定理 ($C(\bar{\Omega})$ 上の解析半群)

★★★★☆

Dirichlet Laplacian が $C_0(\Omega)$ 上で解析半群を生成すること (Stewart 1974) を述べ、Masuda の結果との関係を述べよ。

大問 646 分数冪の定義と基本性質

★★★★☆

扇形作用素 A ($0 \in \rho(A)$) に対し $A^{-\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-tA} dt$, $A^\alpha = (A^{-\alpha})^{-1}$ を定義し、 $A^\alpha A^\beta = A^{\alpha+\beta}$ と $\|A^\alpha e^{-tA}\| \leq Ct^{-\alpha}$ を示せ。

大問 647 Balakrishnan の公式

★★★★☆

扇形作用素 A と $0 < \alpha < 1$ について $A^\alpha x = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \int_0^\infty \lambda^{\alpha-1} A(\lambda + A)^{-1} x d\lambda$ (Balakrishnan 1960)。証明し、分数 Laplacian の特異積分表示を導け。

大問 648 分数 Laplacian と Caffarelli–Silvestre の拡張

★★★★★

$(-\Delta)^s u = c_{n,s} \text{p.v.} \int \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{n+2s}} dy$ を示し、 $(-\Delta)^s u$ が上半空間の退化楕円型方程式 $\text{div}(y^{1-2s} \nabla U) = 0$ の Dirichlet–Neumann 写像として得られること (Caffarelli–Silvestre 2007) を示せ。

大問 649 Heinz の不等式と分数冪の比較 (Kato)

★★★★☆

正の自己共役作用素 A, B で $D(A) \subset D(B)$, $\|Bx\| \leq \|Ax\|$ なら $\|B^\alpha x\| \leq \|A^\alpha x\|$ ($0 \leq \alpha \leq 1$) (Heinz–Kato)。複素補間で証明せよ。

大問 650 Kato の平方根問題 (自己共役の場合)

★★★★☆

一樣楕円型の自己共役作用素 $L = -\text{div}(A\nabla)$ について $D(L^{1/2}) = H^1$, $\|L^{1/2}u\| \simeq \|\nabla u\|$ は自明であることを示し、非自己共役の場合の問題 (Kato 1961) を定式化せよ。

大問 651 Kato の平方根予想の解決 (Auscher–Hofmann–Lacey–McIntosh–Tchamitchian)

★★★★★

複素有界可測係数の一樣楕円型作用素 $L = -\text{div}(A\nabla)$ ($\mathbb{R}^n$) について $\|\sqrt{L}u\|_2 \simeq \|\nabla u\|_2$ が成り立つ (AHLMT 2002)。主張を述べ、Carleson 測度と $T(b)$ 定理による証明の骨格を与えよ。

大問 652 Kato の問題の反例 (McIntosh)

★★★★☆

一般の極大散逸作用素では $D(A^{1/2}) = D(A^{*1/2})$ が成り立たない (McIntosh 1972 の反例) ことを述べ、形式から来る作用素で成り立つかどうかという Kato の問題の意味を説明せよ。

大問 653 補間空間と分数冪の定義域

★★★★☆

$D(A^\alpha)$ と実補間空間 $(X, D(A))_{\alpha,p}$ の関係: $(X, D(A))_{\alpha,1} \subset D(A^\alpha) \subset (X, D(A))_{\alpha,\infty}$ 、さらに A が有界虚数冪をもつなら $D(A^\alpha) = [X, D(A)]_\alpha$ (Triebel) を示せ。

大問 654 有界虚数冪 (BIP)

★★★★☆

扇形作用素 A が有界虚数冪 ($\|A^{is}\| \leq Ce^{\theta|s|}$) をもつことを定義し、 L^p 上の楕円型作用素がこれをもつこと (Seeley 1971) を述べよ。

大問 655 解析半群による放物型方程式の正則性

★★★★☆

解析半群 $T(t)$ の下で、mild solution $u(t) = T(t)x + \int_0^t T(t-s)f(s)ds$ が f の Hölder 連続性の下で古典解となり、 $Au \in C^\theta$ が成り立つこと (Sinestrari, Lunardi の最適正則性) を示せ。

大問 656 Gevrey 半群と微分可能半群

★★★★☆

微分可能半群 ($T(t)X \subset D(A)$, $t > 0$) の生成子のレゾルベントの特徴づけ (Pazy) を述べ、解析半群との違いを例で示せ。

大問 657 熱核の Gauss 評価と半群の L^p 解析性

★★★★☆

熱核が Gauss 型上界 $|p_t(x, y)| \leq C t^{-n/2} e^{-c|x-y|^2/t}$ をもつ自己共役半群は、すべての L^p ($1 \leq p < \infty$) で解析的であり、スペクトルは p に依らない (Hempel-Voigt, Davies)。主張を述べよ。

大問 658 Davies–Gaffney 評価と有限伝播速度

★★★★☆

自己共役作用素 L について、Davies–Gaffney 評価 $|\langle e^{-tL} f, g \rangle| \leq e^{-d(E,F)^2/4t} \|f\| \|g\|$ が波動方程式 $\cos(t\sqrt{L})$ の有限伝播速度と同値であること (Sikora) を示せ。

大問 659 De Giorgi–Nash–Moser の定理と熱核の Gauss 評価 (Aronson)

★★★★★

有界可測係数の一様楕円型作用素 $L = -\operatorname{div}(A\nabla)$ (実対称) の熱核が二側 Gauss 評価 $c_1 t^{-n/2} e^{-C_1|x-y|^2/t} \leq p_t(x, y) \leq c_2 t^{-n/2} e^{-C_2|x-y|^2/t}$ をみたす (Aronson 1967) ことを、Nash の不等式と Moser の Harnack 不等式から導く骨格を与えよ。

大問 660 Grigor'yan–Saloff-Coste の定理 (Harnack 不等式の幾何学的特徴づけ)

★★★★★

完備 Riemann 多様体上で、放物型 Harnack 不等式 $\iff$ 体積倍増条件 + Poincaré 不等式 $\iff$ 二側 Gauss 熱核評価 (Grigor'yan 1991, Saloff-Coste 1992)。主張と証明の骨格を与えよ。

IV-4 近似・摂動・積公式

661–680

大問 661 有界摂動定理

★★★★☆

A が $\|T(t)\| \leq M e^{\omega t}$ の C_0 半群を生成し B が有界なら、 $A+B$ は $\|S(t)\| \leq M e^{(\omega+M\|B\|)t}$ の C_0 半群を生成し、Dyson–Phillips 級数 $S(t) = \sum S_n(t)$ で表される。証明せよ。

大問 662 Trotter–Kato の近似定理

★★★★☆

一様に $\|T_n(t)\| \leq M e^{\omega t}$ の半群列について、 $T_n(t)x \rightarrow T(t)x$ (一様に t のコンパクト集合上) $\iff$ ある λ でレゾルベントが強収束し、極限が稠密値域をもつ。証明せよ。

大問 663 Chernoff の積公式

★★★★☆

$F(t)$ が $\|F(t)^n\| \leq M e^{\omega n t}$, $F(0) = I$ で、 $F'(0)x = Ax$ が半群の生成子の芯上で成り立てば、 $F(t/n)^n x \rightarrow e^{tA}x$ (Chernoff 1968)。証明し、Trotter の積公式と指数公式を系として導け。

大問 664 Lie–Trotter 積公式と演算子分割法の誤差

★★★★☆

$e^{t(A+B)} = \lim (e^{tA/n} e^{tB/n})^n$ を Chernoff から導き、Strang 分割 $e^{tA/2n} e^{tB/n} e^{tA/2n}$ の局所誤差 $O(t^3)$ を有界作用素について示せ。非有界の場合の次数低下を論ぜよ。

大問 665 Feynman–Kac–Itô 公式と磁場

★★★★☆

磁場付き Schrödinger 半群の Feynman–Kac–Itô 公式 $(e^{-tH} f)(x) = E_x[e^{-i \int A(B_s) \circ dB_s - \int V(B_s) ds} f(B_t)]$ を Trotter–Kato から導け。

大問 666 相対有界摂動による解析半群の生成

★★★★☆

A が解析半群を生成し、 B が A -有界 (相対限界が十分小さい) なら $A+B$ も解析半群を生成する。証明し、 C_0 半群では相対有界摂動で生成性が保たれない例を作れ。

大問 667 Lie 群上の左不変微分作用素の半群 (Langlands, Nelson)

★★★★☆

Lie 群の表現における Laplacian (Casimir 型の楕円元) の半群と Gårding 部分空間、Nelson の解析ベクトルの稠密性を論ぜよ。

大問 668 Kato の非自律半群の摂動 (time-dependent Trotter) ★★★★★☆

時間依存の生成子族 $A(t)$ の発展作用素を、時間分割の積 $\prod e^{(t_{k+1}-t_k)A(t_k)}$ の極限として構成できる条件を述べよ。

大問 669 半群の数値近似: Lax の同値定理 ★★★★★☆

整合的な一段数値スキームについて、安定性 $\iff$ 収束 (Lax-Richtmyer の同値定理) を Banach 空間の半群の文脈で示せ。

大問 670 Brenner-Thomée の定理 (有理近似の安定性) ★★★★★☆

A が解析半群を生成するとき、 A -安定な有理関数 r による近似 $r(tA/n)^n$ の安定性と収束率 $O(n^{-p})$ (p は近似の次数) を示せ (Brenner-Thomée 1979, Crouzeix-Larsson-Piskarev-Thomée)。

大問 671 Hille-Phillips の関数計算 ★★★★★☆

C_0 半群の生成子 A と、有界測度 μ の Laplace 変換 $f(z) = \int e^{-tz} d\mu(t)$ について $f(-A) = \int T(t) d\mu(t)$ を定義し、準同型性を示せ。

大問 672 従属 (subordination) と分数冪半群 (Bochner) ★★★★★☆

C_0 縮小半群 $T(t)$ と Bernstein 関数 f について、従属半群 $T^f(t) = \int_0^\infty T(s) \eta_t^f(ds)$ の生成子が $-f(-A)$ であることを示し、 $e^{-t(-\Delta)^\alpha}$ (安定過程) の構成に用いよ。

大問 673 Phillips の定理 (Bernstein 関数と生成子) ★★★★★☆

f が Bernstein 関数なら $-f(-A)$ は C_0 縮小半群を生成する (Phillips 1952)。Lévy-Khinchin 型表示 $f(\lambda) = a + b\lambda + \int (1 - e^{-\lambda t}) \nu(dt)$ から示せ。

大問 674 Arendt-Batty-Hieber-Neubrandner の Laplace 変換の手法 ★★★★★☆

Widder の定理 (Laplace 変換の像の特徴づけ) の Banach 空間版 (Arendt 1987: $\|\frac{d^n}{d\lambda^n} r(\lambda)\| \leq \frac{Mn!}{\lambda^{n+1}}$ なら r は Lipschitz 関数の Laplace 変換) を述べ、積分半群の理論への応用を述べよ。

大問 675 積分半群と C-半群 ★★★★★☆

稠密に定義されない作用素や Hille-Yosida 条件をみたさない作用素に対し、 n 回積分半群・正則化半群 (C-半群) による解の理論を述べ、Schrödinger 型作用素の L^p での扱いに応用せよ。

大問 676 Feller の拡散の境界分類と半群 ★★★★★☆

一次元拡散 $\frac{1}{2}a(x)u'' + b(x)u'$ の境界点の Feller による分類 (正則・流出・流入・自然) と、それぞれの場合に $C[a, b]$ 上で Feller 半群を生成する境界条件を述べよ。

大問 677 Chernoff の定理による Feynman 経路積分の近似 (Smolyanov) ★★★★★☆

Chernoff の積公式による Schrödinger 群の近似 (Feynman の経路積分の時間分割公式) を、 e^{-itH} について強収束の意味で正当化せよ (Nelson 1964 の解析接続法を含めて)。

大問 678 Kato-Rellich と半群: 形式和の Trotter 公式 ★★★★★☆

形式和 $A + B$ の半群が Trotter 積公式で近似されること (Kato 1978) を、 $A, B \geq 0$ の自己共役作用素について示せ。

大問 679 Trotter-Kato の定理の Banach 空間での完全証明と Kurtz の拡張 ★★★★★☆

Trotter-Kato の近似定理を完全に証明し、マルコフ過程の弱収束 (Kurtz の定理: 生成子の収束から過程の弱収束) への応用として、ランダムウォークの Brown 運動への収束を半群の収束として導け。

大問 680 Chernoff 積公式の収束率 (Zagrebnoy, Neidhardt–Ichinose–Tamura)

★★★★★

自己共役作用素 $A, B \geq 0$ について Trotter 積公式の作用素 ノルム収束 $\|(e^{-tA/n}e^{-tB/n})^n - e^{-t(A+B)}\| = O(n^{-1} \log n)$ などの収束率の結果 (Ichinose–Tamura, Neidhardt–Zagrebnoy) を述べ、証明の骨格を与えよ。

IV-5 半群の漸近挙動

681–700

大問 681 スペクトル写像定理の成否

★★★★☆

C_0 半群について $e^{t\sigma(A)} \subset \sigma(T(t))$ は常に成り立つが、逆の包含 (スペクトル写像定理) は一般に偽である。点スペクトル・剰余スペクトルについては成り立つことを示し、連続スペクトルで失敗する例を挙げよ。

大問 682 最終ノルム連続半群とスペクトル写像定理

★★★★☆

最終的にノルム連続な半群 (解析半群・最終コンパクト半群を含む) ではスペクトル写像定理 $\sigma(T(t)) \setminus \{0\} = e^{t\sigma(A)}$ が成り立つ。証明せよ。

大問 683 Gearhart–Prüss の定理

★★★★☆

Hilbert 空間の C_0 半群が指数安定 $\iff \{\operatorname{Re} \lambda > 0\} \subset \rho(A)$ かつ $\sup_{\operatorname{Re} \lambda > 0} \|(\lambda - A)^{-1}\| < \infty$ (Gearhart 1978, Prüss 1984)。Plancherel の定理を用いて証明し、Banach 空間では偽であることを示せ。

大問 684 Datko–Pazy の定理

★★★★☆

C_0 半群が指数安定 $\iff$ すべての x で $\int_0^\infty \|T(t)x\|^p dt < \infty$ (ある $p \in [1, \infty)$) (Datko 1970, Pazy 1972)。一様有界性原理で証明せよ。

大問 685 Arendt–Batty–Lyubich–Vũ の定理

★★★★☆

有界 C_0 半群について、 $\sigma(A) \cap i\mathbb{R}$ が可算かつ $\sigma_p(A^*) \cap i\mathbb{R} = \emptyset$ なら強安定 ($T(t)x \rightarrow 0$) である (Arendt–Batty 1988, Lyubich–Vũ 1988)。Laplace 変換のタウバー定理 (Ingham–Korevaar の方法) で証明せよ。

大問 686 Ingham–Karamata のタウバー定理

★★★★☆

f が有界で、Laplace 変換 $\hat{f}(z)$ が $\operatorname{Re} z \geq 0$ まで解析接続されるなら $\int_0^\infty f(t)dt = \hat{f}(0)$ (Ingham, Newman の素数定理の証明)。Newman の輪郭積分による証明を与えよ。

大問 687 Batty–Duyckaerts の量的評価

★★★★★

有界半群で $i\mathbb{R} \subset \rho(A)$ のとき、 $\|T(t)A^{-1}\| \rightarrow 0$ の速さがレゾルベントの虚軸上の増大度 $M(s) = \sup_{|r| \leq s} \|(ir - A)^{-1}\|$ で $O(1/M_{\log}^{-1}(t))$ と評価される (Batty–Duyckaerts 2008)。主張を述べよ。

大問 688 Borichev–Tomilov の定理

★★★★★

Hilbert 空間の有界半群で、 $\|T(t)A^{-1}\| = O(t^{-1/\alpha}) \iff \|(is - A)^{-1}\| = O(|s|^\alpha)$ (Borichev–Tomilov 2010)。主張と、減衰波動方程式のエネルギー減衰率への応用を述べよ。

大問 689 減衰波動方程式の一樣安定性 (Bardos–Lebeau–Rauch)

★★★★★

コンパクト多様体上の減衰波動方程式 $u_{tt} - \Delta u + a(x)u_t = 0$ のエネルギーが指数減衰 $\iff$ 減衰領域 $\{a > 0\}$ が幾何制御条件 (すべての測地線が有限時間で通過) を満たす (Bardos–Lebeau–Rauch 1992)。主張と、Gearhart–Prüss による定式化を述べよ。

大問 690 Lebeau の対数減衰

★★★★★

幾何制御条件がなくても、減衰波動方程式のエネルギーは滑らかな初期値に対し $O(1/\log t)$ で減衰する (Lebeau 1996)。Carleman 評価によるレゾルベントの指数評価からの導出を述べよ。

大問 691 Jacobs–de Leeuw–Glicksberg の分解

★★★★★

相対コンパクトな軌道をもつ有界半群について、 $X = X_r \oplus X_s$ (可逆部分 = 概周期部分と、安定部分) と分解される (Jacobs–de Leeuw–Glicksberg)。証明の骨格を与えよ。

大問 692 平均エルゴード定理 (半群版)

★★★★☆

有界 C_0 半群について、Cesàro 平均 $\frac{1}{t} \int_0^t T(s)x ds$ が収束する $\iff x \in \ker A \oplus \overline{\text{range } A}$ 。反射的空間ではすべての x で収束する (von Neumann, Yosida–Kakutani) ことを示せ。

大問 693 Lyapunov 方程式による指数安定性 (Hilbert 空間)

★★★★☆

Hilbert 空間の C_0 半群が指数安定 $\iff$ Lyapunov 方程式 $A^*P + PA = -I$ が有界正の解をもつ (Datko)。証明せよ。

大問 694 Katznelson–Tzafriri の連続版

★★★★☆

有界 C_0 半群について、 $\|T(t)AR\| \rightarrow 0$ 型の結果： $\sigma(A) \cap i\mathbb{R} \subset \{0\}$ なら $\|T(t)A(I - A)^{-1}\| \rightarrow 0$ (Batty, Vù) を述べよ。

大問 695 正値半群の漸近挙動とスペクトル境界

★★★★★

Banach 束上の正値 C_0 半群では $s(A) = \omega_0$ が L^p 上で成り立つ (Weis 1995) が、一般の Banach 束では成り立たないことを述べよ。

大問 696 Weis の定理

★★★★★

L^p ($1 \leq p < \infty$) 上の正値 C_0 半群について、スペクトル上界と成長限界は一致する (Weis 1995)。主張を述べ、 L^1 の場合 (Derndinger, Greiner) の証明の骨格を与えよ。

大問 697 半群のコンパクト性と漸近周期性

★★★★☆

最終的にコンパクトな半群では、 $\sigma(A)$ は離散で、半群の挙動が有限個の固有値で漸近的に記述される (Riesz 分解) ことを示せ。

大問 698 指数二分性と双曲型の半群

★★★★☆

$\sigma(T(1)) \cap \mathbb{T} = \emptyset$ のとき半群は指数二分性 (安定部分と不安定部分への分解) をもち、非斉次方程式が有界解を一意にもつこと (Perron 型の定理) を示せ。

大問 699 Arendt–Batty の定理の完全証明

★★★★★

有界 C_0 半群で $\sigma(A) \cap i\mathbb{R}$ が可算、 $\sigma_p(A^*) \cap i\mathbb{R} = \emptyset$ のとき強安定であることを、超冪を用いた等長群への帰着と Gelfand–Hille の定理、あるいは Ingham の複素 Tauber 定理によって完全に証明せよ。

大問 700 減衰波動方程式の幾何制御と Gearhart–Prüss (完全版)

★★★★★

Bardos–Lebeau–Rauch の定理の「十分性」の証明の骨格 (半古典測度による背理法：観測不等式の失敗から測地流不変な測度の存在) を再構成せよ。

IV-6 正値半群と Perron–Frobenius 理論

701–720

大問 701 Perron–Frobenius の定理 (行列)

★★★★☆

既約な非負行列 A のスペクトル半径 $r(A)$ は単純固有値で、正の固有ベクトルをもち、他の固有値の絶対値は $\leq r(A)$ (原始的なら $<$)。Collatz–Wielandt の公式とともに証明せよ。

大問 702 Krein–Rutman の定理

★★★★☆

Banach 空間の閉錐 K (全体を生成) 上で正値なコンパクト作用素 T で $r(T) > 0$ のものについて、 $r(T)$ は K 内の固有ベクトルをもつ固有値である (Krein–Rutman 1948)。錐が内点をもち T が強正値なら単純で、唯一の正の固有ベクトルであることを示せ。

大問 703 Jentzsch の定理 (正の積分作用素)

★★★★☆

正の連続核をもつ積分作用素のスペクトル半径は単純固有値で、正の固有関数をもち、他の固有値の絶対値はそれより真に小さい (Jentzsch 1912)。Krein–Rutman から導け。

大問 704 Banach 束の基本 (Riesz 空間)

★★★★☆

Banach 束の定義と、 L^p , $C(K)$ が Banach 束であることを示せ。正値作用素の自動連続性 (Banach 束の間の正値線形写像は有界) を示せ。

大問 705 正値作用素のスペクトル半径はスペクトルに属する

★★★★☆

Banach 束上の正値作用素 T について $r(T) \in \sigma(T)$ (Pringsheim の定理の作用素版)。レゾルベントのべき級数展開の係数の正値性から証明せよ。

大問 706 正値半群のスペクトル上界

★★★★☆

正値 C_0 半群の生成子のスペクトル上界 $s(A)$ が (スペクトルが空でなければ) スペクトルに属し、 $\operatorname{Re} \lambda > \omega_0$ で $(\lambda - A)^{-1} = \int e^{-\lambda t} T(t) dt \geq 0$ を示せ。

大問 707 既約正値半群と de Pagter の定理

★★★★☆

既約な正値 C_0 半群で $s(A)$ が極ならば、固有空間は一次元で厳密に正の固有ベクトルをもつ。コンパクトかつ既約な正値作用素はスペクトル半径が正である (de Pagter 1986) ことを示せ。

大問 708 Kato の不等式と正値性の判定 (Arendt–Nagel)

★★★★☆

作用素 A が正値半群を生成する条件として Kato の不等式 $\langle A|x|, \phi \rangle \geq \operatorname{Re} \langle Ax, \operatorname{sgn} \bar{x} \phi \rangle$ を述べ、正の最大値原理との関係を示せ。

大問 709 Markov 半群のエルゴード性と Doeblin 条件

★★★★☆

有限・可算状態の連続時間 Markov 連鎖の遷移半群について、既約かつ正再帰なら唯一の不変分布に収束する。Doeblin 条件の下で全変動距離で一様指数収束することを示せ。

大問 710 Harris の定理 (一般状態空間のエルゴード性)

★★★★☆

Lyapunov 関数による drift 条件と小集合上の minorization の下で、Markov 半群は重み付き全変動ノルムで不変測度に指数収束する (Harris, Meyn–Tweedie, Hairer–Mattingly の短い証明)。証明せよ。

大問 711 不変測度の存在 (Krylov–Bogoliubov)

★★★★☆

コンパクト距離空間上の Feller 半群は不変確率測度をもつ (Krylov–Bogoliubov)。Cesàro 平均と Prohorov の定理で証明し、非コンパクトの場合の tightness 条件を述べよ。

大問 712 Doob の定理 (強 Feller + 既約 $\Rightarrow$ 一意エルゴード)

★★★★☆

強 Feller かつ位相的既約な Markov 半群の不変測度は高々一つで、存在すれば遷移確率と同値である (Doob, Khasminskii)。確率偏微分方程式の不変測度の一意性への応用を述べよ。

大問 713 Perron–Frobenius の固有値の Collatz–Wielandt 特徴づけ

★★★★☆

既約非負行列について $r(A) = \max_{x \geq 0} \min_{x_i > 0} \frac{(Ax)_i}{x_i} = \min_{x > 0} \max_i \frac{(Ax)_i}{x_i}$ 。証明し、ページランクの計算 (べき乗法の収束率と第二固有値) への応用を述べよ。

大問 714 Birkhoff–Hopf の定理 (Hilbert 射影距離での縮小)

★★★★☆

正の行列 (あるいは錐を錐の内部に写す作用素) は Hilbert 射影距離で縮小写像であり、縮小率は $\tanh(\Delta/4)$ (Δ は像の射影直径) である (Birkhoff 1957, Hopf)。これから Perron–Frobenius の定理を再証明せよ。

大問 715 Sinkhorn–Knopp の定理

★★★★☆

正の行列 A に対し、対角行列 D_1, D_2 で $D_1 A D_2$ が二重確率行列となるものが一意 (スカラーを除く) に存在し、交互正規化が収束する (Sinkhorn–Knopp 1967)。Birkhoff–Hopf の定理から証明せよ。

大問 716 非線形 Perron–Frobenius 理論 (Nussbaum, Lemmens–Nussbaum)

★★★★☆

錐上の一次斉次単調写像の固有ベクトルの存在と、Hilbert 射影距離・Thompson 距離での非拡大性を述べ、トロピカル代数 (max-plus) の固有値問題への応用を述べよ。

大問 717 正值半群による人口モデル (年齢構造)

★★★★☆

McKendrick–von Foerster の年齢構造人口モデルの半群が正值で最終コンパクトであり、Malthus パラメータ ($s(A)$) での非同期指数成長 ($e^{-s(A)t} T(t) \rightarrow P$) を示せ。

大問 718 Gärtner–Ellis と Perron–Frobenius 固有値 (大偏差)

★★★★☆

有限状態 Markov 連鎖の加法汎関数の大偏差率関数が、傾けた遷移行列 $P_\theta = (p_{ij} e^{\theta f(j)})$ の Perron 根 $\rho(\theta)$ の $\log$ の Legendre 変換で与えられることを示せ。

大問 719 Krein–Rutman の定理の非コンパクト版と本質的スペクトル半径 (Nussbaum)

★★★★★

錐 K 上の正值作用素で本質的スペクトル半径 $r_e(T) < r(T)$ なら $r(T)$ は K 内の固有ベクトルをもつ固有値であること (Nussbaum 1981) を、Kuratowski の非コンパクト性測度を用いて証明せよ。

大問 720 Perron–Frobenius の定理の量子版 (Evans–Høegh-Krohn)

★★★★★

M_n 上の正写像 (完全正写像) Φ が既約なら、スペクトル半径は単純固有値で正定値の固有行列をもち、周辺スペクトルは有限巡回群をなす (Evans–Høegh-Krohn 1978)。証明の骨格を与えよ。

IV-7 非線形半群と非線形発展方程式

721–740

大問 721 Kōmura の定理 (Hilbert 空間の非線形半群)

★★★★☆

Hilbert 空間の極大単調作用素 A について、 $\frac{du}{dt} + Au \ni 0$ は $\overline{D(A)}$ の各初期値に一意の弱解をもち、解写像は非線形縮小半群をなす (Kōmura 1967)。Yosida 近似 A_λ の解の収束で証明せよ。

大問 722 Brezis の劣微分の勾配流理論

★★★★☆

閉真凸関数 φ について、 $\frac{du}{dt} + \partial\varphi(u) \ni 0$ の解は任意の初期値 $u_0 \in \overline{D(\varphi)}$ で $t > 0$ において強解となり (平滑化効果)、 $\varphi(u(t)) \leq \varphi(v) + \frac{\|u_0 - v\|^2}{2t}$ 。証明せよ。

大問 723 非線形半群の指数公式 (Crandall–Liggett) の誤差評価

★★★★☆

Crandall–Liggett の指数公式の誤差 $\|(I + \frac{t}{n} A)^{-n} x - S(t)x\| \leq \frac{2t}{\sqrt{n}} |Ax|$ を示せ。

大問 724 Bényilan の積分分解と Banach 空間の発展方程式

★★★★☆

Banach 空間の m -増大作用素に対する Bényilan の積分分解を定義し、Crandall–Liggett の半群の軌道が一意の積分分解であることを述べよ。

大問 725 多孔質媒質方程式の L^1 縮小半群

★★★★☆

$u_t = \Delta(u^m)$ ($m > 1$) の作用素 $Au = -\Delta(|u|^{m-1}u)$ が $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上で m -増大的であり (Brezis–Strauss)、Crandall–Liggett により L^1 縮小半群が得られることを示せ。

大問 726 Brezis–Strauss の定理

★★★★☆

β が極大単調グラフで $0 \in \beta(0)$ のとき、 $-\Delta u + \beta(u) \ni f$ は任意の $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ($n \geq 3$) に一意解をもつ (Brezis–Strauss 1973)。 L^1 縮小性を示せ。

大問 727 Kružkov のエントロピー解 (スカラー保存則)

★★★★☆

スカラー保存則 $u_t + \operatorname{div} f(u) = 0$ のエントロピー解が一意に存在し、解写像が L^1 縮小半群をなす (Kružkov 1970)。変数二重化の方法で縮小性を証明せよ。

大問 728 Crandall の L^1 縮小とエントロピー解の半群

★★★★☆

スカラー保存則の作用素が L^1 で m -増大的 (の閉包) であり、Crandall–Liggett の半群がエントロピー解に一致すること (Crandall 1972) を述べよ。

大問 729 非線形 Trotter–Kato と Brezis–Pazy の近似定理

★★★★☆

非線形縮小半群の列の収束を、レゾルベントの収束で特徴づける Brezis–Pazy の定理を述べ、非線形 Chernoff の積公式を導け。

大問 730 非線形半群の漸近挙動 (Baillon の非線形エルゴード定理)

★★★★★

Hilbert 空間の非線形縮小半群 (不動点あり) の Cesàro 平均 $\frac{1}{t} \int_0^t S(s)x ds$ は不動点に弱収束する (Baillon 1975)。証明の骨格を与えよ。

大問 731 Bruck の定理 (劣微分流の弱収束)

★★★★☆

閉真凸関数の劣微分流の軌道は (最小点が存在すれば) 最小点に弱収束する (Bruck 1975)。Opial の補題で証明し、強収束しない例 (Baillon 1978) を述べよ。

大問 732 Łojasiewicz–Simon 不等式と勾配流の収束

★★★★☆

Hilbert 空間の解析的汎関数 E の臨界点 $\bar{u}$ の近くで $|E(u) - E(\bar{u})|^{1-\theta} \leq C\|E'(u)\|$ (Simon 1983) が成り立ち、勾配流の有界な軌道が一点に収束することを示せ。半線形熱方程式の解の収束に応用せよ。

大問 733 半線形発展方程式の局所適切性 (Segal, Kato)

★★★★☆

$\dot{u} = Au + F(u)$ (A は C_0 半群の生成子、 F は局所 Lipschitz) の mild solution の局所存在・一意性・最大存在時間の爆発判定 (有限時間で $\|u\| \rightarrow \infty$) を示せ。

大問 734 Fujita の臨界指数

★★★★★

$u_t = \Delta u + u^p$ ($\mathbb{R}^n$ 、非負初期値) について、 $1 < p \leq 1 + \frac{2}{n}$ ならすべての非自明解が有限時間で爆発し、 $p > 1 + \frac{2}{n}$ なら小さい初期値に大域解が存在する (Fujita 1966)。証明の骨格を与えよ。

大問 735 Kato の準線形発展方程式の理論

★★★★☆

準線形双曲型方程式 $\dot{u} + A(u)u = f(u)$ の局所適切性に対する Kato の理論 (1975) の主要な仮定 ($A(u)$ の安定性と同型写像 S による交絡) を述べ、圧縮性 Euler 方程式・KdV への応用を述べよ。

大問 736 抽象 Cauchy–Kowalevski の定理 (Nirenberg–Nishida)

★★★★☆

Banach 空間のスケール X_s 上の $\dot{u} = F(t, u)$ ($\|F(u) - F(v)\|_{s'} \leq \frac{C}{s-s'}\|u - v\|_s$) が、局所的に一意解をもつ (Ovsyannikov, Nirenberg 1972, Nishida 1977)。証明せよ。

大問 737 Navier–Stokes 方程式の Fujita–Kato 理論

★★★★★

三次元 Navier–Stokes 方程式が $H^{1/2}$ （あるいは L^3 , Kato 1984）の初期値で局所適切で、小さい初期値に大域解をもつ（Fujita–Kato 1964）。Stokes 半群の解析性と分数冪の評価を用いて証明の骨格を与えよ。

大問 738 Leray の弱解の存在

★★★★☆

三次元 Navier–Stokes 方程式の任意の L^2 初期値に対し、エネルギー不等式をみたす大域弱解が存在する（Leray 1934）。Galerkin 近似とコンパクト性（Aubin–Lions の補題）で証明せよ。

大問 739 Aubin–Lions–Simon のコンパクト性補題

★★★★☆

Banach 空間 $X_0 \subseteq X \subset X_1$ について、 $\{u \in L^p(0, T; X_0) : \dot{u} \in L^q(0, T; X_1)\}$ は $L^p(0, T; X)$ でコンパクトに埋め込まれる（Aubin 1963, Lions, Simon 1987）。証明せよ。

大問 740 Buckmaster–Vicol の Navier–Stokes の弱解の非一意性

★★★★★

三次元 Navier–Stokes 方程式の有限エネルギーの弱解（Leray 解より弱い意味）が一意的でない（Buckmaster–Vicol 2019、凸積分）ことを述べ、Leray–Hopf 解の非一意性については Albritton–Brué–Colombo（2022、外力付き）の結果を述べよ。

IV-8 最大正則性と H^∞ 関数計算

741–760

大問 741 最大正則性の定義と必要条件

★★★★☆

$\dot{u} = Au + f$, $u(0) = 0$ について、 $f \in L^p(0, T; X)$ に対し $\dot{u}, Au \in L^p(0, T; X)$ となる性質（最大 L^p 正則性）を定義し、それが成り立てば A は解析半群を生成することを示せ（Dore）。

大問 742 de Simon の定理（Hilbert 空間の最大正則性）

★★★★☆

Hilbert 空間で、解析半群の生成子は最大 L^p 正則性（ $1 < p < \infty$ ）をもつ（de Simon 1964）。Plancherel の定理（ベクトル値 Fourier 乗数）で証明せよ。

大問 743 Kalton–Lancien の反例

★★★★★

Hilbert 空間と同型でない任意の（無条件基底をもつ）Banach 空間には、最大正則性をもたない解析半群の生成子が存在する（Kalton–Lancien 2000）。主張を述べ、Hilbert 空間の特別性を論ぜよ。

大問 744 Weis の定理（最大正則性の R-有界性による特徴づけ）

★★★★★

UMD 空間 X 上の解析半群の生成子 A について、最大 L^p 正則性 $\iff \{\lambda(\lambda - A)^{-1} : \lambda \in i\mathbb{R} \setminus \{0\}\}$ が R-有界（Weis 2001）。作用素値 Mikhlin 乗数定理を用いて証明の骨格を与えよ。

大問 745 R-有界性と Rademacher 平均

★★★★☆

作用素族 $\mathcal{T}$ の R-有界性 $E\|\sum \varepsilon_j T_j x_j\| \leq CE\|\sum \varepsilon_j x_j\|$ を定義し、Hilbert 空間では有界性と一致し、 L^p では二乗関数評価 $\|(\sum |T_j x_j|^2)^{1/2}\| \leq C\|(\sum |x_j|^2)^{1/2}\|$ と同値であることを示せ。

大問 746 UMD 空間と Burkholder の定理

★★★★☆

Banach 空間 X がマルチンゲール差の無条件性（UMD）をもつ $\iff$ Hilbert 変換が $L^p(\mathbb{R}; X)$ 上で有界（Burkholder 1983, Bourgain 1983）。Burkholder の ζ -凸性による方向を証明せよ。

大問 747 Burkholder の最良定数

★★★★☆

スカラー（あるいは Hilbert 空間値）マルチンゲール変換の L^p 最良定数は $p^* - 1$ （ $p^* = \max(p, p/(p-1))$ ）である（Burkholder 1984）。Burkholder 関数による証明を与えよ。

大問 748 H^∞ 関数計算 (McIntosh)

★★★★☆

扇形作用素 A と、扇形 S_θ 上の有界正則関数 f について $f(A)$ を定義し、 $\|f(A)\| \leq C\|f\|_\infty$ (有界 H^∞ 関数計算) が二乗関数評価 $\int_0^\infty \|\psi(tA)x\|^2 \frac{dt}{t} \simeq \|x\|^2$ と同値である (Hilbert 空間、McIntosh 1986) ことを示せ。

大問 749 Hilbert 空間の極大散逸作用素の H^∞ 計算

★★★★☆

Hilbert 空間の極大散逸作用素は角 $\pi/2$ の有界 H^∞ 関数計算をもつ。von Neumann の不等式から導け。

大問 750 Le Merdy の定理 (H^∞ 計算と相似性)

★★★★★

Hilbert 空間の扇形作用素 A が有界 H^∞ 関数計算をもつ $\iff A$ が m -増大作用素 (極大散逸の符号反転) に相似である (Le Merdy 1998)。主張を述べよ。

大問 751 Kalton–Weis の定理 (H^∞ 計算と R -有界性)

★★★★★

UMD 空間上で有界 H^∞ 関数計算をもつ作用素は R -有界 H^∞ 関数計算をもち、したがって最大正則性をもつ (Kalton–Weis 2001)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 752 L^p 上の楕円型作用素の H^∞ 計算

★★★★★

Gauss 熱核評価をもつ自己共役作用素は L^p ($1 < p < \infty$) で有界 H^∞ 関数計算をもつ (Duong–McIntosh 1999、特異積分論による)。主張を述べ、 $p = 1$ での弱型評価を説明せよ。

大問 753 スペクトル乗数定理 (Hörmander 型、Christ, Duong–Ouhabaz–Sikora)

★★★★★

Gauss 熱核評価をもつ非負自己共役作用素 L について、 $\sup_t \|\eta F(t \cdot)\|_{W^{s,2}} < \infty$ ($s > n/2$) なら $F(L)$ は L^p 有界 ($1 < p < \infty$) である。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 754 Riesz 変換の L^p 有界性 (多様体)

★★★★☆

非負 Ricci 曲率の完備多様体上で Riesz 変換 $\nabla \Delta^{-1/2}$ は L^p ($1 < p < \infty$) で有界である (Bakry 1987)。一方、体積倍増と Gauss 評価のみでは $p > 2$ で失敗しうること (Coulhon–Duong、二つの Euclid 空間の連結和) を述べよ。

大問 755 Coulhon–Duong の定理 (Riesz 変換の $p < 2$)

★★★★★

体積倍増条件と Gauss 熱核上界をみたす多様体では Riesz 変換は $1 < p \leq 2$ で L^p 有界である (Coulhon–Duong 1999)。Calderón–Zygmund 分解の熱半群版で証明の骨格を与えよ。

大問 756 最大正則性の非線形放物型方程式への応用 (Prüss, Amann)

★★★★☆

準線形放物型方程式 $\dot{u} + A(u)u = f(u)$ の局所適切性を、最大正則性と縮小写像の原理で示す枠組み (Clément–Li, Prüss) を述べよ。

大問 757 最大正則性と非自律問題 (Lions の問題)

★★★★★

時間依存形式 $a(t; u, v)$ に付随する非自律放物型問題で、 L^2 最大正則性が t の可測性だけで成り立つか (J.-L. Lions の問題)。Fackler の反例 (形式が指数 $< 1/2$ の Hölder 連続性しかもたないと最大正則性が失敗する、2017) と、指数 $> 1/2$ の Hölder 連続性の下での肯定的結果 (Haak–Ouhabaz, Arendt–Dier–Laasri–Ouhabaz) を述べよ。

大問 758 Littlewood–Paley–Stein 理論 (対称拡散半群)

★★★★☆

対称拡散半群 T_t について、二乗関数 $g(f) = (\int_0^\infty |t \partial_t T_t f|^2 \frac{dt}{t})^{1/2}$ が L^p ノルムと同値 ($1 < p < \infty$) であり (Stein 1970)、 T_t の L^p 解析性と最大不等式が成り立つことを示せ。

大問 759 Weis の作用素値 Mikhlin 乗数定理

★★★★★

UMD 空間 X, Y について、 $m: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$ が $\{m(t)\}, \{tm'(t)\}$ の $\mathbb{R}$ -有界性をみたせば、 T_m は $L^p(\mathbb{R}; X) \rightarrow L^p(\mathbb{R}; Y)$ で有界である (Weis 2001)。Littlewood–Paley 分解と Bourgain の UMD 空間の Littlewood–Paley 理論を用いて証明の骨格を与えよ。

大問 760 McIntosh の H^∞ 計算と二乗関数の同値性の完全証明

★★★★★

Hilbert 空間の一对一扇形作用素 A について、(i) 有界 $H^\infty(S_\mu)$ 関数計算 (ある $\mu > \omega$)、(ii) 二乗関数評価 $\int \|\psi(tA)x\|^2 dt/t \leq C\|x\|^2$ と A^* についての同様の評価、(iii) $D(A^\alpha) = [H, D(A)]_\alpha$ の同値性を完全に証明せよ (McIntosh 1986, Yagi)。

IV-9 非自律発展方程式と双曲系

761–780

大問 761 発展族 (evolution family) の定義と基本性質

★★★★☆

非自律方程式 $\dot{u} = A(t)u$ の発展族 $U(t, s)$ ($U(t, r)U(r, s) = U(t, s)$, 強連続) を定義し、mild solution の表示と一意性を示せ。

大問 762 Kato の双曲型発展方程式の理論 (1970)

★★★★★

$A(t)$ が一様に安定 ($\|\prod e^{s_j A(t_j)}\| \leq M e^{\omega \sum s_j}$) で、共通の定義域を保つ同型写像による許容性をみたすとき、発展族が存在する (Kato 1970)。主張と、区分定数近似による構成の骨格を与えよ。

大問 763 Tanabe–Sobolevskii の放物型発展方程式

★★★★★

$A(t)$ が一様に解析半群を生成し、定義域が t に依らず、 $t \mapsto A(t)A(0)^{-1}$ が Hölder 連続なら、発展族が存在し解析的平滑化をもつ (Sobolevskii 1961, Tanabe 1960)。Levi のパラメトリクスで証明の骨格を与えよ。

大問 764 Acquistapace–Terreni の理論 (定義域が動く放物型)

★★★★☆

定義域が t に依存する放物型発展方程式の発展族の存在条件 (Acquistapace–Terreni 1987) を述べよ。

大問 765 Friedrichs の対称双曲系

★★★★☆

対称双曲系 $u_t + \sum A_j(x, t)\partial_j u + Bu = f$ (A_j は対称) のエネルギー評価を導き、 H^s (s 整数) での適切性を示せ (Friedrichs 1954)。

大問 766 Friedrichs の軟化子と弱解＝強解

★★★★☆

Friedrichs の補題 (軟化子と微分作用素の交換子が L^2 有界) を示し、対称双曲系の弱解が強解であることを導け。

大問 767 有限伝播速度と依存領域

★★★★☆

双曲系の解が依存領域外の初期値に依存しないこと (有限伝播速度) をエネルギーの局所化で示し、波動方程式で Huygens の原理 (奇数次元 ≥ 3) を述べよ。

大問 768 強双曲系と Kreiss の行列定理

★★★★☆

定係数一階系 $u_t = \sum A_j \partial_j u$ が L^2 適切 (強双曲的) $\iff$ 表象 $\sum A_j \xi_j$ が一様に対角化可能 (Kreiss)。証明せよ。

大問 769 Lax–Mizohata の定理

★★★★★

非線形あるいは線形の一階系で、主表象が非実固有値をもつと Cauchy 問題は (Hadamard の意味で) 不適切である (Lax 1958, Mizohata)。証明の骨格を与えよ。

大問 770 Ivrii–Petkov の条件 (弱双曲型の C^∞ 適切性)

★★★★☆

重複特性をもつ二階方程式の C^∞ 適切性に関する Ivrii–Petkov の必要条件 (Levi 条件) を述べ、例 $u_{tt} - u_{xx} + bu_x$ の扱いを示せ。

大問 771 Kreiss–Lopatinskii 条件 (初期値境界値問題)

★★★★☆

双曲型初期値境界値問題の L^2 適切性に関する一様 Kreiss–Lopatinskii 条件を述べ、Kreiss の対称子の構成 (Kreiss 1970) の役割を説明せよ。

大問 772 Schrödinger 方程式の Strichartz 評価 (抽象的 TT^* 論法)

★★★★☆

$\|e^{it\Delta}f\|_{L_t^q L_x^r} \leq C\|f\|_2$ ($\frac{2}{q} + \frac{n}{r} = \frac{n}{2}$, 許容対) を、分散評価 $\|e^{it\Delta}\|_{L^1 \rightarrow L^\infty} \leq Ct^{-n/2}$ と TT^* 論法 (端点は Keel–Tao) で証明せよ。

大問 773 Keel–Tao の端点 Strichartz 評価

★★★★★

抽象的な分散評価と L^2 有界性をみたま作用素族について、端点 $(q, r) = (2, \frac{2n}{n-2})$ ($n \geq 3$) の Strichartz 評価が成り立つ (Keel–Tao 1998)。双線形補間による証明の骨格を与えよ。

大問 774 Kato の局所平滑化効果

★★★★☆

Schrödinger 方程式の解について $\int_{\mathbb{R}} \|\langle x \rangle^{-s} |D|^{1/2} e^{it\Delta} f\|_2^2 dt \leq C\|f\|^2$ ($s > 1/2$) (Kato 1983, Constantin–Saut, Sjölin, Vega)。Kato の平滑性理論から導け。

大問 775 Morawetz 評価と散乱

★★★★☆

非線形 Klein–Gordon・Schrödinger 方程式の Morawetz 型の時空評価 $\iint \frac{|u|^{p+1}}{|x|} dx dt \leq CE$ を導き、エネルギー一部分臨界の場合の散乱 (Lin–Strauss, Ginibre–Velo) への応用を述べよ。

大問 776 Segal の非線形半群理論と非線形波動方程式

★★★★☆

$u_{tt} - \Delta u + m^2 u + g(u) = 0$ のエネルギー空間での局所適切性を半群論的に示し、エネルギー保存による大域存在 (劣臨界非線形) を導け (Segal 1963, Jörgens)。

大問 777 発展方程式の abstract Duhamel 原理と Volterra 方程式

★★★★☆

非斉次方程式の解を Duhamel の原理で表し、時間遅れ・記憶をもつ Volterra 型積分微分方程式の解作用素 (resolvent family, Prüss) の理論を述べよ。

大問 778 時間周期問題と Floquet 理論 (無限次元)

★★★★☆

時間周期的な $A(t)$ の発展族について、モノドロミー作用素 $U(T, 0)$ のスペクトルが周期解の安定性を決めることを示し、放物型の場合にコンパクトであることを示せ。

大問 779 Kato–Ponce の交換子評価と準線形双曲系

★★★★★

$\|J^s(fg) - fJ^s g\|_p \leq C(\|\nabla f\|_\infty \|J^{s-1} g\|_p + \|J^s f\|_p \|g\|_\infty)$ ($J = (1 - \Delta)^{1/2}$, Kato–Ponce 1988) を証明し、準線形対称双曲系・Euler 方程式の H^s ($s > \frac{n}{2} + 1$) 局所適切性に応用せよ。

大問 780 Beale–Kato–Majda の爆発判定

★★★★★

三次元 Euler 方程式の滑らかな解が時刻 T^* で爆発するならば $\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_\infty dt = \infty$ (Beale–Kato–Majda 1984)。対数 Sobolev 不等式 (Brezis–Gallouet 型) を用いて証明せよ。

大問 781 可制御性・可観測性の双対性（無限次元）

★★★★☆

$\dot{x} = Ax + Bu$ (A は C_0 半群の生成子) について、正確可制御性 $\iff$ 双対系の正確可観測性（観測不等式 $\|x_0\|^2 \leq C \int_0^T \|B^*T(t)^*x_0\|^2 dt$ ）、近似可制御性 $\iff$ 双対系の一意接続性を示せ。

大問 782 Lions の HUM（Hilbert 一意性法）

★★★★☆

観測不等式から、最小ノルム制御を双対汎関数の最小化として構成する Lions の HUM（1988）を述べ、波動方程式の境界可制御性に適用せよ。

大問 783 波動方程式の境界観測不等式（乗数法）

★★★★☆

n 次元有界領域上の波動方程式について、境界の一部 $\Gamma_0 = \{x : (x - x_0) \cdot \nu > 0\}$ からの観測が $T > 2 \max |x - x_0|$ で可観測性を与えること（Ho, Lions の乗数法）を証明せよ。

大問 784 Bardos–Lebeau–Rauch の幾何制御条件（可制御性）

★★★★★

波動方程式の内部・境界可制御性が、幾何制御条件（すべての一般化測地線が時間 T 内に制御領域に到達）と同値であることを述べよ（Bardos–Lebeau–Rauch 1992, Burq–Gérard）。

大問 785 熱方程式の null 可制御性（Lebeau–Robbiano, Fursikov–Imanuvilov）

★★★★★

任意の開集合 ω と時間 $T > 0$ について、熱方程式は ω に台をもつ制御で null 可制御である（Lebeau–Robbiano 1995, Fursikov–Imanuvilov 1996）。Carleman 評価あるいはスペクトル不等式 $\|\sum_{\lambda_j \leq \Lambda} a_j \phi_j\|_{L^2(\Omega)} \leq C e^{C\sqrt{\Lambda}} \|\cdot\|_{L^2(\omega)}$ を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 786 Carleman 評価と一意接続性

★★★★☆

二階楕円型作用素について重み付き評価 $\|e^{\tau\varphi}u\| \leq C\tau^{-1/2}\|e^{\tau\varphi}Pu\|$ を導き、一意接続性（開集合で零なら全体で零）を示せ。

大問 787 Schrödinger 方程式の可制御性（Lebeau, Jaffard）

★★★★★

トーラス上の Schrödinger 方程式は任意の開集合と任意の時間で可観測であること（Jaffard 1990, Burq–Zworski）を述べ、波動方程式との違い（無限伝播速度）を論ぜよ。

大問 788 Weiss の許容作用素と well-posed 線形系

★★★★★

非有界な制御・観測作用素の許容性（admissibility）を定義し、許容な B について $\int_0^t T(t-s)Bu(s)ds \in X$ となることを示せ。Weiss の予想（レゾルベント条件 $\sup_{\operatorname{Re} \lambda > 0} \sqrt{\operatorname{Re} \lambda} \|C(\lambda - A)^{-1}\| < \infty$ から許容性が従う）が一般には成り立たないこと（Jacob–Zwart 2004 らの反例）と、縮小半群・正規半群などで成り立つ場合を述べよ。

大問 789 Salamon–Weiss の well-posed 線形系

★★★★☆

入力・状態・出力をもつ well-posed 線形系の抽象理論（Salamon 1987, Weiss 1989）を述べ、伝達関数が有界正則関数であることを示せ。

大問 790 無限次元 Riccati 方程式と LQ 制御

★★★★☆

無限次元の LQ 最適制御問題の値が Riccati 作用素方程式の解 P で与えられ、最適制御がフィードバック $u = -B^*Px$ であることを、有界制御の場合に示せ（Lions, Curtain–Zwart）。

大問 791 安定化可能性と検出可能性（無限次元）

★★★★☆

指数安定化可能性と Riccati 方程式の解の存在の関係を述べ、有限次元制御で無限次元系を安定化できない例（Gibson の定理）を挙げよ。

大問 792 Gibson の定理

★★★★☆

有限次元制御入力（コンパクトな B ）では、無限個の不安定な極をもつ系や、ある種のスキュー随伴系（保存的）を指数安定化できない（Gibson 1980）。証明せよ。

大問 793 Russell の原理（可制御性と安定化の同値）

★★★★★

時間可逆な保存系について、正確可制御性 $\iff$ 指数安定化可能性（Russell 1978）。証明の骨格を与えよ。

大問 794 一意接続と近似可制御性（熱方程式）

★★★★☆

熱方程式の近似可制御性が、Laplacian の固有関数の一意接続性から従うことを示せ。

大問 795 Kalman の階数条件の無限次元版（Fattorini）

★★★★☆

対角化可能な系 $\dot{x} = Ax + bu$ (b はベクトル) の近似可制御性が、各固有値について $\langle b, \phi_j \rangle \neq 0$ と固有値の単純性で特徴づけられることを示せ（Fattorini）。

大問 796 モーメント問題と可制御性（Fattorini–Russell）

★★★★☆

一次元熱方程式の境界 null 可制御性を、指数関数族 $\{e^{-\lambda_j t}\}$ の双直交系の構成（Müntz 型の条件 $\sum 1/\lambda_j < \infty$ ）によって証明せよ（Fattorini–Russell 1971）。

大問 797 Ingham の不等式と非調和 Fourier 級数

★★★★☆

$\lambda_{n+1} - \lambda_n \geq \gamma > 0$ なら、 $T > 2\pi/\gamma$ で $\int_0^T |\sum a_n e^{i\lambda_n t}|^2 dt \simeq \sum |a_n|^2$ （Ingham 1936）。証明し、梁・弦の境界可制御性に応用せよ。

大問 798 Beurling–Malliavin の定理と完全性半径

★★★★☆

指数関数系 $\{e^{i\lambda_n t}\}$ の $L^2(-a, a)$ での完全性半径が、 Λ の Beurling–Malliavin 密度 $D^*(\Lambda)$ で πD^* と与えられる（Beurling–Malliavin 1967）。主張を述べよ。

大問 799 Lebeau–Robbiano のスペクトル不等式の完全証明

★★★★★

閉多様体上で、Laplacian の固有関数の有限和 $u = \sum_{\lambda_j \leq \Lambda} a_j \phi_j$ に対し $\|u\|_{L^2(M)} \leq C e^{C\sqrt{\Lambda}} \|u\|_{L^2(\omega)}$ を、補助変数 s を加えた楕円型作用素 $\partial_s^2 + \Delta$ の Carleman 評価（補間不等式）から完全に証明し、熱方程式の null 可制御性を導け。

大問 800 Coron の帰還法（非線形系の可制御性）

★★★★★

非線形系の局所可制御性を、非自明な軌道に沿った線形化の可制御性から導く Coron の帰還法（return method）を述べ、Euler 方程式の可制御性（Coron 1996）、Burgers 方程式への応用の骨格を示せ。

第 V 部 Banach 空間の幾何

GEOMETRY OF BANACH SPACES — 801 to 1000

すべての無限次元可分 Banach 空間は位相的には同じだが、線形同型の意味ではまったく異なる。基底、古典的空間の同型理論、凸性と平滑性、型と余型、局所理論と Dvoretzky の定理、作用素イデアル、漸近構造と Ramsey 理論、非線形幾何、Banach 束、そして Gowers–Maurey に始まる異質な空間まで — 20 世紀後半の Banach 空間論の到達点を証明する。

V-1 Schauder 基底と基本列

801–820

大問 801 Schauder 基底と基底定数

★★★★☆

Banach 空間の Schauder 基底 $\{e_n\}$ の部分射影 P_n が一様有界（基底定数 $K = \sup \|P_n\|$ ）であることを一様有界性原理で示し、列 $\{e_n\}$ が基本列（閉包の基底） $\iff \|\sum_{i \leq m} a_i e_i\| \leq K \|\sum_{i \leq n} a_i e_i\|$ ($m \leq n$) を示せ (Banach–Grünblum の判定)。

大問 802 Mazur の補題（基本列の存在）

★★★★☆

任意の無限次元 Banach 空間は基本列を含む (Mazur)。有限余次元部分空間で「ほぼ直交」なベクトルを選ぶ議論で証明せよ。

大問 803 Bessaga–Pełczyński の選択原理

★★★★☆

基底 $\{e_n\}$ に関して $x_n \rightharpoonup 0$ かつ $\inf \|x_n\| > 0$ なら、部分列はブロック基底列と同値な基本列となる (Bessaga–Pełczyński 1958)。小さな摂動の原理とともに証明せよ。

大問 804 小摂動の原理 (Krein–Milman–Rutman)

★★★★☆

基本列 $\{x_n\}$ (基底定数 K) と $\sum \|x_n - y_n\| / \|x_n\| < 1/(2K)$ なる y_n について、 $\{y_n\}$ は $\{x_n\}$ と同値な基本列で、補空間性も保たれる。証明せよ。

大問 805 無条件基底と James の定理

★★★★☆

無条件基底をもつ Banach 空間は、反射的であるか、 c_0 または ℓ^1 と同型な部分空間を含む (James 1950)。縮小基底・有界完備基底の概念を用いて証明せよ。

大問 806 縮小基底と有界完備基底

★★★★☆

基底が縮小的 $\iff$ 双対の座標汎関数が X^* の基底をなす；有界完備 $\iff X$ が $[e_n^*]^*$ と同型。基底をもつ空間が反射的 $\iff$ 基底が縮小的かつ有界完備であること (James) を示せ。

大問 807 L^p の Haar 基底の無条件性 (Paley, Marcinkiewicz)

★★★★☆

Haar 系は $L^p[0, 1]$ ($1 < p < \infty$) の無条件基底である。Burkholder のマルチンゲール変換の不等式から導き、無条件基底定数が $p^* - 1$ であることを述べよ。

大問 808 L^1 と $C[0, 1]$ は無条件基底をもたない

★★★★☆

$L^1[0, 1]$ と $C[0, 1]$ はいかなる無条件基底ももたない (Pełczyński, Karlin)。 L^1 については、無条件基底をもつ空間に L^1 が埋め込めないこと (James の定理と、 L^1 が弱点列完備で c_0 を含まないこと、および ℓ^1 と同型でないことを用いる) を示し、 $C[0, 1]$ についてはその普遍性から導け。

大問 809 Schauder 基底をもつ古典的空間 (Faber–Schauder 系)

★★★★☆

$C[0, 1]$ が Faber–Schauder 系を基底にもつことを示し、Franklin 系が $C[0, 1]$ の基底かつ L^p の無条件基底であること (Ciesielski) を述べよ。

大問 810 Kadec–Pełczyński の二分律

★★★★☆

L^p ($2 < p < \infty$) の部分空間は、 ℓ^2 と同型 (補空間あり) か、 ℓ^p と同型な部分空間を含む (Kadec–Pełczyński 1962)。 L^p と L^2 のノルムの比較による証明を与えよ。

大問 811 Kadec–Pełczyński の L^1 における分解

★★★★☆

L^1 の有界列は、一様可積分な部分列と、互いに素な台をもつ部分列の和に (部分列で) 分解できる (subsequence splitting lemma)。証明し、反射的部分空間の特徴づけに応用せよ。

大問 812 Rosenthal の ℓ^1 定理と spreading model の入口

★★★★☆

有界列は弱 Cauchy 部分列か ℓ^1 基底と同値な部分列をもつ (Rosenthal 1974)。Farahat による Ramsey 理論的証明 (Nash–Williams, Galvin–Prikry) を与えよ。

大問 813 Galvin–Prikry の定理 (Borel Ramsey 定理)

★★★★☆

$[\mathbb{N}]^\infty$ の Borel 集合 $\mathcal{A}$ に対し、無限集合 M で $[M]^\infty \subset \mathcal{A}$ または $[M]^\infty \cap \mathcal{A} = \emptyset$ となるものが存在する (Galvin–Prikry 1973)。開集合の場合 (Nash–Williams) を証明せよ。

大問 814 Banach 空間の基底の存在問題と Enflo

★★★★☆

すべての可分 Banach 空間が Schauder 基底をもつか (Banach の問題) は否定的に解決された (Enflo 1973)。近似性質と基底の関係 (基底 $\Rightarrow$ 有界近似性質 $\Rightarrow$ 近似性質) と逆が成り立たないこと (Szarek : BAP をもつが基底をもたない空間) を述べよ。

大問 815 Szarek の定理 (BAP をもつが基底のない空間)

★★★★☆

有界近似性質をもつが Schauder 基底をもたない可分 Banach 空間が存在する (Szarek 1987)。主張と構成の着想を述べよ。

大問 816 Pełczyński の普遍基底空間

★★★★☆

任意の基底と同値な基底列を補空間として含む普遍空間 (Pełczyński 1969) の存在と、Schechtman による無条件基底の場合の一意性を述べよ。

大問 817 Zippin の定理 (c_0 と ℓ^p の基底の特徴づけ)

★★★★★

完全に対称 (あるいは部分対称で全てのブロック基底が同値) な基底をもつ空間は c_0 か ℓ^p と同型である (Zippin 1966)。証明の骨格を与えよ。

大問 818 ℓ^p と c_0 の基底の一意性 (Lindenstrauss–Pełczyński, Lindenstrauss–Zippin)

★★★★☆

無条件基底が (置換を除いて) 一意に同値となる空間は c_0, ℓ^1, ℓ^2 に限る (Lindenstrauss–Zippin 1969)。主張を述べよ。

大問 819 Gowers の二分律と hereditarily indecomposable 空間

★★★★★

任意の無限次元 Banach 空間は、無条件基底をもつ部分空間を含むか、遺伝的に分解不能 (HI) な部分空間を含む (Gowers 1996)。Gowers のゲーム (Ramsey 型の性質) による証明の骨格を与えよ。

大問 820 Gowers–Maurey の HI 空間

★★★★★

いかなる無限次元部分空間も二つの無限次元閉部分空間の直和に分解できない（遺伝的分解不能）Banach 空間が存在し、その上のすべての作用素は $\lambda I + S$ (S 狭義特異) の形である (Gowers–Maurey 1993)。構成の骨格 (Schlumprecht 空間と特別な汎関数) を与え、無条件基底列を含まない空間であることを結論せよ。

V-2 古典的空間の同型理論

821–840

大問 821 Pełczyński の分解法

★★★★☆

X が Y の補空間と同型、 Y が X の補空間と同型で、 $X \cong \ell^p(X)$ (あるいは $X \cong X \oplus X$ と $Y \cong Y \oplus Y$) なら $X \cong Y$ (Pełczyński 1960)。証明し、 ℓ^p の無限次元補空間が ℓ^p と同型であることを導け。

大問 822 ℓ^p の素性 (Pełczyński)

★★★★☆

ℓ^p ($1 \leq p < \infty$) と c_0 は素空間 (すべての無限次元補空間がもとの空間と同型) である。Bessaga–Pełczyński の選択原理と分解法で証明せよ。

大問 823 ℓ^∞ の素性 (Lindenstrauss)

★★★★☆

ℓ^∞ は素空間である (Lindenstrauss 1967)。単射性と Pełczyński の分解法で証明せよ。

大問 824 Pitt の定理

★★★★☆

$1 \leq q < p < \infty$ について、 ℓ^p から ℓ^q (および c_0 から ℓ^q) への有界作用素はコンパクトである (Pitt 1936)。証明し、 ℓ^p どうしが互いに同型な部分空間を含まないことを導け。

大問 825 L^p の部分空間としての ℓ^q ($p < q \leq 2$)

★★★★☆

$1 \leq p < q \leq 2$ なら ℓ^q は L^p に等距離に埋め込める (q -安定確率変数による) が、 $q > 2$ では L^p ($p < 2$) に埋め込めないことを示せ。

大問 826 L^p の同型分類 ($p \neq 2$) と $L^p \not\cong \ell^p$

★★★★☆

$1 \leq p < \infty$, $p \neq 2$ のとき $L^p[0, 1] \not\cong \ell^p$ 。 L^p が ℓ^2 を補空間として ($p > 2$ のとき) 含むことを Khinchin の不等式から示せ。

大問 827 Khinchin の不等式

★★★★☆

Rademacher 関数について $A_p(\sum |a_n|^2)^{1/2} \leq \|\sum a_n r_n\|_p \leq B_p(\sum |a_n|^2)^{1/2}$ 。最良定数 (Haagerup 1981 : $p \geq 2$ で $B_p = \sqrt{2}(\Gamma((p+1)/2)/\sqrt{\pi})^{1/p}$) を述べ、Rademacher の張る部分空間が L^p ($1 < p < \infty$) で補空間をもつことを示せ。

大問 828 Rosenthal の不等式と X_p 空間

★★★★☆

独立な平均零の確率変数について $\|\sum f_n\|_p \simeq \max\{(\sum \|f_n\|_p^p)^{1/p}, (\sum \|f_n\|_2^2)^{1/2}\}$ ($2 < p < \infty$, Rosenthal 1970)。これから L^p の新しい補空間 X_p (Rosenthal 空間) を構成せよ。

大問 829 Johnson–Maurey–Schechtman–Tzafriri の L^p の補空間の無数性

★★★★☆

L^p ($1 < p < \infty$, $p \neq 2$) には互いに非同型な補空間が可算無限個存在する (Rosenthal, JMST 1979)。さらに非可算個存在すること (Bourgain–Rosenthal–Schechtman 1981) を述べよ。

大問 830 Milutin の定理 ($C(K)$ の同型類)

★★★★★

非可算なコンパクト距離空間 K について $C(K) \cong C[0, 1]$ (Milutin 1966)。Cantor 集合からの全射と平均作用素 (averaging operator) の構成を用いて証明の骨格を与えよ。

大問 831 Bessaga–Pełczyński の可算コンパクト空間の $C(K)$ 分類

★★★★☆

可算コンパクト距離空間 K について、 $C(K)$ の同型類は K の Cantor–Bendixson 指数 (ω^α の形の順序数) で分類される (Bessaga–Pełczyński 1960)。主張を述べ、 $C(\omega^\omega) \not\cong c_0$ を示せ。

大問 832 Grothendieck の $C(K)$ 上の作用素

★★★★☆

$C(K)$ から c_0 を含まない空間への作用素は弱コンパクトである (Pełczyński の性質 (V))。証明し、 $C(K)$ の補空間の研究への応用を述べよ。

大問 833 L^1 の補空間 (Enflo–Starbird, Pełczyński の問題)

★★★★★

$L^1[0,1]$ の補空間で L^1 を含むものは L^1 と同型である (Enflo–Starbird 1979)。 L^1 が素空間か (未解決の Pełczyński の問題の一つ) を述べよ。

大問 834 Dunford–Pettis 性と $L^1, C(K)$ の補空間

★★★★☆

L^1 の無限次元補空間は ℓ^1 を補空間として含み、 $C(K)$ の無限次元補空間は c_0 を補空間として含むことを、Dunford–Pettis 性と Pełczyński の性質から示せ。

大問 835 Lindenstrauss–Pełczyński の $\mathcal{L}_p$ 空間の分類

★★★★☆

可分な $\mathcal{L}_p$ 空間 ($1 < p < \infty$) は L^p の補空間と同型である (Lindenstrauss–Rosenthal)。 $\mathcal{L}_\infty$ 空間で $C(K)$ と同型でないもの (Bourgain–Delbaen の空間) の存在を述べよ。

大問 836 Bourgain–Delbaen 空間

★★★★★

$\mathcal{L}_\infty$ だが c_0 を含まない (Schur 性の双対をもつ) Banach 空間が存在する (Bourgain–Delbaen 1980)。構成の骨格を与え、Argyros–Haydon の空間の基礎となったことを述べよ。

大問 837 H^1 と L^1 の非同型性と Maurey の定理

★★★★☆

Hardy 空間 H^1 は無条件基底をもち (Maurey 1980, Carleson の構成)、したがって L^1 とは同型でない。Wojtaszczyk による H^1 の Franklin 系による無条件基底の構成の主張を述べよ。

大問 838 円板代数と $C(K)$ の非同型性 (Kislyakov, Bourgain)

★★★★☆

円板代数 $A(\mathbb{D})$ は $C(K)$ と同型でない (Henkin 1967) が、 H^∞ の双対・円板代数の双対の構造 (Bourgain の「 A は Grothendieck 型」) を述べよ。

大問 839 Bourgain の定理 (H^∞ は Grothendieck 空間)

★★★★★

$H^\infty(\mathbb{D})$ は Grothendieck 空間 (双対の弱*収束列は弱収束) であり、Dunford–Pettis 性をもつ (Bourgain 1983–84)。主張を述べ、証明の骨格 (H^∞ の双対の分解と L^1/H_0^1 の性質) を与えよ。

大問 840 L^p の補空間の問題と Johnson–Maurey–Schechtman–Tzafriri の対称構造

★★★★★

L^p の再配置不変部分空間 (対称空間) の補空間的構造を研究し、 L^p ($1 < p < \infty$) で補空間をもつ再配置不変空間の分類 (JMST の Memoir) を述べよ。

V-3 凸性・平滑性・再ノルム

841–860

大問 841 一様凸性の係数と一様平滑性の双対

★★★★☆

凸性係数 $\delta_X(\varepsilon)$ と平滑性係数 $\rho_X(\tau)$ を定義し、Lindenstrauss の双対公式 $\rho_{X^*}(\tau) = \sup_\varepsilon (\frac{\tau\varepsilon}{2} - \delta_X(\varepsilon))$ を示せ。 X が一様凸 $\iff X^*$ が一様平滑を導け。

大問 842 L^p の凸性・平滑性のべき型

★★★★☆

L^p は $\delta(\varepsilon) \asymp \varepsilon^{\max(p,2)}$, $\rho(\tau) \asymp \tau^{\min(p,2)}$ である (Hanner の不等式)。Hanner の不等式を証明して導け。

大問 843 Enflo の再ノルム定理 (超反射性)

★★★★★

X が超反射的 (X で有限表現可能な空間がすべて反射的) $\iff X$ が一様凸な同値ノルムをもつ (Enflo 1972)。James の有限木性質を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 844 Pisier の定理 (べき型の一様凸再ノルム)

★★★★★

一様凸に再ノルムできる空間は、ある $q < \infty$ についてべき型 q の一様凸ノルム ($\delta(\varepsilon) \geq c\varepsilon^q$) をもつ (Pisier 1975)。マルチンゲール型の不等式を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 845 Kadec の再ノルム (局所一様凸)

★★★★★

可分 Banach 空間は局所一様凸 (LUR) なノルムに再ノルムできる (Kadec 1959)。Kadec の構成 (双対の可分性を用いない Troyanski の方法) の骨格を与えよ。

大問 846 Fréchet 平滑ノルムと Asplund 空間

★★★★☆

X^* が可分なら X は Fréchet 平滑な同値ノルムをもつ (Kadec, Restrepo)。逆に、Fréchet 平滑なノルムをもつ空間は Asplund であることを示せ。

大問 847 Asplund 空間の特徴づけ

★★★★★

X が Asplund (凸連続関数が稠密 G_δ で Fréchet 微分可能) $\iff$ すべての可分部分空間の双対が可分 $\iff X^*$ が RNP をもつ (Namioka-Phelps, Stegall)。同値性の骨格を与えよ。

大問 848 Mazur の Gâteaux 微分可能性定理

★★★★☆

可分 Banach 空間上の連続凸関数は稠密 G_δ 集合上で Gâteaux 微分可能である (Mazur 1933)。証明し、 ℓ^1 のノルムが Fréchet 微分可能な点をもたないことを示せ。

大問 849 C^k 平滑バンプと Meshkov の定理

★★★★☆

Banach 空間が C^2 平滑なバンプ関数を持ち、かつその双対も C^2 平滑バンプをもつなら Hilbert 空間と同型である (Meshkov 1978)。主張を述べ、 ℓ^p における最良の平滑性 (C^∞ か $C^{[p]}$) を述べよ。

大問 850 ℓ^p のノルムの最良平滑性 (Bonic-Frampton)

★★★★★

ℓ^p (p 偶数) は C^∞ のノルムを持ち、 p が偶数でないなら $C^{[p]}$ のノルムをもつがそれ以上の平滑なバンプはない (Bonic-Frampton 1966)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 851 平滑変分原理と平滑性 (Deville-Godefroy-Zizler)

★★★★☆

X が Lipschitz で C^1 のバンプ関数をもてば、DGZ の平滑変分原理が成り立つことを示し、粘性解の理論 (Crandall-Lions の無限次元版) への応用を述べよ。

大問 852 Day の空間 (狭義凸に再ノルムできない空間)

★★★★☆

$\ell^\infty(\Gamma)$ (Γ 非可算) は狭義凸な同値ノルムをもたない (Day 1955)。証明し、 ℓ^∞ (可算) は狭義凸に再ノルムできることを示せ。

大問 853 Troyanski の定理 (弱コンパクト生成空間の LUR 再ノルム)

★★★★☆

弱コンパクト生成 (WCG) 空間は LUR な同値ノルムをもつ (Troyanski 1971)。主張と、Amir-Lindenstrauss の射影分解 (PRI) の役割を述べよ。

大問 854 Amir–Lindenstrauss の定理 (WCG 空間の構造)

★★★★★

WCG 空間は射影の超限分解 (PRI) をもち、 $c_0(\Gamma)$ への有界単射作用素をもつ (Amir–Lindenstrauss 1968)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 855 Šmulian の判定

★★★★☆

Banach 空間のノルムが x ($\|x\| = 1$) で Fréchet 微分可能 $\iff f_n, g_n \in S_{X^*}$ で $f_n(x) \rightarrow 1, g_n(x) \rightarrow 1$ なら $\|f_n - g_n\| \rightarrow 0$ (Šmulian 1940)。Gâteaux 版 (弱*収束) も示し、双対ノルムの強露出点との関係を述べよ。

大問 856 Clarkson–Hanner の不等式の非可換版 (Schatten クラス)

★★★★★

Schatten クラス $\mathcal{S}_p$ の凸性・平滑性のべき型が L^p と同じであること (Ball–Carlen–Lieb 1994 の鋭い一様凸性) を述べよ。

大問 857 Ball–Carlen–Lieb の 2-一様凸性定理

★★★★★

$1 < p \leq 2$ で $\|\frac{x+y}{2}\|_p^2 + (p-1)\|\frac{x-y}{2}\|_p^2 \leq \frac{\|x\|_p^2 + \|y\|_p^2}{2}$ が L^p と Schatten p -クラスで成り立つ (定数最良) (Ball–Carlen–Lieb 1994)。可換の場合を証明せよ。

大問 858 Gâteaux 微分可能性空間と Preiss–Phelps–Namioka の例

★★★★★

Gâteaux 微分可能性空間 (GDS) だが弱 Asplund でない空間の例 (Moors–Somasundaram 2006) を述べ、Asplund・弱 Asplund・GDS の階層を整理せよ。

大問 859 Enflo の再ノルム定理の完全証明 (James の有限木性質)

★★★★★

X が超反射的 $\iff X$ が有限木性質をもたない (James 1972) $\iff$ 一様凸な同値ノルムをもつ (Enflo 1972)、を完全に証明せよ。Pisier のマルチンゲールによる別証も述べよ。

大問 860 Haydon の木の空間 (平滑ノルムをもたない Asplund 空間)

★★★★★

Asplund であるが Gâteaux 平滑な同値ノルムをもたない空間 $C(T)$ (T は特殊な木) が存在する (Haydon 1990)。主張と構成の着想を述べ、可分でない Asplund 空間と平滑性の関係の微妙さを論ぜよ。

V-4 型・余型と Rademacher 平均

861–880

大問 861 Rademacher 型・余型の定義と例

★★★★☆

X が型 p ($E\|\sum \varepsilon_i x_i\| \leq T(\sum \|x_i\|^p)^{1/p}$)・余型 q をもつことを定義し、 L^p が型 $\min(p, 2)$ ・余型 $\max(p, 2)$ をもち、それが最良であることを示せ。

大問 862 Kahane の不等式

★★★★☆

Banach 空間値 Rademacher 和について、 $(E\|\sum \varepsilon_i x_i\|^p)^{1/p} \leq K_{p,q}(E\|\sum \varepsilon_i x_i\|^q)^{1/q}$ (Kahane 1964)。超縮小性 (Borell, Bonami) を用いて証明せよ。

大問 863 Bonami–Beckner の超縮小性不等式

★★★★☆

Bernoulli 雑音作用素 T_ρ について $\|T_\rho f\|_q \leq \|f\|_p$ ($\rho \leq \sqrt{(p-1)/(q-1)}$) (Bonami 1970, Beckner 1975)。二点空間の不等式とテンソル化で証明せよ。

大問 864 Maurey–Pisier の定理

★★★★★

無限次元 Banach 空間 X について、 $p_X = \sup\{p : X \text{ は型 } p\}$ と $q_X = \inf\{q : \text{余型 } q\}$ とすると、 ℓ^{p_X} と ℓ^{q_X} は X で有限表現可能である (Maurey–Pisier 1976)。証明の骨格を与え、型 > 1 でない空間は ℓ_n^1 を一様に含むことを結論せよ。

大問 865 Pisier の B-凸性定理

★★★★☆

X が非自明な型 (型 > 1) をもつ $\iff X$ が ℓ_n^1 を一様に含まない (B-凸、Beck) (Pisier 1973)。証明せよ。

大問 866 Kwapien の定理 (型 2 かつ余型 2 は Hilbert)

★★★★☆

X が型 2 かつ余型 2 $\iff X$ が Hilbert 空間と同型 (Kwapien 1972)。Maurey の拡張定理を用いた証明を与えよ。

大問 867 Maurey の拡張定理

★★★★★

型 2 の空間 X の部分空間から余型 2 の空間 Y への作用素は X 全体に拡張できる (Maurey 1974)。証明の骨格を与えよ。

大問 868 Gauss 型と Rademacher 型の同値

★★★★☆

Rademacher 型 p と Gauss 型 p が同値であること、余型についても有限余型なら同値であること (Maurey–Pisier) を示せ。 c_0 では Gauss 平均と Rademacher 平均が同値でないことを示せ。

大問 869 型・余型と K -凸性 (Pisier)

★★★★★

X が K -凸 (Rademacher 射影が $L^2(X)$ で有界) $\iff$ 非自明な型をもつ (Pisier 1982)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 870 Pisier の K -凸性定数の評価

★★★★☆

n 次元空間の K -凸性定数が $O(\log(1 + d(X, \ell_n^2)))$ で抑えられる (Pisier)。これを用いて Milman の MM^* 評価を導け。

大問 871 Talagrand の余型 2 と Orlicz 性

★★★★★

余型 2 の空間は Orlicz 性 (無条件収束級数で $\sum \|x_n\|^2 < \infty$) をもつが、逆に Orlicz 性は余型 2 を含意しない (Talagrand 1992) ことを述べよ。

大問 872 Dvoretzky–Rogers の補題

★★★★☆

無限次元 Banach 空間には、無条件収束するが絶対収束しない級数が存在する (Dvoretzky–Rogers 1950)。John の楕円体を用いた有限次元補題から証明せよ。

大問 873 Orlicz の定理 (L^p の無条件収束級数)

★★★★☆

L^p ($1 \leq p \leq 2$) の無条件収束級数について $\sum \|x_n\|^2 < \infty$ 、 L^p ($p > 2$) では $\sum \|x_n\|^p < \infty$ (Orlicz 1933)。余型から導け。

大問 874 Banach 空間の Rademacher 平均と確率論的方法

★★★★☆

ランダム符号の平均により、 n 個の単位ベクトルに対し $\|\sum \pm x_i\| \leq C\sqrt{n}$ なる符号の存在を Hilbert 空間で示し、一般の Banach 空間では型 p により $n^{1/p}$ となることを示せ。

大問 875 Lindenstrauss–Tzafriri のノルム空間の局所無条件構造 (Gordon–Lewis 性)

★★★★☆

Gordon–Lewis 性 (1-総和作用素が L^1 を通って分解) を定義し、局所無条件構造をもつ空間が Gordon–Lewis 性をもつこと、 $\mathcal{B}(\ell^2)$ がそれをもたないことを述べよ。

大問 876 型と余型の補間

★★★★☆

複素補間空間 $[X_0, X_1]_\theta$ の型・余型が端点の型・余型の補間で評価できることを示せ。

大問 877 Banach 空間の超冪と型・余型の保存

★★★★☆

型・余型は超冪・有限表現可能性で保存されることを示し、型・余型が「局所的性質」であることを説明せよ。

大問 878 型・余型と Dvoretzky の次元評価

★★★★☆

余型 q の空間 X^n は $c(q)n^{2/q}$ 次元の ℓ^2 切断を含む (Figiel–Lindenstrauss–Milman)。Gauss 平均と Lévy の等周不等式で証明せよ。

大問 879 Maurey–Pisier の定理の完全証明

★★★★★

ℓ^p が X で有限表現可能であることを、Krivine の定理 (任意の基本列のブロックに ℓ^p が $(1+\varepsilon)$ -有限表現される) と、型の安定性の議論を組み合わせで完全に証明せよ。

大問 880 Krivine の定理

★★★★★

任意の基本列 $\{x_n\}$ に対し、ある $p \in [1, \infty]$ が存在し、 ℓ^p ($p = \infty$ なら c_0) が $\{x_n\}$ のブロック基底に $(1+\varepsilon)$ -有限ブロック表現可能である (Krivine 1976)。Rosenthal・Lemberg による簡易化を用いた証明の骨格を与えよ。

V-5 局所理論と高次元凸幾何

881–900

大問 881 John の定理と Banach–Mazur 距離

★★★★☆

n 次元ノルム空間 X について $d(X, \ell_n^2) \leq \sqrt{n}$ (John 1948)。最大体積楕円体の接触点による恒等式の分解 $\sum c_i u_i \otimes u_i = I$ から証明し、 $d(\ell_n^1, \ell_n^2) = \sqrt{n}$ で最良であることを示せ。

大問 882 Banach–Mazur コンパクトの直径 (Gluskin)

★★★★☆

n 次元空間の Banach–Mazur コンパクト $\mathcal{BM}_n$ の直径は $cn \leq \text{diam} \leq n$ である (Gluskin 1981: ランダムな多面体による下界)。上界を John から導き、Gluskin のランダム構成の着想を述べよ。

大問 883 Dvoretzky の定理 (Milman の証明)

★★★★☆

任意の n 次元ノルム空間は $k \geq c\varepsilon^2 \log n / \log(1/\varepsilon)$ 次元の部分空間で ℓ_k^2 と $(1+\varepsilon)$ -同型なものを含む (Dvoretzky 1961, Milman 1971)。球面上の測度集中 (Lévy の等周不等式) と ε -ネット で証明せよ。

大問 884 Lévy の等周不等式と球面上の測度集中

★★★★☆

球面 S^{n-1} 上の Lipschitz 関数 f について $\sigma(|f - M_f| > \varepsilon) \leq 2e^{-n\varepsilon^2/2}$ 。球面上の等周不等式 (Lévy, Schmidt) から導け。

大問 885 Dvoretzky 次元の Milman 公式 $k(X) \simeq n(M/b)^2$

★★★★☆

Dvoretzky 次元が $k(X) \simeq n(M_X/b_X)^2$ (M_X は球面上の平均ノルム、 b_X は Lipschitz 定数) で与えられることを示し、 ℓ_n^p で計算せよ。

大問 886 Figiel–Lindenstrauss–Milman の不等式 (ℓ_n^1 の大きな Euclid 切断)

★★★★☆

ℓ_n^1 は比例次元 $k = \lambda n$ の部分空間で ℓ_k^2 と $C(\lambda)$ -同型なものを含む (Kashin 1977, FLM)。 ℓ_n^1 と ℓ_n^2 のノルムの比較から証明せよ。

大問 887 Milman の商の部分空間定理 (QS 定理)

★★★★★

任意の n 次元空間 X は、次元 $\geq \lambda n$ の部分空間の商で ℓ^2 と $C(1-\lambda)^{-1} |\log(1-\lambda)|$ -同型なものをもつ (Milman 1985)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 888 Bourgain–Milman の逆 Santaló 不等式

★★★★★

中心対称凸体について $|K||K^\circ| \geq c^n |B_2^n|^2$ (Bourgain–Milman 1987)。Milman の M -楕円体を用いた証明の骨格を与え、Kuperberg の改良 ($c = \pi/4$ 程度) を述べよ。

大問 889 Milman の M -楕円体と逆 Brunn–Minkowski 不等式

★★★★☆

任意の凸体 K に、体積と被覆数を「同型的に」保つ楕円体 $\mathcal{E}_K$ が存在し、 $|K+T|^{1/n} \leq C(|K|^{1/n} + |T|^{1/n})$ (適当な位置で) が成り立つ (Milman 1986)。主張を述べよ。

大問 890 Pisier の MM^* 評価と ℓ -位置 (Lewis, Figiel–Tomczak-Jaegermann)

★★★★★

任意の n 次元空間について、適当な位置で $M(K)M^*(K) \leq C \log(1 + d(X, \ell_n^2)) \leq C \log n$ (ℓ -位置、Lewis 1979, Figiel–Tomczak-Jaegermann, Pisier)。証明の骨格を与えよ。

大問 891 Urysohn の不等式と平均幅

★★★★☆

凸体 K について $(|K|/|B^n|)^{1/n} \leq w(K)/2$ (平均幅)。Steiner 対称化あるいは Gauss 測度で証明せよ。

大問 892 Sudakov の不等式と双対 Sudakov (Pajor–Tomczak-Jaegermann)

★★★★☆

被覆数 $N(K, \varepsilon B_2^n) \leq \exp(Cn(M^*(K)/\varepsilon)^2)$ (Sudakov)、双対版 $N(B_2^n, \varepsilon K^\circ) \leq \exp(Cn(M(K)/\varepsilon)^2)$ (Pajor–Tomczak-Jaegermann)。Gauss 過程の比較 (Slepian) あるいは体積比較で証明せよ。

大問 893 体積比の理論 (Szarek–Tomczak-Jaegermann)

★★★★☆

体積比 $\text{vr}(K) = (|K|/|\mathcal{E}|)^{1/n}$ ($\mathcal{E}$ は John 楕円体) が有界な空間は、比例次元の Euclid 部分空間をほとんどすべての方向にもつ (Szarek 1978)。 ℓ_n^1 に適用せよ。

大問 894 Bourgain–Tzafriri の制限可逆性定理

★★★★★

$n \times n$ 行列 T (列のノルム 1) に対し、 $|\sigma| \geq cn/\|T\|^2$ なる座標部分集合 σ で $T|_{\mathbb{R}^\sigma}$ が一様に可逆なものが存在する (Bourgain–Tzafriri 1987)。主張と、Spielman–Srivastava の障壁関数による証明の骨格を与えよ。

大問 895 Sauer–Shelah 補題と Banach 空間 (Elton, Pajor)

★★★★☆

ℓ_k^1 のコピーを含む条件を組合せ論で特徴づける Elton の定理 ($\|\sum \pm x_i\| \geq \delta n$ の平均から ℓ_k^1 が比例次元で現れる) を述べ、VC 次元との関係を述べよ。

大問 896 Talagrand の凸距離不等式

★★★★★

直積確率空間で、凸距離 $d_T(x, A)$ について $\mathbb{P}(A) E[e^{d_T^2/4}] \leq 1$ (Talagrand 1995)。証明し、凸 Lipschitz 関数の集中への応用を述べよ。

大問 897 Gauss 測度の等周不等式 (Borell, Sudakov–Tsirelson)

★★★★☆

Gauss 測度で、与えられた測度の集合のうち ε -近傍の測度を最小化するのは半空間である (Borell 1975, Sudakov–Tsirelson 1974)。Ehrhard 対称化あるいは Bobkov の関数不等式で証明せよ。

大問 898 Klartag の中心極限定理 (凸体)

★★★★★

等方的凸体上の一様分布の典型的な一次元周辺分布は Gauss 分布に近い (Klartag 2007, Anttila–Ball–Perissinaki の予想)。主張を述べ、薄殻評価との関係を説明せよ。

大問 899 Dvoretzky の定理の ε 依存性 (Gordon, Schechtman, Tikhomirov)

★★★★★

Milman の証明の $\varepsilon^2 \log n / \log(1/\varepsilon)$ が Gordon により $\varepsilon^2 \log n$ に改善され、さらに一般の空間で ε について一次に近い依存 (Schechtman 2006) が得られることを述べよ。 ℓ_n^∞ で $\log n$ のオーダーが最良であることを示し、ランダム部分空間についての最良評価 (Tikhomirov) を述べよ。

大問 900 Bourgain のスライス問題の解決 (Klartag–Lehec 2024)

★★★★★

体積 1 の凸体 $K \subset \mathbb{R}^n$ はある超平面切断の $(n-1)$ 次元体積が c (n に依らない) 以上である。Klartag の $\sqrt{\log n}$ 評価 (2023) と、Guan の薄殻評価を用いた Klartag–Lehec の解決の主張を述べ、Eldan の確率的局所化の役割を説明せよ。

V-6 作用素イデアルと絶対総和作用素

901–920

大問 901 絶対 p -総和作用素と Pietsch の因数分解定理

★★★★☆

T が p -総和作用素 $\iff$ 双対単位球上の確率測度 μ で $\|Tx\| \leq C(\int |f(x)|^p d\mu(f))^{1/p}$ となるものが存在する (Pietsch 1967)。Hahn–Banach (あるいは Ky Fan の minimax) で証明し、 T が $L^p(\mu)$ を経由して分解することを導け。

大問 902 Grothendieck の定理 ($\ell^1 \rightarrow \ell^2$ は 1-総和)

★★★★☆

ℓ^1 (あるいは L^1) から Hilbert 空間への有界作用素は 1-総和作用素であり $\pi_1(T) \leq K_G \|T\|$ (Grothendieck 1956)。Grothendieck の不等式から導け。

大問 903 Grothendieck の不等式 (Krivine の証明)

★★★★☆

実行列 (a_{ij}) について $\sum a_{ij} \langle u_i, v_j \rangle \leq K_G \max_{|s_i|, |t_j| \leq 1} \sum a_{ij} s_i t_j$ で $K_G \leq \frac{\pi}{2 \log(1+\sqrt{2})}$ (Krivine 1979)。Gauss 確率変数の符号と sin による埋め込みのトリックで証明せよ。

大問 904 Lindenstrauss–Pełczyński の $\mathcal{L}_\infty$ - $\mathcal{L}_1$ 定理

★★★★☆

$\mathcal{L}_\infty$ 空間から $\mathcal{L}_1$ 空間への作用素は 2-総和作用素である (Grothendieck の定理の一般形)。証明せよ。

大問 905 Dvoretzky–Rogers と 1-総和作用素の恒等写像

★★★★☆

無限次元 Banach 空間の恒等写像は p -総和作用素でない (Dvoretzky–Rogers の定理の作用素版)。Pietsch の因数分解から示せ。

大問 906 Hilbert–Schmidt 作用素と 2-総和作用素の一致

★★★★☆

Hilbert 空間の間の作用素について、2-総和作用素 = Hilbert–Schmidt 作用素で $\pi_2(T) = \|T\|_2$ 。証明せよ。

大問 907 2-総和ノルムと Pietsch の John 定理 ($\pi_2(\text{id}_X) = \sqrt{n}$)

★★★★☆

n 次元空間の恒等作用素について $\pi_2(I_X) = \sqrt{n}$ (Garling–Gordon)。これから John の定理 $d(X, \ell_n^2) \leq \sqrt{n}$ の別証を与えよ。

大問 908 核作用素と積分作用素

★★★★☆

核作用素 $\sum x_i^* \otimes y_i$ ($\sum \|x_i^*\| \|y_i\| < \infty$) と (Grothendieck の意味の) 積分作用素を定義し、Hilbert 空間では核作用素 = トレースクラスであることを示せ。

大問 909 Grothendieck の p -核作用素と固有値分布 (König, Johnson–König–Maurey–Retherford)

★★★★★

p -総和作用素 ($p \geq 2$) の固有値は ℓ^p に属し、1-総和作用素の固有値は ℓ^2 に属する (Johnson–König–Maurey–Retherford 1979)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 910 Weyl の不等式の Banach 空間版 (König)

★★★★☆

Weyl 数・近似数などの s -数を定義し、作用素の固有値 $\lambda_n(T)$ が s -数で $\prod_{i \leq n} |\lambda_i| \leq C^n \prod_{i \leq n} x_i(T)$ (König) と評価されることを述べよ。

大問 911 Carl の不等式 (エントロピー数と固有値)

★★★★☆

コンパクト作用素の固有値とエントロピー数について $(\prod_{i \leq n} |\lambda_i(T)|)^{1/n} \leq \sqrt{2}e_n(T)$ (Carl-Triebel 1980)。体積の議論で証明せよ。

大問 912 Kolmogorov 幅と Gelfand 幅

★★★★☆

Kolmogorov 幅 $d_n(K, X)$ と Gelfand 幅 $d^n(K, X)$ を定義し、 $d_n(B_1^N, \ell_2^N) = \sqrt{1 - n/N}$ を示せ。Kashin-Garnaev-Gluskin の $d^n(B_1^N, \ell_2^N) \asymp \min\{1, \sqrt{\log(eN/n)/n}\}$ を述べよ。

大問 913 作用素イデアルのノルムの理論 (Pietsch)

★★★★☆

Banach 作用素イデアルの公理を述べ、コンパクト・弱コンパクト・ p -総和・核・積分作用素がその例であることを確かめよ。双対イデアルと随伴イデアルの関係を述べよ。

大問 914 テンソルノルムと作用素イデアルの対応 (Grothendieck の 14 個のテンソルノルム)

★★★★☆

Grothendieck の自然なテンソルノルム ($\varepsilon, \pi, d_p, g_p, w_2$ など) と作用素イデアルの対応を述べ、 π と ε の比較が恒等写像の核性に対応することを示せ。

大問 915 Grothendieck の Résumé の問題と Pisier の反例

★★★★☆

Grothendieck の定理が成り立つ (X^* と Y^* が GT 空間) が無限次元でトレースクラス性が崩れる例、および $X \hat{\otimes}_\pi X = X \hat{\otimes}_\varepsilon X$ となる無限次元空間の存在 (Pisier 1983) を述べよ。

大問 916 Pisier の空間 P ($X \hat{\otimes}_\pi X = X \hat{\otimes}_\varepsilon X$)

★★★★☆

射影テンソル積と単射テンソル積が同型となる無限次元 Banach 空間が存在する (Pisier 1983)。主張を述べ、Grothendieck の問題の否定的解決として意義を述べよ。

大問 917 Maurey の因数分解定理 (L^p を経由した分解)

★★★★★

L^p ($p < 2$) から余型 2 の空間への作用素は L^2 (重み付き) を経由して分解する (Maurey)。Nikishin-Maurey の因数分解の理論の骨格を述べよ。

大問 918 Nikishin の定理 (測度収束への分解)

★★★★☆

L^p から L^0 への連続線形作用素は、適当な密度 g により $L^q(g d\mu)$ を経由して弱型に分解する (Nikishin 1970)。主張を述べ、Stein の最大原理との関係を述べよ。

大問 919 Grothendieck 定数の非最良性 (Braverman-Makarychev-Makarychev-Naor 2011)

★★★★★

実 Grothendieck 定数は Krivine の上界 $\frac{\pi}{2 \log(1+\sqrt{2})}$ より真に小さい。Krivine の論法の「最適性」を崩す非対称ラウンディングの構成の骨格を与えよ。

大問 920 Pisier の非可換 Grothendieck 定理と Haagerup の最良定数

★★★★★

C^* -環 A, B 上の有界双線形形式 u について、状態 f_1, f_2, g_1, g_2 で $|u(x, y)| \leq \|u\| (f_1(x^*x) + f_2(xx^*))^{1/2} (g_1(y^*y) + g_2(yy^*))^{1/2}$ が成り立つ (Pisier 1978, Haagerup 1985 で定数 1)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 921 Spreading model (Brunel–Sucheston)

★★★★☆

有界で弱 Cauchy でない基本列（あるいは任意の有界列）は、部分列 $\{x_n\}$ で $\lim_{n_1 < \dots < n_k \rightarrow \infty} \|\sum a_i x_{n_i}\|$ がすべての a で存在するものをもつ (Brunel–Sucheston 1974)。Ramsey の定理で証明し、spreading model が subsymmetric な基底をもつことを示せ。

大問 922 Tsirelson 空間

★★★★☆

ℓ^p も c_0 も含まない反射的 Banach 空間が存在する (Tsirelson 1974)。Figiel–Johnson による陰的なノルム方程式 $\|x\| = \max\{\|x\|_\infty, \frac{1}{2} \sup \sum \|E_i x\|\}$ の構成を与え、性質を証明せよ。

大問 923 Schlumprecht 空間

★★★★★

任意に歪められる (arbitrarily distortable) 空間の最初の例として、Schlumprecht 空間 S (ノルム $\|x\| = \max\{\|x\|_\infty, \sup \frac{1}{\log_2(n+1)} \sum_{i \leq n} \|E_i x\|\}$) を定義し、 ℓ_n^1 が漸近的に均質に含まれることを示せ (Schlumprecht 1991)。

大問 924 歪み問題と Odell–Schlumprecht の定理

★★★★★

ℓ^2 は任意に歪められる (λ -歪み可能、すべての λ) (Odell–Schlumprecht 1994)。主張と、単位球面の「漸的に直交する」集合の構成の骨格を述べよ。

大問 925 Gowers の Ramsey 定理 (ブロック部分空間)

★★★★★

ブロック基底の空間で、Gowers のゲームの勝利戦略に関する Ramsey 型の定理 (Gowers 1996) を述べ、HI 二分律の証明への応用を説明せよ。

大問 926 Gowers の c_0 定理 (Lipschitz 関数の振動安定性)

★★★★★

c_0 の単位球面上の Lipschitz 関数は、あるブロック部分空間で振動が小さい (安定) (Gowers 1992、FIN $_k$ 定理)。主張と、Hindman の定理の一般化としての意義を述べよ。

大問 927 Hindman の定理

★★★★☆

$\mathbb{N}$ の有限彩色について、無限集合 A で有限部分和の集合 $FS(A)$ が単色となるものが存在する (Hindman 1974)。Galvin–Glazer の冪等超フィルター ($\beta\mathbb{N}$ の左位相半群) による証明を与えよ。

大問 928 Odell–Rosenthal の定理 (ℓ^1 を含まない双対)

★★★★★

可分 Banach 空間 X について、 X が ℓ^1 を含まない $\iff X^{**}$ の各元が X の弱*収束列の極限 (Baire 第一類) (Odell–Rosenthal 1975)。証明の骨格を与えよ。

大問 929 Bourgain–Fremlin–Talagrand の定理

★★★★☆

Polish 空間上の第一類 Baire 関数の点列コンパクト集合は Fréchet–Urysohn であり、各点収束位相で角コンパクト (angelic) である (Bourgain–Fremlin–Talagrand 1978)。主張を述べ、Rosenthal コンパクトの理論への応用を述べよ。

大問 930 Stern の超積と Krivine–Maurey の安定空間

★★★★☆

安定な Banach 空間 ($\lim_m \lim_n \|x_m + y_n\| = \lim_n \lim_m \|x_m + y_n\|$) は ℓ^p をほぼ等距離に含む (Krivine–Maurey 1981)。主張を述べ、 L^p が安定であることを示せ。

大問 931 漸近 ℓ^p 空間と Maurey–Milman–Tomczak–Jaegermann の漸近構造

★★★★☆

漸近構造 (asymptotic structure) と漸近 ℓ^p 空間を定義し、Tsirelson 空間が漸近 ℓ^1 であることを示せ。

大問 932 Argyros–Haydon の空間（スカラー＋コンパクト）

★★★★★

すべての有界作用素が $\lambda I + K$ (K コンパクト) となる無限次元空間が存在する (Argyros–Haydon 2011, Bourgain–Delbaen 構成と HI 技法の組合せ)。主張と構成の骨格を与え、不変部分空間問題への帰結を述べよ。

大問 933 Gowers の非同型問題の解決（超平面と同型でない空間）

★★★★★

自身の超平面と同型でない Banach 空間が存在する (Gowers 1994, Banach の超平面問題の解決)。HI 空間ではすべての作用素が $\lambda I + S$ で Fredholm 指数が 0 となることから導け。

大問 934 Gowers の Schröder–Bernstein 問題の否定的解決

★★★★★

X が Y の補空間と同型、 Y が X の補空間と同型だが $X \not\cong Y$ となる例が存在する (Gowers 1996)。主張を述べ、Pełczyński の分解法の仮定の必要性を論ぜよ。

大問 935 Gowers の分類プログラム（四分律）

★★★★★

任意の無限次元 Banach 空間は、(i) HI 部分空間、(ii) 無条件基底をもちどの二つの互いに素なブロック部分空間も同型でない部分空間、(iii) 無条件基底をもち自身の真のブロック部分空間と同型でない部分空間、(iv) 無条件基底をもち準最小な部分空間、のいずれかを含む (Gowers 2002)。主張を述べ、各クラスの例を挙げよ。

大問 936 均質空間問題の解決 (Gowers, Komorowski–Tomczak-Jaegermann)

★★★★★

すべての無限次元閉部分空間と同型な Banach 空間は ℓ^2 と同型である。Komorowski–Tomczak-Jaegermann (無条件基底をもつ空間で型・余型が 2 でなければ非 Hilbert 部分空間をもつ) と Gowers の二分律を組み合わせた証明の骨格を与えよ。

大問 937 Bourgain の普遍空間の非存在（可分反射的空間）

★★★★☆

すべての可分反射的空間を含む可分反射的空間は存在しない (Szlenk 1968) が、すべての可分反射的空間を（同型な部分空間として）含む可分空間は $C[0, 1]$ と同型な部分空間を含み、したがってすべての可分空間を含む (Bourgain 1980)。前者を Szlenk 指数を用いて示せ。

大問 938 Szlenk 指数

★★★★☆

Banach 空間の Szlenk 指数を定義し、 X^* が可分 $\iff$ Szlenk 指数が可算順序数であること、 $C(\omega^\alpha)$ の Szlenk 指数が $\omega^{\alpha+1}$ であることを述べよ (Samuel)。

大問 939 Gowers–Maurey 空間の作用素の構造の完全証明

★★★★★

Gowers–Maurey 空間 X_{GM} 上のすべての有界作用素が $\lambda I + S$ (S は狭義特異) であることを、HI 性 (任意の二つのブロック部分空間の単位球面が任意に近い点をもつ) と、狭義特異作用素のイデアルの性質から完全に証明せよ。

大問 940 Gowers の二分律の完全証明

★★★★★

Gowers の Ramsey 型定理 (解析的集合に対するブロック列のゲーム) を証明し、それを「単位ベクトル基底が無条件であるようなブロック部分空間の集合」に適用して、無条件基底列か HI 部分空間のいずれかが存在することを完全に証明せよ。

V-8 Banach 空間の非線形幾何

941–960

大問 941 Mazur–Ulam の定理と等距離写像の線形性（再訪）

★★★★☆

全射等距離写像がアフィンであること (Mazur–Ulam) を示し、全射でない等距離写像が線形部分で近似できること (Figiel 1968: 等距離埋め込み f に対し線形な左逆 T で $\|T\| = 1, Tf = \text{id}$) を述べよ。

大問 942 Figiel の定理

★★★★☆

Banach 空間の間の等距離埋め込み f ($f(0) = 0$) について、ノルム 1 の線形写像 $T: \overline{\text{span}} f(X) \rightarrow X$ で $T \circ f = \text{id}$ となるものが存在する (Figiel 1968)。証明せよ。

大問 943 Godefroy–Kalton の定理 (Lipschitz 持ち上げ)

★★★★★

可分 Banach 空間 X が Banach 空間 Y に等距離に埋め込めるなら、 X は Y に線形等距離に埋め込める (Godefroy–Kalton 2003)。Lipschitz 自由空間 $\mathcal{F}(X)$ と線形化の議論で証明の骨格を与えよ。

大問 944 Lipschitz 自由空間 (Arens–Eells 空間)

★★★★☆

距離空間 M の Lipschitz 自由空間 $\mathcal{F}(M)$ を構成し、 $\mathcal{F}(M)^* \cong \text{Lip}_0(M)$ 、Lipschitz 写像が $\mathcal{F}$ 間の線形写像に拡張される普遍性を示せ。 $\mathcal{F}(\mathbb{R}) \cong L^1$ を示せ。

大問 945 Heinrich–Mankiewicz の定理 (Lipschitz 同型から線形埋め込み)

★★★★★

X と Y が Lipschitz 同型で Y が反射的 (あるいは双対空間) なら、 X は Y (あるいは Y^{**}) の補空間に線形同型である (Heinrich–Mankiewicz 1982)。超冪と Rademacher 型微分定理による証明の骨格を与えよ。

大問 946 Lipschitz 写像の Gâteaux 微分可能性 (Aronszajn, Mankiewicz, Christensen)

★★★★☆

可分 Banach 空間から RNP をもつ空間への Lipschitz 写像は、Aronszajn 零集合 (Gauss 零集合) を除いて Gâteaux 微分可能である (Aronszajn 1976, Christensen, Mankiewicz)。主張を述べ、有限次元 Rademacher 定理の無限次元版として意義を論ぜよ。

大問 947 Ribe の定理

★★★★★

一様同相な Banach 空間は互いに他方で有限表現可能である (局所構造が一様構造で決まる) (Ribe 1976)。主張と証明の骨格 (Heinrich–Mankiewicz の超冪による証明) を与えよ。

大問 948 Ribe プログラムと Bourgain の距離的特徴づけ (超反射性)

★★★★☆

X が超反射的 $\iff$ 完全二分木 B_n が X に一様な歪みで双 Lipschitz 埋め込めない (Bourgain 1986)。主張を述べ、Ribe プログラム (局所的線形性質の距離的特徴づけ) を説明せよ。

大問 949 Enflo の距離型と立方体の埋め込み

★★★★☆

Hamming 立方体 $\{0,1\}^n$ の L^1 への埋め込みと ℓ^2 への埋め込みの歪み $\sqrt{n}$ (Enflo 1969) を示し、距離型 (Enflo type) を定義せよ。

大問 950 Bourgain–Milman–Wolfson の距離型

★★★★☆

距離空間の距離型 (BMW type) を定義し、Banach 空間では非自明な距離型と非自明な Rademacher 型が同値であること (Bourgain–Milman–Wolfson 1986, Pisier) を述べよ。

大問 951 Mendel–Naor の距離余型

★★★★★

距離余型 (metric cotype) を定義し、Banach 空間で Rademacher 余型 q と距離余型 q が同値であること (Mendel–Naor 2008) を述べ、超立方体の Lipschitz 埋め込みの不可能性への応用を述べよ。

大問 952 Lindenstrauss の定理 (c_0 は ℓ^∞ の Lipschitz レトラクトでない)

★★★★★

ℓ^∞ から c_0 への Lipschitz レトラクションは存在しない (Lindenstrauss 1964)。線形射影の非存在 (Phillips) の非線形版として証明の骨格を与え、一方で ℓ^∞ は絶対 Lipschitz レトラクト (距離空間の部分集合からの Lipschitz 写像がノルムを保って全体に拡張できる) であることを示せ。

大問 953 Aharoni の定理 (c_0 の普遍性)

★★★★★

すべての可分距離空間は c_0 に双 Lipschitz 埋め込める (Aharoni 1974 は歪み $6 + \varepsilon$ 、Assouad が 3、Kalton–Lancien が最良の 2)。証明の骨格を与えよ。

大問 954 Bourgain の距離空間埋め込み定理と Linial–London–Rabinovich

★★★★☆

任意の n 点距離空間は ℓ^2 に歪み $O(\log n)$ で埋め込める (Bourgain 1985)。Fréchet 埋め込みとランダム部分集合で証明し、展開グラフで最良であることを示せ。

大問 955 粗埋め込みと Gromov の問題 (Kasparov–Yu, Kalton)

★★★★★

可分 Banach 空間が Hilbert 空間に粗埋め込めること (coarse embedding) を定義し、 ℓ^p ($p > 2$) が Hilbert 空間に粗埋め込めない (Johnson–Randrianarivony 2006) ことを述べよ。Baum–Connes 予想との関係を述べよ。

大問 956 Kalton の性質 Q と一様同相の障害

★★★★★

c_0 が反射的空間に粗埋め込めない (Kalton 2007、性質 Q) ことを述べ、反射的空間の一様構造の剛性を論ぜよ。

大問 957 Johnson–Lindenstrauss の補題

★★★★★

ℓ^2 の n 点は $k = O(\varepsilon^{-2} \log n)$ 次元に歪み $1 + \varepsilon$ で線形に埋め込める (Johnson–Lindenstrauss 1984)。ランダム射影と集中不等式で証明し、次元 $\Omega(\varepsilon^{-2} \log n)$ が最良であること (Larsen–Nelson 2017) を述べよ。

大問 958 ℓ^1 での次元削減の不可能性 (Brinkman–Charikar)

★★★★★

ℓ^1 の n 点を歪み D で ℓ_k^1 に埋め込むには $k \geq n^{c/D^2}$ が必要な場合がある (Brinkman–Charikar 2005, Lee–Naor)。主張を述べよ。

大問 959 Ribe の定理の完全証明

★★★★★

一様同相な Banach 空間 X, Y について、 X の任意の有限次元部分空間 E が Y に $(1 + \varepsilon)$ -同型に埋め込めることを、一様同相の大スケールでの Lipschitz 性 (Corson–Klee)、超冪、Rademacher 型の微分論法 (Heinrich–Mankiewicz) を組み合わせて完全に証明せよ。

大問 960 Mendel–Naor の距離余型と Ribe プログラム

★★★★★

Banach 空間の Rademacher 余型 q が距離余型 q ($\mathbb{Z}_m^n$ 上の平滑化不等式) と同値であることを証明の骨格とともに述べ、これから「 ℓ^∞ の局所構造」が距離的に特徴づけられること (L^p の超立方体埋め込みの非可能性を含む) を導け。

V-9 Banach 束と順序構造

961–980

大問 961 Riesz 空間の基本 (Riesz 分解と Freudenthal)

★★★★☆

Riesz 空間の Riesz 分解性 $0 \leq z \leq x + y \Rightarrow z = x' + y'$ を示し、Freudenthal のスペクトル定理 (Dedekind 完備 Riesz 空間の元が射影成分で近似される) を述べよ。

大問 962 Kakutani の表現定理 (AL 空間・AM 空間)

★★★★★

抽象 L 空間 ($\|x + y\| = \|x\| + \|y\|, x, y \geq 0$) は $L^1(\mu)$ に束等距離同型であり (Kakutani 1941)、単位元をもつ抽象 M 空間は $C(K)$ に束等距離同型である (Kakutani, Krein–Krein)。証明の骨格を与えよ。

大問 963 Bohnenblust–Kakutani と L^p 空間の抽象的特徴づけ

★★★★★

$\|x+y\|^p = \|x\|^p + \|y\|^p$ ($x \perp y$) をみたす Banach 束は $L^p(\mu)$ に束等距離同型である (Bohnenblust 1940)。証明の骨格を与えよ。

大問 964 順序連続ノルムと Lozanovskii の分解

★★★★☆

Banach 束のノルムが順序連続 $\iff c_0$ を束部分空間として含まない (Meyer-Nieberg)。順序連続ノルムをもつ Banach 束は (弱単位元をもてば) Köthe 関数空間として表現されることを示せ。

大問 965 Lozanovskii の分解定理

★★★★☆

Köthe 関数空間 X と Köthe 双対 X' について、 $f \in L^1$ は $f = gh$ ($\|g\|_X \|h\|_{X'} \leq (1+\varepsilon)\|f\|_1$) と分解される (Lozanovskii 1969)。主張を述べ、Calderón の積空間 $X^{1-\theta}Y^\theta$ との関係を述べよ。

大問 966 Calderón の積空間と複素補間

★★★★☆

Banach 関数束の積空間 $X^{1-\theta}Y^\theta$ が (条件の下で) 複素補間空間 $[X, Y]_\theta$ に一致する (Calderón 1964) ことを示せ。

大問 967 Banach 束の p -凸性・ q -凹性

★★★★☆

p -凸性 $\|(\sum |x_i|^p)^{1/p}\| \leq M(\sum \|x_i\|^p)^{1/p}$ と q -凹性を定義し、 q -凹な束は余型 q ($q \geq 2$) をもつことを示せ。Krivine の関数計算 ($\sum |x_i|^p$)^{1/p} の定義を与えよ。

大問 968 Krivine の関数計算 (Banach 束)

★★★★☆

Banach 束の有限個の元 $x_1, \dots, x_n$ と一次斉次連続関数 f に対し $f(x_1, \dots, x_n)$ が well-defined であることを示し、 p -凸性の定義に用いよ。

大問 969 Maurey–Krivine の定理 (p -凸化と再ノルム)

★★★★☆

p -凸な Banach 束は、 p -凸化定数 1 の同値な束ノルムに再ノルムできることを示し、 p -凸化 $X^{(p)}$ の構成を述べよ。

大問 970 Banach 束上の正值作用素の Dodds–Fremlin 定理

★★★★☆

順序連続ノルムをもつ Banach 束の間で、コンパクト作用素に支配される正值作用素はコンパクトである (Dodds–Fremlin 1979)。主張を述べ、 L^p での Aliprantis–Burkinshaw の結果 (正值作用素の積のコンパクト性) を述べよ。

大問 971 正則作用素と Kantorovich の定理

★★★★☆

Dedekind 完備 Riesz 空間への正則作用素 (正值作用素の差) の全体が Dedekind 完備 Riesz 空間をなすこと (Riesz–Kantorovich) と、 $|T|(x) = \sup\{|Ty| : |y| \leq x\}$ の公式を示せ。

大問 972 Banach 束の Pełczyński 分解と ℓ^1 の部分束

★★★★★

Banach 束 X が ℓ^1 を含む $\iff \ell^1$ を束部分空間として含む (Lozanovskii, Meyer-Nieberg)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 973 Banach 束の超冪と有限表現可能性

★★★★☆

Banach 束の超冪が Banach 束であり、 ℓ_n^∞ が束として有限表現可能であることを p -凸性・凹性と関連づけよ。

大問 974 Grothendieck の不等式の束版 (Krivine)

★★★★☆

Banach 束の間の作用素 T について $\|(\sum |Tx_i|^2)^{1/2}\| \leq K_G \|T\| \|(\sum |x_i|^2)^{1/2}\|$ (Krivine 1974)。Grothendieck の不等式から導け。

大問 975 Marcinkiewicz–Zygmund の不等式（ベクトル値拡張）★★★★☆

L^p 間の有界作用素 T は $\|(\sum |Tf_j|^2)^{1/2}\|_q \leq C\|T\|\|(\sum |f_j|^2)^{1/2}\|_p$ をみたす（Marcinkiewicz–Zygmund 1939）。Khinchin の不等式から導け。

大問 976 Banach 束の素イデアル・帯・射影帯★★★★☆

帯と射影帯を定義し、Dedekind 完備な Riesz 空間ではすべての帯が射影帯であること（Riesz の分解定理）を示せ。

大問 977 Meyer–Nieberg の再表現と周期性★★★★☆

Banach 束が反射的 $\iff c_0$ も ℓ^1 も束部分空間として含まない（Lozanovskii）。証明せよ。

大問 978 正值作用素のスペクトルの周辺構造（de Pagter–Schip, Lotz）★★★★☆

Banach 束上の正值作用素 T の周辺スペクトル $\sigma(T) \cap r(T)\mathbb{T}$ が巡回的（ $\lambda \in \sigma \Rightarrow \lambda^k/r^{k-1} \in \sigma$ ）であること（Lotz, Krieger）を述べよ。

大問 979 Bohnenblust の定理の完全証明と L^p の抽象的特徴づけ★★★★★

Banach 束での直交加法性 $\|x+y\|^p = \|x\|^p + \|y\|^p$ から L^p 表現を構成する議論（Kakutani の AL 空間の表現への帰着）を完全に与え、さらに L^p の等距離的部分空間が「ほぼ束」であること（Lamperti の等距離作用素の表現）を述べよ。

大問 980 Lamperti の定理（ L^p の等距離作用素の表現）★★★★★

$p \neq 2$ のとき、 L^p 上の等距離作用素は $Tf = h \cdot (f \circ \phi)$ （ ϕ は正則集合写像、 h は Radon–Nikodym 型の重み）と表される（Banach, Lamperti 1958）。Clarkson の等号条件による証明を与えよ。

V-10 記述集合論と Banach 空間の分類 981–1000

大問 981 可分 Banach 空間の標準 Borel 空間★★★★☆

$C(\Delta)$ （ Δ は Cantor 集合）の閉部分空間全体に Effros–Borel 構造を入れ、可分 Banach 空間のクラスを標準 Borel 空間として扱えることを示せ（Bossard）。

大問 982 Bossard の定理（反射的空間のクラスは非 Borel）★★★★★

可分反射的 Banach 空間の同型類全体は解析的完全（ Π_1^1 完全）で、Borel ではない（Bossard 2002）。木の階数（Szlenk 指数）による証明の骨格を与えよ。

大問 983 Bourgain の普遍性定理（記述集合論的）★★★★★

可分 Banach 空間の解析的クラスで、すべての可分反射的空間を含むものは $C[0,1]$ を含む空間を含む（Bourgain 1980, Argyros–Dodos による強化）。証明の骨格を与えよ。

大問 984 Szlenk 指数と順序数指数★★★★☆

Szlenk 指数・ ℓ^1 指数（Bourgain）を定義し、それらが可算順序数をとるときの意味（ X^* 可分 / ℓ^1 を含まない）を示せ。 $C(\omega^{\omega^a})$ で計算せよ。

大問 985 Rosenthal の ℓ^1 定理の記述集合論的精緻化（Bourgain の ℓ^1 指数）★★★★☆

ℓ^1 指数が可算 $\iff X$ は ℓ^1 を含まないことを示し、 ℓ^1 指数の値の評価（Judd–Odell）を述べよ。

大問 986 Banach 空間の同型関係の複雑さ (Ferenczi–Louveau–Rosendal) ★★★★★

可分 Banach 空間の同型関係は解析的同値関係として完全（最も複雑）である (Ferenczi–Louveau–Rosendal 2009)。主張を述べよ。

大問 987 Gowers の二分律の記述集合論的形式 ★★★★★☆

Gowers の Ramsey 型定理を解析的集合に対して述べ (Bagaria–López-Abad)、Borel の場合の証明を与えよ。

大問 988 Ramsey の定理の無限次元版 (Ellentuck) ★★★★★☆

$[N]^\infty$ の Ellentuck 位相で Baire の性質をもつ集合は完全 Ramsey である (Ellentuck 1974)。Galvin–Prikry を含むことを示せ。

大問 989 Banach 空間の分類における普遍空間 (Argyros–Dodos) ★★★★★

可分 Banach 空間の解析的クラスの普遍性問題に関する Argyros–Dodos (2007) の結果の主張を述べよ。

大問 990 Pełczyński の普遍空間とその一意性 (Kadec, Pełczyński, Schechtman) ★★★★★☆

すべての基底列を補空間として含む Pełczyński の空間 U の存在と同型の意味での一意性 (Pełczyński 1969, Kadec) を述べよ。

大問 991 Gurarii 空間 ★★★★★

可分 Banach 空間で、有限次元空間の等距離埋め込みの拡張が $(1 + \varepsilon)$ でつねに可能なもの (Gurarii 空間) が存在し、等距離同型を除いて一意である (Gurarii 1966, Lusky 1976, Kubis–Solecki の短い証明)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 992 Fraïssé 極限としての Gurarii 空間と普遍性 ★★★★★☆

Gurarii 空間がすべての可分 Banach 空間を等距離に含み、有限次元 Banach 空間のクラスの Fraïssé 極限として理解できること (Ben Yaacov, Kubis) を述べよ。

大問 993 Kalton–Randrianarivony の定理 ($\ell^p \oplus \ell^q$ の剛性) ★★★★★

$1 < p < q < \infty$ ($p, q \neq 2$) のとき、 $\ell^p \oplus \ell^q$ と一様同相な Banach 空間はそれと線形同型である (Kalton–Randrianarivony 2008)。グラフの粗 Lipschitz 埋め込みによる障害の議論の骨格を与え、 ℓ^1 の一様同相分類が未解決であることを述べよ。

大問 994 Johnson–Lindenstrauss–Schechtman の定理 ★★★★★

X が ℓ^p ($1 < p < \infty$) と一様同相なら $X \cong \ell^p$ (JLS 1996)。主張と証明の骨格 (漸近的平滑性と Ribe) を与えよ。

大問 995 Godefroy–Kalton–Lancien の c_0 の剛性 ★★★★★

c_0 に Lipschitz 同型な Banach 空間は c_0 と線形同型である (Godefroy–Kalton–Lancien 2000)。主張を述べよ。

大問 996 Banach 空間の位相的分類 (Toruńczyk の定理) ★★★★★☆

すべての無限次元 Banach 空間は、密度指標が等しければ互いに同相である (Toruńczyk 1981, Anderson–Kadec の非可分版)。主張を述べよ。

大問 997 Banach 空間の可分双対と Lindenstrauss の問題 ★★★★★☆

可分双対をもたない可分 Banach 空間で ℓ^1 を含まないもの (James tree 空間 JT , James 1974) の構成を述べ、Rosenthal の定理と合わせて ℓ^1 の不在と可分双対の差を説明せよ。

大問 998 James の木空間 JT

★★★★☆

James tree 空間 JT は ℓ^1 を含まないが双対は非可分で、 $JT^{**}/JT \cong \ell^2(\Gamma)$ (Γ 非可算) である (James 1974)。主張と構成を与えよ。

大問 999 Bossard の定理の完全証明

★★★★★

可分 Banach 空間の標準 Borel 空間において、反射的空間の集合が Π_1^1 完全であることを、Szlenk 指数の非有界性 (任意の可算順序数より大きい Szlenk 指数をもつ反射的空間の構成) と Kunen–Martin の定理 (Borel 集合上の順序数値ランクの有界性) を用いて完全に証明せよ。

大問 1000 Ferenczi–Rosendal のエルゴード性予想

★★★★★

可分 Banach 空間 X がエルゴード的 (X の部分空間の同型関係に E_0 が Borel 還元可能) であることを定義し、「 ℓ^2 と同型でない可分 Banach 空間はエルゴード的である」という Ferenczi–Rosendal の予想を述べよ。無条件基底をもつ空間や漸近 ℓ^p 空間での部分的解決 (Ferenczi–Rosendal 2005, Cuellar Carrera) と、均質空間問題との関係を論ぜよ。

第 VI 部 関数空間と超関数

FUNCTION SPACES AND DISTRIBUTIONS — 1001 to 1200

偏微分方程式を関数解析で解くには、解を探す「場所」が要る。 L^p と再配置不変空間、超関数と Fourier 変換、Sobolev 空間と埋め込み、補間理論、核型空間と Schwartz の核定理、楕円型作用素の Fredholm 理論、擬微分作用素、Hardy 空間と BMO まで — 解析学の舞台装置をすべてここで組み立てる。

VI-1 L^p 空間と再配置不変空間

1001–1020

大問 1001 Riesz–Thorin の補間定理

★★★★☆

T が $L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ (ノルム M_0) と $L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ (M_1) で有界なら、 $L^{p_\theta} \rightarrow L^{q_\theta}$ で $\|T\| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ 。Hadamard の三直線定理で証明せよ。

大問 1002 Marcinkiewicz の補間定理

★★★★☆

劣線形作用素 T が弱型 (p_0, p_0) と弱型 (p_1, p_1) なら、中間の p で強型 (p, p) 。分布関数の分解で証明し、定数の評価 $\frac{C}{(p-p_0)(p_1-p)}$ を示せ。

大問 1003 Stein の解析族の補間定理

★★★★☆

作用素の解析族 T_z が許容増大条件をみたし、 $\operatorname{Re} z = 0$ と $\operatorname{Re} z = 1$ で有界なら中間でも有界である (Stein 1956)。証明し、Bochner–Riesz 平均への応用を述べよ。

大問 1004 再配置と Hardy–Littlewood の不等式

★★★★☆

減少再配置 f^* を定義し、 $\int |fg| \leq \int f^* g^*$ (Hardy–Littlewood) と、 $\|f\|_p = \|f^*\|_p$ を示せ。Riesz の再配置不等式 $\iint f(x)g(x-y)h(y) \leq \iint f^*g^*h^*$ を述べよ。

大問 1005 Riesz–Sobolev の再配置不等式

★★★★☆

$\iint f(x)g(y)h(x-y)dxdy \leq \iint f^*(x)g^*(y)h^*(x-y)dxdy$ (Riesz 1930, Sobolev)。次元の場合を証明し、Brascamp–Lieb–Luttinger の多重版を述べよ。

大問 1006 Lorentz 空間

★★★★☆

Lorentz 空間 $L^{p,q}$ を再配置で定義し、 $L^{p,p} = L^p$, $L^{p,\infty} =$ 弱 L^p 、 $q_1 < q_2$ で $L^{p,q_1} \subset L^{p,q_2}$ を示せ。 $L^{p,q}$ が $1 < p < \infty$ でノルム化可能であることを示せ。

大問 1007 Orlicz 空間

★★★★☆

Young 関数 Φ の Orlicz 空間 L^Φ の Luxemburg ノルムを定義し、 Δ_2 条件の下で $(L^\Phi)^* = L^\Psi$ (Ψ は相補関数)、 L^Φ が反射的 $\iff \Phi, \Psi$ ともに Δ_2 をみたすことを示せ。

大問 1008 Zygmund 空間 $L \log L$ と極大関数 (Stein)

★★★★☆

$\int_Q Mf < \infty$ (Q は有界) $\iff f \in L \log L(Q)$ (Stein 1969)。証明せよ。

大問 1009 再配置不変空間の Boyd 指数と補間

★★★★☆

再配置不変空間の Boyd 指数 p_X, q_X を定義し、 $1 < p_X \leq q_X < \infty$ なら Hilbert 変換・Hardy–Littlewood 極大作用素が X 上有界であること (Boyd 1969) を示せ。

大問 1010 Calderón–Mityagin の定理 (L^1, L^∞ の補間空間)

★★★★★

(L^1, L^∞) の正確な補間空間は、 f^{**} の Hardy–Littlewood–Pólya 順序で単調な再配置不変空間に一致する (Calderón 1966, Mityagin 1965)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1011 de la Vallée-Poussin の一様可積分性判定と Vitali の収束定理

★★★★☆

確率空間上の関数族 $\mathcal{F}$ が一様可積分 $\iff$ 超線形増大の凸関数 G で $\sup_{f \in \mathcal{F}} \int G(|f|) < \infty$ (de la Vallée-Poussin)。Vitali の収束定理 (一様可積分 + 測度収束 $\iff L^1$ 収束) とともに証明せよ。

大問 1012 Rudin-Plotkin の等測定理 (L^p の部分空間の等距離拡張)

★★★★☆

p が偶数でないとき、 L^p の部分空間の間の等距離同型は、等測 (同分布) の意味で拡張される (Plotkin 1970, Rudin 1976)。主張を述べよ。

大問 1013 L^0 の位相と Nikishin

★★★★☆

L^0 (測度収束) の位相ベクトル空間としての性質 (局所凸でない、双対は 0) を示し、 L^p ($0 < p < 1$) からの線形写像の構造 (Kalton の定理: L^p から L^0 への作用素) を述べよ。

大問 1014 Komlós の定理と L^1 の弱点列コンパクト性の代替

★★★★★

L^1 の有界列は、部分列でそのすべての部分列の Cesàro 平均がほとんど至る所同じ極限に収束するものをもつ (Komlós 1967)。証明の骨格を与えよ。

大問 1015 Kadec-Pełczyński の二分律 (再訪) と L^p の弱収束

★★★★☆

L^p ($p > 2$) の弱零列は、 ℓ^2 と同値な部分列か ℓ^p と同値な部分列をもつことを示せ。

大問 1016 L^p 空間の Clarkson 型不等式と Hanner 不等式

★★★★☆

Hanner の不等式 $\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \geq (\|f\|_p + \|g\|_p)^p + \||f\|_p - \|g\|_p|^p$ ($1 \leq p \leq 2$) を証明し、 L^p の凸性係数を正確に決定せよ。

大問 1017 Lebesgue の微分定理と Vitali 被覆

★★★★☆

局所可積分関数のほとんどすべての点が Lebesgue 点である。Vitali 被覆補題と Hardy-Littlewood 極大不等式で証明せよ。

大問 1018 Hardy-Littlewood の極大関数定理

★★★★☆

M は弱型 $(1, 1)$ かつ強型 (p, p) ($1 < p \leq \infty$)。 $\|Mf\|_p \leq C \frac{p}{p-1} \|f\|_p$ を示し、Stein-Strömberg の次元に依らない評価 (球に関して $O(n \log n)$ 、 $p > 1$ では次元に依らない) を述べよ。

大問 1019 Stein の次元に依らない極大不等式

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の球に関する Hardy-Littlewood 極大作用素の L^p ノルム ($p > 1$) は次元 n に依らず有界である (Stein 1982)。球面平均の極大関数と回転法による証明の骨格を与え、弱 $(1, 1)$ 定数の次元依存 (Stein-Strömberg の $O(n)$ 、Aldaz の立方体での非有界性) を述べよ。

大問 1020 Lieb の Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式の最良定数

★★★★★

$\iint \frac{f(x)g(y)}{|x-y|^\lambda} \leq C \|f\|_p \|g\|_q$ の対角的な場合 $p = q = \frac{2n}{2n-\lambda}$ の最良定数と最適化関数 $(1 + |x|^2)^{-(2n-\lambda)/2}$ を、再配置と共形不変性 (立体射影) で決定せよ (Lieb 1983)。

VI-2 超関数

1021-1040

大問 1021 超関数の定義と局所有限階数

★★★★☆

$\mathcal{D}'(\Omega)$ の元は各コンパクト集合上で有限階数 $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty$ をもつ。 $\mathcal{D}(\Omega)$ の帰納極限位相から導け。

大問 1022 超関数の構造定理

★★★★☆

コンパクト台超関数は連続関数の有限階導関数の有限和であり、一般の超関数は局所的に $T = \partial^\alpha f$ (f 連続) と書ける。証明せよ。

大問 1023 一点に台をもつ超関数

★★★★☆

台が $\{0\}$ の超関数は $\sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta$ の形である。証明せよ。

大問 1024 超関数の局所化と台 (分割による貼り合わせ)

★★★★☆

超関数の局所的性質が開被覆と単位の分割で貼り合わされること ($\mathcal{D}'$ は層をなす) を示し、台の定義を与えよ。

大問 1025 超関数の畳み込みと正則化

★★★★☆

$T \in \mathcal{D}'$, $\varphi \in \mathcal{D}$ について $T * \varphi \in C^\infty$ で $\partial^\alpha(T * \varphi) = (\partial^\alpha T) * \varphi$ 。軟化子 ρ_ε で $T * \rho_\varepsilon \rightarrow T$ ($\mathcal{D}'$ で) を示せ。

大問 1026 基本解の存在 (Malgrange–Ehrenpreis)

★★★★☆

任意の定数係数線形偏微分作用素 $P(D) \neq 0$ は基本解 $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ($P(D)E = \delta$) をもつ (Malgrange 1954, Ehrenpreis 1954)。Hörmander のステアケース法あるいは Rosay の簡単な証明を与えよ。

大問 1027 Laplacian・熱・波動作用素の基本解

★★★★☆

Δ の基本解 $\frac{1}{(2-n)\omega_n}|x|^{2-n}$ 、熱作用素の基本解 $\mathbf{1}_{t>0}(4\pi t)^{-n/2}e^{-|x|^2/4t}$ 、三次元波動作用素の遅延基本解 $\frac{\delta(t-|x|)}{4\pi|x|}$ を導出し、検証せよ。

大問 1028 Weyl の補題 (楕円型正則性)

★★★★☆

$T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ が $\Delta T = 0$ をみたせば T は調和関数である (Weyl 1940)。基本解と軟化子、あるいは平均値の性質で証明せよ。

大問 1029 準楕円型作用素 (Hörmander)

★★★★☆

定係数作用素 $P(D)$ が準楕円型 ($P(D)u \in C^\infty \Rightarrow u \in C^\infty$) $\iff |\xi| \rightarrow \infty$ で $\frac{\partial^\alpha P(\xi)}{P(\xi)} \rightarrow 0$ (Hörmander 1955)。熱作用素が準楕円型、波動作用素がそうでないことを示せ。

大問 1030 Hörmander の和の二乗定理

★★★★☆

滑らかなベクトル場 $X_0, \dots, X_r$ の生成する Lie 代数が各点で接空間全体を張れば、 $\sum X_j^2 + X_0$ は準楕円型である (Hörmander 1967)。主張と、Kolmogorov 作用素 $\partial_x^2 + x\partial_y - \partial_t$ への適用を述べ、証明の骨格 (部分楕円評価) を与えよ。

大問 1031 Lewy の非可解性の例

★★★★☆

$L = \partial_x + i\partial_y - 2i(x + iy)\partial_t$ について、 $Lu = f$ が任意の点の近傍で解をもたない滑らかな f が存在する (Lewy 1957)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1032 Nirenberg–Trèves の条件 (Ψ) と局所可解性

★★★★☆

主型の偏微分作用素の局所可解性が条件 (Ψ) と同値であること (Nirenberg–Trèves の予想、Dencker 2006 による解決) を述べよ。

大問 1033 超関数の積の不可能性 (Schwartz)

★★★★☆

連続関数の積を含み、結合的で微分の Leibniz 則をみたす超関数の積は存在しない (Schwartz の不可能性定理 1954)。 $x \cdot \delta = 0$ と $\text{p.v.} \frac{1}{x}$ を用いた反例で示せ。

大問 1034 Colombeau 代数

★★★★☆

超関数を含み積が定義された結合的微分代数 (Colombeau 代数) の構成を述べ、Schwartz の不可能性定理との整合 (連続関数の積が超関数の積としてのみ一致する) を説明せよ。

大問 1035 波面集合

★★★★☆

超関数 u の波面集合 $WF(u) \subset T^*\Omega \setminus 0$ を局所 Fourier 変換の急減少性で定義し、 $\pi(WF(u)) = \text{sing supp } u$ を示せ。 δ と $\text{p.v.} \frac{1}{x}$ の波面集合を計算せよ。

大問 1036 超関数の積と引き戻しの Hörmander 判定

★★★★☆

$WF(u) \cap (-WF(v)) = \emptyset$ なら uv が定義され、写像 f について $WF(u) \cap N_f = \emptyset$ なら引き戻し f^*u が定義される (Hörmander)。証明せよ。

大問 1037 特異性の伝播定理 (Hörmander)

★★★★★

実主型の擬微分作用素 P について、 $WF(u) \setminus WF(Pu)$ は P の主表象の零点集合に含まれ、陪特性帯に沿って不変である (Hörmander 1971)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1038 Paley–Wiener–Schwartz の定理

★★★★☆

コンパクト台超関数 u (台が $\{|x| \leq R\}$) の Fourier–Laplace 変換は $|\hat{u}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{R|\text{Im } \zeta|}$ をみたす整関数であり、逆も成り立つ。証明せよ。

大問 1039 Malgrange–Ehrenpreis の定理の Rosay の証明と緩増加基本解

★★★★★

Rosay (1991) による初等的証明 (ξ 方向の複素シフトと平均化) を与え、さらに緩増加な基本解の存在 (Hörmander, Łojasiewicz の除法定理による) を述べよ。

大問 1040 Łojasiewicz の除法定理と Hörmander

★★★★★

実解析関数 (あるいは多項式) P について、 $\mathcal{S}'$ の超関数を P で割れる: $P \cdot T = S$ となる $T \in \mathcal{S}'$ が存在する (Hörmander 1958, Łojasiewicz 1959)。Łojasiewicz の不等式を用いた証明の骨格を与えよ。

VI-3 Fourier 変換と緩増加超関数

1041–1060

大問 1041 Schwartz 空間上の Fourier 変換

★★★★☆

Fourier 変換は $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ から自身への位相同型で、反転公式 $f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$ が成り立つ。 $\mathcal{S}'$ への双対的拡張と、 δ , 1 , $\text{p.v.} \frac{1}{x}$ の Fourier 変換を計算せよ。

大問 1042 Plancherel の定理

★★★★☆

Fourier 変換は $L^1 \cap L^2$ 上で L^2 ノルムを保ち、 L^2 上のユニタリ作用素に拡張される。Hermite 関数が固有関数 (固有値 $(-i)^n$) であることを示し、スペクトル分解を与えよ。

大問 1043 Hausdorff–Young の不等式と Beckner の最良定数

★★★★☆

$\|\hat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p$ ($1 \leq p \leq 2$) を Riesz–Thorin で示し、最良定数 $(p^{1/p}/p^{1/p'})^{n/2}$ (Babenko 1961: p' 偶数、Beckner 1975) を述べよ。

大問 1044 Fourier 変換の値域 (L^1 の像) の非特徴づけ

★★★★☆

$\widehat{L^1}$ は C_0 の真の稠密部分代数であり (Riemann–Lebesgue)、その簡潔な特徴づけは存在しないことを示せ (C_0 と $\widehat{L^1}$ が異なることを開写像定理で証明)。

大問 1045 Bochner の定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の連続な正定値関数は有限正測度の Fourier 変換である (Bochner 1932)。Herglotz の定理と弱*極限、あるいは Gelfand–Raikov の議論で証明せよ。

大問 1046 Fourier 乗数と Mikhlin–Hörmander の定理

★★★★☆

$|\partial^\alpha m(\xi)| \leq C|\xi|^{-|\alpha|}$ ($|\alpha| \leq [n/2] + 1$) なら乗数作用素 T_m は L^p ($1 < p < \infty$) で有界 (Mikhlin 1956, Hörmander 1960)。Calderón–Zygmund 理論を用いて証明せよ。

大問 1047 Fefferman の球乗数定理

★★★★☆

単位球の特性関数は $n \geq 2$ で L^p ($p \neq 2$) の Fourier 乗数ではない (Fefferman 1971)。Kakeya (Besicovitch) 集合と Meyer の補題を用いた証明を与えよ。

大問 1048 Besicovitch–Kakeya 集合の存在

★★★★☆

平面に、すべての方向の単位線分を含む Lebesgue 測度零の集合が存在する (Besicovitch 1919)。Perron 木の構成で証明せよ。

大問 1049 Littlewood–Paley の不等式

★★★★☆

Littlewood–Paley 二乗関数 $Sf = (\sum |\Delta_j f|^2)^{1/2}$ について $\|Sf\|_p \simeq \|f\|_p$ ($1 < p < \infty$)。ベクトル値 Calderón–Zygmund 理論で証明せよ。

大問 1050 Marcinkiewicz の乗数定理

★★★★☆

有界変動を二進区間ごとに一様にもつ m は $L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$) の乗数である。Littlewood–Paley 理論から導け。

大問 1051 不確定性原理 (Heisenberg · Hardy · Benedicks)

★★★★☆

(i) $\|xf\|_2 \|\xi \hat{f}\|_2 \geq \frac{1}{4\pi} \|f\|_2^2$ 、(ii) Hardy の不確定性原理 ($|f| \leq Ce^{-\pi ax^2}$, $|\hat{f}| \leq Ce^{-\pi b\xi^2}$, $ab > 1$ なら $f = 0$)、(iii) Benedicks の定理 (f と $\hat{f}$ の台がともに有限測度なら $f = 0$) を証明せよ。

大問 1052 Amrein–Berthier–Nazarov の定量的不確定性原理

★★★★★

有限測度集合 S, Σ について $\|f\|_2 \leq Ce^{C|S||\Sigma|}(\|f\|_{L^2(S^c)} + \|\hat{f}\|_{L^2(\Sigma^c)})$ (Nazarov 1993、一次元)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1053 Beurling–Malliavin の乗数定理

★★★★☆

重み w が $\int \frac{\log w}{1+x^2} > -\infty$ と適当な正則性をもてば、任意の $\varepsilon > 0$ で $\text{supp } \hat{f} \subset [-\varepsilon, \varepsilon]$ の $f \neq 0$ で $|f|w$ が有界なもの存在する (Beurling–Malliavin 1962)。主張と意義を述べよ。

大問 1054 Wiener のタウバー定理 (L^1 版)

★★★★☆

$f \in L^1(\mathbb{R})$ の平行移動の張る空間が L^1 で稠密 $\iff \hat{f}$ が零点をもたない。Wiener のタウバー定理 ($f * g \rightarrow cf$ が $\hat{f}$ 零点なしの一つの f で成り立てば全ての L^1 で成り立つ) を導け。

大問 1055 Paley–Wiener の定理 (L^2 版)

★★★★☆

$L^2(\mathbb{R})$ の関数で Fourier 変換の台が $[-A, A]$ に含まれるものの全体は、指数型 $2\pi A$ の整関数で実軸上 L^2 なものの全体と一致する (Paley–Wiener 1934)。証明せよ。

大問 1056 Poisson の和公式

★★★★☆

$\sum f(n) = \sum \hat{f}(n)$ ($f \in \mathcal{S}$)。超関数の等式 $\sum \delta_n = \sum e^{2\pi i n x}$ として証明し、テータ関数の変換公式を導け。

大問 1057 Fourier 変換の L^p ($p > 2$) での振る舞い

★★★★☆

$p > 2$ では $f \in L^p$ の Fourier 変換は一般に関数でない（超関数である）ことを示し、 L^p の関数の Fourier 変換が測度でない例を作れ。

大問 1058 Fourier 制限定理 (Stein–Tomas)

★★★★☆

球面 S^{n-1} への Fourier 制限 $\|\hat{f}|_{S^{n-1}}\|_{L^2(\sigma)} \leq C\|f\|_{L^p}$ が $1 \leq p \leq \frac{2(n+1)}{n+3}$ で成り立つ (Tomas 1975, Stein)。TT* 論法と球面測度の Fourier 減衰で証明せよ。

大問 1059 Bourgain–Guth・Guth の多項式分割と制限予想の進展

★★★★★

制限予想 ($\|\hat{f}|_{S^{n-1}}\|_{L^q} \leq C\|f\|_p$ が $p < \frac{2n}{n+1}$, $q = \frac{n-1}{n+1}p'$ で成り立つ) を述べ、Bourgain–Guth (2011) の多重線形化、Guth (2016, 2018) の多項式分割による進展を述べよ。

大問 1060 Hardy の不確定性原理の Beurling による強化

★★★★★

$\iint |f(x)| |\hat{f}(\xi)| e^{2\pi|x\xi|} dx d\xi < \infty$ なら $f = 0$ (Beurling, Hörmander 1991 による出版)。Phragmén–Lindelöf の原理を用いた証明を与え、Hardy の定理と Morgan の定理を導け。

VI-4 Sobolev 空間

1061–1080

大問 1061 Sobolev 空間の基本と稠密性 (Meyers–Serrin)

★★★★☆

$W^{k,p}(\Omega)$ を弱導関数で定義し、 $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}$ が $W^{k,p}(\Omega)$ で稠密であること (Meyers–Serrin 1964 : $H = W$) を示せ。

大問 1062 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev の不等式

★★★★☆

$1 \leq p < n$ で $\|u\|_{L^{p^*}} \leq C\|\nabla u\|_{L^p}$ ($\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$)。 $p = 1$ を Gagliardo の積の不等式 (Loomis–Whitney) で示し、一般の p を導け。

大問 1063 Sobolev 不等式の最良定数 (Aubin–Talenti)

★★★★☆

$\|u\|_{2^*} \leq S_n \|\nabla u\|_2$ の最良定数が $(1 + |x|^2)^{-(n-2)/2}$ で達成されること (Aubin, Talenti 1976) を、対称化と一次元の変分問題 (Bliss) に帰着させて示せ。

大問 1064 Morrey の不等式

★★★★☆

$p > n$ で $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \subset C^{0,1-n/p}$, $|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^{1-n/p} \|\nabla u\|_p$ 。証明し、Sobolev 関数が絶対連続な代表をもつことを導け。

大問 1065 Rellich–Kondrachov のコンパクト性定理

★★★★☆

有界 Lipschitz 領域で $W^{1,p}(\Omega) \Subset L^q(\Omega)$ ($q < p^*$)。Kolmogorov–Riesz のコンパクト性判定で証明し、 $q = p^*$ ではコンパクトでないこと (尺度変換) を示せ。

大問 1066 Kolmogorov–Riesz–Fréchet のコンパクト性判定

★★★★☆

$L^p(\mathbb{R}^n)$ の有界集合 $\mathcal{F}$ が相対コンパクト $\iff$ 平行移動について同程度連続 ($\sup_f \|f(\cdot + h) - f\|_p \rightarrow 0$) かつ無限遠で一様に小さい。証明せよ。

大問 1067 Trudinger–Moser の不等式

★★★★★

$W_0^{1,n}(\Omega)$ ($|\Omega| < \infty$) の $\|\nabla u\|_n \leq 1$ なる u について $\int e^{\alpha|u|^{n/(n-1)}} \leq C|\Omega|$ ($\alpha \leq \alpha_n = n\omega_{n-1}^{1/(n-1)}$) で、 α_n は最良 (Trudinger 1967, Moser 1971)。証明の骨格を与えよ。

大問 1068 延長定理 (Stein, Calderón)

★★★★★

Lipschitz 領域 Ω に対し、すべての $W^{k,p}$ ($1 \leq p \leq \infty$) で同時に有界な延長作用素 $E: W^{k,p}(\Omega) \rightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ が存在する (Stein 1970)。Calderón の方法 ($1 < p < \infty$) の骨格を与えよ。

大問 1069 トレース定理

★★★★☆

滑らかな有界領域で $W^{1,p}(\Omega)$ から $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ (Besov) への有界なトレース作用素が存在し全射である (Gagliardo 1957)。 $p = 2$ の場合を Fourier 変換で証明せよ。

大問 1070 Poincaré の不等式と Poincaré–Wirtinger

★★★★☆

有界連結 Lipschitz 領域で $\|u - u_\Omega\|_p \leq C\|\nabla u\|_p$ 。Rellich のコンパクト性と背理法で証明し、凸領域で $C \leq \frac{\text{diam}}{\pi}$ (Payne–Weinberger, $p = 2$) を述べよ。

大問 1071 分数階 Sobolev 空間と Gagliardo 半ノルム

★★★★☆

$H^s(\mathbb{R}^n)$ を Fourier 変換で、 $W^{s,p}$ を Gagliardo 半ノルム $\iint \frac{|u(x)-u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}}$ で定義し、 $p = 2$ で一致することを示せ。Bourgain–Brezis–Mironescu の極限 $\lim_{s \rightarrow 1}(1-s)\|u\|_{W^{s,p}}^p = K\|\nabla u\|_p^p$ を述べよ。

大問 1072 Bourgain–Brezis–Mironescu の公式

★★★★★

$\lim_{s \uparrow 1}(1-s) \iint \frac{|u(x)-u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy = K_{n,p} \int |\nabla u|^p$ (BBM 2001)。証明の骨格を与え、Maz'ya–Shaposhnikova の $s \rightarrow 0$ 版を述べよ。

大問 1073 $W^{1,1}$ と BV の埋め込み・周長

★★★★☆

$BV(\mathbb{R}^n) \subset L^{n/(n-1)}$ と等周不等式が同値 (Federer–Fleming, Maz'ya) であることを示し、余面積公式を用いて証明せよ。

大問 1074 Hardy の不等式 (Sobolev 空間) と最良定数

★★★★☆

$\int \frac{|u|^p}{|x|^p} \leq (\frac{p}{n-p})^p \int |\nabla u|^p$ ($1 < p < n$) を示し、定数が最良で達成されないことを示せ。

大問 1075 Caffarelli–Kohn–Nirenberg の不等式

★★★★☆

重み付き不等式 $\| |x|^\gamma u \|_r \leq C \| |x|^\alpha \nabla u \|_p^a \| |x|^\beta u \|_q^{1-a}$ の成立条件 (Caffarelli–Kohn–Nirenberg 1984) を述べ、スケール則から必要条件を導け。

大問 1076 Sobolev 空間の双対と負の Sobolev 空間

★★★★☆

$H^{-1}(\Omega) = (H_0^1(\Omega))^*$ の元が $f_0 + \sum \partial_i f_i$ ($f_i \in L^2$) と表されることを示し、Dirichlet Laplacian が $H_0^1 \rightarrow H^{-1}$ の同型であることを Lax–Milgram で示せ。

大問 1077 Sobolev 空間の補間 ($[H^{s_0}, H^{s_1}]_\theta = H^s$)

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の Sobolev 空間の複素補間 $[H^{s_0}, H^{s_1}]_\theta = H^{(1-\theta)s_0 + \theta s_1}$ と実補間 $(W^{k_0,p}, W^{k_1,p})_{\theta,p} = B_{p,p}^s$ を示せ。

大問 1078 Sobolev 写像空間と位相的障害 (Schoen–Uhlenbeck, Bethuel–Zheng)

★★★★☆

$n \geq 2$ のとき、 $W^{1,p}(B^n; S^1)$ で滑らかな写像が稠密 $\iff p \geq 2$ ($p \geq 1$ の範囲で) であること (Bethuel–Zheng 1988) を示せ。特に $x/|x| \in W^{1,p}(B^2; S^1)$ ($1 \leq p < 2$) が滑らかな写像で近似できないことを次数 (回転数) の議論で証明し、 $W^{1,2}(B^3; S^2)$ の場合 (Schoen–Uhlenbeck) を述べよ。

大問 1079 Brezis–Lieb の補題と集中コンパクト性

★★★★★

$f_n \rightarrow f$ a.e. かつ $\sup \|f_n\|_p < \infty$ なら $\|f_n\|_p^p - \|f_n - f\|_p^p \rightarrow \|f\|_p^p$ (Brezis–Lieb 1983)。これと Lions の集中コンパクト性原理を用いて、Sobolev 不等式の最適化列の (平行移動と尺度変換を除く) コンパクト性を証明せよ。

大問 1080 Bethuel の定理と Sobolev 写像の近似

★★★★★

$W^{1,p}(M; N)$ ($1 \leq p < \dim M$) で $C^\infty(M; N)$ が稠密 $\iff \pi_{[p]}(N) = 0$ (Bethuel 1991, Hang-Lin)。主張と証明の骨格 (立方体分解と $[p]$ -骨格への射影) を与えよ。

VI-5 補間理論

1081-1100

大問 1081 複素補間法 (Calderón)

★★★★☆

適合対 (X_0, X_1) の複素補間空間 $[X_0, X_1]_\theta$ を帯上の解析関数で定義し、補間性 $\|T\|_{[\cdot]_\theta} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ を示せ。
 $[L^{p_0}, L^{p_1}]_\theta = L^{p_\theta}$ を証明せよ。

大問 1082 実補間法 (K 法と J 法の同値性)

★★★★☆

Peetre の K 関数 $K(t, x) = \inf\{\|x_0\| + t\|x_1\|\}$ による $(X_0, X_1)_{\theta,q}$ と J 法による空間が一致すること (基本補題) を示せ。

大問 1083 Lions-Peetre の再補間定理

★★★★☆

$(X_0, X_1)_{\theta,q}$ の再補間について $((X_0, X_1)_{\theta_0,q_0}, (X_0, X_1)_{\theta_1,q_1})_{\eta,q} = (X_0, X_1)_{\theta,q}$ ($\theta = (1-\eta)\theta_0 + \eta\theta_1$)。証明せよ。

大問 1084 Calderón の複素補間の双対定理

★★★★★

$X_0 \cap X_1$ が両方で稠密で、一方が反射的なら $[X_0, X_1]_\theta^* = [X_0^*, X_1^*]_\theta = [X_0^*, X_1^*]_\theta$ (Calderón 1964)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1085 Wolff の再補間定理

★★★★☆

四つの空間 $X_1 \subset X_2 \subset X_3 \subset X_4$ で、 X_2 が (X_1, X_3) の補間、 X_3 が (X_2, X_4) の補間なら、 X_2, X_3 は (X_1, X_4) の補間空間である (Wolff 1982)。主張と、 H^p の補間への応用を述べよ。

大問 1086 Hardy 空間の補間 (Fefferman-Stein)

★★★★☆

$[H^1, L^p]_\theta = L^q$ と、 T が $H^1 \rightarrow L^1$ と $L^2 \rightarrow L^2$ で有界なら L^p ($1 < p < 2$) で有界であること (Fefferman-Stein 1972) を示せ。 $[L^p, BMO]_\theta = L^q$ も述べよ。

大問 1087 Peetre の K 関数の計算 (L^1, L^∞)

★★★★☆

$K(t, f; L^1, L^\infty) = \int_0^t f^*(s) ds$ (Peetre)。証明し、 $(L^1, L^\infty)_{\theta,q} = L^{p,q}$ (Lorentz 空間) を導け。

大問 1088 Holmstedt の公式

★★★★☆

$K(t, f; L^{p_0}, L^{p_1}) \simeq (\int_0^{t^\alpha} f^*(s)^{p_0} ds)^{1/p_0} + t(\int_{t^\alpha}^\infty f^*(s)^{p_1} ds)^{1/p_1}$ ($\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{p_0} - \frac{1}{p_1}$) (Holmstedt 1970)。証明せよ。

大問 1089 Sobolev 空間と Besov 空間の K 関数

★★★★☆

$K(t, f; L^p, W^{k,p}) \simeq \omega_k(f, t^{1/k})_p + \min(1, t)\|f\|_p$ (滑らかさの k 次の剰余モジュラス)。これから $(L^p, W^{k,p})_{\theta,q} = B_{p,q}^{\theta k}$ を導け。

大問 1090 Besov 空間・Triebel-Lizorkin 空間の Littlewood-Paley 定義

★★★★☆

$B_{p,q}^s = \{f : \|(2^{js}\|\Delta_j f\|_p)\|_{\ell^q} < \infty\}$, $F_{p,q}^s = \{f : \|(\sum 2^{jsq}|\Delta_j f|^q)^{1/q}\|_p < \infty\}$ を定義し、 $F_{p,2}^s = H^{s,p}$ (Bessel ポテンシャル空間), $F_{p,2}^0 = L^p$ を示せ。

大問 1091 Besov 空間の埋め込みと Sobolev 埋め込みの統一

★★★★☆

$B_{p_0,q}^{s_0} \subset B_{p_1,q}^{s_1}$ ($s_0 - \frac{n}{p_0} = s_1 - \frac{n}{p_1}$, $p_0 \leq p_1$) を Bernstein の不等式から示し、Sobolev の埋め込みの精密版 (Jawerth-Franke の埋め込み) を述べよ。

大問 1092 Bernstein の不等式 (Fourier 台制限)

★★★★☆

$\text{supp } \hat{f} \subset B(0, R)$ なら $\|\partial^\alpha f\|_q \leq CR^{|\alpha|+n(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})}\|f\|_p$ ($p \leq q$)。証明せよ。

大問 1093 ウェーブレットによる関数空間の特徴づけ (Meyer)

★★★★☆

滑らかな直交ウェーブレット基底が L^p ($1 < p < \infty$)、 H^1 、 $B_{p,q}^s$ 、 $F_{p,q}^s$ の無条件基底であり、ノルムがウェーブレット係数の列ノルムで特徴づけられる (Meyer, Frazier-Jawerth) ことを示せ。

大問 1094 Daubechies のコンパクト台ウェーブレット

★★★★★

任意の N に対し、コンパクト台をもち C^N な直交ウェーブレットが存在する (Daubechies 1988)。多重解像度解析とフィルタの条件から構成の骨格を与えよ。

大問 1095 Calderón-Zygmund 型の補間と弱型評価の外挿 (Rubio de Francia)

★★★★★

Rubio de Francia の外挿定理: ある p_0 ですべての A_{p_0} 重みについて有界なら、すべての $1 < p < \infty$ とすべての A_p 重みで有界 (Rubio de Francia 1984)。証明の骨格を与えよ。

大問 1096 Kalton の補間の非線形性と導分 (Rochberg-Weiss)

★★★★☆

複素補間法に付随する導分 $\Omega(x) = F'(\theta)$ (F は x の最小拡張) を定義し、交換子 $[T, \Omega]$ が有界であること (Rochberg-Weiss 1983) と、 L^p の場合に $\Omega f = f \log |f|$ 型となることを示せ。

大問 1097 Kalton-Peck の twisted sum 空間

★★★★☆

ℓ^2 の自明でない twisted sum ($0 \rightarrow \ell^2 \rightarrow Z_2 \rightarrow \ell^2 \rightarrow 0$ が分裂しない) である Kalton-Peck 空間 Z_2 を、導分 $\Omega(x) = x \log \frac{|x|}{\|x\|}$ により構成せよ (Kalton-Peck 1979)。

大問 1098 Brudnyi-Kruglyak の K -分割可能性定理

★★★★☆

Banach 対の K 関数の分割可能性 ($K(t, x) \leq \sum K(t, x_j)$ の逆向き分解) を述べ、 K 法で全ての補間空間が得られる対 (Calderón 対) の特徴づけへの応用を述べよ。

大問 1099 Cwikel のコンパクト性補間定理

★★★★★

T が $X_0 \rightarrow Y_0$ でコンパクト、 $X_1 \rightarrow Y_1$ で有界なら、 T は実補間空間 $(X_0, X_1)_{\theta, q} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, q}$ でコンパクトである (Cwikel 1992、片側コンパクト性)。主張と証明の骨格を与え、複素補間での未解決問題を述べよ。

大問 1100 Calderón-Lozanovskii 空間と複素補間の完全な特徴づけ

★★★★★

Banach 関数束の対 (X_0, X_1) について、 $[X_0, X_1]_\theta = X_0^{1-\theta} X_1^\theta$ (順序連続性の下) を完全に証明し、一般の場合に上補間 $[\cdot]^\theta$ との差が順序連続性の欠如から生じることを示せ。

VI-6 核型空間と Schwartz の核定理

1101-1120

大問 1101 核型空間の定義 (Grothendieck)

★★★★☆

局所凸空間 X が核型 $\iff$ 各 0 の近傍 U に対し、標準写像 $\hat{X}_V \rightarrow \hat{X}_U$ が核作用素となる近傍 $V \subset U$ が存在する。 $\mathcal{S}$, $\mathcal{D}$, C^∞ , $\mathcal{H}(\Omega)$ が核型であることを示せ。

大問 1102 Schwartz の核定理

★★★★☆

連続線形写像 $T: \mathcal{D}(X) \rightarrow \mathcal{D}'(Y)$ は一意の超関数核 $K \in \mathcal{D}'(X \times Y)$ によって $\langle T\varphi, \psi \rangle = \langle K, \varphi \otimes \psi \rangle$ と表される (Schwartz 1952)。 $\mathcal{S}$ の場合を Hermite 展開で証明せよ。

大問 1103 核型空間の Grothendieck–Pietsch 判定

★★★★☆

Köthe 列空間 $\lambda^p(A)$ が核型 $\iff$ 各 n に m が存在して $\sum_k a_n(k)/a_m(k) < \infty$ (Grothendieck–Pietsch)。証明し、 s (急減少列空間) が核型であることを示せ。

大問 1104 核型空間と射影・単射テンソル積の一致

★★★★★

X が核型 $\iff$ すべての局所凸空間 Y で $X \hat{\otimes}_\pi Y = X \hat{\otimes}_\varepsilon Y$ (Grothendieck)。証明の骨格を与え、 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^m) \hat{\otimes} \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \cong \mathcal{S}(\mathbb{R}^{m+n})$ を示せ。

大問 1105 Dvoretzky–Rogers と核型 Banach 空間の非存在

★★★★☆

無限次元 Banach 空間は核型でないことを、Dvoretzky–Rogers の定理 (恒等写像は絶対総和的でない) から導け。

大問 1106 核型空間の Montel 性と有界集合

★★★★☆

核型 Fréchet 空間は Montel 空間 (有界閉集合がコンパクト) であり、Schwartz 空間であることを示せ。

大問 1107 Minlos の定理

★★★★☆

核型空間 $\mathcal{N}$ 上の連続な正定値関数 C ($C(0) = 1$) は、双対 $\mathcal{N}'$ 上の確率測度 μ の特性汎関数 $C(\varphi) = \int e^{i\langle x, \varphi \rangle} d\mu(x)$ である (Minlos 1959)。 $\mathcal{S}'$ 上のホワイトノイズ測度と自由場の Gauss 測度を構成せよ。

大問 1108 Sazonov の定理 (Hilbert 空間版 Minlos)

★★★★★

Hilbert 空間 H 上の正定値関数 C が H 上の確率測度の特性関数であるための必要十分条件は、Sazonov 位相 (Hilbert–Schmidt 作用素で定まる位相) について連続であること (Sazonov 1958)。証明の骨格を与え、 H 上の「標準 Gauss 測度」が存在しないことを示せ。

大問 1109 Bochner–Minlos と核型空間の特徴づけ (Mushtari)

★★★★☆

局所凸空間 X について、 X 上のすべての連続正定値関数が X' 上の測度を定める $\iff X$ が核型 (Fréchet 空間の場合、Minlos–Mushtari–Umemura)。主張を述べよ。

大問 1110 Gelfand 三つ組と一般化固有関数展開 (Gelfand–Maurin)

★★★★☆

核型空間 $\Phi \subset H \subset \Phi'$ と自己共役作用素 A ($A\Phi \subset \Phi$) について、 Φ' の中に完全な一般化固有ベクトル系が存在する (Gelfand–Kostyuchenko–Maurin の核スペクトル定理)。主張を述べ、 $-i\frac{d}{dx}$ の場合に $e^{i\lambda x}$ が一般化固有関数となることを示せ。

大問 1111 Kolmogorov の幅と核型性 (Mityagin)

★★★★☆

Fréchet 空間の核型性が、単位近傍の Kolmogorov 幅の急減少性で特徴づけられること (Mityagin 1961) を述べ、直径次元が同型不変量であることを示せ。

大問 1112 $\mathcal{D}(\Omega)$ の同型類 (Valdivia–Vogt)

★★★★★

任意の開集合 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ について $\mathcal{D}(\Omega) \cong s^{(\mathbb{N})}$ (急減少列空間 s の可算直和)、 $\mathcal{D}'(\Omega) \cong (s')^{\mathbb{N}}$ である (Valdivia 1978, Vogt 1983)。主張を述べ、 $C_c^\infty(K) \cong s$ (Mityagin) を用いた証明の骨格を与えよ。 $\mathcal{D}(\Omega)$ の同型類が Ω に依らないことを結論せよ。

大問 1113 Schwartz の ε 積とベクトル値超関数

★★★★☆

Schwartz の ε 積 $X\varepsilon Y$ を定義し、 $\mathcal{E}(\Omega)\varepsilon E \cong C^\infty(\Omega; E)$ (E 準完備) を示せ。核型性により ε 積とテンソル積が一致することを示せ。

大問 1114 Ehrenpreis–Malgrange の基本原理

★★★★☆

凸開集合上の定数係数偏微分方程式系の C^∞ 解（あるいは超関数解）は、指数多項式解の重ね合わせ（Fourier 積分）で表される（Ehrenpreis–Palamodov の基本原理）。主張と、一変数の場合の証明を与えよ。

大問 1115 Malgrange の近似定理と P-凸性

★★★★★

定数係数作用素 $P(D)$ について、 $P(D)u = f$ が $C^\infty(\Omega)$ で常に可解 $\iff \Omega$ が P -凸（台の凸性条件）であることを述べ（Malgrange 1955）、Hahn–Banach と核型性を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 1116 Hörmander の L^2 評価による可解性（多変数関数論）

★★★★★

擬凸領域上の $\bar{\partial}$ 方程式が L^2 で可解であること（Hörmander 1965）の関数解析的骨格（閉稠密作用素の値域の閉性と先験評価 $\|f\|^2 \leq C(\|T^*f\|^2 + \|Sf\|^2)$ ）を述べよ。

大問 1117 閉値域定理による偏微分方程式の可解性（関数解析的原理）

★★★★☆

閉稠密作用素 T の値域が閉で $\text{range } T = (\ker T^*)^\perp$ であるための先験評価 $\|u\| \leq C\|T^*u\|$ ($u \perp \ker T^*$) を示し、偏微分方程式の可解性が随伴の先験評価から従う原理を説明せよ。

大問 1118 Hörmander の不等式と局所可解性

★★★★☆

局所可解性 $\iff$ 随伴作用素の先験評価 $\|\varphi\|_{-k} \leq C\|P^*\varphi\|_l$ ($\varphi \in C_c^\infty$) (Hörmander)。閉グラフ定理を用いて証明せよ。

大問 1119 Grothendieck の核型空間の基本定理群

★★★★★

核型空間について、(i) 核型性のテンソル積による特徴づけ、(ii) 核型 Fréchet 空間の双対・部分空間・商・可算直積の核型性、(iii) Schwartz の核定理の一般形 ($\mathcal{L}(X, Y') \cong (X \otimes Y)'$)、(iv) 核型空間の有界集合の前コンパクト性、を体系的に証明せよ（Grothendieck 1955 の Memoir）。

大問 1120 Vogt の Fréchet 空間の分裂定理と S の補空間

★★★★★

Fréchet 空間の短完全列の分裂に関する Vogt の (DN)– (Ω) 定理を述べ、核型 Fréchet 空間が s の補空間と同型 $\iff$ (DN) と (Ω) をみたすこと（Vogt–Wagner 1980）を示す骨格を与えよ。

VI-7 楕円型作用素の関数解析

1121–1140

大問 1121 Gårding の不等式

★★★★☆

強楕円型の $2m$ 階作用素 L （係数は連続）について、 $\text{Re}\langle Lu, u \rangle \geq c\|u\|_{H^m}^2 - C\|u\|_{L^2}^2$ ($u \in C_c^\infty(\Omega)$) (Gårding 1953)。凍結係数法と単位の分割で証明せよ。

大問 1122 内部正則性（差分商の方法）

★★★★☆

$Lu = -\text{div}(A\nabla u) = f \in L^2$ (A は Lipschitz) の弱解 $u \in H^1$ は H_{loc}^2 に属する。Nirenberg の差分商の方法で証明し、 $f \in H^k$ なら $u \in H_{loc}^{k+2}$ を導け。

大問 1123 境界正則性と Agmon–Douglis–Nirenberg 評価

★★★★★

滑らかな境界と Dirichlet 境界条件で $\|u\|_{W^{2,p}} \leq C(\|Lu\|_p + \|u\|_p)$ ($1 < p < \infty$) (Agmon–Douglis–Nirenberg 1959)。境界の平坦化と Calderón–Zygmund 評価による証明の骨格を与えよ。

大問 1124 Schauder 評価

★★★★☆

Hölder 連続係数の楕円型作用素について $\|u\|_{C^{2,\alpha}} \leq C(\|Lu\|_{C^\alpha} + \|u\|_{C^0})$ (Schauder 1934)。凍結係数と Newton ポテンシャルの Hölder 評価で証明せよ。

大問 1125 Lopatinskii–Shapiro 条件と楕円型境界値問題の Fredholm 性

★★★★☆

楕円型作用素と境界作用素の組が Lopatinskii–Shapiro (相補) 条件をみたせば、 H^s のスケールで Fredholm 作用素となる (Agmon–Douglis–Nirenberg, Lopatinskii 1953)。条件を定式化し、Dirichlet・Neumann 条件が Laplacian について条件をみたすことを確かめよ。

大問 1126 De Giorgi–Nash–Moser の定理

★★★★☆

有界可測係数の一様楕円型方程式 $\operatorname{div}(A\nabla u) = 0$ の弱解は Hölder 連続である (De Giorgi 1957, Nash 1958)。De Giorgi の反復 (Caccioppoli 不等式と準位集合の測度減少) による証明を与えよ。

大問 1127 Moser の Harnack 不等式

★★★★☆

非負弱解について $\sup_{B_r} u \leq C \inf_{B_r} u$ (Moser 1961)。Moser の反復と John–Nirenberg の補題 (Bombieri–Giusti の補題) で証明せよ。

大問 1128 Krylov–Safonov の Harnack 不等式 (非発散型)

★★★★☆

非発散型の一様楕円型方程式 $a_{ij}\partial_{ij}u = 0$ (有界可測係数) の非負解に Harnack 不等式が成り立つ (Krylov–Safonov 1980)。Alexandrov–Bakelman–Pucci の最大値原理を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 1129 Alexandrov–Bakelman–Pucci の最大値原理

★★★★☆

$a_{ij}\partial_{ij}u \geq f$ in Ω , $u \leq 0$ on $\partial\Omega$ なら $\sup u \leq C \operatorname{diam}(\Omega) \|f/\det(a)^{1/n}\|_{L^n(\Gamma^+)}$ 。凸包と Monge–Ampère 測度で証明せよ。

大問 1130 Calderón–Zygmund の $W^{2,p}$ 評価

★★★★☆

$\Delta u = f \in L^p$ なら $\nabla^2 u \in L^p$ ($1 < p < \infty$)。二階 Riesz 変換 $R_i R_j$ の L^p 有界性から導き、 $p = 1, \infty$ で失敗する例を作れ。

大問 1131 Meyers の高可積分性定理

★★★★☆

有界可測係数の楕円型方程式の弱解の勾配は $L_{loc}^{2+\varepsilon}$ に属する (Meyers 1963)。Gehring の逆 Hölder 不等式の補題で証明せよ。

大問 1132 Gehring の補題

★★★★☆

逆 Hölder 不等式 $(\int_B |f|^q)^{1/q} \leq C \int_{2B} |f|$ をみたす関数は、より高い $L^{q+\varepsilon}$ に属する (Gehring 1973)。証明せよ。

大問 1133 Lax–Milgram と Galerkin 法 (Céa の補題)

★★★★☆

Galerkin 近似 $u_h \in V_h$ について $\|u - u_h\| \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v \in V_h} \|u - v\|$ (Céa の補題)。非対称・不定問題での inf-sup 条件 (Babuška–Brezzi) を述べよ。

大問 1134 Babuška–Brezzi の inf-sup 条件

★★★★☆

鞍点問題 (Stokes 問題など) $a(u, v) + b(v, p) = f$, $b(u, q) = g$ の適切性が、 a の核上の強圧性と $\inf_q \sup_v \frac{b(v, q)}{\|v\| \|q\|} \geq \beta > 0$ と同値であること (Babuška 1971, Brezzi 1974) を示せ。

大問 1135 Stokes 作用素と Ladyzhenskaya の inf-sup (発散方程式)

★★★★☆

有界 Lipschitz 領域で、 $\operatorname{div} v = q$ ($\int q = 0$) が $\|v\|_{H_0^1} \leq C \|q\|_{L^2}$ の解をもつこと (Bogovskii, Nečas の不等式) を示し、Stokes 問題の適切性を導け。

大問 1136 Hodge 分解 (L^2) と Helmholtz 分解

★★★★☆

$L^2(\Omega; \mathbb{R}^n) = \nabla H^1 \oplus \{v : \operatorname{div} v = 0, v \cdot \nu = 0\}$ (Helmholtz–Weyl 分解) を示し、Leray 射影を定義せよ。 L^p での分解 (Fujiwara–Morimoto) を述べよ。

大問 1137 Weyl の Hodge 定理 (閉多様体)

★★★★☆

閉 Riemann 多様体上で $\Omega^k = \mathcal{H}^k \oplus d\Omega^{k-1} \oplus \delta\Omega^{k+1}$ で、調和形式の空間が de Rham コホモロジーと同型である。楕円正則性と Laplacian の Fredholm 性で証明せよ。

大問 1138 楕円型作用素の固有関数の一意接続性 (Aronszajn–Carleman)

★★★★★

滑らかな係数の二階楕円型作用素の解は、一点で無限位数の零をもてば恒等的に零である (Aronszajn 1957, Carleman)。Carleman 評価による証明の骨格を与え、Plis・Miller の非一意接続の例 (Hölder 係数) を述べよ。

大問 1139 De Giorgi–Nash–Moser の定理の完全証明

★★★★★

有界可測係数の一様楕円型方程式の弱解の局所有界性 (Moser の反復)、Harnack 不等式、Hölder 連続性を完全に証明し、De Giorgi の幾何的議論と Moser の解析的議論を比較せよ。

大問 1140 非発散型の Krylov–Safonov 理論と Caffarelli の完全非線形正則性

★★★★★

一様楕円型の完全非線形方程式 $F(D^2u) = 0$ (F 凹) の粘性解が $C^{2,\alpha}$ であること (Evans–Krylov 1982) と、一般の F では $C^{1,\alpha}$ (Caffarelli 1989) にとどまり、Nadirashvili–Vlăduț の反例 ($C^{1,1}$ でない解) が存在することを述べよ。

VI-8 擬微分作用素

1141–1160

大問 1141 擬微分作用素の記号計算

★★★★☆

Hörmander の記号クラス $S_{1,0}^m$ の擬微分作用素について、合成 $\sigma(PQ) \sim \sum \frac{1}{\alpha!} \partial_\xi^\alpha p D_x^\alpha q$ と随伴 $\sigma(P^*) \sim \sum \frac{1}{\alpha!} \partial_\xi^\alpha D_x^\alpha \bar{p}$ を導け。

大問 1142 擬微分作用素の L^2 有界性と Sobolev 有界性

★★★★☆

$S_{1,0}^0$ の擬微分作用素は L^2 で有界、 S^m は $H^{s+m} \rightarrow H^s$ で有界である。Hörmander の「平方根の技法」($M^2 - P^*P = Q^*Q + R$) で証明せよ。

大問 1143 楕円型擬微分作用素のパラメトリクス

★★★★☆

楕円型 $P \in S^m$ について、 $QP - I, PQ - I \in S^{-\infty}$ となる $Q \in S^{-m}$ (パラメトリクス) が存在する。記号の逐次構成で証明し、楕円正則性 $Pu \in H^s \Rightarrow u \in H_{loc}^{s+m}$ を導け。

大問 1144 擬微分作用素の座標変換不変性

★★★★☆

擬微分作用素のクラスが微分同相で不変であり、主表象が余接束上の関数として well-defined であることを示し、多様体上の擬微分作用素を定義せよ。

大問 1145 Kohn–Nirenberg の擬局所性

★★★★☆

擬微分作用素は擬局所的 ($\text{sing supp } Pu \subset \text{sing supp } u$) であり、さらに $WF(Pu) \subset WF(u)$ をみたす。証明せよ。

大問 1146 閉多様体上の楕円型擬微分作用素の Fredholm 性

★★★★☆

閉多様体上の楕円型擬微分作用素 $P: H^{s+m} \rightarrow H^s$ は Fredholm であり、指数は s に依らず主表象のホモトピー類のみで決まる。パラメトリクスと Rellich のコンパクト性で証明せよ。

大問 1147 Seeley の複素冪と ζ 関数

★★★★☆

正の楕円型作用素 A の複素冪 A^s が擬微分作用素の正則族をなし、 $\zeta_A(s) = \text{tr } A^{-s}$ が $\mathbb{C}$ に有理型接続されること (Seeley 1967) を示し、 ζ 正則化行列式 $\det A = e^{-\zeta'_A(0)}$ を定義せよ。

大問 1148 Wodzicki 留数

★★★★☆

古典擬微分作用素の Wodzicki 留数 $\text{res}(P) = (2\pi)^{-n} \int_{S^*_M} \sigma_{-n}(P)$ が、擬微分作用素の代数上の唯一のトレース ($n \geq 2$, 連結なら) であること (Wodzicki 1984, Guillemin) を述べよ。

大問 1149 Fourier 積分作用素の L^2 有界性 (Hörmander)

★★★★★

非退化な相関数 ϕ と記号 $a \in S^0$ による Fourier 積分作用素 $\int e^{i\phi(x,\xi)} a(x,\xi) \hat{f}(\xi) d\xi$ が L^2 有界であること (Hörmander 1971) を、 TT^* 論法と停留位相で証明の骨格を与えよ。

大問 1150 Seeger–Sogge–Stein の Fourier 積分作用素の L^p 評価

★★★★★

次数 $-(n-1)|\frac{1}{p} - \frac{1}{2}|$ の Fourier 積分作用素は L^p ($1 < p < \infty$) で有界である (Seeger–Sogge–Stein 1991)。主張と証明の骨格 (二進分解と角度分解) を与え、波動方程式の L^p 評価への応用を述べよ。

大問 1151 Calderón の交換子と Calderón 代数

★★★★☆

$[A, M_a]$ (A は $\frac{d}{dx}$ の Hilbert 変換型、 M_a は Lipschitz 関数の掛け算) が L^2 有界であること (Calderón 1965) を述べ、擬微分作用素の記号計算が Lipschitz 係数でどこまで成り立つかを論ぜよ。

大問 1152 Coifman–McIntosh–Meyer の定理 (Lipschitz 曲線上の Cauchy 積分)

★★★★★

Lipschitz 曲線上の Cauchy 積分作用素は L^2 有界である (Coifman–McIntosh–Meyer 1982)。主張を述べ、 $T(1)$ 定理あるいは Calderón 交換子の級数による証明の骨格を与えよ。

大問 1153 $T(1)$ 定理 (David–Journé)

★★★★★

Calderón–Zygmund 核をもつ作用素 T が L^2 有界 $\iff T(1), T^*(1) \in \text{BMO}$ かつ弱有界性条件 (David–Journé 1984)。主張と、パラ積を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 1154 パラ積と Bony のパラ微分計算

★★★★☆

Bony のパラ積 $T_a u = \sum S_{j-2} a \Delta_j u$ を定義し、 $au = T_a u + T_u a + R(a, u)$ の分解と、非線形関数のパラ線形化 $F(u) = T_{F'(u)} u + (\text{より滑らか})$ を示せ (Bony 1981)。

大問 1155 Weyl 量子化と Wigner 関数

★★★★☆

Weyl 量子化 a^w と Wigner 関数 $W(f, g)(x, \xi)$ の関係 $\langle a^w f, g \rangle = \iint a W(f, g)$ を示し、Wigner 関数が一般に正でないこと、Gauss 関数でのみ正であること (Hudson の定理) を述べよ。

大問 1156 Hudson の定理

★★★★☆

$f \in L^2(\mathbb{R})$ の Wigner 関数が非負 $\iff f$ が一般化 Gauss 関数 e^{-az^2+bz+c} ($\text{Re } a > 0$) (Hudson 1974)。証明せよ。

大問 1157 Fefferman–Phong の不等式

★★★★★

$a \in S^2_{1,0}$, $a \geq 0$ なら $\text{Re} \langle a^w u, u \rangle \geq -C \|u\|^2$ (Fefferman–Phong 1978)。主張と、Calderón–Zygmund 型の分解による証明の骨格を与えよ。

大問 1158 Beals の特徴づけ

★★★★★

有界作用素 A が $S^0_{1,0}$ (あるいは $S^0_{1,0}$) の擬微分作用素 $\iff$ 交換子 $\text{ad}_{x_j}, \text{ad}_{D_j}$ の任意回の反復が L^2 有界 (Beals 1977)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1159 Atiyah–Singer の指数定理 (擬微分作用素の言葉で)

★★★★★

閉多様体上の楕円型擬微分作用素 P の指数が主表象の K 理論類のみで決まり、 $\text{ind } P = \int_{T^*M} \text{ch}(\sigma(P)) \text{Td}(T_{\mathbb{C}} M)$ で与えられること (Atiyah–Singer 1963/68) を述べよ。指数の位相不変性 (ホモトピー不変) までは完全に証明せよ。

大問 1160 Hörmander の特異性伝播の完全証明 (正交換子法)

★★★★★

実主型の擬微分作用素 P について、正交換子法 ($\text{Im}\langle Pu, Au \rangle$ の評価で A を陪特性帯に沿って増加する記号に選ぶ) により、 $WF(u) \setminus WF(Pu)$ が陪特性帯に沿って伝播することを完全に証明せよ。

VI-9 Hardy 空間と BMO

1161–1180

大問 1161 Hardy 空間 $H^p(\mathbb{D})$ の基本と境界値

★★★★☆

$H^p(\mathbb{D})$ ($0 < p \leq \infty$) の関数は非接境界値をほとんど至る所もち、 $p \geq 1$ なら境界値が L^p ノルムを決める (Fatou, F. Riesz)。 H^2 の場合を Fourier 級数で、一般の場合を Blaschke 因子の分離で示せ。

大問 1162 Riesz の因数分解と内部–外部分解

★★★★☆

$f \in H^p$ ($f \neq 0$) は $f = BSF$ (B は Blaschke 積、 S は特異内部関数、 F は外部関数) と一意に分解される。 Jensen の不等式と Herglotz 表示を用いて証明せよ。

大問 1163 F. and M. Riesz の定理

★★★★☆

単位円周上の複素測度 μ で $\hat{\mu}(n) = 0$ ($n < 0$) なら μ は Lebesgue 測度に絶対連続である (F. and M. Riesz 1916)。 H^1 の理論から証明せよ。

大問 1164 Szegő の定理 (H^2 における予測理論)

★★★★☆

$\inf_p \int |1 - p|^2 w \frac{d\theta}{2\pi} = \exp \int \log w \frac{d\theta}{2\pi}$ (p は定数項なしの解析多項式) (Szegő 1920, Kolmogorov, Krein)。 Beurling の定理を用いて証明し、定常過程の予測理論への応用を述べよ。

大問 1165 実 Hardy 空間 $H^1(\mathbb{R}^n)$ の極大関数による特徴づけ (Fefferman–Stein)

★★★★★

$f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ について、 $f \in H^1$ (Riesz 変換がすべて L^1) $\iff$ 非接極大関数 $\sup_{|y-x|<t} |f * \phi_t(y)| \in L^1 \iff$ グランド極大関数 $\in L^1$ (Fefferman–Stein 1972)。証明の骨格を与えよ。

大問 1166 原子分解 (Coifman, Latter)

★★★★☆

$H^1(\mathbb{R}^n)$ の元は原子 (台が球 B 、 $\|a\|_\infty \leq |B|^{-1}$ 、平均零) の ℓ^1 結合で表され、 $\|f\|_{H^1} \simeq \inf \sum |\lambda_j|$ (Coifman 1974, Latter 1978)。Calderón–Zygmund 分解の反復で証明せよ。

大問 1167 Fefferman の双対定理 (H^1)* = BMO

★★★★☆

$H^1(\mathbb{R}^n)$ の双対は BMO である (Fefferman 1971)。原子分解を用いた一方向と、Carleson 測度による他方向を証明せよ。

大問 1168 John–Nirenberg の不等式

★★★★☆

$f \in \text{BMO}$ について $|\{x \in Q : |f - f_Q| > \lambda\}| \leq C|Q|e^{-c\lambda/\|f\|_*}$ (John–Nirenberg 1961)。Calderón–Zygmund 分解の反復で証明し、 $e^{\varepsilon|f|}$ の局所可積分性を導け。

大問 1169 Carleson 測度と Carleson の埋め込み定理

★★★★☆

上半空間の測度 μ について、 $\int |P_t * f|^p d\mu \leq C\|f\|_p^p$ ($1 < p < \infty$) $\iff \mu$ が Carleson 測度 ($\mu(Q \times (0, \ell(Q))) \leq C|Q|$) (Carleson 1962)。証明せよ。

大問 1170 Coifman–Rochberg–Weiss の交換子定理

★★★★★

$[b, R_j]$ (R_j は Riesz 変換) が L^p 有界 $\iff b \in \text{BMO}$ (Coifman–Rochberg–Weiss 1976)。証明の骨格を与え、 H^1 の弱分解 (H^1 の元が $\sum (gR_j h + hR_j g)$ の和) を導け。

大問 1171 Uchiyama の定理 (VMO と交換子のコンパクト性)

★★★★☆

$[b, T]$ がコンパクト $\iff b \in \text{VMO}$ (BMO における C_c^∞ の閉包) (Uchiyama 1978)。主張を述べ、 $\text{VMO}^* = H^1$ (Coifman–Weiss, Sarason) を示せ。

大問 1172 Sarason の VMO と $H^\infty + C$

★★★★☆

単位円周上で $H^\infty + C$ が閉部分代数であり (Sarason 1967)、 $\text{VMO} = \text{QC}$ の構造 ($\text{QC} = (H^\infty + C) \cap \overline{(H^\infty + C)}$) を述べよ。

大問 1173 H^1 と Calderón–Zygmund 作用素

★★★★☆

Calderón–Zygmund 作用素は $H^1 \rightarrow L^1$ および $L^\infty \rightarrow \text{BMO}$ で有界であることを原子分解で示し、補間により L^p 有界性を導け。

大問 1174 Coifman–Lions–Meyer–Semmes の補償コンパクト性

★★★★★

$E \in L^p$, $B \in L^{p'}$ で $\text{div } E = 0$, $\text{curl } B = 0$ なら $E \cdot B \in H^1$ (CLMS 1993)。証明の骨格を与え、Jacobian $\det \nabla u \in H^1$ ($u \in W^{1,n}$) の正則性 (Müller) への応用を述べよ。

大問 1175 Garnett–Jones の定理 (BMO への距離)

★★★★★

$\text{dist}_{\text{BMO}}(f, L^\infty) \simeq \inf\{\varepsilon : e^{|f|/\varepsilon} \text{ が一様に局所可積分}\}$ (Garnett–Jones 1978)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1176 Helson–Szegő の定理と Muckenhoupt の A_2 条件

★★★★★

重み w について共役関数が $L^2(w)$ で有界 $\iff \log w = u + \tilde{v}$ ($\|v\|_\infty < \pi/2$) (Helson–Szegő 1960) $\iff w \in A_2$ (Hunt–Muckenhoupt–Wheeden 1973)。後者の同値の骨格を与えよ。

大問 1177 Muckenhoupt の A_p 重みと極大関数

★★★★☆

M が $L^p(w)$ で有界 $\iff w \in A_p$ ($\sup_Q \int_Q w (\int_Q w^{-1/(p-1)})^{p-1} < \infty$) (Muckenhoupt 1972)。逆 Hölder 不等式と A_p の開性 ($A_p \subset A_{p-\varepsilon}$) を用いて証明せよ。

大問 1178 Hytönen の A_2 定理

★★★★★

Calderón–Zygmund 作用素 T について $\|T\|_{L^2(w)} \leq C[w]_{A_2}$ ($[w]_{A_2}$ に関して線形、最良) (Hytönen 2012)。Lerner の sparse 支配 ($|Tf| \leq C \sum_{Q \in \mathcal{S}} \langle |f| \rangle_Q \mathbf{1}_Q$) による証明を与えよ。

大問 1179 Fefferman の H^1 – BMO 双対の完全証明とその後

★★★★★

Fefferman の双対定理を原子分解を用いずに Carleson 測度と非接極大関数のみで完全に証明し (Fefferman–Stein の原論文の方法)、Chang–Fefferman による双円板 (product) の場合の H^1 – BMO 双対と Carleson の反例 (product Carleson 測度の長方形条件の不十分性) を述べよ。

大問 1180 Lerner の sparse 支配定理の完全証明

★★★★★

Calderón–Zygmund 作用素 T について、任意の有界台 f に対し sparse 族 $\mathcal{S}$ (各 Q に互いに素な $E_Q \subset Q$, $|E_Q| \geq \frac{1}{2}|Q|$) で $|Tf(x)| \leq C \sum_{Q \in \mathcal{S}} \langle |f| \rangle_{3Q} \mathbf{1}_Q(x)$ となるものが存在することを、Lerner の局所振動の方法 (あるいは Lacey, Lerner–Ombrosi の簡易版) で完全に証明し、 A_2 定理を導け。

VI-10 関数空間上の作用素

1181–1200

大問 1181 合成作用素の有界性とコンパクト性 (H^2)

★★★★☆

$\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 正則のとき合成作用素 $C_\varphi f = f \circ \varphi$ は H^2 上有界で $\|C_\varphi\| \leq \sqrt{\frac{1+|\varphi(0)|}{1-|\varphi(0)|}}$ (Littlewood の従属原理)。 C_φ がコンパクト $\iff$ Nevanlinna 計数関数の条件 (Shapiro 1987) を述べよ。

大問 1182 Littlewood の従属原理

★★★★☆

$\varphi(0) = 0$ なら $\|f \circ \varphi\|_{H^p} \leq \|f\|_{H^p}$ (Littlewood 1925)。劣調和関数の比較で証明せよ。

大問 1183 Shapiro のコンパクト性判定

★★★★★

合成作用素 C_φ が H^2 上コンパクト $\iff \lim_{|w| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(w)}{\log(1/|w|)} = 0$ (N_φ は Nevanlinna 計数関数) (Shapiro 1987)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1184 Toeplitz 作用素の Brown–Halmos 理論

★★★★☆

H^2 上の Toeplitz 作用素 T_φ ($\varphi \in L^\infty$) について、 $T_\varphi T_\psi = T_{\varphi\psi} \iff \bar{\varphi}$ または ψ が解析的 (Brown–Halmos 1963)。 $\|T_\varphi\| = \|\varphi\|_\infty$, $\sigma(T_\varphi) \supset \text{ess ran } \varphi$ を示せ。

大問 1185 Hartman–Wintner と Widom の定理 (Toeplitz のスペクトルの連結性)

★★★★☆

自己共役 Toeplitz 作用素のスペクトルは $[\text{ess inf } \varphi, \text{ess sup } \varphi]$ (Hartman–Wintner 1954)、一般の Toeplitz 作用素のスペクトルは連結である (Widom 1964)。前者を証明せよ。

大問 1186 Bergman 空間上の Toeplitz 作用素とコンパクト性 (Axler–Zheng)

★★★★★

Bergman 空間 $A^2(\mathbb{D})$ 上の有界作用素で Toeplitz 作用素の有限和の積からなるものがコンパクト $\iff$ Berezin 変換が境界で零 (Axler–Zheng 1998)。主張と Berezin 変換の定義を述べよ。

大問 1187 Berezin 変換と Berezin–Toeplitz 量子化

★★★★☆

RKHS 上の作用素の Berezin 変換 $\tilde{A}(z) = \langle Ak_z, k_z \rangle$ を定義し、Bergman 空間でのその性質と、Kähler 多様体上の Berezin–Toeplitz 量子化の半古典極限 $\|T_f T_g - T_{fg}\| = O(1/k)$ (Bordemann–Meinrenken–Schlichenmaier) を述べよ。

大問 1188 Hilbert 行列と Hardy 空間上の作用素 (Widom)

★★★★☆

Hilbert 行列が H^p ($1 < p < \infty$) 上の有界作用素を定め、ノルムが $\frac{\pi}{\sin(\pi/p)}$ であること (Diamantopoulos–Siskakis, Dostanic–Jevtic–Vukotic) を述べよ。

大問 1189 Cesàro 作用素の H^p 有界性 (Siskakis)

★★★★☆

Cesàro 作用素 $Cf(z) = \frac{1}{z} \int_0^z \frac{f(t)}{1-t} dt$ が H^p ($0 < p < \infty$) 上有界で、 H^2 上のスペクトルが円板 $\{|\lambda - 1| \leq 1\}$ であること (Siskakis 1987) を示せ。

大問 1190 Volterra 型作用素と BMOA (Aleman–Siskakis)

★★★★★

$T_g f(z) = \int_0^z f(t)g'(t)dt$ が H^p 上有界 $\iff g \in \text{BMOA}$, コンパクト $\iff g \in \text{VMOA}$ (Aleman–Siskakis 1995)。証明の骨格を与えよ。

大問 1191 Dirichlet 空間の乗数と Stegenga の判定

★★★★☆

Dirichlet 空間 $\mathcal{D}$ の乗数 ϕ の特徴づけ ($|\phi|^2 dA$ が $\mathcal{D}$ の Carleson 測度、Stegenga 1980 の容量条件) を述べよ。

大問 1192 Brown の Hilbert 空間の乗数代数と Corona 問題

★★★★★

RKHS の乗数代数 $\text{Mult}(H)$ を定義し、完全 Pick 空間での Corona 定理 (Costea–Sawyer–Wick 2011 の Drury–Arveson 空間) を述べよ。

大問 1193 等長作用素と RKHS (de Branges–Rovnyak 空間)

★★★★☆

縮小作用素 T に対する de Branges–Rovnyak 空間 $\mathcal{H}(b) = (I - T_b T_b^*)^{1/2} H^2$ (b は H^∞ の単位球の元) の再生核 $\frac{1 - \overline{b(w)}b(z)}{1 - \overline{w}z}$ を示し、 b が端点か否かでの構造の違いを述べよ。

大問 1194 モデル空間と Clark 測度

★★★★☆

内部関数 θ のモデル空間 K_θ 上の圧縮シフトのユニタリ摂動 (Clark 摂動) U_α のスペクトル測度 (Clark 測度 σ_α) と Aleksandrov の分解定理 $\int \sigma_\alpha d\alpha = m$ を述べよ。

大問 1195 Aleksandrov–Clark 理論と Poltoratski の定理

★★★★★

Clark 測度に関する正規化 Cauchy 変換の境界値の存在 (Poltoratski 1993) を述べ、ランク 1 摂動の理論との関係を説明せよ。

大問 1196 Hankel 作用素と Sarason の BMO

★★★★☆

Hankel 作用素 $H_\varphi : H^2 \rightarrow \overline{H_0^2}$ が有界 $\iff P_- \varphi \in \text{BMO}$, コンパクト $\iff P_- \varphi \in \text{VMO}$ (Nehari, Hartman, Sarason)。 H^1 -BMO 双対から導け。

大問 1197 Schur 乗数と Hankel 行列 (Peller, Pisier)

★★★★☆

有界 Hankel 行列が Schur 乗数となるための条件 (Pisier の Hankel 行列の Schur 乗数性) を述べよ。

大問 1198 重み付き Bergman 空間とボレル測度 (Luecking)

★★★★☆

Bergman 空間 A^p の Carleson 測度 $(\int |f|^q d\mu \leq C \|f\|_p^q)$ が擬双曲円板の測度条件で特徴づけられること (Hastings, Luecking) を示せ。

大問 1199 Axler–Zheng の定理の証明 (Bergman 空間)

★★★★★

Bergman 空間上の Toeplitz 作用素の有限和 $S = \sum T_{f_1^j} \cdots T_{f_k^j}$ ($f_i^j \in L^\infty$) について、 S がコンパクト $\iff \tilde{S}(z) \rightarrow 0$ ($|z| \rightarrow 1$) を、Möbius 変換による局所化と Berezin 変換の性質を用いて証明せよ。

大問 1200 Brown–Halmos 理論と Toeplitz 代数の構造 (Coburn, Douglas)

★★★★★

連続記号の Toeplitz 作用素が生成する C^* -環 $\mathcal{T}$ について、 $0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{T} \rightarrow C(\mathbb{T}) \rightarrow 0$ が完全で (Coburn 1967)、 K 理論の指数写像が回転数に一致することを示せ。 $H^\infty + C$ 記号の Fredholm 理論 (Douglas, Sarason) を述べよ。

第 VII 部 作用素環

OPERATOR ALGEBRAS — 1201 to 1400

作用素の「集まり」そのものを対象にすると、関数解析は代数・位相・幾何・確率と一齊に接続する。C*-環の公理と GNS 構成、表現論と Glimm の二分法、von Neumann 環と型分類、富田-竹崎のモジュラー理論、Connes の単射因子の分類、K 理論と Elliott の分類計画、II₁ 因子の剛性と部分因子、自由確率論まで — 「非可換な測度論・位相空間論」を一気に通過する。

VII-1 C*-環の基本

1201–1220

大問 1201 Gelfand–Naimark の定理

★★★★☆

任意の C*-環 A はある Hilbert 空間 H 上の $B(H)$ のノルム閉 $*$ -部分環と等長 $*$ -同型である。可分なら H を可分にとれることも示せ。

大問 1202 C*-ノルムの一意性

★★★★☆

C*-環のノルムは $\|a\|^2 = r(a^*a)$ により代数構造だけで決まる。 $*$ -準同型 $\pi : A \rightarrow B$ は縮小的で、単射なら等長であることを示せ。

大問 1203 正值元の特徴づけ (Fukamiya–Kaplansky–Kelley–Vaught)

★★★★☆

$a \in A$ について $a = a^*$, $\sigma(a) \subset [0, \infty) \iff a = b^*b$ ($b \in A$) を示し、正值元全体 A_+ が閉凸錐であることを証明せよ。

大問 1204 近似単位元の存在

★★★★☆

任意の C*-環は A_+ の単位球に属する増大近似単位元 (e_λ) をもち、 A が可分なら列でとれることを示せ。

大問 1205 閉イデアルと商 (Segal)

★★★★☆

C*-環の閉両側イデアル J は自動的に自己共役で、 A/J は商ノルムで C*-環になることを、近似単位元を用いて証明せよ。

大問 1206 遺伝的部分環と閉左イデアル (Effros)

★★★★☆

A の閉左イデアル L と遺伝的 C*-部分環 B は $L \mapsto L \cap L^*$, $B \mapsto \{a : a^*a \in B\}$ により一対一に対応することを示せ。

大問 1207 乗数環 $M(A)$

★★★★☆

A を本質的イデアルとして含む最大の単位的 C*-環 $M(A)$ が二重中心化環として構成でき、 $M(C_0(X)) = C_b(X)$ 、 $M(K(H)) = B(H)$ となることを示せ。

大問 1208 スペクトル永続性

★★★★☆

$B \subset A$ が単位を共有する C*-部分環なら、任意の $b \in B$ について $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$ を証明せよ。

大問 1209 正值線形汎関数の自動連続性

★★★★☆

C*-環上の正值線形汎関数 φ は有界で、 $\|\varphi\| = \lim_\lambda \varphi(e_\lambda)$ (単位的なら $\varphi(1)$)。さらに $|\varphi(b^*a)|^2 \leq \varphi(a^*a)\varphi(b^*b)$ を示せ。

大問 1210 GNS 構成

★★★★☆

状態 φ に対し、巡回ベクトル ξ_φ をもつ表現 (π_φ, H_φ) で $\varphi(a) = \langle \pi_\varphi(a)\xi_\varphi, \xi_\varphi \rangle$ をみたすものが存在し、ユニタリ同値を除いて一意であることを証明せよ。

大問 1211 状態の十分性

★★★★☆

任意の $a \in A$ に対し $\varphi(a^*a) = \|a\|^2$ となる状態 φ が存在することを示し、普遍表現 $\bigoplus_{\varphi} \pi_{\varphi}$ が忠実であることから 1201 を導け。

大問 1212 Kadison の等長写像定理

★★★★☆

単位的 C^* -環の間の全射線形等長写像 $T: A \rightarrow B$ は、ユニタリ $u = T(1)$ と Jordan $*$ -同型 J により $T = uJ$ と表されることを証明せよ (Kadison 1951)。Jordan $*$ -同型が中心射影で $*$ -準同型と $*$ -反準同型に分解されることも示せ。

大問 1213 Kadison–Pedersen の定理

★★★★☆

単位的 C^* -環で $\|a\| < 1 - \frac{2}{n}$ なら、 a は n 個のユニタリ元の算術平均として表せることを示せ。

大問 1214 Kadison–Schwarz の不等式

★★★★☆

単位的な正值写像 $\Phi: A \rightarrow B$ と正規元 a について $\Phi(a)^*\Phi(a) \leq \Phi(a^*a)$ 、 Φ が 2-正值なら任意の a について同じ不等式が成り立つことを示せ。

大問 1215 Paulsen の 2×2 行列の技法

★★★★☆

作用素系上の単位的写像 φ が完全縮小的なら完全正值であることを、 $\begin{pmatrix} \lambda & a \\ b^* & \mu \end{pmatrix}$ 型の作用素系への拡張で証明せよ。値域が可換 C^* -環なら有界線形写像について $\|\varphi\|_{cb} = \|\varphi\|$ となることも示せ (Paulsen)。

大問 1216 最小テンソルノルムの最小性 (Takesaki)

★★★★☆

代数的テンソル積 $A \odot B$ 上の任意の C^* -ノルム γ は空間的ノルム $\|\cdot\|_{\min}$ 以上であることを示し、 $\|\cdot\|_{\min} \leq \gamma \leq \|\cdot\|_{\max}$ を導け。

大問 1217 Pedersen イデアル

★★★★☆

任意の C^* -環は、任意の稠密イデアルに含まれる最小稠密イデアル $K(A)$ をもつことを示し、 $A = C_0(X)$ のとき $K(A) = C_c(X)$ を確かめよ。

大問 1218 Ogasawara の可換性判定

★★★★☆

C^* -環 A が可換 $\iff$ 任意の $0 \leq a \leq b$ について $a^2 \leq b^2$ であることを証明せよ。

大問 1219 微分の自動連続性と内部性 (Sakai, Ringrose, Kadison–Sakai)

★★★★★

C^* -環上の任意の微分 $\delta: A \rightarrow A$ は有界であり (Sakai 1960)、von Neumann 環上の微分はすべて内部微分 $\delta = [x, \cdot]$ であること (Kadison, Sakai 1966) を証明せよ。

大問 1220 Vidav–Palmer の定理

★★★★★

単位的 Banach 環 A の Hermite 元 (数域が実数の元) 全体を H とする。 $A = H + iH$ なら、 $(h + ik)^* = h - ik$ により A は元のノルムで C^* -環になることを証明せよ。

VII-2 表現と状態空間

1221–1240

大問 1221 純状態と既約表現

★★★★☆

状態 φ が純 (状態空間の端点) $\iff$ GNS 表現 π_{φ} が既約であることを、 $\pi_{\varphi}(A)'$ と φ に支配される正值汎関数の対応から証明せよ。

大問 1222 Kadison の推移性定理

★★★★☆

π が C^* -環の既約表現なら、一次独立な $\xi_1, \dots, \xi_n$ と任意の $\eta_1, \dots, \eta_n$ に対し $\pi(a)\xi_i = \eta_i$ となる a が存在すること、さらに $B(H)$ のユニタリ（自己共役）作用素で同じ対応を実現するものがあれば a もユニタリ（自己共役）にとれることを示せ。特に位相的既約性は代数的既約性を意味する。

大問 1223 既約表現による点の分離

★★★★☆

Krein–Milman により純状態は状態空間の閉凸包を生成することを示し、既約表現全体の直和が忠実であること、および $\|a\| = \sup_{\pi \text{ 既約}} \|\pi(a)\|$ を導け。

大問 1224 非退化表現の巡回分解

★★★★☆

C^* -環の任意の非退化表現は巡回表現の直和にユニタリ同値であることを Zorn の補題で証明せよ。

大問 1225 純状態のユニタリ同値 (Glimm–Kadison)

★★★★☆

純状態 φ, ψ について、GNS 表現がユニタリ同値 $\iff$ あるユニタリ $u \in \tilde{A}$ で $\psi = \varphi \circ \text{Ad } u$ であることを 1222 から導け。

大問 1226 $K(H)$ の表現

★★★★☆

$K(H)$ の任意の既約表現は恒等表現とユニタリ同値であり、任意の非退化表現は恒等表現の重複度つき直和であることを示せ。

大問 1227 Glimm の二分定理

★★★★★

可分 C^* -環 A について次の同値を証明せよ：(i) A は型 I (GCR)、(ii) 任意の既約表現の像が $K(H_\pi)$ を含む、(iii) 既約表現のユニタリ同値類が核で決まる、(iv) A は CAR 環を部分商にもたない。さらに非型 I なら同じ核をもつ非同値な既約表現が非可算個あることを示せ (Glimm 1961)。

大問 1228 連続トレース C^* -環と Dixmier–Douady 類

★★★★☆

スペクトル X が第二可算 Hausdorff の連続トレース C^* -環 A について、安定同型類が $\delta(A) \in H^3(X; \mathbb{Z})$ で完全に分類されることを示せ (Dixmier–Douady 1963)。

大問 1229 Dauns–Hofmann の定理

★★★★☆

$\text{Prim}(A)$ に hull-kernel 位相を入れると、 $M(A)$ の中心は $C_b(\text{Prim}(A))$ と同型であり、 $f \cdot a$ は各原始イデアルで $f(P)a$ を法として一致することを示せ。

大問 1230 純状態の切り出し (Akemann–Anderson–Pedersen)

★★★★☆

純状態 φ に対し、 $\|e_n\| = 1$, $e_n \geq 0$ で $\|e_n a e_n - \varphi(a) e_n^2\| \rightarrow 0$ ($a \in A$) となる列が存在することを示せ。

大問 1231 Glimm の補題

★★★★☆

$A \subset B(H)$ が既約で $A \cap K(H) = \{0\}$ なら、 A の任意の状態はベクトル状態 $\langle \cdot, \xi, \xi \rangle$ ($\xi \in H$ 単位ベクトル) の弱 * 極限であることを証明せよ。

大問 1232 Fell の弱包含

★★★★☆

表現 π, ρ について、 π が ρ に弱包含される (π の正値行列係数が ρ の係数の和で弱 * 近似される) $\iff \ker \rho \subset \ker \pi$ を示せ。

大問 1233 Naimark の問題 (Rosenberg, Akemann–Weaver)

★★★★★

既約表現がユニタリ同値を除いて一つしかない可分 C^* -環は $K(H)$ に同型であることを証明せよ (Rosenberg 1953)。非可分の場合、◇ 原理の下で反例が存在すること (Akemann–Weaver 2004) を述べよ。

大問 1234 Gelfand–Raikov の定理

★★★★☆

局所コンパクト群 G の既約ユニタリ表現は G の点を分離することを、群 C^* -環 $C^*(G)$ の純状態と正定値関数の対応から証明せよ。

大問 1235 Mackey の非原始性定理と Rieffel の誘導

★★★★☆

閉部分群 $H \subset G$ について、 G/H 上の非原始系をもつ G の表現は H の表現から誘導されたものに限ることを、Rieffel の強 Morita 同値 $C_0(G/H) \rtimes G \sim_M C^*(H)$ として証明せよ。

大問 1236 高井双対定理

★★★★☆

可換局所コンパクト群 G の作用 (A, G, α) について $(A \rtimes_\alpha G) \rtimes_{\hat{\alpha}} \hat{G} \cong A \otimes K(L^2(G))$ を証明せよ (Takai 1975)。

大問 1237 極小同相写像の接合積の単純性

★★★★☆

無限コンパクト距離空間 X 上の極小同相写像 h について、 $C(X) \rtimes_h \mathbb{Z}$ は単純 C^* -環であることを証明せよ (Power 1978)。

大問 1238 Brown–Green–Rieffel の安定同型定理

★★★★★

σ -単位的 C^* -環 A, B について、 A と B が強 Morita 同値 $\iff A \otimes K \cong B \otimes K$ であることを証明せよ (Brown–Green–Rieffel 1977)。

大問 1239 純状態の推移性 (Kishimoto–Ozawa–Sakai)

★★★★★

可分単純 C^* -環 A の自己同型群 $\text{Aut}(A)$ は純状態空間に推移的に作用すること、すなわち任意の純状態 φ, ψ に α で $\psi = \varphi \circ \alpha$ となるものが存在することを証明せよ (2003)。

大問 1240 一般化 Effros–Hahn 予想 (Gootman–Rosenberg)

★★★★★

可分 C^* -力学系 (A, G, α) で G が従順なとき、 $A \rtimes_\alpha G$ の任意の原始イデアルは安定化部分群の既約表現から誘導された表現の核であることの証明の骨格を与えよ (Gootman–Rosenberg 1979)。

VII-3 von Neumann 環の基礎

1241–1260

大問 1241 von Neumann の二重可換子定理

★★★★☆

単位を含む $*$ -部分環 $M \subset B(H)$ について、 M の弱閉包・強閉包・ σ -弱閉包はすべて M'' に等しいことを証明せよ。

大問 1242 Kaplansky の稠密性定理

★★★★☆

$A \subset B(H)$ を C^* -部分環とすると、 A の単位球 (自己共役部分の単位球・ユニタリ群についても同様) は $\overline{A}^s$ の単位球で強稠密であることを証明せよ。

大問 1243 正規状態の特徴づけ

★★★★☆

von Neumann 環 M 上の状態 ω について、(i) 正規 (増大有界ネットの上限を保つ)、(ii) 完全加法的、(iii) σ -弱連続、(iv) $\omega = \sum_n \omega_{\xi_n}$ ($\sum \|\xi_n\|^2 = 1$) が同値であることを証明せよ (Dixmier)。

大問 1244 Sakai の特徴づけ

★★★★☆

C^* -環 A がある Hilbert 空間上の von Neumann 環と $*$ -同型 $\iff A$ が Banach 空間としてある Banach 空間 A_* の双対であることを証明し、前双対 A_* の一意性を示せ (Sakai 1956)。

大問 1245 射影による生成

★★★★☆

von Neumann 環 M はその射影の有限一次結合全体のノルム閉包に等しく、 $x \in M$ の極分解の部分等長と $|x|$ のスペクトル射影はすべて M に属することを示せ。

大問 1246 Murray–von Neumann の比較定理

★★★★☆

von Neumann 環の射影 e, f について、中心射影 z で $ze \preceq zf$ かつ $(1-z)f \preceq (1-z)e$ となるものが存在することを証明せよ。

大問 1247 von Neumann の連続幾何

★★★★☆

II_1 因子の射影全体は可補モジュラー束をなし、次元関数 τ が値域 $[0, 1]$ をもつ連続幾何であることを証明せよ (von Neumann 1936)。 I_n 因子の射影束が射影幾何であることと対比せよ。

大問 1248 弱連続・強連続な線形汎関数

★★★★☆

$M \subset B(H)$ 上の線形汎関数について、強連続 $\iff$ 弱連続 $\iff$ 有限個のベクトル汎関数 $\langle \cdot, \xi_i, \eta_i \rangle$ の和であることを示し、 σ -版を述べて証明せよ。

大問 1249 Sherman–Takeda の定理

★★★★☆

C^* -環 A の第二双対 A^{**} は Arens 積で von Neumann 環となり、普遍表現 π_u の生成する $\pi_u(A)''$ と同型であることを証明せよ。

大問 1250 正規 $*$ -準同型の構造

★★★★☆

von Neumann 環の間の正規 $*$ -準同型 $\pi: M \rightarrow N$ は、増幅 $x \mapsto x \otimes 1$ 、可換子に属する射影による切り落とし、空間的同型の合成として表せることを示せ。

大問 1251 von Neumann の約化理論

★★★★☆

可分 Hilbert 空間上の von Neumann 環 M は、中心 $L^\infty(X, \mu)$ 上の因子の可測場の直積分 $M = \int_X^\oplus M_x d\mu(x)$ に分解できることを証明せよ。

大問 1252 富田の可換子定理

★★★★☆

von Neumann 環 $M \subset B(H)$ 、 $N \subset B(K)$ について $(M \bar{\otimes} N)' = M' \bar{\otimes} N'$ を証明せよ (富田–竹崎理論を用いてよい)。

大問 1253 真に無限な射影の二等分

★★★★☆

射影 e が真に無限なら、 $e = e_1 + e_2$ で $e_1 \sim e_2 \sim e$ となる直交分解が存在することを示し、 M が真に無限なら Cuntz 環 $\mathcal{O}_\infty$ の単位的埋め込みをもつことを導け。

大問 1254 Vigier の単調収束定理

★★★★☆

von Neumann 環 M の自己共役元の上に有界な増大ネットは、 M の元に強収束しその上限に等しいことを示せ。

大問 1255 Kaplansky の公式

★★★★☆

von Neumann 環の射影 e, f について $e \vee f - f \sim e - e \wedge f$ を極分解を用いて証明せよ。

大問 1256 Sakai の非可換 Radon–Nikodym 定理

★★★★☆

M 上の正規正值汎関数 $\psi \leq \varphi$ に対し、 $0 \leq h \leq 1$ なる $h \in M$ で $\psi(x) = \varphi(hxh)$ となるものが存在することを示せ。

大問 1257 正規 Hermite 汎関数の Jordan 分解

★★★★☆

M_* の Hermite 元 φ は直交する台をもつ正規正值汎関数の差 $\varphi = \varphi_+ - \varphi_-$ として一意に表され、 $\|\varphi\| = \|\varphi_+\| + \|\varphi_-\|$ となることを証明せよ。

大問 1258 Kadison による W^* 環の抽象的特徴づけ

★★★★☆

単調完備な C^* -環で、正規状態の族が点を分離するものは von Neumann 環と $*$ -同型であることを証明せよ (Kadison 1956)。

大問 1259 Dixmier の近似定理

★★★★★

von Neumann 環 M の任意の x について、 $\overline{\text{conv}}^{\|\cdot\|}\{uxu^* : u \in U(M)\} \cap Z(M) \neq \emptyset$ を証明せよ。系として、有限 von Neumann 環に中心値トレースが一意に存在すること、因子なら中心値トレースがスカラー値になることを導け。

大問 1260 Haagerup の相似性定理

★★★★★

C^* -環 A から $B(H)$ への有界準同型 π が巡回ベクトルをもつなら、 π は $*$ -表現と相似 ($S\pi(\cdot)S^{-1}$ が $*$ -準同型となる可逆 S が存在) であることを証明せよ (Haagerup 1983)。Kadison の相似性問題との関係を述べよ。

VII-4 型分類と因子

1261–1280

大問 1261 型分解定理

★★★★☆

任意の von Neumann 環は型 I、II₁、II_∞、III の直和に中心射影によって一意に分解されることを証明せよ。

大問 1262 型 I von Neumann 環の構造

★★★★☆

型 I 因子は $B(H)$ に同型であり、一般の型 I von Neumann 環は $\bigoplus_n L^\infty(X_n, \mu_n) \bar{\otimes} B(H_n)$ と同型であることを示せ。

大問 1263 II₁ 因子のトレースと次元関数 (Murray-von Neumann)

★★★★☆

II₁ 因子は一意な忠実正規トレース状態 τ をもち、射影の同値類は τ で完全に分類され、その値域が $[0, 1]$ 全体であることを証明せよ。

大問 1264 群 von Neumann 環が因子になる条件

★★★★☆

離散群 G について、 $L(G)$ が因子 $\iff G$ が ICC (単位元以外の共役類がすべて無限) であり、そのとき $L(G)$ は II₁ 因子であることを示せ。

大問 1265 性質 Γ と $L(\mathbb{F}_2) \not\cong R$

★★★★☆

超有限 II₁ 因子 R は性質 Γ (非自明な中心列の存在) をもつが $L(\mathbb{F}_2)$ はもたないことを示し、両者が非同型であることを証明せよ (Murray-von Neumann 1943)。

大問 1266 超有限 II₁ 因子の一意性

★★★★☆

有限次元部分環の増大列の和が強稠密となる II₁ 因子は互いに同型であり、 $R \cong \overline{\bigotimes_n (M_2(\mathbb{C}), \text{tr})}$ となることを証明せよ。

大問 1267 群測度空間構成

★★★★☆

可算群 Γ の確率空間への本質的自由・エルゴード的な非特異作用について、 $L^\infty(X) \rtimes \Gamma$ は因子であり、その型が不変測度の有無 (有限・無限・非存在) で II₁・II_∞・III と決まることを示せ。

大問 1268 Powers 因子

★★★★☆

$0 < \lambda < 1$ に対し状態 $\varphi_\lambda = \text{Tr}(\cdot \text{diag}(\frac{1}{1+\lambda}, \frac{\lambda}{1+\lambda}))$ の無限テンソル積による因子 R_λ は型 III で、 $\lambda \neq \mu$ なら $R_\lambda \not\cong R_\mu$ であることを証明せよ (Powers 1967)。

大問 1269 Araki-Woods の ITPFI 因子

★★★★☆

無限テンソル積因子について漸近比集合 $r_\infty(M)$ を定義し、それが同型不変量であり Powers 因子を区別することを示せ (Araki-Woods 1968)。

大問 1270 Connes の不変量 $S(M)$ と型 III_λ の分類

★★★★☆

$S(M) = \bigcap_\varphi \sigma(\Delta_\varphi)$ を定義し、型 III 因子に対して $S(M) \setminus \{0\}$ が $\mathbb{R}_+^*$ の閉部分群であることを示して、型 $\text{III}_0 \cdot \text{III}_\lambda \cdot \text{III}_1$ への分類を与えよ。 $S(R_\lambda) = \{0\} \cup \lambda^{\mathbb{Z}}$ を確かめよ。

大問 1271 基本群 (Murray-von Neumann)

★★★★☆

II_1 因子 M の基本群 $\mathcal{F}(M) = \{\tau(p)/\tau(q) : pMp \cong qMq\}$ が $\mathbb{R}_+^*$ の部分群であることを示し、 $\mathcal{F}(R) = \mathbb{R}_+^*$ を証明せよ。

大問 1272 McDuff の定理

★★★★☆

可分 II_1 因子 M について、 $M \cong M \bar{\otimes} R \iff$ 中心列環 $M' \cap M^\omega$ が非可換であることを証明せよ (McDuff 1970)。

大問 1273 非同型な II_1 因子の非可算族

★★★★☆

互いに非同型な可分 II_1 因子が非可算個存在することを、中心列の構造を不変量として構成せよ (McDuff 1969)。

大問 1274 超積 M^ω

★★★★☆

II_1 因子 M と自由超フィルター ω に対し、トレース超積 M^ω が II_1 因子であることを示し、 M が可分無限次元なら M^ω が非可分であることを証明せよ。

大問 1275 結合定数 (Murray-von Neumann)

★★★★☆

II_1 因子 M の正規表現 $M \subset B(H)$ に対し結合定数 $\dim_M H$ を定義し、 M' が $\text{II}_1 \iff \dim_M H < \infty$ 、 $\dim_{M'} H = (\dim_M H)^{-1}$ を示せ。

大問 1276 重みの流れ (Connes-Takesaki)

★★★★☆

型 III 因子の連続核 $M \rtimes_\sigma \mathbb{R}$ の中心上の双対作用として重みの流れを定義し、型 III_0 では非推移的エルゴード流、 III_λ では周期 $-\log \lambda$ の周期流、 III_1 では自明となることを示せ。

大問 1277 Krieger の分類定理

★★★★☆

超有限 (ITPFI 型) の型 III_0 因子は、重みの流れによって同型類が完全に分類され、任意の非推移的エルゴード流が現れることを、Krieger の軌道同値の結果を用いて証明の骨格を与えよ (Krieger 1976)。

大問 1278 従順な同値関係の超有限性 (Connes-Feldman-Weiss, Ornstein-Weiss)

★★★★☆

可測同値関係が従順 $\iff$ 超有限 (有限同値関係の増大和) であることを証明の骨格とともに示し、系として従順群の自由エルゴード的な確率測度保存作用はすべて軌道同値であること (Dye, Ornstein-Weiss) を導け。

大問 1279 普遍的な可分 II_1 因子の非存在 (Ozawa)

★★★★☆

任意の可分 II_1 因子を部分環として含む可分 II_1 因子は存在しないことを証明せよ (Ozawa 2004)。

大問 1280 オドメーターと Powers 因子

★★★★☆

$X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 上の積測度 $\mu_\lambda = \bigotimes (\frac{1}{1+\lambda}, \frac{\lambda}{1+\lambda})$ とオドメーター (2 進加算機) T について、 T は μ_λ に関して非特異エルゴード的であり、 $L^\infty(X, \mu_\lambda) \rtimes_T \mathbb{Z} \cong R_\lambda$ となることを示せ。

VII-5 富田-竹崎のモジュラー理論

1281-1300

大問 1281 富田の基本定理

★★★★☆

巡回分離ベクトル ξ をもつ von Neumann 環 M に対し、 $S: x\xi \mapsto x^*\xi$ の閉包の極分解 $S = J\Delta^{1/2}$ をとると、 $JMJ = M'$ かつ $\Delta^{it}M\Delta^{-it} = M$ ($t \in \mathbb{R}$) であることを証明せよ (富田 1967、竹崎 1970)。

大問 1282 KMS 条件による特徴づけ (竹崎)

★★★★☆

忠実正規状態 φ のモジュラー自己同型群 $\sigma_t^\varphi = \text{Ad } \Delta^{it}$ は、 φ が $\beta = -1$ で KMS 条件をみたす唯一の σ -弱連続な 1 径数自己同型群であることを証明せよ。

大問 1283 Connes のコサイクル定理

★★★★☆

忠実正規半有限重み φ, ψ に対し、ユニタリ σ^φ -コサイクル $u_t = (D\psi: D\varphi)_t$ で $\sigma_t^\psi = \text{Ad } u_t \circ \sigma_t^\varphi$ をみたすものが存在することを 2×2 行列の技法で証明し、 $\text{Out}(M)$ への像が重みによらないことを導け (Connes 1973)。

大問 1284 半有限性のモジュラー判定

★★★★☆

M が半有限 $\iff$ ある (任意の) 忠実正規半有限重み φ について σ^φ が内部的、また φ がトレース $\iff \sigma^\varphi$ が自明であることを示せ (竹崎)。

大問 1285 竹崎の条件付き期待値定理

★★★★☆

$N \subset M$ を von Neumann 部分環、 φ を M の忠実正規状態とする。 $\varphi \circ E = \varphi$ をみたす正規条件付き期待値 $E: M \rightarrow N$ が存在 $\iff N$ が σ^φ で大域的に不変であることを証明せよ (竹崎 1972)。

大問 1286 富山の定理

★★★★☆

C^* -環 A からその C^* -部分環 B へのノルム 1 の射影 E は、完全正直かつ B -双加群写像 $E(bab') = bE(a)b'$ であることを証明せよ (富山 1957)。

大問 1287 標準形の存在と一意性 (Haagerup)

★★★★☆

任意の von Neumann 環は標準形 (M, H, J, P) をもち、空間的同型を除いて一意であること、さらに任意の自己同型が P を保つ一意なユニタリで実装されることを証明せよ (Haagerup 1975)。

大問 1288 竹崎の双対定理と連続分解

★★★★☆

$(M \rtimes_{\sigma^\varphi} \mathbb{R}) \rtimes_{\hat{\sigma}} \hat{\mathbb{R}} \cong M \bar{\otimes} B(L^2(\mathbb{R}))$ を示し、型 III の von Neumann 環が II_∞ 環の $\mathbb{R}$ によるトレーススケールリング作用の接合積として表されることを証明せよ (竹崎 1973)。

大問 1289 Connes の離散分解

★★★★☆

$0 < \lambda < 1$ の型 III_λ 因子は、 II_∞ 因子 N とトレースを λ 倍する自己同型 θ による接合積 $N \rtimes_\theta \mathbb{Z}$ と同型であることを示せ (Connes 1973)。

大問 1290 Haagerup の非可換 L^p 空間

★★★★☆

任意の von Neumann 環に対し、重みの選び方によらない $L^p(M)$ ($0 < p \leq \infty$) を連続核の τ -可測作用素として構成し、 $L^p(M)^* = L^q(M)$ ($1 \leq p < \infty$) と Hölder の不等式を証明せよ。

大問 1291 荒木の相対エントロピーと単調性

★★★★☆

相対モジュラー作用素を用いて $S(\psi \parallel \varphi) = -\langle \log \Delta_{\varphi, \psi} \xi_\psi, \xi_\psi \rangle$ を定義し、単位的な Schwarz 写像（特に完全正值写像）のもとで単調非増加であること（Uhlmann 1977）を証明せよ。

大問 1292 Pusz–Woronowicz の受動性定理

★★★★☆

C^* -力学系 (A, α_t) の状態 ω について、任意個のテンソル冪が受動的（内部ユニタリによる周期的操作で仕事を取り出せない） $\iff \omega$ がある $\beta \geq 0$ で KMS 状態であるか基底状態であることを証明せよ（1978）。

大問 1293 1次元量子スピン系の KMS 状態の一意性（荒木）

★★★★☆

有限到達距離の並進不変相互作用をもつ 1 次元量子スピン系では、任意の逆温度 β で KMS 状態が一意であり、そのモジュラー作用素が解析的に扱えることを示せ（荒木 1969）。

大問 1294 Connes のコサイクル定理の逆

★★★★☆

σ^φ -コサイクル (u_t) ($u_{s+t} = u_s \sigma_s^\varphi(u_t)$) が与えられれば、 $(D\psi : D\varphi)_t = u_t$ となる忠実正規半有限重み ψ が一意に存在することを証明せよ。

大問 1295 正規重みの Haagerup 分解

★★★★☆

von Neumann 環上の任意の正規重みは正規正值汎関数の和（点ごとの上限）として表されることを証明せよ（Haagerup 1975）。

大問 1296 Pedersen–竹崎の Radon–Nikodym 定理

★★★★☆

ψ が σ^φ -不変なら、 M_φ （中心化環）に付随する正の自己共役作用素 h で $\psi = \varphi(h \cdot)$ となるものが存在し、 $\sigma_t^\psi = \text{Ad } h^{it} \circ \sigma_t^\varphi$ となることを示せ。

大問 1297 Borchers の定理

★★★★★

(M, Ω) と正エネルギーの 1 径数ユニタリ群 $U(a)$ が $U(a)\Omega = \Omega$ 、 $U(a)MU(-a) \subset M$ ($a \geq 0$) をみたすなら、 $\Delta^{it}U(a)\Delta^{-it} = U(e^{-2\pi t}a)$ 、 $JU(a)J = U(-a)$ であることを証明せよ（Borchers 1992）。

大問 1298 Connes スペクトルと不変量 $S(M)$

★★★★☆

自己同型群 σ の Connes スペクトル $\Gamma(\sigma) = \bigcap_e \text{Sp}(\sigma^e)$ (e は不変射影、 σ^e は縮小環への制限) を定義し、因子 M について $\Gamma(\sigma^\varphi)$ が φ によらず $S(M) \cap \mathbb{R}_+^* = \exp \Gamma(\sigma^\varphi)$ となることを証明せよ（Connes 1973）。

大問 1299 R の自己同型の外部共役分類（Connes）

★★★★★

超有限 II_1 因子 R の自己同型は、外部周期 p と障害 $\gamma \in \mathbb{T}$ ($\gamma^p = 1$) の組によって外部共役を除いて完全に分類されることの証明の骨格を与えよ（Connes 1975）。Rohlin 性の役割を説明せよ。

大問 1300 Connes–Størmer の推移性定理

★★★★★

可分前双対をもつ因子 M が型 $\text{III}_1 \iff$ 任意の忠実正規状態 φ, ψ と $\varepsilon > 0$ に対しユニタリ $u \in M$ で $\|u\varphi u^* - \psi\| < \varepsilon$ となることを証明せよ（Connes–Størmer 1978）。型 III_λ における状態空間の直径の公式（Connes–Haagerup–Størmer 1985）を述べよ。

VII-6 単射性・核型性・完全性

1301–1320

大問 1301 単射 von Neumann 環の同値条件

★★★★☆

$M \subset B(H)$ について、 M が作用素系の圏で単射 $\iff B(H)$ から M へのノルム 1 の射影（条件付き期待値）が存在 $\iff M'$ が単射であることを証明せよ。

大問 1302 従順群と単射性

★★★★☆

離散群 G について、 $L(G)$ が単射 $\iff G$ が従順であることを証明せよ。超有限 von Neumann 環が単射であること (Hakeda-Tomiyama) も示せ。

大問 1303 Connes の単射因子分類定理

★★★★★

可分前双対をもつ von Neumann 環について、単射 $\iff$ 半離散 $\iff$ 超有限であり、単射 II_1 因子は R に限ることを証明の骨格とともに示せ (Connes 1976)。

大問 1304 Haagerup の一意性定理

★★★★★

可分前双対をもつ単射型 III_1 因子は Araki-Woods 因子 R_∞ と同型であることの証明の骨格を与えよ (Haagerup 1987)。これにより単射因子の分類が完結することを説明せよ。

大問 1305 単射 III_λ 因子と II_∞ 因子

★★★★☆

単射 II_∞ 因子は $R \bar{\otimes} B(H)$ 、単射 III_λ ($0 < \lambda < 1$) 因子は R_λ に同型であることを 1303 と離散分解から導け。

大問 1306 Choi-Effros-Kirchberg の核型性定理

★★★★☆

C^* -環 A について、(i) 核型、(ii) 完全正值近似性 CPAP、(iii) A^{**} が単射、が同値であることを証明せよ (Choi-Effros 1978、Kirchberg 1977、Connes)。

大問 1307 Lance の定理

★★★★☆

離散群 G について、被約群 C^* -環 $C_r^*(G)$ が核型 $\iff G$ が従順であることを証明せよ (Lance 1973)。従順なら $C^*(G) = C_r^*(G)$ (Hulanicki) であることも示せ。

大問 1308 核型 C^* -環の安定性

★★★★☆

型 I の C^* -環、AF 環は核型であること、核型性が拡大・帰納極限・従順群による接合積で保たれることを証明せよ。

大問 1309 Kirchberg-Wassermann の完全性

★★★★★

C^* -環 A について、 $\otimes_{\min} A$ が短完全列を保つ $\iff A$ が核型埋め込み可能 $\iff A$ がある核型 C^* -環の部分環であることを証明の骨格とともに示せ (Kirchberg 1995)。

大問 1310 群の完全性と性質 A

★★★★★

有限生成群 G について、 $C_r^*(G)$ が完全 $\iff G$ が性質 A (Yu) をもつことを証明せよ (Ozawa 2000、Higson-Roe)。

大問 1311 Kirchberg の定理

★★★★★

$C^*(\mathbb{F}_\infty) \otimes_{\min} B(H) = C^*(\mathbb{F}_\infty) \otimes_{\max} B(H)$ を証明せよ (Kirchberg 1993)。

大問 1312 Connes 埋め込み問題と Kirchberg の同値命題

★★★★★

次が同値であることを示せ：(i) 任意の可分 II_1 因子が R^ω に埋め込める、(ii) $C^*(\mathbb{F}_\infty) \otimes_{\min} C^*(\mathbb{F}_\infty) = C^*(\mathbb{F}_\infty) \otimes_{\max} C^*(\mathbb{F}_\infty)$ 、(iii) 任意の C^* -環が QWEP (Kirchberg 1993)。

大問 1313 $\text{MIP}^* = \text{RE}$ と Connes 埋め込み問題の否定

★★★★★

Ji-Natarajan-Vidick-Wright-Yuen (2020) の $\text{MIP}^* = \text{RE}$ から、Tsirelson 問題の否定を経て R^ω に埋め込めない II_1 因子が存在することを導く論理の骨格を与えよ。

大問 1314 Junge–Pisier の定理

★★★★★

$B(H) \otimes_{\min} B(H) \neq B(H) \otimes_{\max} B(H)$ (H 無限次元) を、作用素空間の n 次元部分空間の指数評価を用いて証明せよ (Junge–Pisier 1995)。

大問 1315 $B(H)$ の非完全性 (Wassermann)

★★★★☆

無限次元 H について $B(H)$ は完全 C^* -環でない、したがって核型でないことを証明せよ (Wassermann 1976)。

大問 1316 Choi–Effros の持ち上げ定理

★★★★☆

可分核型 C^* -環 A から商 B/J への完全正値縮小写像は、 B への完全正値縮小写像に持ち上がることを証明せよ (Choi–Effros 1976)。

大問 1317 準対角性と従順性 (Rosenberg)

★★★★☆

準対角 C^* -環を定義し、 $C_r^*(G)$ が準対角なら G は従順であることを証明せよ。 $C_r^*(\mathbb{F}_2)$ が準対角でないことを導け。

大問 1318 Haagerup テンソル積 (Christensen–Sinclair, Paulsen–Smith, Blecher–Paulsen)

★★★★☆

作用素空間の Haagerup テンソルノルム $\|u\|_h = \inf \|[x_1 \cdots x_n]\| \|[y_1 \cdots y_n]^t\|$ が単射的かつ射影的で結合的であることを示し、完全有界な双線形写像が $\varphi(a, b) = V^* \pi(a) T \rho(b) W$ と表されること (Christensen–Sinclair 1987) を証明せよ。

大問 1319 Haagerup–Paulsen–Wittstock の分解定理

★★★★☆

C^* -環 A から $B(H)$ への完全有界写像 φ は、表現 π と作用素 V, W により $\varphi = V^* \pi(\cdot) W$ 、 $\|V\| \|W\| = \|\varphi\|_{cb}$ と表されることを証明せよ。

大問 1320 Ruan の定理

★★★★☆

行列ノルムの族 $\{\|\cdot\|_n\}$ が Ruan の 2 公理をみたす抽象作用素空間は、ある $B(H)$ の部分空間と完全等長であることを証明せよ (Ruan 1988)。

VII-7 C^* -環の K 理論

1321–1340

大問 1321 K_0 群の基本性質

★★★★☆

射影の Murray–von Neumann 同値類の Grothendieck 群として $K_0(A)$ を構成し、ホモトピー不変性、安定性 $K_0(A \otimes K) \cong K_0(A)$ 、帰納極限に関する連続性を証明せよ。

大問 1322 六項完全列

★★★★☆

C^* -環の短完全列 $0 \rightarrow J \rightarrow A \rightarrow A/J \rightarrow 0$ に対し、指数写像 $\partial: K_1(A/J) \rightarrow K_0(J)$ と指数関数写像 $\exp: K_0(A/J) \rightarrow K_1(J)$ を構成し、六項巡回完全列が成り立つことを証明せよ。

大問 1323 Bott 周期性

★★★★☆

$K_1(SA) \cong K_0(A)$ を示し、Toeplitz 拡大を用いて $K_0(S^2 A) \cong K_0(A)$ を証明せよ (Cuntz の証明を用いてよい)。

大問 1324 Swan の定理と位相的 K 理論

★★★★☆

コンパクト Hausdorff 空間 X 上のベクトル束の同型類と $C(X)$ 上の有限生成射影加群の同型類が一对一に対応することを示し、 $K_*(C(X)) \cong K^*(X)$ を導け。

大問 1325 Pimsner-Voiculescu の完全列

★★★★☆

自己同型 α による接合積について六項完全列 $K_0(A) \xrightarrow{1-\alpha_*} K_0(A) \rightarrow K_0(A \rtimes_\alpha \mathbb{Z}) \rightarrow K_1(A) \rightarrow \cdots$ を証明し、無理数回転環 A_θ について $K_0 \cong K_1 \cong \mathbb{Z}^2$ を導け (1980)。

大問 1326 無理数回転環の分類

★★★★☆

A_θ の唯一のトレースによる $K_0(A_\theta)$ の像が $\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$ であることを Rieffel 射影を用いて示し、 $A_\theta \cong A_{\theta'} \iff \theta' \equiv \pm\theta \pmod{\mathbb{Z}}$ を証明せよ (Pimsner-Voiculescu, Rieffel 1981)。

大問 1327 Cuntz 環 $\mathcal{O}_n$

★★★★☆

$\mathcal{O}_n$ ($2 \leq n < \infty$) が単純かつ純無限であり生成元の選び方によらないことを示し、 $K_0(\mathcal{O}_n) \cong \mathbb{Z}/(n-1)\mathbb{Z}$ 、 $K_1(\mathcal{O}_n) = 0$ を証明せよ (Cuntz 1977, 1981)。

大問 1328 Elliott の AF 環分類と Effros-Handelman-Shen

★★★★☆

AF 環は尺度付き順序群 $(K_0(A), K_0(A)_+, \Sigma(A))$ で同型類が完全に分類されること (Elliott 1976)、および可算順序群が次元群となる $\iff$ 非穿孔的で Riesz 補間性をもつこと (Effros-Handelman-Shen 1980) を証明せよ。

大問 1329 Kasparov 積の存在と結合性

★★★★☆

可分 C^* -環に対し $KK(A, B)$ を定義し、Kasparov の技術的補題を用いて積 $KK(A, B) \times KK(B, C) \rightarrow KK(A, C)$ が存在し結合的であることの証明の骨格を与えよ (Kasparov 1980)。

大問 1330 普遍係数定理 (Rosenberg-Schochet)

★★★★☆

ブートストラップ類に属する A について $0 \rightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(K_*(A), K_{*+1}(B)) \rightarrow KK(A, B) \rightarrow \text{Hom}(K_*(A), K_*(B)) \rightarrow 0$ が完全であることを証明せよ (1987)。

大問 1331 Connes の Thom 同型

★★★★☆

$\mathbb{R}$ の作用 α について $K_*(A \rtimes_\alpha \mathbb{R}) \cong K_{*+1}(A)$ を証明し、1325 を写像トーラスを経由して導け (Connes 1981)。

大問 1332 Cuntz-Krieger 環の K 理論

★★★★☆

既約で置換行列でない 0-1 行列 A ($n \times n$) について、 $K_0(\mathcal{O}_A) \cong \text{coker}(1 - A^t)$ 、 $K_1(\mathcal{O}_A) \cong \ker(1 - A^t)$ を証明せよ (Cuntz 1981)。

大問 1333 Kasparov の安定化定理

★★★★☆

可算生成な Hilbert B -加群 E について $E \oplus H_B \cong H_B$ ($H_B = \ell^2 \otimes B$) を証明せよ (Kasparov 1980)。

大問 1334 核型 C^* -環の Ext 群

★★★★☆

可分核型 C^* -環 A について、拡大の同値類の半群 $\text{Ext}(A)$ が群であることを Choi-Effros の持ち上げ定理と Arveson の議論で示し、 $\text{Ext}(A) \cong KK^1(A, \mathbb{C})$ を説明せよ。

大問 1335 自由群の被約 C^* -環の K 理論 (Pimsner-Voiculescu)

★★★★☆

$K_0(C_r^*(\mathbb{F}_n)) \cong \mathbb{Z}$ 、 $K_1(C_r^*(\mathbb{F}_n)) \cong \mathbb{Z}^n$ を証明し、トレースの K_0 上の値が整数であることから $C_r^*(\mathbb{F}_n)$ が非自明な射影をもたないことを導け (1982)。

大問 1336 純無限単純 C^* -環の K_0 (Cuntz)

★★★★☆

純無限単純 C^* -環 A では、 $K_0(A)$ が A の 0 でない射影の Murray-von Neumann 同値類全体と (直交和を演算として) 一致することを証明せよ (Cuntz 1981)。

大問 1337 Higson による KK の普遍性

★★★★★

可分 C^* -環の圏から加法圏への関手のうち、ホモトピー不変・安定・分裂完全なものはすべて KK を一意に經由することを証明の骨格とともに示せ (Higson 1987)。

大問 1338 Karoubi 予想 (Suslin–Wodzicki)

★★★★★

安定 C^* -環 $A \otimes K$ について代数的 K 理論と位相的 K 理論が一致すること $K_*^{\text{alg}}(A \otimes K) \cong K_*^{\text{top}}(A \otimes K)$ の証明の骨格を与えよ (Suslin–Wodzicki 1992)。

大問 1339 Toeplitz 拡大の指数写像

★★★★☆

$0 \rightarrow K \rightarrow \mathcal{T} \rightarrow C(\mathbb{T}) \rightarrow 0$ の指数写像 $\partial: K_1(C(\mathbb{T})) \cong \mathbb{Z} \rightarrow K_0(K) \cong \mathbb{Z}$ が (符号の規約を除いて) 回転数で与えられることを示し、287 を K 理論の言葉で再証明せよ。

大問 1340 Elliott–Evans の定理

★★★★★

無理数回転環 A_θ は円周環の帰納極限 (AT 環) であり、実階数 0 であることの証明の骨格を与えよ (Elliott–Evans 1993)。

VII-8 分類理論と構造

1341–1360

大問 1341 Kirchberg の $\mathcal{O}_2$ 定理

★★★★★

(i) 可分 C^* -環 A が完全 $\iff A$ が $\mathcal{O}_2$ に埋め込める、(ii) 単純・可分・単位的・核型な A について $A \otimes \mathcal{O}_2 \cong \mathcal{O}_2$ 、(iii) 同じく $A \otimes \mathcal{O}_\infty \cong A \iff A$ が純無限、を証明の骨格とともに示せ (Kirchberg 1994)。

大問 1342 Kirchberg–Phillips の分類定理

★★★★★

UCT をみたす可分単位的 Kirchberg 環 (単純・核型・純無限) は、 $(K_0(A), [1_A], K_1(A))$ によって同型類が完全に分類され、任意の可算アーベル群の組が実現されることの証明の骨格を与えよ (Kirchberg, Phillips 2000)。

大問 1343 Jiang–Su 環 $\mathcal{Z}$

★★★★★

次元降下環の帰納極限として $\mathcal{Z}$ を構成し、 $\mathcal{Z}$ が単純・単一トレース・射影をもたず、 $K_*(\mathcal{Z}) \cong K_*(\mathbb{C})$ であることを示せ (Jiang–Su 1999)。

大問 1344 強自己吸収 C^* -環 (Toms–Winter)

★★★★☆

強自己吸収 ($D \rightarrow D \otimes D$ 、 $d \mapsto d \otimes 1$ が近似ユニタリ同値な同型) の定義から、 D が単純・核型で単一トレースまたは純無限であることを示し、 $\mathcal{Z}, \mathcal{O}_2, \mathcal{O}_\infty$ 、無限型 UHF 環がその例であることを確かめよ。

大問 1345 Toms–Winter 予想

★★★★★

単純・可分・単位的・核型・非初等的な C^* -環について、核次元が有限 $\iff \mathcal{Z}$ -安定 であること (Winter 2012, Castillejos–Evington–Tikuisis–White–Winter 2021) の証明の骨格を与え、厳密比較性との関係を述べよ。

大問 1346 Tikuisis–White–Winter の準対角性定理

★★★★★

UCT をみたす可分核型 C^* -環上の忠実トレースは準対角であることの証明の骨格を与え (2017)、系として従順群 G の $C_r^*(G)$ が準対角であること (Rosenberg 予想) を導け。

大問 1347 単純核型 C^* -環の分類の完結

★★★★★

単位的・単純・可分・核型・ $\mathcal{Z}$ -安定で UCT をみたす C^* -環は Elliott 不変量 (K_0, K_1 , トレース空間とその対合) で分類されることの証明の流れ (Gong–Lin–Niu, Elliott–Gong–Lin–Niu, Tikuisis–White–Winter) を述べよ。

大問 1348 Toms と Rørdam の反例

★★★★★

Elliott 不変量が一致するが非同型な単純核型 AH 環の存在 (Toms 2008) と、有限射影と無限射影を同時に持つ単純核型 C^* -環の存在 (Rørdam 2003) を説明し、 $\mathcal{Z}$ -安定性の仮定の必要性を論ぜよ。

大問 1349 Cuntz 半群 Cu

★★★★★

$A \otimes K$ の正值元の Cuntz 比較による半群 $Cu(A)$ を定義し、それが Coward–Elliott–Ivanescu の公理をみたし帰納極限と可換であることを証明せよ (2008)。

大問 1350 Rørdam の厳密比較定理

★★★★★

単純単位的な $\mathcal{Z}$ -安定 C^* -環は厳密比較性 (任意の擬トレースで $d_\tau(a) < d_\tau(b) \Rightarrow a \precsim b$) をもつことを証明せよ (Rørdam 2004)。

大問 1351 実階数 0 の特徴づけ (Brown–Pedersen)

★★★★★

C^* -環 A について、実階数 0 $\iff$ 有限スペクトルの自己共役元が自己共役元の中で稠密 $\iff$ 任意の遺伝的部分環が射影からなる近似単位元をもつ、を証明せよ (Brown–Pedersen 1991)。

大問 1352 安定階数 (Rieffel)

★★★★☆

位相的安定階数 tsr を定義し、 $\text{tsr}(C(X)) = \lfloor \dim X/2 \rfloor + 1$ を示せ (Rieffel 1983)。 $\text{tsr}(A_\theta) = 1$ (Putnam) を述べよ。

大問 1353 核次元 (Winter–Zacharias)

★★★★★

核次元を定義し、 $\dim_{\text{nuc}} C(X) = \dim X$ (X コンパクト距離空間)、AF 環の核次元が 0 であること、 $\mathcal{O}_2$ の核次元が有限であることを示せ (2010)。

大問 1354 Glimm の UHF 環分類

★★★★☆

UHF 環は超自然数 (一般化された自然数) によって同型類が完全に分類されることを証明せよ (Glimm 1960)。

大問 1355 Bratteli 図式

★★★★☆

任意の AF 環は Bratteli 図式から得られることを示し、閉イデアルが図式の遺伝的方向付き部分集合と一対一に対応することを証明せよ (Bratteli 1972)。

大問 1356 Giordano–Putnam–Skau の定理

★★★★★

極小 Cantor 系 (X, φ) 、 (Y, ψ) について、強軌道同値 $\iff C(X) \rtimes_\varphi \mathbb{Z} \cong C(Y) \rtimes_\psi \mathbb{Z} \iff$ 順序 K_0 群 (単位つき) が同型であることの証明の骨格を与えよ (1995)。

大問 1357 極小同相写像の接合積の分類可能性

★★★★★

有限被覆次元の無限コンパクト距離空間 X 上の極小同相写像 h について、 $C(X) \rtimes_h \mathbb{Z}$ が $\mathcal{Z}$ -安定であり、したがって分類可能であることを証明の骨格とともに示せ (Toms–Winter 2013)。

大問 1358 Elliott の定理 $\mathcal{O}_2 \otimes \mathcal{O}_2 \cong \mathcal{O}_2$

★★★★★

フリップ自己同型が近似内部的であることを示して $\mathcal{O}_2 \otimes \mathcal{O}_2 \cong \mathcal{O}_2$ を証明せよ (Elliott 1994)。

大問 1359 完全 C^* -環の擬トレースはトレース (Haagerup)

★★★★★

完全 C^* -環上の任意の 2-擬トレースはトレースであることの証明の骨格を与え (Haagerup 1991 年稿)、系として安定有限な単位的完全 C^* -環がトレース状態をもつこと (Blackadar–Handelman 問題) を導け。

大問 1360 Lin の跡的階数 0 の分類

★★★★★

UCT をみたす単位的・単純・可分・核型で跡的階数 0 の C^* -環は、順序 K 群で分類されることの証明の骨格を与えよ (Lin 2004)。

VII-9 部分因子と II_1 因子の剛性

1361–1380

大問 1361 Jones の指数定理

★★★★☆

II_1 因子の部分因子 $N \subset M$ の指数 $[M : N] = \dim_N L^2(M)$ について、 $[M : N] \in \{4 \cos^2(\pi/n) : n \geq 3\} \cup [4, \infty]$ であり、すべての値が超有限 II_1 因子の部分因子として実現されることを証明せよ (Jones 1983)。

大問 1362 Jones の基本構成と Temperley–Lieb 関係

★★★★☆

$M_1 = \langle M, e_N \rangle$ を構成し $[M_1 : M] = [M : N]$ を示せ。塔 $N \subset M \subset M_1 \subset \cdots$ の Jones 射影が $e_i e_{i \pm 1} e_i = [M : N]^{-1} e_i$ をみたすことを証明せよ。

大問 1363 Pimsner–Popa の不等式

★★★★☆

有限指数の部分因子について $E_N(x) \geq [M : N]^{-1} x$ ($x \in M_+$) を示し、逆に最良定数が $[M : N]^{-1}$ となることと Pimsner–Popa 基底の存在を証明せよ (1986)。

大問 1364 指数 4 以下の超有限部分因子と ADE 分類

★★★★★

超有限 II_1 因子の指数 < 4 の部分因子の主グラフが A_n, D_{2n}, E_6, E_8 型の Dynkin 図形に限られることの証明の骨格を与えよ (Ocneanu, Popa)。

大問 1365 Popa の従順部分因子の分類

★★★★★

超有限 II_1 因子の強従順な部分因子は標準不変量によって完全に分類されることの証明の骨格を与えよ (Popa 1994)。

大問 1366 Popa の λ -格子再構成定理

★★★★★

任意の標準 λ -格子はある有限指数部分因子の標準不変量として実現されることを示せ (Popa 1995)。

大問 1367 性質 (T) をもつ群の因子の剛性 (Connes)

★★★★☆

ICC かつ性質 (T) の群 Γ について、 $L(\Gamma)$ の基本群と外部自己同型群 $\text{Out}(L(\Gamma))$ が可算であることを証明せよ (Connes 1980)。

大問 1368 自明な基本群をもつ II_1 因子 (Popa)

★★★★★

$M = L^\infty(\mathbb{T}^2) \rtimes SL(2, \mathbb{Z}) = L(\mathbb{Z}^2 \rtimes SL(2, \mathbb{Z}))$ について $\mathcal{F}(M) = \{1\}$ であることを、相対性質 (T) と Popa の可変形性/剛性の手法で証明の骨格を与えよ (Popa 2006)。Kadison の問題との関係を述べよ。

大問 1369 基本群の任意性 (Popa, Popa–Vaes)

★★★★★

$\mathbb{R}_+^*$ の任意の可算部分群がある可分 II_1 因子の基本群として実現されることの証明の骨格を与えよ (Popa 2006)。非可算な部分群に関する Popa–Vaes (2010) の結果を述べよ。

大問 1370 Popa の双加群による交絡定理

★★★★★

$A, B \subset M$ を有限 von Neumann 部分環とすると、 $A \prec_M B$ ($L^2(M)$ の A - B 部分双加群で右 B -次元有限なものがある) $\iff \|E_B(xu_ny)\|_2 \rightarrow 0$ ($x, y \in M$) となるユニタリ列 $u_n \in A$ が存在しない、を証明せよ (Popa 2006)。

大問 1371 Ozawa の固さ定理

★★★★★

語双曲群 Γ について、 $L(\Gamma)$ の任意の拡散部分環の相対可換子は単射であること (固さ, solidity) を Akemann–Ostrand 性を用いて証明せよ (Ozawa 2004)。系として $L(\mathbb{F}_n) \bar{\otimes} M$ の分解不能性を論ぜよ。

大問 1372 Ozawa–Popa の強い固さ

★★★★★

$L(\mathbb{F}_n)$ の任意の拡散単射部分環 P について、正規化群 $\mathcal{N}(P)''$ も単射であることの証明の骨格を与えよ (Ozawa–Popa 2010)。系として Cartan 部分環の非存在を導け。

大問 1373 自由群因子の Cartan 部分環の非存在 (Voiculescu)

★★★★★

自由エントロピーの評価を用いて、 $L(\mathbb{F}_n)$ ($n \geq 2$) が Cartan 部分環をもたないことを証明せよ (Voiculescu 1996)。

大問 1374 Popa のコサイクル超剛性

★★★★★

性質 (T) の群 (より一般に w -剛性をもつ群) の Bernoulli 作用について、可算離散群に値をとる任意のコサイクルが準同型とコホモロガスであることを証明の骨格とともに示し、軌道同値超剛性を導け (Popa 2007)。

大問 1375 Bernoulli 作用の W^* -超剛性 (Ioana)

★★★★★

性質 (T) をもつ ICC 群 Γ の Bernoulli 作用 $\Gamma \curvearrowright (X_0, \mu_0)^\Gamma$ について、群測度空間因子 $L^\infty(X) \rtimes \Gamma$ が作用を共役を除いて記憶していることの証明の骨格を与えよ (Ioana 2011)。

大問 1376 補間自由群因子 (Dykema, Rădulescu)

★★★★★

$1 < t \leq \infty$ に対し $L(\mathbb{F}_t)$ を定義し、 $L(\mathbb{F}_t)_\gamma \cong L(\mathbb{F}_{1+(t-1)/\gamma^2})$ を示せ。系として、 $L(\mathbb{F}_n)$ ($2 \leq n < \infty$) はすべて同型であるか互いに非同型であるかのいずれかであることを導け (1994)。

大問 1377 自由群因子の素性 (Ge)

★★★★★

$L(\mathbb{F}_n)$ は二つの II_1 因子のテンソル積として表せない (素である) ことを自由エントロピーで証明せよ (Ge 1998)。

大問 1378 Peterson の L^2 -剛性

★★★★★

第一 L^2 -Betti 数が正の ICC 群 Γ について、 $L(\Gamma)$ は素であることを、閉可能な微分による変形を用いて証明せよ (Peterson 2009)。

大問 1379 W^* -超剛性群の存在 (Ioana–Popa–Vaes)

★★★★★

$L(G) \cong L(H) \Rightarrow G \cong H$ をみたす ICC 群 G が存在することの証明の骨格を与えよ (Ioana–Popa–Vaes 2013)。

大問 1380 II_1 因子の性質 (T) (Connes–Jones)

★★★★☆

II_1 因子の性質 (T) を双加群 (対応) を用いて定義し、ICC 群 Γ について $L(\Gamma)$ が性質 (T) $\iff \Gamma$ が性質 (T) をもつことを証明せよ (Connes–Jones 1985)。

大問 1381 自由独立性と被約自由積 (Voiculescu)

★★★★☆

非可換確率空間の部分環の自由独立性を定義し、自由独立な部分環が生成する環の混合モーメントが各部分環上の状態で一意に決まることを示せ。被約自由積状態の忠実性を証明せよ。

大問 1382 自由中心極限定理

★★★★☆

自由独立・同分布で平均 0、分散 1 の非可換確率変数 a_i について、 $(a_1 + \cdots + a_N)/\sqrt{N}$ の分布が半円分布 $\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}dx$ に収束することを証明せよ。

大問 1383 R 変換と自由加法畳み込み

★★★★☆

コンパクト台の確率測度 μ の Cauchy 変換 G_μ の逆関数から R 変換を定義し、 $R_{\mu \boxplus \nu} = R_\mu + R_\nu$ を証明せよ (Voiculescu 1986)。

大問 1384 S 変換と自由乗法畳み込み

★★★★☆

$\mathbb{R}_+$ 上の確率測度について S 変換を定義し、 $S_{\mu \boxtimes \nu} = S_\mu S_\nu$ を証明せよ (Voiculescu 1987)。

大問 1385 漸近自由性 (Voiculescu 1991)

★★★★★

独立な GUE 行列 $X_N^{(1)}, \dots, X_N^{(k)}$ は $N \rightarrow \infty$ で自由半円系に分布収束することを証明し、Wigner の半円則を系として導け。確定的対角行列との漸近自由性も示せ。

大問 1386 非交差分割と自由キウムラント (Speicher)

★★★★★

モーメント-キウムラント公式 $\varphi(a_1 \cdots a_n) = \sum_{\pi \in NC(n)} \kappa_\pi[a_1, \dots, a_n]$ で自由キウムラントを定義し、自由独立性が混合キウムラントの消滅と同値であることを証明せよ (1994)。

大問 1387 自由 Poisson 分布と Marchenko–Pastur 則

★★★★☆

自由 Poisson 極限定理で得られる分布が Marchenko–Pastur 分布であることを示し、Wishart 行列 $\frac{1}{N}X^*X$ の経験スペクトル分布がこれに収束することを漸近自由性から導け。

大問 1388 Bercovici–Pata の対応

★★★★★

古典的無限分解可能分布と 田-無限分解可能分布の間に Lévy–Khintchine 型の全単射が存在し、極限定理の吸引域が一致することを証明せよ (Bercovici–Pata 1999)。

大問 1389 有限自由エントロピーと因子の性質

★★★★★

自由エントロピー $\chi(X_1, \dots, X_n) > -\infty$ なら、 $W^*(X_1, \dots, X_n)$ は性質 Γ をもたず Cartan 部分環ももたないことを証明せよ (Voiculescu 1996)。

大問 1390 Haagerup–Thorbjørnsen の定理

★★★★★

独立な GUE 行列の多項式の作用素ノルムが自由半円系の多項式のノルムに概収束すること (強収束) を証明し、系として $\text{Ext}(C_r^*(\mathbb{F}_2))$ が群でないことを導け (2005)。

大問 1391 Haagerup の不等式

★★★★☆

$\mathbb{F}_k$ 上の関数 f が語長 n の元上台をもつなら $\|\lambda(f)\| \leq (n+1)\|f\|_2$ であることを証明し、 $\mathbb{F}_k$ が急減少性 (RD) をもつことを導け (Haagerup 1979)。

大問 1392 Powers の単純性定理

★★★★☆

$C_r^*(\mathbb{F}_2)$ は単純であり、唯一のトレース状態をもつことを証明せよ (Powers 1975)。

大問 1393 被約群 C^* -環の単純性と境界作用

★★★★★

離散群 G について、 $C_r^*(G)$ が単純 $\iff G$ が Furstenberg 境界に（位相的に）自由に作用すること（Kalantar–Kennedy 2017）、 $C_r^*(G)$ がトレース一意 $\iff$ 従順根基が自明であること（Breuillard–Kalantar–Kennedy–Ozawa 2017）の証明の骨格を与えよ。

大問 1394 Kesten の定理

★★★★☆

有限生成群 G の対称な生成確率測度 μ について、 G が従順 $\iff \|\lambda(\mu)\| = 1$ を証明し、 $\mathbb{F}_k$ の標準生成系では $\|\lambda(\mu)\| = \frac{\sqrt{2k-1}}{k}$ となることを示せ（Kesten 1959）。

大問 1395 Haagerup 性

★★★★☆

$\mathbb{F}_n$ 上の $e^{-t|g|}$ ($|g|$ は語長) が正定値であることを示し、 $\mathbb{F}_n$ が Haagerup 性 (c_0 に属する正定値関数による単位元の近似) をもつことを証明せよ（Haagerup 1979）。

大問 1396 Kazhdan の性質 (T)

★★★★☆

$SL(3, \mathbb{Z})$ が性質 (T) をもつことを示し、性質 (T) をもつ可算群が有限生成でアーベル化が有限であることを証明せよ（Kazhdan 1967）。

大問 1397 Akemann–Ostrand の定理

★★★★☆

$\lambda \otimes \rho: C_r^*(\mathbb{F}_n) \odot C_r^*(\mathbb{F}_n) \rightarrow B(\ell^2 \mathbb{F}_n)/K$ が最小テンソルノルムに関して連続であることを証明せよ（Akemann–Ostrand 1975）。

大問 1398 Fell の吸収原理

★★★★☆

局所コンパクト群 G の任意のユニタリ表現 π について $\lambda \otimes \pi \cong \lambda \otimes 1_{H_\pi}$ を示し、系として $C^*(G) \rightarrow C_r^*(G)$ の性質と従順性の関係を導け。

大問 1399 Friedman の定理と強収束

★★★★★

ランダムな d -正則グラフの隣接行列の非自明な固有値が確率 $1 - o(1)$ で $2\sqrt{d-1} + \varepsilon$ 以下であること（Alon 予想、Friedman 2008）を、ランダム置換行列の $\mathbb{F}_k$ の正則表現への強収束（Bordenave–Collins 2019）の系として導く論理の骨格を与えよ。

大問 1400 自由半円系と自由群因子

★★★★☆

自由 Fock 空間上の $s_i = \ell(e_i) + \ell(e_i)^*$ が自由半円系をなすことを示し、 $W^*(s_1, \dots, s_n) \cong L(\mathbb{F}_n)$ を証明せよ（Voiculescu）。

第 VIII 部 非線形関数解析

NONLINEAR FUNCTIONAL ANALYSIS — 1401 to 1600

線形理論で鍛えた道具を、非線形の世界へ持ち込む。Banach 空間の微分法と陰関数定理、写像度、分岐、変分法の直接法、臨界点理論、単調作用素、凸解析、非線形楕円型方程式と発展方程式、無限次元力学系とアトラクターまで — 「解の存在」を位相と変分とコンパクト性で掴む技術を体系的に並べる。

VIII-1 Banach 空間の微分法

1401–1420

大問 1401 Gateaux 微分と Fréchet 微分

★★★★☆

$f: U \subset X \rightarrow Y$ が Gateaux 微分可能で $x \mapsto df(x) \in L(X, Y)$ が作用素ノルムで連続なら f は C^1 (Fréchet) であることを平均値不等式 $\|f(x) - f(y)\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|df(z)\| \|x - y\|$ を経由して証明せよ。

大問 1402 Banach 空間の逆関数定理

★★★★☆

$f \in C^k(U, Y)$ ($k \geq 1$) で $f'(x_0)$ が同型なら、 f は x_0 の近傍で C^k 微分同相であることを縮小写像原理で証明せよ。

大問 1403 陰関数定理と解析的版

★★★★☆

$F \in C^k(X \times Y, Z)$ 、 $F(x_0, y_0) = 0$ 、 $\partial_y F(x_0, y_0)$ が同型なら、 $F(x, y) = 0$ は $y = g(x)$ ($g \in C^k$) と一意に解けることを示せ。 F が解析的なら g も解析的であることを証明せよ。

大問 1404 Graves の開写像定理と Lyusternik の接空間定理

★★★★☆

$f \in C^1$ 、 $f'(x_0)$ が全射なら f は x_0 の近傍で開写像であり、等位集合 $f^{-1}(f(x_0))$ の x_0 における接錐が $\ker f'(x_0)$ に一致することを証明せよ。

大問 1405 Nash–Moser の陰関数定理

★★★★★

tame Fréchet 空間の間の滑らかな tame 写像 P について、ある近傍で $DP(f)$ が全射で滑らかな tame な右逆写像族をもつなら P は局所全射であることの証明の骨格を、平滑化作用素と Newton 法の組合せで与えよ (Nash 1956, Moser 1966, Hamilton 1982)。

大問 1406 Sard–Smale の定理

★★★★☆

可分 Banach 多様体の間の C^q Fredholm 写像 f について、 $q > \max(\text{ind} f, 0)$ なら正則値全体は剰余集合であることを証明せよ (Smale 1965)。

大問 1407 パラメータ付き横断性定理

★★★★☆

$F: X \times P \rightarrow Y$ が C^q で各 $F(\cdot, p)$ が Fredholm、 $F \pitchfork \{y_0\}$ なら、剰余的な $p \in P$ に対して $F(\cdot, p) \pitchfork \{y_0\}$ となることを 1406 から導け。

大問 1408 固有値の生成的単純性 (Uhlenbeck)

★★★★☆

有界領域 Ω 上の $-\Delta + V$ の Dirichlet 固有値は、剰余的な $V \in C^k(\overline{\Omega})$ に対してすべて単純であることを横断性定理で証明せよ (Uhlenbeck 1976)。

大問 1409 Banach 空間の常微分方程式と Godunov の定理

★★★★☆

局所 Lipschitz なベクトル場に対する Picard–Lindelöf の定理を Banach 空間で示し、任意の連続ベクトル場に解が存在する (Peano 型定理) Banach 空間は有限次元に限ることを証明せよ (Godunov 1975)。

大問 1410 Hilbert 空間の Morse の補題 (Palais)

★★★★☆

Hilbert 空間上の C^3 関数 f が非退化臨界点 0 をもつ ($D^2f(0)$ が同型) なら、局所微分同相 φ で $f(\varphi(x)) = f(0) + \frac{1}{2}\langle Ax, x \rangle$ となるものが存在することを証明せよ (Palais 1963)。

大問 1411 Gromoll–Meyer の分解補題

★★★★☆

Hilbert 空間上の C^2 関数 f の孤立臨界点で D^2f が Fredholm なら、 f は核方向の関数と非退化 2 次形式の和に局所的に分解されることを証明せよ (Gromoll–Meyer 1969)。

大問 1412 Banach 空間上の多項式と偏極

★★★★☆

n 次斉次多項式 $P(x) = L(x, \dots, x)$ (L 対称多重線形) について偏極公式を示し、 $\|P\| \leq \|L\| \leq \frac{n!}{n!}\|P\|$ を証明せよ。Hilbert 空間では $\|L\| = \|P\|$ となることを示せ (Banach 1938)。

大問 1413 Banach 空間の正則写像 (Graves–Taylor–Hille–Zorn)

★★★★☆

複素 Banach 空間の開集合上の写像が Gateaux 正則 (各複素直線上で正則) かつ局所有界なら Fréchet 正則であり、局所的に斉次多項式の和に展開されることを証明せよ。

大問 1414 弱正則性と強正則性 (Dunford)

★★★★☆

$f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow X$ について、任意の $\ell \in X^*$ で $\ell \circ f$ が正則なら f は (ノルム位相で) 正則であることを証明せよ。さらに ℓ を X^* の分離的部分空間に制限してよい条件を論ぜよ。

大問 1415 Lagrange 乗数法 (Lyusternik)

★★★★☆

$f \in C^1(X)$ の制約集合 $\{g = 0\}$ ($g \in C^1(X, Y)$ 、 $g'(x_0)$ 全射) 上の局所極値点 x_0 で $f'(x_0) = \lambda \circ g'(x_0)$ となる $\lambda \in Y^*$ が存在することを証明せよ。

大問 1416 Newton–Kantorovich の定理

★★★★☆

$f'(x_0)^{-1}$ が存在し、 $\|f'(x_0)^{-1}f(x_0)\| \leq \eta$ 、 $\|f'(x_0)^{-1}(f'(x) - f'(y))\| \leq K\|x - y\|$ 、 $h = K\eta \leq \frac{1}{2}$ なら Newton 法が f の零点に収束することを証明せよ (Kantorovich 1948)。

大問 1417 Clarke の一般化勾配と Lipschitz 逆関数定理

★★★★☆

局所 Lipschitz 写像 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ の Clarke 一般化 Jacobi 集合 $\partial f(x_0)$ のすべての元が正則なら、 f は x_0 の近傍で Lipschitz 同相であることを証明せよ (Clarke 1976)。

大問 1418 Hadamard–Lévy の大域逆関数定理

★★★★☆

$f: X \rightarrow Y$ が C^1 で各点で $f'(x)$ が同型、 $\|f'(x)^{-1}\| \leq \omega(\|x\|)$ 、 $\int_0^\infty \frac{dr}{\omega(r)} = \infty$ なら f は大域的微分同相であることを証明せよ。

大問 1419 Preiss の微分可能性定理

★★★★☆

Asplund 空間上の実数値 Lipschitz 関数は稠密集合上で Fréchet 微分可能であることの証明の骨格を与えよ (Preiss 1990)。

大問 1420 Aronszajn–Christensen の定理

★★★★☆

可分 Banach 空間から Radon–Nikodym 性をもつ Banach 空間への Lipschitz 写像は、Aronszajn 零集合 (したがって Haar 零集合) の外で Gateaux 微分可能であることを証明せよ (Aronszajn 1976、Christensen 1973、Mankiewicz 1973)。

大問 1421 Brouwer 写像度の存在と一意性

★★★★☆

正規化・加法性・ホモトピー不変性の3公理をみたす整数値写像 $\deg(f, \Omega, y)$ ($f \in C(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n)$, $y \notin f(\partial\Omega)$) が一意に存在することを、正則値での符号付き個数と Sard の定理を用いて証明せよ。

大問 1422 Leray–Schauder 写像度

★★★★☆

Banach 空間の有界開集合 Ω 上のコンパクト写像 K について、 $\deg(I - K, \Omega, y)$ を有限次元近似により定義し、それが近似によらず 1421 と同じ3公理をみたすことを証明せよ (Leray–Schauder 1934)。

大問 1423 Leray–Schauder の連続体定理

★★★★☆

$K : \bar{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow X$ をコンパクト、 $x \neq K(x, \lambda)$ ($x \in \partial\Omega$)、 $\deg(I - K(\cdot, 0), \Omega, 0) \neq 0$ とする。解集合 $\{(x, \lambda) : x = K(x, \lambda)\}$ は $\lambda = 0$ と $\lambda = 1$ を結ぶ連結成分を含むことを、Whyburn の補題を用いて証明せよ (Leray–Schauder 1934)。

大問 1424 Schauder の領域不変性定理

★★★★☆

K をコンパクト写像とし、 $I - K : \Omega \rightarrow X$ が単射連続なら、 $I - K$ は開写像であることを 1422 で証明せよ。

大問 1425 Borsuk の奇写像定理と Borsuk–Ulam

★★★★☆

$0 \in \Omega$ が対称な有界開集合で $I - K$ が $\partial\Omega$ 上で奇かつ零点をもたないなら $\deg(I - K, \Omega, 0)$ は奇数であることを示し、Borsuk–Ulam の定理 ($S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ の連続写像は対蹠点で一致する値をとる) を導け。

大問 1426 Leray の積公式

★★★★☆

合成 $g \circ f$ の写像度を、 $\mathbb{R}^n \setminus f(\partial\Omega)$ の連結成分 Δ_i ごとの和 $\deg(g \circ f, \Omega, y) = \sum_i \deg(f, \Omega, \Delta_i) \deg(g, \Delta_i, y)$ として表し、Jordan–Brouwer の分離定理を導け。

大問 1427 Krasnosel'skii の錐の圧縮・拡張定理

★★★★☆

Banach 空間の錐 P 上のコンパクト写像 T が、 $\|Tx\| \leq \|x\|$ ($\|x\| = r$) かつ $\|Tx\| \geq \|x\|$ ($\|x\| = R$) (またはその逆) をみたすなら、 $r \leq \|x\| \leq R$ に不動点をもつことを証明せよ (1960)。

大問 1428 Amann の不動点指数

★★★★☆

Banach 空間の閉凸部分集合 (より一般に retract) 上のコンパクト写像に対する不動点指数を定義し、その公理を示して非負解の多重存在に応用せよ (Amann 1976)。

大問 1429 多価写像の写像度 (Cellina–Lasota)

★★★★☆

空でない凸コンパクト値の上半連続コンパクト多価写像 F について、 $I - F$ の写像度を一価連続近似 (Cellina の近似選択定理) により定義し、Kakutani–Fan–Glicksberg の定理を写像度の系として再証明せよ (Cellina–Lasota 1969)。

大問 1430 Lefschetz の不動点定理 (Granas)

★★★★☆

ANR 上のコンパクト写像 f について Lefschetz 数 $\Lambda(f)$ が定義され、 $\Lambda(f) \neq 0$ なら f は不動点をもつことを証明せよ (Granas 1967)。

大問 1431 (S_+) 型写像の写像度 (Browder, Skrypnik)

★★★★☆

反射的 Banach 空間 X から X^* への有界・半連続な (S_+) 型写像 $(x_n \rightharpoonup x, \limsup \langle Ax_n, x_n - x \rangle \leq 0 \Rightarrow x_n \rightarrow x)$ に対して写像度を定義し、準線形楕円型方程式の存在に応用せよ (Browder 1983)。

大問 1432 Mawhin の一致写像度

★★★★☆

指数 0 の Fredholm 作用素 L と L -コンパクト写像 N について一致写像度 $\deg(L - N, \Omega)$ を定義し、周期境界値問題の解の存在に関する継続定理を証明せよ (Mawhin 1972)。

大問 1433 Hopf の定理

★★★★☆

連続写像 $S^n \rightarrow S^n$ のホモトピー類は写像度で完全に分類されることを証明せよ (Hopf 1926)。

大問 1434 Poincaré–Miranda の定理

★★★★☆

$f = (f_1, \dots, f_n) : [-1, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が $f_i|_{x_i=-1} \leq 0 \leq f_i|_{x_i=1}$ をみたすなら f は零点をもつことを、写像度で証明せよ。Brouwer の不動点定理との同値性を示せ。

大問 1435 勾配写像の指数 (Rothe, Krasnosel'skii, Amann)

★★★★☆

Hilbert 空間上の $f = \frac{1}{2}\|x\|^2 - \Phi(x)$ ($\nabla\Phi$ コンパクト) の孤立臨界点の指数は、非退化なら $(-1)^m$ (m は Morse 指数)、孤立局所最小点なら 1 であることを証明せよ。

大問 1436 Fitzpatrick–Pejsachowicz–Rabier の写像度

★★★★★

指数 0 の Fredholm 写像に対し、向き付けの代わりに「経路の奇偶性」(parity) を用いて符号まで含めた写像度を構成し、それが Leray–Schauder 写像度を拡張することの証明の骨格を与えよ (1992)。

大問 1437 Smale の mod 2 写像度

★★★★☆

連結 Banach 多様体の間の固有 C^2 Fredholm 写像 (指数 0) について、正則値の逆像の元の個数の偶奇が正則値によらないことを 1406 から証明せよ (Smale 1965)。

大問 1438 Leray–Schauder 型の Jordan 分離定理

★★★★☆

Banach 空間の有界閉集合 C と $I - K$ (K コンパクト) 型の単射 $h : C \rightarrow X$ について、 $X \setminus C$ と $X \setminus h(C)$ の有界連結成分の個数が等しいことを示せ。

大問 1439 Dold の定理

★★★★☆

有限群 G が自由に作用する n -連結空間 X から n 次元の自由 G -CW 複体への G -同変写像は存在しないことを証明せよ (Dold 1983)。Borsuk–Ulam を特別な場合として含むことを確かめよ。

大問 1440 Conley 指数

★★★★★

局所流の孤立不変集合 S に対し、指数対 (N, L) の存在と、ホモトピー型 $h(S) = [N/L]$ が指数対の選び方によらないことを証明し、 $h(S) \neq \bar{0}$ なら $S \neq \emptyset$ (Ważewski の原理の一般化) を導け (Conley 1978)。

VIII-3 分岐理論

1441–1460

大問 1441 Lyapunov–Schmidt 還元

★★★★☆

$F(x, \lambda) = 0$ 、 $F(0, \lambda) = 0$ 、 $L = D_x F(0, \lambda_0)$ が Fredholm のとき、 $X = \ker L \oplus X_1$ 、 $Y = \text{ran} L \oplus Y_0$ と分解して、零点集合が有限次元の分岐方程式 $\Phi(v, \lambda) = 0$ ($v \in \ker L$) の解と一対一に対応することを示せ。

大問 1442 Crandall–Rabinowitz の単純固有値からの分岐

★★★★☆

$F \in C^2$ 、 $F(0, \lambda) = 0$ 、 $\dim \ker D_x F(0, \lambda_0) = \text{codim ran} = 1$ ($\ker = \langle x_0 \rangle$)、横断性条件 $D_{x\lambda} F(0, \lambda_0)x_0 \notin \text{ran} D_x F(0, \lambda_0)$ の下で、 $(0, \lambda_0)$ から非自明解の C^1 曲線が分岐することを証明せよ (1971)。

大問 1443 Krasnosel'skii の奇数重複度分岐定理

★★★★☆

$x = \lambda Lx + N(x, \lambda)$ (L コンパクト線形、 $N = o(\|x\|)$ コンパクト) について、 λ_0^{-1} が L の奇数 (代数的) 重複度の固有値なら $(0, \lambda_0)$ は分岐点であることを 1422 で証明せよ。

大問 1444 Rabinowitz の大域分岐定理

★★★★☆

前問の設定で、 $(0, \lambda_0)$ から出る非自明解の閉包の連結成分 $\mathcal{C}$ は、非有界であるか、または別の特性値 $(0, \hat{\lambda})$ を含むことを証明せよ (Rabinowitz 1971)。

大問 1445 Dancer の片側大域分岐定理

★★★★☆

単純特性値からの分岐について、 $\mathcal{C} \setminus \{(0, \lambda_0)\}$ を x_0 方向の正負に分けた二つの成分 $\mathcal{C}^\pm$ のそれぞれについて Rabinowitz の二者択一が成り立つことを証明せよ (Dancer 1974)。Rabinowitz の原論文の主張との違いを説明せよ。

大問 1446 非線形 Sturm–Liouville 問題の大域分岐と節点数

★★★★☆

$-(pu')' + qu = \lambda au + f(x, u, u', \lambda)$ ($f = o(|u| + |u'|)$) の Dirichlet 問題について、 k 番目の固有値から出る連続体 $\mathcal{C}_k^\pm$ は非有界で、その上の解はちょうど $k - 1$ 個の内部零点をもつことを証明せよ (Rabinowitz 1971)。

大問 1447 安定性の交換 (Crandall–Rabinowitz)

★★★★☆

1442 の分岐曲線 $(x(s), \lambda(s))$ 上の線形化作用素の臨界固有値 $\mu(s)$ と自明解の臨界固有値 $\gamma(\lambda)$ について、 $\mu(s) \sim -s\lambda'(s)\gamma'(\lambda_0)$ を示し、超臨界・亜臨界分岐における安定性の交換を論ぜよ (1973)。

大問 1448 Banach 空間の Hopf 分岐定理

★★★★☆

$\dot{u} = A(\lambda)u + f(u, \lambda)$ の線形化が単純な純虚固有値 $\pm i\omega_0$ を横断的に通過し、他の $ik\omega_0$ が固有値でないなら、周期解の族が分岐することを Lyapunov–Schmidt 還元で証明せよ (Crandall–Rabinowitz 1977)。

大問 1449 変分的分岐定理 (Krasnosel'skii, Böhme, Marino)

★★★★☆

$F = \nabla\Phi$ 型の写像について、線形化の任意の固有値 (重複度の偶奇によらない) が分岐点であることを、制約付き臨界点理論で証明せよ (Böhme 1972, Marino 1973)。

大問 1450 無限遠からの分岐 (Rabinowitz)

★★★★☆

$x = \lambda Lx + H(x, \lambda)$ で $H = o(\|x\|)$ ($\|x\| \rightarrow \infty$) のとき、奇数重複度の特性値から無限遠で分岐が起こることを反転 $x \mapsto x/\|x\|^2$ を用いて証明せよ (1973)。

大問 1451 無限次元の中心多様体定理

★★★★★

$\dot{u} = Au + f(u)$ で A のスペクトルが虚軸上の有限個の固有値と左半平面に分かれるとき、局所不変な有限次元中心多様体が存在し、近傍の力学を縮約できることを証明せよ (Vanderbauwhede–Iooss 1992)。

大問 1452 同変分岐補題 (Cicogna, Vanderbauwhede)

★★★★☆

コンパクト群 Γ に関して同変な分岐問題で、軸的等方部分群 Σ ($\dim \text{Fix}(\Sigma) = 1$) について横断性が成り立てば、 Σ 対称な解の枝が分岐することを証明せよ。

大問 1453 Alexander–Yorke の大域 Hopf 分岐定理

★★★★★

Hopf 分岐点から出る周期解の連続体は、非有界 (周期・振幅・パラメータのいずれかが発散) であるか、別の Hopf 点に戻ることを、 S^1 -同変写像度を用いて証明の骨格を与えよ (Alexander–Yorke 1978, Ize)。

大問 1454 折り返し点定理 (Crandall–Rabinowitz)

★★★★☆

$D_x F(x_0, \lambda_0)$ の核が 1 次元で $D_\lambda F(x_0, \lambda_0) \notin \text{ran } D_x F$ なら、零点集合は (x_0, λ_0) の近傍で C^1 曲線 $(x(s), \lambda(s))$ 、 $\lambda'(0) = 0$ であることを示せ (1973)。

大問 1455 Gelfand 問題と Joseph–Lundgren の分岐図

★★★★☆

単位球上の $-\Delta u = \lambda e^u$ 、 $u|_{\partial B} = 0$ の正値解の分岐曲線は、 $3 \leq n \leq 9$ で無限回折り返し、 $n \geq 10$ で単調であることを証明せよ (Joseph–Lundgren 1973)。

大問 1456 Euler の座屈問題

★★★★☆

弾性棒の方程式 $\theta'' + \lambda \sin \theta = 0$ 、 $\theta'(0) = \theta'(1) = 0$ について、 $\lambda_k = k^2 \pi^2$ から超臨界の大域分岐枝が出て互いに交わらないことを証明せよ。

大問 1457 Lyapunov の中心定理

★★★★☆

Hamilton 系の平衡点の線形化が非共鳴な純虚固有値 $\pm i\omega$ をもつなら、周期解の 1 径数族が平衡点に収束することを証明せよ (Lyapunov 1892)。

大問 1458 Taylor 渦の分岐 (Velte, Yudovich)

★★★★☆

同心円筒間の Couette 流について、Taylor 数が臨界値を越えると軸方向周期的な定常解 (Taylor 渦) が分岐することを、Navier–Stokes 方程式の Leray–Schauder 写像度または Crandall–Rabinowitz を用いて証明せよ (1966)。

大問 1459 Weinstein–Moser の定理

★★★★★

$\mathbb{R}^{2n}$ の Hamilton 系の平衡点で D^2H が正定値なら、十分小さい各エネルギー面上に少なくとも n 個の周期軌道が存在することを証明せよ (Weinstein 1973, Moser 1976)。

大問 1460 特異点論による分岐の正規形 (Golubitsky–Schaeffer)

★★★★☆

1 変数の分岐問題 $g(x, \lambda) = 0$ について、熊手分岐 $x^3 \pm \lambda x$ への接触同値の認識条件 ($g = g_x = g_{xx} = g_\lambda = 0$ 、 $g_{xxx}g_{\lambda x} \neq 0$) を証明し、その普遍開折を求めよ。

VIII-4 変分法の直接法

1461–1480

大問 1461 変分法の直接法

★★★★☆

反射的 Banach 空間上の汎関数 J が強圧的かつ弱点列下半連続なら最小点をもつことを示し、凸かつ強下半連続なら弱下半連続であることを Mazur の補題で証明せよ。

大問 1462 Tonelli–Serrin の下半連続性定理

★★★★☆

$f(x, u, \xi)$ が Carathéodory 的で非負、 ξ について凸なら、 $J(u) = \int_{\Omega} f(x, u, \nabla u)$ は $W^{1,1}$ の弱位相で下半連続であることを証明せよ (Serrin 1961, Ioffe 1977)。

大問 1463 Morrey の準凸性定理

★★★★☆

$f: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 連続について、 $J(u) = \int f(\nabla u)$ が $W^{1,\infty}$ の弱 * 位相で下半連続 $\iff f$ が準凸 ($f(A) \leq \frac{1}{|D|} \int_D f(A + \nabla \varphi)$ 、 $\varphi \in C_c^\infty$) であることを証明せよ (Morrey 1952)。

大問 1464 Acerbi–Fusco の定理

★★★★☆

準凸で $0 \leq f(\xi) \leq C(1 + |\xi|^p)$ をみたす f について、 J は $W^{1,p}$ ($p \geq 1$) の弱位相で下半連続であることを証明せよ (Acerbi–Fusco 1984)。

大問 1465 Ball の多凸性と非線形弾性

★★★★☆

多凸 (小行列式の凸関数) で $\det \nabla u \rightarrow 0$ のとき $W \rightarrow \infty$ となる蓄積エネルギー関数について、非線形弾性の境界値問題が最小解をもつことを、小行列式の弱連続性を用いて証明せよ (Ball 1977)。

大問 1466 Šverák の反例

★★★★★

$m \geq 3$ 、 $n \geq 2$ のとき、階数 1 凸だが準凸でない関数 $f: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ が存在することを証明せよ (Šverák 1992)。 $m = 2$ の場合が未解決であることを述べよ。

大問 1467 Ekeland の変分原理

★★★★☆

完備距離空間上の下に有界な下半連続関数 f と $\varepsilon, \lambda > 0$ 、 $f(x_0) \leq \inf f + \varepsilon$ に対し、 $f(y) \leq f(x_0)$ 、 $d(x_0, y) \leq \lambda$ 、 $f(x) > f(y) - \frac{\varepsilon}{\lambda} d(x, y)$ ($x \neq y$) をみたす y が存在することを証明せよ (Ekeland 1974)。

大問 1468 Borwein–Preiss の滑らかな変分原理

★★★★☆

Fréchet 微分可能な (同値) ノルムをもつ Banach 空間上の下半連続で下に有界な関数 f と $\varepsilon > 0$ に対し、 $f + \varepsilon \sum \mu_n \|\cdot - v_n\|^2$ ($\sum \mu_n = 1$) が最小値をとるような点列 v_n が存在することを証明せよ (Borwein–Preiss 1987)。Ekeland 原理との違い (摂動の滑らかさ) を説明せよ。

大問 1469 Γ -収束の基本定理

★★★★☆

距離空間上の汎関数列 F_n が F に Γ -収束し同程度強圧的なら、 $\min F = \liminf F_n$ であり、 F_n の近似最小点列の集積点は F の最小点であることを証明せよ。 Γ -極限の下半連続性も示せ。

大問 1470 Modica–Mortola の定理

★★★★☆

$F_\varepsilon(u) = \int_\Omega (\varepsilon |\nabla u|^2 + \frac{1}{\varepsilon} W(u))$ (W は ± 1 で消える二重井戸) は L^1 位相で $c_W \text{Per}(\{u = 1\}, \Omega)$ ($u \in BV(\Omega; \{\pm 1\})$) に Γ -収束することを証明せよ (1977)。

大問 1471 Lions の集中コンパクト性原理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の確率測度列 ρ_k は、部分列をとれば (i) コンパクト性 (平行移動後に緊密)、(ii) 消散、(iii) 二分化のいずれかをみたすことを証明し、部分加法的な極小化問題の極小化列のコンパクト性に应用せよ (Lions 1984)。

大問 1472 Lions の第二集中コンパクト性原理

★★★★☆

$u_k \rightharpoonup u$ ($D^{1,2}(\mathbb{R}^n)$)、 $|\nabla u_k|^2 \rightharpoonup^* \mu$ 、 $|u_k|^{2^*} \rightharpoonup^* \nu$ なら、高々可算個の点 x_j と $\nu_j, \mu_j \geq 0$ で $\nu = |u|^{2^*} + \sum \nu_j \delta_{x_j}$ 、 $\mu \geq |\nabla u|^2 + \sum \mu_j \delta_{x_j}$ 、 $S \nu_j^{2/2^*} \leq \mu_j$ となることを証明せよ (Lions 1985)。

大問 1473 緩和定理 (Dacorogna)

★★★★☆

f が連続で p -増大条件をみたすとき、 $J(u) = \int f(\nabla u)$ の $W^{1,p}$ 弱位相に関する下半連続包が $\int Qf(\nabla u)$ (Qf は準凸包) であることを証明せよ。

大問 1474 Young 測度の基本定理 (Ball)

★★★★☆

L^p 有界な可測関数列 $u_k: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ に対し、部分列と弱*可測な確率測度族 (ν_x) で $g(u_k) \rightharpoonup \int g d\nu_x$ (g が適当な増大度の Carathéodory 関数) となるものが存在することを証明せよ (Ball 1989)。

大問 1475 Reshetnyak の連続性定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^m$ 値 Radon 測度 $\mu_k \rightharpoonup^* \mu$ かつ $|\mu_k|(\Omega) \rightarrow |\mu|(\Omega)$ なら、正斉次連続関数 f について $\int f(x, \frac{d\mu_k}{d|\mu_k|}) d|\mu_k| \rightarrow \int f(x, \frac{d\mu}{d|\mu|}) d|\mu|$ を証明せよ (Reshetnyak 1968)。

大問 1476 BV のコンパクト性と等周問題の解の存在

★★★★☆

$BV(\Omega)$ の有界列は L^1_{loc} 相対コンパクトであり、全変動は L^1 収束に関して下半連続であることを示し、体積制約下で周長を最小化する集合の存在を証明せよ (De Giorgi)。

大問 1477 Riesz の再配置不等式と Brascamp–Lieb–Luttinger

★★★★☆

非負関数 f, g, h について $\iint f(x)g(x-y)h(y) \leq \iint f^*(x)g^*(x-y)h^*(y)$ を、Steiner 対称化の反復と収束論法で証明せよ (Riesz 1930)。多重積分への一般化 (Brascamp–Lieb–Luttinger 1974) を述べよ。

大問 1478 $\mathcal{A}$ -準凸性と下半連続性 (Fonseca–Müller)

★★★★★

定数係数の一階線形微分作用素 $\mathcal{A}$ が定階数条件をみたすとき、 $\int f(v)$ が $\mathcal{A}v_k \rightarrow 0$ ($W^{-1,p}$) をみたす L^p 弱収束列について下半連続 $\iff f$ が $\mathcal{A}$ -準凸であることの証明の骨格を与えよ (Fonseca–Müller 1999)。 $\mathcal{A} = \text{curl}$ で 1463 に帰着することを確認せよ。

大問 1479 周期均質化の Γ -収束

★★★★☆

$f(y, \xi)$ が y について周期的で ξ について凸、 p -増大条件をみたすとき、 $\int f(x/\varepsilon, \nabla u)$ は $\int f_{\text{hom}}(\nabla u)$ に Γ -収束し、 f_{hom} がセル問題で与えられることを証明せよ (Marcellini 1978)。

大問 1480 Müller–Šverák の凸積分による反例

★★★★★

楕円型の変分問題の Euler–Lagrange 方程式 (2×2 型系) に、Lipschitz だがいたるところ C^1 でない弱解が存在することの証明の骨格を与えよ (Müller–Šverák 2003)。

VIII-5 臨界点理論

1481–1500

大問 1481 Palais–Smale 条件と変形補題

★★★★☆

Banach 空間上の C^1 汎関数 Φ が Palais–Smale 条件をみたし c が臨界値でないなら、 $\varepsilon > 0$ と変形 $\eta \in C([0, 1] \times X, X)$ で $\eta(1, \Phi^{c+\varepsilon}) \subset \Phi^{c-\varepsilon}$ となるものが存在することを、擬勾配ベクトル場を構成して証明せよ。

大問 1482 峠の定理 (Ambrosetti–Rabinowitz)

★★★★☆

$\Phi \in C^1(X)$ が (PS) をみたし、 $\Phi(0) = 0$ 、 $\Phi_{\|u\|=r} \geq \alpha > 0$ 、 $\Phi(e) \leq 0$ ($\|e\| > r$) なら、 $c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_t \Phi(\gamma(t)) \geq \alpha$ は臨界値であることを証明せよ (1973)。

大問 1483 Ghoussoub–Preiss の位置情報付き峠の定理

★★★★☆

峠の値 c に対し、 0 と e を分離する閉集合 F 上で $\inf_F \Phi \geq c$ なら、 F 上に臨界点 (または (PS) $_c$ 列) が存在することを Ekeland 原理を用いて証明せよ (1989)。

大問 1484 超線形 Dirichlet 問題

★★★★☆

$-\Delta u = f(u)$ (Ω 有界、 $u|_{\partial\Omega} = 0$) で f が劣臨界増大、 $f(s) = o(s)$ ($s \rightarrow 0$)、Ambrosetti–Rabinowitz 条件 $0 < \theta F(s) \leq sf(s)$ ($\theta > 2$ 、 $|s|$ 大) をみたすなら正値解が存在することを 1482 で証明せよ。

大問 1485 Lusternik–Schnirelmann 理論

★★★★☆

コンパクト多様体 (または (PS) をみたす汎関数の定義された Banach 多様体) M 上の C^1 汎関数は少なくとも $\text{cat}(M)$ 個の臨界点をもつことを証明し、 S^{n-1} 上の偶関数が少なくとも n 対の臨界点をもつことを導け。

大問 1486 Krasnosel'skii 種数と対称峠の定理

★★★★☆

偶汎関数 Φ について、種数による minimax 値 $c_k = \inf_{\gamma(A) \geq k} \sup_A \Phi$ が臨界値であることを示し、奇な超線形 Dirichlet 問題が無数個の解をもつことを証明せよ (Ambrosetti–Rabinowitz 1973)。

大問 1487 Clark の定理

★★★★☆

下に有界な偶汎関数 $\Phi \in C^1$ が (PS) をみたし $\Phi(0) = 0$ 、ある k 次元部分空間の小球面上で $\Phi < 0$ なら、 Φ は少なくとも k 対の非自明臨界点をもつことを証明せよ (Clark 1972)。

大問 1488 Rabinowitz の鞍点定理と連結定理

★★★★☆

$X = V \oplus W$ ($\dim V < \infty$) で $\sup_{\partial B_R \cap V} \Phi < \inf_W \Phi$ なら、 $c = \inf_h \max_{B_R \cap V} \Phi(h(\cdot))$ が臨界値であることを証明せよ (1978)。共鳴型の非線形境界値問題に応用せよ。

大問 1489 星形エネルギー面上の周期軌道 (Rabinowitz)

★★★★★

$\mathbb{R}^{2n}$ の Hamilton 系で、エネルギー面 $H^{-1}(1)$ が原点に関して星形なら、その上に周期軌道が存在することを、強不定値な作用汎関数に対する Benci–Rabinowitz の連結定理で証明せよ (Rabinowitz 1978)。

大問 1490 Hilbert 多様体上の Morse 不等式 (Palais–Smale)

★★★★☆

(PS) をみたす C^2 Morse 関数 f について、 $a < b$ が正則値なら $\sum_k m_k t^k - \sum_k \beta_k t^k = (1+t)Q(t)$ (Q は非負係数) であることを証明せよ (Palais–Smale 1964)。

大問 1491 峠点の臨界群 (Hofer)

★★★★☆

峠の定理の状況で臨界点が孤立していれば、少なくとも一つの峠型臨界点 u で臨界群 $C_1(\Phi, u) \neq 0$ となることを示し、非退化なら Morse 指数が 1 であることを導け (Hofer 1985)。

大問 1492 Brezis–Nirenberg 問題

★★★★☆

$-\Delta u = u^{(n+2)/(n-2)} + \lambda u$, $u > 0$ ($\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $u|_{\partial\Omega} = 0$) は、 $n \geq 4$ なら $0 < \lambda < \lambda_1$ で解をもつことを、峠の値が $\frac{1}{n}S^{n/2}$ 未満であることを示して証明せよ (Brezis–Nirenberg 1983)。

大問 1493 Struwe の大域コンパクト性定理

★★★★☆

$-\Delta u = |u|^{4/(n-2)}u$ に対応する汎関数の (PS) 列は、部分列をとれば弱極限と有限個の再スケールされた $\mathbb{R}^n$ 上の解 (bubble) の和に分解し、エネルギーが加法的に分かれることを証明せよ (Struwe 1984)。

大問 1494 Bahri–Coron の定理

★★★★★

有界領域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) が非自明な位相 (ある $\mathbb{Z}/2$ 係数ホモロジーが非自明) をもつなら、 $-\Delta u = u^{(n+2)/(n-2)}$, $u > 0$, $u|_{\partial\Omega} = 0$ が解をもつことの証明の骨格を与えよ (Bahri–Coron 1988)。

大問 1495 Nehari 多様体と符号変化解

★★★★★

Nehari 多様体 $\mathcal{N} = \{u \neq 0 : \Phi'(u)u = 0\}$ 上の最小化で基底状態を構成し、符号変化 Nehari 集合 $\{u^\pm \in \mathcal{N}\}$ 上の最小化により最小エネルギーの符号変化解が存在し、ちょうど二つの節領域をもつことを証明せよ (Castro–Cossio–Neuberger 1997)。

大問 1496 Weinstein の最良 Gagliardo–Nirenberg 不等式

★★★★☆

$\|u\|_{p+1}^{p+1} \leq C \|\nabla u\|_2^{\frac{n(p-1)}{2}} \|u\|_2^{2-\frac{(n-2)(p-1)}{2}}$ の最良定数が基底状態 Q ($-\Delta Q + Q = Q^p$) で達成されることを示し、質量臨界 NLS の大域存在の閾値 $\|u_0\|_2 < \|Q\|_2$ を導け (Weinstein 1983)。

大問 1497 Conley–Zehnder の定理 (トーラス上の Arnold 予想)

★★★★★

T^{2n} 上の周期的 Hamilton 写像 (時間 1 写像) は少なくとも $2n+1$ 個の不動点を持ち、非退化なら 2^{2n} 個以上をもつことを、作用汎関数の有限次元還元と Conley 指数で証明の骨格を与えよ (Conley–Zehnder 1983)。

大問 1498 噴水定理 (Bartsch)

★★★★★

コンパクト群の作用で対称な汎関数について、Borsuk–Ulam 性をみたす表現の下で臨界値の非有界列が存在すること (噴水定理) を証明し、超線形・劣臨界な奇の楕円型問題に応用せよ (Bartsch 1993)。

大問 1499 Szulkin の非平滑臨界点理論

★★★★☆

$I = \Phi + \psi$ ($\Phi \in C^1$, ψ 真凸下半連続) について臨界点を変分不等式で定義し、対応する (PS) 条件の下で峠の定理と Lusternik–Schnirelmann 理論が成り立つことを証明せよ (Szulkin 1986)。

大問 1500 Lyusternik–Fet の定理

★★★★☆

コンパクト Riemann 多様体上には少なくとも一本の非自明な閉測地線が存在することを、自由ループ空間 ΛM 上のエネルギー汎関数の (PS) 条件とホモトピー群を用いて証明せよ (1951)。

大問 1501 Minty の定理

★★★★☆

Hilbert 空間上の単調作用素 A について、 A が極大単調 $\iff \text{ran}(I + A) = H$ を証明せよ (Minty 1962)。

大問 1502 Browder–Minty の全射定理

★★★★☆

反射的 Banach 空間 X から X^* への単調・半連続・強圧的な作用素は全射であることを、Galerkin 近似と Minty の技法で証明せよ (Browder 1963、Minty 1963)。

大問 1503 Leray–Lions の定理

★★★★☆

$-\text{div } a(x, u, \nabla u) + a_0(x, u, \nabla u) = f$ について、 a が p -増大・強圧的・ ξ について狭義単調なら $W_0^{1,p}$ に弱解が存在することを、擬単調性を示して証明せよ (Leray–Lions 1965)。

大問 1504 Brezis の擬単調作用素の全射定理

★★★★☆

反射的 Banach 空間上の有界・強圧的な擬単調作用素 $A: X \rightarrow X^*$ は全射であることを証明せよ (Brezis 1968)。

大問 1505 Rockafellar の和定理

★★★★☆

反射的 Banach 空間上の極大単調作用素 A, B が $\text{int } D(A) \cap D(B) \neq \emptyset$ をみたすなら $A + B$ も極大単調であることを証明せよ (Rockafellar 1970)。

大問 1506 極大単調作用素の局所有界性

★★★★☆

Banach 空間上の極大単調作用素は $\text{int } D(A)$ の各点で局所有界であり、 $\text{int } D(A)$ が凸であること、 $\overline{D(A)}$ が (反射的なら) 凸であることを証明せよ (Rockafellar 1969)。

大問 1507 単調作用素の生成的一価性 (Kenderov)

★★★★☆

可分 Banach 空間 (より一般に Asplund 空間の適当な類) 上の極大単調作用素は $\text{int } D(A)$ の稠密 G_δ 集合上で一価であることを証明せよ (Zarantonello 1973、Kenderov 1975)。

大問 1508 Brezis–Haraux の値域定理

★★★★☆

Hilbert 空間上の極大単調作用素 A, B で $A + B$ が極大単調、 B が 3-単調 (例えば劣微分) なら $\overline{\text{ran}(A + B)} = \overline{\text{ran } A + \text{ran } B}$ 、 $\text{int } \text{ran}(A + B) = \text{int}(\text{ran } A + \text{ran } B)$ を証明せよ (Brezis–Haraux 1976)。

大問 1509 Fitzpatrick 関数

★★★★☆

単調作用素 A に対し $F_A(x, x^*) = \sup_{(a, a^*) \in A} (\langle x, a^* \rangle + \langle a, x^* \rangle - \langle a, a^* \rangle)$ を定義し、 A が極大単調なら $F_A \geq \langle \cdot, \cdot \rangle$ で等号集合がちょうど A のグラフであることを証明せよ (Fitzpatrick 1988)。

大問 1510 Debrunner–Flor の拡張補題

★★★★☆

Banach 空間の弱*コンパクト凸集合 $C \subset X^*$ と単調集合 $M \subset X \times C$ に対し、任意の $x \in X$ について $M \cup \{(x, x^*)\}$ が単調となる $x^* \in C$ が存在することを証明せよ (1964)。

大問 1511 レゾルベントと Yosida 近似

★★★★☆

極大単調作用素 A のレゾルベント $J_\lambda = (I + \lambda A)^{-1}$ は非拡大、Yosida 近似 $A_\lambda = \lambda^{-1}(I - J_\lambda)$ は λ^{-1} -Lipschitz かつ極大単調で、 $x \in D(A)$ について $A_\lambda x \rightarrow A^\circ x$ (最小ノルム元) となることを証明せよ。

大問 1512 Lions–Stampacchia の定理

★★★★☆

Hilbert 空間の閉凸集合 K と有界強圧的双線形形式 a について、変分不等式 $a(u, v - u) \geq \langle f, v - u \rangle$ ($v \in K$) は一意解をもつことを証明せよ (1967)。

大問 1513 Hartman–Stampacchia の定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ のコンパクト凸集合 K と連続写像 $F: K \rightarrow \mathbb{R}^n$ について、 $\langle F(u), v - u \rangle \geq 0$ ($v \in K$) をみたす $u \in K$ が存在することを Brouwer の不動点定理から証明し、強圧的な非有界な K でも成り立つことを示せ (1966)。

大問 1514 障害物問題の正則性 (Brezis–Kinderlehrer)

★★★★☆

$\min\{\int |\nabla u|^2 - 2fu : u \geq \psi, u|_{\partial\Omega} = 0\}$ の解は、 $\psi \in C^2$ 、 f 有界なら $W_{\text{loc}}^{2,\infty} = C_{\text{loc}}^{1,1}$ に属することを証明せよ (Brezis–Kinderlehrer 1974)。

大問 1515 近接点法と Güler の反例

★★★★★

極大単調作用素 A について近接点列 $x_{k+1} = J_{\lambda_k} x_k$ ($\inf \lambda_k > 0$) が $A^{-1}(0) \neq \emptyset$ のとき零点に弱収束することを示し (Rockafellar 1976)、一般には強収束しないことを示す劣微分の例を述べよ (Güler 1991)。

大問 1516 Opial の補題と Krasnosel'skii–Mann 反復

★★★★☆

Hilbert 空間の非拡大写像 T ($\text{Fix } T \neq \emptyset$) について $x_{n+1} = (1 - \alpha_n)x_n + \alpha_n T x_n$ ($\sum \alpha_n(1 - \alpha_n) = \infty$) が不動点に弱収束することを、Opial の補題を経由して証明せよ。

大問 1517 Genel–Lindenstrauss の反例

★★★★☆

ℓ^2 の閉凸集合上の非拡大写像で、Krasnosel'skii–Mann 反復が強収束しないものが存在することを示せ (Genel–Lindenstrauss 1975)。

大問 1518 Rockafellar の劣微分の極大単調性定理

★★★★★

任意の (非反射的でもよい) Banach 空間上の真凸下半連続関数 f について、劣微分 ∂f は極大単調であることを証明せよ (Rockafellar 1970)。Brøndsted–Rockafellar の補題の役割を説明せよ。

大問 1519 Kachurovskii の定理と単調な勾配

★★★★☆

Gateaux 微分可能な $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ について、 f が凸 $\iff f'$ が単調であることを示し、このとき f' が極大単調 (半連続な単調作用素であること) を証明せよ (Kachurovskii 1960)。

大問 1520 Kirszbraun–Valentine の拡張定理と Minty

★★★★☆

Hilbert 空間の部分集合上の 1-Lipschitz 写像は全空間上の 1-Lipschitz 写像に拡張できること (Kirszbraun 1934, Valentine 1945) を、単調作用素の拡張 (Minty の定理) を用いて証明せよ。

VIII-7 凸解析

1521–1540

大問 1521 Fenchel–Moreau の定理

★★★★☆

局所凸空間上の真凸関数 f について、 $f^{**} = f \iff f$ が下半連続であることを Hahn–Banach の分離定理から証明せよ。一般に f^{**} が f の閉凸包であることを示せ。

大問 1522 Fenchel–Rockafellar の双対定理

★★★★☆

Banach 空間 X, Y 、真凸下半連続 f, g 、有界線形 $A: X \rightarrow Y$ について、 $0 \in \text{int}(\text{dom } g - A \text{ dom } f)$ なら $\inf_x (f(x) + g(Ax)) = \max_{y^*} (-f^*(A^*y^*) - g^*(-y^*))$ を証明せよ。

大問 1523 Attouch–Brezis の制約想定

★★★★☆

真凸下半連続な f, g について $\bigcup_{\lambda > 0} \lambda(\text{dom } f - \text{dom } g)$ が閉部分空間なら、 $(f + g)^* = f^* \square g^*$ (下限畳み込み、正確) であることを証明せよ (Attouch–Brezis 1986)。

大問 1524 Brøndsted–Rockafellar の定理

★★★★☆

Banach 空間上の真凸下半連続関数 f 、 $x_0^* \in \partial_\varepsilon f(x_0)$ と $\lambda > 0$ に対し、 $x^* \in \partial f(x)$ で $\|x - x_0\| \leq \varepsilon/\lambda$ 、 $\|x^* - x_0^*\| \leq \lambda$ となるものが存在することを Ekeland 原理で証明せよ (1965)。 $\text{dom } \partial f$ が $\text{dom } f$ で稠密であることを導け。

大問 1525 Moreau 包と Moreau 分解

★★★★☆

Hilbert 空間上の真凸下半連続 f について、Moreau 包 $e_\lambda f$ が $C^{1,1}$ で $\nabla e_\lambda f = \lambda^{-1}(I - \text{prox}_{\lambda f})$ となることを示し、 $x = \text{prox}_f x + \text{prox}_{f^*} x$ を証明せよ (Moreau 1965)。

大問 1526 劣微分の和公式 (Moreau–Rockafellar)

★★★★☆

真凸関数 f, g の一方が $\text{dom } f \cap \text{dom } g$ のある点で連続なら $\partial(f+g) = \partial f + \partial g$ を証明せよ。連鎖律 $\partial(g \circ A) = A^* \partial g \circ A$ の条件も述べよ。

大問 1527 Legendre 型関数 (Rockafellar)

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の閉真凸関数 f が本質的に滑らか $\iff f^*$ が本質的に狭義凸であることを示し、Legendre 型の f について ∇f が $\text{int dom } f$ から $\text{int dom } f^*$ への同相で逆写像が ∇f^* であることを証明せよ。

大問 1528 Attouch の定理 (Mosco 収束と劣微分のグラフ収束)

★★★★☆

Hilbert 空間上の真凸下半連続関数列について、 $f_n \rightarrow f$ (Mosco) $\iff$ 正規化条件のもとで $\partial f_n \rightarrow \partial f$ (グラフ収束) $\iff$ レゾルベントの強収束であることを証明せよ (Attouch 1977)。

大問 1529 Mosco の共役連続性定理

★★★★☆

反射的 Banach 空間上の真凸下半連続関数について、 $f_n \rightarrow f$ (Mosco) $\iff f_n^* \rightarrow f^*$ (Mosco) を証明せよ (Mosco 1971)。

大問 1530 Baillon–Haddad の定理

★★★★☆

Hilbert 空間上の凸 C^1 関数 f について、 ∇f が L -Lipschitz $\iff \nabla f$ が $\frac{1}{L}$ -余強圧的 ($\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \frac{1}{L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|^2$) であることを証明せよ (1977)。

大問 1531 Rockafellar の積分汎関数の共役定理

★★★★☆

正規凸被積分関数 $f(t, x)$ と分解可能な関数空間 L^p について、 $I_f(u) = \int f(t, u(t)) d\mu$ の共役が I_{f^*} であり、 $\partial I_f(u) = \{v : v(t) \in \partial f(t, u(t)) \text{ a.e.}\}$ であることを証明せよ (Rockafellar 1968)。

大問 1532 凸関数の連続性

★★★★☆

Banach 空間 (より一般に樽型空間) 上の下半連続凸関数は $\text{int dom } f$ 上で局所 Lipschitz 連続であることを Baire の範疇定理で証明せよ。

大問 1533 Sion のミニマックス定理

★★★★☆

コンパクト凸集合 X と凸集合 Y 上の $f(x, y)$ が x について下半連続準凸、 y について上半連続準凹なら $\min_x \sup_y f = \sup_y \min_x f$ を証明せよ (Sion 1958)。

大問 1534 Ky Fan のミニマックス不等式

★★★★☆

コンパクト凸集合 K 上の $\varphi(x, y)$ が x について下半連続、 y について準凹で $\varphi(x, x) \leq 0$ なら、 $\varphi(\bar{x}, y) \leq 0$ ($y \in K$) となる $\bar{x}$ が存在することを KKM 補題で証明せよ (Ky Fan 1972)。

大問 1535 Toland–Singer の DC 双対性

★★★★☆

真凸下半連続 g, h について $\inf_x (g(x) - h(x)) = \inf_{x^*} (h^*(x^*) - g^*(x^*))$ を証明し、局所最適性の条件 $\partial h(\bar{x}) \subset \partial g(\bar{x})$ を導け (Toland 1979、Singer 1979)。

大問 1536 Banach 空間の Lagrange 双対と Slater 条件

★★★★☆

凸最適化問題 $\min\{f(x) : g(x) \in -K\}$ (K 閉凸錐) について、 $-g(x_0) \in \text{int}K$ となる x_0 が存在すれば双対ギャップがなく双対問題の最適解が存在することを、摂動関数の劣微分可能性から証明せよ。

大問 1537 測度の凸汎関数と Goffman–Serrin の公式

★★★★☆

$\mathbb{R}^m$ 値 Radon 測度 $\mu = \mu^a + \mu^s$ と凸関数 f について、 $\int f(\mu^a) + \int f_\infty(\frac{d\mu^s}{d|\mu^s|})d|\mu^s|$ が L^1 関数上の $\int f(u)$ の弱*下半連続包であることを証明せよ (Goffman–Serrin 1964)。

大問 1538 支持関数と Hörmander の対応

★★★★☆

局所凸空間の閉凸集合と双対上の正斉次下半連続凸関数 (支持関数) が一対一に対応することを示し、ノルム空間の有界閉凸集合の Hausdorff 距離が双対単位球上の支持関数の差の上限ノルムに等しいことを証明せよ (Hörmander 1955)。

大問 1539 Lewis のスペクトル関数の定理

★★★★☆

対称な凸関数 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ について、 $F = f \circ \lambda$ (λ は Hermite 行列の固有値の降順列) が凸で $F^* = f^* \circ \lambda$ 、 $\partial F(X) = \{U \text{diag}(y) U^* : y \in \partial f(\lambda(X)), X = U \text{diag}(\lambda(X)) U^*\}$ であることを証明せよ (Lewis 1996)。

大問 1540 Zajíček の定理

★★★★☆

可分 Banach 空間上の連続凸関数の Fréchet 微分不可能点全体は、可算個の d.c. (凸関数の差) 超曲面で覆われることを証明せよ (Zajíček 1979)。系として微分不可能点集合が σ -多孔的であることを導け。

VIII-8 非線形楕円型方程式

1541–1560

大問 1541 優解・劣解法

★★★★☆

$-\Delta u = f(x, u)$ (f は u について局所 Lipschitz) について、劣解 $\underline{u} \leq$ 優解 $\bar{u}$ が存在すれば、 $[\underline{u}, \bar{u}]$ に最小解と最大解が存在することを単調反復で証明せよ (Amann, Sattinger 1972)。

大問 1542 Amann の三解定理

★★★★☆

二組の順序付けられた劣解・優解 $\underline{u}_1 < \bar{u}_1$ 、 $\underline{u}_2 < \bar{u}_2$ で $\underline{u}_2 \not\leq \bar{u}_1$ をみたすものがあれば、少なくとも三つの解が存在することを不動点指数で証明せよ (Amann 1976)。

大問 1543 Gidas–Ni–Nirenberg の対称性定理

★★★★☆

球 B 上で $-\Delta u = f(u)$ 、 $u > 0$ 、 $u|_{\partial B} = 0$ (f は Lipschitz) の解は球対称かつ動径方向に狭義減少であることを、移動平面法で証明せよ (1979)。

大問 1544 Pohozaev の恒等式と非存在

★★★★☆

星形の有界滑らかな領域上で $-\Delta u = |u|^{p-1}u$ 、 $u|_{\partial\Omega} = 0$ は $p \geq \frac{n+2}{n-2}$ なら非自明解をもたないことを、Pohozaev の恒等式から証明せよ (Pohozaev 1965)。

大問 1545 Gidas–Spruck の Liouville 定理と先験的評価

★★★★☆

$1 < p < \frac{n+2}{n-2}$ のとき $-\Delta u = u^p$ の $\mathbb{R}^n$ 上の非負解は $u \equiv 0$ に限ることを示し、これと爆発解析から有界領域での正値解の一樣先験的評価を導け (Gidas–Spruck 1981)。

大問 1546 Caffarelli–Gidas–Spruck の分類定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の $-\Delta u = u^{\frac{n+2}{n-2}}$ の正値解は $u(x) = c_n \left(\frac{\lambda}{\lambda^2 + |x - x_0|^2} \right)^{\frac{n-2}{2}}$ に限ることを移動球面法で証明せよ (1989)。

大問 1547 Ambrosetti-Prodi の定理

★★★★☆

$-\Delta u = f(u) + t\varphi_1$ (f 凸、 $f'(-\infty) < \lambda_1 < f'(+\infty) < \lambda_2$) の解の個数が、ある臨界値 t^* の一方の側で 2 個、 $t = t^*$ で 1 個、他方の側で 0 個であることを、大域的な折り目写像として証明せよ (1972)。

大問 1548 Kazdan-Warner の障害

★★★★☆

S^2 上の Gauss 曲率方程式 $-\Delta u + 1 = Ke^{2u}$ の解が存在すれば、第一球面調和関数 x_i について $\int_{S^2} \langle \nabla K, \nabla x_i \rangle e^{2u} = 0$ であることを示し、 $K = 1 + \varepsilon x_3$ が実現されないことを導け (Kazdan-Warner 1974)。

大問 1549 山辺問題

★★★★★

コンパクト Riemann 多様体 ($n \geq 3$) の共形類にスカラー曲率一定の計量が存在することを、山辺不変量 $Y(M, [g]) < Y(S^n)$ ならば最小化列がコンパクトになること (Trudinger, Aubin) と、等号でない場合の正質量定理による評価 (Schoen 1984) を組み合わせて証明の骨格を与えよ。

大問 1550 Brezis-Merle の不等式と爆発解析

★★★★★

有界領域で $-\Delta u = V(x)e^u$ ($0 \leq V \leq C$, $\int e^u \leq C$) の解列は、局所一様有界、 $-\infty$ へ一様発散、有限個の点で爆発 ($Ve^u \rightharpoonup \sum \alpha_i \delta_{a_i}$, $\alpha_i \geq 4\pi$) のいずれかであることを証明せよ (Brezis-Merle 1991)。

大問 1551 Keller-Osserman の条件

★★★★☆

f が正値増加のとき、 $\Delta u = f(u)$ が $\mathbb{R}^n$ 上の全域解をもたない $\iff \int_0^\infty \left(\int_0^s f\right)^{-1/2} ds < \infty$ を示し、そのとき有界領域で境界爆発解が存在することを証明せよ (Keller, Osserman 1957)。

大問 1552 Brezis-Oswald の一意性定理

★★★★☆

$-\Delta u = f(x, u)$ で $f(x, s)/s$ が $s > 0$ について狭義減少なら、正値解は高々一つであり、存在の必要十分条件が線形化の第一固有値の符号で与えられることを証明せよ (Brezis-Oswald 1986)。

大問 1553 de Figueiredo-Lions-Nussbaum の先験的評価

★★★★☆

凸領域上で $-\Delta u = f(u)$ の正値解について、境界近傍での一様評価を移動平面法で得て、劣臨界増大の f に対する L^∞ 先験的評価と存在定理を導け (1982)。

大問 1554 定常 Navier-Stokes 方程式の Leray の存在定理

★★★★☆

有界領域で外力 $f \in H^{-1}$ 、斉次境界条件の定常 Navier-Stokes 方程式は任意の粘性係数で弱解をもつことを、Leray-Schauder の原理とエネルギー評価で証明せよ (Leray 1933)。

大問 1555 Leray の流束問題 (Korobkov-Pileckas-Russo)

★★★★★

多重連結な平面有界領域で、各境界成分の流束が任意 (総流束 0) の境界値に対して定常 Navier-Stokes 方程式が解をもつことの証明の骨格を与えよ (Korobkov-Pileckas-Russo 2015)。Bernoulli 関数の役割を述べよ。

大問 1556 Serrin の過剰決定問題

★★★★☆

有界滑らかな領域 Ω で $-\Delta u = 1$ 、 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 、 $\partial_\nu u = c$ (定数) が解をもつなら Ω は球であることを移動平面法で証明せよ (Serrin 1971)。

大問 1557 安定解の正則性 (Cabr -Figalli-Ros-Oton-Serra)

★★★★★

f が非負・非減少・凸な C^1 関数のとき、有界領域上の $-\Delta u = f(u)$ の安定な弱解 ($\int f'(u)\varphi^2 \leq \int |\nabla\varphi|^2$) は $n \leq 9$ なら有界かつ滑らかであることの証明の骨格を与えよ (2020)。 $n \geq 10$ で特異な安定解が存在することを示せ。

大問 1558 Ni-Takagi の境界集中

★★★★★

特異摂動 Neumann 問題 $\varepsilon^2 \Delta u - u + u^p = 0$, $\partial_\nu u = 0$ の最小エネルギー解は $\varepsilon \rightarrow 0$ で境界のある一点に集中し、その点が境界の平均曲率の最大点に近づくことの証明の骨格を与えよ (Lin-Ni-Takagi 1988, Ni-Takagi 1991, 1993)。

大問 1559 Hamilton-Jacobi 方程式の粘性解の比較原理 (Crandall-Lions)

★★★★☆

$H(x, u, Du) = 0$ について粘性劣解・優解を定義し、 H が u について狭義増加で適当な連続性をもつなら比較原理が成り立つことを、変数倍化法で証明せよ (Crandall-Lions 1983)。

大問 1560 二階の粘性解の一意性 (Jensen, Ishii)

★★★★☆

退化楕円型の完全非線形方程式 $F(x, u, Du, D^2u) = 0$ について、Jensen の最大値原理と Ishii の補題を用いて比較原理を証明せよ (Jensen 1988, Ishii 1989)。

VIII-9 非線形分散型・流体方程式

1561-1580

大問 1561 L^2 劣臨界 NLS の大域適切性 (Tsutsumi)

★★★★☆

$iu_t + \Delta u = \pm |u|^{p-1}u$ は $1 < p < 1 + \frac{4}{n}$ のとき $L^2(\mathbb{R}^n)$ で大域的に適切であることを、Strichartz 評価と質量保存から証明せよ (Tsutsumi 1987)。

大問 1562 H^1 臨界 NLS の局所適切性 (Cazenave-Weissler)

★★★★★

$p = 1 + \frac{4}{n-2}$ ($n \geq 3$) のエネルギー臨界 NLS が H^1 で局所適切 (存在時間はデータの輪郭に依存) であり、小データでは大域解が散乱することを証明せよ (Cazenave-Weissler 1990)。

大問 1563 Bourgain の $X^{s,b}$ 空間

★★★★★

$\|u\|_{X^{s,b}} = \| \langle \xi \rangle^s \langle \tau \rangle^b \hat{u} \|_{L^2}$ を定義し、トーラス上の 3 次 NLS が $L^2(\mathbb{T})$ で大域適切であることを、 L^4 Strichartz 評価 $\|u\|_{L^4_{t,x}} \lesssim \|u\|_{X^{0,3/8}}$ から証明せよ (Bourgain 1993)。

大問 1564 KdV 方程式の局所適切性 (Kenig-Ponce-Vega)

★★★★★

$X^{s,b}$ 空間における双線形評価 $\|\partial_x(uv)\|_{X^{s,b-1}} \lesssim \|u\|_{X^{s,b}} \|v\|_{X^{s,b}}$ ($s > -\frac{3}{4}$) を示し、実数直線上の KdV 方程式が H^s ($s > -\frac{3}{4}$) で局所適切であることを証明せよ (1996)。

大問 1565 I-法と KdV の大域適切性 (CKSTT)

★★★★★

修正エネルギーの方法 (I-法) により、KdV 方程式が $H^s(\mathbb{R})$ ($s > -\frac{3}{4}$) で大域適切であることの証明の骨格を与えよ (Colliander-Keel-Staffilani-Takaoka-Tao 2003)。

大問 1566 Kenig-Merle の集中コンパクト性・剛性法

★★★★★

焦点型エネルギー臨界 NLS の動径解で $E(u_0) < E(W)$ 、 $\|\nabla u_0\|_2 < \|\nabla W\|_2$ (W は基底状態) をみたすものは大域的に存在し散乱することの証明の骨格を、プロファイル分解と臨界元の剛性で与えよ (Kenig-Merle 2006)。

大問 1567 Glassey のビリアル爆発定理

★★★★☆

焦点型 NLS で $p \geq 1 + \frac{4}{n}$ 、 $E(u_0) < 0$ 、 $|x|u_0 \in L^2$ なら、解は有限時間で爆発することをビリアル恒等式 $\frac{d^2}{dt^2} \int |x|^2 |u|^2 \leq 16E$ から証明せよ (Glassey 1977)。

大問 1568 最小質量爆発解の分類 (Merle)

★★★★★

質量臨界焦点型 NLS で $\|u_0\|_2 = \|Q\|_2$ をみたす H^1 有限時間爆発解は、対称性を除いて擬共形変換された基底状態 Q に限ることの証明の骨格を与えよ (Merle 1993)。

大問 1569 エネルギー誘導法 (Bourgain)

★★★★★

3次元の非焦点型エネルギー臨界 NLS $iu_t + \Delta u = |u|^4 u$ の動径解が大域的に存在し散乱することを、エネルギーに関する帰納法と局所化された Morawetz 評価で証明の骨格とともに示せ (Bourgain 1999)。

大問 1570 Klainerman のベクトル場の方法と零条件

★★★★☆

3次元の準線形波動方程式で非線形項が零条件をみたすなら、小さな滑らかなデータに対する解が大域的に存在することを、Klainerman-Sobolev 不等式を用いて証明せよ (Klainerman 1986, Christodoulou 1986)。

大問 1571 John の爆発定理と Strauss 予想

★★★★★

3次元の $u_{tt} - \Delta u = |u|^p$ は $1 < p < 1 + \sqrt{2}$ なら任意の小さな正值コンパクト台データで有限時間爆発し、 $p > 1 + \sqrt{2}$ なら小データ大域解をもつことを証明せよ (John 1979)。一般次元の臨界指数 (Strauss 予想) を述べよ。

大問 1572 エネルギー臨界波動方程式の大域正則性 (Struwe, Grillakis)

★★★★★

3次元の非焦点型 $u_{tt} - \Delta u + u^5 = 0$ の滑らかなデータに対する解は大域的に滑らかであることを、エネルギー非集中性と Morawetz 評価から証明せよ (Struwe 1988 動径, Grillakis 1990)。

大問 1573 Caffarelli-Kohn-Nirenberg の部分正則性定理

★★★★★

3次元 Navier-Stokes 方程式の適切な弱解の特異点集合の 1次元放物型 Hausdorff 測度が 0 であることの証明の骨格を、 ε -正則性定理を中心に与えよ (Caffarelli-Kohn-Nirenberg 1982)。

大問 1574 Escauriaza-Seregin-Šverák の定理

★★★★★

Leray-Hopf 弱解 u が $L^\infty(0, T; L^3(\mathbb{R}^3))$ に属するなら滑らかであることを、爆発解析と後ろ向き一意接続定理を用いて証明の骨格とともに示せ (2003)。

大問 1575 Koch-Tataru の定理

★★★★★

3次元 Navier-Stokes 方程式は、初期値が BMO^{-1} で十分小さければ大域的な (緩和) 解をもつことを証明せよ (Koch-Tataru 2001)。

大問 1576 Constantin-Fefferman の渦度方向判定

★★★★★

3次元 Navier-Stokes 方程式の滑らかな解について、渦度が大きい領域で渦度の方向 $\omega/|\omega|$ が空間的に一樣 Lipschitz なら、解は爆発しないことを、渦の伸長項の幾何学的打ち消しで証明せよ (Constantin-Fefferman 1993)。

大問 1577 Yudovich の一意性定理

★★★★☆

2次元 Euler 方程式は、有界かつ可積分な渦度をもつ初期値に対して大域的な弱解を一意にもつことを、 L^p 評価の p 依存性を用いたエネルギー法で証明せよ (Yudovich 1963)。

大問 1578 Euler 方程式の局所適切性 (Kato)

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の非圧縮 Euler 方程式は H^s ($s > \frac{n}{2} + 1$) で局所適切であることを、交換子評価と準線形双曲型系の理論で証明せよ (Kato 1972)。

大問 1579 臨界空間での Euler 方程式の非適切性 (Bourgain-Li)

★★★★★

$n = 2, 3$ の非圧縮 Euler 方程式は臨界 Sobolev 空間 $H^{\frac{n}{2}+1}$ で強非適切 (ノルムの瞬間的膨張) であることの証明の骨格を与えよ (Bourgain-Li 2015)。

大問 1580 平均化 Navier–Stokes の爆発 (Tao)

★★★★★

Navier–Stokes の双線形項をエネルギー恒等式と調和解析的評価を保つように平均化した方程式に、有限時間爆発解が存在することの構成の骨格を与え (Tao 2016)、超臨界性の障壁としての意味を論ぜよ。

VIII-10 無限次元力学系とアトラクター

1581–1600

大問 1581 大域アトラクターの存在

★★★★☆

距離空間上の連続半群 $S(t)$ が有界吸收集合をもち漸近コンパクトなら、コンパクトな大域アトラクター $\mathcal{A} = \omega(B)$ が存在し、連結 (空間が連結なら) であることを証明せよ。

大問 1582 2 次元 Navier–Stokes 方程式の大域アトラクター (Ladyzhenskaya)

★★★★☆

有界領域上の 2 次元 Navier–Stokes 方程式が L^2 上に大域アトラクターをもつことを、エネルギー評価と H^1 吸收集合の存在から証明せよ (Ladyzhenskaya 1972)。

大問 1583 体積収縮によるアトラクター次元評価 (Constantin–Foias, Douady–Oesterlé)

★★★★☆

半群の線形化が d 次元体積を一様に縮小する (トレース評価 $\sup \text{Tr}(L \circ Q_d) < 0$) なら、アトラクターの Hausdorff 次元は d 以下であることを証明せよ。

大問 1584 2 次元 Navier–Stokes アトラクターの次元評価 (Constantin–Foias–Temam)

★★★★☆

周期境界条件の 2 次元 Navier–Stokes 方程式のアトラクターの次元が $cG^{2/3}(1 + \log G)^{1/3}$ (G は Grashof 数) 以下であることを、Lieb–Thirring 型不等式を用いて証明せよ (1988)。

大問 1585 Mañé の射影定理

★★★★☆

Banach 空間のコンパクト集合 K の箱次元が d なら、次元 $> 2d$ の部分空間への射影の稠密 (生成的) な集合が K 上で単射であることを証明せよ (Mañé 1981)。

大問 1586 Hunt–Kaloshin の Hölder 埋め込み

★★★★★

Hilbert 空間のコンパクト集合で箱次元と厚さ指数が有限なものは、ほとんどすべての (prevalent な) 有限階射影により逆写像が Hölder 連続となるように $\mathbb{R}^N$ へ埋め込めることを証明せよ (Hunt–Kaloshin 1999)。

大問 1587 慣性多様体の存在 (Foias–Sell–Temam)

★★★★☆

$u_t + Au = F(u)$ (A 正自己共役でコンパクト逆、 F 大域 Lipschitz) について、スペクトルギャップ条件 $\lambda_{N+1} - \lambda_N > 2L$ の下で指数的に吸引する有限次元 Lipschitz 不変多様体が存在することを証明せよ (1988)。

大問 1588 指数アトラクター (Eden–Foias–Nicolaenko–Temam)

★★★★★

平滑化性質をもつ離散半群について、有限フラクタル次元で指数的速度で吸引する正不変コンパクト集合が存在することを証明せよ (1994)。

大問 1589 勾配系のアトラクターの構造 (Hale)

★★★★☆

Lyapunov 関数をもち平衡点が有限個で双曲的な勾配系について、大域アトラクターは平衡点の不安定多様体の和集合に等しいことを証明せよ。

大問 1590 無限次元の LaSalle 不変原理 (Hale, Dafermos)

★★★★☆

Banach 空間上の半群で軌道が相対コンパクトかつ Lyapunov 関数 V をもつとき、 ω -極限集合が $\{V \text{ が軌道上で一定}\}$ の最大不変集合に含まれることを示し、減衰波動方程式の安定化に応用せよ。

大問 1591 Henry の線形化安定性原理

★★★★☆

扇形作用素 A と局所 Lipschitz な $f: X^\alpha \rightarrow X$ による半線形放物型方程式 $u_t + Au = f(u)$ について、平衡点 u_0 における $L = A - f'(u_0)$ のスペクトルがある $\delta > 0$ について $\{\operatorname{Re} \lambda > \delta\}$ に含まれれば指数安定、 $\{\operatorname{Re} \lambda < 0\}$ と交われば不安定であることを証明せよ (Henry 1981)。

大問 1592 1 次元放物型方程式の収束 (Matano, Zelenyak)

★★★★☆

有界区間上の $u_t = u_{xx} + f(x, u)$ (Dirichlet 条件) の有界な解は平衡点に収束することを、零点数 (ラップ数) の非増加性を用いて証明せよ (Zelenyak 1968, Matano 1978)。

大問 1593 高次元放物型方程式の任意の力学の実現 (Poláčik)

★★★★★

$n \geq 2$ の領域上のスカラー半線形放物型方程式 $u_t = \Delta u + f(x, u, \nabla u)$ の不変多様体上の流れとして、任意の有次元ベクトル場の力学 (特にカオス) が実現されることの証明の骨格を与えよ (Poláčik 1991)。

大問 1594 Sturm アトラクターの分類 (Fiedler-Rocha)

★★★★★

1 次元スカラー放物型方程式の大域アトラクター (Sturm アトラクター) は、両端での平衡点の順序を比べる Sturm 置換によって軌道同値を除いて決まることの証明の骨格を与えよ (Fiedler-Rocha 1996)。

大問 1595 アトラクターの摂動に関する上半連続性 (Hale-Raugel)

★★★★☆

パラメータ ε に依存する半群族 $S_\varepsilon(t)$ のアトラクターについて、一様な吸収集合と $\varepsilon \rightarrow 0$ での有限時間収束から $\sup_{a \in A_\varepsilon} \operatorname{dist}(a, A_0) \rightarrow 0$ を証明せよ。下半連続性に必要な追加条件 (平衡点の双曲性) を述べよ。

大問 1596 3 次元 Navier-Stokes の軌道アトラクター (Chepyzhov-Vishik)

★★★★★

一意性が未知の 3 次元 Navier-Stokes 方程式について、Leray-Hopf 弱解の軌道空間上のシフト半群を考え、軌道アトラクターが存在することを証明せよ (Chepyzhov-Vishik 1997)。

大問 1597 ランダムアトラクター (Crauel-Flandoli)

★★★★★

ランダム力学系の引き戻し吸収集合からランダムアトラクターを構成し、加法的雑音をもつ確率的 2 次元 Navier-Stokes 方程式に適用せよ (Crauel-Flandoli 1994)。

大問 1598 無限次元 KAM 理論 (Kuksin, Pöschel, Wayne)

★★★★★

1 次元の非線形波動方程式あるいは NLS (Dirichlet 境界条件) について、線形化の周波数の非共鳴性の下で有限次元不変トーラスの族が摂動後も多数存続することの証明の骨格を与えよ (Wayne 1990, Kuksin-Pöschel 1996)。

大問 1599 決定モード (Foias-Prodi)

★★★★☆

2 次元 Navier-Stokes 方程式で、二つの解の低周波 N モードの差が $t \rightarrow \infty$ で 0 に近づけば、解そのものの差も 0 に近づくような N が存在することを証明せよ (Foias-Prodi 1967)。

大問 1600 Navier-Stokes 解の Gevrey 正則性 (Foias-Temam)

★★★★☆

周期境界条件の 2 次元 (および短時間の 3 次元) Navier-Stokes 方程式の解は、正の時刻で Gevrey 類 (空間解析的) に属し、解析性の半径が下から評価されることを証明せよ (Foias-Temam 1989)。

第 IX 部 確率と関数解析

PROBABILITY AND FUNCTIONAL ANALYSIS — 1601 to 1800

確率論は測度論の上に立つが、その深部は関数解析そのものである。確率測度の空間と弱収束、Banach 空間上のガウス測度、確率過程の正則性と chaining、マルチンゲールと確率積分、Markov 半群の関数不等式、Malliavin 解析、確率偏微分方程式、大偏差と集中、最適輸送、エルゴード理論とランダム行列まで — 無限次元の確率を作用素と空間の言葉で語り直す。

IX-1 確率測度の空間と弱収束

1601–1620

大問 1601 Prokhorov の定理

★★★★☆

Polish 空間上の確率測度の族について、緊密 $\iff$ 弱位相で相対コンパクトであることを証明し、確率測度全体 $\mathcal{P}(S)$ が弱位相で Polish 空間になることを示せ。

大問 1602 Skorokhod の表現定理

★★★★☆

可分距離空間上で $\mu_n \Rightarrow \mu$ なら、ある確率空間上の確率変数 $X_n \sim \mu_n$ 、 $X \sim \mu$ で $X_n \rightarrow X$ a.s. となるものが存在することを証明せよ。

大問 1603 Ulam の定理と Radon 性

★★★★☆

Polish 空間上の任意の Borel 確率測度は緊密（内部正則）であることを証明し（Ulam）、普遍可測でない Borel 確率測度が非可分距離空間上に存在しうることの集合論的条件（実数値可測基数）を述べよ。

大問 1604 Kantorovich–Rubinstein の双対定理

★★★★☆

Polish 空間上の 1 次モーメント有限な μ, ν について $W_1(\mu, \nu) = \sup\{\int f d(\mu - \nu) : \text{Lip}(f) \leq 1\}$ を証明せよ（Kantorovich–Rubinstein 1958）。

大問 1605 Wasserstein 空間の位相

★★★★☆

$(\mathcal{P}_p(S), W_p)$ が完備可分距離空間であり、 $W_p(\mu_n, \mu) \rightarrow 0 \iff \mu_n \Rightarrow \mu$ かつ p 次モーメントが収束することを証明せよ。

大問 1606 Strassen の結合定理

★★★★☆

μ, ν について、 $\mu(A) \leq \nu(A^\varepsilon) + \delta$ （すべての閉集合 A ） $\iff$ 結合 (X, Y) で $\mathbb{P}(d(X, Y) > \varepsilon) \leq \delta$ となるものが存在することを証明せよ（Strassen 1965）。Lévy–Prokhorov 距離の結合による表示を導け。

大問 1607 de Finetti–Hewitt–Savage の定理

★★★★☆

Polish 空間値の交換可能な確率変数列の分布は、i.i.d. 列の分布の混合として一意に表されることを、交換可能測度の凸集合の端点が積測度であることと Choquet 理論から証明せよ。

大問 1608 Komlós の定理

★★★★☆

L^1 有界な確率変数列 (X_n) は、部分列 (X_{n_k}) と $X \in L^1$ で、その任意の部分列の Cesàro 平均が X に a.s. 収束するものをもつことを証明せよ（Komlós 1967）。

大問 1609 Kolmogorov の拡張定理と位相の必要性

★★★★☆

Polish 空間上の整合的な有限次元分布の族は無限積上の確率測度に一意に拡張されることを示し、位相の仮定を外すと拡張が存在しない例（Andersen–Jessen）を構成せよ。

大問 1610 Ionescu-Tulcea の定理

★★★★☆

任意の可測空間の列と推移核の列 $K_n(x_1, \dots, x_n; dx_{n+1})$ に対し、無限積上に対応する確率測度が一意に存在することを、位相の仮定なしに証明せよ。

大問 1611 測度の分解定理 (Rokhlin)

★★★★☆

Polish 空間 X, Y 、可測写像 $\pi: X \rightarrow Y$ 、 $\mu \in \mathcal{P}(X)$ について、 $\pi_*\mu$ -a.e. に一意な確率測度族 (μ_y) で $\mu_y(\pi^{-1}(y)) = 1$ 、 $\mu = \int \mu_y d(\pi_*\mu)(y)$ となるものが存在することを証明せよ。

大問 1612 Ando-Douglas の定理

★★★★☆

$L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ($1 \leq p < \infty$) 上の正値で 1 を保つ縮小射影はある部分 σ -代数への条件付き期待値であることを証明せよ (Douglas 1965, Ando 1966)。

大問 1613 Choquet の容量可能性定理

★★★★☆

Polish 空間の解析集合は任意の Choquet 容量について容量可能であることを示し、系として解析集合が普遍可測であること、および停止時刻の到達時刻定理 (début theorem) を導け。

大問 1614 Varadarajan の定理

★★★★☆

可分距離空間上の i.i.d. 列の経験測度 $\frac{1}{n} \sum \delta_{X_i}$ は a.s. で真の分布に弱収束することを証明せよ (Varadarajan 1958)。

大問 1615 Strassen の凸順序定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^d$ 上の 1 次モーメント有限な μ, ν について、任意の凸関数 f で $\int f d\mu \leq \int f d\nu \iff$ マルチンゲール結合 $\mathbb{E}[Y|X] = X$ ($X \sim \mu, Y \sim \nu$) が存在することを Hahn-Banach の定理で証明せよ (Strassen 1965)。

大問 1616 Kakutani の二分定理

★★★★☆

無限直積測度 $\mu = \bigotimes \mu_n, \nu = \bigotimes \nu_n$ ($\mu_n \sim \nu_n$) は、 $\prod_n \int \sqrt{d\mu_n d\nu_n} > 0$ なら互いに絶対連続、 $= 0$ なら互いに特異であることを証明せよ (Kakutani 1948)。

大問 1617 Kuratowski-Ryll-Nardzewski の可測選択定理

★★★★☆

Polish 空間 X に値をとる空でない閉集合値の弱可測な多価写像は可測な選択関数をもつことを証明せよ (1965)。

大問 1618 Lévy-Prokhorov 距離

★★★★☆

可分距離空間上で Lévy-Prokhorov 距離が弱収束を距離化し、基礎空間が完備なら $\mathcal{P}(S)$ も完備であることを証明せよ。有界 Lipschitz 距離との同値性を示せ。

大問 1619 Talagrand の Glivenko-Cantelli 類の特徴づけ

★★★★☆

可測関数族 $\mathcal{F}$ が一様大数の法則 (Glivenko-Cantelli 性) をみたすための必要十分条件を、 $\mathcal{F}$ のどの部分集合上でも「打ち砕き」が起こらないという組合せ論的条件で与えることの証明の骨格を述べよ (Talagrand 1987)。

大問 1620 一様中心極限定理 (Dudley, Pollard)

★★★★☆

VC 次元有限な集合族 (あるいは一様エントロピー積分有限な関数族) $\mathcal{F}$ について、経験過程 $\sqrt{n}(P_n - P)$ が $\ell^\infty(\mathcal{F})$ で Brown 橋に弱収束すること (Donsker 性) の証明の骨格を与えよ (Dudley 1978, Pollard 1982)。

大問 1621 Fernique の定理

★★★★☆

可分 Banach 空間 E 上の中心化ガウス測度 γ について、ある $\alpha > 0$ で $\int e^{\alpha\|x\|^2} d\gamma(x) < \infty$ であることを、回転不変性 $(X+Y)/\sqrt{2}, (X-Y)/\sqrt{2}$ を用いて証明せよ (Fernique 1970)。

大問 1622 Cameron–Martin の定理

★★★★☆

ガウス測度 γ の平行移動 $\gamma_h = \gamma(\cdot - h)$ が γ と絶対連続 $\iff h \in H_\gamma$ (Cameron–Martin 空間) であり、そのとき $\frac{d\gamma_h}{d\gamma}(x) = \exp(\langle h, x \rangle - \frac{1}{2}\|h\|_H^2)$ となることを証明せよ。 $h \notin H_\gamma$ なら互いに特異であることも示せ。

大問 1623 Gross の抽象 Wiener 空間

★★★★☆

可分 Hilbert 空間 H 上の標準円筒測度は、 H 上の可測ノルムによる完備化 E 上の σ -加法的ガウス測度に拡張されることを証明し、任意の可分 Banach 空間上の中心化ガウス測度がこの形で得られることを示せ (Gross 1965)。

大問 1624 Feldman–Hájek の二分定理

★★★★☆

二つのガウス測度は互いに同値か互いに特異のいずれかであることを示し、Hilbert 空間上で $N(0, Q_1) \sim N(0, Q_2)$ となる条件 (Cameron–Martin 空間の一致と $Q_1^{-1/2}Q_2Q_1^{-1/2} - I$ が Hilbert–Schmidt) を証明せよ (1958)。

大問 1625 Anderson の不等式

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の対称単峰密度 f と原点对称凸集合 K について、 $\int_{K+ty} f$ は $t \geq 0$ について非増加であることを Brunn–Minkowski 不等式から証明し、中心化ガウス測度で $\gamma(K+y) \leq \gamma(K)$ を導け (Anderson 1955)。

大問 1626 Ehrhard の不等式

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の標準ガウス測度 γ_n と Borel 集合 $A, B, \lambda \in [0, 1]$ について $\Phi^{-1}(\gamma_n(\lambda A + (1-\lambda)B)) \geq \lambda\Phi^{-1}(\gamma_n(A)) + (1-\lambda)\Phi^{-1}(\gamma_n(B))$ を証明せよ (凸集合で Ehrhard 1983、一般の Borel 集合で Borell 2003)。

大問 1627 ガウス相関不等式 (Royen)

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の中心化ガウス測度 γ と原点对称凸集合 K, L について $\gamma(K \cap L) \geq \gamma(K)\gamma(L)$ であることを証明せよ (Royen 2014)。

大問 1628 Itô–Nisio の定理

★★★★☆

可分 Banach 空間値の独立対称確率変数の和 $S_n = \sum_{k \leq n} X_k$ について、a.s. 収束、確率収束、分布収束、弱*意味での a.s. 収束 (任意の $\ell \in E^*$ について) が同値であることを証明せよ (Itô–Nisio 1968)。

大問 1629 Borell–TIS の不等式

★★★★☆

可分なガウス過程 (X_t) で $\sup X_t < \infty$ a.s. なら $\mathbb{E} \sup X_t < \infty$ であり、 $\mathbb{P}(|\sup X_t - \mathbb{E} \sup X_t| > u) \leq 2e^{-u^2/2\sigma^2}$ ($\sigma^2 = \sup \text{Var} X_t$) を証明せよ (Borell 1975、Tsirelson–Ibragimov–Sudakov 1976)。

大問 1630 ガウス測度の台

★★★★☆

可分 Banach 空間上の中心化ガウス測度の位相的台は Cameron–Martin 空間 H_γ の閉包に等しいことを示し、 $\gamma(H_\gamma) = 0$ ($\dim H_\gamma = \infty$ のとき) を証明せよ。

大問 1631 ガウス測度の 0-1 法則 (Kallianpur)

★★★★☆

中心化ガウス測度について、任意の可測線形部分空間の測度は 0 または 1 であることを証明せよ (Kallianpur 1970)。

大問 1632 Karhunen–Loève 展開

★★★★☆

連続な共分散をもつ $[0, 1]$ 上の中心化 2 乗可積分過程 X_t は、共分散作用素の固有展開を用いて $X_t = \sum \sqrt{\lambda_k} \xi_k e_k(t)$ (ξ_k 無相関) と L^2 展開され、ガウスなら ξ_k は i.i.d. $N(0, 1)$ で級数は一様 a.s. 収束することを証明せよ。

大問 1633 Fourier–Hermite 展開 (Cameron–Martin 1947)

★★★★☆

抽象 Wiener 空間 (E, H, γ) 上で、Hermite 多項式 $\prod_k H_{n_k}(\hat{e}_k)$ が $L^2(\gamma)$ の正規直交基底をなすことを示し、Wiener カオス分解 $L^2(\gamma) = \bigoplus_n \mathcal{H}_n$ を導け。

大問 1634 Hilbert 空間上のガウス測度の存在

★★★★☆

可分 Hilbert 空間上のガウス測度 $N(m, Q)$ が存在する $\iff Q$ が正のトレース型作用素であることを証明せよ。

大問 1635 γ -根号化作用素 (Gross–Sazonov)

★★★★☆

Hilbert 空間 H から Banach 空間 E への作用素 T が γ -根号化 ($\sum \gamma_k T e_k$ が収束) であることを定義し、 E が Hilbert なら Hilbert–Schmidt と同値であることを証明せよ。

大問 1636 小球確率と距離エントロピー (Kuelbs–Li)

★★★★★

ガウス測度の小球確率 $-\log \gamma(\|x\| < \varepsilon)$ の $\varepsilon \rightarrow 0$ での漸近挙動と、Cameron–Martin 単位球の距離エントロピー $-\log N(K_\gamma, \varepsilon)$ の漸近挙動が互いに決定し合うことの証明の骨格を与えよ (Kuelbs–Li 1993)。

大問 1637 ガウス過程の上限の二分律

★★★★☆

中心化ガウス過程 $(X_t)_{t \in T}$ (T 可算) について、 $\mathbb{P}(\sup_t |X_t| < \infty)$ は 0 または 1 であることを証明せよ (Hoffmann–Jørgensen–Shepp–Dudley)。

大問 1638 ガウス過程の上限の分布の正則性 (Tsirelson)

★★★★☆

可分なガウス過程の上限 $\sup X_t$ の分布は、その台の左端点を除いて絶対連続であることを証明せよ (Tsirelson 1975)。

大問 1639 Brascamp–Lieb の分散不等式

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の確率測度 $d\mu = e^{-V} dx$ (V 狭義凸) について $\text{Var}_\mu(f) \leq \int \langle (\nabla^2 V)^{-1} \nabla f, \nabla f \rangle d\mu$ を、 L^2 法 (Hörmander の $\bar{\partial}$ 評価の実版) で証明せよ (Brascamp–Lieb 1976)。

大問 1640 Landau–Shepp–Marcus の裾の漸近

★★★★☆

可分 Banach 空間上の中心化ガウス測度について $\lim_{t \rightarrow \infty} t^{-2} \log \gamma(\|x\| > t) = -\frac{1}{2\sigma^2}$ ($\sigma = \sup_{\|e\| \leq 1} (\int \ell^2 d\gamma)^{1/2}$) を証明せよ (Landau–Shepp 1970, Marcus–Shepp 1972)。1621 の最良指数を決定せよ。

IX-3 確率過程の正則性と chaining

1641–1660

大問 1641 Kolmogorov–Chentsov の連続性定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^d$ の立方体を添字とする Banach 空間値過程が $\mathbb{E}\|X_t - X_s\|^\alpha \leq C|t - s|^{d+\beta}$ をみたすなら、任意の $\gamma < \beta/\alpha$ について γ -Hölder 連続な修正をもつことを証明せよ。

大問 1642 Garsia–Rodemich–Rumsey の補題

★★★★☆

連続関数 f と増加関数 Ψ, p について $\iint \Psi\left(\frac{|f(t)-f(s)|}{p(|t-s|)}\right) ds dt \leq B$ なら $|f(t) - f(s)| \leq 8 \int_0^{|t-s|} \Psi^{-1}(4B/u^2) dp(u)$ を証明し、Kolmogorov–Chentsov の定理を再証明せよ (1970)。

大問 1643 Dudley のエントロピー積分

★★★★☆

劣ガウス過程 $(X_t)_{t \in (T,d)}$ について $\mathbb{E} \sup_t X_t \leq C \int_0^\infty \sqrt{\log N(T,d,\varepsilon)} d\varepsilon$ を chaining で証明し、右辺が有限なら連続な修正をもつことを示せ (Dudley 1967)。

大問 1644 Fernique の定常ガウス過程の連続性判定

★★★★☆

$\mathbb{R}^d$ 上の定常ガウス過程について、連続 (有界) な修正をもつ $\iff$ Dudley のエントロピー積分が有限であることを証明せよ (Fernique 1975)。

大問 1645 Talagrand の majorizing measure 定理

★★★★★

中心化ガウス過程について $\mathbb{E} \sup_{t \in T} X_t \asymp \gamma_2(T, d) = \inf_{(A_n)} \sup_t \sum_n 2^{n/2} \text{diam}(A_n(t))$ であることの証明の骨格を与えよ (下界は Talagrand 1987、上界は Fernique 1975)。

大問 1646 generic chaining と分割による γ_2

★★★★☆

許容的分割列による γ_2 と majorizing measure による汎関数 $\inf_\mu \sup_t \int_0^\infty \sqrt{\log \frac{1}{\mu(B(t,\varepsilon))}} d\varepsilon$ が定数倍を除いて同値であることを示し、generic chaining による上界 $\mathbb{E} \sup X_t \leq C \gamma_2(T, d)$ を証明せよ。

大問 1647 Bernoulli 予想 (Bednorz–Latała)

★★★★★

$\mathbb{E} \sup_{t \in T} \sum_i \varepsilon_i t_i$ (ε_i は Rademacher) が有界なら、 $T \subset T_1 + T_2$ で $\gamma_2(T_1, \ell^2)$ と $\sup_{t \in T_2} \|t\|_1$ が共に支配されるような分解が存在することの証明の骨格を与えよ (Bednorz–Latała 2014)。

大問 1648 Marcus–Pisier のランダム Fourier 級数

★★★★☆

コンパクト可換群上のランダム Fourier 級数 $\sum a_\gamma \varepsilon_\gamma \gamma$ が一様収束 a.s. $\iff$ 対応するガウス級数が一様収束 a.s. $\iff$ 付随する並進不変距離に関する Dudley 積分が有限であることを証明せよ (Marcus–Pisier 1981)。

大問 1649 Salem–Zygmund の定理

★★★★☆

Rademacher 係数のランダム三角多項式 $P_n(x) = \sum_{k \leq n} \varepsilon_k \cos kx$ について、 $\|P_n\|_\infty \asymp \sqrt{n \log n}$ が高い確率で成り立つことを証明せよ (Salem–Zygmund 1954)。

大問 1650 Billard の定理

★★★★☆

ランダム Fourier 級数 $\sum a_n \varepsilon_n e^{inx}$ と $\sum a_n g_n e^{inx}$ (g_n は i.i.d. 標準ガウス) について、一方が a.s. で連続関数を表す $\iff$ 他方も a.s. で連続関数を表すことを証明せよ (Billard 1965)。

大問 1651 Lévy の連続度

★★★★☆

Brown 運動について $\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{0 \leq t \leq 1-h} \frac{|B_{t+h} - B_t|}{\sqrt{2h \log(1/h)}} = 1$ a.s. を証明せよ (Lévy 1937)。

大問 1652 Paley–Wiener–Zygmund の定理

★★★★☆

Brown 運動の見本路は a.s. でいたるところ微分不可能であり、さらに任意の点で $\frac{1}{2}$ より大きい指数の Hölder 条件をみたさないことを証明せよ (Paley–Wiener–Zygmund 1933、Dvoretzky 1963)。

大問 1653 Lévy–Ciesielski の構成

★★★★☆

Schauder 関数 s_n と i.i.d. 標準ガウス列による $\sum \xi_n s_n(t)$ が $C[0, 1]$ で a.s. 一様収束し、Brown 運動を与えることを証明せよ。

大問 1654 Ciesielski の同型と Brown 運動の Besov 正則性

★★★★★

Schauder 係数の写像による Hölder 空間 $C^\alpha[0, 1] \cong \ell^\infty$ ($0 < \alpha < 1$) を示し、Brown 運動の見本路が a.s. で $B_{p,\infty}^{1/2}$ ($1 \leq p < \infty$) に属し、 $B_{p,q}^{1/2}$ ($q < \infty$) に属さないことを証明せよ (Ciesielski–Kerkycharian–Roynette 1993)。

大問 1655 Strassen の汎関数重複対数の法則

★★★★☆

$Z_n(t) = B(nt)/\sqrt{2n \log \log n}$ の集積点集合が a.s. で Cameron–Martin 単位球 $\{h : \int_0^1 \dot{h}^2 \leq 1\}$ に一致することを証明せよ (Strassen 1964)。

大問 1656 de la Peña–Montgomery-Smith の切り離し不等式

★★★★★

独立確率変数列に関する U -統計量 $\sum_{i \neq j} h_{ij}(X_i, X_j)$ の裾確率が、独立な複製を用いた切り離し版 $\sum h_{ij}(X_i, X'_j)$ の裾確率と定数倍を除いて同値であることを証明せよ (1995)。

大問 1657 Hoffmann–Jørgensen の不等式

★★★★☆

Banach 空間値独立対称確率変数の部分和 S_n について $\mathbb{P}(\max \|S_k\| > 3t + s) \leq \mathbb{P}(\max \|S_k\| > t)^2 + \mathbb{P}(\max \|X_k\| > s)$ を示し、モーメントの同値性を導け (1974)。

大問 1658 Ledoux–Talagrand の縮約原理

★★★★☆

$\varphi_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が 1-Lipschitz で $\varphi_i(0) = 0$ なら、有界集合 $T \subset \mathbb{R}^n$ について $\mathbb{E}F(\frac{1}{2} \sup_t |\sum \varepsilon_i \varphi_i(t_i)|) \leq \mathbb{E}F(\sup_t |\sum \varepsilon_i t_i|)$ (F 凸増加) を証明せよ。

大問 1659 Slepian の補題と Sudakov–Fernique の不等式

★★★★☆

中心化ガウスベクトル X, Y で $\mathbb{E}(X_i - X_j)^2 \leq \mathbb{E}(Y_i - Y_j)^2$ なら $\mathbb{E} \max X_i \leq \mathbb{E} \max Y_i$ であることを Gauss 補題で証明せよ (Slepian 1962, Sudakov, Fernique)。

大問 1660 経験過程の Talagrand 集中不等式

★★★★★

可算な関数族 $\mathcal{F}$ ($\|f\|_\infty \leq 1$) と独立確率変数に対する $Z = \sup_f \sum f(X_i)$ について、 $\mathbb{P}(Z \geq \mathbb{E}Z + t) \leq \exp(-\frac{t}{K} \log(1 + \frac{t}{\sigma^2 + \mathbb{E}Z}))$ 型の Bennett 型不等式の証明の骨格を与えよ (Talagrand 1996, Bousquet の最良定数)。

IX-4 マルチンゲールと確率積分

1661–1680

大問 1661 Doob の最大不等式と L^p 収束

★★★★☆

離散マルチンゲールについて $\|\max_{k \leq n} |M_k|\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|M_n\|_p$ ($1 < p < \infty$) を示し、 L^p 有界マルチンゲールの a.s. かつ L^p 収束を証明せよ。定数の最良性も示せ。

大問 1662 Burkholder–Davis–Gundy の不等式

★★★★☆

連続局所マルチンゲール M ($M_0 = 0$) と $0 < p < \infty$ について $c_p \mathbb{E}\langle M \rangle_\infty^{p/2} \leq \mathbb{E} \sup_t |M_t|^p \leq C_p \mathbb{E}\langle M \rangle_\infty^{p/2}$ を証明せよ。

大問 1663 Davis の不等式と分解

★★★★☆

離散マルチンゲールについて $\mathbb{E} \sup_n |M_n| \asymp \mathbb{E} S(M)$ (S は二乗関数) を、Davis の分解 (跳びが制御される部分と有界変動部分への分解) を用いて証明せよ (Davis 1970)。

大問 1664 マルチンゲール H^1 –BMO 双対性

★★★★☆

連続マルチンゲールの H^1 ($\|M\| = \mathbb{E}\langle M \rangle_\infty^{1/2}$) の双対が BMO マルチンゲール空間であることを、Fefferman の不等式 $\mathbb{E} \int |d(M, N)| \leq \sqrt{2} \|M\|_{H^1} \|N\|_{\text{BMO}}$ を示して証明せよ (Gettoor–Sharpe 1972)。

大問 1665 Gundy の分解

★★★★☆

L^1 有界マルチンゲールと $\lambda > 0$ に対し、 $M = G + B + H$ (G は L^2 評価をもつ、 B は有界変動、 H は小さい台) の分解を構成し、マルチンゲール変換の弱 $(1, 1)$ 評価を導け (Gundy 1968)。

大問 1666 伊藤等長性と確率積分の構成

★★★★☆

発展的可測過程の空間 $L^2(\Omega \times [0, T])$ から $L^2(\Omega)$ への伊藤積分を単純過程の等長拡張として構成し、それが連続マルチンゲールを与えることを証明せよ。

大問 1667 Kunita–Watanabe の不等式と分解

★★★★☆

二つの連続局所マルチンゲールについて $\int |H|K|d\langle M, N \rangle| \leq (\int H^2 d\langle M \rangle)^{1/2} (\int K^2 d\langle N \rangle)^{1/2}$ を示し、確率積分を $\langle H \cdot M, N \rangle = H \cdot \langle M, N \rangle$ により特徴づけよ (1967)。

大問 1668 マルチンゲール表現定理

★★★★☆

Brown 運動の生成するフィルトレーションに関する L^2 マルチンゲールはすべて $M_t = M_0 + \int_0^t H_s dB_s$ と一意に表されることを、指数マルチンゲールの全体性から証明せよ (伊藤)。

大問 1669 Girsanov の定理と Novikov の判定法

★★★★☆

$\mathbb{E} \exp(\frac{1}{2} \int_0^T |\theta_s|^2 ds) < \infty$ なら $\mathcal{E}(\theta \cdot B)$ は真のマルチンゲールであり、測度変換後 $B_t - \int_0^t \theta_s ds$ が Brown 運動となることを証明せよ (Girsanov 1960, Novikov 1972)。

大問 1670 Doob–Meyer の分解定理

★★★★☆

クラス (D) の右連続劣マルチンゲールは、マルチンゲールと可予測増加過程の和に一意に分解されることを、Komlós の定理 (あるいは Dunford–Pettis の弱コンパクト性) を用いて証明せよ。

大問 1671 Bichteler–Dellacherie の定理

★★★★★

適合 càdlàg 過程 X について、単純可予測過程に対する確率積分が一様収束から確率収束への連続写像として拡張できる (良い積分子である) $\iff X$ がセミマルチンゲールであることの証明の骨格を与えよ (Bichteler 1979, Dellacherie 1980)。

大問 1672 UMD 空間における確率積分 (van Neerven–Veraar–Weis)

★★★★★

UMD Banach 空間 E 値の発展的過程 Φ が Brown 運動について確率積分可能 $\iff \Phi$ が a.s. で $\gamma(L^2(0, T), E)$ に属することを示し、両側の BDG 型不等式 $\mathbb{E} \sup \|\int \Phi dW\|^p \asymp \mathbb{E} \|\Phi\|_p^p$ の証明の骨格を与えよ (2007)。

大問 1673 Hilbert 空間値の伊藤公式

★★★★☆

Hilbert 空間 H 上の Q -Wiener 過程に関する確率積分を構成し、 C^2 関数 F に対する伊藤公式 (Hessian のトレース項 $\frac{1}{2} \text{Tr}[D^2 F \Phi Q \Phi^*]$ を含む) を証明せよ。

大問 1674 Lévy の Brown 運動の特徴づけ

★★★★☆

連続局所マルチンゲール M で $\langle M \rangle_t = t$ なら M は Brown 運動であることを、伊藤公式と指数マルチンゲールで証明せよ。多次元版も示せ。

大問 1675 Dambis–Dubins–Schwarz の時間変更定理

★★★★☆

$\langle M \rangle_\infty = \infty$ の連続局所マルチンゲール M について、 $\tau_s = \inf\{t : \langle M \rangle_t > s\}$ による $B_s = M_{\tau_s}$ が Brown 運動であり $M_t = B_{\langle M \rangle_t}$ となることを証明せよ (1965)。

大問 1676 田中の公式と局所時間の連続性 (Trotter)

★★★★☆

Brown 運動の局所時間 L_t^a を田中の公式 $|B_t - a| = |a| + \int \text{sgn}(B_s - a) dB_s + L_t^a$ で定義し、 (a, t) について連続な修正をもつこと (Trotter 1958) と占有時間公式を証明せよ。

大問 1677 Stroock–Varadhan のマルチンゲール問題

★★★★★

有界連続な一様楕円型拡散係数と有界可測なドリフトについて、マルチンゲール問題が適切 (解が一意的に存在) であることの証明の骨格を与えよ (Stroock–Varadhan 1969)。

大問 1678 Yamada–Watanabe の定理

★★★★☆

SDE について、弱解の存在と道ごとの一意性から強解の存在と法則の一意性が従うことを証明せよ (Yamada–Watanabe 1971)。 σ が $\frac{1}{2}$ -Hölder 連続な 1 次元の場合の道ごとの一意性も示せ。

大問 1679 Zvonkin–Veretennikov の定理

★★★★☆

$dX = b(X)dt + dB$ (b は有界可測) が一意な強解をもつことを、Zvonkin 変換によりドリフトを除去して証明せよ (Zvonkin 1974、Veretennikov 1981)。

大問 1680 Lyons のラフパスの普遍極限定理

★★★★★

p -変動の幾何的ラフパス $\mathbf{X}$ ($2 \leq p < 3$) について、十分滑らかなベクトル場による微分方程式 $dY = f(Y)d\mathbf{X}$ の解写像が p -変動ラフパス距離で局所 Lipschitz 連続であることの証明の骨格を与えよ (Lyons 1998)。Brown 運動の Stratonovich 解との関係を述べよ。

IX-5 Markov 半群と関数不等式

1681–1700

大問 1681 Bakry–Émery の Γ_2 判定

★★★★☆

拡散 Markov 半群の生成作用素 L について $\Gamma_2(f) \geq \rho \Gamma(f)$ ($\rho > 0$) なら、不変測度 μ が定数 ρ の対数 Sobolev 不等式 $\text{Ent}_\mu(f^2) \leq \frac{2}{\rho} \int \Gamma(f) d\mu$ をみたすことを、エントロピーの半群に沿った微分で証明せよ (Bakry–Émery 1985)。

大問 1682 Holley–Stroock の摂動補題

★★★★☆

μ が定数 C の対数 Sobolev 不等式をみたし $d\nu = e^{-U} d\mu / Z$ (U 有界) なら、 ν は定数 $C e^{\text{osc } U}$ の対数 Sobolev 不等式をみたすことを証明せよ (1987)。

大問 1683 Herbst の議論

★★★★☆

対数 Sobolev 不等式 (定数 C) をみたす μ と 1-Lipschitz 関数 F について $\int e^{\lambda(F - \int F)} d\mu \leq e^{C\lambda^2/2}$ を示し、ガウス型集中 $\mu(F \geq \int F + r) \leq e^{-r^2/2C}$ を導け。

大問 1684 Poincaré 不等式とスペクトルギャップ

★★★★☆

可逆 Markov 半群について、Poincaré 不等式 $\text{Var}_\mu(f) \leq C\mathcal{E}(f, f) \iff$ 生成作用素のスペクトルギャップ $\geq 1/C \iff \|P_t f - \int f\|_2 \leq e^{-t/C} \|f - \int f\|_2$ を証明せよ。

大問 1685 Varopoulos の定理

★★★★☆

対称 Markov 半群について、Sobolev 不等式 $\|f\|_{2n/(n-2)}^2 \leq C\mathcal{E}(f, f)$ ($n > 2$) $\iff$ 超縮小性 $\|P_t\|_{1 \rightarrow \infty} \leq C't^{-n/2}$ であることを証明せよ (Varopoulos 1985)。

大問 1686 Nash の不等式と熱核評価 (Carlen–Kusuoka–Stroock)

★★★★☆

Nash 型不等式 $\|f\|_2^{2+4/n} \leq C\mathcal{E}(f, f)\|f\|_1^{4/n}$ と熱核の上界 $p_t(x, y) \leq C't^{-n/2}$ の同値性を証明し、非対称な場合への拡張を述べよ (1987)。

大問 1687 対数 Sobolev 不等式族と超縮小性 (Davies–Simon)

★★★★☆

ε に依存する定数 $\beta(\varepsilon)$ の対数 Sobolev 不等式族 $\int f^2 \log f \leq \varepsilon \mathcal{E}(f, f) + \beta(\varepsilon) \|f\|_2^2 + \|f\|_2^2 \log \|f\|_2$ から、 $\|P_t\|_{2 \rightarrow \infty}$ の評価を導く Davies の方法を示せ (Davies–Simon 1984)。

大問 1688 勾配評価と曲率次元条件

★★★★☆

拡散半群について $\Gamma(P_t f)^{1/2} \leq e^{-\rho t} P_t(\Gamma(f)^{1/2}) \iff \Gamma_2 \geq \rho \Gamma$ を証明せよ (Bakry)。Riemann 多様体では $\text{Ric} \geq \rho$ と同値であることを Bochner の公式で示せ。

大問 1689 Li-Yau の勾配評価

★★★★☆

$\text{Ric} \geq 0$ の完備 n 次元 Riemann 多様体上の熱方程式の正值解について $\frac{|\nabla u|^2}{u^2} - \frac{u_t}{u} \leq \frac{n}{2t}$ を証明し、放物型 Harnack 不等式を導け (Li-Yau 1986)。

大問 1690 Wang の次元によらない Harnack 不等式

★★★★★

$\text{Ric} \geq -K$ の多様体上の熱半群について $(P_t f)^\alpha(x) \leq P_t f^\alpha(y) \exp\left(\frac{\alpha K d(x,y)^2}{2(\alpha-1)(1-e^{-2Kt})}\right)$ ($\alpha > 1, f \geq 0$) を結合の方法で証明せよ (F.-Y. Wang 1997)。

大問 1691 Caffarelli の縮小定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の標準ガウス測度から、 $d\nu = e^{-V} dx$ ($\nabla^2 V \geq I$) への Brenier 写像は 1-Lipschitz であることを証明せよ (Caffarelli 2000)。系として ν がガウス測度の関数不等式をすべて継承することを導け。

大問 1692 Lichnerowicz の固有値評価と Obata の剛性

★★★★☆

$\text{Ric} \geq (n-1)$ のコンパクト n 次元 Riemann 多様体の第一非零固有値は $\lambda_1 \geq n$ をみtasことを Bochner の公式から示し、等号が球面に限ること (Obata 1962) を証明せよ。

大問 1693 Muckenhoupt の判定法

★★★★☆

$\mathbb{R}_+$ 上の測度 μ, ν について重み付き Hardy 不等式 $\int_0^\infty |\int_0^x f|^2 d\mu \leq C \int f^2 d\nu$ が成り立つ条件 $\sup_r \mu([r, \infty)) \int_0^r \frac{1}{\nu} < \infty$ を示し、実数直線上の確率測度の Poincaré 不等式の判定に応用せよ (Muckenhoupt 1972)。

大問 1694 Bobkov-Götze の判定法

★★★★★

実数直線上の確率測度 μ (中央値 m) が対数 Sobolev 不等式をみtas $\iff \sup_{x>m} \mu([x, \infty)) \log \frac{1}{\mu([x, \infty))} \int_m^x \frac{1}{p} < \infty$ (左側も同様、 p は密度) を証明せよ (Bobkov-Götze 1999)。

大問 1695 KLS 予想と Klartag の対数評価

★★★★★

等方的な対数凹測度の Cheeger 定数 (Poincaré 定数) に関する Kannan-Lovász-Simonovits 予想を述べ、Eldan の確率的局所化を用いて Poincaré 定数が $O(\log n)$ で抑えられること (Chen 2021, Klartag 2023) の証明の骨格を与えよ。

大問 1696 Villani の低保存性 (hypocoercivity)

★★★★★

運動論的 Fokker-Planck 方程式 $\partial_t f + v \cdot \nabla_x f - \nabla V \cdot \nabla_v f = \Delta_v f + \nabla_v \cdot (vf)$ について、生成作用素が係数の意味で退化しているにもかかわらず、修正された H^1 ノルムで平衡への指数収束が成り立つことを証明せよ (Villani 2009)。

大問 1697 Dobrushin-Shlosman 条件と対数 Sobolev 不等式 (Stroock-Zegarlinski)

★★★★★

格子スピン系の有限領域 Gibbs 測度について、Dobrushin-Shlosman 型の混合条件の下で領域によらない定数の対数 Sobolev 不等式が成り立ち、Glauber 動力学が一様に指数収束することの証明の骨格を与えよ (Stroock-Zegarlinski 1992)。

大問 1698 Bobkov の関数型等周不等式

★★★★★

ガウス等周プロファイル $I = \varphi \circ \Phi^{-1}$ について、 $[0, 1]$ 値関数 f に対し $I(\int f d\gamma) \leq \int \sqrt{I(f)^2 + |\nabla f|^2} d\gamma$ を 2 点空間の不等式と中心極限定理から証明せよ (Bobkov 1997)。

大問 1699 Latała-Oleszkiewicz の不等式

★★★★★

ガウス測度について $\frac{\int f^2 - (\int |f|^p)^{2/p}}{2-p} \leq \int |\nabla f|^2$ ($1 \leq p < 2$) を示し、 $p \rightarrow 2$ で対数 Sobolev、 $p = 1$ で Poincaré 不等式に帰着することを確かめよ (Beckner 1989, Latała-Oleszkiewicz 2000)。

大問 1700 有限 Markov 連鎖の混合時間 (Diaconis–Saloff-Coste)

★★★★★

有限状態の可逆 Markov 連鎖について、スペクトルギャップ λ と対数 Sobolev 定数 α を用いた混合時間評価 $t_{\text{mix}} \leq \frac{1}{4\alpha} \log \log \frac{1}{\pi_*} + \frac{c}{\lambda}$ 型の評価を証明せよ (Diaconis–Saloff-Coste 1996)。

IX-6 Malliavin 解析

1701–1720

大問 1701 Malliavin 微分の閉可能性

★★★★☆

等方ガウス空間上の滑らかな円筒関数に対し Malliavin 微分 D を定義し、 $D : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega; H)$ が閉可能であることを部分積分公式 $\mathbb{E}\langle DF, h \rangle = \mathbb{E}[F W(h)]$ から証明し、 $\mathbb{D}^{1,2}$ を定めよ。

大問 1702 発散作用素と Skorokhod 積分

★★★★☆

D の共役 δ が Brown 運動の場合、適合過程に対して伊藤積分と一致することを示し、 $\mathbb{E}[\delta(u)^2] = \mathbb{E}\|u\|_H^2 + \mathbb{E} \iint D_s u_t D_t u_s ds dt$ を証明せよ。

大問 1703 Clark–Ocone の公式

★★★★☆

$F \in \mathbb{D}^{1,2}$ について $F = \mathbb{E}F + \int_0^T \mathbb{E}[D_t F | \mathcal{F}_t] dB_t$ を証明せよ (Clark 1970、Ocone 1984)。

大問 1704 Wiener–伊藤の多重積分

★★★★☆

対称関数 $f \in L^2([0, T]^n)$ の多重伊藤積分 $I_n(f)$ について $\mathbb{E}[I_n(f)I_m(g)] = \delta_{nm}n!\langle f, g \rangle$ を示し、 $L^2(\Omega) = \bigoplus_n \{I_n(f)\}$ を証明せよ (伊藤 1951)。

大問 1705 Stroock の公式

★★★★☆

$F \in \bigcap_k \mathbb{D}^{k,2}$ のカオス展開 $F = \sum I_n(f_n)$ の係数が $f_n = \frac{1}{n!} \mathbb{E}[D^n F]$ で与えられることを証明せよ (Stroock 1987)。

大問 1706 Mehler の公式と $L = -\delta D$

★★★★☆

Ornstein–Uhlenbeck 半群が $P_t F(\omega) = \mathbb{E}'[F(e^{-t}\omega + \sqrt{1-e^{-2t}}\omega')]$ (Mehler) と表され、生成作用素が $L = -\delta D$ 、 $LI_n(f) = -nI_n(f)$ となることを証明せよ。

大問 1707 Meyer の不等式

★★★★☆

$1 < p < \infty$ について $\|DF\|_{L^p(\Omega; H)} \asymp \|(-L)^{1/2}F\|_{L^p(\Omega)}$ を証明せよ (Meyer 1984、Pisier の証明)。高階版と $\mathbb{D}^{k,p}$ の双対性を述べよ。

大問 1708 Bouleau–Hirsch の絶対連続性判定

★★★★☆

$F \in \mathbb{D}^{1,2}$ で $\|DF\|_H > 0$ a.s. なら F の分布は Lebesgue 測度に関して絶対連続であることを、余面積公式を用いて証明せよ (Bouleau–Hirsch 1986)。

大問 1709 Malliavin による Hörmander の定理の確率論的証明

★★★★★

SDE $dX = \sum_i V_i(X) \circ dB^i + V_0(X)dt$ の解 X_t について、Hörmander 条件の下で Malliavin 共分散行列の逆の全モーメントが有限であることを示し、 X_t の分布が滑らかな密度をもつことの証明の骨格を与えよ (Malliavin 1976、Kusuoka–Stroock、Norris)。

大問 1710 Nualart–Peccati の 4 次モーメント定理

★★★★★

固定された次数 q の Wiener カオスに属する F_n で $\mathbb{E}F_n^2 \rightarrow 1$ のとき、 $F_n \Rightarrow N(0, 1) \iff \mathbb{E}F_n^4 \rightarrow 3$ を証明せよ (Nualart–Peccati 2005)。

大問 1711 Stein–Malliavin の評価 (Nourdin–Peccati)

★★★★★

$F \in \mathbb{D}^{1,2}$, $\mathbb{E}F = 0$, $\mathbb{E}F^2 = 1$ について $d_{TV}(F, N(0, 1)) \leq 2\mathbb{E}|1 - \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_H|$ を Stein の方法で証明し、カオスの場合に 4 次キュムラントで評価せよ (2009)。

大問 1712 Breuer–Major の定理

★★★★☆

定常ガウス列 X_k (相関 ρ) と Hermite 階数 d の関数 f について、 $\sum_k |\rho(k)|^d < \infty$ なら $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k \leq n} f(X_k)$ が正規分布に収束することを 4 次モーメント定理で証明せよ (Breuer–Major 1983)。

大問 1713 Bismut–Elworthy–Li の公式

★★★★★

楕円型拡散半群について $\nabla P_t f(x)v = \frac{1}{t} \mathbb{E}[f(X_t^x) \int_0^t \langle \sigma^{-1}(X_s) J_s v, dB_s \rangle]$ を Malliavin の部分積分で示し、 f が有界可測なだけで $P_t f$ が微分可能であることを導け (Bismut 1984, Elworthy–Li 1994)。

大問 1714 密度の公式と評価 (Nourdin–Viens)

★★★★★

$F \in \mathbb{D}^{1,2}$ について $g_F(x) = \mathbb{E}[\langle DF, -DL^{-1}F \rangle | F = x]$ とおくと、 $g_F > 0$ のとき密度が $\rho(x) = \frac{\mathbb{E}|F|}{2g_F(x)} \exp(-\int_0^x \frac{y}{g_F(y)} dy)$ で与えられることを証明せよ (2009)。

大問 1715 共分散表現と Gauss Poincaré 不等式

★★★★★

$F, G \in \mathbb{D}^{1,2}$ について $\text{Cov}(F, G) = \mathbb{E} \int_0^\infty e^{-t} \langle DF, P_t DG \rangle_H dt$ を示し、 $\text{Var}F \leq \mathbb{E} \|DF\|_H^2$ を導け (Houdré–Pérez-Abreu 1995)。

大問 1716 Kusuoka–Stroock の熱核評価

★★★★☆

楕円型 SDE の推移密度について、Malliavin 解析により $p_t(x, y) \leq Ct^{-n/2} \exp(-c|x - y|^2/t)$ 型の評価と導関数の評価を示せ (Kusuoka–Stroock 1985)。

大問 1717 Ramer–楠岡の定理

★★★★☆

抽象 Wiener 空間上の写像 $T = I + K$ (K は H -値で H -微分可能、 DK が Hilbert–Schmidt) について、Carleman–Fredholm 行列式を用いた非適合な Girsanov 型の変数変換公式を証明せよ (Ramer 1974, Kusuoka 1982)。

大問 1718 Driver の準不変性定理

★★★★★

コンパクト Riemann 多様体の道空間上の Wiener 測度が、Cameron–Martin ベクトル場の生成する流れによって準不変であることの証明の骨格を与えよ (Driver 1992)。

大問 1719 渡辺の一般化 Wiener 汎関数

★★★★★

非退化な $F \in \mathbb{D}^\infty$ と Schwartz 超関数 T に対し $T \circ F$ を Sobolev 空間 $\mathbb{D}^{-\infty}$ の元として定義し、 $\mathbb{E}[\delta_y(X_t^x)] = p_t(x, y)$ と短時間漸近展開を導く理論の骨格を与えよ (渡辺 1987)。

大問 1720 Malliavin 共分散行列と多次元密度

★★★★☆

$F = (F_1, \dots, F_d) \in (\mathbb{D}^\infty)^d$ の Malliavin 行列 $\gamma_F = (\langle DF_i, DF_j \rangle)$ が $(\det \gamma_F)^{-1} \in \bigcap_p L^p$ をみたすなら、 F は滑らかな密度をもつことを、反復部分積分公式 $\mathbb{E}[\partial_\alpha \varphi(F)G] = \mathbb{E}[\varphi(F)H_\alpha(F, G)]$ から証明せよ。

IX-7 確率偏微分方程式

1721–1740

大問 1721 確率畳み込みと mild 解 (Da Prato–Zabczyk)

★★★★☆

Hilbert 空間 H 上の $dX = (AX + F(X))dt + B(X)dW$ (A は C_0 半群 $S(t)$ の生成作用素、 F, B は大域 Lipschitz、 W は円筒 Wiener 過程) について、 $X_t = S(t)x + \int_0^t S(t-s)F(X_s)ds + \int_0^t S(t-s)B(X_s)dW_s$ の一意な解の存在を証明せよ。

大問 1722 因数分解法 (Da Prato–Kwapień–Zabczyk)

★★★★☆

$\int_0^t S(t-s)\Phi(s)dW_s = \frac{\sin \pi\alpha}{\pi} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} S(t-s)Y_\alpha(s)ds$ の表示を示し、確率畳み込みが連続な修正をもつための十分条件を導け (1987)。

大問 1723 Krylov–Rozovskii の変分的方法

★★★★☆

Gelfand 三つ組 $V \subset H \subset V^*$ 上で、半連続・弱単調・強圧的・有界な $A(t, \cdot): V \rightarrow V^*$ に対する $dX = A(t, X)dt + B(t, X)dW$ が一意な変分解をもつことを、伊藤公式 $\|X_t\|_H^2$ の版を用いて証明せよ (Krylov–Rozovskii 1979)。

大問 1724 Walsh の確率熱方程式

★★★★☆

1 次元の $\partial_t u = \partial_x^2 u + \sigma(u)\dot{W}$ ($\dot{W}$ は時空ホワイトノイズ、 σ Lipschitz) が一意な mild 解をもち、時間に $\frac{1}{4}$ –、空間に $\frac{1}{2}$ – の Hölder 連続性をもつことを証明せよ (Walsh 1986)。

大問 1725 Dalang の条件

★★★★☆

空間的に一様な共分散 (スペクトル測度 μ) をもつガウス雑音で駆動される確率熱方程式・波動方程式が関数値解をもつ $\iff \int \frac{\mu(d\xi)}{1+|\xi|^2} < \infty$ を証明せよ (Dalang 1999)。

大問 1726 Mueller の正值性定理

★★★★☆

$\partial_t u = \partial_x^2 u + u\dot{W}$ (乗法的時空ホワイトノイズ) の解は、非負非零の初期値に対して $t > 0$ で a.s. 狭義正であることを証明せよ (Mueller 1991)。

大問 1727 Da Prato–Debussche の方法

★★★★☆

2 次元トーラス上の確率量子化方程式 $\partial_t \Phi = \Delta \Phi - : \Phi^3 : + \xi$ について、線形解 Z の Wick 冪を確率的に構成し、 $v = \Phi - Z$ に対する決定論的方程式を解くことで局所適切性を証明せよ (Da Prato–Debussche 2003)。

大問 1728 Hairer の正則性構造の理論

★★★★☆

正則性構造・モデル・再構成定理を定義し、3 次元の Φ_3^4 方程式と KPZ 方程式に対して、繰り込まれた近似解が繰り込み定数を除いて極限をもつことの証明の骨格を与えよ (Hairer 2014)。

大問 1729 パラ制御解析 (Gubinelli–Imkeller–Perkowski)

★★★★☆

Bony のパラ積分解と交換子評価を用いて、パラ制御された分布の空間で特異確率偏微分方程式 (例えば 2 次元の放物型 Anderson モデル) の局所解を構成せよ (2015)。

大問 1730 縮退雑音をもつ 2 次元 Navier–Stokes のエルゴード性 (Hairer–Mattingly)

★★★★☆

少数のフーリエモードにのみ雑音が入る 2 次元確率 Navier–Stokes 方程式が一意な不変測度をもつことを、漸近的強 Feller 性と無限次元 Hörmander 型条件で証明の骨格を与えよ (Hairer–Mattingly 2006)。

大問 1731 非縮退雑音の 2 次元確率 Navier–Stokes の一意エルゴード性 (Flandoli–Maslowski)

★★★★☆

十分非縮退な加法的雑音をもつ 2 次元確率 Navier–Stokes 方程式について、強 Feller 性と既約性を Bismut–Elworthy–Li 公式で示し、不変測度の一意性を導け (Flandoli–Maslowski 1995)。

大問 1732 KPZ 方程式の Cole–Hopf 解と弱非対称排他過程 (Bertini–Giacomin)

★★★★☆

弱非対称単純排他過程の高さ関数を適切にスケールしたものの指数変換が、確率熱方程式の解に収束することを証明せよ (Bertini–Giacomin 1997)。

大問 1733 雑音による正則化 (Flandoli–Gubinelli–Priola)

★★★★★

Hölder 連続で有界なドリフトをもつ輸送方程式 $\partial_t u + b \cdot \nabla u + \nabla u \circ \dot{W} = 0$ が、決定論的な場合には失われる一意性を回復することを、確率的特性曲線の微分同相性から証明せよ (2010)。

大問 1734 無限遠からの降下 (Mourrat–Weber)

★★★★★

3 次元トラス上の Φ_3^4 方程式の解は初期値によらない時刻 $t > 0$ 以降で一様に評価され、したがって大域解が存在することを証明せよ (Mourrat–Weber 2017)。

大問 1735 Boué–Dupuis の変分表現

★★★★★

有界可測な汎関数 F について $-\log \mathbb{E} e^{-F(W)} = \inf_v \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} \int_0^T |v_s|^2 ds + F(W + \int_0^\cdot v_s ds) \right]$ (v は発展的の可測) を証明せよ (Boué–Dupuis 1998)。小雑音の大偏差原理への応用を述べよ。

大問 1736 Kunita の確率微分同相流

★★★★★

滑らかな係数の SDE の解 $X_t(x)$ が確率的な微分同相流をなすことを示し、伊藤–Wentzell の公式を用いて確率輸送方程式の解を逆流で表せ (Kunita 1990)。

大問 1737 Ornstein–Uhlenbeck 過程の不変測度

★★★★☆

$dX = AXdt + \sqrt{Q}dW$ について、不変測度が存在する $\iff \sup_t \text{Tr } Q_t < \infty$ ($Q_t = \int_0^t S(s)QS(s)^*ds$) を示し、そのとき $N(0, Q_\infty)$ が不変測度となることを証明せよ。

大問 1738 Ornstein–Uhlenbeck 半群の強 Feller 性

★★★★☆

P_t が強 Feller $\iff S(t)(H) \subset Q_t^{1/2}(H)$ (零可制御性) を Cameron–Martin の定理で証明し、そのとき $\|DP_t\varphi\| \leq \|Q_t^{-1/2}S(t)\| \|\varphi\|_\infty$ を示せ (Da Prato–Zabczyk)。

大問 1739 確率 Navier–Stokes のマルチンゲール解 (Flandoli–Gatarek)

★★★★★

3 次元確率 Navier–Stokes 方程式について、Galerkin 近似の法則の緊密性と Skorokhod の表現定理を用いてマルチンゲール解の存在を証明せよ (1995)。

大問 1740 Φ_3^4 測度の構成

★★★★★

3 次元の Φ^4 Euclid 場の測度を、繰り込まれた格子近似の極限として構成し、それが非ガウスの反射正值性をもつことの証明の骨格を、確率量子化による方法 (Gubinelli–Hofmanová 2021) または Glimm–Jaffe・Feldman–Osterwalder の構成的場の理論の方法で与えよ。

IX-8 大偏差と集中

1741–1760

大問 1741 Cramér の定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^d$ 値 i.i.d. 確率変数の標本平均は、レート関数 $I(x) = \sup_\lambda (\langle \lambda, x \rangle - \log \mathbb{E} e^{\langle \lambda, X \rangle})$ の大偏差原理をみたすことを証明せよ ($\mathbb{E} e^{\langle \lambda, X \rangle} < \infty$ が全 λ で成立と仮定)。

大問 1742 Gärtner–Ellis の定理

★★★★☆

対数モーメント母関数の極限 $\Lambda(\lambda) = \lim_n \frac{1}{n} \log \mathbb{E} e^{n\langle \lambda, Z_n \rangle}$ が存在し原点の近傍で有限、本質的に滑らかなら、 Z_n が Λ^* の大偏差原理をみたすことを証明せよ。

大問 1743 Sanov の定理

★★★★☆

Polish 空間上の i.i.d. 列の経験測度 L_n は、弱位相に関して相対エントロピー $H(\nu|\mu)$ をレート関数とする大偏差原理をみたすことを証明せよ (Sanov 1957、Donsker–Varadhan)。

大問 1744 Varadhan の積分補題

★★★★☆

Z_n がレート I の大偏差原理をみたし、 F が連続で適当な裾条件をみたすなら $\lim \frac{1}{n} \log \mathbb{E} e^{nF(Z_n)} = \sup(F - I)$ を証明せよ (Varadhan 1966)。

大問 1745 縮約原理と Dawson–Gärtner の射影極限定理

★★★★☆

連続写像による大偏差原理の像を示し (縮約原理)、射影系の各成分の大偏差原理から射影極限の大偏差原理が従うことを証明せよ (Dawson–Gärtner 1987)。

大問 1746 Schilder の定理

★★★★☆

$\sqrt{\varepsilon}B$ は $C_0[0, 1]$ 上でレート関数 $I(h) = \frac{1}{2} \int_0^1 \dot{h}^2$ ($h \in H^1$ 、それ以外 ∞) の大偏差原理をみたすことを証明せよ (Schilder 1966)。

大問 1747 Freidlin–Wentzell の理論と脱出問題

★★★★☆

$dX^\varepsilon = b(X^\varepsilon)dt + \sqrt{\varepsilon}dB$ の大偏差原理を示し、安定平衡点の吸引域からの脱出時刻が $\varepsilon \log \tau^\varepsilon \rightarrow \inf_{\partial D} V$ (V は準ポテンシャル) をみたすことを証明せよ (Freidlin–Wentzell 1970)。

大問 1748 Donsker–Varadhan の占有測度の大偏差

★★★★☆

コンパクト空間上の Feller 過程の占有測度 $\frac{1}{t} \int_0^t \delta_{X_s} ds$ はレート関数 $I(\mu) = -\inf_{u>0} \int \frac{Lu}{u} d\mu$ の大偏差原理をみたすことを証明せよ。可逆なら $I(\mu) = \mathcal{E}(\sqrt{d\mu/d\pi})$ となることを示せ (1975)。

大問 1749 Bryc の逆 Varadhan 補題

★★★★★

指数緊密な列 Z_n について、任意の有界連続 F で $\Lambda(F) = \lim \frac{1}{n} \log \mathbb{E} e^{nF(Z_n)}$ が存在すれば、 Z_n はレート $I(x) = \sup_F (F(x) - \Lambda(F))$ の大偏差原理をみたすことを証明せよ (Bryc 1990)。

大問 1750 Banach 空間の Cramér の定理 (Donsker–Varadhan, Bahadur–Zabell, de Acosta)

★★★★☆

可分 Banach 空間値の i.i.d. 列で $\mathbb{E} e^{\alpha \|X\|} < \infty$ (全 α) なら、標本平均が Legendre 変換によるレート関数の大偏差原理をみたすことを、部分加法性と凸性で証明せよ。

大問 1751 輸送–エントロピー不等式とガウス型集中 (Marton, Bobkov–Götze)

★★★★★

μ が $W_1(\nu, \mu) \leq \sqrt{2CH(\nu|\mu)} (T_1)$ をみたす $\iff$ 任意の 1-Lipschitz F について $\int e^{\lambda(F - \int F)} d\mu \leq e^{C\lambda^2/2}$ であることを、Kantorovich 双対性と Donsker–Varadhan の変分公式で証明せよ (Bobkov–Götze 1999)。

大問 1752 Talagrand の T_2 不等式

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の標準ガウス測度について $W_2(\nu, \gamma)^2 \leq 2H(\nu|\gamma)$ を、1 次元での単調輸送と積構造によるテンソル化で証明せよ (Talagrand 1996)。

大問 1753 Otto–Villani の定理

★★★★★

曲率条件なしに、対数 Sobolev 不等式 (定数 ρ) $\Rightarrow T_2(\rho) \Rightarrow$ Poincaré 不等式 (定数 ρ) であることを、Hamilton–Jacobi 半群を用いた Bobkov–Gentil–Ledoux の証明で示せ (Otto–Villani 2000)。

大問 1754 Gozlan の定理

★★★★★

μ が T_2 不等式をみたす $\iff$ すべての次元 n で $\mu^{\otimes n}$ が次元によらないガウス型集中をみたすことを、Sanov の定理を用いて証明せよ (Gozlan 2009)。

大問 1755 McDiarmid の有界差不等式

★★★★☆

独立確率変数の関数 f が各座標の変化に対して c_i 以下しか変わらないなら $\mathbb{P}(f - \mathbb{E}f \geq t) \leq \exp(-2t^2 / \sum c_i^2)$ を、Azuma–Hoeffding のマルチンゲール法で証明せよ (McDiarmid 1989)。

大問 1756 Efron–Stein とエントロピー法

★★★★★

$\text{Var} f \leq \frac{1}{2} \sum \mathbb{E}(f - f^{(i)})^2$ (Efron–Stein) を示し、エントロピーのテンソル化と修正対数 Sobolev 不等式から自己有界関数の集中不等式を導け (Boucheron–Lugosi–Massart 2000)。

大問 1757 半群によるガウス集中 (Maurey–Pisier の方法)

★★★★☆

標準ガウスベクトル G と Lipschitz 関数 F について $\mathbb{E}\varphi(F(G) - F(G')) \leq \mathbb{E}\varphi(\frac{\pi}{2}\langle \nabla F(G), G' \rangle)$ (φ 凸、 G' は独立な複製) を回転の補間で示し、 $\mathbb{P}(|F - \mathbb{E}F| > t) \leq 2e^{-2t^2/\pi^2 L^2}$ を導け。

大問 1758 Lévy 族と群上の集中 (Gromov–Milman, Maurey)

★★★★☆

$SO(n)$ (Haar 測度、Hilbert–Schmidt 距離) と対称群 S_n (一様測度、正規化 Hamming 距離) が正規 Lévy 族であることを、Ricci 曲率とマルチンゲール法で証明せよ (Gromov–Milman 1983, Maurey 1979)。

大問 1759 行列 Bernstein 不等式 (Ahlsvede–Winter, Tropp)

★★★★★

独立中心化 Hermite 行列 X_k ($\|X_k\| \leq L$) について $\mathbb{P}(\lambda_{\max}(\sum X_k) \geq t) \leq d \exp\left(\frac{-t^2/2}{\sigma^2 + Lt/3}\right)$ ($\sigma^2 = \|\sum \mathbb{E}X_k^2\|$) を、Lieb の凹性定理を用いて証明せよ (Tropp 2012)。

大問 1760 Paouris の不等式

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の等方的対数凹確率ベクトル X について $\mathbb{P}(|X| \geq ct\sqrt{n}) \leq e^{-t\sqrt{n}}$ ($t \geq 1$) であることの証明の骨格を与えよ (Paouris 2006)。

IX-9 最適輸送

1761–1780

大問 1761 Kantorovich の双対定理

★★★★☆

Polish 空間 X, Y 上の下半連続で下に有界なコスト c について、 $\min_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int c d\pi = \sup\{\int \varphi d\mu + \int \psi d\nu : \varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y)\}$ を証明し、最適計画の存在を示せ。

大問 1762 Brenier の定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上の 2 次モーメント有限な μ, ν で μ が Lebesgue 絶対連続なら、2 乗コストの最適計画は一意で、ある凸関数 φ の勾配 $T = \nabla \varphi$ による輸送写像 $(I \times T)_* \mu$ で与えられることを証明せよ (Brenier 1991)。

大問 1763 Gangbo–McCann の定理

★★★★★

狭義凸なコスト $c(x - y)$ (超線形増大) について、 μ が絶対連続なら最適輸送写像が一意に存在し $T(x) = x - (\nabla c)^{-1}(\nabla \varphi(x))$ (φ は c -凹) と表されることを証明せよ (Gangbo–McCann 1996)。

大問 1764 c -巡回単調性と最適性

★★★★★

連続コストについて、輸送計画が最適 $\iff$ その台が c -巡回単調であることを証明し (Schachermayer–Teichmann 2009 の一般化を含めて)、最適計画の弱極限に関する安定性を導け。

大問 1765 McCann の変位凸性

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上の内部エネルギー $\int F(\rho)$ が、 $s \mapsto s^n F(s^{-n})$ が凸非増加ならば Wasserstein 測地線に沿って凸であることを証明せよ (McCann 1997)。ポテンシャルエネルギー・相互作用エネルギーの変位凸性の条件も示せ。

大問 1766 Benamou–Brenier の公式

★★★★★

$W_2(\mu_0, \mu_1)^2 = \inf\{\int_0^1 \int |v_t|^2 d\mu_t dt : \partial_t \mu_t + \nabla \cdot (v_t \mu_t) = 0\}$ を証明せよ (Benamou–Brenier 2000)。

大問 1767 Jordan–Kinderlehrer–Otto の定理

★★★★★

Fokker–Planck 方程式 $\partial_t \rho = \Delta \rho + \nabla \cdot (\rho \nabla V)$ の解が、自由エネルギー $\int \rho \log \rho + \int V \rho$ の Wasserstein 空間における最小化運動スキーム (JKO スキーム) の極限として得られることを証明せよ (1998)。

大問 1768 Ambrosio–Gigli–Savaré の距離空間の勾配流

★★★★★

完備距離空間上の λ -凸汎関数について、最小化運動スキームが収束し、極限が発展変分不等式 (EVI $_{\lambda}$) をみたす一意な勾配流であって λ -縮小的であることの証明の骨格を与えよ (2005)。

大問 1769 Otto 解析と多孔質媒質方程式

★★★★★

Wasserstein 空間上の形式的 Riemann 構造を導入し、多孔質媒質方程式 $\partial_t \rho = \Delta \rho^m$ がエネルギー $\frac{1}{m-1} \int \rho^m$ の勾配流であることを示して、自己相似解 (Barenblatt 解) への収束率を導け (Otto 2001)。

大問 1770 Lott–Villani–Sturm の曲率次元条件

★★★★★

測度距離空間の $CD(K, N)$ 条件をエントロピーの Wasserstein 測地線に沿った凸性で定義し、Riemann 多様体では $\text{Ric} \geq K$ 、 $\dim \leq N$ と同値であること、測度付き Gromov–Hausdorff 収束で安定であることを証明せよ (2006)。

大問 1771 RCD 空間と Bakry–Émery 条件の同値性 (Ambrosio–Gigli–Savaré)

★★★★★

無限小 Hilbert 的な測度距離空間について、 $RCD(K, \infty)$ 条件と、Cheeger エネルギーの生成する熱半群の Bakry–Émery 条件 $BE(K, \infty)$ が同値であることの証明の骨格を与えよ (2015)。

大問 1772 Brenier 写像の正則性 (Caffarelli)

★★★★★

μ, ν の密度が上下に有界で目標の台が凸なら、Brenier ポテンシャル φ は Monge–Ampère 方程式 $\det D^2 \varphi = f/g(\nabla \varphi)$ の Alexandrov 解で、 $\varphi \in C^{1,\alpha}$ となることを証明せよ (Caffarelli 1992)。

大問 1773 Ma–Trudinger–Wang の正則性理論

★★★★★

一般コストの最適輸送写像の滑らかさを、コストの 4 階微分に関する条件 (MTW 条件) と目標領域の c -凸性の下で証明の骨格とともに示し、条件が破れると不連続な最適写像が存在すること (Loeper 2009) を述べよ (Ma–Trudinger–Wang 2005)。

大問 1774 輸送による Prékopa–Leindler 不等式

★★★★☆

$h((1-t)x + ty) \geq f(x)^{1-t}g(y)^t$ なら $\int h \geq (\int f)^{1-t}(\int g)^t$ を、Brenier 写像 (または Knothe 写像) と算術幾何平均不等式で証明し、Brunn–Minkowski 不等式を導け。

大問 1775 輸送による最良 Sobolev 不等式 (Cordero–Erausquin–Nazaret–Villani)

★★★★★

Brenier 写像と変位凸性を用いて、Sobolev 不等式と Gagliardo–Nirenberg 不等式の最良定数と最良関数を求めよ (2004)。

大問 1776 距離コストの Monge 問題

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上のコスト $|x - y|$ について、 μ が絶対連続なら最適輸送写像が存在することを、輸送線 (transport rays) への分解を用いて証明の骨格とともに示せ (Evans–Gangbo 1999、Caffarelli–Feldman–McCann 2002、Trudinger–Wang 2001)。

大問 1777 エントロピー正則化と Sinkhorn 反復

★★★★★

$\min_{\pi} \int c d\pi + \varepsilon H(\pi | \mu \otimes \nu)$ の解が $\pi = e^{(\varphi \oplus \psi - c)/\varepsilon} \mu \otimes \nu$ の形であり、Sinkhorn 反復が Hilbert 射影距離で線形収束すること (Franklin–Lorenz 1989)、 $\varepsilon \rightarrow 0$ で最適輸送に Γ -収束すること (Léonard 2012) を証明せよ。

大問 1778 マルチンゲール最適輸送の双対性

★★★★★

凸順序にある $\mu \leq_{cx} \nu$ と上半連続コストについて、マルチンゲール輸送計画上の最大値と、セミスタティック超複製の最小コストが一致することを証明せよ (Beiglböck–Henry-Labordère–Penkner 2013)。

大問 1779 Wasserstein 重心 (Agueh–Carlier)

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上の確率測度 $\nu_1, \dots, \nu_k$ と重み λ_i について $\min_{\mu} \sum \lambda_i W_2(\mu, \nu_i)^2$ の解が存在し、ある ν_i が絶対連続なら一意であることを、多周辺輸送問題との同値性を通じて証明せよ (2011)。

大問 1780 輸送による定量的等周不等式 (Figalli–Maggi–Pratelli)

★★★★★

異方的周長 P_K について、 $P_K(E) - P_K(K_E) \geq c(n) P_K(K_E) \alpha(E)^2$ (α は Fraenkel 非対称度、 K_E は同体積の Wulff 形) を、Gromov の輸送写像を用いて証明の骨格とともに示せ (2010)。

IX-10 エルゴード理論とランダム行列

1781–1800

大問 1781 Birkhoff の個別エルゴード定理

★★★★☆

測度保存変換 T と $f \in L^1$ について、極大エルゴード補題 (Garsia の証明) を用いて $\frac{1}{n} \sum_{k < n} f \circ T^k$ が a.s. 収束し、極限が T -不変 σ -代数への条件付き期待値であることを証明せよ。

大問 1782 Kingman の劣加法エルゴード定理

★★★★☆

劣加法的コサイクル $f_{n+m} \leq f_n + f_m \circ T^n$ ($f_1^+ \in L^1$) について $\frac{1}{n} f_n$ が a.s. 収束することを証明せよ (Kingman 1968)。

大問 1783 Furstenberg–Kesten の定理

★★★★☆

定常エルゴード的なランダム行列列 A_n ($\log^+ \|A_1\| \in L^1$) について $\frac{1}{n} \log \|A_n \cdots A_1\|$ が a.s. で定数に収束することを Kingman の定理から導け (Furstenberg–Kesten 1960)。

大問 1784 Oseledets の乗法エルゴード定理

★★★★☆

可逆な可測行列コサイクルについて、Lyapunov 指数 $\lambda_1 > \cdots > \lambda_k$ と可測な不変分解 $\mathbb{R}^d = \bigoplus E_i(x)$ で $\lim \frac{1}{n} \log \|A^{(n)}(x)v\| = \lambda_i$ ($v \in E_i(x) \setminus 0$) となるものが存在することを証明せよ (Oseledets 1968、Raghunathan の証明)。

大問 1785 無限次元の乗法エルゴード定理 (Ruelle, Mañé)

★★★★★

Hilbert 空間 (Ruelle 1982) あるいは Banach 空間 (Mañé 1983, Lian–Lu 2010) 上のコンパクト作用素値コサイクルについて、有限重複度の Lyapunov 指数列と対応する Oseledets 分解が存在することの証明の骨格を与えよ。

大問 1786 Furstenberg の正值性定理

★★★★☆

$SL(2, \mathbb{R})$ に値をとる i.i.d. ランダム行列で、生成する閉部分群が非コンパクトかつ強既約なら、最大 Lyapunov 指数が正であることを、射影直線上の定常測度を用いて証明せよ (Furstenberg 1963)。

大問 1787 Wiener–Wintner の定理

★★★★☆

エルゴード的測度保存系と $f \in L^1$ について、a.e. の x で任意の $\theta \in \mathbb{R}$ に対し $\frac{1}{n} \sum_{k < n} e^{2\pi i k \theta} f(T^k x)$ が収束することを証明せよ (Wiener–Wintner 1941)。

大問 1788 平方数に沿った点別エルゴード定理 (Bourgain)

★★★★★

$f \in L^p$ ($p > 1$) について $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} f(T^{k^2} x)$ が a.e. 収束することの証明の骨格を、円周法による指数和の評価と変動ノルムの評価で与えよ (Bourgain 1988)。

大問 1789 Furstenberg の多重再帰定理と Szemerédi の定理

★★★★★

測度保存系 (X, μ, T) と $\mu(A) > 0$ について $\liminf \frac{1}{N} \sum_{n < N} \mu(A \cap T^{-n}A \cap \cdots \cap T^{-kn}A) > 0$ であることの証明の骨格 (Furstenberg の構造定理) を与え、Furstenberg の対応原理により Szemerédi の定理を導け (Furstenberg 1977)。

大問 1790 多重エルゴード平均の L^2 収束 (Host–Kra)

★★★★★

$\frac{1}{N} \sum_{n < N} f_1(T^n x) \cdots f_k(T^{kn} x)$ が L^2 収束することを、特性因子が冪零系の逆極限であることを用いて証明の骨格とともに示せ (Host–Kra 2005)。

大問 1791 Ornstein の同型定理

★★★★★

Kolmogorov–Sinai エントロピーが等しい Bernoulli シフトは同型であることを、有限決定性の概念を用いて証明の骨格とともに示せ (Ornstein 1970)。

大問 1792 Koopman–von Neumann の定理

★★★★☆

測度保存系が弱混合 $\iff$ Koopman 作用素が (定数関数の直交補空間上で) 連続スペクトルのみをもつ $\iff$ 直積 $T \times T$ がエルゴード的であることを証明せよ。

大問 1793 Halmos–von Neumann の離散スペクトル定理

★★★★☆

離散スペクトルをもつエルゴード的測度保存系は、あるコンパクト可換群上の回転と同型であり、固有値群によって同型類が完全に決まることを証明せよ (1942)。

大問 1794 Bai–Yin の定理

★★★★☆

Wigner 行列 $X_N/\sqrt{N}$ の最大固有値は、成分の 4 次モーメントが有限なら a.s. で 2σ に収束し、4 次モーメントが無限なら $\limsup = \infty$ a.s. となることを証明せよ (Bai–Yin 1988)。

大問 1795 Tracy–Widom 分布

★★★★★

GUE の最大固有値を $N^{2/3}(\lambda_{\max}/\sqrt{N} - 2)$ と正規化したものの分布が、Airy 核の Fredholm 行列式 $F_2(s) = \det(I - K_{\text{Ai}})_{L^2(s, \infty)}$ に収束し、 F_2 が Painlevé II 方程式で表されることを証明せよ (Tracy–Widom 1994)。

大問 1796 局所固有値統計の普遍性 (Erdős–Schlein–Yau, Tao–Vu)

★★★★★

一般の Wigner 行列のバルクにおける局所固有値間隔の統計が GUE (あるいは GOE) と一致することの証明の骨格を、局所半円則、Dyson Brown 運動による緩和、4 モーメント比較の 3 段階で与えよ (2010–2011)。

大問 1797 最小特異値の評価 (Rudelson–Vershynin)

★★★★★

i.i.d. 劣ガウス成分の $n \times n$ 行列 A について $\mathbb{P}(s_n(A) \leq \varepsilon n^{-1/2}) \leq C\varepsilon + e^{-cn}$ を、逆 Littlewood–Offord 理論を用いて証明せよ (Rudelson–Vershynin 2008)。

大問 1798 円則 (Tao–Vu)

★★★★★

平均 0、分散 1 の i.i.d. 成分をもつ $n \times n$ 行列 $X/\sqrt{n}$ の経験固有値分布は、単位円板上の一様分布に a.s. 収束することを、Girko の Hermite 化と最小特異値評価を用いて証明せよ (Tao–Vu 2010)。

大問 1799 従順群のエルゴード定理 (Lindenstrauss)

★★★★★

従順群の測度保存作用と緩和 Følner 列 (F_n) について、 $\frac{1}{|F_n|} \sum_{g \in F_n} f(gx)$ が $f \in L^1$ に対して a.e. 収束することを証明せよ (Lindenstrauss 2001)。

大問 1800 Howe–Moore の定理と Mautner 現象

★★★★☆

連結単純 Lie 群（中心有限）の、非自明な不変ベクトルをもたない既約ユニタリ表現の行列係数は無限遠で 0 に収束することを証明し、系として格子による等質空間上の非コンパクト閉部分群の作用がエルゴード的であること（Moore のエルゴード性定理）を導け（Howe–Moore 1979）。

第 X 部 群・幾何・指数と大定理の合流

GROUPS, GEOMETRY, INDEX AND CONVERGENCE — 1801 to 2000

最後の部では、これまでの九部が一点に流れ込む。局所コンパクト群の調和解析とユニタリ表現論、非可換幾何、指数定理、Baum–Connes 予想と高次指数、数論と関数解析、距離空間と幾何学への応用、量子情報、古典的大定理の関数解析的証明、そして現代の大定理の合流 — 関数解析が数学の中心を貫く一本の軸であることを、2000 題目まで通して確かめる。

X-1 局所コンパクト群上の調和解析

1801–1820

大問 1801 Haar 測度の存在と一意性

★★★★☆

局所コンパクト Hausdorff 群上に左不変な Radon 測度が正定数倍を除いて一意に存在することを、Haar の被覆数による構成（あるいは Cartan の証明）で証明せよ。モジュラー関数 Δ を定義し、その連続性を示せ。

大問 1802 Pontryagin の双対定理

★★★★☆

局所コンパクト可換群 G について、自然な写像 $G \rightarrow \hat{\hat{G}}$ が位相群の同型であることを、Gelfand 理論と Plancherel の定理を用いて証明せよ。

大問 1803 局所コンパクト可換群の Plancherel の定理

★★★★☆

Haar 測度を適切に正規化すると、Fourier 変換 $L^1 \cap L^2(G) \rightarrow L^2(\hat{G})$ がユニタリ作用素に拡張され、反転公式が成り立つことを証明せよ。

大問 1804 Peter–Weyl の定理

★★★★☆

コンパクト群 G の既約ユニタリ表現の行列係数全体が $L^2(G)$ で稠密であり、 $L^2(G) \cong \bigoplus_{\pi \in \hat{G}} d_{\pi} \cdot H_{\pi}$ となることを、コンパクト自己共役な畳み込み作用素のスペクトル分解で証明せよ。

大問 1805 Bochner–Weil–Raikov の定理

★★★★☆

局所コンパクト可換群上の連続正定値関数は、 $\hat{G}$ 上の有限正值測度の Fourier 変換として一意に表されることを証明せよ。

大問 1806 コンパクト生成 LCA 群の構造定理

★★★★☆

コンパクト生成な局所コンパクト可換群は $\mathbb{R}^n \times \mathbb{Z}^m \times K$ (K コンパクト) と同型であることを証明せよ。

大問 1807 Gelfand 対と球関数

★★★★☆

$K \subset G$ をコンパクト部分群とし、 G 上の対合的反自己同型 θ が両側 K -不変関数を固定するなら、 $L^1(K \backslash G / K)$ は可換であること (Gelfand のトリック) を示し、球関数が $L^1(K \backslash G / K)$ の指標と対応することを証明せよ。

大問 1808 Godement の Plancherel 定理 (Gelfand 対)

★★★★☆

Gelfand 対 (G, K) について、正定値球関数の空間上に Plancherel 測度が存在し、球変換が $L^2(K \backslash G / K)$ からユニタリ写像を与えることを証明せよ (Godement 1952)。

大問 1809 Segal–Mautner の Plancherel 定理

★★★★☆

可分なユニモジュラー型 I 局所コンパクト群について、 $\hat{G}$ 上の Plancherel 測度 μ が存在して $\|f\|_2^2 = \int_{\hat{G}} \|\pi(f)\|_{HS}^2 d\mu(\pi)$ となることを、群 von Neumann 環の半有限トレースの分解で証明せよ。

大問 1810 $SL(2, \mathbb{R})$ の Plancherel 公式 (Harish-Chandra)

★★★★★

$SL(2, \mathbb{R})$ の Plancherel 測度が、離散系列 $D_n^\pm$ 上では形式次数 $n-1$ に比例する点質量、主系列上では $\nu \tanh \frac{\pi \nu}{2}$ (偶) および $\nu \coth \frac{\pi \nu}{2}$ (奇) に比例する密度で与えられることを、軌道積分と指標の計算で証明せよ (Harish-Chandra 1952)。

大問 1811 Helgason の Paley–Wiener 定理

★★★★☆

非コンパクト型 Riemann 対称空間 G/K 上のコンパクト台滑らか関数の Helgason–Fourier 変換の像を、Weyl 群不変な指数型整関数として特徴づけよ (Helgason 1966, Gangolli)。

大問 1812 従順性の特徴づけ

★★★★☆

局所コンパクト群について、(i) $L^\infty(G)$ 上の左不変平均の存在、(ii) Følner 条件、(iii) Reiter 条件、(iv) 自明表現が左正則表現に弱包含される、が同値であることを証明せよ (Følner, Reiter, Hulanicki)。

大問 1813 Day–von Neumann の問題と Ol'shanskii の反例

★★★★☆

$\mathbb{F}_2$ を含む群は非従順であることを示し、 $\mathbb{F}_2$ を含まない非従順群が存在すること (Ol'shanskii 1980 の Tarski 怪物、あるいは Adian の Burnside 群) の意味を論ぜよ。

大問 1814 Kunze–Stein 現象

★★★★☆

$G = SL(2, \mathbb{R})$ について、 $1 \leq p < 2$ なら $L^2(G) * L^p(G) \subset L^2(G)$ が有界であることを、主系列表現の評価から証明せよ (Kunze–Stein 1960)。

大問 1815 Eymard の Fourier 環

★★★★☆

局所コンパクト群 G の Fourier 環 $A(G)$ (正則表現の行列係数) を定義し、 $A(G)^* = VN(G)$ 、 $A(G)$ のスペクトルが G であることを証明せよ (Eymard 1964)。Walter による $A(G)$ からの G の復元を述べよ。

大問 1816 Leptin の定理

★★★★☆

局所コンパクト群 G が従順 $\iff$ Fourier 環 $A(G)$ が有界近似単位元をもつことを証明せよ (Leptin 1968)。

大問 1817 Johnson の定理

★★★★☆

局所コンパクト群 G について、群環 $L^1(G)$ が従順 Banach 環 (任意の双対加群への有界微分が内部的) $\iff G$ が従順であることを証明せよ (Johnson 1972)。

大問 1818 Wendel の定理

★★★★☆

局所コンパクト群 G_1, G_2 の群環の間の等長同型 $L^1(G_1) \cong L^1(G_2)$ は、位相群の同型と指標によって誘導されることを証明せよ (Wendel 1952)。

大問 1819 Cohen のべき等測度定理

★★★★★

局所コンパクト可換群 G 上の測度 μ で $\mu * \mu = \mu$ をみたすものは、Fourier–Stieltjes 変換が $\hat{G}$ の剰余類環に属する集合の特性関数となるものに限ることを証明せよ (Cohen 1960)。

大問 1820 Tannaka–Krein の双対定理

★★★★☆

コンパクト群 G は、その有限次元ユニタリ表現の圏 (テンソル積と共役を備えたもの) から、表現の自然変換全体として復元されることを証明せよ。

大問 1821 Mackey の機械

★★★★☆

半直積 $G = N \rtimes H$ (N 可換、 H の $\hat{N}$ への作用が正則) の既約ユニタリ表現は、 $\hat{N}$ の H -軌道と安定化部分群 (小群) の既約表現の組から誘導表現として得られ、これで尽きることを証明せよ (Mackey 1958)。

大問 1822 Wigner の Poincaré 群の分類

★★★★☆

Poincaré 群の普遍被覆の正エネルギー既約ユニタリ表現を、質量 $m \geq 0$ とスピン (あるいはヘリシティ) で分類せよ (Wigner 1939)。1821 を用いよ。

大問 1823 Kirillov の軌道法

★★★★☆

単連結冪零 Lie 群 N の既約ユニタリ表現の同値類と余随伴軌道 $\mathfrak{n}^*/\text{Ad}^*N$ が一対一に対応することを、偏極部分環からの誘導表現で証明せよ (Kirillov 1962)。

大問 1824 Bargmann の $SL(2, \mathbb{R})$ の既約表現の分類

★★★★☆

$SL(2, \mathbb{R})$ の既約ユニタリ表現は、自明表現、主系列、補系列、離散系列 (とその極限) に限ることを、Lie 環の K -型の構造から証明せよ (Bargmann 1947)。

大問 1825 Harish-Chandra の許容性定理

★★★★☆

連結簡約 Lie 群の既約ユニタリ表現は許容的 (各 K -型の重複度が有限) であることを証明せよ (Harish-Chandra 1953)。

大問 1826 離散系列の存在定理 (Harish-Chandra)

★★★★★

連結半単純 Lie 群 (中心有限) G が離散系列表現をもつ $\iff \text{rank } G = \text{rank } K$ であることの証明の骨格を、不変固有超関数の理論を用いて与えよ (Harish-Chandra 1965–66)。

大問 1827 Frobenius の相互律

★★★★☆

コンパクト群 G とその閉部分群 H について、 $\text{Hom}_G(\pi, \text{Ind}_H^G \sigma) \cong \text{Hom}_H(\pi|_H, \sigma)$ を証明せよ。局所コンパクト群での誘導表現の構成を述べよ。

大問 1828 Borel–Weil の定理

★★★★☆

連結コンパクト Lie 群 G と支配的整ウェイト λ について、旗多様体 G/T 上の正則直線束 L_λ の正則切断の空間が最高ウェイト λ の既約表現 (の双対) を与えることを証明せよ。

大問 1829 Weyl の指標公式

★★★★☆

連結コンパクト Lie 群の既約表現の指標が $\chi_\lambda = \frac{\sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w(\lambda + \rho)}}{\sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\rho}}$ で与えられることを、Weyl の積分公式と指標の直交関係から証明せよ。

大問 1830 Segal–Shale–Weil 表現

★★★★☆

シンプレクティック群の二重被覆 (メタプレクティック群) の $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上のユニタリ表現を、Heisenberg 群の Schrödinger 表現との絡み作用素として構成せよ (Weil 1964)。

大問 1831 Heisenberg 群のユニタリ双対と Plancherel

★★★★☆

Heisenberg 群の既約ユニタリ表現を Stone–von Neumann の定理と 1 次元指標で分類し、Plancherel 測度が $|\lambda|^n d\lambda$ に比例することを証明せよ。

大問 1832 Harish-Chandra の正則性定理

★★★★★

連結簡約 Lie 群の既約許容表現の超関数指標は、正則半単純集合上で解析的な局所可積分関数で与えられることの証明の骨格を与えよ (Harish-Chandra 1965)。

大問 1833 尖点形式の空間の離散性 (Gelfand–Graev–Piatetski-Shapiro)

★★★★☆

$\Gamma \subset G$ を格子とすると、 $L^2(\Gamma \backslash G)$ の尖点部分空間上で $\rho(f)$ ($f \in C_c^\infty(G)$) がコンパクト作用素であることを示し、尖点スペクトルが有限重複度で離散的であることを証明せよ。

大問 1834 Margulis の正規部分群定理

★★★★★

高階の既約格子 Γ (例えば $SL(3, \mathbb{Z})$) の正規部分群は有限であるか有限指数であることの証明の骨格を、商群の従順性 (境界の議論) と性質 (T) の二本立てで与えよ (Margulis 1978)。

大問 1835 Gårding 空間と滑らかなベクトル

★★★★☆

局所コンパクト Lie 群 G のユニタリ表現 π について、 $\{\pi(f)v : f \in C_c^\infty(G)\}$ の生成する Gårding 空間が稠密で、Lie 環の作用で不変であることを証明せよ (Gårding 1947)。

大問 1836 Nelson の積分可能性定理

★★★★☆

Lie 環の歪対称表現 ρ が稠密な不変部分空間上で与えられ、 $\Delta = \sum \rho(X_i)^2$ が本質的自己共役なら、 ρ は単連結 Lie 群のユニタリ表現に積分されることを、解析ベクトルを用いて証明せよ (Nelson 1959)。

大問 1837 Thoma の定理

★★★★☆

可算離散群が型 I $\iff$ 指数有限の可換正規部分群をもつことを証明せよ (Thoma 1968)。

大問 1838 Howe 双対性 (コンパクト双対対)

★★★★☆

Weil 表現を $O(n) \times Sp(2k, \mathbb{R})$ に制限すると、 $O(n)$ の既約表現と $Sp(2k, \mathbb{R})$ の既約な最低ウェイト表現の間に一対一の対応が生じることを証明せよ (Howe 1989、柏原–Vergne)。

大問 1839 Kirillov の指標公式

★★★★☆

幂零 Lie 群の既約表現 π_O の超関数指標が、余随伴軌道上の Liouville 測度の Fourier 変換を指数写像で引き戻したもので与えられること $\text{tr } \pi_O(f) = \int_O \widehat{f \circ \exp} d\beta_O$ を証明せよ。

大問 1840 Atiyah–Schmid による離散系列の幾何的実現

★★★★★

連結半単純 Lie 群の離散系列表現が、 G/K 上の twisted Dirac 作用素の L^2 核として実現されることを、 L^2 指数定理を用いて証明の骨格とともに示せ (Atiyah–Schmid 1977)。

X-3 非可換幾何

1841–1860

大問 1841 スペクトル三つ組と Connes の距離公式

★★★★☆

コンパクト spin 多様体 M のスペクトル三つ組 $(C^\infty(M), L^2(M, S), D)$ について、 $d(x, y) = \sup\{|f(x) - f(y)| : \|[D, f]\| \leq 1\}$ が測地距離に一致することを証明せよ (Connes 1989)。

大問 1842 Connes の再構成定理

★★★★★

可換なスペクトル三つ組 $(\mathcal{A}, H, D)$ が次元・正則性・有限性・向き付け・Poincaré 双対性などの公理をみたすなら、 $\mathcal{A} = C^\infty(M)$ となる滑らかなコンパクト多様体 M が存在することの証明の骨格を与えよ (Connes 2008/2013)。

大問 1843 巡回コホモロジーと Connes の周期性完全列

★★★★☆

代数 $\mathcal{A}$ の巡回コホモロジー $HC^*(\mathcal{A})$ を定義し、Hochschild コホモロジーとの SBI 長完全列 $\cdots \rightarrow HC^{n-1} \xrightarrow{S} HC^n \xrightarrow{I} HH^{n+1} \xrightarrow{B} HC^n \rightarrow \cdots$ を証明せよ (Connes 1983)。

大問 1844 Chern–Connes 指標と指数の整数性

★★★★☆

p -可和な Fredholm 加群 (H, F) の Chern–Connes 指標 $\tau_n(a_0, \dots, a_n) = \text{Tr}(\varepsilon F[F, a_0] \cdots [F, a_n])$ が巡回コサイクルであることを示し、射影 e との対合 $\langle \tau_n, [e] \rangle$ が $eFe : eH^+ \rightarrow eH^-$ の Fredholm 指数の定数倍となること、したがって整数値であることを証明せよ。

大問 1845 Hochschild–Kostant–Rosenberg と Connes の定理

★★★★☆

コンパクト多様体 M について、 $HH_*(C^\infty(M)) \cong \Omega^*(M)$ (連続 Hochschild ホモロジー) を示し、周期巡回ホモロジーが de Rham コホモロジーの偶奇部分に一致することを証明せよ (Connes 1985)。

大問 1846 非可換トーラスの Chern 数

★★★★☆

非可換トーラス A_θ 上の 2-巡回コサイクル $\tau(a_0, a_1, a_2) = \frac{1}{2\pi i} \tau(a_0(\delta_1 a_1 \delta_2 a_2 - \delta_2 a_1 \delta_1 a_2))$ を定義し、Rieffel 射影との対合が整数値であることを示せ (Connes 1980)。

大問 1847 整数量子 Hall 効果 (Bellissard–van Elst–Schulz–Baldes)

★★★★★

磁場中の非周期的な離散 Schrödinger 作用素について、Fermi 準位がスペクトルギャップ (あるいは移動度ギャップ) にあるとき、久保公式による Hall 伝導度が Fermi 射影の Chern–Connes 指標との対合で与えられ、整数値であることを証明せよ (1994)。

大問 1848 Connes–Moscovici の局所指数公式

★★★★★

正則で有限次元のスペクトル三つ組について、Chern–Connes 指標が Wodzicki 型の留数汎関数によって局所的に表されることの証明の骨格を与え (Connes–Moscovici 1995)、spin 多様体では Atiyah–Singer の局所公式に帰着することを確かめよ。

大問 1849 Lichnerowicz の公式

★★★★☆

spin 多様体の Dirac 作用素について $D^2 = \nabla^* \nabla + \frac{R}{4}$ (R はスカラー曲率) を証明し、正スカラー曲率をもつコンパクト spin 多様体には零でない調和スピノルが存在しないこと、したがって $\hat{A}(M) = 0$ を導け (Lichnerowicz 1963)。

大問 1850 スペクトル作用の漸近展開 (Chamseddine–Connes)

★★★★★

スペクトル三つ組 $(\mathcal{A}, H, D)$ と偶関数 f について、 $\text{Tr} f(D/\Lambda) \sim \sum_k f_k \Lambda^k \int |D|^{-k} + f(0) \zeta_D(0) + O(\Lambda^{-1})$ を熱核展開から導き、多様体の場合に Einstein–Hilbert 作用が現れることを示せ (1997)。

大問 1851 Rieffel の変形量子化

★★★★★

$\mathbb{R}^d$ の作用をもつ C^* -環 A と歪対称行列 J に対し、変形された積 $a \times_J b = \iint \alpha_{J_u}(a) \alpha_v(b) e^{2\pi i u \cdot v} du dv$ を定義し、これが C^* -環の連続場を与えることを証明せよ (Rieffel 1993)。

大問 1852 Woronowicz のコンパクト量子群

★★★★☆

コンパクト量子群 (A, Δ) 上に一意な Haar 状態が存在することを示し、既約余表現の行列成分が稠密 Hopf $*$ -代数を張ること (量子 Peter–Weyl 定理) を証明せよ。 $SU_q(2)$ を例として確かめよ (Woronowicz 1987)。

大問 1853 Connes–Skandalis の葉層の縦指数定理

★★★★★

コンパクト多様体上の葉層について、縦方向に楕円的な擬微分作用素の解析的指数 (葉層 C^* -環の K 群の元) が位相的指数と一致することの証明の骨格を与えよ (Connes–Skandalis 1984)。

大問 1854 自由群の K-従順性 (Cuntz)

★★★★☆

自由群 $\mathbb{F}_n$ が K-従順であること、すなわち $C^*(\mathbb{F}_n) \rightarrow C_r^*(\mathbb{F}_n)$ が KK -同値であることを、木への作用による Fredholm 加群を用いて証明せよ (Cuntz 1983, Julg-Valette)。

大問 1855 巡回ホモロジーの Morita 不変性

★★★★☆

$HC_*(M_n(\mathcal{A})) \cong HC_*(\mathcal{A})$ を一般化トレース写像で示し、巡回ホモロジーが Morita 不変であることを証明せよ。

大問 1856 Goodwillie の定理

★★★★☆

冪零イデアル I による拡大 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/I$ について、周期巡回ホモロジーが同型 $HP_*(\mathcal{A}) \cong HP_*(\mathcal{A}/I)$ を与えることを証明せよ (Goodwillie 1985)。

大問 1857 Cuntz-Quillen の切除定理

★★★★★

周期巡回ホモロジーは任意の代数の拡大 $0 \rightarrow I \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/I \rightarrow 0$ に対して切除性をみだし、六項完全列を与えることの証明の骨格を与えよ (Cuntz-Quillen 1997)。

大問 1858 内部ゆらぎとゲージ場

★★★★★

スペクトル三つ組 $(\mathcal{A}, H, D)$ について、内部ゆらぎ $D \mapsto D + A + JAJ^{-1}$ ($A = \sum a_i[D, b_i]$ 自己共役) が Morita 同値のもとでの不変性から自然に生じることを示し、概可換多様体 $C^\infty(M) \otimes M_n(\mathbb{C})$ ではゲージ場を与えることを確かめよ (Connes 1996)。

大問 1859 Dixmier トレースの計量的性質

★★★★☆

$L^{1,\infty}$ 上の Dixmier トレース Tr_ω が、 $T \geq 0$ の固有値 μ_n について $\lim_{\log N} \frac{1}{\log N} \sum_{n \leq N} \mu_n$ が存在すれば ω によらずその値をとること、および ζ 関数の留数 $\lim_{s \rightarrow 1^+} (s-1)\mathrm{Tr}(T^s)$ に等しいことを証明せよ。

大問 1860 Kasparov の Dirac-双対 Dirac 法

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の Bott 元 $\beta \in KK(\mathbb{C}, C_0(\mathbb{R}^n))$ と Dirac 元 $\alpha \in KK(C_0(\mathbb{R}^n), \mathbb{C})$ について $\beta \otimes \alpha = 1$ を示し、Bott 周期性を KK の言葉で再証明せよ (Kasparov 1980)。

X-4 指数定理

1861–1880

大問 1861 McKean-Singer の公式

★★★★☆

閉多様体上の楕円型作用素 $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ について、任意の $t > 0$ で $\mathrm{ind} D = \mathrm{Tr}(e^{-tD^*D}) - \mathrm{Tr}(e^{-tDD^*})$ を証明せよ (McKean-Singer 1967)。

大問 1862 Gauss-Bonnet-Chern の熱核による証明 (Patodi)

★★★★☆

de Rham 作用素 $d + d^*$ の熱核超トレースの漸近展開において、Patodi の局所的な打ち消しが起こり、定数項が Pfaffian 形式 $\mathrm{Pf}(\Omega/2\pi)$ に等しいことを示して、 $\chi(M) = \int_M \mathrm{Pf}(\Omega/2\pi)$ を証明せよ (Patodi 1971)。

大問 1863 Getzler の再スケーリングと局所指数定理

★★★★★

twisted Dirac 作用素の熱核について、Getzler の再スケーリングにより超トレースの $t \rightarrow 0$ 極限が調和振動子 (Mehler の公式) の計算に帰着し、局所指数密度が $\hat{A}(M)\mathrm{ch}(E)$ の最高次成分に等しいことを証明せよ (Getzler 1983)。

大問 1864 Hirzebruch の符号数定理

★★★★☆

$4k$ 次元閉向き付け多様体の符号数作用素の指数が交叉形式の符号数に等しいことを示し、局所指数定理から $\mathrm{sign}(M) = \int_M L(M)$ を導け (Hirzebruch 1954, Atiyah-Singer)。

大問 1865 Riemann–Roch–Hirzebruch の定理

★★★★☆

コンパクト Kähler 多様体上の正則ベクトル束 E について、Dolbeault 作用素 $\sqrt{2}(\bar{\partial} + \bar{\partial}^*)$ の指数が $\chi(M, E) = \int_M \text{Td}(M) \text{ch}(E)$ に等しいことを、 spin^c Dirac 作用素との関係を用いて証明せよ。

大問 1866 Atiyah–Bott–Lefschetz の不動点公式

★★★★☆

楕円型複体と非退化な不動点のみをもつ幾何的自己写像について、Lefschetz 数が不動点の局所寄与 $\sum_p \frac{\sum (-1)^i \text{tr } \varphi_{i,p}}{|\det(1 - d\varphi_p)|}$ の和に等しいことを証明せよ (Atiyah–Bott 1967)。

大問 1867 Atiyah–Patodi–Singer の指数定理

★★★★★

境界付き多様体上の Dirac 型作用素に APS 大域境界条件を課すと Fredholm であり、その指数が $\int_M \alpha_0 - \frac{h+\eta(0)}{2}$ (η は境界作用素の η 不変量、 $h = \dim \ker$) で与えられることの証明の骨格を与えよ (1975)。

大問 1868 Atiyah の L^2 指数定理

★★★★☆

閉多様体 M の Galois 被覆 $\tilde{M}$ (被覆変換群 Γ) 上の持ち上げた楕円型作用素について、群 von Neumann 環のトレースで測った Γ -指数が M 上の指数に等しいことを証明せよ (Atiyah 1976)。

大問 1869 Callias の指数定理

★★★★☆

奇数次元の非コンパクト多様体上で、無限遠で可逆な Hermite 自己準同型 Φ を伴う Dirac 作用素 $D + i\Phi$ の指数が、無限遠の超曲面上の位相的不変量で与えられることを証明せよ (Callias 1978、Anghel、Bunke)。

大問 1870 族の指数定理

★★★★☆

コンパクト空間 B でパラメトライズされた楕円型作用素の族 (D_b) について指数束 $\text{ind}(D) \in K(B)$ を定義し、それが位相的指数と一致すること (Atiyah–Singer 1971) を述べて、 B が点の場合と Bott 周期性との関係を示せ。

大問 1871 Witten 変形と Morse 不等式

★★★★☆

Morse 関数 f による変形 $d_t = e^{-tf} de^{tf}$ の Laplacian の低い固有値が $t \rightarrow \infty$ で臨界点に局在することを半古典解析で示し、Morse 不等式を導け (Witten 1982)。

大問 1872 Boutet de Monvel の Toeplitz 指数定理

★★★★☆

強擬凸領域の境界上の Toeplitz 作用素 T_P (P は楕円型擬微分作用素) の指数が、対応する境界上の楕円型作用素の指数に等しいことを示し、Toeplitz 拡大の K 理論で解釈せよ (Boutet de Monvel 1979)。

大問 1873 楕円型境界値問題の Fredholm 性

★★★★☆

楕円型作用素に Lopatinskii–Shapiro 条件をみたす境界作用素を課した境界値問題が Sobolev 空間の間の Fredholm 作用素であることを、境界での主表象の分析とパラメトリクスで証明せよ。

大問 1874 スペクトル流と指数

★★★★★

自己共役 Fredholm 作用素の道 $(A_t)_{t \in [0,1]}$ (A_0, A_1 可逆) のスペクトル流を定義し、 $\frac{d}{dt} + A_t$ の $L^2(\mathbb{R})$ 上の指数がスペクトル流に等しいことを証明せよ (APS、Robbin–Salamon 1995)。

大問 1875 歪自己共役 Fredholm 作用素の mod 2 指数

★★★★☆

実 Hilbert 空間上の歪自己共役 Fredholm 作用素について $\dim \ker \bmod 2$ がホモトピー不変であり、その空間の連結成分を分類することを示せ (Atiyah–Singer 1969)。

大問 1876 Gromov–Lawson の拡大可能性定理

★★★★☆

拡大可能な (例えば非正曲率の) コンパクト spin 多様体は正スカラー曲率の計量をもたないことを、相対指数定理と Lichnerowicz の公式で証明せよ (Gromov–Lawson 1983)。

大問 1877 η 不変量の正則性

★★★★★

閉多様体上の自己共役楕円型作用素 A の $\eta(s) = \sum \text{sign}(\lambda) |\lambda|^{-s}$ が $\mathbb{C}$ 全体に有理型接続され、 $s = 0$ で正則であることの証明の骨格を与えよ (Atiyah–Patodi–Singer 1976, Gilkey)。

大問 1878 Cheeger–Müller の定理

★★★★★

閉 Riemann 多様体と直交表現について、Ray–Singer の解析的振率が Reidemeister 振率に等しいことの証明の骨格を与えよ (Cheeger 1979, Müller 1978)。

大問 1879 楕円型作用素による Bott 周期性の証明 (Atiyah)

★★★★☆

複素構造のある空間上の Dolbeault 作用素族の指数を用いて、 $K(X \times \mathbb{R}^2) \cong K(X)$ を示す Atiyah の楕円型作用素による Bott 周期性の証明を与えよ (Atiyah 1968)。

大問 1880 Atiyah–Segal–Singer の同変指数と Weyl の指標公式

★★★★☆

コンパクト Lie 群が作用する楕円型作用素の同変指数を定義し、旗多様体上の Dolbeault 作用素に固定点公式を適用して Weyl の指標公式を導け (Atiyah–Bott, Atiyah–Segal–Singer 1968)。

X-5 Baum–Connes 予想と高次指数

1881–1900

大問 1881 Baum–Connes の組立写像

★★★★☆

可算離散群 Γ について、固有な Γ -空間の普遍空間 $E\Gamma$ の同変 K ホモロジーから $K_*(C_r^*(\Gamma))$ への組立写像 μ を Kasparov 積で定義し、 Γ が有限群の場合に μ が同型であることを確かめよ。

大問 1882 Higson–Kasparov の定理

★★★★★

a-T-従順群 (Haagerup 性をもつ群、特に従順群) について、係数つき Baum–Connes 予想が成り立つこと、さらに Γ が KK の意味で $\mathbb{C}$ と同値 ($\gamma = 1$) であることの証明の骨格を与えよ (Higson–Kasparov 2001)。

大問 1883 Lafforgue の Banach KK 理論と双曲群

★★★★★

語双曲群について Baum–Connes 予想 (係数つき) が成り立つことを、Banach KK 理論 (性質 (T) をもつ群にも適用できる) と強ボリック性 (Mineyev–Yu 2002) を用いて証明の骨格とともに示せ (Lafforgue 2002, 2012)。

大問 1884 Kasparov の Novikov 予想の証明

★★★★★

連結 Lie 群の離散部分群について、Dirac–双対 Dirac 法により組立写像が分裂単射であることを示し、高次符号数のホモトピー不変性 (Novikov 予想) を導け (Kasparov 1988)。

大問 1885 Higson–Lafforgue–Skandalis の反例

★★★★★

グラフの膨張列を粗く含む群 (Gromov の怪物群) について、係数つき Baum–Connes 予想が成り立たないことを、完全性の破れと K 理論の計算で示せ (2002)。

大問 1886 Kadison–Kaplansky 予想

★★★★★

振れない群 Γ について Baum–Connes 予想が成り立てば、 $C_r^*(\Gamma)$ は非自明な射影をもたないことを、Atiyah の L^2 指数定理を用いて証明せよ。

大問 1887 Gromov–Lawson–Rosenberg 予想と Schick の反例

★★★★★

spin 多様体 M (基本群 Γ) の Rosenberg 指数 $\alpha(M) \in KO_n(C_{r,\mathbb{R}}^*(\Gamma))$ が正スカラー曲率の障害であることを示し、その逆 (GLR 予想) が一般には成り立たないこと (Schick 1998) を述べよ。

大問 1888 Mishchenko–Fomenko の指数理論

★★★★☆

Hilbert C^* -加群を係数とする楕円型作用素の指数を $K_0(A)$ の元として定義し、ホモトピー不変性と Atiyah–Singer 型の指数公式を証明せよ (Mishchenko–Fomenko 1979)。

大問 1889 Novikov 予想と高次符号数 (Mishchenko–Kasparov)

★★★★☆

閉向き付け多様体の高次符号数 $\langle L(M) \cup f^*x, [M] \rangle$ ($x \in H^*(B\Gamma; \mathbb{Q})$) を定義し、組立写像の有理的単射性からそのホモトピー不変性が従うことを示せ。

大問 1890 Yu の粗 Baum–Connes 定理

★★★★★

有界幾何をもつ距離空間が Hilbert 空間へ粗埋め込み可能なら、粗 Baum–Connes 予想が成り立つことの証明の骨格を与え (Yu 2000)、系として粗埋め込み可能な群について Novikov 予想を導け。

大問 1891 Roe 代数と粗指数

★★★★★

固有距離空間の Roe 代数 $C^*(X)$ を定義し、完備 spin 多様体の Dirac 作用素の粗指数 $\text{ind}(D) \in K_*(C^*(X))$ が一様正スカラー曲率なら消えることを証明せよ (Roe 1993)。

大問 1892 Connes–Moscovici の双曲群に対する高次指数

★★★★★

双曲群の多項式増大の群コサイクルが $K_0(C_r^*\Gamma)$ 上に拡張されることを、急減少性 (1391 の一般化、de la Harpe–Jolissaint) を用いて示し、高次符号数のホモトピー不変性を導け (Connes–Moscovici 1990)。

大問 1893 Lück の近似定理

★★★★★

剰余有限群 Γ の正規部分群の減少列 Γ_n ($\bigcap \Gamma_n = 1$) について、有限被覆の Betti 数を指数で割ったものが L^2 -Betti 数に収束することを証明せよ (Lück 1994)。

大問 1894 L^2 -Betti 数の無理数値 (Atiyah の問題)

★★★★★

有限生成群上の行列の作用素の核の von Neumann 次元が有理数であるかという Atiyah の問題について、無理数 (さらに超越数) の L^2 -Betti 数が現れること (Austin 2013、Grabowski) を説明し、振れない群に対する強い Atiyah 予想を述べよ。

大問 1895 Cheeger–Gromov の消滅定理

★★★★☆

無限従順群の L^2 -Betti 数がすべて消えることを、Følner 列による次元の近似で証明せよ (Cheeger–Gromov 1986)。

大問 1896 Lafforgue の強い性質 (T)

★★★★★

$SL(3, \mathbb{R})$ の格子が強い性質 (T) (Banach 空間上の小さな指数増大表現に対する性質 (T) の強化) をもつことを述べ、これが Baum–Connes 予想に対する従来の Dirac–双対 Dirac 法の障害となることを説明せよ (Lafforgue 2008)。

大問 1897 性質 A と粗埋め込み

★★★★★

Yu の性質 A をもつ有界幾何の距離空間は Hilbert 空間へ粗埋め込み可能であることを証明せよ (Higson–Roe 2000)。Gromov のランダム群が粗埋め込み不可能な例を与えることを述べよ。

大問 1898 Hanke–Schick の定理

★★★★★

拡大可能な閉 spin 多様体の Rosenberg 指数は消えないことを、Hilbert 加群束の指数理論で証明せよ (Hanke–Schick 2006)。

大問 1899 Skandalis–Tu–Yu の粗亜群

★★★★★

有界幾何の距離空間 X に粗亜群 $G(X)$ を対応させ、 X の粗 Baum–Connes 予想が $G(X)$ の（係数つき）Baum–Connes 予想と同値であることを示し、Hilbert 空間への粗埋め込み可能性が $G(X)$ の a-T-従順性と同値であることを証明せよ（2002）。

大問 1900 自由群の Baum–Connes 予想 (Julg–Valette, Pimsner–Voiculescu)

★★★★☆

木に作用する群に対する Julg–Valette の Fredholm 加群を構成し、 $\mathbb{F}_n$ について組立写像が同型であることを Pimsner–Voiculescu の計算と比較して示せ。

X-6 数論と関数解析

1901–1920

大問 1901 Wiener–Ikehara のタウバー定理

★★★★☆

$f(s) = \sum a_n n^{-s}$ ($a_n \geq 0$) が $\operatorname{Re} s > 1$ で収束し、 $f(s) - \frac{A}{s-1}$ が $\operatorname{Re} s \geq 1$ まで連続に延びるなら $\sum_{n \leq x} a_n \sim Ax$ であることを証明し、素数定理を導け (Wiener 1932, Ikehara 1931)。

大問 1902 Newman の解析的タウバー定理

★★★★☆

有界関数 f の Laplace 変換 $g(z) = \int_0^\infty f(t)e^{-zt}dt$ が $\operatorname{Re} z \geq 0$ に解析接続されるなら $\int_0^\infty f$ が収束することを、Newman の周回積分で証明し、素数定理の短い証明を与えよ (Newman 1980)。

大問 1903 Nyman–Beurling の判定法

★★★★★

Riemann 予想 $\iff \rho_\theta(x) = \{\theta/x\} - \theta\{1/x\}$ ($0 < \theta \leq 1$) の一次結合全体が $L^2(0,1)$ で $\chi_{(0,1)}$ を近似することを証明せよ (Nyman 1950, Beurling 1955)。

大問 1904 Báez-Duarte の判定法

★★★★★

Riemann 予想 $\iff \chi_{(0,1)}$ が $\{\rho_{1/n} : n \in \mathbb{N}\}$ の一次結合で $L^2(0,1)$ 近似できることを証明せよ (Báez-Duarte 2003)。

大問 1905 Weil の明示公式と正値性判定

★★★★★

試験関数 h に対する Weil の明示公式 $\sum_\rho \hat{h}(\rho) = \dots$ を導き、Riemann 予想が適当な試験関数の族に対する Weil 汎関数の正値性と同値であることを証明せよ (Weil 1952)。

大問 1906 Tate の学位論文

★★★★★

アデル環 $\mathbb{A}_K$ 上の Fourier 解析と Poisson 和公式を用いて、数体 K の Hecke L 関数（量指標の L 関数）の有理型接続と関数等式を証明せよ (Tate 1950)。

大問 1907 アデルの Poisson 和公式と数体の Riemann–Roch

★★★★☆

$K \subset \mathbb{A}_K$ が離散余コンパクトで自己双対であることを示し、Schwartz–Bruhat 関数 f について $\sum_{x \in K} f(x) = \sum_{x \in K} \hat{f}(x)$ を証明せよ。系として数体の Riemann–Roch 定理を導け。

大問 1908 Montgomery–Vaughan の Hilbert 不等式

★★★★☆

$\delta = \min_{m \neq n} |\lambda_m - \lambda_n| > 0$ のとき $\left| \sum_{m \neq n} \frac{a_m \bar{a}_n}{\lambda_m - \lambda_n} \right| \leq \frac{\pi}{\delta} \sum |a_n|^2$ を証明せよ (Montgomery–Vaughan 1974)。

大問 1909 大篩不等式 (Selberg, Montgomery–Vaughan)

★★★★☆

δ -分離した $x_r \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ について $\sum_r \left| \sum_{n=M+1}^{M+N} a_n e(n x_r) \right|^2 \leq (N-1+\delta^{-1}) \sum |a_n|^2$ を Beurling–Selberg の優関数で証明せよ。

大問 1910 Beurling–Selberg の極値関数

★★★★☆

符号関数 $\operatorname{sgn}(x)$ を上から近似する指数型 2π の整関数 $B(x)$ で $\int(B - \operatorname{sgn}) = 1$ となるものが最良であることを証明せよ (Beurling 1938、Selberg、Vaaler 1985)。

大問 1911 Montgomery のペア相関定理

★★★★★

Riemann 予想を仮定し、零点の虚部の正規化された差のペア相関関数 $F(\alpha)$ を、 $|\alpha| < 1$ の範囲で $F(\alpha) = |\alpha| + o(1) + T^{-2|\alpha|} \log T(1 + o(1))$ と決定せよ (Montgomery 1973)。GUE との一致を述べよ。

大問 1912 Connes のスペクトル実現と跡公式

★★★★★

アデール類空間 $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^*$ 上のイデール類群の作用について、Riemann ゼータ関数の零点が吸収スペクトルとして現れること、および Weil の明示公式が跡公式として解釈されることの骨格を与えよ (Connes 1999)。

大問 1913 Ramanujan グラフ (Lubotzky–Phillips–Sarnak)

★★★★★

p, q を異なる素数とすると、四元数代数の算術群による Cayley グラフ $X^{p,q}$ が $(p+1)$ -正則で、非自明固有値が $2\sqrt{p}$ 以下であることを、Ramanujan–Petersson 予想 (Deligne の定理) を用いて示せ (1988)。

大問 1914 Weyl の一様分布判定法と van der Corput

★★★★☆

数列 (x_n) が $\bmod 1$ で一様分布 $\iff$ 任意の $h \neq 0$ で $\frac{1}{N} \sum e^{2\pi i h x_n} \rightarrow 0$ を示し、van der Corput の差分定理を用いて $n^2\alpha$ (α 無理数) の一様分布を証明せよ (Weyl 1916)。

大問 1915 Dirichlet 級数の Hardy 空間 (Hedenmalm–Lindqvist–Seip)

★★★★★

$\mathcal{H}^2 = \{\sum a_n n^{-s} : \sum |a_n|^2 < \infty\}$ が Bohr 持ち上げにより $H^2(\mathbb{T}^\infty)$ と等長同型であることを示し、乗数環が $\operatorname{Re} s > 0$ の有界 Dirichlet 級数の空間 $\mathcal{H}^\infty$ であることを証明せよ (1997)。

大問 1916 Bohnenblust–Hille 不等式の次元依存性

★★★★★

m 次斉次多項式に対する Bohnenblust–Hille 不等式の定数が超収縮的 (C^m 型) であることを示し、系として Dirichlet 級数の Bohr の帯の幅と Bohr 半径の漸近を決定せよ (Defant–Frerick–Ortega–Cerdà–Ounaies–Seip 2011)。

大問 1917 Li の判定法

★★★★★

$\xi(s)$ の零点 ρ による $\lambda_n = \sum_{\rho} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^n\right)$ について、Riemann 予想 $\iff$ すべての $n \geq 1$ で $\lambda_n \geq 0$ を証明せよ (Li 1997)。Bombieri–Lagarias による明示公式との関係を述べよ。

大問 1918 Voronin の普遍性定理

★★★★☆

$\frac{1}{2} < \operatorname{Re} s < 1$ 内の閉円板 K 上で連続かつ内部で正則な零点をもたない関数 f と $\varepsilon > 0$ に対し、 $\max_{s \in K} |\zeta(s + i\tau) - f(s)| < \varepsilon$ となる τ の下密度が正であることを証明せよ (Voronin 1975)。

大問 1919 Hecke 作用素の自己共役性

★★★★☆

レベル 1 の尖点形式の空間上で Hecke 作用素 T_n が Petersson 内積に関して自己共役で互いに可換であることを示し、同時固有形式からなる基底の存在と係数の乗法性を導け。

大問 1920 Selberg の $\frac{3}{16}$ 定理

★★★★★

合同部分群 $\Gamma(N)$ について、 $\Gamma(N) \backslash \mathbb{H}$ 上の Laplacian の非零固有値が $\lambda_1 \geq \frac{3}{16}$ をみたすことを、Kloosterman 和の Weil 評価と Selberg の Kloosterman ゼータ関数の解析接続を用いて証明の骨格とともに示せ (Selberg 1965)。

大問 1921 Cheeger の Rademacher 型定理

★★★★★

倍測度と $(1, p)$ -Poincaré 不等式をみたす測度距離空間 (PI 空間) 上の Lipschitz 関数は、可測な座標近傍系に関して a.e. で一意に微分可能であり、余接束が有限次元であることの証明の骨格を与えよ (Cheeger 1999)。

大問 1922 Cheeger–Kleiner の定理

★★★★★

Heisenberg 群 (Carnot–Carathéodory 距離) は L^1 に bi-Lipschitz 埋め込みできないことの証明の骨格を、 L^1 への写像の切断測度による表現と集合の周長の正則性を用いて与えよ (Cheeger–Kleiner 2010)。

大問 1923 Nagata 次元と Lipschitz 拡張 (Lang–Schlichenmaier)

★★★★★

Nagata 次元が有限な距離空間 X の部分集合から、Lipschitz 連結な完備距離空間 (例えば Banach 空間) への Lipschitz 写像は、定数倍の Lipschitz 定数で X 全体に拡張されることを証明せよ (Lang–Schlichenmaier 2005)。

大問 1924 Gromov のプレコンパクト性定理

★★★★☆

被覆数が一様に制御されたコンパクト距離空間の族は Gromov–Hausdorff 距離で相対コンパクトであることを示し、 $\text{Ric} \geq -(n-1)$ 、直径 $\leq D$ の n 次元閉 Riemann 多様体の族に Bishop–Gromov 不等式を用いて適用せよ。

大問 1925 Fréchet–Kuratowski の埋め込みと Urysohn 空間

★★★★☆

任意の可分距離空間は ℓ^∞ に等距離埋め込みでき、任意のコンパクト距離空間は $C[0, 1]$ に等距離埋め込みできる (Banach–Mazur) ことを示し、可分距離空間の普遍で超等質な Urysohn 空間の存在と一意性を証明せよ。

大問 1926 Assouad の埋め込み定理

★★★★☆

倍化距離空間 (X, d) と $0 < \varepsilon < 1$ について、 (X, d^ε) はある $\mathbb{R}^N$ に bi-Lipschitz 埋め込みできることを証明せよ (Assouad 1983)。 $\varepsilon = 1$ では一般に成り立たないこと (Heisenberg 群) を述べよ。

大問 1927 Nash–Kuiper の C^1 等長埋め込み定理

★★★★★

コンパクト Riemann 多様体 M^n から $\mathbb{R}^{n+1}$ への短い滑らかな埋め込みは、 C^0 近くの C^1 等長埋め込みで近似できることを、Nash の螺旋による反復で証明の骨格とともに示せ (Nash 1954, Kuiper 1955)。

大問 1928 完備多様体の L^2 Hodge 理論 (Dodziuk)

★★★★☆

完備 Riemann 多様体上で、 L^2 調和形式の空間が簡約 L^2 コホモロジー $\ker d / \overline{\text{ran } d}$ と同型であることを、 $d + d^*$ の本質的自己共役性 (Gaffney) を用いて証明せよ (Dodziuk 1977)。

大問 1929 Ohsawa–Takegoshi の L^2 拡張定理

★★★★★

擬凸領域 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ と超平面 H について、 $\Omega \cap H$ 上の L^2 正則関数は、 Ω 全体の L^2 正則関数に一樣な定数付きの評価で拡張されることの証明の骨格を、振れた $\bar{\partial}$ 評価で与えよ (Ohsawa–Takegoshi 1987)。

大問 1930 Bergman 核の漸近展開 (Tian–Yau–Zelditch–Catlin)

★★★★★

コンパクト Kähler 多様体上の正直線束 L について、 L^k の正則切断の Bergman 核の対角成分が $k \rightarrow \infty$ で $k^n(1 + \frac{\delta}{2}k^{-1} + \dots)$ と漸近展開されることの証明の骨格を与え、Fubini–Study 計量による近似への応用を述べよ。

大問 1931 Fefferman の境界拡張定理 (Bell の証明)

★★★★☆

滑らかな有界強擬凸領域の間の双正則写像は閉包まで滑らかに拡張されることを、Bergman 射影の条件 R (Sobolev 空間の保存) を用いて証明せよ (Fefferman 1974, Bell 1981)。

大問 1932 Kohn の $\bar{\partial}$ -Neumann 問題

★★★★☆

強擬凸領域上で $\bar{\partial}$ -Neumann 作用素 N が $\frac{1}{2}$ -劣楕円型評価 $\|u\|_{1/2}^2 \leq C(\|\bar{\partial}u\|^2 + \|\bar{\partial}^*u\|^2 + \|u\|^2)$ をみたすことを示し、 N の大域正則性を導け (Kohn 1963)。

大問 1933 Eells-Sampson の定理

★★★★☆

コンパクト Riemann 多様体から非正曲率のコンパクト Riemann 多様体への任意の滑らかな写像は、調和写像熱流によって調和写像にホモトープであることを証明せよ (Eells-Sampson 1964)。

大問 1934 Uhlenbeck の除去可能特異点定理

★★★★☆

4 次元球から 1 点を除いた領域上の有限エネルギー Yang-Mills 接続は、ゲージ変換により全体の滑らかな接続に拡張されることを、Coulomb ゲージの存在 (Uhlenbeck のゲージ固定定理) を用いて証明せよ (Uhlenbeck 1982)。

大問 1935 小平の埋め込み定理

★★★★☆

コンパクト複素多様体上の正直線束 L について、十分大きな k で L^k の正則切断が射影空間への埋め込みを与えることを、小平-中野の消滅定理 (L^2 法) を用いて証明せよ (Kodaira 1954)。

大問 1936 距離測度空間の Sobolev 空間 (Shanmugalingam, Hajlasz)

★★★★★

上勾配による Newton-Sobolev 空間 $N^{1,p}(X)$ を定義し、それが Banach 空間であること、および倍測度と Poincaré 不等式の下で Hajlasz-Sobolev 空間や Cheeger の空間と一致することを証明せよ (Shanmugalingam 2000)。

大問 1937 Heinonen-Koskela の定理

★★★★★

Loewner 空間の間の擬対称写像 (あるいは計量的擬等角写像) が幾何学的擬等角写像であることを、モジュラスの評価により証明せよ (Heinonen-Koskela 1998)。

大問 1938 Arora-Rao-Vazirani の定理

★★★★★

n 点の負型距離空間は歪み $O(\sqrt{\log n \log \log n})$ で L^1 に埋め込めること (Arora-Lee-Naor 2008) を、ARV の球面上の分離構造定理 (2004) から導く論理の骨格を与えよ。最疎切断問題の近似比 $O(\sqrt{\log n})$ への応用を述べよ。

大問 1939 Khot-Vishnoi の定理

★★★★★

L^1 への埋め込みの歪みが n について非有界となる負型距離空間の族が存在することを、一意ゲーム予想の整数性ギャップの構成から示せ (Khot-Vishnoi 2005)。

大問 1940 Johnson-Lindenstrauss-Schechtman の拡張定理

★★★★☆

n 点距離空間の部分集合から任意の Banach 空間への Lipschitz 写像は、Lipschitz 定数を $O(\log n)$ 倍に抑えて全体に拡張できることを、ランダム分割を用いて証明せよ (Johnson-Lindenstrauss-Schechtman 1986, Lee-Naor の改良)。

大問 1941 Holevo の上界

★★★★☆

量子状態の集合 $\{p_i, \rho_i\}$ を測定して得られる古典情報量は $\chi = S(\sum p_i \rho_i) - \sum p_i S(\rho_i)$ 以下であることを、相対エントロピーの単調性から証明せよ (Holevo 1973)。

大問 1942 Holevo–Schumacher–Westmoreland の定理

★★★★★

量子通信路 Φ の古典容量が $C(\Phi) = \lim_n \frac{1}{n} \chi(\Phi^{\otimes n})$ で与えられることを、典型部分空間とランダム符号化で証明せよ (1997–98)。

大問 1943 Hastings の非加法性定理

★★★★★

量子通信路の最小出力エントロピーが加法的でない、すなわち $S_{\min}(\Phi \otimes \bar{\Phi}) < 2S_{\min}(\Phi)$ となる通信路が存在することを、ランダムユニタリ通信路と測度集中で証明の骨格とともに示せ (Hastings 2009)。

大問 1944 Horodecki の正值写像判定と PPT 条件

★★★★★

二部系の状態 ρ が分離可能 $\iff$ 任意の正值写像 Λ について $(\text{id} \otimes \Lambda)(\rho) \geq 0$ を Hahn–Banach の分離定理で証明し、 2×2 、 2×3 系では部分転置の正值性 (Peres 条件) と同値であることを導け (Horodecki 1996)。

大問 1945 Størmer–Woronowicz の分解可能性定理

★★★★☆

$M_2 \rightarrow M_2$ および $M_2 \rightarrow M_3$ の正值写像は完全正值写像と完全余正值写像の和に分解できることを証明せよ (Størmer 1963, Woronowicz 1976)。 $M_3 \rightarrow M_3$ では成り立たないこと (Choi の例) を示せ。

大問 1946 Uhlmann の定理

★★★★☆

密度作用素 ρ, σ の忠実度 $F(\rho, \sigma) = \|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}\|_1$ が、両者の純粋化の内積の絶対値の最大値に等しいことを、極分解を用いて証明せよ (Uhlmann 1976)。

大問 1947 Tsirelson の上界と Grothendieck 不等式

★★★★☆

CHSH 量 $\langle A_1 B_1 + A_1 B_2 + A_2 B_1 - A_2 B_2 \rangle$ の量子的最大値が $2\sqrt{2}$ であることを示し、二人 XOR ゲームの量子値と古典値の比が Grothendieck 定数 K_G で抑えられることを証明せよ (Tsirelson 1980)。

大問 1948 量子 de Finetti 定理

★★★★★

対称 (交換可能) な状態の無限列は積状態の混合として一意に表されること (Størmer 1969, Hudson–Moody 1976) を示し、有限版の誤差評価 $O(d^2 k/n)$ (Christandl–König–Mitchison–Renner 2007) を述べよ。

大問 1949 Lindblad–Gorini–Kossakowski–Sudarshan の定理

★★★★☆

$B(H)$ 上のノルム連続な量子力学的半群 (完全正值・単位保存) の生成作用素が $L(x) = i[H, x] + \sum_k (V_k^* x V_k - \frac{1}{2}\{V_k^* V_k, x\})$ の形に限ることを証明せよ (Lindblad 1976, GKS 1976)。

大問 1950 Knill–Laflamme の誤り訂正条件

★★★★★

符号空間への射影 P と誤り演算子 $\{E_i\}$ について、復号の完全正值写像が存在する $\iff P E_i^* E_j P = \alpha_{ij} P$ となる Hermite 行列 (α_{ij}) が存在することを証明せよ (Knill–Laflamme 1997)。

大問 1951 Stinespring 表現の連続性 (Kretschmann–Schlingemann–Werner)

★★★★★

二つの完全正值写像の cb ノルムの差 (ダイヤモンドノルム) と、それらの Stinespring 等長作用素の最小距離が二次の関係 $\inf \|V_1 - V_2\|^2 \leq \|\Phi_1 - \Phi_2\|_* \leq 2 \inf \|V_1 - V_2\|$ で結ばれることを証明せよ (2008)。

大問 1952 量子 Stein の補題

★★★★★

$\rho^{\otimes n}$ 対 $\sigma^{\otimes n}$ の仮説検定で第一種の誤りを有界に保つときの第二種の誤りの最適指数が相対エントロピー $S(\rho\|\sigma)$ に等しいことを証明せよ (Hiai–Petz 1991、Ogawa–Nagaoka 2000)。

大問 1953 Fawzi–Renner の定理

★★★★★

三者状態 ρ_{ABC} について、条件付き相互情報量 $I(A:C|B)$ が小さければ、 B のみに作用する回復写像 $\mathcal{R}_{B \rightarrow BC}$ で $F(\rho_{ABC}, \mathcal{R}(\rho_{AB}))^2 \geq 2^{-I(A:C|B)}$ となるものが存在することの証明の骨格を与えよ (Fawzi–Renner 2015)。強劣加法性の強化として位置づけよ。

大問 1954 分離可能性判定の NP 困難性 (Gurvits)

★★★★★

密度行列が分離可能かどうかを (逆多項式の精度で) 判定する問題が NP 困難であることを証明せよ (Gurvits 2003)。

大問 1955 Choi–Effros の作用素系の抽象的特徴づけ

★★★★☆

行列順序と Archimedes 的順序単位をもつ $*$ -ベクトル空間は、ある $B(H)$ の単位的自己共役部分空間 (作用素系) と完全順序同型であることを証明せよ (Choi–Effros 1977)。

大問 1956 Effros–Winkler の行列凸 Hahn–Banach 定理

★★★★★

$M_n(V)$ の行列凸集合の族と、それに属さない点に対し、行列値の線形汎関数による分離が存在することを証明せよ (Effros–Winkler 1997)。自由スペクトラヘドロンへの応用を述べよ。

大問 1957 Slofstra の定理

★★★★★

量子相関の集合 C_q が閉でないこと、すなわち有限次元のもつれでは実現できないが極限としては実現できる相関が存在することを、群の線形系ゲームと埋め込み定理を用いて証明の骨格とともに示せ (Slofstra 2019)。

大問 1958 Lieb–Robinson の上界

★★★★☆

有限到達距離の相互作用をもつ量子スピン系について、局所観測量 A, B (台の距離 d) に対し $\|[\tau_t(A), B]\| \leq C\|A\|\|B\|e^{-\mu(d-v|t|)}$ を証明せよ (Lieb–Robinson 1972)。

大問 1959 Hastings の面積則

★★★★★

1 次元のギャップをもつ局所 Hamilton 系の基底状態について、任意の区間のもつれエントロピーが区間長によらず一様に有界であること (面積則) の証明の骨格を与えよ (Hastings 2007)。

大問 1960 有限相関状態 (Fannes–Nachtergaele–Werner)

★★★★★

並進不変な有限相関状態 (行列積状態) を完全正值写像で定義し、純粋で指数的な相関の減衰をもつものがギャップのある親 Hamilton 系の一意な基底状態であることを証明せよ (1992)。

X-9 古典的大定理の関数解析的証明

1961–1980

大問 1961 Korovkin の定理と Weierstrass の近似定理

★★★★☆

$C[a, b]$ 上の正值線形作用素列 L_n が $1, x, x^2$ について $L_n f \rightarrow f$ なら任意の $f \in C[a, b]$ で一様収束することを証明し、Bernstein 多項式による Weierstrass の近似定理と Fejér の定理を系として導け (Korovkin 1953)。

大問 1962 Riemann の写像定理 (正規族による証明)

★★★★☆

$\mathbb{C}$ と異なる単連結領域 Ω と $z_0 \in \Omega$ に対し、 $f(z_0) = 0$ 、 $f'(z_0) > 0$ をみたす単位円板への双正則写像が一意に存在することを、単射正則関数の族の正規性 (Montel) と Hurwitz の定理で証明せよ。

大問 1963 Gleason の定理

★★★★★

$\dim H \geq 3$ の Hilbert 空間の閉部分空間の格子上の確率測度（直交和に関して可算加法的）は、すべて密度作用素 ρ により $\mu(P) = \text{Tr}(\rho P)$ と表されることを証明せよ（Gleason 1957）。 $\dim H = 2$ で成り立たないことを示せ。

大問 1964 Carleson–Hunt の定理

★★★★★

$f \in L^p(\mathbb{T})$ ($1 < p < \infty$) の Fourier 級数は a.e. で f に収束することを、Carleson 作用素の弱型評価として、時間周波数分割（Fefferman 1973 または Lacey–Thiele 2000）による証明の骨格とともに示せ（Carleson 1966、Hunt 1968）。

大問 1965 de Branges による Bieberbach 予想の証明

★★★★★

単位円板上の正規化された単射正則関数 $f(z) = z + \sum a_n z^n$ について $|a_n| \leq n$ であることを、Löwner 微分方程式と Milin 予想、de Branges の関数系の正值性（Askey–Gasper 不等式）を用いて証明の骨格とともに示せ（de Branges 1985）。

大問 1966 Kolmogorov–Arnold の重ね合わせ定理

★★★★☆

$[0, 1]^n$ 上の任意の連続関数は $f(x) = \sum_{q=0}^{2^n} \Phi_q(\sum_{p=1}^n \psi_{pq}(x_p))$ (ψ_{pq} は f によらない連続単調関数) と表されることを、Baire の範疇定理を用いて証明せよ（Kolmogorov 1957、Arnold、Kahane の証明）。

大問 1967 Stone の Boolean 代数の表現定理と Gelfand 双対

★★★★☆

任意の Boolean 代数はある全不連結コンパクト Hausdorff 空間の開閉集合の代数と同型であることを示し、これが可換 C^* -環の Gelfand 双対の特別な場合として理解できることを説明せよ（Stone 1936）。

大問 1968 Riesz–Haviland の定理

★★★★☆

閉集合 $K \subset \mathbb{R}^n$ について、多項式上の線形汎関数 L が K 上の正值測度のモーメント汎関数である $\iff K$ 上で非負な多項式に対して $L \geq 0$ を、M. Riesz の正值拡張定理を用いて証明せよ（Riesz 1923、Haviland 1936）。

大問 1969 Picard の大定理（Zalcman の補題による証明）

★★★★☆

正規でない正則関数族に対する Zalcman の再スケール補題を示し、これと Montel の定理を用いて Picard の大定理（真性特異点の近傍で高々 1 点を除くすべての値を無限回とる）を証明せよ。

大問 1970 Jackson の定理

★★★★☆

$f \in C(\mathbb{T})$ の n 次三角多項式による最良近似誤差が $E_n(f) \leq C\omega(f, \frac{1}{n})$ をみたすことを、Jackson 核による畳み込みで証明せよ。Bernstein の逆定理と組み合わせて Hölder 空間を近似の速さで特徴づけよ。

大問 1971 Bohr の概周期関数と Bohr コンパクト化

★★★★☆

$\mathbb{R}$ 上の Bohr 概周期関数の空間が三角多項式の一様閉包に等しいことを示し、それが $\mathbb{R}$ の Bohr コンパクト化 $b\mathbb{R} = \widehat{\mathbb{R}_d}$ 上の連続関数環と同型であることを Gelfand 理論で証明せよ。

大問 1972 Hurwitz による等周不等式の証明

★★★★☆

長さ L の滑らかな単純閉曲線が囲む面積 A について $L^2 \geq 4\pi A$ を、Fourier 級数と Wirtinger の不等式で証明し、等号が円に限ることを示せ（Hurwitz 1902）。

大問 1973 Kronecker–Weyl の一意エルゴード性

★★★★☆

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n, 1)$ が $\mathbb{Q}$ 上一次独立なら、トーラス $\mathbb{T}^n$ 上の平行移動 $x \mapsto x + \alpha$ が一意エルゴード的であることを Fourier 解析で示し、Kronecker の稠密性定理と一様分布を導け。

大問 1974 Weyl の直交射影法による Dirichlet 原理

★★★★☆

有界領域上の Dirichlet 問題の弱解を、 L^2 ベクトル場の勾配場と発散 0 場への直交分解 (Weyl の補題を含む) として構成し、Dirichlet 原理を厳密化せよ (Weyl 1940)。

大問 1975 Fredholm による Dirichlet 問題の解法

★★★★☆

C^2 境界をもつ有界領域で、二重層ポテンシャルにより Dirichlet 問題を第二種 Fredholm 積分方程式 $(\frac{1}{2}I + K)\varphi = g$ に帰着させ、Fredholm の択一定理と Neumann 問題の一意性から可解性を証明せよ (Fredholm 1900)。

大問 1976 Poincaré の再帰定理と Kac の補題

★★★★☆

確率測度保存変換 T と $\mu(A) > 0$ について、 A のほとんどすべての点が A に無限回戻ることを示し、エルゴード的なら平均再帰時間が $\int_A \tau_A d\mu = 1$ をみたすこと (Kac 1947) を証明せよ。

大問 1977 Krein の正定値関数の拡張定理

★★★★☆

区間 $(-a, a)$ 上の連続正定値関数は $\mathbb{R}$ 上の連続正定値関数に拡張できることを、対称作用素の自己共役拡張の存在から証明せよ (Krein 1940)。拡張の一意性の判定を述べよ。

大問 1978 Hamburger のモーメント問題と Carleman の条件

★★★★☆

実数列 (s_n) が $\mathbb{R}$ 上の測度のモーメント列 $\iff$ Hankel 行列が正定値であることを示し、Jacobi 作用素の本質的自己共役性によって測度の一意性を特徴づけ、Carleman の条件 $\sum s_{2n}^{-1/(2n)} = \infty$ が一意性を保証することを証明せよ。

大問 1979 Fejér–Riesz の定理

★★★★☆

$\mathbb{T}$ 上で非負な三角多項式 $p(e^{i\theta}) = \sum_{|k| \leq n} c_k e^{ik\theta}$ は、ある n 次多項式 q により $p = |q|^2$ と表され、 q を $\mathbb{D}$ 内に零点をもたないようにとれることを証明せよ (Fejér 1915、Riesz 1916)。作用素値版との関係を述べよ。

大問 1980 Stein の極大原理と Kolmogorov の発散例

★★★★☆

$L^p(\mathbb{T})$ ($1 \leq p \leq 2$) 上の平行移動と可換な作用素列について、a.e. 収束が対応する極大作用素の弱型 (p, p) 評価と同値であること (Stein 1961) を示し、Fourier 級数が a.e. 発散する L^1 関数の存在 (Kolmogorov 1923) を導け。

X-10 大定理の合流

1981–2000

大問 1981 Bismut による指数定理の確率論的証明

★★★★★

Dirac 作用素の熱核の超トレースを、Brown 運動の道空間上の汎関数積分 (Feynman–Kac 公式と Malliavin 解析) で表し、 $t \rightarrow 0$ で Lévy の確率面積の特性関数を通じて $\hat{A}$ 種数が現れることを示して、局所指数定理を証明せよ (Bismut 1984)。

大問 1982 Sunada の方法による等スペクトル多様体

★★★★☆

有限群 G とその部分群 H_1, H_2 が概共役 (各共役類との交わりの位数が等しい) で、 G が多様体 M に自由に等長的に作用するなら、 M/H_1 と M/H_2 は等スペクトルであることを、表現の同値性と熱核トレースで証明せよ (Sunada 1985)。

大問 1983 Green–Tao の定理

★★★★★

素数は任意の長さの等差数列を含むことを、Szemerédi の定理の相対版 (擬乱な優測度に関する転移原理) と Goldston–Yıldırım の打ち切り除数和を用いて証明の骨格とともに示せ (Green–Tao 2008)。稠密モデル定理における Hahn–Banach の役割を説明せよ。

大問 1984 Gowers ノルムと逆定理

★★★★★

有限可換群上の Gowers の一様性ノルム $\|f\|_{U^k}$ がノルムであること (Gowers–Cauchy–Schwarz 不等式) を示し、 U^2 の逆定理 (大きな Fourier 係数の存在) を証明して、 U^k の逆定理 (Green–Tao–Ziegler 2012: 冪零列との相関) を述べよ。

大問 1985 近い C^* -環の同型 (Christensen–Sinclair–Smith–White–Winter)

★★★★★

同一の Hilbert 空間上の二つの C^* -環が Kadison–Kastler 距離で十分近く、一方が可分核型なら、両者はユニタリで共役であることの証明の骨格を与えよ (2012)。

大問 1986 Lieb–Simon の Thomas–Fermi 理論

★★★★☆

Thomas–Fermi 汎関数の最小化問題が一意解をもつことを凸解析で示し、原子番号 $Z \rightarrow \infty$ の極限で量子力学的基底エネルギーが Thomas–Fermi エネルギー $-c_{\text{TF}} Z^{7/3}$ に漸近することを証明せよ (Lieb–Simon 1977)。

大問 1987 Haagerup–Schultz の不変部分空間定理

★★★★★

II_1 因子 M の元 T の Brown 測度が 1 点に集中しないなら、 T は M に付随する非自明な超不変部分空間をもつことの証明の骨格を与えよ (Haagerup–Schultz 2009)。

大問 1988 Brown 測度と R -対角元 (Haagerup–Larsen)

★★★★★

有限 von Neumann 環の元 T の Brown 測度を Fuglede–Kadison 行列式 $\log \Delta(T - \lambda)$ の超関数的 Laplacian として定義し、 R -対角元の Brown 測度が回転対称で、 $|T|$ の分布の S 変換で決まることを示せ (Haagerup–Larsen 2000)。

大問 1989 Bost–Connes 系

★★★★★

Hecke 環上の C^* -力学系で分配関数が Riemann ゼータ関数 $\zeta(\beta)$ となるものを構成し、 $\beta > 1$ では KMS 状態の極値が $\text{Gal}(\mathbb{Q}^{ab}/\mathbb{Q})$ でパラメトライズされ、 $0 < \beta \leq 1$ では KMS 状態が一意であること (相転移) を証明せよ (Bost–Connes 1995)。

大問 1990 素測地線定理 (Huber)

★★★★☆

コンパクト双曲曲面の素閉測地線の個数 $\pi(x)$ (長さ $\leq \log x$) について $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$ を、Selberg の跡公式と Laplacian の固有値の Weyl 則から証明せよ (Huber 1959)。

大問 1991 Bourgain–Gamburd の展開性定理

★★★★★

$SL(2, \mathbb{Z})$ の非初等的有限生成部分群 Γ について、法 p の還元 $SL(2, \mathbb{F}_p)$ の Cayley グラフ族が一様な展開族であることを、Helfgott の積定理とランダムウォークの ℓ^2 -平坦化で証明の骨格とともに示せ (Bourgain–Gamburd 2008)。

大問 1992 Margulis の明示的展開グラフ

★★★★☆

性質 (T) をもつ群 (例えば $SL(3, \mathbb{Z})$) の有限商の Cayley グラフの族が展開族であることを Kazhdan 定数から証明せよ (Margulis 1973)。

大問 1993 Ball の Lipschitz 拡張定理

★★★★★

Markov 型 2 をもつ距離空間 X と余型 2 の Banach 空間 (の 2-一様凸な変形) Y について、 X の部分集合上の Y 値 Lipschitz 写像が定数倍の Lipschitz 定数で X 全体に拡張されることの証明の骨格を与えよ (Ball 1992)。

大問 1994 グラフオン空間のコンパクト性 (Lovász-Szegedy)

★★★★★

グラフオンの空間を測度保存写像で割ったものが切断距離でコンパクトであることを、弱正則性補題 (Frieze-Kannan) と L^2 のマルチンゲール収束で証明せよ (Lovász-Szegedy 2007)。Szemerédi の正則性補題との関係を述べよ。

大問 1995 非可換 Khintchine 不等式 (Lust-Piquard-Pisier)

★★★★★

$1 \leq p < \infty$ について Schatten クラスの係数 x_k と Rademacher 列に対し $\mathbb{E} \|\sum \varepsilon_k x_k\|_{S_p} \asymp \max\{\|(\sum x_k^* x_k)^{1/2}\|_{S_p}, \|(\sum x_k x_k^*)^{1/2}\|_{S_p}\}$ ($p \geq 2$; $p < 2$ では下限型) を証明せよ (Lust-Piquard 1986、Lust-Piquard-Pisier 1991)。

大問 1996 Bourgain-Dyatlov のフラクタル不確定性原理

★★★★★

Ahlfors-David 正則な δ -次元フラクタル集合 X, Y ($0 < \delta < 1$) について $\|1_Y \mathcal{F}_h 1_X\|_{L^2 \rightarrow L^2} \leq Ch^\beta$ ($\beta > 0$) を示し、凸余コンパクト双曲曲面の Laplacian の本質的スペクトルギャップへの応用の骨格を与えよ (Bourgain-Dyatlov 2018)。

大問 1997 全次数の二部 Ramanujan グラフ (Marcus-Spielman-Srivastava)

★★★★★

任意の $d \geq 3$ について d -正則な二部 Ramanujan グラフが無限個存在することを、2-持ち上げの符号付き隣接行列の特性多項式の交互族 (interlacing family) と実根性を用いて証明せよ (Marcus-Spielman-Srivastava 2015)。

大問 1998 バルク-エッジ対応 (Kellendonk-Richter-Schulz-Baldes)

★★★★★

2次元の量子 Hall 系について、バルクの Hall 伝導度 (Chern 数) とエッジ電流の量子化 (エッジ指数) が、Toeplitz 拡大の六項完全列の境界写像によって等しいことを証明せよ (2002)。1322 の応用として位置づけよ。

大問 1999 Kitaev の周期表と実 K 理論

★★★★★

対称性クラス (時間反転・粒子正孔・カイラル対称性による 10 種) のギャップのある自由フェルミオン系の位相相が、実および複素 K 理論 KO_{-q} 、 K_{-q} と Bott 周期性で分類されることを、Clifford 代数の拡大問題として説明せよ (Kitaev 2009)。

大問 2000 指数定理の全体像の再構成

★★★★★

Hahn-Banach・Baire・Banach-Alaoglu の三原理、コンパクト作用素の Riesz-Schauder 理論と Fredholm 指数の安定性 (284)、Gelfand 理論とスペクトル定理 (421、436)、擬微分作用素の記号計算とパラメトリクス、 C^* -環の K 理論と Bott 周期性 (1323)、Toeplitz 指数定理 (287) を合流させ、Atiyah-Singer の指数定理 $\text{ind } P = \int_{T^*M} \text{ch}(\sigma(P)) \text{Td}(T_{\mathbb{C}}M)$ を、埋め込み・Thom 同型・切除による K 理論的証明として一から再構成せよ。この一題をもって、本書 2000 題を締めくくれ。

付録 A 依存の地図

2000 題は部ごとに並んでいるが、関数解析の定理は部をまたいで深く依存している。ここでは主要な依存の筋を挙げる。番号は大問番号である。

幹：三大原理から双対へ

Hahn–Banach → 双対 21 (Hahn–Banach) → 61 (弱位相) → 62 (Banach–Alaoglu) → 81 (Krein–Milman) → 88 (Choquet)。凸集合・双対・端点の理論はすべてここから始まる。

Baire → 三大定理 41 (Baire) → 42 (一様有界性), 44 (開写像) → 45 (閉グラフ) → 46 (閉値域) → 121 (樽型空間)。開写像定理は非線形版 1402 (逆関数定理)・1405 (Nash–Moser) へ延びる。

反射性と弱コンパクト性 64 (Kakutani) → 65 (Eberlein–Šmulian) → 66 (James) ; 10 (Milman–Pettis) → 841 (一様凸性) → 843 (超反射性) → 947 (Ribe)。

不動点 161 (縮小写像) → 1402 ; 162 (Schauder) → 1422 (Leray–Schauder 写像度) → 1444 (大域分岐) ; 165, 167 (Markov–角谷・Ryll–Nardzewski) → Haar 測度 1801。

作用素とスペクトル

コンパクト性 → 指数 261 → 264 (Riesz–Schauder) → 265 (Fredholm の交代定理) → 281, 282 (Fredholm・Atkinson) → 284 (指数の安定性) → 287 (Toeplitz 指数) → 299 (Atiyah–Jänich) → 1322, 1323 (K 理論) → 2000。

Gelfand → スペクトル定理 401, 402 → 403 → 421 (Gelfand 変換) → 436 (連続関数計算) → 441, 442 (スペクトル定理) → 465 (非有界版) → 467 (Stone)。

非有界作用素 → 量子力学 461 → 462 → 472 (不足指数), 470 (Friedrichs 拡張) → 481 (Kato–Rellich) → 498 (HVZ) → 521, 523, 527 (散乱理論)。

半群 467 → 601 → 603 (Hille–Yosida) → 621 (Lumer–Phillips) → 641 (解析半群) → 741, 744 (最大正則性) ← 746 (UMD) ; 非線形版は 721, 722 を経て 1501 (単調作用素) へ。

膨張と関数モデル 361 (von Neumann) → 362 (Sz.-Nagy) → 369 (特性関数) → 371 (可換子持ち上げ) → 345 (Pick) ; 366 → 367 (Arveson) → 完全正值写像と量子情報 (第 X 部 X-8)。

空間の幾何と関数空間

基底 → 構造理論 801 → 803 (選択原理) → 805 (無条件基底) → 819, 820 (Gowers の二分律・HI 空間) → 932 (Argyros–Haydon)。

確率 → 幾何	827, 862 → 861 (型・余型) → 866 (Kwapień) , 864 (Maurey–Pisier) → 883 (Dvoretzky) → 957 (Johnson–Lindenstrauss)。
Grothendieck の流れ	901 (Pietsch) → 902, 903 (Grothendieck) → 1101, 1102 (核型空間と核定理) → 1107 (Minlos) → ガウス測度 (第 IX 部 IX-2)。
補間 → 調和解析	1001, 1002 → 1081, 1082 → 1018 → 1046 → 1167 (H^1 -BMO) , 1168 (John–Nirenberg) → 1153 ($T(1)$ 定理) → 1178 (A_2 定理)。
超関数 → 楕円型	1021 → 1041, 1042 → 1061, 1065 → 203 → 1121, 1122 → 1141, 1143 (擬微分作用素) → 指数定理 (第 X 部 X-4)。

作用素環と非可換幾何

C^* -環の骨格	436 → 1210 (GNS) → 1201 (Gelfand–Naimark) → 1222 (Kadison の推移性) → 1227 (Glimm)。
von Neumann 環	1241, 1242 → 1244 → 1246 → 1261 (型分解) → 1266, 1265, 1272 (II_1 因子) → 1361 (Jones の指数)。
モジュラー理論 → 分類	1281 (冨田) → 1283 (Connes のコサイクル) → 1270 ($S(M)$) → 1288 (竹崎双対) → 1303 (Connes の単射因子分類)。
K 理論 → 分類と指数	1322, 1323 → 1325 (Pimsner–Voiculescu) → 1328 (Elliott) → 1341 (Kirchberg) ; 1306 (核型性) → 1881 (Baum–Connes)。

非線形・確率・最終合流

変分と位相	1461 (直接法) → 1463 (準凸性) → 1469 (Γ -収束) ; 1467 (Ekeland) → 1481 → 1482 (峠の定理) → 1485 (Lusternik–Schnirelmann) ; 1421 → 1422 → 1442, 1444 (分岐)。
凸解析 → 輸送	1521 → 1522 → 1604, 1761 (Kantorovich 双対) → 1762 (Brenier) → 勾配流・曲率次元条件 (第 IX 部 IX-9)。
ガウス測度 → Malliavin	1601 → 1621, 1622 → 1643, 1645 (chaining) → 1662 → Malliavin 解析 (IX-6) → 1721 (確率偏微分方程式)。
関数不等式 → 大偏差	591 (Nelson) → 1681 (Bakry–Émery) → 集中不等式 → 1741, 1743, 1744 (大偏差)。
群と表現	1801 → 1802, 1804 → 1821 (Mackey の機械) → 離散系列と L^2 指数 (X-2, X-4)。
最終合流点	大問 2000 : 三大原理 + Fredholm 指数の安定性 (284) + Gelfand 理論 (421) + 擬微分作用素 (1143) + K 理論と Bott 周期性 (1323) + Toeplitz 指数 (287)。関数解析の全部門が一つの定理で出会う。

付録 B 参考書対応表

I-1 ~ I-5	Brezis <i>Functional Analysis, Sobolev Spaces and PDE</i> /Rudin <i>Functional Analysis</i> /Conway <i>A Course in Functional Analysis</i> /Megginson <i>An Introduction to Banach Space Theory</i> /Phelps <i>Lectures on Choquet's Theorem</i>
I-6 ~ I-10	Schaefer-Wolff <i>Topological Vector Spaces</i> /Köthe <i>Topological Vector Spaces I, II</i> /Meise-Vogt <i>Introduction to Functional Analysis</i> /Granás-Dugundji <i>Fixed Point Theory</i> /Diestel-Uhl <i>Vector Measures</i>
II-1 ~ II-5	Halmos <i>A Hilbert Space Problem Book</i> /Bhatia <i>Matrix Analysis</i> /Gohberg-Goldberg-Kaashoek <i>Classes of Linear Operators</i> /Douglas <i>Banach Algebra Techniques in Operator Theory</i> /Schechter <i>Principles of Functional Analysis</i>
II-6 ~ II-10	Simon <i>Trace Ideals and Their Applications</i> /Paulsen-Raghupathi <i>An Introduction to the Theory of Reproducing Kernel Hilbert Spaces</i> /Agler-McCarthy <i>Pick Interpolation and Hilbert Function Spaces</i> /Sz.-Nagy-Foias-Bercovici-Kérchy <i>Harmonic Analysis of Operators on Hilbert Space</i> /Radjavi-Rosenthal <i>Invariant Subspaces</i>
III-1 ~ III-5	Kaniuth <i>A Course in Commutative Banach Algebras</i> /Reed-Simon <i>Methods of Modern Mathematical Physics I, II, IV</i> /Schmüdgen <i>Unbounded Self-adjoint Operators on Hilbert Space</i> /Kato <i>Perturbation Theory for Linear Operators</i> /Teschl <i>Mathematical Methods in Quantum Mechanics</i>
III-6 ~ III-10	Reed-Simon <i>III: Scattering Theory</i> /Yafaev <i>Mathematical Scattering Theory</i> /Zworski <i>Semiclassical Analysis</i> /Trefethen-Embree <i>Spectra and Pseudospectra</i> /Bratteli-Robinson <i>Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics I, II</i>
IV-1 ~ IV-5	Engel-Nagel <i>One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations</i> /Pazy <i>Semigroups of Linear Operators and Applications to PDE</i> /Lunardi <i>Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems</i> /Haase <i>The Functional Calculus for Sectorial Operators</i> /Arendt-Batty-Hieber-Neubrander <i>Vector-valued Laplace Transforms and Cauchy Problems</i>
IV-6 ~ IV-10	Batkai-Kramar Fijavž-Rhandi <i>Positive Operator Semigroups</i> /Barbu <i>Nonlinear Differential Equations of Monotone Types in Banach Spaces</i> /Hytönen-van Neerven-Veraar-Weis <i>Analysis in Banach Spaces I-III</i> /Tucsnaak-Weiss <i>Observation and Control for Operator Semigroups</i> /Benzoni-Gavage-Serre <i>Multi-dimensional Hyperbolic Partial Differential Equations</i>
V-1 ~ V-5	Albiac-Kalton <i>Topics in Banach Space Theory</i> /Lindenstrauss-Tzafriri <i>Classical Banach Spaces I, II</i> /Deville-Godefroy-Zizler <i>Smoothness and Renormings in Banach Spaces</i> /Diestel-Jarchow-Tonge <i>Absolutely Summing Operators</i> /Artstein-Avidan-Giannopoulos-Milman <i>Asymptotic Geometric Analysis I</i>

V-6 ~ V-10	Pisier <i>Factorization of Linear Operators and Geometry of Banach Spaces</i> /Argyros-Todorćević <i>Ramsey Methods in Analysis</i> /Benyamini-Lindenstrauss <i>Geometric Nonlinear Functional Analysis</i> /Meyer-Nieberg <i>Banach Lattices</i> /Kechris <i>Classical Descriptive Set Theory</i> , Dodos <i>Banach Spaces and Descriptive Set Theory</i>
VI-1 ~ VI-5	Bennett-Sharpely <i>Interpolation of Operators</i> /Hörmander <i>The Analysis of Linear Partial Differential Operators I</i> /Grafakos <i>Classical and Modern Fourier Analysis</i> /Adams-Fournier <i>Sobolev Spaces</i> /Bergh-Löfström <i>Interpolation Spaces</i> , Triebel <i>Interpolation Theory, Function Spaces, Differential Operators</i>
VI-6 ~ VI-10	Trèves <i>Topological Vector Spaces, Distributions and Kernels</i> /Gilbarg-Trudinger <i>Elliptic Partial Differential Equations of Second Order</i> /Hörmander <i>III</i> , Taylor <i>Pseudodifferential Operators</i> /Stein <i>Harmonic Analysis</i> , Garnett <i>Bounded Analytic Functions</i> /Zhu <i>Operator Theory in Function Spaces</i> , Cowen-MacCluer <i>Composition Operators on Spaces of Analytic Functions</i>
VII-1 ~ VII-5	Murphy <i>C*-Algebras and Operator Theory</i> /Dixmier <i>C*-Algebras</i> /Kadison-Ringrose <i>Fundamentals of the Theory of Operator Algebras I-IV</i> /Takesaki <i>Theory of Operator Algebras I-III</i> /Strătilă <i>Modular Theory in Operator Algebras</i>
VII-6 ~ VII-10	Brown-Ozawa <i>C*-Algebras and Finite-Dimensional Approximations</i> /Rørdam-Larsen-Laustsen <i>An Introduction to K-Theory for C*-Algebras</i> , Blackadar <i>K-Theory for Operator Algebras</i> /Rørdam-Størmer <i>Classification of Nuclear C*-Algebras</i> /Jones-Sunder <i>Introduction to Subfactors</i> , Anantharaman-Popa <i>An Introduction to II_1 Factors</i> /Nica-Speicher <i>Lectures on the Combinatorics of Free Probability</i>
VIII-1 ~ VIII-5	Deimling <i>Nonlinear Functional Analysis</i> /Zeidler <i>Nonlinear Functional Analysis and its Applications I-V</i> /Kielhöfer <i>Bifurcation Theory</i> /Dacorogna <i>Direct Methods in the Calculus of Variations</i> /Struwe <i>Variational Methods</i> , Rabinowitz <i>Minimax Methods in Critical Point Theory</i>
VIII-6 ~ VIII-10	Brezis <i>Opérateurs maximaux monotones</i> /Bauschke-Combettes <i>Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces</i> /Ambrosetti-Malchiodi <i>Nonlinear Analysis and Semilinear Elliptic Problems</i> /Tao <i>Nonlinear Dispersive Equations</i> , Cazenave <i>Semilinear Schrödinger Equations</i> /Temam <i>Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics</i>
IX-1 ~ IX-5	Billingsley <i>Convergence of Probability Measures</i> /Bogachev <i>Gaussian Measures</i> /Talagrand <i>Upper and Lower Bounds for Stochastic Processes</i> , Ledoux-Talagrand <i>Probability in Banach Spaces</i> /Revuz-Yor <i>Continuous Martingales and Brownian Motion</i> /Bakry-Gentil-Ledoux <i>Analysis and Geometry of Markov Diffusion Operators</i>
IX-6 ~ IX-10	Nualart <i>The Malliavin Calculus and Related Topics</i> /Da Prato-Zabczyk <i>Stochastic Equations in Infinite Dimensions</i> , Hairer "A theory of regularity structures"/

Dembo–Zeitouni *Large Deviations Techniques and Applications*, Boucheron–Lugosi–Massart *Concentration Inequalities*/Villani *Optimal Transport: Old and New*/Einsiedler–Ward *Ergodic Theory with a View towards Number Theory*, Anderson–Guionnet–Zeitouni *An Introduction to Random Matrices*

X-1 ~ X-5

Folland *A Course in Abstract Harmonic Analysis*/Knapp *Representation Theory of Semisimple Groups*, Kirillov *Lectures on the Orbit Method*/Connes *Noncommutative Geometry*, Gracia-Bondía–Várilly–Figueroa *Elements of Noncommutative Geometry*/Berline–Getzler–Vergne *Heat Kernels and Dirac Operators*, Lawson–Michelsohn *Spin Geometry*/Higson–Roe *Analytic K-Homology*, Valette *Introduction to the Baum–Connes Conjecture*

X-6 ~ X-10

Iwaniec–Kowalski *Analytic Number Theory*, Ramakrishnan–Valenza *Fourier Analysis on Number Fields*/Heinonen *Lectures on Analysis on Metric Spaces*, Ostrovskii *Metric Embeddings*/Watrous *The Theory of Quantum Information*, Wolf "Quantum Channels & Operations"/Lax *Functional Analysis*, Duren *Univalent Functions*/Tao–Vu *Additive Combinatorics*, Lawson–Michelsohn (指数定理の K 理論的証明)

付録 C 定理名索引

全 2000 題を、人名・欧文で始まるもの（アルファベット順、1450 題）と、それ以外（日本語・記号順、550 題）に分けて並べた。数字は大問番号。

A-Z（人名・欧文） 1450 題

- 1464 Acerbi-Fusco の定理
764 Acquistapace-Terreni の理論（定義域が動く放物型）
374 Adamyan-Arov-Krein の定理
359 Agler の多重円板での Pick 補間と有界実補題
547 Agmon 評価と固有関数の指数減衰
489 Aguilar-Balslev-Combes の理論（複素スケーリング）
953 Aharoni の定理（ c_0 の普遍性）
512 Aizenman-Molchanov の分数モーメント法
1397 Akemann-Ostrand の定理
1195 Aleksandrov-Clark 理論と Poltoratski の定理
1453 Alexander-Yorke の大域 Hopf 分岐定理
1129 Alexandrov-Bakelman-Pucci の最大値原理
513 Almost Mathieu 作用素と Aubry 双対性
170 Alspach の例（ L^1 の弱コンパクト凸集合上の固定点のない非拡大写像）
1542 Amann の三解定理
1428 Amann の不動点指数
1547 Ambrosetti-Prodi の定理
1768 Ambrosio-Gigli-Savaré の距離空間の勾配流
854 Amir-Lindenstrauss の定理（WCG 空間の構造）
1052 Amrein-Berthier-Nazarov の定量的不確定性原理
552 Anantharaman のエントロピー評価
57 Anderson-Kadec の定理
396 Anderson の paving 予想と Kadison-Singer 問題
1625 Anderson の不等式
511 Anderson 局在（一次元、Kunz-Souillard）
1612 Ando-Douglas の定理
244 Ando の数域半径の特徴づけ
363 Andô の膨張定理
1269 Araki-Woods の ITPFI 因子
674 Arendt-Batty-Hieber-Neubrandner の Laplace 変換の手法
685 Arendt-Batty-Lyubich-Vũ の定理
699 Arendt-Batty の定理の完全証明
416 Arens-Royden の定理
932 Argyros-Haydon の空間（スカラー+コンパクト）
1420 Aronszajn-Christensen の定理
506 Aronszajn-Donoghue の理論（ランク 1 摂動）
271 Aronszajn-Smith の定理
1938 Arora-Rao-Vazirani の定理
367 Arveson の拡張定理
390 Arveson の距離公式（巢代数）
847 Asplund 空間の特徴づけ
1926 Assouad の埋め込み定理
1866 Atiyah-Bott-Lefschetz の不動点公式
299 Atiyah-Jänich の定理
1867 Atiyah-Patodi-Singer の指数定理
1840 Atiyah-Schmid による離散系列の幾何的実現
1880 Atiyah-Segal-Singer の同変指数と Weyl の指標公式
1159 Atiyah-Singer の指数定理（擬微分作用素の言葉で）
1868 Atiyah の L^2 指数定理
282 Atkinson の定理
1523 Attouch-Brezis の制約想定
1528 Attouch の定理（Mosco 収束と劣微分のグラフ収束）
739 Aubin-Lions-Simon のコンパクト性補題
515 Avila の大域理論（Lyapunov 指数の量子化）
1199 Axler-Zheng の定理の証明（Bergman 空間）
1134 Babuška-Brezzi の inf-sup 条件
1904 Báez-Duarte の判定法
1494 Bahri-Coron の定理
1794 Bai-Yin の定理
1530 Baillon-Haddad の定理
59 Baire カテゴリーによる存在証明の典型：Kuratowski-Ulam の定理
41 Baire のカテゴリー定理
56 Baire 空間における Banach-Steinhaus（Fréchet 空間）
1681 Bakry-Émery の Γ_2 判定
647 Balakrishnan の公式
857 Ball-Carlen-Lieb の 2-一様凸性定理
1993 Ball の Lipschitz 拡張定理
1465 Ball の多凸性と非線形弾性
62 Banach-Alaoglu の定理
113 Banach-Dieudonné の定理
122 Banach-Mackey の定理
882 Banach-Mazur コンパクトの直径（Gluskin）
11 Banach-Mazur の普遍性定理
48 Banach-Pettis の自動連続性定理
53 Banach-Steinhaus と求積公式の収束（Pólya-Szegő）
27 Banach-Tarski の逆理
26 Banach の測度問題
161 Banach の縮小写像の原理
55 Banach の閉値域定理と Fredholm の交代

- 967 Banach 束の p -凸性・ q -凹性
- 972 Banach 束の Pełczyński 分解と ℓ^1 の部分束
- 704 Banach 束の基本 (Riesz 空間)
- 976 Banach 束の素イデアル・帯・射影帯
- 973 Banach 束の超冪と有限表現可能性
- 970 Banach 束上の正值作用素の Dodds–Fremlin 定理
- 25 Banach 極限
- 419 Banach 環における Wiener のタウバー定理の抽象化 (Gelfand の証明)
- 409 Banach 環の Jacobson 根基と半単純性
- 412 Banach 環の位相的零因子と境界スペクトル
- 417 Banach 環の左逆元と Fredholm 理論の抽象化
- 415 Banach 環の指数関数と単位元の連結成分
- 438 Banach 環の正則性とスペクトル合成
- 420 Banach 環の自動連続性と Bade–Curtis の定理
- 1750 Banach 空間の Cramér の定理 (Donsker–Varadhan, Bahadur–Zabell, de Acosta)
- 1448 Banach 空間の Hopf 分岐定理
- 1536 Banach 空間の Lagrange 双対と Slater 条件
- 874 Banach 空間の Rademacher 平均と確率論的方法
- 13 Banach 空間のハメル基底の濃度
- 996 Banach 空間の位相的分類 (Toruńczyk の定理)
- 989 Banach 空間の分類における普遍空間 (Argyros–Dodos)
- 132 Banach 空間の双対の弱*可分性
- 997 Banach 空間の可分双対と Lindenstrauss の問題
- 986 Banach 空間の同型関係の複雑さ (Ferenczi–Louveau–Rosendal)
- 814 Banach 空間の基底の存在問題と Enflo
- 147 Banach 空間の帰納極限と正則性
- 1409 Banach 空間の常微分方程式と Godunov の定理
- 1413 Banach 空間の正則写像 (Graves–Taylor–Hille–Zorn)
- 134 Banach 空間の超ボルノロジカル性と帰納極限
- 877 Banach 空間の超冪と型・余型の保存
- 115 Banach 空間の超積と有限表現可能性
- 1402 Banach 空間の逆関数定理
- 1412 Banach 空間上の多項式と偏極
- 198 Banach 空間値 Lebesgue 微分定理と RNP
- 196 Banach 空間値の解析関数
- 784 Bardos–Lebeau–Rauch の幾何制御条件 (可制御性)
- 355 Bargmann–Segal–Fock 空間
- 1824 Bargmann の $SL(2, \mathbb{R})$ の既約表現の分類
- 687 Batty–Duyckaerts の量的評価
- 1881 Baum–Connes の組立写像
- 780 Beale–Kato–Majda の爆発判定
- 1158 Beals の特徴づけ
- 1766 Benamou–Brenier の公式
- 724 Bérnilan の積分解と Banach 空間の発展方程式
- 231 Berberian の技法とスペクトルの近似点スペクトル
- 1388 Bercovici–Pata の対応
- 1187 Berezin 変換と Berezin–Toeplitz 量子化
- 243 Berger のべき不等式
- 1930 Bergman 核の漸近展開 (Tian–Yau–Zelditch–Catlin)
- 343 Bergman 空間と Bergman 核
- 357 Bergman 空間の標本化と補間 (Seip)
- 1186 Bergman 空間上の Toeplitz 作用素とコンパクト性 (Axler–Zheng)
- 1647 Bernoulli 予想 (Bednorz–Latała)
- 1375 Bernoulli 作用の W^* -超剛性 (Ioana)
- 383 Bernstein–Robinson の定理 (Halmos による初等化)
- 1092 Bernstein の不等式 (Fourier 台制限)
- 92 Bernstein の定理 (完全単調関数)
- 1048 Besicovitch–Kakeya 集合の存在
- 1090 Besov 空間・Triebel–Lizorkin 空間の Littlewood–Paley 定義
- 1091 Besov 空間の埋め込みと Sobolev 埋め込みの統一
- 831 Bessaga–Pełczyński の可算コンパクト空間の $C(K)$ 分類
- 75 Bessaga–Pełczyński の c_0 定理
- 803 Bessaga–Pełczyński の選択原理
- 204 Bessel の不等式と Parseval の等式
- 518 Bethe–Sommerfeld 予想
- 1080 Bethuel の定理と Sobolev 写像の近似
- 626 Beurling–Deny の判定 (Markov 性)
- 379 Beurling–Lax–Halmos の定理 (ベクトル値)
- 1053 Beurling–Malliavin の乗数定理
- 798 Beurling–Malliavin の定理と完全性半径
- 1910 Beurling–Selberg の極値関数
- 1671 Bichteler–Dellacherie の定理
- 1650 Billard の定理
- 714 Birkhoff–Hopf の定理 (Hilbert 射影距離での縮小)
- 1781 Birkhoff の個別エルゴード定理
- 85 Birkhoff の定理の無限次元版と Krein–Milman
- 523 Birman–Kato–Rosenblum の定理
- 534 Birman–Krein の公式
- 491 Birman–Schwinger の原理
- 524 Birman の不変性原理
- 89 Bishop–de Leeuw の定理
- 87 Bishop の反対称分解
- 392 Bishop 作用素と Davie の結果
- 1713 Bismut–Elworthy–Li の公式
- 1981 Bismut による指数定理の確率論的証明
- 599 Bisognano–Wichmann の定理
- 1694 Bobkov–Götze の判定法
- 1698 Bobkov の関数型等周不等式
- 1109 Bochner–Minlos と核型空間の特徴づけ (Mushtari)
- 1805 Bochner–Weil–Raikov の定理
- 1045 Bochner の定理
- 93 Bochner の定理の Choquet 理論的証明
- 181 Bochner 可測性と Pettis の可測性定理

- 182 Bochner 積分
- 191 Bochner 空間 $L^p(\mu; X)$ の双対
- 1916 Bohnenblust–Hille 不等式の次元依存性
- 963 Bohnenblust–Kakutani と L^p 空間の抽象的特徴づけ
- 979 Bohnenblust の定理の完全証明と L^p の抽象的特徴づけ
- 553 Bohr–Sommerfeld 量子化条件
- 1971 Bohr の概周期関数と Bohr コンパクト化
- 863 Bonami–Beckner の超縮小性不等式
- 1297 Borchers の定理
- 1828 Borel–Weil の定理
- 1629 Borell–TIS の不等式
- 144 Borel の補題と Mityagin–Seeley 拡張
- 443 Borel 関数カルキュラスの一意性と von Neumann 環
- 334 Borg–Marchenko の一意性定理
- 688 Borichev–Tomilov の定理
- 1425 Borsuk の奇写像定理と Borsuk–Ulam
- 1468 Borwein–Preiss の滑らかな変分原理
- 999 Bossard の定理の完全証明
- 982 Bossard の定理（反射的空間のクラスは非 Borel）
- 1989 Bost–Connes 系
- 1323 Bott 周期性
- 1735 Boué–Dupuis の変分表現
- 1708 Bouleau–Hirsch の絶対連続性判定
- 1072 Bourgain–Brezis–Mironescu の公式
- 836 Bourgain–Delbaen 空間
- 1996 Bourgain–Dyatlov のフラクタル不確定性原理
- 929 Bourgain–Fremlin–Talagrand の定理
- 1991 Bourgain–Gamburd の展開性定理
- 1059 Bourgain–Guth・Guth の多項式分割と制限予想の進展
- 950 Bourgain–Milman–Wolfson の距離型
- 888 Bourgain–Milman の逆 Santaló 不等式
- 894 Bourgain–Tzafriri の制限可逆性定理
- 199 Bourgain の RNP の特徴づけ（Bourgain–Stegall）
- 900 Bourgain のスライス問題の解決（Klartag–Lehec 2024）
- 839 Bourgain の定理（ H^∞ は Grothendieck 空間）
- 983 Bourgain の普遍性定理（記述集合論的）
- 937 Bourgain の普遍空間の非存在（可分反射的空間）
- 1563 Bourgain の $X^{s,b}$ 空間
- 954 Bourgain の距離空間埋め込み定理と Linial–London–Rabinovich
- 1872 Boutet de Monvel の Toeplitz 指数定理
- 1639 Brascamp–Lieb の分散不等式
- 1355 Bratteli 図式
- 1762 Brenier の定理
- 1772 Brenier 写像の正則性（Caffarelli）
- 670 Brenner–Thomée の定理（有理近似の安定性）
- 1712 Breuer–Major の定理
- 1508 Brezis–Haraux の値域定理
- 1079 Brezis–Lieb の補題と集中コンパクト性
- 1550 Brezis–Merle の不等式と爆発解析
- 1492 Brezis–Nirenberg 問題
- 1552 Brezis–Oswald の一意性定理
- 726 Brezis–Strauss の定理
- 722 Brezis の劣微分の勾配流理論
- 1504 Brezis の擬単調作用素の全射定理
- 1524 Brøndsted–Rockafellar の定理
- 180 Brouwer の不動点定理の無限次元での破綻と Kakutani の例
- 177 Brouwer の不動点定理の解析的証明（Milnor–Rogers）
- 1421 Brouwer 写像度の存在と一意性
- 169 Browder–Göhde–Kirk の定理
- 1502 Browder–Minty の全射定理
- 385 Brown–Chevreau–Percy の定理
- 399 Brown–Douglas–Fillmore の Ext 群の完全な理論
- 395 Brown–Douglas–Fillmore の理論
- 1238 Brown–Green–Rieffel の安定同型定理
- 1200 Brown–Halmos 理論と Toeplitz 代数の構造（Coburn, Douglas）
- 235 Brown–Percy の交換子の特徴づけ
- 1192 Brown の Hilbert 空間の乗数代数と Corona 問題
- 384 Brown の定理（準正規作用素の不変部分空間）
- 1988 Brown 測度と R -対角元（Haagerup–Larsen）
- 731 Bruck の定理（劣微分流の弱収束）
- 1098 Brudnyi–Kruglyak の K -分割可能性定理
- 1749 Bryc の逆 Varadhan 補題
- 740 Buckmaster–Vicol の Navier–Stokes の弱解の非一意性
- 1662 Burkholder–Davis–Gundy の不等式
- 747 Burkholder の最良定数
- 1476 BV のコンパクト性と等周問題の解の存在
- 1202 C^* -ノルムの一意性
- 1546 Caffarelli–Gidas–Spruck の分類定理
- 1075 Caffarelli–Kohn–Nirenberg の不等式
- 1573 Caffarelli–Kohn–Nirenberg の部分正則性定理
- 1691 Caffarelli の縮小定理
- 1100 Calderón–Lozanovskii 空間と複素補間の完全な特徴づけ
- 1010 Calderón–Mityagin の定理（ L^1, L^∞ の補間空間）
- 542 Calderón–Vaillancourt の定理
- 1130 Calderón–Zygmund の $W^{2,p}$ 評価
- 1095 Calderón–Zygmund 型の補間と弱型評価の外挿（Rubio de Francia）
- 1151 Calderón の交換子と Calderón 代数
- 966 Calderón の積空間と複素補間
- 1084 Calderón の複素補間の双対定理
- 315 Calkin のイデアル対応
- 268 Calkin 環と本質的スペクトル
- 1869 Callias の指数定理
- 1622 Cameron–Martin の定理

- 173 Caristi の定理と Ekeland の原理の同値性
- 324 Carleman の不等式
- 786 Carleman 評価と一意接続性
- 1964 Carleson–Hunt の定理
- 360 Carleson の補間定理と Hardy 空間の補間列
- 1169 Carleson 測度と Carleson の埋め込み定理
- 911 Carl の不等式（エントロピー数と固有値）
- 587 CAR 環の一意性と UHF 構造
- 466 Cayley 変換
- 1189 Cesàro 作用素の H^p 有界性（Siskakis）
- 1895 Cheeger–Gromov の消滅定理
- 1922 Cheeger–Kleiner の定理
- 1878 Cheeger–Müller の定理
- 1921 Cheeger の Rademacher 型定理
- 1844 Chern–Connes 指標と指数の整数性
- 677 Chernoff の定理による Feynman 経路積分の近似（Smolyanov）
- 478 Chernoff の定理（双曲型方程式による本質的自己共役性）
- 663 Chernoff の積公式
- 680 Chernoff 積公式の収束率（Zagrebnoy, Neidhardt–Ichinose–Tamura）
- 1306 Choi–Effros–Kirchberg の核型性定理
- 1955 Choi–Effros の作用素系の抽象的特徴づけ
- 1316 Choi–Effros の持ち上げ定理
- 258 Choi の定理（完全正値写像の特徴づけ）
- 1613 Choquet の容量可能性定理
- 88 Choquet の表現定理
- 90 Choquet 単体と表現の一意性
- 1654 Ciesielski の同型と Brown 運動の Besov 正則性
- 1703 Clark–Ocone の公式
- 1417 Clarke の一般化勾配と Lipschitz 逆関数定理
- 856 Clarkson–Hanner の不等式の非可換版（Schatten クラス）
- 9 Clarkson の不等式と一様凸性
- 1487 Clark の定理
- 288 Coburn の補題
- 1819 Cohen のべき等測度定理
- 1174 Coifman–Lions–Meyer–Semmes の補償コンパクト性
- 1152 Coifman–McIntosh–Meyer の定理（Lipschitz 曲線上の Cauchy 積分）
- 1170 Coifman–Rochberg–Weiss の交換子定理
- 559 Colin de Verdière の量子エルゴード性定理の完全証明
- 1034 Colombeau 代数
- 1497 Conley–Zehnder の定理（トーラス上の Arnold 予想）
- 1440 Conley 指数
- 1892 Connes–Moscovici の双曲群に対する高次指数
- 1848 Connes–Moscovici の局所指数公式
- 1853 Connes–Skandalis の葉層の縦指数定理
- 1300 Connes–Størmer の推移性定理
- 1298 Connes スペクトルと不変量 $S(M)$
- 1331 Connes の Thom 同型
- 1283 Connes のコサイクル定理
- 1294 Connes のコサイクル定理の逆
- 1912 Connes のスペクトル実現と跡公式
- 314 Connes のトレース定理
- 1270 Connes の不変量 $S(M)$ と型 III_λ の分類
- 1842 Connes の再構成定理
- 1303 Connes の単射因子分類定理
- 1289 Connes の離散分解
- 1312 Connes 埋め込み問題と Kirchberg の同値命題
- 1576 Constantin–Fefferman の渦度方向判定
- 800 Coron の帰還法（非線形系の可制御性）
- 543 Cotlar–Stein の概直交補題
- 755 Coulhon–Duong の定理（Riesz 変換の $p < 2$ ）
- 1741 Cramér の定理
- 1442 Crandall–Rabinowitz の単純固有値からの分岐
- 728 Crandall の L^1 縮小とエントロピー解の半群
- 570 Crouzeix–Palencia の定理
- 1332 Cuntz–Krieger 環の K 理論
- 1857 Cuntz–Quillen の切除定理
- 1349 Cuntz 半群 Cu
- 1327 Cuntz 環 $\mathcal{O}_n$
- 492 Cwikel–Lieb–Rozenblum の不等式
- 1099 Cwikel のコンパクト性補間定理
- 1725 Dalang の条件
- 1675 Dambis–Dubins–Schwarz の時間変更定理
- 1445 Dancer の片側大域分岐定理
- 1727 Da Prato–Debussche の方法
- 176 Darbo–Sadovskii の不動点定理（非コンパクト性測度）
- 684 Datko–Pazy の定理
- 1094 Daubechies のコンパクト台ウェーブレット
- 1229 Dauns–Hofmann の定理
- 658 Davies–Gaffney 評価と有限伝播速度
- 278 Davis–Figiel–Johnson–Pełczyński の因数分解
- 1663 Davis の不等式と分解
- 1813 Day–von Neumann の問題と Ol’shanskii の反例
- 852 Day の空間（狭義凸に再ノルムできない空間）
- 1965 de Branges による Bieberbach 予想の証明
- 353 de Branges の順序定理
- 352 de Branges 空間
- 1510 Debrunner–Flor の拡張補題
- 1553 de Figueiredo–Lions–Nussbaum の先験的評価
- 1607 de Finetti–Hewitt–Savage の定理
- 94 de Finetti の定理（Hewitt–Savage）
- 1126 De Giorgi–Nash–Moser の定理
- 659 De Giorgi–Nash–Moser の定理と熱核の Gauss 評価（Aronson）

- 1139 De Giorgi–Nash–Moser の定理の完全証明
- 520 Deift–Simon の定理と一次元 ac スペクトルの保存
- 1656 de la Peña–Montgomery-Smith の切り離し不等式
- 1011 de la Vallée-Poussin の一様可積分性判定と Vitali の収束定理
- 639 Desch–Schappacher の摂動定理
- 742 de Simon の定理 (Hilbert 空間の最大正則性)
- 130 De Wilde の閉グラフ定理 (網空間)
- 193 Diestel–Faires の定理 (c_0 と ℓ^∞)
- 149 Dieudonné–Schwartz の定理
- 453 Dirichlet–Neumann ブラケット性
- 627 Dirichlet 形式の基本理論 (Fukushima)
- 354 Dirichlet 空間と容量
- 1191 Dirichlet 空間の乗数と Stegenga の判定
- 1915 Dirichlet 級数の Hardy 空間 (Hedenmalm–Lindqvist–Seip)
- 1859 Dixmier トレースの計量的性質
- 1259 Dixmier の近似定理
- 1697 Dobrushin–Shlosman 条件と対数 Sobolev 不等式 (Stroock–Zegarlinski)
- 1439 Dold の定理
- 388 Donoghue 作用素と単鎖の不変部分空間格子
- 1748 Donsker–Varadhan の占有測度の偏差
- 1670 Doob–Meyer の分解定理
- 1661 Doob の最大不等式と L^p 収束
- 712 Doob の定理 (強 Feller + 既約 $\Rightarrow$ 一意エルゴード)
- 172 Dowling–Lennard の定理 (不動点性と反射性)
- 1718 Driver の準不変性定理
- 347 Drury–Arveson 空間と von Neumann の不等式の多変数版
- 1643 Dudley のエントロピー積分
- 72 Dunford–Pettis の定理 (L^1 の弱コンパクト性)
- 188 Dunford–Pettis の定理 (可分双対の RNP)
- 195 Dunford–Pettis の表現定理 (L^1 からの作用素)
- 834 Dunford–Pettis 性と $L^1, C(K)$ の補空間
- 905 Dvoretzky–Rogers と 1-総和作用素の恒等写像
- 1105 Dvoretzky–Rogers と核型 Banach 空間の非存在
- 872 Dvoretzky–Rogers の補題
- 883 Dvoretzky の定理 (Milman の証明)
- 899 Dvoretzky の定理の ε 依存性 (Gordon, Schechtman, Tikhomirov)
- 885 Dvoretzky 次元の Milman 公式 $k(X) \simeq n(M/b)^2$
- 80 Eberlein–Šmulian の位相的一般化 (Grothendieck の二重極限条件)
- 65 Eberlein–Šmulian の定理
- 137 Eberlein の定理 (局所凸版)
- 1933 Eells–Sampson の定理
- 1956 Effros–Winkler の行列凸 Hahn–Banach 定理
- 500 Efimov 効果 (Yafaev, Sobolev, Tamura)
- 1756 Efron–Stein とエントロピー法
- 545 Egorov の定理
- 1114 Ehrenpreis–Malgrange の基本原理
- 1626 Ehrhard の不等式
- 154 Eidelheit の定理 (Fréchet 空間の補間問題)
- 1467 Ekeland の変分原理
- 1340 Elliott–Evans の定理
- 1328 Elliott の AF 環分類と Effros–Handelman–Shen
- 1358 Elliott の定理 $\mathcal{O}_2 \otimes \mathcal{O}_2 \cong \mathcal{O}_2$
- 400 Enflo の不変部分空間の反例の構造
- 859 Enflo の再ノルム定理の完全証明 (James の有限木性質)
- 843 Enflo の再ノルム定理 (超反射性)
- 949 Enflo の距離型と立方体の埋め込み
- 275 Enflo の近似性質の反例
- 530 Enss の方法 (漸近完全性の時間依存的証明)
- 1574 Escauriaza–Seregin–Šverák の定理
- 578 Esterle–Strouse–Zouakia の拡張
- 1456 Euler の座屈問題
- 1578 Euler 方程式の局所適切性 (Kato)
- 1815 Eymard の Fourier 環
- 457 Faber–Krahn と Szegő–Weinberger
- 1163 F. and M. Riesz の定理
- 209 Favard の定理
- 1953 Fawzi–Renner の定理
- 1157 Fefferman–Phong の不等式
- 1179 Fefferman の H^1 –BMO 双対の完全証明とその後
- 1167 Fefferman の双対定理 $(H^1)^* = \text{BMO}$
- 1931 Fefferman の境界拡張定理 (Bell の証明)
- 1047 Fefferman の球乗数定理
- 1979 Fejér–Riesz の定理
- 1624 Feldman–Hájek の二分定理
- 604 Feller–Miyadera–Phillips の定理
- 676 Feller の拡散の境界分類と半群
- 633 Feller 半群と Hille–Yosida–Ray の定理
- 1398 Fell の吸収原理
- 1232 Fell の弱包含
- 1521 Fenchel–Moreau の定理
- 1522 Fenchel–Rockafellar の双対定理
- 1000 Ferenczi–Rosendal のエルゴード性予想
- 1644 Fernique の定常ガウス過程の連続性判定
- 1621 Fernique の定理
- 665 Feynman–Kac–Itô 公式と磁場
- 280 Figiel–Johnson の定理 (近似性質と有界近似性質)
- 886 Figiel–Lindenstrauss–Milman の不等式 (ℓ_n^∞ の大きな Euclid 切断)
- 942 Figiel の定理
- 292 Fisher–Hartwig 予想
- 1436 Fitzpatrick–Pejsachowicz–Rabier の写像度
- 1509 Fitzpatrick 関数

- 356 Fock 空間の標本化・補間集合 (Seip, Lyubarskii)
- 575 Foguel の反例
- 1633 Fourier–Hermite 展開 (Cameron–Martin 1947)
- 1046 Fourier 乗数と Mikhlin–Hörmander の定理
- 1058 Fourier 制限定理 (Stein–Tomas)
- 1057 Fourier 変換の L^p ($p > 2$) での振る舞い
- 1044 Fourier 変換の値域 (L^1 の像) の非特徴づけ
- 1149 Fourier 積分作用素の L^2 有界性 (Hörmander)
- 992 Fraïssé 極限としての Gurarii 空間と普遍性
- 1925 Fréchet–Kuratowski の埋め込みと Urysohn 空間
- 152 Fréchet–Urysohn 性と超関数の列の収束
- 846 Fréchet 平滑ノルムと Asplund 空間
- 153 Fréchet 空間における Banach–Alaoglu の代替 (同程度連続集合)
- 156 Fréchet 空間の Hilbert 化可能性と核型性
- 159 Fréchet 空間の Mittag-Leffler 手続きと $\bar{\partial}$ 方程式の可解性
- 142 Fréchet 空間の典型例と半ノルム
- 140 Fréchet 空間の分割定理と Vogt–Wagner の不変量
- 151 Fréchet 空間の双対と超関数
- 141 Fréchet 空間の開写像定理
- 1975 Fredholm による Dirichlet 問題の解法
- 265 Fredholm の交代定理
- 306 Fredholm の積分方程式論
- 281 Fredholm 作用素と指数
- 285 Fredholm 作用素の連結成分と指数 (Atiyah–Jänich の原型)
- 298 Fredholm 写像と Smale の無限次元 Sard 定理
- 297 Fredholm 指数と分光流 (spectral flow)
- 294 Fredholm 理論の Banach 環版 (Ruston, Barnes)
- 305 Fredholm 行列式
- 1747 Freidlin–Wentzell の理論と脱出問題
- 1399 Friedman の定理と強収束
- 765 Friedrichs の対称双曲系
- 766 Friedrichs の軟化子と弱解＝強解
- 470 Friedrichs 拡張
- 593 Friedrichs 模型と共鳴
- 1827 Frobenius の相互律
- 228 Fuglede の定理
- 734 Fujita の臨界指数
- 1783 Furstenberg–Kesten の定理
- 1789 Furstenberg の多重再帰定理と Szemerédi の定理
- 1786 Furstenberg の正値性定理
- 1062 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev の不等式
- 813 Galvin–Prikry の定理 (Borel Ramsey 定理)
- 1763 Gangbo–McCann の定理
- 1121 Gårding の不等式
- 1835 Gårding 空間と滑らかなベクトル
- 1175 Garnett–Jones の定理 (BMO への距離)
- 1642 Garsia–Rodemich–Rumsey の補題
- 718 Gärtner–Ellis と Perron–Frobenius 固有値 (大偏差)
- 1742 Gärtner–Ellis の定理
- 1401 Gateaux 微分と Fréchet 微分
- 858 Gâteaux 微分可能性空間と Preiss–Phelps–Namioka の例
- 1862 Gauss–Bonnet–Chern の熱核による証明 (Patodi)
- 868 Gauss 型と Rademacher 型の同値
- 348 Gauss 核の RKHS と特徴写像
- 897 Gauss 測度の等周不等式 (Borell, Sudakov–Tsirelson)
- 683 Gearhart–Prüss の定理
- 1132 Gehring の補題
- 576 Gelfand–Hille の定理
- 335 Gelfand–Levitan の逆スペクトル理論
- 403 Gelfand–Mazur の定理
- 1201 Gelfand–Naimark の定理
- 435 Gelfand–Naimark の定理 (可換)
- 1234 Gelfand–Raikov の定理
- 402 Gelfand のスペクトル半径公式
- 1110 Gelfand 三つ組と一般化固有関数展開 (Gelfand–Maurin)
- 1455 Gelfand 問題と Joseph–Lundgren の分岐図
- 421 Gelfand 変換
- 1807 Gelfand 対と球関数
- 1517 Genel–Lindenstrauss の反例
- 1646 generic chaining と分割による γ_2
- 1863 Getzler の再スケーリングと局所指数定理
- 656 Gevrey 半群と微分可能半群
- 1483 Ghoussoub–Preiss の位置情報付き峠の定理
- 792 Gibson の定理
- 1543 Gidas–Ni–Nirenberg の対称性定理
- 1545 Gidas–Spruck の Liouville 定理と先験的評価
- 1356 Giordano–Putnam–Skau の定理
- 1669 Girsanov の定理と Novikov の判定法
- 1567 Glassey のピリアル爆発定理
- 1963 Gleason の定理
- 433 Gleason 部分と解析的構造
- 596 Glimm–Jaffe の ϕ_2^4 模型
- 1354 Glimm の UHF 環分類
- 1227 Glimm の二分定理
- 1231 Glimm の補題
- 1210 GNS 構成
- 995 Godefroy–Kalton–Lancien の c_0 の剛性
- 943 Godefroy–Kalton の定理 (Lipschitz 持ち上げ)
- 1808 Godement の Plancherel 定理 (Gelfand 対)
- 567 Gohberg–Krein の三角積分表示
- 63 Goldstine の定理
- 1856 Goodwillie の定理

- 507 Gordon の補題と特異連続スペクトル (Jitomirskaya-Simon)
- 820 Gowers-Maurey の HI 空間
- 939 Gowers-Maurey 空間の作用素の構造の完全証明
- 925 Gowers の Ramsey 定理 (ブロック部分空間)
- 934 Gowers の Schröder-Bernstein 問題の否定的解決
- 1984 Gowers ノルムと逆定理
- 819 Gowers の二分律と hereditarily indecomposable 空間
- 940 Gowers の二分律の完全証明
- 987 Gowers の二分律の記述集合論的形式
- 935 Gowers の分類プログラム (四分律)
- 926 Gowers の c_0 定理 (Lipschitz 関数の振動安定性)
- 933 Gowers の非同型問題の解決 (超平面と同型でない空間)
- 1754 Gozlan の定理
- 206 Gram-Schmidt と Gram 行列式
- 1404 Graves の開写像定理と Lyusternik の接空間定理
- 1983 Green-Tao の定理
- 660 Grigor'yan-Saloff-Coste の定理 (Harnack 不等式の幾何学的特徴づけ)
- 1411 Gromoll-Meyer の分解補題
- 1887 Gromov-Lawson-Rosenberg 予想と Schick の反例
- 1876 Gromov-Lawson の拡大可能性定理
- 1924 Gromov のプレコンパクト性定理
- 592 Gross の対数 Sobolev 不等式
- 1623 Gross の抽象 Wiener 空間
- 256 Grothendieck-Haagerup の Schur 乗数定理
- 909 Grothendieck の p -核作用素と固有値分布 (König, Johnson-König-Maurey-Retherford)
- 120 Grothendieck の「Résumé」の基本定理
- 127 Grothendieck の DF 空間
- 915 Grothendieck の Résumé の問題と Pisier の反例
- 20 Grothendieck の L^∞ の Dunford-Pettis 性
- 832 Grothendieck の $C(K)$ 上の作用素
- 903 Grothendieck の不等式 (Krivine の証明)
- 117 Grothendieck の不等式による局所凸位相の比較
- 974 Grothendieck の不等式の束版 (Krivine)
- 160 Grothendieck の位相の問題 (Taskinen)
- 107 Grothendieck の完備化定理
- 136 Grothendieck の完備性判定と準完備性
- 902 Grothendieck の定理 ($\ell^1 \rightarrow \ell^2$ は 1-総和)
- 1119 Grothendieck の核型空間の基本定理群
- 119 Grothendieck の近似性質とテンソル積
- 919 Grothendieck 定数の非最良性 (Braverman-Makarychev-Makarychev-Naor 2011)
- 131 Grothendieck 空間 (Grothendieck 1953)
- 1665 Gundy の分解
- 991 Gurarii 空間
- 554 Gutzwiller の跡公式 (主張と構造)
- 1319 Haagerup-Paulsen-Wittstock の分解定理
- 1987 Haagerup-Schultz の不変部分空間定理
- 1390 Haagerup-Thorbjørnsen の定理
- 1318 Haagerup テンソル積 (Christensen-Sinclair, Paulsen-Smith, Blecher-Paulsen)
- 1304 Haagerup の一意性定理
- 1391 Haagerup の不等式
- 1260 Haagerup の相似性定理
- 1290 Haagerup の非可換 L^p 空間
- 1395 Haagerup 性
- 600 Haag の定理
- 1801 Haar 測度の存在と一意性
- 210 Haar 系と Walsh 系の完全性
- 1418 Hadamard-Lévy の大域逆関数定理
- 36 Hahn-Banach と Krein-Milman の同値 (ZF 上)
- 38 Hahn-Banach と最良近似の双対特徴づけ
- 28 Hahn-Banach と選択公理
- 35 Hahn-Banach による Lagrange 乗数の存在
- 31 Hahn-Banach の vector 版と単射空間 (Nachbin-Goodner-Kelley)
- 34 Hahn-Banach の不変版 (Agnew-Morse, Markov)
- 40 Hahn-Banach の幾何形と Bishop-Phelps の定理
- 24 Hahn-Banach の幾何形 (分離定理)
- 21 Hahn-Banach の拡張定理 (実)
- 23 Hahn-Banach の系: 点の分離と双対ノルム
- 39 Hahn-Banach の非可換版 (Arveson の拡張定理への布石)
- 37 Hahn-Banach 拡張の一意性 (Taylor-Foguel)
- 1728 Hairer の正則性構造の理論
- 1793 Halmos-von Neumann の離散スペクトル定理
- 239 Halmos の 10 の問題と準三角作用素 (Apostol-Foias-Voiculescu)
- 393 Halmos の準三角作用素と準対角作用素
- 1978 Hamburger のモーメント問題と Carleman の条件
- 1559 Hamilton-Jacobi 方程式の粘性解の比較原理 (Crandall-Lions)
- 1898 Hanke-Schick の定理
- 1196 Hankel 作用素と Sarason の BMO
- 247 Hansen-Pedersen-Jensen の作用素不等式
- 1018 Hardy-Littlewood の極大関数定理
- 1060 Hardy の不確定性原理の Beurling による強化
- 1074 Hardy の不等式 (Sobolev 空間) と最良定数
- 323 Hardy の不等式と Hardy 作用素
- 484 Hardy の不等式と臨界的逆二乗ポテンシャル
- 344 Hardy 空間 H^2 と Szegő 核
- 1161 Hardy 空間 $H^p(\mathbb{D})$ の基本と境界値
- 1086 Hardy 空間の補間 (Fefferman-Stein)
- 1832 Harish-Chandra の正則性定理
- 1825 Harish-Chandra の許容性定理
- 710 Harris の定理 (一般状態空間のエルゴード性)

- 1513 Hartman–Stampacchia の定理
- 1185 Hartman–Wintner と Widom の定理 (Toeplitz のスペクトルの連結性)
- 376 Hartman の定理 (コンパクト Hankel 作用素)
- 1943 Hastings の非加法性定理
- 1959 Hastings の面積則
- 1043 Hausdorff–Young の不等式と Beckner の最良定数
- 860 Haydon の木の空間 (平滑ノルムをもたない Asplund 空間)
- 1919 Hecke 作用素の自己共役性
- 1937 Heinonen–Koskela の定理
- 945 Heinrich–Mankiewicz の定理 (Lipschitz 同型から線形埋め込み)
- 249 Heinz–Kato の不等式
- 649 Heinz の不等式と分数冪の比較 (Kato)
- 1831 Heisenberg 群のユニタリ双対と Plancherel
- 560 Helffer–Sjöstrand の公式と関数計算
- 1811 Helgason の Paley–Wiener 定理
- 1176 Helson–Szegő の定理と Muckenhoupt の A_2 条件
- 1591 Henry の線形化安定性原理
- 1683 Herbst の議論
- 1882 Higson–Kasparov の定理
- 1885 Higson–Lafforgue–Skandalis の反例
- 1337 Higson による KK の普遍性
- 308 Hilbert–Schmidt 作用素
- 906 Hilbert–Schmidt 作用素と 2-総和作用素の一致
- 326 Hilbert 変換の L^2 理論
- 1490 Hilbert 多様体上の Morse 不等式 (Palais–Smale)
- 205 Hilbert 次元の well-definedness
- 262 Hilbert 空間でのコンパクト作用素の有限ランク近似
- 1410 Hilbert 空間の Morse の補題 (Palais)
- 216 Hilbert 空間のテンソル積と Fock 空間
- 219 Hilbert 空間の位相的特徴づけ: Kwapien の定理
- 622 Hilbert 空間の極大散逸作用素
- 749 Hilbert 空間の極大散逸作用素の H^∞ 計算
- 217 Hilbert 空間の超積と有限次元近似
- 214 Hilbert 空間の部分空間の角度と Friedrichs 角
- 1634 Hilbert 空間上のガウス測度の存在
- 1673 Hilbert 空間値の伊藤公式
- 1188 Hilbert 行列と Hardy 空間上の作用素 (Widom)
- 322 Hilbert 行列のスペクトル
- 671 Hille–Phillips の関数計算
- 603 Hille–Yosida の定理
- 616 Hille–Yosida の定理の局所凸空間版 (Yosida, Komura)
- 927 Hindman の定理
- 1864 Hirzebruch の符号数定理
- 1845 Hochschild–Kostant–Rosenberg と Connes の定理
- 1136 Hodge 分解 (L^2) と Helmholtz 分解
- 1657 Hoffmann–Jørgensen の不等式
- 1942 Holevo–Schumacher–Westmoreland の定理
- 1941 Holevo の上界
- 1682 Holley–Stroock の摂動補題
- 1088 Holmstedt の公式
- 1433 Hopf の定理
- 1118 Hörmander の不等式と局所可解性
- 1030 Hörmander の和の二乗定理
- 1160 Hörmander の特異性伝播の完全証明 (正交換子法)
- 1116 Hörmander の L^2 評価による可解性 (多変数関数論)
- 254 Horn の問題と Knutson–Tao の飽和定理
- 1944 Horodecki の正值写像判定と PPT 条件
- 1800 Howe–Moore の定理と Mautner 現象
- 1838 Howe 双対性 (コンパクト双対対)
- 1156 Hudson の定理
- 1586 Hunt–Kaloshin の Hölder 埋め込み
- 1972 Hurwitz による等周不等式の証明
- 498 HVZ 定理
- 1178 Hytönen の A_2 定理
- 1565 I-法と KdV の大域適切性 (CKSTT)
- 1263 Π_1 因子のトレースと次元関数 (Murray–von Neumann)
- 1380 Π_1 因子の性質 (T) (Connes–Jones)
- 686 Ingham–Karamata のタウバー定理
- 797 Ingham の不等式と非調和 Fourier 級数
- 1610 Ionescu–Tulcea の定理
- 510 Ishii–Pastur の定理
- 1628 Itô–Nisio の定理
- 770 Ivrii–Petkov の条件 (弱双曲型の C^∞ 適切性)
- 1970 Jackson の定理
- 336 Jacobi 行列と直交多項式のスペクトル理論
- 691 Jacobs–de Leeuw–Glicksberg の分解
- 406 $\sigma(ab) \cup \{0\} = \sigma(ba) \cup \{0\}$ (Jacobson の補題)
- 66 James の定理
- 79 James の定理の完全証明 (Pryce, Simons, Morillon)
- 998 James の木空間 JT
- 67 James 空間 (反射的でない同型的に双対と同型な空間)
- 703 Jentzsch の定理 (正の積分作用素)
- 1343 Jiang–Su 環 $\mathcal{Z}$
- 1168 John–Nirenberg の不等式
- 994 Johnson–Lindenstrauss–Schechtman の定理
- 1940 Johnson–Lindenstrauss–Schechtman の拡張定理
- 957 Johnson–Lindenstrauss の補題
- 829 Johnson–Maurey–Schechtman–Tzafriri の L^p の補空間の無数性
- 410 Johnson の一意ノルム定理
- 1817 Johnson の定理
- 881 John の定理と Banach–Mazur 距離
- 1571 John の爆発定理と Strauss 予想
- 1362 Jones の基本構成と Temperley–Lieb 関係

- 1361 Jones の指数定理
- 1767 Jordan–Kinderlehrer–Otto の定理
- 14 Jordan–von Neumann の定理
- 133 Josefson–Nissenzweig の定理
- 536 Jost 関数と一次元散乱
- 1314 Junge–Pisier の定理
- 1519 Kachurovskii の定理と単調な勾配
- 811 Kadec–Pełczyński の L^1 における分解
- 810 Kadec–Pełczyński の二分律
- 1015 Kadec–Pełczyński の二分律（再訪）と L^p の弱収束
- 212 Kadec の $1/4$ 定理
- 845 Kadec の再ノルム（局所一様凸）
- 1886 Kadison–Kaplansky 予想
- 1213 Kadison–Pedersen の定理
- 1214 Kadison–Schwarz の不等式
- 1258 Kadison による W^* 環の抽象的特徴づけ
- 238 Kadison の不等式（Jensen 型）
- 1222 Kadison の推移性定理
- 1212 Kadison の等長写像定理
- 862 Kahane の不等式
- 168 Kakutani–Fan–Glicksberg の不動点定理
- 166 Kakutani の不動点定理（群版）
- 1616 Kakutani の二分定理
- 408 Kakutani の例（スペクトル半径の不連続性）
- 15 Kakutani の特徴づけ（Hilbert 空間）
- 962 Kakutani の表現定理（AL 空間・AM 空間）
- 795 Kalman の階数条件の無限次元版（Fattorini）
- 743 Kalton–Lancien の反例
- 1097 Kalton–Peck の twisted sum 空間
- 993 Kalton–Randrianarivony の定理（ $\ell^p \oplus \ell^q$ の剛性）
- 751 Kalton–Weis の定理（ H^∞ 計算と R -有界性）
- 956 Kalton の性質 Q と一様同相の障害
- 1096 Kalton の補間の非線形性と導分（Rochberg–Weiss）
- 1604 Kantorovich–Rubinstein の双対定理
- 1761 Kantorovich の双対定理
- 1255 Kaplansky の公式
- 1242 Kaplansky の稠密性定理
- 557 Karamata のタウバー定理
- 1632 Karhunen–Loève 展開
- 1338 Karoubi 予想（Suslin–Wodzicki）
- 1860 Kasparov の Dirac–双対 Dirac 法
- 1884 Kasparov の Novikov 予想の証明
- 1333 Kasparov の安定化定理
- 1329 Kasparov 積の存在と結合性
- 779 Kato–Ponce の交換子評価と準線形双曲系
- 678 Kato–Rellich と半群：形式和の Trotter 公式
- 481 Kato–Rellich の定理
- 317 Kato–Rosenblum の定理
- 628 Kato の Laplacian の L^1 理論（ m -散逸性）
- 496 Kato の不等式と diamagnetic 不等式
- 708 Kato の不等式と正值性の判定（Arendt–Nagel）
- 762 Kato の双曲型発展方程式の理論（1970）
- 652 Kato の問題の反例（McIntosh）
- 529 Kato の定理（正の固有値の非存在）
- 774 Kato の局所平滑化効果
- 651 Kato の平方根予想の解決（Auscher–Hofmann–Lacey–McIntosh–Tchamitchian）
- 650 Kato の平方根問題（自己共役の場合）
- 525 Kato の平滑性理論
- 735 Kato の準線形発展方程式の理論
- 620 Kato の自己共役半群と Kato–Trotter の定理
- 668 Kato の非自律半群の摂動（time-dependent Trotter）
- 638 Kato 型の摂動による生成定理（Miyadera–Voigt）
- 577 Katznelson–Tzafriri の定理
- 694 Katznelson–Tzafriri の連続版
- 424 Katznelson の定理（Wiener–Lévy の逆）
- 1548 Kazdan–Warner の障害
- 1396 Kazhdan の性質 (T)
- 1564 KdV 方程式の局所適切性（Kenig–Ponce–Vega）
- 773 Keel–Tao の端点 Strichartz 評価
- 565 Keldysh の完全性定理
- 1551 Keller–Osserman の条件
- 1566 Kenig–Merle の集中コンパクト性・剛性法
- 1394 Kesten の定理
- 827 Khinchin の不等式
- 1939 Khot–Vishnoi の定理
- 337 Killip–Simon の定理（Jacobi 行列の和則）
- 1782 Kingman の劣加法エルゴード定理
- 1342 Kirchberg–Phillips の分類定理
- 1309 Kirchberg–Wassermann の完全性
- 1311 Kirchberg の定理
- 1341 Kirchberg の $\mathcal{O}_2$ 定理
- 1839 Kirillov の指標公式
- 1823 Kirillov の軌道法
- 1520 Kirszbraun–Valentine の拡張定理と Minty
- 1999 Kitaev の周期表と実 K 理論
- 1570 Klainerman のベクトル場の方法と零条件
- 898 Klartag の中心極限定理（凸体）
- 234 Kleinecke–Shirokov の定理
- 483 KLMN の定理
- 1695 KLS 予想と Klartag の対数評価
- 1282 KMS 条件による特徴づけ（竹崎）
- 1950 Knill–Laflamme の誤り訂正条件
- 1575 Koch–Tataru の定理
- 1145 Kohn–Nirenberg の擬局所性
- 1932 Kohn の $\bar{\partial}$ -Neumann 問題
- 1966 Kolmogorov–Arnold の重ね合わせ定理
- 1641 Kolmogorov–Chentsov の連続性定理

- 1066 Kolmogorov–Riesz–Fréchet のコンパクト性判定
- 1111 Kolmogorov の幅と核型性 (Mityagin)
- 1609 Kolmogorov の拡張定理と位相の必要性
- 358 Kolmogorov の正定値核と Gauss 過程
- 103 Kolmogorov の正規化可能性判定
- 630 Kolmogorov 作用素とスペクトル (Ornstein–Uhlenbeck の L^p スペクトル)
- 912 Kolmogorov 幅と Gelfand 幅
- 1608 Komlós の定理
- 1014 Komlós の定理と L^1 の弱点列コンパクト性の代替
- 721 Kōmura の定理 (Hilbert 空間の非線形半群)
- 1792 Koopman–von Neumann の定理
- 1961 Korovkin の定理と Weierstrass の近似定理
- 509 Kotani 理論 (一次元エルゴード Schrödinger 作用素)
- 139 Köthe の超空間理論 (Köthe 列空間)
- 1732 KPZ 方程式の Cole–Hopf 解と弱非対称排他過程 (Bertini–Giacomin)
- 1443 Krasnosel'skii の奇数重複度分岐定理
- 1427 Krasnosel'skii の錐の圧縮・拡張定理
- 1486 Krasnosel'skii 種数と対称峠の定理
- 174 Krasnoselskii の不動点定理 (縮小+コンパクト)
- 81 Krein–Milman の定理
- 95 Krein–Milman の逆と Lindenstrauss の定理 (露出点)
- 96 Krein–Milman 性と Radon–Nikodym 性
- 702 Krein–Rutman の定理
- 719 Krein–Rutman の定理の非コンパクト版と本質的スペクトル半径 (Nussbaum)
- 68 Krein–Šmulian の定理
- 69 Krein–Šmulian の弱コンパクト凸包定理
- 474 Krein–Vishik–Birman の拡張理論
- 318 Krein のスペクトルシフト関数
- 319 Krein のトレース公式の作用素 Lipschitz 性 (Potapov–Sukochev)
- 476 Krein のレゾルベント公式
- 114 Krein の定理 (局所凸空間の弱コンパクト凸包)
- 1977 Krein の正定値関数の拡張定理
- 771 Kreiss–Lopatinskii 条件 (初期値境界値問題)
- 562 Kreiss の行列定理
- 1277 Krieger の分類定理
- 880 Krivine の定理
- 968 Krivine の関数計算 (Banach 束)
- 1973 Kronecker–Weyl の一意エルゴード性
- 375 Kronecker の定理 (有限ランク Hankel 作用素)
- 727 Kružkov のエントロピー解 (スカラー保存則)
- 1723 Krylov–Rozovskii の変分的方法
- 1128 Krylov–Safonov の Harnack 不等式 (非発散型)
- 300 Kuiper の定理
- 1667 Kunita–Watanabe の不等式と分解
- 1736 Kunita の確率微分同相流
- 1814 Kunze–Stein 現象
- 1617 Kuratowski–Ryll–Nardzewski の可測選択定理
- 267 Kuroda の定理 (Schatten 摂動による対角化)
- 1716 Kusuoka–Stroock の熱核評価
- 866 Kwapien の定理 (型 2 かつ余型 2 は Hilbert)
- 1534 Ky Fan のミニマックス不等式
- 252 Ky Fan の支配定理とユニタリ不変ノルム
- 1883 Lafforgue の Banach KK 理論と双曲群
- 1896 Lafforgue の強い性質 (T)
- 1415 Lagrange 乗数法 (Lyusternik)
- 980 Lamperti の定理 (L^p の等距離作用素の表現)
- 1307 Lance の定理
- 1640 Landau–Shepp–Marcus の裾の漸近
- 340 Landau の必要密度条件
- 328 Laplace 変換作用素と Carleman 作用素
- 477 Laplacian の本質的自己共役性 ($\mathbb{R}^n$ と多様体)
- 1027 Laplacian・熱・波動作用素の基本解
- 1699 Latała–Oleszkiewicz の不等式
- 1133 Lax–Milgram と Galerkin 法 (Céa の補題)
- 203 Lax–Milgram の定理
- 769 Lax–Mizohata の定理
- 538 Lax–Phillips の散乱理論
- 799 Lebeau–Robbiano のスペクトル不等式の完全証明
- 690 Lebeau の対数減衰
- 1017 Lebesgue の微分定理と Vitali 被覆
- 54 Lebesgue 定数と補間多項式の発散 (Faber)
- 1658 Ledoux–Talagrand の縮約原理
- 1430 Lefschetz の不動点定理 (Granas)
- 175 Lefschetz の不動点定理 (有限次元) と Schauder の位相的意味
- 1527 Legendre 型関数 (Rockafellar)
- 750 Le Merdy の定理 (H^∞ 計算と相似性)
- 1816 Leptin の定理
- 1503 Leray–Lions の定理
- 179 Leray–Schauder の継続原理
- 1423 Leray–Schauder の連続体定理
- 1422 Leray–Schauder 写像度
- 1438 Leray–Schauder 型の Jordan 分離定理
- 738 Leray の弱解の存在
- 1555 Leray の流束問題 (Korobkov–Pileckas–Russo)
- 1426 Leray の積公式
- 1180 Lerner の sparse 支配定理の完全証明
- 535 Levinson の定理
- 1653 Lévy–Ciesielski の構成
- 1618 Lévy–Prokhorov 距離
- 1674 Lévy の Brown 運動の特徴づけ
- 884 Lévy の等周不等式と球面上の測度集中
- 1651 Lévy の連続度
- 1758 Lévy 族と群上の集中 (Gromov–Milman, Maurey)

- 634 Lévy 過程の半群と Lévy–Khinchin 生成子
- 1539 Lewis のスペクトル関数の定理
- 1031 Lewy の非可解性の例
- 148 LF 空間 $\mathcal{D}(\Omega)$ の構造
- 150 LF 空間の閉グラフ定理と開写像定理 (Grothendieck)
- 1689 Li–Yau の勾配評価
- 1849 Lichnerowicz の公式
- 1692 Lichnerowicz の固有値評価と Obata の剛性
- 253 Lidskii–Wielandt の定理
- 304 Lidskii のトレース定理
- 320 Lidskii の定理の完全証明
- 664 Lie–Trotter 積公式と演算子分割法の誤差
- 1958 Lieb–Robinson の上界
- 259 Lieb–Ruskai の強劣加法性と Lieb の凹性定理
- 1986 Lieb–Simon の Thomas–Fermi 理論
- 493 Lieb–Thirring の不等式
- 1020 Lieb の Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式の最良定数
- 667 Lie 群上の左不変微分作用素の半群 (Langlands, Nelson)
- 1949 Lindblad–Gorini–Kossakowski–Sudarshan の定理
- 904 Lindenstrauss–Pełczyński の $\mathcal{L}_\infty$ – $\mathcal{L}_1$ 定理
- 19 Lindenstrauss–Pełczyński の $\mathcal{L}_p$ 空間
- 835 Lindenstrauss–Pełczyński の $\mathcal{L}_p$ 空間の分類
- 875 Lindenstrauss–Tzafriri のノルム空間の局所無条件構造 (Gordon–Lewis 性)
- 220 Lindenstrauss–Tzafriri の補空間定理
- 952 Lindenstrauss の定理 (c_0 は ℓ^∞ の Lipschitz レトラクトでない)
- 397 Lin の定理 (ほぼ可換な自己共役行列)
- 1360 Lin の跡的階数 0 の分類
- 1083 Lions–Peetre の再補間定理
- 1512 Lions–Stampacchia の定理
- 782 Lions の HUM (Hilbert 一意性法)
- 1472 Lions の第二集中コンパクト性原理
- 1471 Lions の集中コンパクト性原理
- 946 Lipschitz 写像の Gâteaux 微分可能性 (Aronszajn, Mankiewicz, Christensen)
- 944 Lipschitz 自由空間 (Arens–Eells 空間)
- 758 Littlewood–Paley–Stein 理論 (対称拡散半群)
- 1049 Littlewood–Paley の不等式
- 1182 Littlewood の従属原理
- 614 Littman の定理
- 566 Livšic の完全性定理
- 1917 Li の判定法
- 732 Łojasiewicz–Simon 不等式と勾配流の収束
- 270 Lomonosov の不変部分空間定理
- 391 Lomonosov の定理の Hilbert 空間外への拡張と限界
- 1125 Lopatinskii–Shapiro 条件と楕円型境界値問題の Fredholm 性
- 1006 Lorentz 空間
- 1770 Lott–Villani–Sturm の曲率次元条件
- 245 Löwner–Heinz の不等式
- 246 Löwner の定理 (作用素単調関数)
- 965 Lozanovskii の分解定理
- 1893 Lück の近似定理
- 640 Lumer–Phillips の定理の非線形版 (Crandall–Liggett 生成定理)
- 233 Lumer–Rosenblum の定理 (交換子のスペクトル)
- 1485 Lusternik–Schnirelmann 理論
- 1441 Lyapunov–Schmidt 還元
- 1457 Lyapunov の中心定理
- 185 Lyapunov の凸性定理
- 186 Lyapunov の定理の無限次元での破綻
- 693 Lyapunov 方程式による指数安定性 (Hilbert 空間)
- 1680 Lyons のラフバスの普遍極限定理
- 1500 Lyusternik–Fet の定理
- 1773 Ma–Trudinger–Wang の正則性理論
- 313 Macaev のイデアルと Dixmier トレース
- 568 Macaev の定理 (Volterra 作用素の虚部と実部)
- 106 Mackey の定理 (有界集合)
- 1821 Mackey の機械
- 1235 Mackey の非原始性定理と Rieffel の誘導
- 135 Mackey 空間と双対の決定
- 1039 Malgrange–Ehrenpreis の定理の Rosay の証明と緩増加基本解
- 1115 Malgrange の近似定理と P-凸性
- 1709 Malliavin による Hörmander の定理の確率論的証明
- 439 Malliavin のスペクトル合成の失敗
- 1720 Malliavin 共分散行列と多次元密度
- 1701 Malliavin 微分の閉可能性
- 1585 Mañé の射影定理
- 975 Marcinkiewicz–Zygmund の不等式 (ベクトル値拡張)
- 1050 Marcinkiewicz の乗数定理
- 1002 Marcinkiewicz の補間定理
- 1648 Marcus–Pisier のランダム Fourier 級数
- 1992 Margulis の明示的展開グラフ
- 1834 Margulis の正規部分群定理
- 165 Markov–Kakutani の不動点定理
- 709 Markov 半群のエルゴード性と Doeblin 条件
- 969 Maurey–Krivine の定理 (p -凸化と再ノルム)
- 864 Maurey–Pisier の定理
- 879 Maurey–Pisier の定理の完全証明
- 917 Maurey の因数分解定理 (L^p を経由した分解)
- 171 Maurey の定理 (反射的部分空間の不動点性)
- 867 Maurey の拡張定理
- 1432 Mawhin の一致写像度
- 30 Mazur–Orlicz の定理
- 12 Mazur–Ulam の定理

- 941 Mazur–Ulam の定理と等距離写像の線形性（再訪）
- 848 Mazur の Gâteaux 微分可能性定理
- 802 Mazur の補題（基本列の存在）
- 1765 McCann の変位凸性
- 312 McCarthy の不等式と Clarkson 型不等式
- 1755 McDiarmid の有界差不等式
- 1272 McDuff の定理
- 250 McIntosh–Heinz の不等式
- 760 McIntosh の H^∞ 計算と二乗関数の同値性の完全証明
- 1861 McKean–Singer の公式
- 1706 Mehler の公式と $L = -\delta D$
- 329 Mellin 変換と Hardy 型作用素の対角化
- 951 Mendel–Naor の距離余型
- 960 Mendel–Naor の距離余型と Ribe プログラム
- 349 Mercer の定理と RKHS のスペクトル表示
- 432 Mergelyan の定理
- 977 Meyer–Nieberg の再表現と周期性
- 1131 Meyers の高可積分性定理
- 1707 Meyer の不等式
- 10 Milman–Pettis の定理
- 889 Milman の M -楕円体と逆 Brunn–Minkowski 不等式
- 887 Milman の商の部分空間定理（QS 定理）
- 82 Milman の逆定理
- 830 Milutin の定理（ $C(K)$ の同型類）
- 452 min-max 原理（Courant–Fischer–Weyl）
- 1107 Minlos の定理
- 1501 Minty の定理
- 1313 MIP*=RE と Connes 埋め込み問題の否定
- 1888 Mishchenko–Fomenko の指数理論
- 145 Mittag-Leffler 補題（射影極限）
- 1470 Modica–Mortola の定理
- 109 Montel 空間
- 110 Montel 空間の反射性
- 1908 Montgomery–Vaughan の Hilbert 不等式
- 1911 Montgomery のペア相関定理
- 775 Morawetz 評価と散乱
- 1525 Moreau 包と Moreau 分解
- 1064 Morrey の不等式
- 1463 Morrey の準凸性定理
- 1529 Mosco の共役連続性定理
- 1127 Moser の Harnack 不等式
- 527 Mourre 推定
- 539 Mourre 推定による漸近完全性の完全証明（Sigal–Soffer, Hunziker–Sigal–Soffer）
- 1693 Muckenhoupt の判定法
- 1177 Muckenhoupt の A_p 重みと極大関数
- 1726 Mueller の正值性定理
- 1480 Müller–Šverák の凸積分による反例
- 207 Müntz–Szász の定理
- 1246 Murray–von Neumann の比較定理
- 125 Nachbin–Shirota の定理
- 1923 Nagata 次元と Lipschitz 拡張（Lang–Schlichenmaier）
- 1233 Naimark の問題（Rosenberg, Akemann–Weaver）
- 365 Naimark の膨張定理
- 1927 Nash–Kuiper の C^1 等長埋め込み定理
- 1405 Nash–Moser の陰関数定理
- 1686 Nash の不等式と熱核評価（Carlen–Kusuoka–Stroock）
- 737 Navier–Stokes 方程式の Fujita–Kato 理論
- 1600 Navier–Stokes 解の Gevrey 正則性（Foias–Temam）
- 373 Nehari の定理
- 1495 Nehari 多様体と符号変化解
- 469 Nelson の可換性判定と反例
- 1836 Nelson の積分可能性定理
- 468 Nelson の解析ベクトル定理
- 591 Nelson の超縮小性
- 594 Nelson 模型の紫外くりこみ（Nelson 1964）
- 1902 Newman の解析的タウバー定理
- 1416 Newton–Kantorovich の定理
- 1558 Ni–Takagi の境界集中
- 918 Nikishin の定理（測度収束への分解）
- 1032 Nirenberg–Trèves の条件 (Ψ) と局所可解性
- 1889 Novikov 予想と高次符号数（Mishchenko–Kasparov）
- 1710 Nualart–Peccati の 4 次モーメント定理
- 1903 Nyman–Beurling の判定法
- 532 N 体散乱の漸近完全性（Sigal–Soffer, Graf, Dereziński）
- 928 Odell–Rosenthal の定理（ ℓ^1 を含まない双対）
- 1218 Ogasawara の可換性判定
- 1929 Ohsawa–Takegoshi の L^2 拡張定理
- 1516 Opial の補題と Krasnosel'skii–Mann 反復
- 74 Orlicz–Pettis の定理
- 873 Orlicz の定理（ L^p の無条件収束級数）
- 1007 Orlicz 空間
- 631 Ornstein–Uhlenbeck 半群の L^p スペクトルの p 依存性
- 1738 Ornstein–Uhlenbeck 半群の強 Feller 性
- 1737 Ornstein–Uhlenbeck 過程の不変測度
- 1791 Ornstein の同型定理
- 1784 Oseledets の乗法エルゴード定理
- 51 Osgood の定理と各点極限の連続点
- 597 Osterwalder–Schrader の再構成定理
- 1753 Otto–Villani の定理
- 1769 Otto 解析と多孔質媒質方程式
- 1372 Ozawa–Popa の強い固さ
- 1371 Ozawa の固さ定理
- 1481 Palais–Smale 条件と変形補題
- 1038 Paley–Wiener–Schwartz の定理
- 1652 Paley–Wiener–Zygmund の定理
- 211 Paley–Wiener の安定性定理（基底の摂動）

- 1055 Paley–Wiener の定理 (L^2 版)
- 339 Paley–Wiener 空間と標本化定理
- 1760 Paouris の不等式
- 573 Paulsen の相似性判定
- 1215 Paulsen の 2×2 行列の技法
- 458 Payne–Pólya–Weinberger 予想 (Ashbaugh–Benguria)
- 236 Percy–Topping の分解定理
- 1296 Pedersen–竹崎の Radon–Nikodym 定理
- 1217 Pedersen イデアル
- 1087 Peetre の K 関数の計算 (L^1, L^∞)
- 821 Pelczyński の分解法
- 816 Pelczyński の普遍基底空間
- 990 Pelczyński の 普 遍 空 間 と そ の 一 意 性 (Kadec, Pelczyński, Schechtman)
- 377 Peller の定理 (Schatten クラスの Hankel 作用素)
- 713 Perron–Frobenius の固有値の Collatz–Wielandt 特徴づけ
- 720 Perron–Frobenius の定理の量子版 (Evans–Høegh-Krohn)
- 701 Perron–Frobenius の定理 (行列)
- 1804 Peter–Weyl の定理
- 1378 Peterson の L^2 -剛性
- 49 Pettis の補題 (Steinhaus の定理の一般化)
- 183 Pettis 積分と Bochner 積分の違い
- 99 Phelps の Choquet 理論の主要定理群
- 673 Phillips の定理 (Bernstein 関数と生成子)
- 623 Phillips の散逸拡張理論
- 32 Phillips の補題と c_0 の非補空間性
- 1969 Picard の大定理 (Zalcman の補題による証明)
- 327 Pichorides の定理 (Hilbert 変換の L^p ノルム)
- 345 Pick の補間定理
- 1363 Pimsner–Popa の不等式
- 1325 Pimsner–Voiculescu の完全列
- 870 Pisier の K -凸性定数の評価
- 865 Pisier の B-凸性定理
- 580 Pisier の多項式有界性反例の構成
- 844 Pisier の定理 (べき型の一様凸再ノルム)
- 916 Pisier の空間 $P(X \hat{\otimes}_\pi X = X \hat{\otimes}_e X)$
- 890 Pisier の MM^* 評価と ℓ -位置 (Lewis, Figiel–Tomczak-Jaegermann)
- 920 Pisier の非可換 Grothendieck 定理と Haagerup の最良定数
- 824 Pitt の定理
- 1042 Plancherel の定理
- 1544 Pohozaev の恒等式と非存在
- 1434 Poincaré–Miranda の定理
- 1070 Poincaré の不等式と Poincaré–Wirtinger
- 1976 Poincaré の再帰定理と Kac の補題
- 1684 Poincaré 不等式とスペクトルギャップ
- 1056 Poisson の和公式
- 456 Pólya 予想と Li–Yau の不等式
- 1802 Pontryagin の双対定理
- 1366 Popa の λ -格子再構成定理
- 1374 Popa のコサイクル超剛性
- 1370 Popa の双加群による交絡定理
- 1365 Popa の従順部分因子の分類
- 100 Poulsen 単体の普遍性と一意性 (Lindenstrauss–Olsen–Sternfeld)
- 589 Powers–Størmer の不等式
- 1392 Powers の単純性定理
- 1268 Powers 因子
- 1419 Preiss の微分可能性定理
- 1601 Prokhorov の定理
- 1292 Pusz–Woronowicz の受動性定理
- 230 Putnam の不等式 (準正規作用素)
- 745 R-有界性と Rademacher 平均
- 1444 Rabinowitz の大域分岐定理
- 1488 Rabinowitz の鞍点定理と連結定理
- 861 Rademacher 型・余型の定義と例
- 187 Radon–Nikodym 性質の定義と例
- 501 RAGE 定理
- 504 Rajchman 測度と特異連続スペクトル
- 1913 Ramanujan グラフ (Lubotzky–Phillips–Sarnak)
- 1717 Ramer–楠岡の定理
- 988 Ramsey の定理の無限次元版 (Ellentuck)
- 1771 RCD 空間と Bakry–Émery 条件の同値性 (Ambrosio–Gigli–Savaré)
- 279 Read の不変部分空間問題の反例
- 1065 Rellich–Kondrachov のコンパクト性定理
- 486 Rellich の定理 (自己共役な解析的族)
- 350 Representer 定理 (Kimeldorf–Wahba, Schölkopf–Herbrich–Smola)
- 1475 Reshetnyak の連続性定理
- 947 Ribe の定理
- 959 Ribe の定理の完全証明
- 948 Ribe プログラムと Bourgain の距離的特徴づけ (超反射性)
- 1851 Rieffel の変形量子化
- 503 Riemann–Lebesgue と絶対連続スペクトル
- 1865 Riemann–Roch–Hirzebruch の定理
- 1962 Riemann の写像定理 (正規族による証明)
- 1968 Riesz–Haviland の定理
- 7 Riesz–Markov–角谷の表現定理
- 264 Riesz–Schauder 理論
- 1005 Riesz–Sobolev の再配置不等式
- 1001 Riesz–Thorin の補間定理
- 1477 Riesz の再配置不等式と Brascamp–Lieb–Luttinger
- 1162 Riesz の因数分解と内部–外部分解

- 202 Riesz の表現定理
- 1 Riesz の補題と有限次元性
- 413 Riesz 分解定理 (スペクトルの分割)
- 213 Riesz 基底とフレーム
- 754 Riesz 変換の L^p 有界性 (多様体)
- 961 Riesz 空間の基本 (Riesz 分解と Freudenthal)
- 200 RNP と Krein–Milman 性の関係 (Huff–Morris, Bourgain–Talagrand)
- 189 RNP のマルチンゲールによる特徴づけ (Chatterji)
- 190 RNP の幾何学的特徴づけ (Rieffel, Davis–Phelps, Huff)
- 1518 Rockafellar の劣微分の極大単調性定理
- 1505 Rockafellar の和定理
- 1531 Rockafellar の積分汎関数の共役定理
- 1891 Roe 代数と粗指数
- 1350 Rørdam の厳密比較定理
- 232 Rosenblum の定理 (Sylvester 方程式)
- 828 Rosenthal の不等式と X_p 空間
- 812 Rosenthal の ℓ^1 定理と spreading model の入口
- 985 Rosenthal の ℓ^1 定理の記述集合論的精緻化 (Bourgain の ℓ^1 指数)
- 1320 Ruan の定理
- 1012 Rudin–Plotkin の等測定理 (L^p の部分空間の等距離拡張)
- 793 Russell の原理 (可制御性と安定化の同値)
- 237 Russo–Dye の定理
- 167 Ryll–Nardzewski の不動点定理
- 1383 R 変換と自由加法量み込み
- 1244 Sakai の特徴づけ
- 1256 Sakai の非可換 Radon–Nikodym 定理
- 789 Salamon–Weiss の well-posed 線形系
- 1649 Salem–Zygmund の定理
- 1743 Sanov の定理
- 1172 Sarason の VMO と $H^\infty + C$
- 372 Sarason の定理 (モデル空間上の可換子)
- 1406 Sard–Smale の定理
- 895 Sauer–Shelah 補題と Banach 空間 (Elton, Pajor)
- 1108 Sazonov の定理 (Hilbert 空間版 Minlos)
- 164 Schaefer の定理 (Leray–Schauder の先験的評価)
- 303 Schatten クラスの Hölder 不等式と三角不等式
- 302 Schatten クラスの双対
- 311 Schatten クラスの補間
- 162 Schauder の不動点定理
- 1424 Schauder の領域不変性定理
- 801 Schauder 基底と基底定数
- 809 Schauder 基底をもつ古典的空間 (Faber–Schauder 系)
- 1124 Schauder 評価
- 1746 Schilder の定理
- 923 Schlumprecht 空間
- 564 Schmidt–Spitzer の定理
- 479 Schrödinger 作用素の本質的自己共役性 (Kato の不等式と Simon の定理)
- 772 Schrödinger 方程式の Strichartz 評価 (抽象的 TT^* 論法)
- 787 Schrödinger 方程式の可制御性 (Lebeau, Jaffard)
- 615 Schrödinger 群の L^p 非有界性
- 321 Schur の判定 (積分作用素の有界性)
- 16 Schur の性質 (ℓ^1)
- 1197 Schur 乗数と Hankel 行列 (Peller, Pisier)
- 76 Schur 性と弱点列完備性
- 255 Schur 積定理とその作用素版
- 1102 Schwartz の核定理
- 1113 Schwartz の ε 積とベクトル値超関数
- 111 Schwartz 空間 (Grothendieck の意味) と核型空間の区別
- 143 $\mathcal{S} \cong \mathcal{s}$ (Schwartz 空間と急減少列空間の同型)
- 1041 Schwartz 空間上の Fourier 変換
- 386 Scott Brown の手法と双対代数
- 1150 Seeger–Sogge–Stein の Fourier 積分作用素の L^p 評価
- 1147 Seeley の複素冪と ζ 関数
- 1809 Segal–Mautner の Plancherel 定理
- 1830 Segal–Shale–Weil 表現
- 776 Segal の非線形半群理論と非線形波動方程式
- 582 Segal 場作用素の本質的自己共役性
- 1920 Selberg の $\frac{3}{16}$ 定理
- 555 Selberg の跡公式
- 1556 Serrin の過剰決定問題
- 586 Shale–Stinespring の定理 (CAR の場合)
- 585 Shale の定理 (Bogoliubov 変換の実装可能性)
- 1183 Shapiro のコンパクト性判定
- 1249 Sherman–Takeda の定理
- 428 Shilov の冪等元定理
- 98 Shilov 境界の存在
- 505 Simon–Wolff の判定条件
- 508 Simon の「特異連続スペクトルは一般的」定理
- 715 Sinkhorn–Knopp の定理
- 1533 Sion のミニマックス定理
- 1899 Skandalis–Tu–Yu の粗亜群
- 1602 Skorokhod の表現定理
- 1659 Slepian の補題と Sudakov–Fernique の不等式
- 1957 Slofstra の定理
- 1437 Smale の mod 2 写像度
- 33 Sobczyk の定理
- 1063 Sobolev 不等式の最良定数 (Aubin–Talenti)
- 1078 Sobolev 写像空間と位相的障害 (Schoen–Uhlenbeck, Bethuel–Zheng)
- 1089 Sobolev 空間と Besov 空間の K 関数
- 1076 Sobolev 空間の双対と負の Sobolev 空間
- 1061 Sobolev 空間の基本と稠密性 (Meyers–Serrin)

- 1077 Sobolev 空間の補間 ($[H^{s_0}, H^{s_1}]_\theta = H^s$)
- 178 Sperner の補題と Brouwer の組合せ論的証明
- 595 Spin-boson 模型と基底状態の存在
- 921 Spreading model (Brunel-Sucheston)
- 488 Stark 効果と共鳴
- 1711 Stein-Malliavin の評価 (Nourdin-Peccati)
- 1980 Stein の極大原理と Kolmogorov の発散例
- 1019 Stein の次元に依らない極大不等式
- 1003 Stein の解析族の補間定理
- 930 Stern の超積と Krivine-Maurey の安定空間
- 645 Stewart の定理 ($C(\bar{\Omega})$ 上の解析半群)
- 366 Stinespring の膨張定理
- 1951 Stinespring 表現の連続性 (Kretschmann-Schlingemann-Werner)
- 1135 Stokes 作用素と Ladyzhenskaya の inf-sup (発散方程式)
- 583 Stone-von Neumann の定理
- 86 Stone-Weierstrass の de Branges による証明
- 18 Stone-Weierstrass の定理
- 1967 Stone の Boolean 代数の表現定理と Gelfand 双対
- 467 Stone の定理
- 449 Stone の定理への準備: 一径数ユニタリ群のスペクトル表示
- 1945 Størmer-Woronowicz の分解可能性定理
- 1615 Strassen の凸順序定理
- 1655 Strassen の汎関数重複対数の法則
- 1606 Strassen の結合定理
- 1677 Stroock-Varadhan のマルチンゲール問題
- 1705 Stroock の公式
- 1493 Struwe の大域コンパクト性定理
- 331 Sturm-Liouville 作用素のスペクトル理論
- 1594 Sturm アトラクターの分類 (Fiedler-Rocha)
- 892 Sudakov の不等式と双対 Sudakov (Pajor-Tomczak-Jaegermann)
- 1982 Sunada の方法による等スペクトル多様体
- 1324 Swan の定理と位相的 K 理論
- 369 Sz.-Nagy-Foias の特性関数
- 380 Sz.-Nagy-Foias の C_0 理論と Jordan 標準形
- 370 Sz.-Nagy-Foias の関数モデル
- 362 Sz.-Nagy のユニタリ膨張定理
- 574 Sz.-Nagy の相似定理
- 276 Szankowski の定理 ($\mathcal{B}(H)$ は近似性質をもたない)
- 815 Szarek の定理 (BAP をもつが基底のない空間)
- 338 Szegő の定理と Verblunsky 係数
- 1164 Szegő の定理 (H^2 における予測理論)
- 290 Szegő の極限定理
- 938 Szlenk 指数
- 984 Szlenk 指数と順序数指数
- 1499 Szulkin の非平滑臨界点理論
- 1384 S 変換と自由乗法畳み込み
- 1619 Talagrand の Glivenko-Cantelli 類の特徴づけ
- 1645 Talagrand の majorizing measure 定理
- 1752 Talagrand の T_2 不等式
- 871 Talagrand の余型 2 と Orlicz 性
- 896 Talagrand の凸距離不等式
- 763 Tanabe-Sobolevskii の放物型発展方程式
- 1820 Tannaka-Krein の双対定理
- 1906 Tate の学位論文
- 1458 Taylor 渦の分岐 (Velte, Yudovich)
- 514 Ten Martini 問題 (Avila-Jitomirskaya)
- 517 Thomas の定理 (周期作用素の絶対連続性)
- 1837 Thoma の定理
- 1346 Tikuisis-White-Winter の準対角性定理
- 273 Titchmarsh の畳み込み定理と Volterra の不変部分空間
- 241 Toeplitz-Hausdorff の定理
- 1184 Toeplitz 作用素の Brown-Halmos 理論
- 287 Toeplitz 作用素の指数定理
- 1339 Toeplitz 拡大の指数写像
- 563 Toeplitz 行列の擬スペクトルと有限切断 (Reichel-Trefethen, Böttcher)
- 1535 Toland-Singer の DC 双対性
- 1345 Toms-Winter 予想
- 1348 Toms と Rørdam の反例
- 1462 Tonelli-Serrin の下半連続性定理
- 1795 Tracy-Widom 分布
- 679 Trotter-Kato の定理の Banach 空間での完全証明と Kurtz の拡張
- 662 Trotter-Kato の近似定理
- 497 Trotter の積公式と Feynman-Kac 公式
- 853 Troyanski の定理 (弱コンパクト生成空間の LUR 再ノルム)
- 1067 Trudinger-Moser の不等式
- 1947 Tsirelson の上界と Grothendieck 不等式
- 922 Tsirelson 空間
- 163 Tychonoff の不動点定理
- 108 Tychonoff 積と局所凸空間の例
- 1171 Uchiyama の定理 (VMO と交換子のコンパクト性)
- 1934 Uhlenbeck の除去可能特異点定理
- 1946 Uhlmann の定理
- 58 Ulam の問題と Hyers の安定性
- 1603 Ulam の定理と Radon 性
- 746 UMD 空間と Burkholder の定理
- 1672 UMD 空間における確率積分 (van Neerven-Veraar-Weis)
- 891 Urysohn の不等式と平均幅
- 1614 Varadarajan の定理
- 1744 Varadhan の積分補題
- 364 Varopoulos · Parrott の反例 (三変数)

- 1685 Varopoulos の定理
- 1220 Vidav–Palmer の定理
- 1254 Vigier の単調収束定理
- 1696 Villani の低保存性 (hypocoercivity)
- 73 Vitali–Hahn–Saks の定理
- 192 Vitali の収束定理 (ベクトル値)
- 1120 Vogt の Fréchet 空間の分裂定理と $\mathcal{S}$ の補空間
- 398 Voiculescu のほぼ可換ユニタリ行列の反例
- 240 Voiculescu の非可換 Weyl–von Neumann 定理
- 272 Volterra 作用素
- 1190 Volterra 型作用素と BMOA (Aleman–Siskakis)
- 330 Volterra 型積分方程式の一意可解性
- 571 von Neumann のスペクトル集合と K -スペクトル集合
- 361 von Neumann の不等式
- 1241 von Neumann の二重可換子定理
- 1251 von Neumann の約化理論
- 1247 von Neumann の連続幾何
- 1918 Voronin の普遍性定理
- 1379 W^* -超剛性群の存在 (Ioana–Popa–Vaes)
- 1724 Walsh の確率熱方程式
- 1690 Wang の次元によらない Harnack 不等式
- 1605 Wasserstein 空間の位相
- 1779 Wasserstein 重心 (Agueh–Carlier)
- 1905 Weil の明示公式と正值性判定
- 1459 Weinstein–Moser の定理
- 1496 Weinstein の最良 Gagliardo–Nirenberg 不等式
- 788 Weiss の許容作用素と well-posed 線形系
- 759 Weis の作用素値 Mikhlin 乗数定理
- 696 Weis の定理
- 744 Weis の定理 (最大正則性の R -有界性による特徴づけ)
- 1818 Wendel の定理
- 437 Wermer の極大性定理
- 333 Weyl–Titchmarsh の m 関数
- 394 Weyl–von Neumann–Berg の定理 (正規作用素の対角化)
- 266 Weyl–von Neumann の定理
- 1137 Weyl の Hodge 定理 (閉多様体)
- 1914 Weyl の一様分布判定法と van der Corput
- 307 Weyl の不等式 (Schatten クラス)
- 910 Weyl の不等式の Banach 空間版 (König)
- 251 Weyl の不等式 (固有値と特異値)
- 451 Weyl の判定条件
- 454 Weyl の固有値漸近則の第二項 (Ivrii)
- 490 Weyl の定理 (コンパクト摂動と本質的スペクトル) と相対コンパクト摂動
- 296 Weyl の定理 (作用素論の意味)
- 1829 Weyl の指標公式
- 269 Weyl の本質的スペクトル定理
- 332 Weyl の極限点・極限円の二分法
- 480 Weyl の極限点・極限円理論と不足指数 (完全版)
- 1974 Weyl の直交射影法による Dirichlet 原理
- 1028 Weyl の補題 (楕円型正則性)
- 460 Weyl 則の剰余項と古典力学 (Duistermaat–Guillemin)
- 556 Weyl 則の熱核による証明と Minakshisundaram–Pleijel 展開
- 541 Weyl 量子化と Moyal 積
- 1155 Weyl 量子化と Wigner 関数
- 289 Wiener–Hopf 分解と Toeplitz 方程式
- 1901 Wiener–Ikehara のタウバー定理
- 423 Wiener–Lévy の定理
- 1787 Wiener–Wintner の定理
- 1704 Wiener–伊藤の多重積分
- 1054 Wiener のタウバー定理 (L^1 版)
- 502 Wiener の定理 (測度の Fourier 変換と原子)
- 422 Wiener の補題
- 598 Wightman の再構成定理と Reeh–Schlieder の定理
- 1822 Wigner の Poincaré 群の分類
- 1871 Witten 変形と Morse 不等式
- 368 Wittstock の完全有界写像の分解
- 1148 Wodzicki 留数
- 226 Wold 分解
- 1085 Wolff の再補間定理
- 1852 Woronowicz のコンパクト量子群
- 1678 Yamada–Watanabe の定理
- 325 Young の畳み込み不等式と最良定数 (Beckner, Brascamp–Lieb)
- 1474 Young 測度の基本定理 (Ball)
- 1577 Yudovich の一意性定理
- 1890 Yu の粗 Baum–Connes 定理
- 619 Zabczyk の例 (スペクトル上界と成長限界の不一致)
- 1540 Zajíček の定理
- 499 Zhislin の定理 (中性・正イオン原子の無限個の束縛状態)
- 817 Zippin の定理 (c_0 と ℓ^p の基底の特徴づけ)
- 1679 Zvonkin–Veretennikov の定理
- 1008 Zygmund 空間 $L \log L$ と極大関数 (Stein)

その他（日本語・記号） 550 題

- 1894 L^2 -Betti 数の無理数値 (Atiyah の問題)
 1764 c -巡回単調性と最適性
 1635 γ -根号化作用素 (Gross-Sazonov)
 1478 A -準凸性と下半連続性 (Fonseca-Müller)
 1592 1 次元放物型方程式の収束 (Matano, Zelenyak)
 1293 1 次元量子スピン系の KMS 状態の一意性 (荒木)
 907 2-総和ノルムと Pietsch の John 定理 ($\pi_2(\text{id}_X) = \sqrt{n}$)
 1584 2 次元 Navier-Stokes アトラクターの次元評価 (Constantin-Foias-Temam)
 1582 2 次元 Navier-Stokes 方程式の大域アトラクター (Ladyzhenskaya)
 1596 3 次元 Navier-Stokes の軌道アトラクター (Chepyzhov-Vishik)
 1040 Łojasiewicz の除法定理と Hörmander
 855 Šmulian の判定
 1466 Šverák の反例
 1469 Γ -収束の基本定理
 958 ℓ^1 での次元削減の不可能性 (Brinkman-Charikar)
 1073 $W^{1,1}$ と BV の埋め込み・周長
 1173 H^1 と Calderón-Zygmund 作用素
 818 ℓ^p と c_0 の基底の一意性 (Lindenstrauss-Pelczyński, Lindenstrauss-Zippin)
 837 H^1 と L^1 の非同型性と Maurey の定理
 808 L^1 と $C[0, 1]$ は無条件基底をもたない
 146 $\lim^1$ と射影極限の消滅 (Palamodov-Retakh)
 17 $C(K)$ の Banach-Stone の定理
 807 L^p の Haar 基底の無条件性 (Paley, Marcinkiewicz)
 1810 $SL(2, \mathbb{R})$ の Plancherel 公式 (Harish-Chandra)
 850 ℓ^p のノルムの最良平滑性 (Bonic-Frampton)
 1013 L^0 の位相と Nikishin
 842 L^p の凸性・平滑性のべき型
 84 $C(K)^*$ の単位球の端点
 6 c_0, ℓ^1, ℓ^∞ の双対
 8 L^p の双対 (Riesz)
 102 L^p ($0 < p < 1$) の双対は自明
 826 L^p の同型分類 ($p \neq 2$) と $L^p \not\cong \ell^p$
 1112 $\mathcal{D}(\Omega)$ の同型類 (Valdivia-Vogt)
 426 H^∞ の極大イデアル空間と Carleson のコロナ定理
 427 $L^1(G)$ の極大イデアル空間と Fourier 変換
 823 ℓ^∞ の素性 (Lindenstrauss)
 822 ℓ^p の素性 (Pelczyński)
 463 $-d^2/dx^2$ の自己共役性と境界条件
 1299 R の自己同型の外部共役分類 (Connes)
 1226 $K(H)$ の表現
 833 L^1 の補空間 (Enflo-Starbird, Pelczyński の問題)
 840 L^p の補空間の問題と Johnson-Maurey-Schechtman-Tzafriri の対称構造
 825 L^p の部分空間としての ℓ^q ($p < q \leq 2$)
 1315 $B(H)$ の非完全性 (Wassermann)
 83 L^1, c_0 は双対空間ではない
 1907 アデルの Poisson 和公式と数体の Riemann-Roch
 1595 アトラクターの摂動に関する上半連続性 (Hale-Raugel)
 1093 ウェーブレットによる関数空間の特徴づけ (Meyer)
 1572 エネルギー臨界波動方程式の大域正則性 (Struwe, Grillakis)
 1569 エネルギー誘導法 (Bourgain)
 1777 エントロピー正則化と Sinkhorn 反復
 1280 オドメーターと Powers 因子
 351 カーネル平均埋め込みと特性的核 (Sriperumbudur-Gretton-Fukumizu)
 1631 ガウス測度の 0-1 法則 (Kallianpur)
 1630 ガウス測度の台
 1627 ガウス相関不等式 (Royen)
 1637 ガウス過程の上限の二分律
 1638 ガウス過程の上限の分布の正則性 (Tsirelson)
 1994 グラフ空間のコンパクト性 (Lovász-Szegedy)
 440 コロナ定理の完全証明 (Wolff の $\bar{\partial}$ 法)
 274 コンパクト作用素の Schauder 基底による特徴づけ (Banach 空間)
 261 コンパクト作用素の基本性質
 1806 コンパクト生成 LCA 群の構造定理
 263 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理
 635 スキュー随伴作用素とユニタリ群の Lumer-Phillips 版
 407 スペクトルの上半連続性と不連続性 (Newburgh)
 446 スペクトルの分解 (点・ac・sc)
 404 スペクトルの部分代数依存性 (Shilov)
 401 スペクトルは空でないコンパクト集合
 1841 スペクトル三つ組と Connes の距離公式
 753 スペクトル乗数定理 (Hörmander 型、Christ, Duong-Ouhabaz-Sikora)
 1850 スペクトル作用の漸近展開 (Chamseddine-Connes)
 681 スペクトル写像定理の成否
 405 スペクトル写像定理 (多項式・正則関数)
 459 スペクトル定理の三つの形の同値性の完全な証明
 441 スペクトル定理 (掛け算作用素形)
 1208 スペクトル永続性
 1874 スペクトル流と指数
 444 スペクトル重複度理論 (Hahn-Hellinger)
 914 テンソルノルムと作用素イデアルの対応 (Grothendieck の 14 個のテンソルノルム)
 118 テンソル積の位相 (射影・単射)
 301 トレースクラスとトレース
 309 トレースクラス積分作用素と Mercer の定理
 1069 トレース定理
 77 ノルム達成作用素の稠密性 (Lindenstrauss, Bourgain)

- 1998 バルク-エッジ対応 (Kellendonk-Richter-Schulz-Baldes)
- 1407 パラメータ付き横断性定理
- 1729 パラ制御解析 (Gubinelli-Imkeller-Perkowski)
- 1154 パラ積と Bony のパラ微分計算
- 528 ビリアル定理
- 197 ベクトル値 Riemann-Stieltjes 積分と有界変分関数
- 194 ベクトル測度に関する積分 (Bartle 積分) と表現定理
- 184 ベクトル測度の基本性質 (Bartle-Dunford-Schwartz)
- 123 ボルノロジカル空間
- 1664 マルチンゲール H^1 -BMO 双対性
- 1778 マルチンゲール最適輸送の双対性
- 1668 マルチンゲール表現定理
- 1194 モデル空間と Clark 測度
- 796 モーメント問題と可制御性 (Fattorini-Russell)
- 448 ユニタリ作用素のスペクトル定理と Herglotz の定理
- 1597 ランダムアトラクター (Crauel-Flandoli)
- 1511 レゾルベントと Yosida 近似
- 602 レゾルベントの Laplace 変換表示
- 794 一意接続と近似可制御性 (熱方程式)
- 1620 一様中心極限定理 (Dudley, Pollard)
- 841 一様凸性の係数と一様平滑性の双対
- 42 一様有界性原理 (Banach-Steinhaus)
- 60 一様有界性原理の非線形版と Nikodým の有界性定理
- 606 一様連続半群と有界生成子
- 495 一次元・二次元の弱結合束縛状態 (Simon)
- 1023 一点に台をもつ超関数
- 1240 一般化 Effros-Hahn 予想 (Gootman-Rosenberg)
- 625 L^p 上の散逸性 (Laplacian)
- 752 L^p 上の楕円型作用素の H^∞ 計算
- 711 不変測度の存在 (Krylov-Bogoliubov)
- 91 不変測度の集合のエルゴード分解
- 381 不変部分空間問題の現状
- 1877 η 不変量の正則性
- 1051 不確定性原理 (Heisenberg · Hardy · Benedicks)
- 472 不足指数と von Neumann の拡張理論
- 257 主三角射影の非有界性 (Kwapien-Pelczyński)
- 1207 乗数環 $M(A)$
- 52 二つの Banach 空間の位相の比較
- 215 二つの部分空間の相対位置 (Halmos の二射影定理)
- 471 二次形式と自己共役作用素の対応 (表現定理)
- 548 二重井戸のトンネル効果 (Helffer-Sjöstrand, Simon)
- 1560 二階の粘性解の一意性 (Jensen, Ishii)
- 316 交換子の空間とトレースの一意性 (Dykema-Figiel-Weiss-Wodzicki)
- 1666 伊藤等長性と確率積分の構成
- 1583 体積収縮によるアトラクター次元評価 (Constantin-Foias, Douady-Oesterlé)
- 893 体積比の理論 (Szarek-Tomczak-Jaegermann)
- 913 作用素イデアルのノルムの理論 (Pietsch)
- 260 作用素単調関数の Löwner 定理の完全証明 (Hansen-Pedersen, Bhatia)
- 248 作用素平均の Kubo-Ando 理論
- 1541 優解・劣解法
- 1997 全次数の二部 Ramanujan グラフ (Marcus-Spielman-Srivastava)
- 1322 六項完全列
- 1715 共分散表現と Gauss Poincaré 不等式
- 540 共鳴の計数と Weyl 則 (Melrose, Sjöstrand-Zworski)
- 1858 内部ゆらぎとゲージ場
- 1122 内部正則性 (差分商の方法)
- 1798 円則 (Tao-Vu)
- 838 円板代数と $C(K)$ の非同型性 (Kislyakov, Bourgain)
- 425 円板代数の極大イデアル空間
- 341 再生核の基本定理 (Moore-Aronszajn)
- 342 再生核の演算 (和・積・制限・引き戻し)
- 1004 再配置と Hardy-Littlewood の不等式
- 1009 再配置不変空間の Boyd 指数と補間
- 1286 富山の定理
- 1252 富田の可換子定理
- 1281 富田の基本定理
- 158 冪級数空間と直径次元
- 1532 凸関数の連続性
- 648 分数 Laplacian と Caffarelli-Silvestre の拡張
- 646 分数冪の定義と基本性質
- 1071 分数階 Sobolev 空間と Gagliardo 半ノルム
- 1954 分離可能性判定の NP 困難性 (Gurvits)
- 1526 劣微分の和公式 (Moreau-Rockafellar)
- 1561 L^2 劣臨界 NLS の大域適切性 (Tsutsumi)
- 1435 勾配写像の指数 (Rothe, Krasnosel'skii, Amann)
- 1589 勾配系のアトラクターの構造 (Hale)
- 1688 勾配評価と曲率次元条件
- 286 半 Fredholm 作用素と Kato の摂動定理
- 546 半古典 Weyl 則
- 1284 半有限性のモジュラー判定
- 733 半線形発展方程式の局所適切性 (Segal, Kato)
- 1757 半群によるガウス集中 (Maurey-Pisier の方法)
- 697 半群のコンパクト性と漸近周期性
- 669 半群の数値近似: Lax の同値定理
- 601 C_0 半群の生成子の基本性質
- 1305 単射 III_λ 因子と II_∞ 因子
- 1301 単射 von Neumann 環の同値条件
- 1347 単純核型 C^* -環の分類の完結
- 1507 単調作用素の生成的一価性 (Kenderov)
- 1166 原子分解 (Coifman, Latter)
- 609 双対半群と太陽双対 (sun dual)
- 104 双対対と整合的位相 (Mackey-Arens)
- 138 双対対の「凸性」による Hahn-Banach の局所凸版

- 70 双対空間の可分性と元の空間
- 105 双極定理
- 64 反射性の特徴づけ (Kakutani)
- 981 可分 Banach 空間の標準 Borel 空間
- 781 可制御性・可観測性の双対性 (無限次元)
- 445 可換 von Neumann 環の構造
- 418 可換元のスペクトル半径の劣加法性と劣乗法性
- 371 可換子持ち上げ定理 (Sz.-Nagy-Foias, Sarason)
- 1181 合成作用素の有界性とコンパクト性 (H^2)
- 1452 同変分岐補題 (Cicogna, Vanderbauwhede)
- 516 周期 Schrödinger 作用素のバンド構造 (Floquet-Bloch)
- 1479 周期均質化の Γ -収束
- 4 商空間と完備化
- 1498 噴水定理 (Bartsch)
- 1722 因数分解法 (Da Prato-Kwapień-Zabczyk)
- 1408 固有値の生成的単純性 (Uhlenbeck)
- 558 固有関数の L^p 評価 (Sogge)
- 936 均質空間問題の解決 (Gowers, Komorowski-Tomczak-Jaegermann)
- 1262 型 I von Neumann 環の構造
- 876 型と余型の補間
- 869 型・余型と K -凸性 (Pisier)
- 878 型・余型と Dvoretzky の次元評価
- 1431 (S_+) 型写像の写像度 (Browder, Skrzypniak)
- 1261 型分解定理
- 1271 基本群 (Murray-von Neumann)
- 1369 基本群の任意性 (Popa, Popa-Vaes)
- 1026 基本解の存在 (Malgrange-Ehrenpreis)
- 475 境界三つ組 (boundary triples) による拡張の記述
- 632 境界条件と半群: Wentzell 境界条件
- 1123 境界正則性と Agmon-Douglis-Nirenberg 評価
- 1461 変分法の直接法
- 1449 変分的分岐定理 (Krasnosel'skii, Böhme, Marino)
- 1429 多価写像の写像度 (Cellina-Lasota)
- 429 多変数正則関数カルキュラス (Arens-Calderón, Waelbroeck)
- 725 多孔質媒質方程式の L^1 縮小半群
- 1790 多重エルゴード平均の L^2 収束 (Host-Kra)
- 1581 大域アトラクターの存在
- 1909 大篩不等式 (Selberg, Montgomery-Vaughan)
- 455 太鼓の形は聞こえるか (Kac, Gordon-Webb-Wolpert)
- 414 孤立固有値の代数的重複度と Riesz 射影
- 791 安定化可能性と検出可能性 (無限次元)
- 1447 安定性の交換 (Crandall-Rabinowitz)
- 1557 安定解の正則性 (Cabrè-Figalli-Ros-Oton-Serra)
- 1352 安定階数 (Rieffel)
- 1928 完備多様体の L^2 Hodge 理論 (Dodziuk)
- 3 完備性の級数による特徴づけ
- 1359 完全 C^* -環の擬トレースはトレース (Haagerup)
- 346 完全 Pick 核 (Agler-McCarthy)
- 1554 定常 Navier-Stokes 方程式の Leray の存在定理
- 1153 $T(1)$ 定理 (David-Journé)
- 1165 実 Hardy 空間 $H^1(\mathbb{R}^n)$ の極大関数による特徴づけ (Fefferman-Stein)
- 473 実作用素の自己共役拡張の存在 (von Neumann)
- 1082 実補間法 (K 法と J 法の同値性)
- 1351 実階数 0 の特徴づけ (Brown-Pedersen)
- 1714 密度の公式と評価 (Nourdin-Viens)
- 1687 対数 Sobolev 不等式族と超縮小性 (Davies-Simon)
- 462 対称作用素と自己共役作用素の基本判定
- 581 対称・反対称 Fock 空間と第二量子化
- 1245 射影による生成
- 442 射影値測度とスペクトル定理 (積分形)
- 201 射影定理と直交分解
- 1935 小平の埋め込み定理
- 804 小摂動の原理 (Krein-Milman-Rutman)
- 1636 小球確率と距離エントロピー (Kuelbs-Li)
- 1833 尖点形式の空間の離散性 (Gelfand-Graev-Piatetski-Shapiro)
- 1803 局所コンパクト可換群の Plancherel の定理
- 101 局所凸空間の半ノルムによる記述
- 116 局所反射性原理 (Lindenstrauss-Rosenthal, Johnson-Rosenthal-Zippin)
- 1796 局所固有値統計の普遍性 (Erdős-Schlein-Yau, Tao-Vu)
- 1549 山辺問題
- 1482 峠の定理 (Ambrosetti-Rabinowitz)
- 1491 峠点の臨界群 (Hofer)
- 1843 巡回コホモロジーと Connes の周期性完全列
- 1855 巡回ホモロジーの Morita 不変性
- 389 巢代数 (nest algebra) と Ringrose の定理
- 692 平均エルゴード定理 (半群版)
- 1580 平均化 Navier-Stokes の爆発 (Tao)
- 1788 平方数に沿った点別エルゴード定理 (Bourgain)
- 849 C^k 平滑バンプと Meshkov の定理
- 851 平滑変分原理と平滑性 (Dewille-Godefroy-Zizler)
- 1068 延長定理 (Stein, Calderón)
- 71 弱 Cauchy 列と Rosenthal の ℓ^1 定理
- 277 弱コンパクト作用素と Gantmacher の定理
- 78 弱位相の位相的性質: Kadec-Klee 性
- 112 弱位相の完備性の失敗
- 61 弱位相・弱*位相の基本性質
- 1414 弱正則性と強正則性 (Dunford)
- 1248 弱連続・強連続な線形汎関数
- 291 強 Szegő 極限定理 (Ibragimov, Johansson)
- 126 強双対と反射性 (局所凸)
- 768 強双曲系と Kreiss の行列定理

- 1344 強自己吸収 C^* -環 (Toms–Winter)
- 672 従属 (subordination) と分数冪半群 (Bochner)
- 1278 従順な同値関係の超有限性 (Connes–Feldman–Weiss, Ornstein–Weiss)
- 1812 従順性の特徴づけ
- 1302 従順群と単射性
- 1799 従順群のエルゴード定理 (Lindenstrauss)
- 1219 微分の自動連続性と内部性 (Sakai, Ringrose, Kadison–Sakai)
- 1897 性質 A と粗埋め込み
- 1367 性質 (T) をもつ群の因子の剛性 (Connes)
- 1265 性質 Γ と $L(\mathbb{F}_2) \not\cong R$
- 1587 慣性多様体の存在 (Foiias–Sell–Temam)
- 642 扇形作用素の Dunford 積分による半群の構成
- 1454 折り返し点定理 (Crandall–Rabinowitz)
- 736 抽象 Cauchy–Kowalevski の定理 (Nirenberg–Nishida)
- 607 抽象 Cauchy 問題の適切性
- 1364 指数 4 以下の超有限部分因子と ADE 分類
- 283 指数の乗法性
- 284 指数の安定性
- 1588 指数アトラクター (Eden–Foiias–Nicolaenko–Temam)
- 698 指数二分性と双曲型の半群
- 605 指数公式 (Post–Widder の反転)
- 2000 指数定理の全体像の再構成
- 561 擬スペクトルとその特徴づけ
- 1144 擬微分作用素の座標変換不変性
- 1142 擬微分作用素の L^2 有界性と Sobolev 有界性
- 1141 擬微分作用素の記号計算
- 1538 支持関数と Hörmander の対応
- 533 散乱行列と散乱振幅
- 621 散逸作用素と Lumer–Phillips の定理
- 242 数域半径の性質
- 1847 整数量子 Hall 効果 (Bellissard–van Elst–Schulz–Baldes)
- 1870 族の指数定理
- 707 既約正值半群と de Pagter の定理
- 1223 既約表現による点の分離
- 1489 星形エネルギー面上の周期軌道 (Rabinowitz)
- 778 時間周期問題と Floquet 理論 (無限次元)
- 1279 普遍的な可分 II_1 因子の非存在 (Ozawa)
- 1330 普遍係数定理 (Rosenberg–Schochet)
- 757 最大正則性と非自律問題 (Lions の問題)
- 741 最大正則性の定義と必要条件
- 756 最大正則性の非線形放物型方程式への応用 (Prüss, Amann)
- 1216 最小テンソルノルムの最小性 (Takesaki)
- 1797 最小特異値の評価 (Rudelson–Vershynin)
- 1568 最小質量爆発解の分類 (Merle)
- 682 最終ノルム連続半群とスペクトル写像定理
- 618 有界でない M と半群の成長限界
- 661 有界摂動定理
- 5 有界線形作用素の空間
- 654 有界虚数冪 (BIP)
- 1700 有限 Markov 連鎖の混合時間 (Diaconis–Saloff-Coste)
- 767 有限伝播速度と依存領域
- 2 有限次元ノルムの同値性
- 1960 有限相関状態 (Fannes–Nachtergaele–Werner)
- 1389 有限自由エントロピーと因子の性質
- 295 本質的スペクトルの諸定義と関係
- 908 核作用素と積分作用素
- 1334 核型 C^* -環の Ext 群
- 1308 核型 C^* -環の安定性
- 1104 核型空間と射影・単射テンソル積の一致
- 1103 核型空間の Grothendieck–Pietsch 判定
- 1106 核型空間の Montel 性と有界集合
- 1101 核型空間の定義 (Grothendieck)
- 1353 核次元 (Winter–Zacharias)
- 1879 楕円型作用素による Bott 周期性の証明 (Atiyah)
- 293 楕円型作用素の Fredholm 性 (有界領域)
- 624 楕円型作用素の半群生成 (L^2)
- 1138 楕円型作用素の固有関数の一意接続性 (Aronszajn–Carleman)
- 644 楕円型作用素の L^p 解析半群 (Agmon の技法)
- 1873 楕円型境界値問題の Fredholm 性
- 1143 楕円型擬微分作用素のパラメトリクス
- 224 極分解
- 1506 極大単調作用素の局所有界性
- 1357 極小同相写像の接合積の分類可能性
- 1237 極小同相写像の接合積の単純性
- 526 極限吸収原理 (Agmon)
- 1287 標準形の存在と一意性 (Haagerup)
- 124 樽型だがボルノロジカルでない空間
- 121 樽型空間と Banach–Steinhaus
- 223 正作用素の平方根
- 978 正值作用素のスペクトルの周辺構造 (de Pagter–Schep, Lotz)
- 705 正值作用素のスペクトル半径はスペクトルに属する
- 1203 正值元の特徴づけ (Fukamiya–Kaplansky–Kelley–Vaught)
- 717 正值半群による人口モデル (年齢構造)
- 706 正值半群のスペクトル上昇
- 695 正值半群の漸近挙動とスペクトル境界
- 29 正值線形汎関数の拡張 (M. Riesz–Krein)
- 1209 正值線形汎関数の自動連続性
- 971 正則作用素と Kantorovich の定理

- 434 正則凸と Rossi の局所最大値原理
- 431 正則凸性と多項式凸包
- 157 正則関数空間 $\mathcal{H}(\Omega)$ の同型類
- 1250 正規 $*$ -準同型の構造
- 1257 正規 Hermite 汎関数の Jordan 分解
- 229 正規作用素のノルムとスペクトル半径
- 382 正規作用素の不変部分空間と反射性
- 447 正規作用素の同時対角化 (可換族)
- 450 正規作用素の平方根・極分解・関数の連続性
- 1243 正規状態の特徴づけ
- 1295 正規重みの Haagerup 分解
- 924 歪み問題と Odell-Schlumprecht の定理
- 1875 歪自己共役 Fredholm 作用素の mod 2 指数
- 482 水素原子の自己共役性 (Kato 1951)
- 1599 決定モード (Foiás-Prodi)
- 522 波動作用素の基本性質
- 521 波動作用素の存在と Cook の方法
- 613 波動方程式の半群 (エネルギー空間)
- 783 波動方程式の境界観測不等式 (乗数法)
- 1035 波面集合
- 689 減衰波動方程式の一様安定性 (Bardos-Lebeau-Rauch)
- 700 減衰波動方程式の幾何制御と Gearhart-Prüss (完全版)
- 1719 渡辺の一般化 Wiener 汎関数
- 1537 測度の凸汎関数と Goffman-Serrin の公式
- 1611 測度の分解定理 (Rokhlin)
- 1740 Φ_3^+ 測度の構成
- 1317 準対角性と従順性 (Rosenberg)
- 1029 準楕円型作用素 (Hörmander)
- 128 準樽型空間と強双対の同程度連続性
- 387 準相似と準アフィン変換
- 572 準相似と相似の問題 (Halmos の多項式有界性の反例)
- 617 準縮小半群と再ノルム
- 588 準自由状態と Araki-Woods の表現
- 931 漸近 ℓ^p 空間と Maurey-Milman-Tomczak-Jaegermann の漸近構造
- 487 漸近級数と非解析的摂動 (非調和振動子)
- 1385 漸近自由性 (Voiculescu 1991)
- 805 無条件基底と James の定理
- 1326 無理数回転環の分類
- 1598 無限次元 KAM 理論 (Kuksin, Pöschel, Wayne)
- 790 無限次元 Riccati 方程式と LQ 制御
- 1590 無限次元の LaSalle 不変原理 (Hale, Dafermos)
- 1451 無限次元の中心多様体定理
- 1785 無限次元の乘法エルゴード定理 (Ruelle, Mañé)
- 584 無限自由度での非同値表現の存在
- 1450 無限遠からの分岐 (Rabinowitz)
- 1734 無限遠からの降下 (Mourrat-Weber)
- 612 熱半群とガウス核
- 636 熱方程式の Neumann 問題と保存性
- 785 熱方程式の null 可制御性 (Lebeau-Robbiano, Fursikov-Imanuvilov)
- 657 熱核の Gauss 評価と半群の L^p 解析性
- 227 片側シフトのスペクトルと不変部分空間
- 494 物質の安定性 (Dyson-Lenard, Lieb-Thirring)
- 1037 特異性の伝播定理 (Hörmander)
- 1460 特異点論による分岐の正規形 (Golubitsky-Schaeffer)
- 1211 状態の十分性
- 1676 田中の公式と局所時間の連続性 (Trotter)
- 777 発展方程式の abstract Duhamel 原理と Volterra 方程式
- 761 発展族 (evolution family) の定義と基本性質
- 1702 発散作用素と Skorokhod 積分
- 208 直交多項式と三項漸化式
- 666 相対有界摂動による解析半群の生成
- 1253 真に無限射影の二等分
- 1739 確率 Navier-Stokes のマルチンゲール解 (Flandoli-Gatarek)
- 1721 確率畳み込みと mild 解 (Da Prato-Zabczyk)
- 637 確率的完全性と Grigor'yan の判定
- 611 移動半群と微分作用素の半群
- 675 積分半群と C-半群
- 1016 L^p 空間の Clarkson 型不等式と Hanner 不等式
- 1288 竹崎の双対定理と連続分解
- 1285 竹崎の条件付き期待値定理
- 218 等角埋め込みと Schoenberg の定理
- 1193 等長作用素と RKHS (de Branges-Rovnyak 空間)
- 378 等長作用素の不変部分空間と Beurling の定理
- 955 粗埋め込みと Gromov の問題 (Kasparov-Yu, Kalton)
- 1336 純無限単純 C^* -環の K_0 (Cuntz)
- 1221 純状態と既約表現
- 1225 純状態のユニタリ同値 (Glimm-Kadison)
- 1230 純状態の切り出し (Akemann-Anderson-Pedersen)
- 1239 純状態の推移性 (Kishimoto-Ozawa-Sakai)
- 1990 素測地線定理 (Huber)
- 1660 経験過程の Talagrand 集中不等式
- 430 結合スペクトルと Taylor スペクトル
- 1275 結合定数 (Murray-von Neumann)
- 901 絶対 p -総和作用素と Pietsch の因数分解定理
- 1473 緩和定理 (Dacorogna)
- 806 縮小基底と有界完備基底
- 1745 縮約原理と Dawson-Gärtner の射影極限定理
- 1730 縮退雑音をもつ 2 次元 Navier-Stokes のエルゴード性 (Hairer-Mattingly)
- 1264 群 von Neumann 環が因子になる条件
- 610 C_0 群とその生成子
- 1321 K_0 群の基本性質
- 1310 群の完全性と性質 A
- 1267 群測度空間構成

- 1562 H^1 臨界 NLS の局所適切性 (Cazenave–Weissler)
- 1579 臨界空間での Euler 方程式の非適切性 (Bourgain–Li)
- 411 自動連続性 (Kaplansky の問題と Dales–Esterle)
- 222 自己共役作用素のノルムと数域
- 643 自己共役作用素の半群は解析的
- 1368 自明な基本群をもつ Π_1 因子 (Popa)
- 1387 自由 Poisson 分布と Marchenko–Pastur 則
- 590 自由ボソン場の Hamiltonian と Hermite 展開
- 1382 自由中心極限定理
- 1400 自由半円系と自由群因子
- 1381 自由独立性と被約自由積 (Voiculescu)
- 1900 自由群の Baum–Connes 予想 (Julg–Valette, Pimsner–Voiculescu)
- 1854 自由群の K-従順性 (Cuntz)
- 1335 自由群の被約 C^* -環の K 理論 (Pimsner–Voiculescu)
- 1373 自由群因子の Cartan 部分環の非存在 (Voiculescu)
- 1377 自由群因子の素性 (Ge)
- 50 至る所微分不可能な連続関数の汎性
- 1291 荒木の相対エントロピーと単調性
- 1759 行列 Bernstein 不等式 (Ahlsvede–Winter, Tropp)
- 1393 被約群 C^* -環の単純性と境界作用
- 653 補間空間と分数冪の定義域
- 1376 補間自由群因子 (Dykema, Rădulescu)
- 22 複素版と Bohnenblust–Sobczyk
- 1081 複素補間法 (Calderón)
- 655 解析半群による放物型方程式の正則性
- 641 解析半群の特徴づけ
- 485 解析的摂動論 (Kato の正則族)
- 549 調和近似 (Simon, Helffer–Sjöstrand)
- 1266 超有限 Π_1 因子の一意性
- 1274 超積 M^ω
- 1484 超線形 Dirichlet 問題
- 1021 超関数の定義と局所有限階数
- 1024 超関数の局所化と台 (分割による貼り合わせ)
- 1022 超関数の構造定理
- 1025 超関数の畳み込みと正則化
- 1036 超関数の積と引き戻しの Hörmander 判定
- 1033 超関数の積の不可能性 (Schwartz)
- 1776 距離コストの Monge 問題
- 1936 距離測度空間の Sobolev 空間 (Shanmugalingam, Hajlasz)
- 1751 輸送–エントロピー不等式とガウス型集中 (Marton, Bobkov–Götze)
- 1774 輸送による Prékopa–Leindler 不等式
- 1780 輸送による定量的等周不等式 (Figalli–Maggi–Pratelli)
- 1775 輸送による最良 Sobolev 不等式 (Cordero-Erausquin–Nazaret–Villani)
- 1985 近い C^* -環の同型 (Christensen–Sinclair–Smith–White–Winter)
- 1204 近似単位元の存在
- 1515 近接点法と Güler の反例
- 537 逆散乱法と Marchenko 方程式
- 1228 連続トレース C^* -環と Dixmier–Douady 類
- 155 連続ノルムをもたない Fréchet 空間 (Bessaga–Pełczyński)
- 310 連続核のトレースの公式の失敗 (Carleman の例)
- 43 連続関数の Fourier 級数の発散
- 436 連続関数カルキュラス
- 464 運動量作用素の自己共役拡張
- 1206 遺伝的部分環と閉左イデアル (Effros)
- 225 部分等長作用素の特徴づけ
- 1276 重みの流れ (Connes–Takesaki)
- 1198 重み付き Bergman 空間とボレル測度 (Luecking)
- 1952 量子 Stein の補題
- 1948 量子 de Finetti 定理
- 550 量子エルゴード性 (Shnirelman–Zelditch–Colin de Verdière)
- 551 量子一意エルゴード性 (Lindenstrauss)
- 519 量子力学の時間発展とスペクトルの次元 (Guarneri, Last)
- 544 鋭い Gårding 不等式
- 531 長距離散乱と修正波動作用素 (Dollard, Hörmander)
- 1205 閉イデアルと商 (Segal)
- 45 閉グラフ定理
- 129 閉グラフ定理の一般化 (Ptak, Grothendieck)
- 461 閉作用素・可閉作用素・随伴
- 46 閉値域定理 (Banach)
- 1117 閉値域定理による偏微分方程式の可解性 (関数解析的原理)
- 1146 閉多様体上の楕円型擬微分作用素の Fredholm 性
- 44 開写像定理
- 47 開写像定理の逆：Baire 性の必要性
- 748 H^∞ 関数計算 (McIntosh)
- 1403 陰関数定理と解析的版
- 221 随伴作用素と零空間・値域
- 1514 障害物問題の正則性 (Brezis–Kinderlehrer)
- 1733 雑音による正則化 (Flandoli–Gubinelli–Priola)
- 1826 離散系列の存在定理 (Harish-Chandra)
- 1386 非交差分割と自由キュムラント (Speicher)
- 1995 非可換 Khintchine 不等式 (Lust–Piquard–Pisier)
- 1846 非可換トーラスの Chern 数
- 1273 非同型な Π_1 因子の非可算族
- 608 非斉次問題と mild solution
- 465 非有界自己共役作用素のスペクトル定理
- 569 非正規作用素の関数計算の失敗と Crouzeix の予想

579 非正規行列の固有値の不安定性とランダム摂動 (Sfiady, Davies–Hager, Sjöstrand–Vogel)	730 非線形半群の漸近挙動 (Baillon の非線形エルゴード定理)
1140 非発散型の Krylov–Safonov 理論と Caffarelli の完全非線形正則性	629 非線形散逸作用素への橋 (m-増大作用素)
716 非線形 Perron–Frobenius 理論 (Nussbaum, Lemmens–Nussbaum)	1731 非縮退雑音の 2 次元確率 Navier–Stokes の一意エルゴード性 (Flandoli–Maslowski)
1446 非線形 Sturm–Liouville 問題の大域分岐と節点数	1224 非退化表現の巡回分解
729 非線形 Trotter–Kato と Brezis–Pazy の近似定理	97 面と極端部分集合の位相
723 非線形半群の指数公式 (Crandall–Liggett) の誤差評価	964 順序連続ノルムと Lozanovskii の分解
	1236 高井双対定理
	1593 高次元放物型方程式の任意の力学の実現 (Poláčik)

本書について 全 2000 大問、すべて証明問題、すべて名前のついた定理。誘導なし・解答なし。難易度は ★★★★★ が 1394 題、★★★★★ が 606 題。10 部 × 200 題、100 章 × 20 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題（主張は古典的・現代的な定理）です。

解き方について 通し番号順に登るのが王道ですが、第 I～III 部（基礎原理・作用素・スペクトル）を終えれば、第 IV 部（半群）、第 V 部（Banach 空間の幾何）、第 VI 部（関数空間）、第 VII 部（作用素環）、第 VIII 部（非線形）、第 IX 部（確率）はそれぞれ独立に始められます。第 X 部は全体の合流点です。一題に数日かけて構いません — 2000 題は逃げません。

誤りについて 主張はすべて文献にある定理ですが、仮定の精密さや定数の最適性、研究の最新状況には著者の要約による省略が入っています。証明が通らないときは、まず自分の議論を疑い、次に本書の仮定を疑い、最後に付録 B の原典に当たってください。その三段階そのものが数学の訓練です。